ناکاتە دەربڕینی جێگیری هاوسەنگی، لەبەندی 4 دا، ئەم زاراوەیە لە دەڕبڕینی K_w دابەکارهێنراوە، ئەو کارلێکەی لە خۆوە ئایۆنێنی ئاو پیشان دەدات ئەمەیە:

$$2H_2O\ (l) \rightleftarrows H_3O^+(aq) + OH^-(aq)$$

هاوکێشەی K_w ئەمەیە: $K_w = [H_3O][OH^-]$

ئەم هاوکێشەیەی خوارەوە، سیستمی هاوسەنگی لێکهەڵوەشانی کاربۆناتی کالیسیۆمی ڕەق پێشان دەدات:

$$CaCO_3(s) \rightleftarrows CaO(s) + CO_2(g)$$

بەرهەمەکانی ئەو کارلێکە، ماددەی ڕەق و گازن و لەبەر ئەوەی $CaCO_3$ و CaO دوو ماددەی ڕەقن، بۆیە لە گوزارشتی (دەربڕینی) جێگیری هاوسەنگیدا دەرناکەون، کەواتە دەربڕینی جێگیری هاوسەنگی بەمجۆرەی لێ دێت:

$$K = [CO_2]$$

دوانۆکسیدی کاربۆن تەنیا ماددەیەکە لە دەربڕینی جێگیری هاوسەنگیدا دەردەکەوێت.

گۆڕانی پەستان

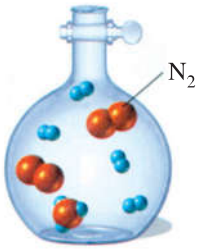
گۆڕانی پەستان، تەنیا لە سیستمە گازییە هاوسەنگەکاندا، کاریگەریی هەیە و بۆ ئەوەی گۆڕانی پەستان کاربکاتە سیستمێك، پێویستە ژمارەی گشتی مۆڵەکانی گازی لای چەپی هاوکێشەکە لە ژمارەی گشتی مۆڵەکانی گازی لای ڕاستی هاوکێشەکە جیاوازبن (واتە یەکسان نەبن). با سەرنجی ڕێگەی ئامادەکردنی ئەمۆنیا بدەین بەڕێگەی هابەر (Haber) دەبینین لای کارلێککردوەکانی هاوکێشەکە چوار مۆڵ گاز و هی لای بەرهەمهاتووەکانی هاوکێشەکە دوو مۆڵ گازە:

$$N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftarrows 2NH_3(g)$$

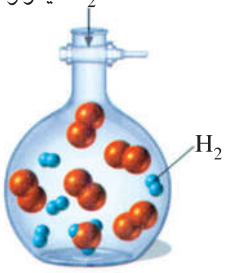
پێشبینی چی دەکەیت ڕووبدات ئەگەر گرژییەکە لەبەرزبوونەوەی پەستان پەیدا بووبێت؟ بەرز بوونەوەی پەستان دەبێتە هۆی زۆربوونی خەستی هەموو جۆرەکان، سیستمەکە ژمارەی مۆڵەکان کەم دەکاتەوە و بەو پێیەیش لە پەستانی گشتی، ئەویش بەلادانی هاوسەنگییەکە بەرەوڕاست، لەهەر چوار مۆڵ کارلێککردوو، نایترۆجین و هایدرۆجین، دوو مۆڵ بەرهەمهاتوپێك دێت، ئەمۆنیا، بەبەرهەمهێنانی بڕی زۆرتری ئەمۆنیا و بەکارکردنی N_2 و H_2 و سیستمەکە دەتوانێت ژمارەی گشتی مۆڵەکان کەم بکاتەوە، ئەمەیش دەبێتە هۆی نزمبوونەوەی پەستان و لەگەڵ ئەوەیشدا کە پەستانی هاوسەنگییە نوێیەکە هێشتا لەوەی پێشتر لەسەری بووە بەرزترە، بەڵام بەهەمان ئەو بەرزییە نییەکە بەهۆی گرژییە سەرەتاییەکەوە پەیدابووە.

بەهۆی بەرزبوونەوەی پەستانەوە لەسەر گازە قەتیسەکان، خەستی ئەو گازانە زیاددەکەن و لەگەڵ ئەوەدا کە گۆڕانی پەستان دەشێت باری هاوسەنگییەکە لابدات، بەڵام کارناکاتە بەهای جێگیری هاوسەنگی. ئەو ئەمۆنیایەی لە کردەی هابەردا پەیدا دەبێت، یەکبینە (بەردەوام) دەردەهێنرێت بەخەستکردنەوەی بۆ ئەمۆنیای شل، ئەم خەستکردنەوەیە، زۆربەی ئەو بەرهەمەگازییە لادەبات کە کارلێکەکەی تێدا ڕووەدات، هەروەك نزمبوونەوەی بەشەپەستانی گازی NH_3 لە دەفری کارلێکەکەدا، گرژییەکە لەو گرژییە دەچێت کە لە نزمبوونەوەی (کەمبوونەوەی) ئەو بەرهەمە پەیدا دەبێت کە هاوسەنگییەکە بەرەو ڕاست لادەدات.

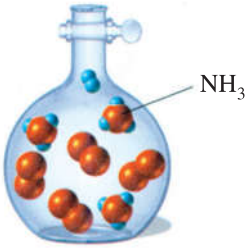
(أ)



(ب)



(ج)



$$N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftarrows 2NH_3(g)$$

شێوە 4-7 (أ) NH_3 و ، H_2 و N_2 لەباری لەباری هاوسەنگیدان لە دەفرێکی داخراودا.
(ب) تێکردنی N_2 ی زۆرت دەبێتە هۆی گرژییەك کە کاردەکاتە سیستمە هاوسەنگە سەرەتاییەکە.
(ج) خەستی باری نوێی ئەو سیستمە هاوسەنگە، زۆرترە لە خەستییە سەرەتاییەکەی N_2 ، و خەستییەکی کەمتری H_2 خەستییەکی زۆرتری NH_3 .

و پەستانی گشتی بەرزدەبێتەوە، ئەگەر گازیکی سستی وەك هیلیۆم بکرێتەوە ئەو دەفرەی کارلێکەوە بۆ ئامادەکردنی ئەمۆنیا تەرخان کراوە، بەڵام بەشە پەستانی گازەکانی کارلێکەکە نا گۆڕدرێن، لەبەر ئەوە زۆربونی پەستان، بە تێکردنی گازێك کە نەکارلێککردووە و نەبەرهەمهاتوو، کارناکاتە باری هاوسەنگی سیستمی کارلێککردنەکە.

گوڕانی گەرمی

کارلێکە پێچەوانەییەکان، بەیەکێك لە دووڵایەکەدا گەرمیدەر و بەڵایەکەی تریشیاندا گەرمیمژە، بۆیە کاریگەریی گۆڕانی پلەی گەرمی تێکەڵێکی هاوسەنگ، بەستراوە بەوەوە کە کام لەو دوو کارلێکە پێچەوانەیە، گەرمیمژ و کامیان گەرمیدەر.

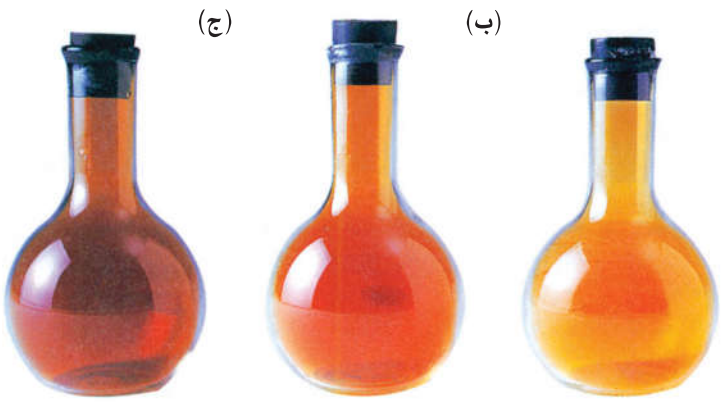
بەپێی بنەمای لوشاتیلیێ، تێکردنی وزە بە شێوەی گەرمی، هاوسەنگییەکە بەرە و ئەو لایە لا دەدات کە گەرمیمژە، ئەوەیش کارلێکی گەرمیمژ باو دەکات. بەرز بوو نەوەی پلەی گەرمی، خێرایی هەموو کارلێکێك زیاد دەکات، لەگەڵ ئەوەیشدا خێرایی دوو کارلێکە پێچەوانەکەی سیستمێکی هاوسەنگ بەشێوەیەکی یەکسان زیادناکەن، بەوەیش بەهای جێگیری هاوسەنگی سیستمێکی دیاریکراو، بەگۆڕانی پلەی گەرمی دەگۆڕێت:

بەرهەمهێنانی ئەمۆنیا بە ڕێگەی هابەر گەرمیدەرە، وەك وزە بەشێوەی گەرمی لە لای بەرهەمهاتووەکانی هاوکێشەکە دەنووسرێت:

$$N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftarrows 2NH_3(g) + 92\ kJ$$

پلەی گەرمی بەرز، لێکهەڵوەشانی ئەمۆنیا باودەکات، کارلێکی گەرمیمژ، بەڵام لە پلەی گەرمی نزمدا، کارلێکی پێشینە (ڕاستەوانە) زۆر هێواش دەبێت و لە ڕووی بازرگانییەوە بێسوود دەبێت، گەرمی بەکارهێنراو، چارەسەرێکی مامناوەندیی نێوان پێداویستییە کارلێك و هاوسەنگی داینامیکی، ئەوەندە بەرزە بەشی ئەوە دەکات خێرابگاتە باری هاوسەنگی بەڵام ئەوەندەیش نزمە بەشی ئەوە بکات کە خەستی ئەمۆنیا لە کاتی هاوسەنگیدا گرنگ بێت، پلەیەکی گەرمیی مامناوەند (نزیکەی 500°C) و پەستانێکی بەرز (1000-700 atm) دەستەبەری بەرهەمهێنانی داهاتێکی گونجاوی ئەمۆنیا.

هەروەها بەرهەمهێنانی چوار وکسیدی دوانە نایتروجین N_2O_4 ی بێڕەنگ، لە NO_2 ی قاوەیی تێر، کارلێکێکی گەرمیدەرە، شێوە 7-5 (ب) دەری دەخات چۆن پلەی گەرمی کاردەکاتە هاوسەنگی ئەو سیستمە، شێوە 7-5 (ب) تێکەڵی هاوسەنگی NO_2/N_2O_4 لە پلەی گەرمی 25°C بەدیاردەخات، ئەگەر پلەی گەرمی سیستمەکە نزم کرایەوە بۆ 0°C، سیستمەکە تووشی گرژی دەبێت (لادانی وزە بە شێوەی گەرمی)، بۆ ڕاستکردنەوەی ئەو گرژییە، سیستمەکە بەرەوڕاست لادەدات، یان بەرە و ئاراستەی کارلێکی گەرمیدەر، ئەم لادانە بڕی گازی N_2O_4 ی بێڕەنگ زیاددەکات و بڕی گازی NO_2 ی قاوەیی کەم دەکات، وەك لە شێوە 7-5 (أ) دا دەردەکەوێت، و لەبەرئەوەی بڕێکی گەورەتری N_2O_4 ی بێڕەنگ لە تێکەڵەکەداهەن، بەهای K بەرزبۆتەوە، کاتێك سیتمەکە تا 100°C گەرم دەکرێت، گرژییەکە، بەوزەی خراوەسەر دەنوێنرێت و هاوسەنگییەکە بەرە و چەپ لادەدات، یان بەرەو ئاڕاستەی کارلێکی گەرمیمژ، ئەم لادانە، بڕی گازی N_2O_4 ی بێڕەنگ کەم دەکات و بڕی گازی NO_2 ی قاوەیی زیاد دەکات، وەك لە شێوە 7-5 (ج) داڕوون کراوەتەوە. وە لەبەرئەوەی بڕێکی کەمتری N_2O_4 لە تێکەڵەکەدا هەیە.



شێوە 5-7 پلەی گەرمی جیاواز دەتوانن سیستمێکی هاوسەنگ لابدات، لە پێناوی گەیشتنە باڕێکی هاوسەنگ لابدات، کە پێناوی گەیشتنە باڕێکی هاوسەنگی نوێتر.

$$2NO_2(g) \rightleftarrows N_2O_4(g) + \text{گەرمی}$$
قاوەیی — بێ ڕەنگ

بەهای K کەمی کرد، بەگۆڕانی پلەی گەرمی بەهای دەگۆڕدرێت، ئەمیش واتە: ئەو سیستمەی کارلێکی پێشینەی (ڕاستەوانەی) گەرمیدەر بێت، بەهای جێگیرەکەی K بەبەرزبوونەوەی پلەی گەرمی کەم دەکات. بەڵام کارلێکی گەرمیمژ، وەك لێکهەڵوەشانی کاربۆناتی کالیسیۆم، وزەتێیدا، بە شێوەی گەرمی دەردەکەوێت لە لای کارلێککردووەکانی هاوکێشەکە:

$$556\ kJ + CaCO_3(s) \rightleftarrows CaO(s) + CO_2(g)$$

ئەو بەرزبوونەوەی پلەی گەرمییەی بەهۆی تێکردنی وزە لە سیستمەکەوە پەیدادەبێت، دەبێتە هۆی زۆربوونی بەهای K و، لادانی هاوسەنگییەکە بەرەوڕاست.

دەتوانرێت دووکارلێکەکەی سیستمەکە بەهۆی هاندەرێکی گونجاوەوە خێرابکرێن، بەڵام هاندەرەکان کارناکەنە ڕێژە بڕەکان لەباری هاوسەنگیدا، بەڵکو تەنیا کاردەکەنە ئەو خێراییانەی بووە هۆی گەیشتنە هاوسەنگی، هۆی ئەوەیش ئەوەیەکە هاندەرەکان خێرایی کارلێکی ڕاستەوانە و پێچەوانە زیاددەکەن لە سیستمێکی دیاریکراودا بەهاکۆلکەی یەکسان لەبەر ئەوە ئەم هاندەرانە کارناکەنە بەهای K .

ئەو کارلێکانەی بەرە و تەواوبوون دەچن

هەندێ کارلێك کە ئاوێتەی وایان تێدایە لە کارلێکی نێوان ئایۆنەکانی گیراوەکان پێك دێن، وا دەردەکەون کە بەرە و تەواوبوون دەچن، بە جۆرێك ئایۆنەکان بەشێوەیەکی نزیکە تەواو لە گیراوەکەدا نامێنن و ڕاددەی کارکرانی (نەمانی) ئایۆنە کارلێککردوەکان لە گیراوەکەدا بەستراوە بە توانەوەیێتی ئاویتە پەیدا بووەکە و پلەی ئایۆنێنەکەیەوە، بەو پێیە ئەو بەرهەمەی کەوەك گاز دەردەپەڕێت یان وەك مادەیەکی ڕەق دەنیشێت، یان زۆرکەم دەئایۆنرێت، بڕێکی زۆر لەو ئایۆنەکارلێککردووانە لادەبات کە ئەو بەرهەمە پێك دێنن، باسەرنجی هەندێ نموونە بدەین دەربارەی ئەو بارانەی کارلێکی نێوان ئایۆنەکانی ڕوو دەکاتە تەواوبوون.

پێکهاتنی گاز

ئەو ماددە ناجێگیرانەی کە لە کارلێکە ئایۆنییەکان پێك دێن، لە خۆیانەوە لێك هەڵدەوەشێن، بۆ نموونە ترشی کاربۆنیك H_2CO_3 لە خواردنەوە وەکاربۆنێنراوەکاندا لێك هەڵدەوەشێت و گاز پەیدا دەبێت :

$$H_2CO_3(aq) \rightarrow H_2O(l) + CO_2(g)$$

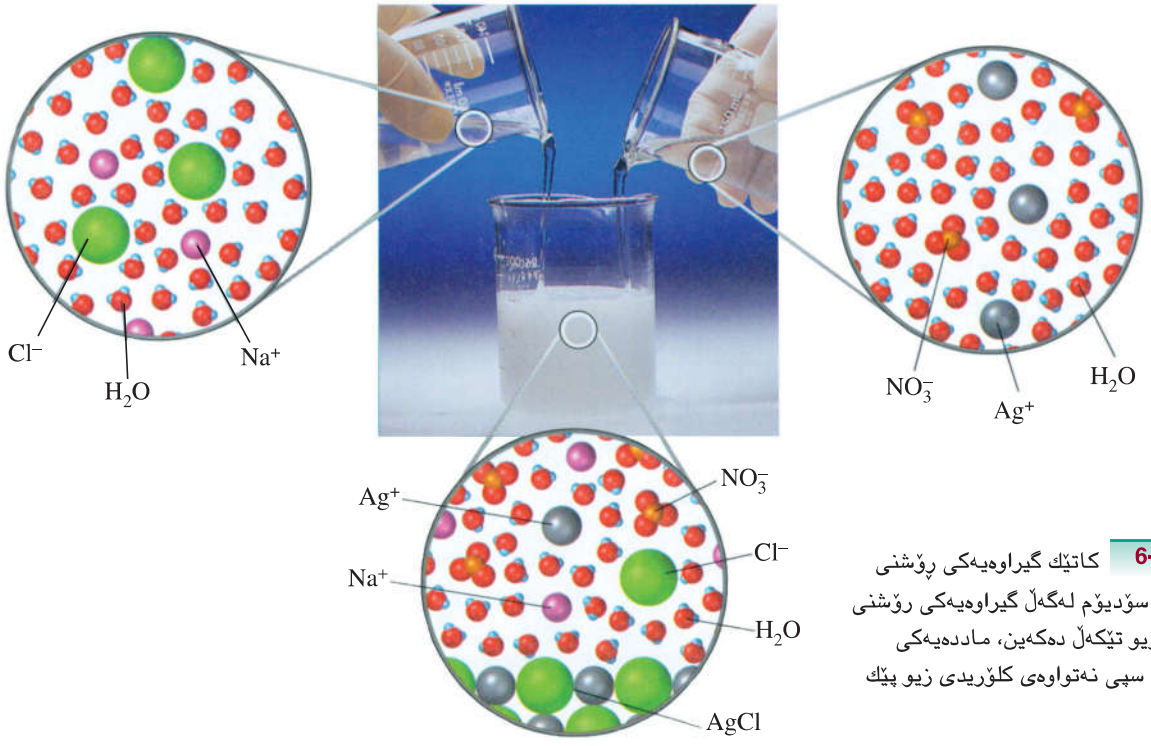
ئەم کارلێکە بەکردەیی تاتەواوبوون ڕوودەدات، چونکە یەکێك لەبەرهەمەکانی، وەك گاز دەربازدەبێت ئەگەر دەفرەکە کراوەبێت.

پەیدابوونی ماددەیەکی نیشتو

کە دوو گیراوەی کلۆریدی سۆدیۆم و نیتراتی زیو تێکەڵ دەکرێن، یەکسەر ماددەیەکی نیشتووی سپی کلۆریدی زیو پێك دێت وەك لە شێوە 7-6 دا دیارە:

$$Na^+(aq) + Cl^-(aq) + Ag^+(aq) + NO_3^-(aq) \rightarrow Na^+(aq) + NO_3^-(aq) + AgCl(s)$$

جا ئەگەر بڕی کیمیاییانە هاوکێشی هەردوو تواوەکە تێکەڵ کرا، تەنیا ئایۆنەکانی لە گیراوەکەدا بە بڕی گرنگ دەمێنێتەوە نزیکەی هەموو ئایۆنەکانی هەریەکەی Na^+ و NO_3^- لە گیراوەکە جیادەبنەوە AgCl ی نیشتو پێك دێنن، هۆی ئەوەیش زۆرکەم توانەوەی AgCl لە ئاودا، بۆیە AgCl لەگیراوەکەوەك نیشتوو جیادەبێتەوە چونکە گیراوە پێی تێڕبووە، بەوپێیە ئەم کارلێکە بەرە و تەواوبوون دەچێت، چونکە بەشێوەیەکی بنچینەیی بەرهەمێکی نەتواوە پێك هات.



شێوە 6-7 کاتێك گیراوەیەکی ڕۆشنی کلۆریدی سۆدیۆم لەگەڵ گیراوەیەکی ڕۆشنی نیتراتی زیو تێکەڵ دەکەین، ماددەیەکی نیشتووی سپی نەتواوەی کلۆریدی زیو پێك دێت.

پەیدابوونی بەرهەمێکی لاواز ئایۆنیو

کارلێکەکانی هاوکێش بوون لە نێوان ئایۆنەکانی H_3O^+ ی گیراوە ترشەکان و ئایۆنەکانی OH^-ی گیراوە تفتەکان، دەبنە هۆی پێکهاتنی گەردی ئاو کە زۆرکەم دەئایۆنرێت و ئەم کردەیە کارلێکی نێوان HCl و NaOH ڕوون دەکاتەوە، کە لە ڕاستیدا گیراوەی HCl ، ئایۆنی H_3O^+ و Cl^- دەدات بە گیراوەکە ، گیراوەی NaOH یش بە ئایۆنی Na^+و OH^- ، وەك لەم هاوکێشە ئایۆنییەدا دەردەکەوێت:

$$H_3O^+(aq) + Cl^-(aq) + Na^+(aq) + OH^-(aq) \rightarrow Na^+(aq) + Cl^-(aq) + 2H_2O(l)$$

لابردنی ئایۆنە سەیرکەر (نابەشدار)ەکان، دەبێتە هۆی ئەم هاوکێشە ئایۆنییە پەتییەی خوارەوە: $H_3O^+(aq) + OH^-(aq) \rightarrow 2H_2O(l)$

لەبەرئەوەی ئاو ئایۆنێن لاوازە، نزیکەی زۆربەی بەشێوەی گەرد هەیە و یەوپێیە کاتێك ئایۆنەکانی هایدرۆنیۆم و ئایۆنەکانی هایدرۆکسید بەبڕی سەرەتایی یەکسان هەبن، بەشێوەیەکی نزیککە تەواو لە گیراوەکەدا نامێنن و کارلێکەکە بەرەو تەواوبوون دەچێت، چونکە ئەنجامەکە زۆر لاواز دەئایۆنرێت.

کاری ئایۆنی هاوبەش

بەکارپێکردنی بنەمای لۆشاتیلیێ، دەشێت کارلێکی هاوسەنگ بەرەولای خوازراو لابدرێت، گریمان گازی کلۆریدی هایدرۆجین کرایە گیراوەیەکی تێری کلۆریدی سۆدیۆمەوە، کلۆریدی هایدرۆجین زۆر لە ئاودا دەتوێتەوە بەتەواوی دەئایۆنرێت:

$$HCl(g) + H_2O(l) \rightarrow H_3O^+(aq) + Cl^-(aq)$$

ئەم هاوکێشەیەی خوارەوە، وەسفی گیراوەیەکی تێری کلۆریدی سۆدیۆم دەکات

$$NaCl(s) \rightleftarrows Na^+(aq) + Cl^-(aq)$$

کاتێك کلۆریدی هایدرۆجین بە بڕێکی تەواو دەتوێتەوە، خەستی ئایۆنەکانی Cl^- لە گیراوەکەدا زیاد دەکات، ئەم زیادەیە دەبێتە هۆی گرژییەك بۆ سیستمە هاوسەنگەکەو بەپێی بنەمای لوشاتلیێ، لابردنی ئەم گرژییە، بە یەکگرتنی بڕێك لە ئایۆنە کلۆریدە تێکراوەکە تەواودەبێت لەگەڵ بڕێکی هاوهێزی ئایۆنی Na^+، ئەمەیش دەبێتە هۆی نیشتنی بڕێك NaClی ڕەق کە دەبێتە هۆی نەهێشتنی ئەو گرژییەی لە کلۆریدی تێکراو پێك دێت، بەڵام باری هاوسەنگی نوێ بڕێکی زۆرتر ئایۆنی کلۆریدی تێدایە، بەڵام خەستییەکی لە ئایۆنەکانی Na^+ کەمتر، لەگەڵ ئەوەیشدا ئەنجامی لێکدانی $[Na^+]$ و $[Cl^-]$ ناگۆڕێت و بەهاکەی پێشووی دەپارێزیت، ئەم دیاردەیەی، کە **تێکردنی ئایۆنێکی هاوبەش لە نێوان دوو تواوە تێیدا دەبێتە هۆی نیشتن یان کەمکردنەوەی ئایۆنین**، **نموونەیەکی کاری ئایۆنی هاوبەشە common-ion effect** .

دیسان کاری ئایۆنی هاوبەش هەستی پێدەکرێت و دەبینرێت کاتێك یەکێك لە ئایۆنەکانی ئەلەکترۆلیتێکی لاواز دەکرێتە گیراوەیەکی دیاریکراوەوە، بۆ نموونە ترشی سرکە، CH_3COOH، ئەلەکترۆلیتێکی لەوبابەتەیە، گیراوەیەکی بەڕێژەی نزیکەی 1.3%، دەئایۆنرێت و ئایۆی هایدرۆنیۆم H_3O^+ و ئایۆنی سرکات، CH_3COO^- ، پێك دێنێت، ئەم هاوکێشەیەی خوارەوە، هاوسەنگی ئایۆنی دەردەخات:

$$CH_3COOH(aq) + H_2O(l) \rightleftarrows H_3O^+(aq) + CH_3COO^-(aq)$$

تێکردنی بڕێکی کەم سرکاتی سۆدیۆم (خوێیەکی ئایۆنییە، بەتەواوی لە ئاودا لێکهەڵدەوەشێت) لە گیراوەیەکی ترشی سرکە، خەستی ئایۆنی سرکات زیاد دەکات. بەوەیش هاوسەنگییەکە بەرەو ئەولایە لادەدات کە بڕێك ئایۆنی سرکات کاردەکات، بەپێی بنەمای لۆشاتلێی. ژمارەیەکی زۆرتر لە گەردەکانی ترشی ئەستیك پێکدێت و خەستی ئایۆنەکانی هایدرۆنیۆم کەم دەکات بە شێوەیەکی گشتی، تێکردنی خوێیەکە ئایۆنێکی هاوبەشی تێدابێت، لە گیراوەی ئەلەکترۆلیتێکی لاواز، لە ئایۆنێنی ئەم ئەلەکترۆلیتە کەم دەکاتەوە، شێوە 7-7 دووگیراوە دەردەخات کە ئەمانەن: 0.25 M CH_3COOH لەلای چەپ، کە 2.7 pH ـەکەی 0.10_3COONa M CH لە ناوەڕاستدا، بە تێکەڵکردنی ئەم دووگیراوەیە، ئەو گیراوەیەی کە لای ڕاستەوە دیارە پەیدادەبێت کە بەهای pH ەکەی (4.5)ە، کە کەمکردنی $[H_3O^+]$ پیشان دەدات و بەوپێیەیش کەمتر ئایۆنێنی ترشی سرکە.

شێوە 7-7 گیراوەی CH_3COOH ی لای چەپ، لەگەڵ گیراوەی CH_3COONa ی ناوەڕاست تێکەڵ دەکرێن کە هەردووکیان ئایۆنی هاوبەشی CH_3COO^- یان تێدایەو لەو تێکەڵکردنە گیراوەکەی لای ڕاست پێك دێت کە بە ترشێتییەکی کەم جیادەکرێتەوەو لە نزمبوونەوەی ئایۆنێنی ئەو ترشە پەیدابووە، ڕەنگەکان ئەو گیراوانە لە تێکردنی ناسەرەوەی ترش – تفت پەیدابووە.

پێداچوونەوەی کەرتی 2-7

1. سێ ڕێگا بڵێ کە دەبنەهۆی تێکچوونی هاوسەنگی کیمیایی.
2. باسی سێ بار بکە کە کارلێکە ئایۆنییەکانی تێدا دەگاتە تەواوبوون.
3. باسی کاری ئایۆنی هاوبەش بکە.
4. پێناسی ئایۆنی هاوبەش لە هەریەکەی ئەم بارانەی خوارەوەدا دیاری بکە:
   أ. تێکردنی 5 g NaCl لە گیراوەیەکی 2.0 M HCl .
   ب. تێکردنی 50 mL گیراوەی 1.0 M CH_3COONa لە گیراوەی 1.0 M CH_3COOH .
   ج. تێکردنی 10 دەنك NaOH لە 100 mL ئاو.
5. کاریگەریی کەمبوونەوەی پەستان لەسەر ئەم سیستمە هاوسەنگانەی خوارەوە پێشبینی بکە:
   أ. $H_2(g) + Cl_2(g) \rightleftarrows 2HCl(g)$
   ب. $NH_4Cl(s) \rightleftarrows NH_3(g) + HCl(g)$
   ج. $2H_2O_2(aq) \rightleftarrows 2H_2O(l) + O_2(g)$
   د. $3O_2(g) \rightleftarrows 2O_3(g)$

بیرکردنەوەی ڕەخنەگرانە

6. **پێشبینی ئەنجامەکان**: دوانۆکسیدی کاربۆن لەگەڵ ئاو کارلێك دەکەن و ئایۆنی بیکاربۆنات و ئایۆنی هایدرۆنیۆم پێك دێنن، خێرا هەناسە هەڵکێشان دەبێتە هۆی هەناسەدانەوەی بڕێکی لە ئاسایی گەورەتری دوانۆکسیدی کاربۆن، خێرا هەناسە هەڵکێشان، چۆن کاردەکاتە pH ی خوێن؟ وەڵامەکەت ڕوون بکەرەوە.

کـەرتـــی 3-7

هاوسەنگی لە گیراوە ترش و تفت و خوێیەکاندا

نیشانەکانی ڕاپیکاری

- چەمکی جێگیری ئایۆنێنی ترشەکان ڕوون دەکاتەوە و گوزارشتی جێگیری هاوسەنگی ترشەکان دەنووسێت.
- کاری گیراوە ڕێکخەرەکان لێك دەداتەوە.
- شی بوونەوەی کاتایۆن و ئانایۆن پێك بەراورد دەکات.

جێگیری ئایۆنێنی ترشی لاواز، Ka

دەوروبەری (نزیکەی) 1.3% ی گەردەکانی تواوە، لە گیراوەی ترشی سرکەدا 0.1 M دەئایۆنرێن لە پلەی گەرمی ژووردا، ڕێژە ماوەکە، 98.7% ی گەردەکانی ترشی سرکە، CH_3COOH، بە نە ئایۆنیوی دەمێننەوە، بەوپێیە گیراوەکە سێ جۆر تەنۆکەی لەباری هاوسەنگیدا تێدادەبێت کە ئەمانەن: گەردەکانی CH_3COOH و ئایۆنەکانی سرکات CH_3COO^- ئایۆنەکانی هایدرۆنیۆم H_3O^+ ، بۆیە دەتوانرێت پەیوەندیی جێگیری هاوسەنگی لە ڕێی هاوکێشەی هاوسەنگی ترشی سرکەوە بەمجۆرە بنووسرێت:

$$CH_3COOH + H_2O \rightleftarrows H_3O^+ + CH_3COO^-$$

$$K = \frac{[H_3O^+][CH_3COO^-]}{[CH_3COOH][H_2O]}$$

جێی سەرنجە، خەستیی ئاو ناچێتە گوزارشتی (دەربڕینی) جێگیری هاوسەنگییەوە وە لەبەرئەوەی ئاو تۆپێنەرەوەیەو ژمارەی گەردەکانی ئاو زۆر زیاترن لە ژمارەی گەردەکانی ترشی سرکە، بێئەوەی ببێتە هۆی هیچ هەڵەیەکی پێوراو، دەتوانین وادابنێین کە خەستیی گەردەکانی ئاو بە جێگیری دەمێنێتەوە لە گیراوەیەکی وادا، بەوەیش ئەنجامی $K[H_2O]$ بە جێگیری دەمێنێتەوە، چونکە K و $[H_2O]$ هەردووکیان جێگیرن:

$$K[H_2O] = \frac{[H_3O^+][CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]}$$

دەشێت لای چەپی هاوکێشە کورت بکەینەوە، بەو پێیەی $K_a = K[H_2O]$:

$$K_a = \frac{[H_3O^+][CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]}$$

بە K_a ی جێگیر دەڵێن: **جێگیری ئایۆنێنی ترش acid ionization constant**، بە جێگیری هاوسەنگی کارلێکی ئایۆنێنی ترش پێ دەناسرێت، جێگیری ئایۆنێنی ترش K_a، وەك جێگیری هاوسەنگی، K، لە پلەیەکی گەرمی دیاریکراودا جێگیرە، بەڵام بەهایەکی نوێ پەیدادەکات لەهەر پلەیەکی گەرمیی نوێدا. جێگیری ئایۆنێنی ترشی لاواز، بەهایەکی بچووك دەنوێنێت، بۆ دیاریکردنی ڕەنووسە بەهای جێگیری ئایۆنێنی ترشی سرکە لە پلەیەکی گەرمی دیاریکراودا، پێویست دەکات خەستییەکان لەباری هاوسەنگیدا بزانین وەك: خەستی ئایۆنەکانی H_3O^+ ، CH_3COO^- ، گەردەکانی CH_3COOH . وە لەبەرئەوەی لە ئاودا ئایۆنێنی CH_3COOH ، ئایۆنێك H_3O^+ و ئایۆنێك CH_3COO^- بەرهەم دێنێت، دەتوانرێت کردەییانە ئەو خەستیانە بدۆزێتەوە بەهۆی پێوانی pH ی گیراوەکەوە.

خشتە 2-7 ئایۆنێنی ترشی سرکە

K_a	$[CH_3COOH]$	$[H_3O^+]$	%	
1.79×10^{-5}	0.0987	0.00133	1.33	0.100
1.82×10^{-5}	0.0491	0.000945	1.89	0.0500
1.81×10^{-5}	0.00958	0.000417	4.17	0.0100
1.82×10^{-5}	0.00471	0.000293	5.86	0.00500
1.82×10^{-5}	0.000874	0.000126	12.6	0.00100

خشتەی 2-7 زانیارییەکانی ئایۆنێن و جێگیرەکانی ئایۆنێن و جێگیرەکانی هەندێ گیراوەی ڕووتی ترشی سرکە لە 25°C داەدەردەخات، سەرنجی بدە ڕەنووسە بەهای K_a ی هەموو ئەو گیراوانەی مۆڵاریتییەکانیان دیاری کراوە، نیمچە جووتە دەتوانرێت ڕەنووسە بەهای K_a ی CH_3COOH لە 25°C دا دیاری بکرێت، بەوەی خەستییەکان بگۆڕدرێتەوە بە ڕەنووسە بەها لە دەربڕینی جێگیری هاوسەنگیدا:

$$K_a = \frac{[H_3O^+][CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]}$$

لە پلەیەکی گەرمی جێگیردا، زۆربوونی خەستی ئایۆنەکانی CH_3COO^- بە تێکردنی سرکاتی سۆدیۆم، CH_3COONa دەبێتە هۆی پشێوی هاوسەنگی بە پێی پێشبینی بنەمای لوشاتیلیی، ئەم پشێوییە دەبێتە هۆی نزمبوونەوەی $[H_3O^+]$ زۆربوونی $[CH_3COOH]$ لە کۆتایی کارەکەدا سەرلەنوێ هاوسەنگی پێك دێتەوە بێئەوەی بەهای K_a بگۆڕدرێت، بەڵام بەخەستییەکی زۆرتری گەردەکانی ترشی سرکەی نەئایۆنیوو خەستییەکی کەمتری ئایۆنەکانی H_3O^+ لەوەی کە پێش تێکردنی ئایۆنی سرکات CH_3COO^- هەبو و گۆڕانەکانی خەستی ئایۆنی هایدرۆنیۆم، کاردەکاتە سەر pH ، لەم نموونەیەدا دابەزینی $[H_3O^+]$ واتە، زیادبوونی pH ی گیراوەکە.

(أ)

(ب)

شێوە 7-8 (أ) بیکەرەکەی لای چەپ گیراوەیەکی ڕێکخەرو ناسەرەوەیەکی تێدایە کە نزیکەی pH = 5 پیشان دەدات، بەڵام بیکەری لای ڕاست، ئاوی تێدایە لەگەڵ بڕێکی کەم ترش و ناسەرەوەیەك کە pH پێو پیشانی دەدات pH = 5.00.
(ب) پاش تێکردنی 5 mL گیراوەی 0.10 M HCl لە هەردوو بیکەرەکە ڕەنگی گیراوەکەی لای چەپ ناگۆڕێت، کە نیشانەی ئەوەیە pH لەم بیکەرەدا نەگۆڕدراوە بە شێوەیەکی هەستپێکراو، بەڵام بیکەرەکەی لای ڕاست، ڕەنگی گیراوەکەی دەگۆڕێت، pH پێو دەریدەخات کە pH = 2.17

گیراوە ڕێکخەرەکان

گیراوەی پێشوو، ترشی لاوازی CH_3COOH ، وخوێی ئەو ترشە لاوازە CH_3COONa ی تێدایە، لەبەر ئەوە دەشێت گیراوەکە، یان لەگەڵ ترش و یان لەگەڵ تفت کارلێك بکات، کاتێك بڕێکی کەم ترش یان تفتێکی تێ بکرێت، pH ی گیراوەکە نزیکە جێگیر دەبێت، ترشی لاواز و ئایۆنی هاوبەشی CH_3COO^- ، وەك گیراوەیەکی pH ڕێکخەر ڕەفتار دەکەن و لەبەر ئەوەی بەرهەڵستی گۆڕانی **pH** دەکات ئەوا ئەو گیراوەیە، گیراوەیەکی ڕێکخەرە **buffer solution** . شێوە 7-8 دەری دەخات، چۆن گیراوەی ڕێکخەر و گیراوەی ڕێکنەخەر کارلێك دەکەن، لەکاتی تێکردنی ترشدا با وادابنێین کە بڕی کەمی ترش کراوەتە گیراوەی ترشی سرکە لەگەڵ زۆربەی ئایۆنەکانی هایدرۆنیۆمی تێکراو کارلێك دەکەن (یەك دەگرن) و گەردی نەئایۆنیوی ترشی سرکە پێك دێنن.

$$CH_3COO^-(aq) + H_3O^+(aq) \rightarrow CH_3COOH(aq) + H_2O(l)$$

کردەییانە، خەستی ئایۆنی H_3O^+ و pH ی گیراوەکە بەجێگیری دەمێننەوە. گریمان بڕێکی کەم تفت کرایە گیراوە سەرەتاییەکەوە، ئایۆنەکانی H_3O^+ لەگەڵ ئایۆنەکانی OH^- کارلێك دەکەن و لایان دەبەن، و گەردی ئاوی نەئایۆنیو پێك دێنن، بەرانبەر بەوە گەردەکانی ترشی سرکە دەئایۆنرێن، بۆ جێگیرتنەوەی ئەو ئایۆنانەی هایدرۆنیۆم، کە بە ئایۆنی OH^- تێکراوەکان هاوکێش کراون:

$$CH_3COOH(aq) + H_2O(l) \rightarrow H_3O^+(aq) + CH_3COO^-(aq)$$

لێرەدا دیسان pH ی گیراوەکە کردەییانە جێگیر دەبێت.

هەروەها گیراوەی تفتێکی لاواز کە خوێی ئەو تفتەی تێدابێت، هەمان ڕەفتاری هەیە و خەستی ئایۆنی هایدرۆکسید و pH ی گیراوەکە جێگیردەبن، لەکاتی تێکردنی بڕی کەم ترش یان تفتدا، باوادابنێن کە تفتێك کراوەتە گیراوەی ئەمۆنیاوە کە کلۆریدی ئەمۆنیۆمیشی تێدابێت، ئایۆنەکانی ئەمۆنیۆم پڕۆتۆنێك دەدەنە ئایۆنەکانی هایدرۆکسیدە تێکراوەکە، بۆ پێکهێنانی گەردی نە ئایۆنیوی ئاو:

$$NH_4^+(aq) + OH^-(aq) \rightarrow NH_3(qa) + H_2O(aq)$$

و ئەگەر بڕێکی ترش کرایە گیراوەکەوە، ئەوا ئایۆنەکانی هیدرۆکسید OH^- ی گیراوەکە پێشوازیی لە پڕۆتۆنەکانی ئایۆنی هایدرۆنیۆمە تێکراوەکە بۆ پێکهێنانی گەردی ئاوی بە ئایۆن نەبوو کەوا لە گەردەکانی ئامۆنیا دەکات لە گیراوەکەدا زیاتر ئایۆن پێك بهێنی:

$$NH_3(aq) + H_2O(l) \rightarrow NH_4^+(aq) + OH^-(aq)$$

گیراوە ڕێکخەرەکان، زۆر کارپێکردن و گرنگیان هەیە کە لە کیمیاو فسیولوجیدا (فیسیۆلۆجی)، خوێنی مرۆڤ سروشتییانە pH لە نێوان 7.3 و 7.5 دا دەپارێزێت، ئەمە کارێکی بنچینەییە، چونکە گۆڕانی گەورە لە pH ی خوێندا ڕەنگە ببێتە هۆی پشێوی بەهێز لە ئەرکەکانی ئاسایی لەشدا، شێوە 7-9 نموونەیەك لەسەر یەکێك لە و دەرمانە زۆرانە پیشان دەدات کە گیراوەی ڕێکخەریان تێدایە، بۆ ڕێ گرتن لە گۆڕانی گەورە و زیانبەخش لە pH ی خوێندا.

شێوە 7-9 زۆر بەرهەمی بەکارهێنراو هەن گیراوە ڕێکخەرەکان لە پێکهاتنیاندا هەن، بۆ پاراستنی لەش لە گۆڕانە زیانبەخشەکانی pH .

جێگیری ئایۆنێنی ئاو

بیرتە لەبەندی 4 دا، کە لە خۆوە ئایۆنێنی ئاو کارلێکی هاوسەنگییە:

$$H_2O(l) + H_2O(l) \rightleftarrows H_3O^+(aq) + OH^-(aq)$$

هاوسەنگییەکە بەخەستییەکی زۆرکەمی ئایۆنەکانی H_3O^+ و OH^- دێتەدی و گوزارشتی جێگیری هاوسەنگی لەم هاوکێشە کیمیاییە هاوکێشە وەردەگرێت:

$$K_w = [H_3O^+][OH^-] = 1.0 \times 10^{-14}$$

شی بوونەوەی ئاوی خوێیەکان

خوێیەکان، لەکاتی کارلێکی هاوکێشبوونی نێوان ترش و تفتی بڕۆنشتددا پێك دێن و، کاتێك خوێیەك لە ئاودا دەتوێتەوە، ئایۆنە سالیبەکان (ئانایۆن) ی ئەو ترشەی کە خوێیەکەی لێ پێك هاتووە، وا چاوەڕوان و پێشبینی دەکرێت کە گیراوەکەی هاوکێش بێت، ڕاستییەکەیش ئەوەیە، ئاوەگیراوەی هەندێ خوێ وەك NaCl و KNO_3 هاوکێشە و pH ەکەیان دەکاتە 7 ، بەڵام ئەوگیراوەیەی لە توانەوەی کاربۆناتی سۆدیۆم لە ئاودا پێك دێت ڕەنگی کاغەزی گوڵەبەڕۆژەی سوور شین دەکات کە نیشانەی ئەوەیە pH ەکەی لە 7 گەورەترە، هەروەها کلۆریدی ئەمۆنیۆم گیراوەیەك پێك دێنێت، کاغەزی گوڵە بەڕۆژەی شین، سوورەکات کە نیشانەی ئەوەیە pH ەکەی لە 7 بچووکترە و شێوە 7-10 ئەو خوێیانەی لە یەکگرتنی ترش و تفت بەهێز یان بێهێز پێشان دەدەات.

دەتوانرێت، گۆڕانی بەهای pH بە پشکنینی ئایۆنەپەیدابووەکان لێك بدرێتەوە، کاتێك هەریەکە لەم خوێیانە لێك هەڵبوەشێن، ئەگەر سەرچاوەی ئەم ئایۆنانە، ترش یان تفتی لاوازبن، ئەوا کیمیاییانە لەگەڵ گەردەکانی ئاو کارلێك دەکەن و pH ی گیراوەکە بەهایەکی جیاواز لە 7 ی دەبێت، **کارلێکی نێوان گەردەکانی ئاو و ئایۆنەکانی خوێ تواوەکە، شی بوونەوەی ئاوی hydrolysis** ئەگەر ئانایۆنەکان لەگەڵ ئاوکاریان لێك کرد، کردەکە ئاواندنی ئانایۆنە و گیراوەیەکی تفتتر پێك دێنن و، ئەگەر کاتایۆنەکان لەگەڵ گەردەکانی ئاو کاریان لێك کرد، ئەوا کردەکە شی بوونەوەی ئاوی کاتایۆنە و گیراوەیەکی ترشتر پێك دێنن.

شی بوونەوەی ئاوی ئانایۆن

بەپێی چەمکی بڕۆنشتد، ئانایۆنی خوێ، هاوەڵتفتی ئەو ترشە دەبێت بکە خوێیەکەی لێ پێك هاتووە، کەواتە پڕۆتۆن وەرگرە و ئەگەر ترشەکە لاوازبوو، هاوەڵتفت (ئانایۆن) بەهێز دەبێت بەو ڕاددەیەی بەشی پێشوازیی پڕۆتۆن بکات لەهەندێ گەردی ئاوی، پڕۆتۆندەر (پڕۆتۆنبەخش).

(أ) (ب) (ج) (د)

شێوە 7-10 ڕەنگی ناسەرەوە گشتییەکە دەری دەخات کە pH ی گیراوەی خوێیەکان بەپێی هێزی ئەو ترش و تفتەی خوێیەکە پێك دێنن، جیاوازدەبێت، (أ) NaCl لە ترشێکی بەهێز و تفتێکی بەهێز پێك دێت، ڕەنگی ناسەرەوەکە دەری دەخات کە pH هاوکێشە. (ب) ناسەرەوەکە دەری دەخات کە pH ی گیراوەی سرکاتی سۆدیۆم تفتە، سرکاتی سۆدیۆم لە تفتێکی بەهێز و ترشێکی لاواز پێك هاتووە (ج) کارلێکی ترشی بەهێز و تفتی لاواز بۆ پێکهێنانی کلۆریدی ئەمۆنیۆم، گیراوەیەکی ترش پێك دێنێت، وەك ڕەنگی ناسەرەوە و سووربەوەکە دەری دەخات. (د) ترشی لاواز وتفتی لاواز، کە سرکاتی ئەمۆنیۆم پێك دێنن و هێزەکانیان لێك نزیکن، لەبەر ئەوە گیراوەی سرکاتی ئەمۆنیۆم، هاوکێش دەردەکەوێت.

بۆ ئەوەی ئایۆنەکانی OH^- پێك بهێنێت، هاوسەنگییەك دێتەدی کە کاریگەریی کۆتایی شی بوونەوەی ئاوی ئانایۆن، دەبێتە هۆی زۆری خەستی ئایۆنی هایدرۆکسید، $[OH^-]$ لەگیراوەکەدا. هاوکێشەی هاوسەنگی ترشێکی لاوازی گریمانەیی، HA ، لە ئاودا بۆ پێکهێنانی ئایۆنی هایدرۆنیۆم و ئانایۆنی A^- ، ئەمەی خوارەوەیە:

$$HA(aq) + H_2O(l) \rightleftarrows H_3O^+(aq) + A^-(aq)$$

لەم هاوکێشەیەوە، دەتوانین گوزارشتی گشتی K_a بنووسین، سەرەنج بدە ئاو لە دەربڕینی (گوزارشتی) گشتیی هاوسەنگیدا دەرناکەوێت، وەك لەبارەکانی پێشوودا دیمان:

$$K_a = \frac{[H_3O^+][A^-]}{[HA]}$$

کارلێکی شی بوونەوەی ئاوی لە نێوان ئاودا ئانایۆندا، A^- ، کەلە ئایۆنێنی ترشی لاوازی HA پێك دێت، بەم هاوکێشە هاوسەنگییە گشتییەی خوارەوە دەردەبڕدرێت:

$$A^-(aq) + H_2O(l) \rightleftarrows HA(aq) + OH^-(aq)$$

لەکارلێکی پێشینەدا، ئانایۆنی A^- ،پرۆتۆنێك لەگەردی ئاو وەردەگرێت و ترشی HA ی لاوازو ئایۆنی هایدرۆکسید، OH^- پێك دێنێت، ڕاددەی پێکهاتنی ئایۆنی OH^- و باری هاوسەنگی، پشت بەڕێژە هێزی ئانایۆنی A^- دەبەستێت، هەرچەندێك بەهای K_a ی HA کەم بێت ڕاکێشانی A^- بۆ پرۆتۆن بەهێزتر دەبێت، بەبەراورد لەگەڵ OH^- دا و بەرهەمهێنانی OH^- زۆرتر دەبێت، واتە هەر چەندێك ترشی HA لاواز بێت، هاوەڵتفتەکەی A^- بەهێزتر دەبێت.

ئاوەگیراوەکانی کاربۆناتی سۆدیۆم، تفتن، ئایۆنەکانی سۆدیۆم Na^+ لە کاربۆناتی سۆدیۆمدا لە ئاوە گیراوەکەیدا شی بوونەوەی بەسەرنایەت، بەڵام ئایۆنەکانی کاربۆنات، CO_3^{2-} وەك تفتی بڕۆنشتد کارلێك دەکات، ئانایۆنی CO_3^{2-} پرۆتۆنێك لەگەردی ئاو وەردەگرێت و ئایۆنی کاربۆناتی هایدرۆجینی HCO_3^- لاواز ئایۆنیو و ئایۆنی OH^- پێك دێنێت:

$$CO_3^{2-}(aq) + H_2O(l) \rightleftarrows HCO_3^-(aq) + OH^-(aq)$$

خەستی ئایۆنی OH^- زۆر دەبێت تا هاوسەنگی پێك دێت و بەو پێیەیش خەستی ئایۆنی H_3O^+ کەم دەکات، بە جۆرێك ئەنجامی لێکدانی $[OH^-]$ و $[H_3O^+]$ یەکسان بێت بە جێگیری ئایۆنی ئاو K_w ، لە پلەی گەرمیی گیراوەکەدا، بەو پێیە بەهای pH لە 7 بەرزتر دەبێت و گیراوەکە تفت.

شی بوونەوەی ئاوی کاتایۆنەکان

بەپێی چەمکی بڕۆنشتد، کاتایۆنی خوێیەکە، هاوەڵترشی ئەو تفتەی کە لێی پێك هاتووە دەنوێنێت، کەواتە پرۆتۆن بەخشە، ئەگەر تفتەکە لاوازبوو، کاتایۆن ترشێکی بەهێز دەبێت ئەوەندەی کە بەشی ئەوە دەکات پرۆتۆنێك ببەخشێت بە گەردە ئاوە پرۆتۆن وەرگرەکە بۆ پێکهێنانی ئایۆنەکانی H_3O^+ . هاوسەنگییەك دێتەدی، کاریگەری کۆتایی ئاواندنی شی بوونەوەی ئاوی، زیادبوونی خەستی ئایۆنی هایدرۆنیۆم $[H_3O^+]$ە لە گیراوەکەدا.

تەواوکاری لەزانستەکاندا

گیراوە ڕێکخەرەکان لە خوێندا

pH ی خوێنی سروشتی pH = 7.4 ە، ئەگەر pH ی خوێنی مرۆڤێك لە 7.8 زۆرتر بەرزبووەوە یان بۆ کەمتر لە 7.0 نزم بووەوە، ئەو گۆڕانی pH ە کوشندە دەبێت، ڕێکخەری بنچینەیی لە خوێندا، سیستمی ترشی کاربۆنیك – ئایۆنی کاربۆناتی هایدرۆجینییە:

$$CO_2(g) + H_2O(l) \rightleftarrows H_2CO_3(aq) + HCO_3^-(aq)$$

«خاوەناسەدان» دەبێتە هۆی دابەزینی بەهای pH کەلە کەمی هەواگۆڕکێ پەیدا دەبێت، (کەپێچەوانەی فرە هەواگۆڕکییە)، یان خاو هەناسەدان، کەمی هەواگۆڕکێ لە دڵە سستێی سوورەوە بوو یان سییەئاوسێ، پەیدا دەبێت مادده سڕکەرەکان و لە بەر ئەوەی هەناسەدان خاودەبێتەوە، دوانۆکسیدی کاربۆن کۆ دەبێتەوە و خەستییەکەی زۆردەبێت و ئەو گۆڕانە دەبێتە هۆی لادانی هاوسەنگی بەرەوڕاست بە بێی بنەمای لوشاتلییێ و خوێن ترشتر دەبێت، چونکە ترشی کاربۆنیك خەستتر دەبێت.

ئەم هاوکێشە هاوسەنگییەی خوارەوەی گریمانە تفتێکی لاواز، B بەکاردەهێنرێت، بۆ وەرگرتنی گوزارشتی گشتی جێگیری ئایۆنێنی تفت K_b :

$$B(aq) + H_2O(l) \rightleftarrows BH^+(qa) + OH^-(aq)$$

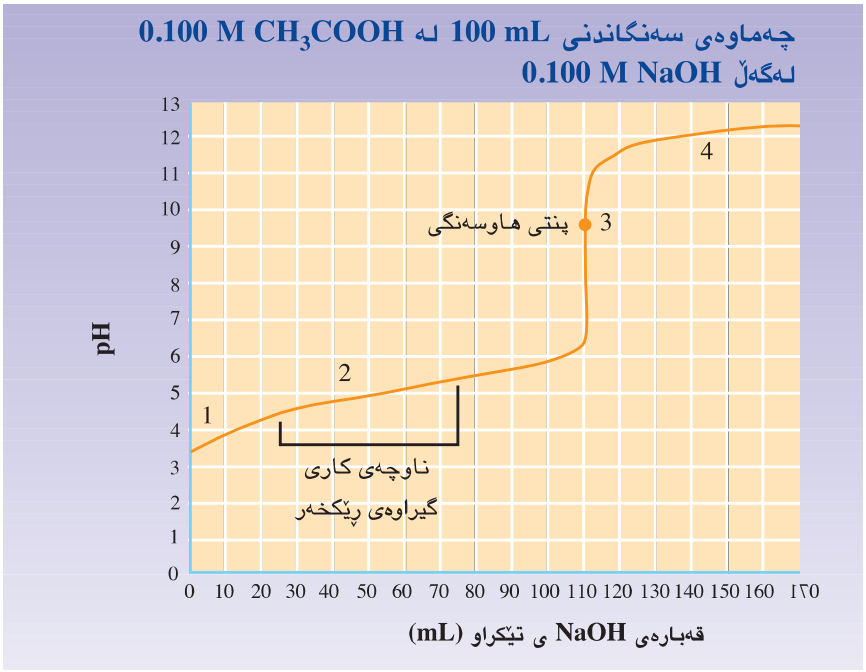
$$K_b = \frac{[BH^+]\,[OH^-]}{[B]}$$

کارلێکی شی بوونەوەی نێوان ئاو و کاتایۆن، BH^+ ، کە لە ئایۆنێنی تفتی لاواز، B ، پێك هاتووە بەم هاوکێشەی هاوسەنگییە گشتییەی خوارەوە پێشان دەدرێت:

$$BH^+(aq) + H_2O(l) \rightleftarrows H_3O^+(aq) + B(aq)$$

لەکارلێکی پێشینە (ڕاستەوانە)دا، کاتایۆنی BH^+ ، پڕۆتۆنێك دەدات بەگەردی ئاوەکە و، ئایۆنی هایدرۆنیۆم، H_3O^+ وتفتێکی لاواز و تفتێکی لاواز پێك دێنێت، ڕاددەی پێکهاتنی ئایۆنی H_3O^+ و باری هاوسەنگی بەستراون بە ڕێژە هێزی کاتایۆنی BH^+ و هەرچەندێك بەهای K_b ی تفتی B نزم (کەم) بێت، ئەوەندە توانستی پڕۆتۆن بەخشینی BH^+ بەرز دەبێت، بەبەراورد لەگەڵ H_3O^+دا و بەرهەمهێنانی ئایۆنی H_3O^+ گەورەتر، لەبەر ئەوە، هاوەڵترشەکە بەهێزتر دەبێت، هەرچەندێك تفتەکە لاوازتر بێت.

کلۆریدی ئەمۆنیۆم NH_4Cl ، لە ئاودا لێك هەڵدەوەشێت و ئایۆنی NH_4^+ و Cl^- گیراوەیەکی ترش پێك دێنێت، ئایۆنی کلۆرید، هاوەڵتفتی ترشی بەهێزە، HCl و کەواتە هیچ ئارەزوویەکی شی بوونەوەی نییە لە ئاوەگیراوەکەیدا بەڵام ئایۆنی ئەمۆنیۆم هاوەڵترشی تفتی بێهێزی NH_3 یە و پڕۆتۆن دەبەخشێت بەگەردەکانی ئاو و هاوسەنگییەك دێتەدی بەزیادکردنی $[H_3O^+]$ بەو پێیە، pH لە 7 کەمتر دەبێت.



شێوە 11-7 لە خاڵی 1 ی چەماوەی سەنگاندنا، تەنیا ترشی سرکە هەیە، بۆیە بەهای pH تەنیا بەستراوە بە ترشە لاوازەکەوە لە خاڵی 2 دا تێکەلیکە لە CH_3COOH و CH_3COO^- بەتێکردنی pH، NaOH بەهێواشی دەگۆڕدرێت، لەپنتی 3 دا، هەموو ترشەکە گۆڕاوە بۆ CH_3COO^- ئەم ئایۆنە شی دەبێتەوە و گیراوەیەکی تفتی لاواز پێك دێنێت، لە پنتی 4 دا، و زیادیی ئایۆنە OH^- تێکراوەکان pH دیاری دەکرێت.

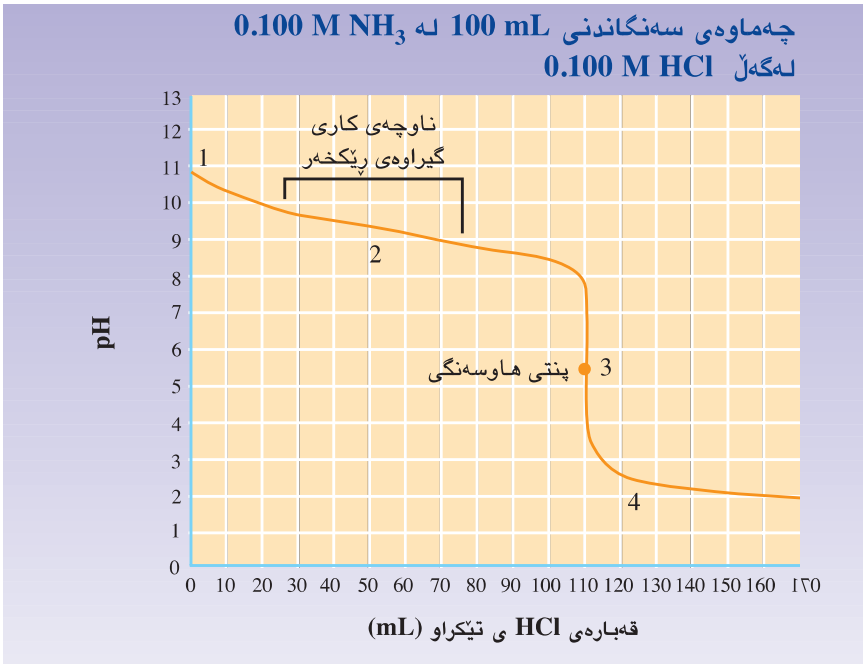
شی بوونەوەی ئاوی لە کارلێکەکانی ترش – تفتدا

بەو هۆیەوە کە ئاواندنت خوێندوە، دەتوانیت لێکی بدەیتەوە بۆچی پنتی کۆتایی کارلێکی هاوکێشبوون ڕوودەدات، لە pH یەکی جیاواز لە 7 دا. ڕەوشەکانی شی بوونەوەی ئاوی خوێیەکان، بەهۆی ڕێژە هێزەکانی ئەو ترش و تفتانەوە دیاری دەکرێت کە ئەو خوێیانەیان پێك هێناوە و، دەکرێن بەچوار گروپی (دەستەی) گشتییەوە، بە پێی ڕەوشەکانی شی بوونەوەی هەر گروپەکەوە: ترشی بەهێز – تفتی بەهێز، ترشی بەهێز – تفتی لاواز، ترشی لاواز – تفتی بەهێز، ترشی لاواز – تفتی لاواز.

ئەو خوێیانەی لەترشی بەهێز و تفتی بەهێز پێکهاتوون، گیراوەی هاوکێش پێك دێنن، چونکە کاتایۆنی تفتی بەهێز و ئانایۆنی ترشی بەهێز هیچیان لە ئاوەگیراوەکانیان شی بوونەوەی ئاوی هەستپێکراو (بێنراو) ناکەن، $HCl(aq)$ ترشێکی بەهێزە $NaOH(aq)$ تفتی بەهێز Na^+ نە ئانایۆنی ترشی بەهێز Cl^- کارلێکی ئاواندن دەکەن لەئاوەگیراوەکانیاندا، لەبەر ئەوە، بۆیە ئاوەگیراوەی NaCl هاوکێشە و، ئەمە لە KNO_3 یشدا هەروایە، چونکە خوێی ترشی بەهێزی HNO_3 و تفتی بەهێزی KOH ە. پێوانەکان دەری دەخەن، کە ئاوەگیراوەکانی KNO_3 ، pH ەکانیان نزیکن لە 7 ەوە.

ئاوەگیراوەی ئەو خوێیانەی لە کارلێکی ترشی لاواز و تفتی بەهێز پێك دێن، گیراوەی تفتن، شێوە 7-11 دەری دەخات کە ئانایۆنەکانی خوێی تواوە، لە ئاودا شی بوونەوەی ئاوی بەسەردا دێت و بەهای pH ی گیراوەکە بەرزدەبێتەوە کە نیشانەی زۆر بوونی خەستی ئایۆنی هایدرۆکسیدە، ئاوەگیراوەکانی سرکاتی سۆدیۆم، CH_3COONa تفتە و، لەڕاستیدا ئایۆنەکانی سرکات CH_3COO^- ئاوێن دەکات چونکە ئەم ئایۆنە، ئانایۆنی ترشێکی لاوازە کە CH_3COOH، بەڵام کاتایۆنەکانی خوێیەکە، ئایۆنی موجەبن لە تفتێکی بەهێزە بۆیە شی بوونەوەی ئاوی بەسەردانایەت لە بەر ئەوەی NaOH بەڕێژەی 100% لێك هەڵدەوەشێت.

شێوە 7-12 دەری دەخات کە خوێیەکانی ترشی بەهێز و تفتی بێهێز، ئاوە گیراوەی ترش پێك دێنن و، کاتایۆنەکانی خوێ تواوەکە لە ئاودا (تووێنەر) دەئایۆنرێت و بەوەیش بەهای pH دادەبەزێت (کەم دەکات).



شێوە 7-12 لە پنتی 1 ی سەر چەماوەی سەنگاندنا، تەنیا گیراوەی ئەمۆنیای تێدایە، لێرەدا بەتەنیا pH ی تفت دیاری دەکرێت لە پنتی 2 دا، تێکەڵێکی NH_3 و NH_4^+ هەیە، لە تێکردنی HCl ، pH بەهێواشی دەگۆڕدرێت، لە پنتی 3 دا، گیراوەی ئەمۆنیا هەمووی گۆڕاوە بۆ NH_4^+ ، لە پنتی 4 دا pH بەزیادەی ئایۆنەکانی H_3O^+ ی تێکراو دیاری دەکرێت.

کە نیشانەی زۆربوونی خەستی ئایۆنی هایدرۆنیۆمە، لەم بارەدا کاتایۆنەکانی خوێیەتواوەکە، کارلێکی شی بوونەوەی ئاوی بەسەردێت، چونکە ئایۆنەموجەبەکانی تفتە لاوازەکەیە، بەڵام ئانایۆنەکانی خوێیەکە، ئایۆنە سالیبەکانی ترشە بەهێزەکە، کە شی بوونەوەی ئاوی هەستپێکراوی بەسەرنایەت، NH_4Cl خوێیەکە گیراوەیەکی ترش بەرهەم دێنێت.

ئەو خوێیانەی لە ترشی بێهێز و تفتی بێهێز پێك دێن، دەتوانن یان ئاوە گیراوەی ترش و یان ئاوە گیراوەی هاوکێش یان تفت پێك بێنن. بەپێی سروشتی خوێیە تواوەکە، چونکە هەردوو جۆرە ئایۆنەکەی خۆیّ تواوەکە، بە شێوەیەکی گەورە شی بوونەوەی ئاوی بە سەری دادێت، جا ئەگەر شی بوونەوەی ئاوی هەردوو ئایۆنەکە، یەکسان بوون ئەوا گیراوەکەی هاوکێش دەبێت، ئایۆنەکان لە سرکاتی (ئەسیتاتی) ئەمۆنیۆمدا CH_3COONH_4

بەیەکسانی دەئاوێنرێن، لەبەرئەوە گیراوەیەکی هاوکێش پێکدێنن، وەك لە شێوە 7-10 (د) دا دەردەکەوێت.

بەڵام ئەو بارانەی ترش و تفت تێیدا لاوازن و بەهاکانی K_a و K_b ی جیاوازن، ئەوا pH ی گیراوەکە پشت بە گەورەترین بەهای K_a یان K_b ، دەبەستێت.

پێداچوونەوەی کەرتی 7-3

1. مەبەست لە هەریەکەی: جێگیری ئایۆنیی ترش، گیراوەی رێکخەر، ئەنجامی ئایۆنیی ئاو، ئاوێن (ئاواندن)، ڕوون بکەرەوە.

2. کام تێکەڵ لەم گیراوانەی خوارەوە بە گیراوەی رێکخەر دەژمێردرێت؟

أ. 50 mL لە 1.0 M NaCl و 50 mL لە 1.0 M HCl

ب. 50 mL لە 1.0 M $NaNO_2$ و 25 mL لە 0.5 M HNO_2

ج. 25 mL لە 1.0 M NaCl و 25 mL لە 1.0 M HNO_2

3. پێناسی جووتی (ترش – تفت) ـە هاوەڵەکانی هەریەکە لەم کارلێکانەی خوارەوە دیاری بکە:

أ. $H_2CO_3 + H_2O \rightleftarrows HCO_3^- + H_3O^+$

ب. $H_2O + H_2O \rightleftarrows H_3O^+ + OH^-$

ج. $H_2S + NH_3 \rightleftarrows HS^- + NH_4^+$

د. $H_2PO_4^- + H_2O \rightleftarrows H_3PO_4 + OH^-$

4. بەراوردبکە لە نێوان شی بوونەوەی ئاوی کاتایۆن و شی بوونەوەی ئانایۆندا.

5. کام لەم ئایۆنانەی خوارەوە شی بوونەوەی ئاوی بەسەردێت لە ئاوەگیراوەکەیدا؟

أ. NO_3^- د. K^+ ز. CO_3^{2-}

ب. F^- هـ. CH_3COO^- ح. PO_4^{3-}

ج. NH_4^+ و. SO_4^{2-}

6. پێناسی ئەم گیراوانەی خوارەوە دیاری بکە، وەك گیراوەی ترش یان تفت یان هاوکێش:

أ. 0.5 M KI ج. 0.25 M NH_4NO_3

ب. 0.10 M $Ba(OH)_2$ د. 0.05 M $BaCO_3$

7. پێناسی ئەو ترش و تفتە دیاری بکە کە ئەم خوێیانەی خوارەوەیان لێ پێك دێت:

أ. K_2CrO_4 ج. CaF_2

ب. $(CH_3COO)_2Ca$ د. $(NH_4)_2SO_4$

بیرکردنەوەی ڕەخنەگرانە

8. **پێکەوە بەستنی هزر:** باسی بکە، چۆن گیراوەیەکی رێکخەر ئامادە دەکرێت بەبەکارهێنانی تفتێکی بەهێز و کارلێککردوویەکی تر.

هاوسەنگی تواندنەوە

ماددە ڕەقە ئایۆنییەکان لە ئاودا دەتوێنەوە، تاکو دەگاتە بارى هاوسەنگى لەگەڵ ئایۆنەکانیدا، دەتوانرێت دەربڕینى جێگیرى هاوسەنگى بنووسرێت بەدەست پێکردن لە هاوکێشەى کیمیایى هاوسەنگى لێك هەڵوەشانى ماده ڕەقەکە بەلاّم خەستى ئایۆنەکان دەتوانرێت دیارى بکرێت لە ڕێگاى هاوکێشەى هاوسەنگ و لە بەهاى توانای توانەوەوە، ئەوکاتە دەتوانین خەستى ئایۆنەکان بەکاربهێنین بۆ دیاریکردنى بەهاى جێگیرى هاوسەنگى و، ڕەنووسە بەهاى جێگیرى هاوسەنگى دەشێت بەکار بهێندرێت بۆ پێشبینیى کردنى پێکهاتنى نیشتو، کاتێك گیراوەکان بە خەستى جۆراوجۆر تێکەڵ بکرێت.

ئەنجامى تواندنەوە

گیراوەى تێر، زۆرترین بڕى شیاو تواوەى تێدایە کە لەگەڵ زیادەى ماددە نەتواوەکەدا لە بارى هاوسەنگیدایە، لە پلەى گەرمیى دیاریکراودا. پێویستە بیرمان نەچێت کە گیراوەى تێر مەرج نییە گیراوەیەکى خەست بێت، دەشێت خەستى زۆر یان کەم بێت بە پێى توانای توانەوەى تواوەکە.

بەزۆرى ڕێسایەکى گشتى بەکاردەهێنرێت بۆ جۆرە دەربڕێنێکى توانەوەیێتى، بە پێ ى ئەو ڕێسایە، بەماددەیەك دەوترێت (تواوەیە) ئەگەر توانەوە یێتییەکەى لە 1g لە 100g ئاودا زۆر تر بێت، دەوترێ (نەتواوەیە) ئەگەر توانەوەیێتییەکەى لە 0.1g ، لە 100g ئاودا کەمتربێت، بەلاّم ئەو ماددانەى توانەوەیێتییەکانیان لە نێوان ئەو دوو ڕاددەیەدایە، پێیان دەوترێت (کەمتواوە).

ئەو بنەمایانەى هاوسەنگى کەلەم بەندەدا هاتوون، بەسەر هەموو گیراوەتێرەکانى خوێ یە کەم تواوەکاندا کارى پێ دەکرێت، کلۆریدى زیو زۆر کەمتواوەیە لە ئاودا، تەنانەت هەندێ جار پێى دەوترێت لە ئاودا نەتواوە، هەروەك گیراوەکەى بەخەستییەکى زۆرکەمى ئایۆنەکانى دەگاتە تێربوون و هەموو ئایۆنەکانى Ag^+ و Cl^- کە لە و خەستى یە زیاتربێت. لەو خەستییە زیاتر بەشێوەى $AgCl$ دەنیشن. باسەرنجى سیستمى هاوسەنگى گیراوەیەکى تێرى کلۆریدى زیوبدەین، کە زیادەیەکى خوێ ڕەقەکەى تێدایە، ئەم سیستمە، بەم هاوکێشە کیمیایى و دەربڕینى هاوسەنگییەى خوارەوە پێشان دەدرێت:

$$AgCl(s) \rightleftarrows Ag^+(aq) + Cl^-(aq)$$

ئەم هاوکێشەیە، هاوسەنگییەکى ناچۆنییەك پێشان دەدات و پێڕەویى زاراوەى پشت پێ بەستراوى نووسینى گوزارشتى جێگیرى هاوسەنگى دەکەین بێئەوەى جۆرە ڕەقەکان بخەینە ناو ئەو گوزارشتە (دەربڕینە) وە بۆیە، $[AgCl]$ لەدوا دەربڕیندا دەرناکەوێت دەربڕینى جێگیرى هاوسەنگى پەیدابوو جێگیرى ئەنجامى توانەوە K_{sp} دەدات، **جێگیرى ئەنجامى توانەوە** **tnatsnoc tcudorp ytilibulos** ماددەیەکى دیاریکراو: **ئەنجامى لیکدانى مۆلاریتى ئایۆنەکانیتى لەگیراوەیەکى تێردا، هەریەکەیان بەرزکرابێتەوە بۆ توانێك کە هاوکۆلکەى ئەو ئایۆنە پێشان دەدات لە هاوکێشەى کیمیایى هاوسەنگى** کارلێکەکەدا:

$$K_{sp} = [Ag^+][Cl^-]$$

نیشانەکانى ڕاپیکارى

- مەبەست لە جێگیرى ئەنجامى توانەوە ڕوون دەکاتەوە و بەهاکەى دەدۆزرێتەوە
- توانەوەیێتى بەبەکارهێنانى جێگیرى ئەنجامى توانەوە دەدۆزرێتەوە.
- ژمارکارى دەکات بۆ پێشبینى پەیدابوونى نیشتو، کاتێك گیراوەکان تێکەڵ دەکرێن.

ئەم هاوکێشەیە جێگیری ئەنجامی توانەوەی کلۆریدی زیو دەردەخات و دەری دەخات کە جێگیری ئەنجامی توانەوە K_{sp}، AgCl ئەنجامی لێکدانی خەستی مۆلارێتی ئایۆنەکانێتی لە گیراوە تێرەکەیدا. فلۆریدی کالیسیۆم، نموونەیەکی تری خوێیەکی کەم تواوەیە و هاوسەنگیی گیراوەی CaF_2 ی تێر بەم هاوکێشەیەی خوارەوە دەردەبڕێت:

$$CaF_2(s) \rightleftarrows Ca^{2+}(aq) + 2F^-(aq)$$

جێگیری ئەنجامی توانەوەی ئەو خوێیە، بەم شێوەیەی خوارەوەدەردەبڕێت:

$$K_{sp} = [Ca^{+2}][F^-]^2$$

شایانی سەرەنجە، ئەو جێگیرە، ئەنجامی لێکدانی خەستی مۆلاریی ئایۆنەکانی Ca^{2+} ، لە دووجای خەستی مۆلاری ئایۆنەکانی F^- . دەتوانرێت ڕەنووسە بەهای K_{sp} لەو بەهای توانەوەیێتی بەوە دیاری بکرێت کە پێشانی دەدات 1.9×10^{-4} g ، ئەو پەڕی بڕی AgCl ە کە دەشێت لە 100.g ئاودا بتوێتەوە لە 25°C دا و بۆ گۆڕینی بۆ خەستی بە مۆڵ/لیتر (خەستی تێر بوون) ئەم ژمارکاریییەی خوارەوە وە دەکەین:

$$\frac{1.9 \times 10^{-4}\ \cancel{\text{g AgCl}}}{100.\ \cancel{\text{g } H_2O}} \times \frac{1\ \cancel{\text{g } H_2O}}{1\ \cancel{\text{mL } H_2O}} \times \frac{1000\ \cancel{\text{mL}}}{1\ \text{L}} \times \frac{1\ \text{mol AgCl}}{143.32\ \cancel{\text{g AgCl}}}$$

$$= 1.3 \times 10^{-5}\ \text{mol/L}$$

کلۆریدی زیو لە گیراوەکەدا لێك هەڵدەوەشێت، بە جۆرێك ژمارەیەکی یەکسان ئایۆنی Ag^+ و Cl^- بەرهەم دێت، لەبەرئەوە خەستی ئایۆنەکان دەکاتە 1.3×10^{-5} mol/L.

$$[Ag^+] = 1.3 \times 10^{-5}\ \text{mol/L}$$
$$[Cl^-] = 1.3 \times 10^{-5}\ \text{mol/L}$$

و

$$K_{sp} = [Ag^+][Cl^-]$$
$$K_{sp} = (1.3 \times 10^{-5})\ (1.3 \times 10^{-5})$$
$$K_{sp} = (1.3 \times 10^{-5})^2$$
$$K_{sp} = 1.7 \times 10^{-10}$$

ئەم ئەنجامە بەهای جێگیری ئەنجامی توانەوەی AgCl لە پلەی گەرمی 25°C دا .

هەروەها توانەوەیێتی (توانای توانەوە) ی CaF_2، 8.6×01^{-3}/100 g H_2O یە، لە 25°C دا ئەگەر بەمۆڵ/لیتر دەربڕدرێت، دەکاتە 1.1×10^{-3} mol/L لەگیراوەکەدا لێك هەڵدەوەشێت CaF_2 و ژمارەی ئایۆنەکانی F^- دوو ئەوەندەی ژمارەی ئایۆنەکانی Ca^{2+} دەبێت، واتە خەستی ئایۆنەکانی Ca^{2+} لە گیراوەتێرەکەیدا 1.1×10^{-3} و هی F^- 2.2×10^{-3} دەبێت، سەرنج بدە [Ca^{2+}] لەباری هاوسەنگی و 25°C دا یەکسانە بە توانەوەیێتییەکەی (توانای توانەوەکەی) دەکاتە 1.1×10^{-3} mol/L بەڵام [F^-] یەکسانە بە دوو ئەوەندەی توانەوە یێتییەکەی، دەکاتە 2.2×10^{-3} mol/L.

بۆیە، هەمیشە لەکاتی بەکارهێنانی K_{sp} و توانای توانەوەدا (توانەوەیێتی) پێویستە چاودێری ژمارەی ئایۆنە موجەب و سالیبەکان بکرێت کە لە مۆلێکی ئاویتەکەدا هەیە.

$$K_{sp} = [Ca^{2+}][F^{-}]^2$$
$$K_{sp} = (1.1 \times 10^{-3})(2.2 \times 10^{-3})^2$$
$$K_{sp} = 5.3 \times 10^{-9}$$

هەروەها، جێگیری ئەنجامی توانەوەی CaF_2 دەکاتە 5.3×10^{-9} لە پلەی گەرمی 25°C دا. زەحمەتە خەستییە زۆر بچووکەکان بەوردی بپێورێت، لەبەر ئەوە ڕەنگە بەهای توانەوەیێتی لەچەند سەرچاوەیەکی جیاوازەوە بدرێت، کە دەبێتە هۆی ئەوەی ماددەیەکی دیاریکراو چەند بەهایەکی جیاوازی هەبێت، بۆیە باشترواپە ژمارکاریی K_{sp} ، بە دوو واتارەنووس بدرێت، خشتە 3-7 بەهای K_{sp} ی لە 25°C ی هەندێ ئاوێتەی کەم تواوە دەردەخات و هەموو زانیارییە بەکارهێنراوەکانی K_{sp} لە 25°C دا وەرگیراون مەگەر ئاماژە بۆ شتێکی تر کرابێت.

ئێستا پێویستە تۆ سەرنجی جیاوازیی نێوان توانەوەیێتی ماددەیەکی ڕەق و جێگیری ئەنجامی توانەوەی ئەو ماددەیە بدەیت و لە بیرت نەچێت جیگیری ئەنجامی توانەوە، جێگیرێکی هاوسەنگییە و دەکاتە ئەنجامی لێکدانی مۆلاریتی ئایۆنەکانی لە گیراوەتێرەکەیدا، ئەم جێگیرە تەنیا یەك بەهای هەیە بۆ ماددەیەکی ڕەقی دیاریکراو لە پلەیەکی گەرمی دیاریکراودا و توانەوەیێتی ماددەی ڕەق، ئەو باری هاوسەنگییەیەکە بڕی پێویستی ئەو ماددەیە پیشان دەدات بۆ پێکهێنانی گیراوەیەکی تێر لە بڕێکی دیاریکراوی تووێنەردا و لە پلەیەکی گەرمی دیاریکراودا .

خشتە 3-7 جێگیرەکانی ئەنجامی توانەوە K_{sp} لە 25°C

خوێ	ئەنجامی ئایۆنی	K_{sp}	خوێ	ئەنجامی ئایۆنی	K_{sp}
CH_3COOAg	$[Ag^+][CH_3COO^-]$	1.9×10^{-3}	CuCl	$[Cu^+][Cl^-]$	1.2×10^{-6}
AgBr	$[Ag^+][Br^-]$	5.0×10^{-13}	CuS	$[Cu^{+2}][S^{-2}]$	6.3×10^{-36}
Ag_2CO_3	$[Ag^+]^2[CO_3^{-2}]$	8.1×10^{-21}	FeS	$[Fe^{+2}][S^{-2}]$	6.3×10^{-18}
AgCl	$[Ag^+][Cl^-]$	1.8×10^{-10}	$Fe(OH)_2$	$[Fe^{2+}][OH^-]^2$	8.0×10^{-16}
AgI	$[Ag^+][I^-]$	8.3×10^{-17}	$Fe(OH)_3$	$[Fe^{+3}][OH^-]^3$	4×01^{-83}
Ag_2S	$[Ag^+]^2[S^{-2}]$	6.3×10^{-50}	HgS	$[Hg^{+2}][S^{-2}]$	1.6×10^{-52}
$Al(OH)_3$	$[Al^{+3}][OH^-]^3$	1.3×10^{-33}	$MgCO_3$	$[Mg^{+2}][CO_3^{-2}]$	3.5×10^{-8}
$BaCO_3$	$[Ba^{+2}][CO_3^{-2}]$	5.1×10^{-9}	$Mg(OH)_2$	$[Mg^{+2}][OH^-]^2$	1.8×10^{-11}
$BaSO_4$	$[Ba^{+2}][SO_4^{-2}]$	1.1×10^{-10}	MnS	$[Mn^{2+}][S^{-2}]$	2.5×10^{-13}
CdS	$[Cd^{+2}][S^{-2}]$	8.0×10^{-27}	$PbCl_2$	$[Pb^{+2}][Cl^-]^2$	1.6×10^{-5}
$CaCO_3$	$[Ca^{+2}][CO_3^{-2}]$	2.8×10^{-9}	$PbCrO_4$	$[Pb^{+2}][CrO_4^{-2}]$	2.8×10^{-13}
CaF_2	$[Ca^{+2}][F^-]^2$	5.3×10^{-9}	$PbSO_4$	$[Pb^{+2}][SO_4^{-2}]$	1.6×10^{-8}
$Ca(OH)_2$	$[Ca^{+2}][OH^-]^2$	5.5×10^{-6}	PbS	$[Pb^{+2}][S^{-2}]$	8.0×10^{-28}
$CaSO_4$	$[Ca^{+2}][SO_4^{-2}]$	9.1×10^{-6}	SnS	$[Sn^{+2}][S^{-2}]$	1.0×10^{-25}
$CoCO_3$	$[Co^{+2}][CO_3^{-2}]$	1.4×10^{-13}	$SrSO_4$	$[Sr^{+2}][SO_4^{-2}]$	3.2×10^{-7}
CoS	$[Co^{+2}][S^{-2}]$	4.0×10^{-12}	ZnS	$[Zn^{2+}][S^{-2}]$	1.6×10^{-24}

پرسی نموونەیی 7-2

جێگیری ئەنجامی توانەوەی K_{sp} ، کلۆریدی مس (I)، $CuCl$، بدۆزەرەوە، ئەگەر بزانیت توانەوەیێتی ئەم ئاوێتەیە لە پلەی گەرمیی $25^{o}C$ دا 1.08×10^{-2} g/100. g H_2O بە.

شیکاری

دراو: توانەوەیێتی $CuCl = 1.08 \times 10^{-2}$ g CuCl/100 . g H_2O .

نەدراو: K_{sp}

1 شی بکەرەوە

2 نەخشەبکێشە

بەوەدەست پێ بکە، توانەوەیێتی CuCl لە g/100. H_2O وە بگۆڕە بۆ mol/L ، پێویستمان بە مۆڵە بارستەی CuCl دەبێت بۆ گۆڕینی بڕی CuCl لە گرامەوە بۆ مۆڵ، ئەوجا توانەوەیێتی ئایۆنەکانی $[Cu^+]$ و $[Cl^-]$ بەکاربهێنە لەدەربڕینی Ksp دا و شی بکەرەوە بۆ دۆزینەوەی K_{sp} .

$$\text{توانەوەیێتی mol/L} = \frac{1\text{ g } H_2O}{100.\text{ g } H_2O} \times \frac{1\text{ g } H_2O}{1\text{ mL } H_2O} \times \frac{1000\text{ mL}}{1\text{ L}} \times \frac{1\text{ mol CuCl}}{\text{g CuCl}}$$

$$CuCl(s) \rightleftarrows Cu^+(aq) + Cl^-(aq)$$

$$K_{sp} = [Cu^+][Cl^-]$$

3 بدۆزەرەوە

$$[Cu^+] = [Cl^-] = \text{توانەوەیێتی mol/L}$$

مۆڵە بارستەی CuCl دەکاتە 99.0 g/mol .

$$\text{توانەوەیێتی} = \frac{1.08 \times 10^{-2}\text{ g CuCl}}{100.\text{ g } H_2O} \times \frac{1\text{ g } H_2O}{1\text{ mL } H_2O} \times \frac{1000\text{ mL}}{1\text{ L}} \times \frac{1\text{ mol CuCl}}{99.0\text{ g CuCl}}$$

$$= 1.09 \times 10^{-3}\text{ mol/L CuCl}$$

$$[Cu^+] = [Cl^-] = 1.09 \times 01^{-3}\text{ L/lom}$$

$$K_{sp} = (1.09 \times 10^{-3})\,(1.09 \times 10^{-3}) = 1.19 \times 10^{-6}$$

4 هەڵبسەنگێنە

وەڵامەکە، ژمارەی تەواو واتا ژمارەی تێدایە و، زۆر نزیکە لە بەهای K_{sp} یەوە کە لە خشتە 7-3 دا دزاوە.

کارپێکردنە ڕاهێنانەکان

1. جێگیری ئەنجامی توانەوە K_{sp} ی کلۆریدی قورقوشم (II)، $PbCl_2$ بدۆزەرەوە ئەگەر توانەوەیێتی (توانای توانەوەی) 1.0 g/100. g H_2O لە $20^{o}C$ دا.
2. نموونەیەکی Ag_2SO_4 ، بارستەکەی 5.0g بوو، لە 1.0L ئاودا دەتوێتەوە و گیراوەیەکی تێرپێك دێنێت، جێگیری ئەنجامی توانەوەی ئەم خوێیە بدۆزەرەوە.

وەڵامەکان

1. 1.9×10^{-4}

ئەگەر فێرخوازان بینییان ئەم بەهایە لەگەڵ ئەوبەهایەی لەخشتە 7-3 دا هەیە جیاوازە، ئاماژە بکە بۆ جیاوازیی پلەی گەرمیی دراو ($20^{o}C$ لەجیاتی $25^{o}C$)، توانەوەیێتیی $PbCl_2$ بەبەرزبوونەوەی پلەی گەرمی زیاددەکات.

2. 1.6×10^{-5}

دۆزینەوەی توانەوەیێتی (توانای توانەوە)

هەر تەنیا بەزانینی بەهای جێگیری ئەنجامی توانەوە، دەتوانیت بەکاری بهێنیت بۆ دیاری کردنی توانەوەیێتی خوێیەکی کەمتواوە، باوادا بنێین تۆ دەتەوێت ژمارەی مۆڵەکانی کاربۆناتی باریۆم $BaCO_3$ ، بزانیت،

که دەشێت لە 1L ئاودا و لە 25°C دا بتوێتەوە، دەتوانیت لە خشتەی 3-7 وە بەهای پەنووسە K_{sp} بدۆزرێتەوە، بۆ $BaCO_3$، 5.1×10^{-9} وهاوکێشەی هاوسەنگی وەك خوارەوە بنووسیت:

$$BaCO_3(s) \rightleftarrows Ba^{2+}(aq) + CO_3^{2-}(aq)$$

ولەبەر ئەوەی بەهای K_{sp} دراوە، دەتوانینن دەربڕینی ئەنجامی توانەوە، وەك خوارەوە بنووسین:

$$K_{sp} = [Ba^{2+}][CO_3^{2-}] = 5.1 \times 10^{-9}$$

لەبەرئەوەی $BaCO_3$ دەتوێتەوە تاکو ئەنجامی لێکدانی خەستییە مۆلاریيەکانی ئایۆنی Ba^{2+} و CO_3^{2-} یەکسان دەبن بەبەهای 5.1×10^{-9} هاوکێشە هاسەنگەکە، دەری دەخات کە ئایۆنەکانی Ba^{2+} و ئایۆنەکانی CO_3^{2-} بە ژمارەی یەکسان دەچنە گیراوەکەوە، کە خۆییەکە دەتوێتەوە، بۆیە هەمان خەستی هەیە، گریمان $[Ba^{2+}] = x$ کەواتە $[CO_3^{2-}] = x$ یش.

$$[Ba^{2+}][CO_3^{2-}] = K_{sp} = 5.1 \times 10^{-9}$$
$$(x)(x) = x^2 = 5.1 \times 10^{-9}$$
$$x = \sqrt{1.5 \times 10^{-9}}$$

توانەوەیێتی بەمۆڵ / لیتری $BaCO_3$ دەکاتە 7.1×10^{-5} mol/L بەوەیش خەستی گیراوەی 7.1×10^{-5} M ی ئایۆنەکانی Ba^{2+} و 7.1×10^{-5} M ئایۆنی CO_3^{2-}.

پرسی نموونەیی 3-7

توانەوەیێتی بڕۆمیدی زیو AgBr بە mol/L بدۆزەرەوە، بەبەکارهێنانی بەهای K_{sp} ی ئەو ئاوێتەیەکە لە خشتە 3-7 دا پێشان دراوە.

شیکاری

1 شی بکەرەوە

دراو: $K_{sp} = 5.0 \times 10^{-13}$

نەدراو: توانەوەیێتی AgBr

2 نەخشەبکێشە

$$AgBr \rightleftarrows Ag^+(aq) + Br^-(qa)$$

$$K_{sp} = [Ag^+][Br^-]$$

$[Ag^+] = [Br^-]$ گریمان کەواتە $[Br^-] = x$ و $[Ag^+] = x$

3 بدۆزەرەوە

$$K_{sp} = [Ag^+][Br^-]$$
$$K_{sp} = x^2$$
$$x^2 = 5.0 \times 10^{-13}$$
$$x = \sqrt{5.0 \times 10^{-13}}$$

4 هەڵبسەنگێنە

توانەوەیێتی AgBr = $\sqrt{5.0 \times 10^{-13}} = 7.1 \times 10^{-7}$ L/lom

وەڵامەکە، ژمارەیەکی تەواو واتارەنووسی تێدایە وزۆرنزیکە لەبەهای خەملێنراوی 7.1×10^{-7} ی $\sqrt{49 \times 10^{-14}}$ دۆزراوە.

کارپێکردنە ڕاهێنانەکان

1. توانەوەیێتی گۆگردیدی کادمیۆم CdS بە mol/L بدۆزەرەوە، بەبەکارهێنانی بەهای K_{sp} کەلە خشتە 7-3 دا پێشان دراوە.

2. خەستیی ئایۆنەکانی سترۆنتیۆم لە گیراوەیەکی تێری گۆگرداتی سترۆنتیۆمدا، $SrSO_4$، ئەگەر بزانیت بەهای K_{sp} ی $SrSO_4$ د ەکاتە 3.2×10^{-7}.

وەڵامەکان

1. 8.9×10^{-14} mol/L

2. 5.7×10^{-4} mol/L

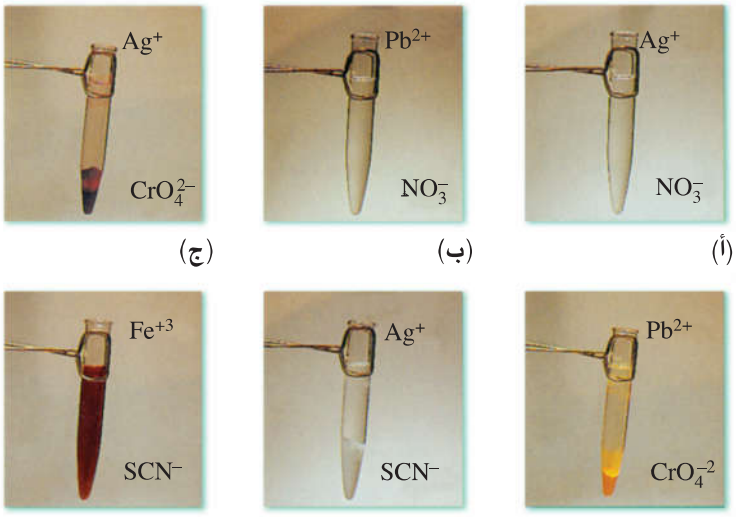
ژمارکارییەکانی نیشتن

لە نموونەیەکی پێشوودا $BaCO_3$ وەک سەرچاوەیەکی ئایۆنەکانی Ba^{2+} و CO_3^{2-} بەکارهێنراو، لەبەرئەوەی هەرمۆلێك $BaCO_3$ ، مۆلێك ئایۆنی Ba^{2+} و مۆلێك ئایۆنی CO_3^{2-} پێك دێنێت و، خەستی دوو ئایۆنەکە یەکسانن، لەگەڵ ئەوەیشدا بارودۆخی هاوسەنگی پێویست ناکات خەستی دوو ئایۆنەکە یەکسان بێت و هاوسەنگی هەردەبێت چونکە ئەنجامی لێکدانی ئایۆنەکانی $[Ba^{2+}][CO_3^{2-}]$ لەبەهای K_{ps} ی سیستمەکە تێ ناپەڕێت.

بەهەمان شێوە، ئەگەر ئەنجامی لێکدانی خەستی ئایۆنەکان (ئەنجامی ئایۆنی) $[Ca^{2+}][F^-]^2$ لە بەهای K_{sp} کەمتر بوو لە پلەیەکی گەرمی دیاریکراودا گیراوەکە ناتێردەبێت و ئەگەر ئەنجامی ئایۆنی گەورەتر بوو لە بەهای K_{sp} ئەوا CaF_2 دەنیشێت، ئەم نیشتنە خەستی ئایۆنەکانی Ca^{2+} و F^- کەم دەکاتەوە تا باری هاوسەنگی پێك دێتەوە.

گریمان دووبڕی نا یەکسان $BaCl_2$ و Na_2CO_3 لە ئاودا تێنرانەوە و دوو گیراوەکە تێکەڵ کران، ئەگەر ئەنجامی ئایۆنی $[Ba^{2+}][CO_3^{2-}]$ لە بەهای K_{sp} تێپەڕی کرد، ئەوا نیشتووی $BaCO_3$ پێك دێت و، نیشتن بەردەوام دەبێت تاکو خەستیی ئایۆنەکان بەڕادەیەك کەم دەبێتەوە کە $[Ba^{2+}][CO_3^{2-}]$ یەکسان دەبێت بە K_{sp} .

ئارەزووی نیشتوپێکهێنانی ماددەکان زۆر جیاوازن، کاتێك گیراوەکانیان بەخەستی مامناوەندی تیکەڵ دەکرێن، وێنەکانی شێوە 7-13 ڕەفتاری هەندێ ئایۆن دەربارەی کاتایۆنەکان دەردەخەن، سەرنج بدە هەندێ کارلێك نیشتوویان دروست کردوە و، هەندێکیان دروستیان نەکردوە بۆیە دەتوانرێت جێگیری ئەنجامی توانەوە بەکاربهێنرێت بۆ پێشبینی شیانی پێکهاتنی نیشتو لەکاتی تێکەڵکردنی دوو گیراوەی دیاریکراودا.



شێوە 7-13 خوێیەکانی نیتراتی Ag^+ (أ) و Pb^{2+} (ب) تواوەن، (شیاوی توانەوەن) کاتێك ئایۆنەکانی کرۆمات، CrO_4^{2-} لەگەڵ Ag^+ (ج) یەکدەگرن یان لەگەڵ Pb^{2+} (د)، خوێیەکی نەتواوە پێك دێت، ئایۆنی ثایۆسیانات SCN^- دەتوانێت خوێیەکی نەتواوە کە لەگەڵ Ag^+ پێکبهێنێت (هـ) یان خوێیەکی شایانی توانەوە لەگەڵ Fe^{3+} (و).

ئایا نیشتوپێك دێت ئەگەر 20.0 mL لە $0.010\ M\ BaCl_2$ لەگەڵ 20.0 mL $0.0050\ M\ Na_2SO_4$ تێکەڵ کران؟

شیکاری

1 شی بکەرەوە

دراو: خەستی $BaCl_2 = 0.010\ M$

قەبارەی $BaCl_2 = 20.0\ mL$

خەستی $Na_2SO_4 = 0.0050\ M$

قەبارەی $Na_2SO_4 = 20.0\ mL$

نەدراو: ئایا نیشتو پێك دێت؟

2 نەخشەبکێشە

دوو ئاوێتە پێشبینیکراوەکە ئەنجامی تێکەڵکردنەکە NaCl و $BaSO_4$ ن، کە خوێیەکی زۆر کەم تواوەیە، ئەم خوێیە دەنیشێت ئەگەر ئەنجامی ئایۆنی $[Ba^{2+}][SO_4^{2-}]$ لەگیراوە پەیدابووەکەدا لەبەهای K_{sp}ی $BaSO_4$ زۆرتربوو، خشتە 3-7 دەری دەخات کە K_{sp} ی $BaSO_4$ یەکسانەبە 1.1×10^{-10} و هاوکێشەی لێکهەڵوەشانی $BaSO_4$ ئەمەیە:

$$BaSO_4(s) \rightleftarrows Ba^{2+}(aq) + SO_4^{2-}(aq)$$

و دەربڕینی جێگیری ئەنجامی توانەوە ئەمەیە:

$$K_{sp} = [Ba^{+2}][SO_4^{-2}] = 1.1 \times 10^{-10}$$

سەرەتا پێویستە خەستی هەریەکەی $[SO_4^{-2}]$، $[Ba^{+2}]$ لەگیراوەکەی سەرەوەدا بدۆزینەوە، دوای ئەوە ئەنجامی ئایۆنی دەدۆزینەوە و لەگەڵ K_{sp} بەراورد دەکرێت.

3 بدۆزەرەوە

بڕی ئایۆنەکانی Ba^{+2} و SO_4^{-2} بەمۆڵ بدۆزەرەوە.

$$0.020\ \cancel{L} \times \frac{0.001\ mol\ Ba^{2+}}{1\ \cancel{L}} = 0.000\ 20\ mol\ Ba^{2+}$$

$$0.020\ \cancel{L} \times \frac{0.0050\ mol\ SO_4^{2-}}{1\ \cancel{L}} = 0.000\ 10\ mol\ SO_4^{2-}$$

قەبارەی گشتی ئەو گیراوەیە بدۆزەرەوە کە ئایۆنی Ba^{2+} و SO_4^{2-} ی تێدایە.

$$0.020\ L + 0.020\ L = 0.040\ L$$

خەستی دوو ئایۆنی Ba^{2+} و SO_4^{2-} لەگیراوە پەیدبووەکەدا بدۆزەرەوە.

$$\frac{0.00020\ mol\ Ba^{2+}}{0.040\ L} = 5.0 \times 10^{3-}\ mol/L\ Ba^{2+}$$

$$\frac{0.00010\ mol\ SO_4^{2-}}{0.040\ L} = 2.5 \times 10^{-3}\ mol/L\ SO_4^{2-}$$

ئەنجامی ئایۆنی بدۆزەرەوە.

$$[Ba^{2+}][SO_4^{2-}] = (5.0 \times 10^{-3})(2.5 \times 10^{-3}) = 1.2 \times 10^{-5}$$

4 هەڵبسەنگێنە

ئەنجامی ئایۆنی، 1.2×10^{-5} گەورەترە لەبەهای K_{sp}، 1.1×10^{-10} کەواتە نیشتوی $BaSO_4$ پێك دێت.

وەڵامەکە ژمارەی گونجاو واتاپەنووسی تێدایەو لەبەر ئەوەی $(10^{-5} > 10^{-10})$ ، نیشتوپێك دێت.

کارپێکردنە ڕاهێنانەکان

1. ئایا لە تێکەڵکردنی 100. Lm گیراوەی $0.0025\ M\ AgNO_3$ لەگەڵ 150. mL ی گیراوەی $0.0020\ M\ NaBr$ نیشتو پێك دێت؟
2. ئایا لە تێکەڵکردنی 20. mL گیراوەی $0.038\ M\ Pb(NO_3)_2$ لەگەڵ 30. mL ی گیراوەی $0.018\ M\ KCl$ نیشتو پێك دێت؟

وەڵامەکان

1. AgBr دەنیشێت
2. $PbCl_2$ نانیشێت

پێداچوونەوەی کەرتی 4-7

1. مەبەست لەهەریەکەی ئەمانە چییە: جێگیری ئەنجامی توانەوە، ئەنجامی ئایۆنی، توانای توانەوە (توانەوەییتی)؟
2. چۆن جێگیری ئەنجامی توانەوە بۆ دۆزینەوەی توانەوەییتی بەکاردێت؟
3. بەهای K_{sp} Ag_2SO_4 چەندە ئەگەر بزانیت کە تەنیا 5.40 g ی ئەم خوێیە لە 1.00 L ئاودا دەتوێتەوە؟
4. ئایا لەکاتی تێکەڵکردنی $ONgA_3$ 20.0 mL لەگەڵ $1.00 \times 10^{-7}\ M$ NaCl لە 20.0 mL دا، نیشتوو پێك دێت؟ لەپلەی گەرمی 25°C دا؟

بیرکردنەوەی ڕەخنەگرانە

5. **شیکاریی زانیارییەکان**: گیراوەیەك لەم ئاوێتانەی خوارەوە: $Ca(NO_3)_2$ ، $Cr(NO_3)_3$ ، $La(NO_3)_3$ پێك دێت، خەستیی هەر یەکە یان 0.20 M بوو، NaF ی ڕەق کرایە ئەو گیراوەیەوە تاکو $[F^-]$ لەگیراوەکەدا دەگاتە $1.0 \times 10^{-4}\ M$ ، ئەگەر بەهای K_{sp} هەریەکەیان بەمجۆرەبوو: $CrF_3 = 6.6 \times 10^{-11}$؛ $CaF_2 = 3.9 \times 10^{-11}$؛ $LaF_3 = 4.0 \times 10^{-17}$ باسی بکە چی ڕوودەدات؟

پێداچوونەوەی بەندی 7

پوختەی بەندەکە

1-7

- بەو سیستمی کارلێکەی، کارلێکی پێشینە (ڕاستەوانە) و پاشینە (پێچەوانە) یان تێدا ڕوودەدات بەشێوەیەکی هاوکات و هاوخێرایی، دەڵێن لە باری هاوسەنگیدان، ئەو دوو کارلێکە بەردەوام دەبن، بەڵام هیچ گۆڕانێك لە پێکهاتەی سیستمەکەدا ڕووناداتا.
- ڕێژەی ئەنجامی لێکدانی خەستییە مۆلارییەکانی ماددەبەرهەمهاتووەکان لەسەر ئەنجامی لێکدانی خەستییە مۆلارییەکانی کارلێکردووەکان، هەریەکەیان بەرزکرابێتەوە بۆ توانێك کە یەکسان بێت بە هاوکۆلکەکەی لە هاوکێشەی هاوسەنگی کارلێکەکەدا، لەباری هاوسەنگیدا ڕەنووسە بەهایەکی دیاریکراوی دەبێت K کە جێگیری هاوسەنگییە لە پلەیەکی گەرمی دیاریکراودا.

زاراوەکان

کارلێکی پێچەوانە — هاوسەنگی کیمیایی — جێگیری هاوسەنگی

(177) reversible reaction — (178) chemical equilibrium — (180) equilibrium constant

2-7

- بە پێی بنەمای لوشاتلییێ، کاتێك سیستمێکی هاوسەنگ تووشی گرژییەك دەبێت، (گۆڕانێك لەخەستی، یان پەستان، یان پلەی گەرمی)، هاوسەنگییەکە بەرە و ئەو لایە لادەدات کە کاریگەریی ئەو گرژییەکەم بکاتەوە.
- کاتێك کاری ئایۆنی هاوبەش دەردەکەوێت، کە گیراوەیەك بکرێتە سیستمێکی هاوسەنگەوە، ئایۆنی وای تێدابێت وەك هی کارلێککردویان بەرهەمهاتوی ئەو سیستمە وابێت، بنەمای لوشاتلییێ بەدەنگەوە چوونی سیستمەکە بۆ ئەو کارتێکەرەلێك دەداتەوە.

زاراوەکان

کاری ئایۆنی هاوبەش (191) common-ion effect

3-7

- دەربڕینی جێگیری هاوسەنگی ئایۆنێنی ترشێکی لاواز، HA ، ئەمەی خوارەوەیە:

$$K_a = \frac{[H_3O^+][A^-]}{[HA]}$$

- ئەو خوێیانەی لە تفتی بەهێز و ترشی بیهێز پێك هاتوون، ئاوەگیراوەی تفت ڕەوشت پێك دێنن، بەهۆی شی بوونەوەی ئانایۆنەوە.
- ئەو خوێیانەی لە ترشی بەهێز و تفتی بەهێز پێك هاتوون، لە ئاودا شی بوونەوەی ئاوی بەسەردانایەت، لەبەر ئەوە ئاوەگیراوەکانیان هاوکێشە.
- ئەو خوێیانەی لەترشی بێهێز پێك هاتوون،ئاوەگیراوەی واپێك دێنن، دەگونجێت هاوکێش، یان ترش یان تفت بن، بە پیی ئەو ڕێژەبڕی شی بوونەوەی ئاوی کاتایۆن و ئانایۆن.

زاراوەکان

جێگیری ئایۆنێنی ترش — گیراوەی ڕێکخەر (194) buffer solution — شیبوونەوەی ئاوی (196) hydrolosis

(193) acid ionization constant

4-7

- ئایۆنەکانی خوێ کە متواوەکان، ئاوگیراوەی تێرپێك دێنن بە خەستی کەم و ئەنجامی لێکدانی خەستی ئەو ئایۆنانە (ئەنجامی ئایۆنی) بەگوزارشتی جێگیری ئەنجامی توانەوە K_{sp} ی دەربڕدرێن.

زاراوەکان

جێگیری ئەنجامی توانەوە

(201) soslubility product constant

هەڵبژاردن لە چەند وەڵامێك

1. کارلێککردنێکی کیمیایی لەبارەی هاوسەنگیدا دەبێت کاتێك:

أ. کارلێکی ڕاستەوانە و پێچەوانە بوەستن.

ب. جێگیری هاوسەنگی یەکسان بێت بەیەك (1).

ج. خێرایی کارلێکی ڕاستەوانە و پێچەوانە یەکسان بێت.

د. کارلێککردووەکان تەواوبین.

2. کام لەمانەی خوارەوە دەشێ جێگیری هاوسەنگی بگۆڕێت:

أ. پلەی گەرمی

ب. خەستی کارلێککردوویەك

ج. خەستی بەرهەمهاتوویەك

د. پەستان

3. سەرنجی ئەم کارلێکەی خوارەوە بدە:

$$2C(s) + O_2(g) \rightleftarrows 2CO(g)$$

دەربڕینی جێگیری هاوسەنگی خوارەوە بدە:

أ. $\frac{[CO]^2}{[O_2]}$ ج. $\frac{2[CO]}{[O_2][2C]}$

ب. $\frac{[CO]^2}{[O_2][C]^2}$ د. $\frac{[CO]}{[O_2]^2}$

4. جێگیری ئەنجامی توانەوەی کاربۆناتی کادمیۆم $CdCO_3$ 1.0×10^{-12} یە، لە گیراوەیەکی تێری ئەم خوێیەدا، خەستی ئایۆنەکانی $Cd^{+2}(aq)$ (mol/L) ئەمەیە:

أ. 5.0×10^{-13} ج. 1.0×10^{-6}

ب. 1.0×10^{-12} د. 5.0×10^{-7}

5. سەرنجی ئەم هاوکێشەیەی خوارەوە بدە لە سیستمێکی هاوسەنگدا: $2PbS(s) + 3O_2(g) + C(s) \rightleftarrows 2Pb(s) + CO_2(g) + 2SO_2(g)$ کام لەمانەی خوارەوە، خەستییەکەی لە ژێرەی دەربڕینی جێگیری هاوسەنگیدا دەردەکەوێت:

أ. $SO_2(g)$، و $CO_2(g)$

ب. $C(s)$، و $O_2(g)$، و $PbS(s)$

ج. $SO_2(g)$, $CO_2(g)$، و $O_2(g)$

د. $O_2(g)$

6. ئەگەر کارلێکێکی گەرمیدەر گەییشتە باری هاوسەنگی، ئەوا بەرزکردنەوەی پلەی گەرمی:

أ. کارلێکی پێشینە (ڕاستەوانە) باوەدەبێت.

ب. کارلێکی پاشینە (پێچەوانە) باوەدەبێت.

ج. هەردووکیان (پێشینە و پاشینە) باوەدەبن.

د. هیچ کارێك ناکاتە باری هاوسەنگی.

7. بنەمای لوشاتلیێی دەڵێت:

أ. خێرایی دوو کارلێکی ڕاستەوانە و پێچەوانە یەکسانن لە باری هاوسەنگیدا.

ب. گرژی، لەگۆڕانی خەستی یان پەستان یان پلەی گەرمی پەیدادەبێت.

ج. هەموو ماددە ڕەق و تواوەکان، لە دەربڕینی جێگیری هاوسەنگی لادەبرێت بەمەبەستی نەهێشتنی گرژی.

د. هاوسەنگی کیمیایی، دەچێت بەدەنگ کەمکردنەوەی گرژیی خراوە سەرسیستمەکە.

پێداچونەوەی چەمکەکان

8. باس وا ڕاڤەی بکە، چۆن خەستی A، B، C، D دەگۆڕدرێن لە و ساتەوە A و B یەك دەگرن، تا ئەو خاڵەی هاوسەنگیی کارلێکەکەی تێدا دێتە دی:

$$A + B \rightleftarrows C + D$$

9. أ. دەربڕینی گشتی جێگیری هاوسەنگی بنووسە بە پیی ئەم هاوکێشەیە:

$$nA + mB + \ldots \rightleftarrows xC + yD + \ldots$$

ب. بەهای جێگیری K ی سیستمێکی هاوسەنگی دیاریکراو چ زانیارییەك دەستەبەر دەکات، لەپلەیەکی گەرمی دیاریکراودا.

10. کام کارلێك باوە (پێشینە، یان پێچەوانە یان هیچیان) ئەگەر بەهای K لە پلەیەکی گەرمیی دیاریکراودا:

أ. یەکسانە بە 1 ؟

ب. زۆر کەمە

ج. زۆر گەورەیە.

11. پێشبینی بکە، کام لەم گۆڕانی پەستانەی خوارەوە کارلێکی پێشینە باوەکات و کامیان کارلێکی پێچەوانە باوەکات.

$$2NO(g) + O_2(g) \rightleftarrows 2NO_2(g)$$

أ. بەرزیی پەستان ب. نزمی پەستان

12. کام جۆرە ماددە، لە سیستمە کارلێکە ناچۆنیەکەکاندا، لە دەربڕینی جێگیری هاوسەنگیدا، دەرناکەوێت؟ بۆچی؟

13. کاریگەریی هاندەر لە سیستمێکی هاوسەنگدا ڕاڤەبکە.

14. لەو هاوسەنگییەگازییەی خوارەوەدا، پێشبینی هەموو ئەو بڕگانەی خوارەوەبکە، لە ڕووی ئاڕاستەی لادانی هاوسەنگییەوە:

$$H_2(g) + Cl_2(g) \rightleftarrows 2HCl\,(g) + 184\ kJ$$

أ. تێکردنی Cl_2

ب. لابردنی HCl

ج. بەرزبوونەوەی پەستان

د. نزمبوونەوەی پلەی گەرمی

هـ. لابردنی H_2 و کەمبوونەوەی پەستان

ز. تێکردنی هاندەر

ح. بەرزبوونەوەی پلەی گەرمی

ط. کەمکردنی قەبارەی سیستمەکە.

15. چۆن گۆڕانەکانی (أ) تا (ط)ی کە لە پرسی 14 داهاتوون کاردەکەنە خەستی هاوسەنگی نوێی HCl و بەهای K ی هاوسەنگی نوێ؟

16. ڕوونی بکەرەوە، بۆچی گۆڕانی خەستی کارلێککردو و بەرهەمهاتووەکان لەباری هاوسەنگیدا، کارناکاتە بەهای جیگیری هاوسەنگی.

17. کام پەستان (بەرز یان نزم) بەرهەمهێنانی بەرزترین ئاستی CO_2 دێنێتە دی بەپێی ئەم هاوکێشەیەی خوارەوە؟ بۆچی؟

$$2CO(g) + O_2(g) \rightleftarrows 2CO_2(g)$$

18. کام بارودۆخی (خەستی کارلێککردووەکان، و پەستان، وپلەی گەرمی) خەستی هاوسەنگییەکی بەرز ی ئەو ماددەیەی هێڵی بەژێردا هێنراوە باو دەکات لە هەریەکەی ئەو سیستمە هاوسەنگانەی خوارەوەدا؟

أ. $2CO(g) + O_2(g) \rightleftarrows \underline{2CO_2(g)} + 167\ kJ$

ب. $Cu^{+2}(aq) + 4NH_3(aq) \rightleftarrows \underline{[Cu(NH_3)_4]^{+2}(aq)} + 24\ kJ$

ج. $2HI(g) + 12.6\ kJ \rightleftarrows \underline{+ H_2\,(g) + I_2\,(g)}$

د. $4HCl(g) + O_2(g) \rightleftarrows 2H_2O(g) + \underline{2Cl(g)} + 113\ kJ$

هـ. $PCl_5(g) + 88\ kJ \rightleftarrows PCl_3(g) + \underline{Cl_2(g)}$

19. کارلێکی هیموگلۆبین، Hb ، لەگەڵ ئۆکسجین، O_2 لە خانە سوورەکانی خوێندا، بەرپرسی گواستنەوەی ئۆکسجینە بۆ شانەکانی لەش، دەتوانرێت ئەو کردەیە بەم هاوکێشە هاوسەنگەی خوارەوە دەردەببڕدرێت

$$Hb(aq) + O_2(g) \rightleftarrows HbO_2(aq)$$

خەستی ئۆکسی هیموگلۆبین HbO_2 لەشوێنە بەرزەکاندت چی بەسەر دێت کە پەستانی ئۆکسجین دەبێتە 0.1 atm ، لە جیاتی 0.2 atm (پەستانی ئۆکسجین لە ئاستی ڕووی دەریادا)؟

20. ئەو سێ مەرجە دیاری بکە کە پاڵ بەکارلێکە ئایۆنییەکانە وەدەنێت بەرەو پێش بۆ تەواوکاری و هاوکێشەی هەریەکەیان بنووسە.

21. أ. دەربڕینی جێگیری ئەنجامی ئایۆنی ئاو بنووسە.

ب. بەهای ئەو جێگیرە لە پلەی 25°C دا چەندە؟

22. چوار جۆرە گشتییەکەی خوێ بژمێرە وجیاوازی بکە لە نێوانیاندا، بە پێی ئەو ڕەوشانەی ئاواندن کە پێڕەوی دەکەن و نموونەیەك بۆ هەر یەکە یان بهێنەرەوە.

23. ڕوونی بکەرەوە بۆچی pH ی ئەو گیراوەیەی ترشی سرکە و سرکاتی سۆدیۆمی پێکەوە تێدایە، بەرزترە لە pH ی گیراوەیەك کە تەنیا ترشی سرکەی تێدایە و هەمان خەستیشی هەیە؟

24. جێگیری (ئایۆنێن) ی ترشی سرکە Ka ، دەکاتە 1.8×10^{-5} لە 25°C دا، نمای ئەم بەهایە لێك بدەرەوە (واتە چی دەگەیێنێت؟!).

25. أ. ڕوونی بکەرەوە، چۆن دەتوانیت گوزارشت لە جێگیری ئایۆنێنی تفتی لاواز NH_3 بکەیت K_b؟

ب. ئەگەر K_b یەکسان بێت بە 1.8×10^{-5} ،نمای ئەم ڕەنووسە بەهایە بە پێی هاوسەنگی چییە؟

26. ڕوونی بکەرەوە، بۆچی گیراوەی تێر، مەرج نییە گیراوەیەکی خەستیش بێت.

27. ئەو ڕێساگشتییە چییە کە بۆ لێك جیاکردنەوەی ماددە تواوە و نەتواوە کەمتواوە بەکاردەهێنرێت؟

28. پێوەندیی نێوان K_{sp} وئەنجامی ئایۆنی چییە لە دیاریکردنی تێڕی گیراوەیەکدا؟

چەند پرسێك

29. بەهای جێگیری هاوسەنگی هەریەکە لەم کارلێکانەی خوارەوە بدۆزەرەوە (خەستییەکان بە mol/L دراون لە باری هاوسەنگیدا) (بڕوانە پرسی نموونەیی 7-1).

أ. $A + B \rightleftarrows C$ ، $[A] = 2.0$ ، $[B] = 3.0$ ، $[C] = 4.0$

ب. $D + 2E \rightleftarrows F + 3G$ ، $[D] = 1.5$ ، $[E] = 2.0$ ، $[F] = 1.8$ ، $[G] = 1.2$

ج. $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftarrows 2NH_3(g)$

$[N_2] = 0.45$ ، $[H_2] = 0.14$ ، $[NH_3] = 0.62$

30. بینرا پێکهێنەکانی سیستمێکی هاوسەنگ لەپلەیەکی گەرمی دیاریکراودا بەمجۆرەن:
1.2×10^{-3} mol/L HCl
و O_2 3.8×10^{-4} mol/L، و H_2O 5.8×10^{-2} mol/L
و Cl_2 5.8×10^{-2} mol/L بەپێی ئەم هاوکێشەیەی خوارەوە:
$$4HCl(g) + O_2(g) \rightleftarrows 2H_2O(g) + 2Cl_2(g)$$
بەهای جێگیری هاوسەنگی ئەم سیستمە بدۆزەرەوە.

31. لە پلەی گەرمی 450°C دا، بەهای جێگیری هاوسەنگی ئەم سیستمەی خوارەوە 6.59×10^{-3} بوو، ئەگەر خەستییەکان لەباری هاوسەنگیدا بەمجۆرە بوون:
$[NH_3] = 1.23 \times 10^{-4}$ M، و $[H]_2 = 2.75 \times 10^{-2}$ M
خەستی N_2 لەباری هاوسەنگیدا بدۆزەرەوە:
$$N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftarrows 2NH_3(g)$$

32. لەم گازە هاوسەنگییەدا: $H_2(g) + I_2(g) \rightleftarrows 2HI(g)$ جێگیری هاوسەنگی کارلێك دەکاتە 40.0 لە پلەیەکی گەرمی دیاریکراودا، بەهای ئەو جێگیرەی کارلێکی پێچەوانەی چەندە لەهەمان بارودۆخدا؟

33. ماددەی ئایۆنی XY لێك هەڵدەوەشێت و ئایۆنی X^{+2} و Y^{-2} پێك دێنێت و توانەوەییتییە کەی دەکاتە 8.45×10^{-6} mol/L بەهای جێگیری ئەنجامی توانەوە چەندە؟ (بڕوانە پرسی نموونەیی 7-2).

34. جێگیری ئەنجامی توانەوە K_{sp} ی هەر یەکەی ئەم ئاوێتانەی خوارەوە بەپێی ئەوزانیارییانەی کە دەربارەی توانەوەییتی دراون:
أ. لە 20°C، $BaSO_4 = 2.4 \times 10^{-4}$ g/100. g H_2O
ب. $Ca(OH)_2 = 0.173$ g/100. g H_2O ،20°C

35. توانەوەییتی بە مۆڵ/لیتر بدۆزەرەوە بۆ ماددەی AB کە دەئایۆنریت و ئایۆنی A^{+2} و B^{-2} پێك دێنێت، ئەگەر بزانیت $K_{sp} = 8.1 \times 10^{-6}$ (بڕوانە پرسی نموونەیی 7-3).

36. بەبەکارهێنانی بەهاکانی K_{sp} لە خشتە 7-3 وە، بەهای توانەوەییتی دوو ماددەکەی خوارەوە، بە مۆڵ/لیتر چەندە؟
أ. AgBr ب. CoS

37. لەکاتی تێکەڵکردنی 25.0 mL 0.0500 M $Pb(NO_3)_2$ لەگەڵ 25.0 mL 0.0400 M Na_2SO_4 دا، کارلێکێك ڕووددەدات و دەگاتە باری هاوسەنگی لە 25°C دا، بگەرە هاوکێشەی ئایۆنی ڕەها لە ڕێی ژمارکاری K_{sp} یەوە.

38. ماددەی ئایۆنی A_3B_2 دەئایۆنریت و ئایۆنی A^{+2} و B^{-3} پێك دێت و توانەوەییتی A_3B_2 دەگاتە 3.8×10^{-10} mol/L بەهای جێگیری ئەنجامی توانەوەکەی چەندە؟

39. گیراوەیەکی AgI Ag^+ 2.7×10^{-10} mol/L بەرزترین خەستیی I^- چەندە کە دەشێت لە گیراوەکەدا هەبێت؟

40. ئەگەر 0.35 L 0.0044 M $Ca(NO_3)_2$ لەگەڵ 0.17 L 0.00039 M NaOH لە پلەی گەرمی 25°C دا، ئایا نیشتو پەیدا دەبێت؟(بڕوانە پرسی نموونەیی 7-4).

41. ئایا نیشتوودروست دەبێت، ئەگەر 1.70 g $AgNO_3$ و 14.5 g NaCl لە 200. mL توێنراوە لە 200 mL ئاودا بۆ دروستکردنی گیراوەیەك لە 25°C دا.

42. ئەگەر 2.50×10^{-2} g $Fe(NO_3)_3$ کرایە 100 mL گیراوەی 1.0×10^{-4} M NaOH دەوە،ئایا نیشتوپەیدا دەبێت؟

پێداچوونەوەی هەمەجۆر

43. کاربۆناتی کالیسیۆم، ماددەیەکی کەمتواوەیە لە ئاودا.
أ. هاوکێشەی هاوسەنگیی کاربۆناتی کالیسیۆم لە گیراوەکە دا بنووسە.
ب. گوزارشتی (دەربڕینی) جێگیری ئەنجامی توانەوەی $CaCO_3$ هاوسەنگی گیراوەیەکی تێڕی K_{sp} بنووسە.

44. خەستی ئایۆنەکانی Hg^{+2} لەگیراوەیەکی تێڕی $HgS(s)$ دا، ژمارەی ئایۆنەکانی Hg^{+2} لە 1000 L ی گیراوەکە دا چەندە؟

45. جێگیری هاوسەنگی، K ، ی ئەم کارلێکەی خوارەوە لە بدۆزەرەوە. 900°C لەکاتی شیکاریی پێکهێنەکانی سیستمە هاوسەنگەکەدا، بینرا کە بەمجۆرەیە:
$H_2(g) + CO_2(g) \rightleftarrows H_2O(g) + CO(g)$ دا:
$[H_2] = 0.061$ mol/L ،$[CO_2] = 0.16$ mol/L ،
$[CO] = 0.14$ mol/L ،$[H_2O] = 0.11$ mol/L

46. لە گیراوەیەکی تێڕی فۆسفاتی باریۆمدا، خەستی ئایۆنی باریۆم دەکاتە 5.0×10^{-4} M وبەهای K_{sp} 3.4×10^{-23} خەستی ئایۆنی فۆسفات بدۆزەرەوە.

47. بەهای K ی ئەم کارلێکە:
$2N_2O(g) + O_2(g) \rightleftarrows 4NO(g)$ لە 25°C دا دەکاتە:
1.7×10^{-13} ئەگەر بزانیت کە ئەم دوو خەستییەی خوارەوە لەباری هاوسەنگیدا بەمجۆرەن:
$[N_2O] = 0.0035$ mol/L و $[O_2] = 0.0027$ mol/L
بەهای خەستی NO(g) لە باری هاوسەنگیدا چەندە؟

48. مینای ددان، لەکانە ماددەیەك $Ca_5(PO_4)_3OH$ هایدرۆکسی ئەپاتایت (hydroxyapatite) پێك دێت، K_{ps} یەکەی 6.8×10^{-37} و توانەوەیێتی مۆلارییەکەی 2.7×10^{-5} mol/L ئەگەر هایدرۆکسی ئەپاتایت، لەگەڵ فلۆریدکاریان لێك کرد، ئایۆنەکانی F^- شوێنی ئایۆنەکانی OH^- ی ئاوێتەکانەکە دەگرنەوە و وفلۆرۆ ئەپاتایت پێك دێنن $Ca_5(PO_4)_3F$ (ئەمە دوایی ئاوێتەیەکی سەختترە و ددان کلۆرنابێت)، ئەگەر بزانیت کە K_{ps} ی فلۆر ۆ ئەپاتایت 1×10^{-60} ، توانەوەیێتی بە مۆڵ/لیتر ی فلۆرۆئەپاتایت لە ئاودا بدۆزەرەوە، بە پشت بەستن بە ژمارەکاریەکانت، ئایا دەشێت کۆمەڵی فلۆراندنی ئاوەکانی خواردنەوە بکەیت؟

49. ئایا بە تێکەڵکردنی 0.96 g Na_2CO_3 لەگەڵ 0.20 g $BaBr_2$ لە 10. L ئاودا، نیشتو پێك دێت؟ $(K_{sp} = 2.8 \times 10^{-9})$.

50. دۆزینەوەی جێگیری هاوسەنگی کارلێکی پێکهاتنی ئەمۆنیا، دەری خست کە دەکاتە 5.2×10^{-5} ، پاش شیکاری، دەرکەوت کە، $[N_2] = 2.00$ M ، $[H_2] = 0.80$ M ئایا چەند گرام ئەمۆنیا لە دەفری کارلێکەکەدا هەیەکە فراوانییەکەی 10.L بێت لە باری هاوسەنگیدا؟ ئەم هاوکێشە هاوسەنگەی خوارەوە، بەکاربهێنە:

$$N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftarrows 2NH_3(g)$$

بیرکردنەوەی ڕەخنەگرانە

51. **پێکەوە بەستنی هزرەکان:** گریمان S یەکسانە بە توانەوەیێتی ئاوێتەی AB_2 بە mol/L بەپێی S ، خەستی مۆلاریی A و B چەندە؟و بەهای K_{ps} ی ئاوێتەی AB_2 بدۆزەرەوە.

52. **پێشبینی ئەنجامەکانی:** کاتێك گازۆلین (بەنزین) لە بزوێنی ئۆتۆمۆبیلێکدا دەسووتێت، ئۆکسیدی نیتریك لە ئۆکسجین و نایترۆجین بێك دێت، کە بەهەوا پیسکەرێکی بنچینەیی دادەنرێت و بۆ ئەوەی ئەو کارلێکەی خوارەوە ڕووبدات، پلەی گەرمی زۆری پێویستە وەك ئەوەی لە بزوێنی (مەکینەی) سووتاندا پەیدا دەبێت:

$N_2(g) + O_2(g) \rightleftarrows 2NO(g)$ ئەم کارلێکە دەکات لە 2000°C دا ئەگەر 4.0 mol N_2 ، 0.01 mol O_2 و 0.08 mol NO لەدەفرێکی داخراودا دابنرێن کە فراوانییەکەی 1.0 L بێت لە 2000°C دا پێشبینی بکە کام کارلێکی باودەبێت.

تووێژینەوە و نووسین

53. وێنەی زۆر نموونەی هەڵکشاو و داکشاوەکان لەچەند ئەشکەوتێکدا بدۆزەرەوە و بەدوای ئەو کردە هاوسەنگییانەدا بگەڕێ کە بەشداری دەکەن لە پەیدابوونی هەڵکشاو و داکشاوی ئەو شکەوتانەدا ئەوجا ڕاپۆرتیکی زانستی لەو بارەیەوە بنووسە.

54. ڕاپۆرتێکی زانستی دەربارەی بەکارهێنانی هاندەرەکانی کردە پیشەسازییەکان بنووسە، پیشانی بدە چ جۆرە هاندەرێك لە کردە جۆرییەکانی وەك کردەی هابەردا بەکاردێت.

بریە هەڵسەنگاندن

55. ڕاپۆرتێکی زانستی دەربارەی خاوەکەرەوە نیترۆجینییەکان بنووسە، چی دەبێتە هۆی «نایترۆجینە سڕکردن» و چۆن دەبەسترێت بە بنەمای لوشاتیلیوە؟

پڕۆژەی زانستی

56. بەبەکارهێنانی تەکنیکی نیشاندان بە هۆی تێکردنی گۆگردید، و هایدرۆکسید، و کاربۆناتەکانەوە، هەوڵ بدە ئەو کانزا قورسانەی کەلە نموونەی پیساوەکاندا تواونەتەوە، بنیشێنیت و هەر تەکنیکێکیان ڕوون بکەرەوە.

بەندی 8

کارلێکەکانی ئۆکسان و لێکردنەوە

کارلێکەکانی ئۆکسان – لێکردنەوە، موشەکەکان پاڵ پێوەدەنێن بۆ ئاسمان

کەرتی 8-1

ئۆکسان و لێکردنەوە

نیشانەکانی ڕاپیکاری

- ئۆکسانە ژمارەی جۆرەها کارلێککردو و بەرهەمهاتو دیاری دەکات.
- ئۆکسان و لێکردنەوەپێ دەناسێت.
- مەبەست لە کارلێکی ئۆکسان لێکردنەوە، لێك دەداتەوە.

کارلێکەکانی ئۆکسان – لێکردنەوە کردەی گوێزرانەوەی ئەلەکترۆن دەگرێتەوە ئۆکسان، ونکردنی ئەلەکترۆن دەگرێتەوە بەڵام لێکردنەوە، وەرگرتنی ئەلیکیترۆن دەگرێتەوە دوو نیوە کارلێکی ئۆکسان و لێکردنەوە دەبێت بە شێوەیەکی هاوکات ڕووبدەن، پێناسی ئەم کردانە لە ڕێی تێگەیشتنی ئۆکسانە ژمارە (ئۆکسانە بارەکان) و بەکارهێنانیانەوە دەبێت.

ژمارەکانی ئۆکسان (ئۆکسانە ژمارەکان)

ئۆکسانە ژمارەکان، لەبەندی 1 ی پۆلی یازدەیەمدا پێناسەکراوە و ئۆکسانە ژمارەی دیاریکراوی توخمێك لە گەردیکدا، پشت بە دابەشکردنی ئەلیکترۆنەکان دەبەستێت لەو گەردەدا، ئەم بەندە، ئەو ڕێسایانە پێشکەش دەکات کە بەهۆیانەوە ئۆکسانە ژمارە دیاری دەکرێت، ئەو ڕێسایانە لە خشتە 8-1 دا کورت کراوەتەوە.

خشتە 8-1 ڕێساکانی دۆزینەوەی ئۆکسانە ژمارەکان

ڕێسا	نموونە
1. ئۆکسانە ژمارەی هەرتوخمێکی یەکنە گرتو، دەکاتە سفر.	ئۆکسانە ژمارەی Na(*s*) دەکاتە سفر.
2. ئۆکسانە ژمارەی ئایۆنی یەك گەردیلەیی یەکسانە بەبارگەی سەر ئایۆنەکە.	ئۆکسانە ژمارەی Cl^- دەکاتە -1 .
3. لە ئاوێتەیەکی دوو گەردیلەییدا، توخمەکارۆ سالیبێتی زۆر ترەکە، ئۆکسانە ژمارە دیاری دەکات و دەکاتە ئەو بارگە سالیبەی دەشێت هی ئەو بێت، ئەگەر ئایۆنێکی تاك بێت.	ئۆکسانە ژمارەی O لە NO دا دەکاتە -2
4. ئۆکسانە ژمارەی فلۆر لە هەر ئاوێتەیەکدا بێت، هەمیشە (-1)ە.	ئۆکسانە ژمارەی F لە LiF دا (-1)ە.
5. ئۆکسجین، ئۆکسانە ژمارەکەی 2- ە، مەگەر لەگەڵ فلۆر F یەکی گرتبێت، کە ئەو کاتە ئۆکسانە ژمارەکەی 1+ یان 2+ دەبێت، یان لە ژوورۆکسیددا (پیرۆکسیددا)، کە ئۆکسانە ژمارەکەی 1- دەبێت.	ئۆکسانە ژمارەی O لە NO_2 دا، (-2) ە.
6. ئۆکسانە ژمارەی هایدرۆجین، لەزۆربەی ئاوێتەکانیدا (+1)ە، مەگەر لەگەڵ کانزایەکی چالاك یەکی گرتبێت کە ژمارەی ئۆکسانەکەی 1- دەبێت.	ئۆکسانە ژمارەی H لە LiH دا، (1 -)ە.
7. لە ئاوێتەکانی توخمەکانی کۆمەڵە 1 و 2 دا، سەرباری ئاوێتەکانی توخمی ئەلومنیۆم، ئۆکسانە ژمارەی ئەو توخمانە یەك لە دوای یەك 1+ ، 2+ ، 3+ دەبێت.	ئۆکسانە ژمارەی Ca لە $CaCO_3$ دا دەکاتە +2
8. کۆی ئۆکسانە ژمارەی هەموو گەردیلەکان لە ئاوێتەیەکدا هاوکێشە و دەکاتە سفر.	ئۆکسانە ژمارەی C لە $CaCO_3$ دا +4 ە.
9. کۆی ئۆکسانە ژمارەی هەموو گەردیلەکان لە ئایۆنێکی فرەگەردیلەدا، دەکاتە بارگەی ئایۆنەکە.	ئۆکسانە ژمارەی P لە $H_2PO_4^-$ دا +5 ە.

شێوە 1-8 ڕەنگی ئەو گیراوانەی کە کرۆمیان تیدایە بەپێی گۆڕانی ئۆکسانە ژمارەی کرۆم دەگۆڕدرێن.

کرۆم نموونەیەکی بینۆکی (بینراوی) باشمان دەداتێ لەسەرجیاوازیی ئۆکسانە ژمارەکان، بارە ئۆکسانە جیاوازەکانی کرۆم ڕەنگی بەشێوەیەکی بەهێز، وەك لەشێوە 1-8 دادەردەکەوێت، گیراوەی کلۆریدی کرۆم (II) شینە، گیراوەی کلۆریدی کرۆم (III) سەوزە، گیراوەی کرۆماتی پۆتاسیۆم زەردە، گیراوەی دوانە کرۆماتی پۆتاسیۆم پرتەقاڵییە.

ئۆکسان

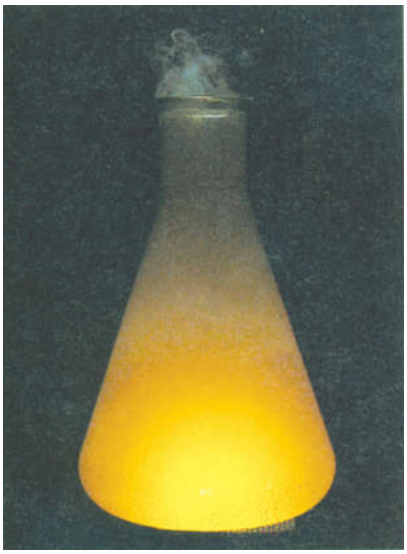
ئەو کارلێکانەی، کە گەردیلە یان توخمێکی ئایۆنەکان دەکەوێتە بەر زۆربوونی ئۆکسانە ژمارە بە وون کردنی ئەلیکترۆنێك یان زیاترە، کردەی ئۆکسانن **oxidation** شێوە 2-8 یەککرتنی کانزای سۆدیۆم لەگەڵ گازی کلۆرپێشان دەدات، لەم کارلێکە گەرمیدەردا ئایۆنەپەیدابووەکانی سۆدیۆم و کلۆرید، تۆرێکی بلوری پێك دێنن، لەم تۆرەدا کاتایۆنەکانی سۆدیۆم Na^+ ، لەگەڵ ئانایۆنەکانی کلۆرید Cl^- بەبەندی ئایۆنی پێکەوە دەبەسترێن و، هاوکێشەی کیمیایی ئەو کارلێکە بەم جۆرەیە:

$$2Na(s) + Cl_2(g) \rightarrow 2NaCl(s)$$

پێکهاتنی ئایۆنی سۆدیۆم نموونەی کردەیەکی ئۆکسانە، چونکە هەموو گەردیلەیەکی سۆدیۆم، ئەلیکترۆنێك ون دەکات و دەبێتە ئایۆنێکی سۆدیۆمی موجەب، بارە ئۆکسانەکە، بەدانانی ئۆکسانە ژمارە لەسەر هێمای گەردیلە یان ئایۆن:

$$\overset{0}{Na} \rightarrow \overset{+1}{Na^+} + e^-$$

ئۆکسانە ژمارەی سۆدیۆم لە 0 ەوە کە بارە ئۆکسانی توخمەکەیە دەگۆڕدرێت بۆ +1 کەبارە ئۆکسانی ئایۆنی (دووڕێسای1 و 7 لەخشتە 8-1 دا)، ئەو جۆرەی ژمارەی ئۆکسانەکەی زیاد دەکات دەئۆکسێت oxidized گەردیلەی سۆدیۆم ئۆکساوە بۆ ئایۆنی سۆدیۆم.



شێوە 2-8 سۆدیۆم و کلۆر بەتین کارلێك دەکەن و کلۆریدی سۆدیۆم پێك دێنن، پێکهاتنی NaCl لە دوو توخمەکەی، کردەی ئۆکسان – لێکردنەوەیە.

لێکردنەوە (کەمکردنەوە)

ئەو کارلێکانەی ئۆکسانە ژمارەی توخمێکیان تێدا کەم دەکات لە ئەنجامی وەرگرتنی ئەلیکترۆنێك یان زیاتر کردەی لێکردنەوە، یان کەمکردنەوەن reduction ، سەرنجی ڕەفتاری کلۆربدە لە کارلێکیدا لەگەڵ سۆدیۆم، هەر گەردیلەیەك، پێشوازیی لە ئەلەکترۆنێك دەکات دەبێتە ئایۆنی کلۆرید، باری ئۆکسانی کلۆر لە 0 ەوە کەم دەکات بۆ 1- لە ئایۆنی کلۆرییدا (دوو ڕێسای 1 و 2 ی خشتە 8-1):

$$Cl_2^{0} + 2e^- \rightarrow 2Cl^{-1}$$

ئەو جۆرە ئۆکسانە ژمارەی تێداکەم دەکات ئەوە یەکەلێ دەکرێتەوە (یان کەم دەکرێتەوە reduced ، گەردیلەی کلۆر لێ دەکرێتەوە بۆ ئایۆنی کلۆرید.

کردەی ئۆکسان و لێکردنەوە (کەمکردنەوە)

لەکردەی ئۆکساندا، ماددەکە ئەلەکترۆن ون دەکات، و لە لێکردنەوەدا، وەری دەگرێت و بۆ ئەوەی ئۆکسان لە کارلێکێکی کیمیاییدا ڕووبدات، پێویستە لێکردنەوەیش ڕووبدات، سەرەڕای ئەوەش پێویستە ژمارەی ئەلەکترۆنەونکراوەکان لە ئۆکسان و ژمارەی ئەلەکترۆنە وەرگیراوەکان و لە لێکردنەوەدا، یەکسان بن، بۆ پاراستنی بارگە، و لە بەندی 2 ی پۆلی یازدەیەمدا فێربووبێت کە بارستەلە کارلێکی کیمیاییدا جێگیردەبێت و ناگۆڕدرێت، بۆیە بارستەی ئەو توخمانەی بەشداریی ئۆکسان و لێکردنەوە دەکەن جێگیردەبن و یەکسانیی نێوان ئەلەکترۆنە ونکراو و وەرگیراوەکان بەردەوام دەبێت.

گوێزرانەوەی ئەلەکترۆن دەبێتە هۆی گۆڕان لە بارەکانی ئۆکسانی توخمێك یان زۆرتردا، هەر کردەیەکی کیمیایی توخمەکان کە باری ئۆکسانی توخمێك یان زۆرتری تێدا بگۆڕدرێت، کارلێکی ئۆکسان–لێکردنەوەیە **oxidation-reduction reaction**.

لە شێوە 3-8 دا، دەشێت نموونەیەکی کارلێکی ئۆکسان – لێکردنەوە ببینین، ئەو شێوەیە، ئۆکساندنی مس و لێکردنەوەی NO_3^- ی ترشی نیترێك دەردەخات، ئەو بەشە کارلێکەی کە تەنیا ئۆکسان یان تەنیا لێکردنەوەیە وەك نیوە کارلێکێك **half-reaction** دەنووسرێت. دوا هاوکێشەی کارلێکی ئۆکسان – لێکردنەوە، کۆی دوو نیوە کارلێکەکەیە و لەبەر ئەوەی ژمارەی ئەلەکترۆنە بەشدارەکان لەم نموونەیەدا هەروەك خۆیەتی لە ئۆکسان و لێکردنەوەدا، دەتوانین کورتی بکەینەوە و لەهاوکێشەی کیمیایی کۆتاییدا دەرناکەوێت، هاوکێشەکانی کارلێکی نێوان ترشی نیترێك و مس، پێوەندیی نێوان دوو نیوە کارلێکەکە و دوا کارلێکی ئۆکسان – لێکردنەوە دەردەخەن:

$$Cu^{0} \rightarrow Cu^{2+} + 2e^-$$ (نیوەکارلێکی ئۆکسان)

$$2NO_3^{5+\,2-} + 2e^- + 4H^{1+} \rightarrow 2NO_2^{4+\,2-} + 2H_2O^{1+\,2-}$$ (نیوە کارلێکی لێکردنەوە)

$$Cu^{0} + 2NO_3^{5+} + 4H^+ \rightarrow Cu^{2+} + 2NO_2^{4+} + 2H_2O$$ (کارلێکی کۆتایی ئۆکسان – لێکردنەوە).

شێوە 3-8 مس دەئۆکسێت و دوانۆکسیدی نیترۆجین پەیدا دەبێت، کاتێك پارچە دراوێك دەخرێتە گیراوەیەکی خەستی ترشی نیتریکەوە.

سەرنج بدە، ئەلەکترۆنە ونکراوەکان لە ئۆکساندا لە لای بەرهەمهاتووەکانی نیوە کارلێکی ئۆکسان دەردەکەون، ئەو ئەلەکترۆنانە وەردەگیرێن لە لێکردنەوەدا و وەك کارلێککردو دەردەکەون لە نیوە کارلێکی لێکردنەوەدا، کاتێك مس لەگەڵ ترشی نیتریك کارلێك دەکەن، گەردیلەی مس دەئۆکسێت بۆ Cu^{2+} کاتێك هەردوو گەردیلە نیترۆجینەکە لێ دەکرێنەوە لە +5 ەوە بۆ +4 ئەمەیش لە هاوکێشەی کیمیایی هاوسەنگی کارلێکی مس لەگەڵ ترشی نیتریکدا دەردەکەوێت. ئەگەر ئۆکسانە ژمارەی هیچ گەردیلەیەك کارلێکی دیاریکراودا نەگۆڕدرا، ئەوا کارلێکەکە ئۆکسان – لێکردنەوە نییە، بۆ نموونە، گازی دوانۆکسیدی گۆگرد لە ئاودا دەتوێتەوە و گیراوەیەکی ترش پێك دێنێت کە ترشی گۆگردۆزی تێدایە H_2SO_3 :

$$\overset{4+\ 2-}{SO_2} + \overset{1+\ 2-}{H_2O} \rightarrow \overset{1+\ 4+\ 2-}{H_2SO_3}$$

لەم کارلێکی یەکگرتنەدا، ژمارەی ئۆکسانەکان نەگۆڕاون (هی هەموو توخمەکان) بۆیە کارلێکەکە ئۆکسان – لێکردنەوە نییە.

کە گیراوەی کلۆریدی سۆدیۆم بکەینە گیراوەی نیتراتی زیوەوە، کارلێکی دوانە گۆڕینەوەی ئایۆنەکان ڕووەدات و کلۆریدی زیو دەنیشێت:

$$\overset{1+\ \ 1-}{Na^+ + Cl^-} + \overset{+1\ \ 5+\ 2-}{Ag^+ + NO_3^-} \rightarrow \overset{1+\ \ 5+\ 2-}{Na^+ + NO_3^-} + \overset{1+\ 1-}{AgCl}$$

لێرەدا، ئۆکسانە ژمارەی گەردیلە و ئایۆنەکان ناگۆڕدرێت، بۆیە ئەم کارلێکە ئۆکسان لێکردنەوە نییە.

کارلێکەکانی ئۆکسان – لێکردنەوە و هاوبەشبەندەکان

هەردوو کارلێکی پێکهاتنی NaCl لە توخمەکانی و کارلێکی نێوان مس و ترشی نیتریك، بەندی ئایۆنییان تێدایە وە ئەو مادانەیش کە هاوبەشبەندیان تێدایە، کارلێکی ئۆکسان – لێکردنەوەیان تێدا ڕووەدات. ئۆکسانە ژمارە، هیچ واتایەکی فیزیایی نییە، بە پێچەوانەی بارگەی ئایۆنییەوە، لە ڕاستیدا، ئەو ئۆکسانە ژمارەیەی بۆ گەردیلەیەکی دیاریکراو تەرخان کراوە، پشت بەکارۆسالیبێتی ئەو گەردیلەیە دەبەستێت، لە چاو گەردیلەکانی تردا کە پێوەی بەستراون لەگەردیکی دیاریکراودا و ئەم ژمارەیە پشت بە هیچ بارگەیەکی ڕاستی نابەستێت لەگەردیلەکەدا، بۆ نموونە بارگەی ئایۆنی -1 بەو هۆیەوە پەیدا دەبێت کە گەردیلە یان هەر مادەیەکی تری هاوکێش، ئەلیکترۆنێك بە شێوەیەکی تەواو وەربگرێت، بەڵام ئۆکسانە ژمارە -1 واتە زۆربوونی ڕاکێشانی ئەلیکترۆنی پەیوەستکار، گۆڕانی ئۆکسانە ژمارە، پێویستی بە گۆڕانی بارگەی کردەیی نییە.

کاتێك هایدرۆجین لەگەڵ کلۆر یەك دەگرن، هاوبەشبەندێك پێك دێت بە هاوبەشی دوو ئەلەکترۆن، ئەو جووتە ئەلیکترۆنە بەهێزێکی زۆرتر بەرە و گەردیلەی کلۆر ڕادەکێشرێت، بەهۆی کارۆسالبێتییە بەرزەکەی ئەو گەردیلەیەوە:

$$\overset{0}{H_2} + \overset{0}{Cl_2} \rightarrow \overset{1+\ 1-}{2HCl}$$

هەروەك لە ڕێسای 3 ی خشتە 1-8 دا دیاری کراوە، کلۆر لە HCl دا ئۆکسانە ژمارەکەی -1 ە، بەوپێیە ئۆکسانە ژمارەی لە گەردیلەکانی کلۆردا، لە 0 ەوە کە ئۆکسانە ژمارەی گەردیلەی کلۆرە دەگۆڕێت بۆ -1 دا دیاری کراوە، کلۆر لێ کراونەتەوە هەروەك لە ڕێسای 1 دا دیاری کراوە، ئۆکسانە ژمارەی هەرگەردیلەیەکی هیدرۆجین لەگەردی هایدرۆجیندا 0 ە و ئۆکسانە ژمارەی گەردیلەی هایدرۆجین لەگەردی HCl دا +1 ە ، وەك لە ڕێسای 6 دا، بەوەیش گەردیلەی هایدرۆجین ئۆکساوە.

کیمیا، لەکارپێکردندا

هاوێنەڕوناکی – ڕەنگییەکان

چاویلکە ڕوناکی – ڕەنگییەکان photochromic ، کەبدرێتە بەرتیشکی ژور بنەوشەیی تاریك دەبێت و کە ئەو تیشکە نەما سەر لەنوێ ڕۆشن دەبێتەوە، ئەم کردەیە ئەنجامی کارلێکەکانی ئۆکسان–لێکردنەوەیە، کلۆریدی زیوو کلۆریدی مس (I) لە هاوێنەکاندا تێکەڵکراون، ئایۆنەکانی کلۆرید، فۆتۆنەکان دەمژن و کلۆریدی زیو لێك هەڵدەوەشێت و گەردیلەی کلۆر وزیو پێك دێت، توخمی زیوەکە دەبێتە هۆی تاریکبوونی هاوێنەکان، لێرەدا جێی سەرنجە کە بڵێین، ئایۆنەکانی کلۆرید ئۆکساوە، بەڵام ئایۆنەکانی زیو، لێکراونەتەوە و ئەوجا ئایۆنەکانی مس (I) گەردیلەکانی کلۆر لێ دەکەنەوە و ئایۆنی مس (II) پێك دێن و لە کارلێکی پێچەوانەدا، ئایۆنەکانی مس (II) گەردیلەکانی زیو دەئۆکسێن بۆ ئایۆنە ڕۆشنەکانی زیو.

لە هاوبەشە بەندا، ونکردن یان وەرگرتنی گشتی ئەلیکترۆن نییە، بەڵکو هایدرۆجین بە ئەلەکترۆنیك بەشداری دەکات لە پێکهێنانی بەندەکەی لەگەڵ کلۆردا، بەڵام ئەو ئەلەکترۆن ون ناکات بەشێوەیەکی تەواو بۆ گەردیلە کارۆسالیبێتی بەرزترەکە، لێرەدا دەتوانین جەخت بکەینەوە کە گەردیلە کارۆسالبێتی بەرزترەکە، ئۆکسانە ژمارەی بەها سالیب هەڵدەگرێت، بەڵام گەردیلە کارۆسالبێیتی نزمترەکە، ئۆکسانە ژمارەی موجەب هەڵدەگرێت.

کارلێککردو و بەرهەمهاتووەکان لە کارلێکەکانی ئۆکسان لێکردنەوەدا هەرتایبەت نییە بە ئایۆنە یەك گەردیلە و توخمە یەکنە گرتووەکانەوە، توخمەکان لە ئاوێتەگەردییەکان یان ئایۆنە فرە گەردیلەکانیشدا دەتوانن بئۆکسێن یان لێ بکرێنەوە، ئەگەر لەباریکی ئۆکسان زۆرتری نایەکسانی هەبێت بۆ سفر، کارلێکی نێوان پارچە دراوێکی مس و ترشی نیترێك وەك نموونە یەك پیشکەش دەکات. لەم کارلێکەدا، ئایۆنی نیترات NO_3^- ، دەگۆڕدرێت بۆ دوانۆکسیدی نیترۆجین NO_2 کە نیترۆجین لێ دەکرێتەوە، ئاسایی ئۆکسان یان لێکردنەوە دەگیڕێنەوە تەواوی گەرد یان ئایۆنەکە و لە جیاتیی ئەوەی بڵێین گەردیلەی نیترۆجین لێکراوەتەوە، دەڵێین ئایۆنی نیترات لێ کراوەتەوە بۆ دوانۆکسیدی نیترۆجین:

$$\ldots + \overset{5+}{N}O_3^- \rightarrow \overset{4+}{N}O_2 + \ldots$$

پێداچوونەوەی کەرتی 8-1

1. ئۆکسانە ژمارە چۆن دەدۆزرێتەوە؟

2. هەریەکە لە و نیوە کارلێکانەی خوارەوە بپۆڵێنە بۆ نیوە کارلێکی ئۆکسان یان نیوە کارلێکی لێکردنەوە:

أ. $\overset{0}{Br_2} + 2e^- \rightarrow 2\overset{-1}{Br}$

ب. $\overset{0}{Na} \rightarrow \overset{+1}{Na^+} + e^-$

ج. $2\overset{-1}{Cl} \rightarrow \overset{0}{Cl_2} + 2e^-$

د. $\overset{0}{Cl_2} + 2e^- \rightarrow 2\overset{-1}{Cl}$

هـ. $\overset{+1}{Na^+} + e^- \rightarrow \overset{0}{Na}$

و. $\overset{0}{Fe} \rightarrow \overset{2+}{Fe^{+2}} + 2e^-$

ز. $\overset{2+}{Cu^{+2}} + 2e^- \rightarrow \overset{0}{Cu}$

ح. $\overset{3+}{Fe^{3+}} + e^- \rightarrow \overset{2+}{Fe}$

3. کام لەم هاوکێشانەی خوارەوە کارلێکی ئۆکسان – لێکردنەوەن؟

أ. $2KNO_3(s) \rightarrow 2KNO_2(s) + O_2(g)$

ب. $H_2(g) + CuO(s) \rightarrow Cu(s) + H_2O(l)$

ج. $NaOH(aq) + HCl(qa) \rightarrow NaCl(aq) + H_2O(l)$

د. $H_2(g) + Cl_2(g) \rightarrow 2HCl(g)$

هـ. $SO_3(g) + H_2O(l) \rightarrow H_2SO_4(aq)$

4. دیاری بکە: کام توخم ئۆکساوە و کام توخم لی کراوەتەوە لە هەریەکە لە هاوکێشانەی ئۆکسان – لێکردنەوانەی لە پرسی پێشودا دیاری کران.

بیرکردنەوەی ڕەخنەگرانە

5. شیکاریی زانیارییەکان: ئەم هاوکێشانەی خوارەوەی کارلێکی ئۆکسان – لێکردنەوە بەکاربهێنە، لە نێوان ئەلومنیۆم و کانزای سۆدیۆمدا، بۆ ئەوەی وەڵامی پرسەکانی دوای ئەو بدەیتەوە:

$\overset{0}{3Na} \rightarrow \overset{+1}{3Na} + 3e^-$ (کارلێکی ئۆکسان)

$\overset{3+}{Al} + 3e^- \rightarrow \overset{0}{Al}$ (کارلێکی لێکردنەوە)

$\overset{0}{3Na} + \overset{+3}{Al} \rightarrow \overset{+1}{3Na} + \overset{0}{Al}$ (کارلێکی ئۆکسان–لێکردنەوە)

أ. ڕوونی بکەرەوە، ئەم کارلێکە چۆن دەری دەخات کە بارگە لە کارلێکی کۆتاییدا دەپارێزرێت.

ب. ڕوونی بکەرەوە، ئەم کارلێکە چۆن دەری دەخات کە بارستە لە کارلێکی کۆتاییدا دەپارێزرێت.

ج. دەرنەکەوتنی ئەلیکترۆنەکان وەك کارلێککردو و بەرهەمهاتو، لە هاوکێشەی کۆتاییدا لێك بدەرەوە.

نەهێشتنی بۆنی ناخۆش، لە پێستی گیانەوەرە ماڵییەکان

ئاخۆ جارێك بەدۆشاوی تەماتە گیانەوەرە ماڵییەکەتت شتبێ؟ تاکو لە و بۆ گەنەی پێستەکەی ڕزگارت ببێت؟ کیمیا، ڕێگایەکی زۆر پەسند تر پێشکەش دەکات بۆ زاڵبوون بەسەر ئەو بۆنە ناخۆشەدا.

پۆڵ کریباوم کە داهێنەری شیوگێکی نوێیە بۆ نەهێشتنی ئەو بۆگەنەی لە پێستی گیانەوەران دەردەپەڕێت، لەکاتی ئێشکردنیدا وەك ئەندازیاری ماددەکان، دەبوو ڕەفتار لەگەڵ ماددەی زۆر بۆگەن بکات کە لە و گازی گۆگردیدی هایدرۆجینە پەیدا دەبێت لەیەکێك لە تاقیکردنەوەکانیدا، هەواگۆڕکێی ئەو گازە تەنیا بەشەکەی چارەسەری بۆگەنی ئەو گازە دەکات، بەڵام چارەی پەسندتر ئەوەیە کە ئەو بۆگەنە بە تەواوی بنەبڕبکرێت.

کریباوم، بەکتێبە کۆنەکانی کیمیایدا گەڕا، بینی کە ژورۆکسیدی هایدرۆجین دەتوانێت ئەو ماددانە بئۆکسێنێت کە گۆگردیان تێدایە و بیانگۆڕێت بۆ ئاوێتەی وا کە بۆنیان زۆر کەمتر ناخۆش بێت، یەکسەر وخێرا تێکەڵێکی ئامادەکردکە ژورۆکسیدی (پیرۆکسیدی) هایدرۆجینی تێدابوو، ئەو تێکەڵە ئەنجامێکی زۆر چالاکی هەبوو، ئەم هاوکێشەی کە دێت دەری دەخات کە گۆگردیدی هایدرۆجین، لەگەڵ H_2O_2 کارلێك دەکەن و ئەو ئاوێتانەی گۆگردپێك دێنن کە بۆنی ناخۆش بلاوناکەونەوە:

ئەو هەستە وەرگرانەی لە لووتدا هەن بەرانبەر گۆگرد کاتێك هەستناك دەبن کە لە باری ئۆکسانی نزمدابن

$$2NaOH + 4H_2O_2 + H_2S \rightarrow Na_2SO_4 + 6H_2O$$

کریباوم دەڵێت، بەلام لەگەڵ ئەوەیشدا، هەستناك نییە بەرانبەر گۆگرد کاتێك لە

ئەو ڕۆن پرژێنانەی لەسەر پێستی گیانەوەر هەن، بۆنەکەیان لە و ماددە کیمیاییانەوە وەردەگرن کە پێی دەڵێن مەرکەپتان.

ئەو هەستە وەرگرانەی لە لووتدا هەن بەرانبەر گۆگرد کاتێك هەستناك دەبن کە لە باری ئۆکسانی نزمدابن

باری ئۆکسانی بەرزدابن.

پاش ماوەیەك، هاورێیەکی کریباوم سکاڵای ئەوەی کرد کە بۆنی گیانەوەرە ماڵییە هۆگرەکەی، لە و ئاوێتانەوە دێت کە گۆگردیان تێدایە لە باری ئۆکسانی نزمدایە، کریباوم وای بەبیرداهات کە گیراوەکەی ڕەنگە چارەسەری ئەو کێشەکۆنەیش بکات، بۆ ئەوەی بەسەر گیانەوەرێکی ماڵیدا تاقی بکاتەوە، نموونەیەکی ماماوەندیی تێکەڵ کرد کەلە 1L 3% گیراوەی ژورۆکسید (پیرۆکسید) ی هایدرۆجین، 4/1 کوپ سۆدەی نان و کەوچکێکی بچوك سابوونی شل پێك هاتبوو، کریباوم ئەم تێکەڵەی تاقی کردەوە، ئەنجامەکەی گیانەوەرێکی تەڕی نا ئاسودە، بەڵام بەبۆنێکی زۆر کەمتر بوو.

کریباوم دەڵێت، ژورۆکسیدی هایدرۆجین لە دەرمانەکەدا بەکردەوە ئاوێتەکان دەئۆکسێنێت، بەڵام سۆدەی نانەکە، ترشێتی تێکەڵەکەکەم دەکاتەوە و سابوونەکەیش پرژە چەوریەکەی سەرپێستی گیانەوەرەکە دەشوات و پاکی دەکاتەوە، ئەم کارلێکە وامان لێ دەکات بتوانین لەم هاوکێشەیەی خوارەوەدا بێ بینین، هێمای R هەموو ئەو توخمانە پێشان دەدات کە لە پرژە ڕونەبۆگەنەکەدان، بێجگە لە گۆگرد:

$$RSH + 3H_2O_2 + NaHCO_3 \rightarrow RSO_3Na + 4H_2O + CO_2$$

وای پێویست دەکرد، گیانەوەرەکە بەم تیکەڵە بەتەواوی بشۆرایە و دەبوو وریای چاومان بین و ئەگەر تێکەڵەکە چەند دەقیقەیەك وازی لێ بهێنرایە کە کاتێکی پێویستە بۆ ڕوودانی کارلێکەکە و دواتر بە ئاوی بەلوعە (شێرك) بشۆرایە، بۆنەکەی نەئەما.

ئەم شێوگە، ڕەنگ ناگۆڕێت و نابێتە هۆی هیچ کاریگەرییەکی خراپی تر، بەڵام کریباوم یەك وریا کردنەوەی تری هەبوو وتی: تێکەڵەکە بەتەواوی تێکەڵ بکەپێش بەکارهێنانی، چونکە زوو لە کاردەکەوێت، کارلێکەکە ئۆکسجین بەرەڵا دەکات، لەبەر ئەوە نابێت تێکەڵەکە لە دەفری تونت داخراودا هەڵبگرێت پەستانە پەیدابووەکە لە ئەنجامدا دەبێتە هۆی تەقاندنی دەفرەکە، بۆیە دەفری «دەرمانی بۆگەنبڕەی کریباوم» بەم زوانە لەسەر ڕەفەی دەرمانخانەکان نابینیت!!

چەند پرسێك:

1. لە لێکۆڵینەوەکەی پۆڵ کریباوم چی لە ڕەوشتی H_2S دا پەیدابوو کەسودی خاوەن گیانەوەرە ماڵییەکانی تێدابوو؟
2. دەشیا کریباوم نەخشەی کردنە قوتو و داگرتنەوەی بەکاربهێنایە، ئەگەر بی ویستایە بەرهەمەکەی بفرۆشێت؟

هاوسەنگکردنی هاوکێشەکانی ئۆکسان – لێکردنەوە

نیشانەکانی ڕاپیکاری

- نیوەکارلێکەکانی هەریەکەی ئۆکسان و لێکردنەوە دەنووسێت.
- پاراستنی بارستە و بارگە کارپێ دەکات لە هاوکێشەکانی ئۆکسان و لێکردنەوەدا
- هاوکێشەکانی ئۆکسان – لێکردنەوە بەبەکارهێنانی ڕێگەی نێوەکارلێك هاوسەنگ دەکات.

دەتوانرێت، هاوکێشەکانی کارلێکی ئۆکسان – لێکردنەوەی سادە، بە چاو هاوسەنگ بکرێت وەك لە بەندی 2 ی پۆڵی یازدەیەمدا فێری بویت، لەگەڵ ئەوەیشدا زۆربەی هاوکێشەکانی ئۆکسان – لێکردنەوە. پێویست بەبەکارهێنانی ڕێگەی زۆرتر بەرنامەیی دەکات، کردەی هاوسەنگی هاوکێشە پێویست بەبەکارهێنانی ئۆکسانە ژمارە دەکات، لە هاوکێشەیەکی هاوسەنگدا بارگە و بارستە پارێزراوە و لەگەڵ ئەوەیشدا دوو نیوە کارلێکەکەی ئۆکسان و لێکردنەوە، پێکەوە ڕوودەدەن، بەڵام دوو هاوکێشەی کارلێکەکان بەجیا هاوسەنگ دەکرێن و، ئەوجا کۆدەکرێنەوە و هاوکێشەی هاوسەنگی ئۆکسان – لێکردنەوە دەدەن.

ڕێگای نیوەکارلێك

ڕێگەی نیوە کارلێك یان ڕێگەی ئایۆن – ئەلەکترۆن بۆ هاوسەنگکردنی هاوکێشەکانی ئۆکسان – لێکردنەوە لە حەوت هەنگاو پێك دێت بۆ دیاریکردنی جۆرەکانی بەشداری لە کردەی ئۆکسان – لێکردنەوەدا، ئۆکسانە ژمارەی هەموو گەردیلە و ئایۆنی فرە گەردیلەکان دیاری دەکرێت، هاوکێشەکانی ئۆکسان و لێکردنەوە بە گوێرەی بارستە و بارگە، بەجیا هاوسەنگ دەکرێت و ئەوجا پێکەوە کۆ دەکرێنەوە بۆ پێکهێنانی هاوکێشەیەکی هاوسەنگی تەواو، ئەم حەوت هەنگاوە بۆ پێکهێنانی هاوکێشەی کارلێکی گۆگردیدی هایدرۆجین و ترشی نیتریك، ئەم کارلێکە، ترشی گۆگردیك و دوانۆکسیدی نیترۆجین و ئاو بەرهەم دێنێت.

1. هاوکێشەبە شێوگ بنووسە ئەگەر لە پرسەکەدا نەنووسرابوو، ئەوجا هاوکیشەی ئایۆنی بنووسە:

شێوگە هاوکێشە: $H_2S + HNO_3 \rightarrow H_2SO_4 + NO_2 + H_2O$

ئایۆنی هاوکێشە: $H_2S + H^+ + NO_3^- \rightarrow 2H^+ + SO_4^{2-} + NO_2 + H_2O$

2. ئۆکسانە ژمارەکان دیاری بکە، تەنیا ئەو دوو ماددانە لابەرە کە ئەو توخمانە یان تێدایە کە ئۆکسانە ژمارەیان ناگۆڕدرێت.

$$\overset{+1\ -2}{H_2S} + \overset{+1}{H^+} + \overset{+5\ -2}{NO_3^-} \rightarrow \overset{+1}{2H^+} + \overset{+6\ -2}{SO_4^{2-}} + \overset{+4\ -2}{NO_2} + \overset{+1\ -2}{H_2O}$$

ئۆکسانە ژمارەی گۆگرد لە 2- ەوە دەگۆڕدرێت بۆ 6+ ، هەروەها ئۆکسانە ژمارەی نیترۆجین لە 5+ ەوە بۆ 4+ ، لەبەر ئەوە ماددانەکانی تر لادەبرێت.

$$\overset{+1\ -2}{H_2S} + \overset{+5\ -2}{NO_3^-} \rightarrow \overset{+6\ -2}{SO_4^{2-}} + \overset{+4\ -2}{NO_2}$$

ماددە ماوەکان، لە هەنگاوی 3 دا بەکاردێن.

3. نیوە کارلێکی ئۆکسان بنووسە، لەم نموونەیەدا گۆگرد دەئۆکسێت:

$$\overset{-2}{H_2S} \rightarrow \overset{+6}{SO_4}^{2-}$$

- **گەردیلەکان هاوسەنگ بکە** (بەو گەردیلانە دەست پێ بکە جگە لە O، H کە لەم نموونەیەدا هاوسەنگن) بۆ هاوسەنگکردنی ئۆکسجین لەم نیوە کارلێکەدا، پێویستە 4 گەرد ئاو بخرێتە سەر لای چەپ، ئەمەیش 10 گەردیلە هایدرۆجینی تر دەخاتە سەر ئەو لایەی هاوکێشەکە، بۆیە 10 ئایۆنی هایدرۆجین دەخرێتە سەر لای ڕاست (لە گیراوەی تفتدا، دەتوانرێت ئایۆنی OH^- و ئاو بۆ هاوسەنگکردن گەردیلەکان بەکاربهێنرێت).

$$\overset{-2}{H_2S} + 4H_2O \rightarrow \overset{+6}{SO_4^{2-}} + 10H^+$$

- **بارگە هاوسەنگە بکە**، ئەلیکترۆن دەخرێتە سەر ئەو لایەی بارگەی موجەبی گشتی گەورەتری هەیە، لای چەپی هاوکێشەکە بارگەی نییە، لەکاتێکدا لای ڕاست بارگە گشتییەکەی +8ە، بۆ هاوسەنگکردنی بارگەکان پێویستە هەردوو لا هەمان بارگەی گشتییان هەبێت، بۆیە 8 ئەلیکترۆن دەخرێتە سەر لای بەرهەمەکان، بەجۆرێك ئەو لایە هیچ بارگەیەکی نامێنێت و لەگەڵ لای کارلێککردووەکانی هاوکێشەکە هاوسەنگ دەبێت و شایانی سەرنجە ئۆکساندنی گۆگرد لە باری −2دا بۆ +6، ئاماژە دەکات بۆ ونکردنی 8 ئەلیکترۆن:

$$\overset{-2}{H_2S} + 4H_2O \rightarrow \overset{+6}{SO_4^{2-}} + 10H^+ + 8e^-$$

ئێستا نیوە کارلێکی ئۆکسان هاوسەنگە.

4. نیوە کارلیکی لێکردنەوە بنووسە. لەم نموونەیەدا نیترۆجین لە باری +5 دەوە لێکراوەتەوە بۆ باری +4 .

$$\overset{+5}{NO_3^-} \rightarrow \overset{+4}{NO_2}$$

- **گەردیلەکان هاوسەنگ بکە**. خستنە سەری گەردی H_2O بۆ لای بەرهەمهاتووەکانی کارلێکەکە بۆ هاوسەنگکردنی گەردیلەکانی ئۆکسجین، بۆیە پێویستە دوو ئاویۆنی هایدرۆجین بخرێتە سەر لای کارلێککردووەکان بۆ هاوسەنگکردنی گەردیلەکانی هایدرۆجین.

$$\overset{+5}{NO_3^-} + 2H^+ \rightarrow \overset{+4}{NO_2} + H_2O$$

- **بارگە هاوسەنگ بکە**، ئەلەکترۆن دەخرێتە سەر ئەولایەی بارگەی موجەبی گشتی گەورەتری هەیە، لای چەپی هاوکێشەکە بارگەی نییە، بەڵام لای چەپ بارگەیەکی گشتی هەیە دەکاتە +1 ، بۆیە پێویستە 1 ئەلیکترۆن بخەینە سەر ئەو لایە، بۆ هاوسەنگکردنی بارگە:

$$\overset{+5}{NO_3^-} + 2H^+ + e^- \rightarrow \overset{+4}{NO_2} + H_2O$$

ئیستا، نیوە کارلێکی لێکردنەوە هاوسەنگکرا.

5. لە بارگە پاراستن دڵنیابە بە وردڕاگرتنی هاوکۆڵکەکان و چاککردنیان لەبەردەم ئەلیکترۆنەکاندا، بەجۆرێك ژمارەی ئەلیکترۆنە ونکراوەکان لە ئۆکساندا، یەکسانە بە ژمارەی ئەلەکترۆنە ونکراوەکان بۆ ژمارەی ئەلیکترۆنە وەرگیراوەکان.

ڕێژەی ژمارەی ئەلیکترۆنە ونکراوەکان بۆ ژمارەی ئەلیکترۆنە وەرگیراوەکان بنووسە:

$$\frac{\text{ژمارەی ئەلیکترۆنە و نکراوەکانی ئۆکسان}}{\text{ژمارەی ئەلیکترۆنە و ەرگیراوەکانی لێکردنەوە}} = \frac{8}{1}$$

لـەم ژێرەیـەدا، ڕەنـووسە سادەتـرەکـان دەردەکـەون، ئـەگـەر وانـە بـوو، پـێویست بـە کورتکردنەوە دەکات. نیوە کارلێکی ئۆکسان لەگەڵ 1 لێك بدە (وەك خۆی دەمینێتەوە) و نیوە کارلێکی لێکردنەوە، لەگەڵ 8 لێك بدە، ژمارەی ئەلیکترۆنە و نکراوەکان یەکسان دەبێت بە ژمارەی ئەلیکترۆنەوە وەرگیراوەکان:

$$1(\overset{-2}{H_2S} + 4H_2O \rightarrow \overset{+6}{SO_4^{2-}} + 10H^+ + 8e^-)$$

$$8(\overset{+5}{NO_3^-} + 2H^+ + e^- \rightarrow \overset{+4}{NO_2} + H_2O)$$

6. دوو نیوە کارلێکەکە کۆ بکەرەوە و هەرچی لەهەردوولای هاوکێشەکە هاوبەشە کورت بکەرەوە:

$$\overset{-2}{H_2S} + 4H_2O \rightarrow \overset{+6}{SO_4^{2-}} + 10H^+ + 8e^-$$

$$\overset{+5}{8NO_3^-} + 16H^+ + 8e^- \rightarrow \overset{+4}{8NO_2} + 8H_2O$$

$$\overset{+5}{8NO_3^-} + \overset{6}{16H^+} + 8e^- + \overset{-2}{H_2S} + 4H_2O \rightarrow \overset{+4}{8NO_2} + \overset{4}{8H_2O} + \overset{+6}{SO_4^{-2}} + 10H^+ + 8e^-$$

هەر لایەکی هاوکێشەکە $10H^+$ و $8e^-$ و $4H_2O$ ی تێدایە، ئەمانە دەتوانرێت لاببرێن و جارێکی تر دەرنەکەونەوە لە هاوکێشە هاوسەنگەکەدا:

$$\overset{+5}{8NO_3^-} + \overset{-2}{H_2S} + 6H^+ \rightarrow \overset{+4}{8NO_2} + 4H_2O + \overset{+6}{SO_4^{-2}}$$

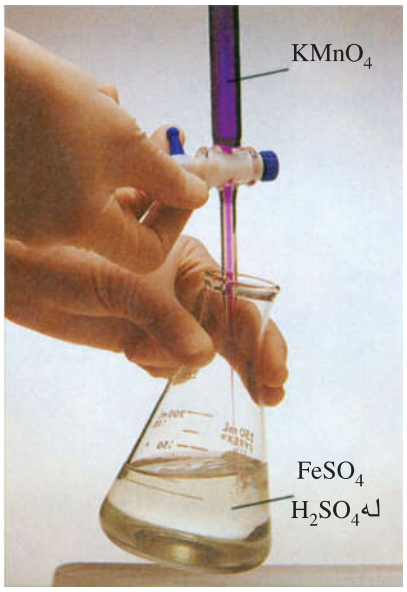
7. ئەو ئایۆنەی لە هەنگاوی 2 دا لابراون بگێڕەرەوە و ئەوسا جەختی ئەوەبکە کە هەموو ئایۆنەکانی تر هاوسەنگن.

ئایۆنی NO_3^- بەشێوەی ترشی نیتریك لە هاوکێشە بنەڕەتییەکەدا دەردەکەوتووە و تەنیا 6 ئایۆنی هایدرۆجین هەیە بۆ جووتبوون لەگەڵ 8 ئایۆنی نیترات، بۆیە پێویستە دوو ئایۆنی H^+ بخرێتە سەر لای چەپی هاوکێشەکە بۆ تەواوکاریی ئەو شێوگە هەروەها پێویستیشە دوو ئایۆنیH^+ یش بخرێتە لای ڕاستی هاوکێشەکە.

$$8HNO_3 + H_2S \rightarrow 8NO_2 + 4H_2O + SO_4^{2-} + 2H^+$$

ئایۆنی SO_4^{-2} بە شێوەی ترشی گۆگردیك لە هاوکێشە بنەڕەتییەکەدا دەردەکەوێت، ئایۆنە تێکراوەکانی H^+ بۆ لای ڕاستی هاوکێشەکە بۆ تەواوکاریی شێوگی ترشی گۆگردیکەکە بەکارهێنراوە:

$$8HNO_3 + H_2S \rightarrow 8NO_2 + 4H_2O + H_2SO_4$$



شێوە 4-8 لەکاتی سەنگاندنی گیراوەی $KMnO_4$ لەگەڵ ترشە گیراوەیەکی $FeSO_4$ ئایۆنەکانی MnO_4^- ی ئەرخەوانی لێ دەکرێنەوە بۆ ئایۆنی Mn^{+2} ی بێڕەنگ، کاتێك هەموو ئایۆنەکانی Fe^{+2} دەئۆکسێت، کردەی لێکردنەوەی ئایۆنەکانی MnO_4^- بۆ ئایۆنی Mn^{+2} ی بێڕەنگ دەوەستێت، بەو جۆرە یەکەم دەرکەوتنی ڕەنگە ئەرخەوانییەکەی MnO_4^- ، نیشانەی پنتی کۆتایی سەنگاندنەکەیە.

پرسی نموونەیی 1-8

هاوکێشەی هاوسەنگی ئەو کارلێکەی لە شێوە 4-8 دا پیشان دراوە بنووسە، گیراوەیەکی ئەرخەوانی تێڕی پەرمەنگەناتی پۆتاسیۆم بەگیراوەیەکی بێڕەنگی گۆگرداتی ئاسن (II) و ترشی گۆگردیك هاوسەنگ دەکرێت، بەرهەمەکانی ئەمانە دەبن: گۆگرداتی ئاسن (III) و گۆگرداتی مەنگەنیز (II) و گۆکرداتی پۆتاسیۆم و ئاو، هەموو ئەو ئاوێتانە بێڕەنگن.

1. هاوکێشەکە بەشێوگ بنووسە ئەوجا ئایۆنە هاوکێشە کە بنووسە:

$$KMnO_4 + FeSO_4 + H_2SO_4 \rightarrow Fe_2(SO_4)_3 + MnSO_4 + K_2SO_4 + H_2O$$

$$K^+ + MnO_4^- + Fe^{+2} + SO_4^{-2} + 2H^+ + SO_4^{-2} \rightarrow$$

$$2Fe^{3+} + 3SO_4^{2-} + Mn^{2+} + SO_4^{2-} + 2K^+ + SO_4^{2-} + H_2O$$

2. ژۆکسانە ژمارەی هەموو توخمێك دیاری بکە، ئەو ماددانە لابەرە کە توخمی وای تێدابێت کە ژۆکسانە ژمارەکەی نەگۆڕدرێت:

$$\overset{+1}{K^+} + \overset{+7\ -2}{MnO_4^-} + \overset{+2}{Fe^{2+}} + \overset{+6\ -2}{SO_4^{2-}} + \overset{+1}{2H^+} + \overset{+6\ -2}{SO_4^{2-}} \rightarrow$$

$$\overset{+3}{2Fe^{3+}} + \overset{+6\ -2}{3SO_4^{2-}} + \overset{+2}{Mn^{+2}} + \overset{+6\ -2}{SO_4^{2-}} + \overset{+1}{2K^+} + \overset{+6\ -2}{SO_4^{2-}} + \overset{+1\ -2}{H_2O}$$

تەنیا ئەو ئایۆن و گەردانە دەهێڵرێنەوەکە ژۆکسانە ژمارەکانیان دەگۆڕدرێت.

$$\overset{+7\ -2}{MnO_4^-} + \overset{+2}{Fe^{2+}} \rightarrow \overset{+3}{Fe^{3+}} + \overset{+2}{Mn^{2+}}$$

3. نیوە کارلێکی ژۆکسان بنووسە، ئاسن ژۆکسانە ژمارەکەی زیاد دەکات، بۆیە ئەو دەئۆکسێت.

$$\overset{+2}{Fe^{2+}} \rightarrow \overset{+3}{Fe^{3+}}$$

- بارستە هاوسەنگ بکە، لە ڕاستیدا هاوسەنگە.
- بارگە هاوسەنگ بکە.

$$\overset{+2}{Fe^{+2}} \rightarrow \overset{+3}{Fe^{3+}} + e^-$$

4. نیوە کارلێکی لێکردنەوە بنووسە، مەنگەنیز دەربخات کە ژۆکسانە ژمارەکەی لە 7+ ەوە بووە بە 2+ ، کەواتە ئەو لێ کراوەتەوە.

$$\overset{+7}{MnO_4^-} \rightarrow \overset{+2}{Mn^{2+}}$$

- بارستە هاوسەنگ بکە، دەبێت ئاو و ئایۆنەکانی هایدرۆجینی بخەینە سەر بۆ هاوسەنگکردنی گەردیلەکانی ئۆکسجین لە ئایۆنی پەرمەنگەناتدا.

$$MnO_4^- + 8H^+ \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O$$

- بارگە هاوسەنگ بکە،

$$\overset{+7}{MnO_4^-} + 8H^+ + \overset{+2}{5e^-} \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O$$

5. هاوکۆلکەکانی بارگە پاراستن دابین بکە:

$$\overset{+7}{MnO_4^-} + 8H^+ + 5e^- \rightarrow \overset{+2}{Mn^{2+}} + 4H_2O$$

$$\frac{\text{ژمارەی } e^- \text{ ی ئەلیکترۆنە و نکراوەکانی ئۆکسان}}{\text{ژمارەی } e^- \text{ ی ئەلیکترۆنە و هرگیراوەکانی لێکردنەوە}} = \frac{1}{5}$$

$$5(Fe^{2+} \rightarrow Fe^{3+} + e^-)$$

$$1(MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O)$$

6. دوو نیوە کارلێکەکە، کۆبکەرەوە و کورت بکەرەوە:

$$5Fe^{+2} \rightarrow 5Fe^{3+} + 5e^-$$
$$MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \rightarrow Mn^{+2} + 4H_2O$$
$$MnO_4^- + 5Fe^{+2} + 8H^+ + \cancel{5e^-} \rightarrow Mn^{+2} + 5Fe^{+3} + 4H_2O + \cancel{5e^-}$$

7. ئایۆنەکان کۆ بکەرەوە بۆ پێکهێنانی ئاوێتە دیارەکانی هاوکێشە بنەڕەتییەکە، بەرهەمی ئاسن (III) لە هاوکێشە بنەڕەتییەکەدا بە شێوەی $Fe_2(SO_4)_3$ دەردەکەوێت، هەر گەردێکی گۆگرداتی ئاسن (III) پێویستی بە دوو ئایۆنی ئاسن (III) دەبێت، بۆیە پێویستە هاوکێشەکە لەگەڵ 2 لێك بدەین بۆ هێنانەدی ژمارەیەکی یەکسان ئایۆنی ئاسن.

$$2(5Fe^{+2} + MnO_4^- + 8H^+ \rightarrow 5Fe^{+3} + Mn^{+2} + 4H_2O)$$
$$10Fe^{+2} + 2MnO_4^- + 16H^+ \rightarrow 10Fe^{+3} + 2Mn^{+2} + 8H_2O$$

لەهاوکێشە بنەڕەتییەکەدا، ئایۆنەکانی ئاسن (II) ، و ئاسن (III) و مەنگەنیز (II) و دوو ئایۆنەکەی هایدرۆجین پێوەستن لەگەڵ ئایۆنەکانی گۆگردات، پێویستی بە 10ئایۆن ئاسن (II) و 10 ئایۆنی گۆگردات و پێویستی بە $16\ H^+$ وە هەشت ئایۆنی گۆگردات هەیە بۆ هاوسەنگکردنی هاوکێشەکە و پێویستە 18 ئایۆنی گۆگردات بخرێتە سەر هەر لایەك، لای بەرهەمهاتووەکانی 15 لەم ئایۆنانە، گۆگراتی ئاسن (III) ودوان لەوانە، گۆگراتی مەنگەنیز (III) پێك دێنین و ئایۆنێکی گۆگردات دەمێنێتەوە کە لێکدانەوەی نییە، ئایۆنی پەرمەنگەنات، پێویستی بە تێ کردنی دوو ئایۆنی پۆتاسیۆم هەیە بۆ هەر لایەکی هاوکێشەکە، ئەو دوو ئایۆنە پۆتاسیۆمە گۆگراتی پۆتاسیۆم پێك دێنن لەلای بەرهەمهاتووەکانی کارلێکەکە:

$$10FeSO_4 + 2KMnO_4 + 8H_2SO_4 \rightarrow 5Fe_2(SO_4)_3 + 2MnSO_4 + K_2SO_4 + 8H_2O$$

چاو پێداخشاندنی کۆتایی دەری دەخات کە گەردیلە و بارگەکان هاوسەنگن.

کارپێکردنە ڕاهێنانەکان

1. مس لەگەڵ ترشی گۆگردێکی خەست و گەرم کارلێك دەکەن و گۆگراتی مس (II) و دوانۆکسیدی گۆگردو ئاو پێك دێنن، هاوکێشەی ئەو کارلێکە بنووسە و هاوسەنگی بکە.

2. هاوکێشەی کارلێکی نێوان ترشی نیتریك و یۆدیدی پۆتاسیۆم بنووسە بۆ ئامادەکردنی نیتراتی پۆتاسیۆم و یۆد و یەکۆکسیدی نیترۆجین و ئاو و هاوسەنگی بکە،

وەڵامەکان

1. $Cu + 2H_2SO_4 \rightarrow CuSO_4 + SO_2 + 2H_2O$

2. $8HNO_3 + 6KI \rightarrow 6KNO_3 + 3I_2 + 2NO + 4H_2O$

پێداچوونەوەی کەرتی 8-2

1. دوو بڕە پارێزراوەکەی هاوکێشەکانی ئۆکسان – لێکردنەوەچین؟

2. بۆچی H^+ و H_2O دەکەینە هەندێ نیوەکارلێك و OH^- و H_2O یش دەکرێنە هەندێ کارلێکی تر‌ەوە؟

3. ئەم هاوکێشە ئۆکسان لێکردنەوەیەی خوارەوە،هاوسەنگ بکە:

$$Na_2SnO_2 + Bi(OH)_3 \rightarrow Bi + Na_2SnO_3 + H_2O$$

بیرکردنەوەی ڕەخنەگرانە

4. پێکەوە بەستنی هزرەکان: توخمی فۆسفۆر P_4 ، بەگەرمکردنی، فۆسفین PH_3 وترشی فسفۆریك H_3PO_4 ، نەخشەیەك دابنێ بۆ هاوسەنگکردنی ئەم هاوکێشەیە.

هۆکارە ئۆکسێن و هۆکارە لێکەرەوەکان

نیشانەکانی ڕاپیکاری

- چالاکی کیمیایی دەبەستێت بەهێزی هۆکاری ئۆکسێن و هۆکاری لێکەرەوە.
- چەمکی نەگونجان لێك دەداتەوە.

هۆکاری لێکەرەوە reducing agent ئەو ماددەیە یە کە دەتوانێت ماددەیەکی تر لێ بکاتەوە، هۆکاری لێکەرەوە، ئەلەکترۆن ون دەکات و ئۆکسانە ژمارەکەی زیاددەکات لەکاتی کارلێکی ئۆکسان–لێکردنەوەدا، لەبەرئەوە هۆکاری لێکەرەوە خۆی دەئۆکسێت. **هۆکاری ئۆکسێن oxidizing agent** ئەو ماددەیەیە کە دەتوانیت ماددەیەکی تر بئۆکسێنێت، هۆکاری ئۆکسێن ئەلەکترۆن وەردەگرێت و ئۆکسانە ژمارەکەی کەم دەکات لە کاتی کارلێکی ئۆکسان–لێکردنەوەدا، هۆکاری ئۆکسێن خۆی لێ دەکرێتەوە. خشتە 2-8 یارمەتیمان دەدات لە ڕوونکردنەوەی ئەو زاراوانەداکە باسی کردەی ئۆکسان–لێکردنەوە دەکەن.

هێزی هۆکارە ئۆکسێن و لێکەرەوەکان

دەتوانرێت ماددە جیاوازەکان لە ڕووی توانستی ڕێژەییانەوە وەك هۆکاری لێکەرەوە و ئۆکسێن بەراورد بکرێن، بۆ نموونە، ڕیزبوونی توخمەکان لە زنجیرەی چالاکییاندا (بڕوانە خشتە 3-2 ی بەندی کارلێکە کیمیاییەکان، پۆلی یازدەیەم) بە ئارەزوی هەر توخمە بۆ ئەلیکترۆن ونکردن، لەو زنجیرەیەدا توخمەکان ئەلەکترۆن ون دەکەن زۆرتر لەو وتوخمانەی کە کەوتوونەتە خواریەوە لە زنجیرەکەدا و هەرچەندە توخمەکە چالاکتربێت، ئارەزووی ئەلیکترۆن ونکردنی زۆرتر دەبێت و هۆکارێکی لێکەرەوەی بەهێزتر دەبێت. وە هەرچەندێك ماوەی نێوان دووتوخمی زنجیرەکە زۆرتر بێت شیانی کارلێککردن لە نێواندا زۆر تر دەبێت، ئەم توخمانە و هەندێ ماددەی باو، لە خشتە 3-8 دا ڕێزکراون بەپێی چالاکییان وەك هۆکاری ئۆکسێن و لێکەرەوە، گەردیلەی فلۆر گەردیلەیەکی خاوەن گەورەترین (بەرزترین) کارۆ سالیبێتییە و بەو پێیەیش هۆکارێکی ئۆکسێنی لەهەموان چالاکترە، هەروەك ئایۆنی فلۆرید بەهۆی هێزی ئەلەکترۆن ڕاکێشانی تایبەتییەوە، لاوازترین هۆکاری لێکەرەوە دەبێت.

خشتە 2-8 زاراوەکانی ئۆکسان–لێکردنەوە

زاراوەکە	گۆڕانی ئۆکسانە ژمارە	گۆڕانی ژمارەی ئەلیکترۆنەکان
ئۆکسان	زۆر دەبێت	ونکردنی ئەلیکترۆن
لێکردنەوە (کەمکردنەوە)	کەم دەکات	وەرگرتنی ئەلیکترۆن
هۆکاری ئۆکسێن	کەم دەکات	وەرگرتنی ئەلیکترۆن
هۆکاری لێکەرەوە	زۆر دەبێت	ونکردنی ئەلیکترۆن

ئایۆنی موجەبی هۆکارێکی لێکەرەوەی بەهێز، هۆکارێکی ئۆکسێنی لاوازە، گەردیلەی لێثیۆم، وەك لە خشتە 3-8 داپیشان دراوە، هۆکاری لێکەرەوەی بەهێزە، چونکە لیثیۆم کانزایەکی زۆر چالاکە، کاتێك گەردەیلەکانی لیثیۆم دەئۆکسێن، Li^+ پەیدا دەبێت کە بە هۆکاری ئۆکسێنی لاواز دادەنرێت ستوونی لای چەپی هەر جووتێك، توانستە ڕێژەییەکانی هەر جووتە دەردەخات کەلە خشتەی 3-8 دا پێشان دراوە، کە دەتوانێت شوێنی کانزای تر بگرێتەوە لە ئاوێتەکانیاندا، بۆ نموونە تۆتیا (زینك)، لە پێش مسەوەیە، لە بەر ئەوە زینك هۆکارێکی لێکەرەوەی چالاکترە و شوێنی ئایۆنەکانی مس دەگرێتەوە لەو گیراوانەدا کە ئاوێتەکانی مسی تێدایە، وەك لە شێوە 5-8 دا دەیبینین، ئایۆنی مس (II) بەرانبەر بەوە هۆکارێکی ئۆکسێنی چالاکترە لە ئایۆنی زینك.

ناکانزاکان وەەندێ ئایۆنی گرنگیش لە خشتەی 3-8 دا هەن، هەر هۆکارێکی لێکەرەوە بە و هۆکارە ئۆکسێنانەی کە کەوتوونەتە ژێریەوە لە خشتەکەدا دەئۆکسێت، سەرنج بدە F_2 شوێنی ئایۆنەکانی Cl^- و Br^- و I^- دەگرێتەوە لە گیراوەکانیاندا، Cl_2 شوێنی ئایۆنەکانی Br^- و I^- ،دەکرێتەوە و Br_2 شوێنی ئایۆنەکانی I دەگرێتەوە، وا لە خوارەوە Cl_2 شوێنی Br^- گرتنەوە پێشان دراوە:

$$Cl_2 + 2Br^-(aq) \rightarrow 2Cl^-(aq) + Br_2$$

$$\overset{-1}{2Br^-} \rightarrow \overset{0}{Br_2} + 2e^- \quad \text{(ئۆکسان)}$$

$$\overset{0}{Cl_2} + 2e^- \rightarrow \overset{-1}{2Cl^-} \quad \text{(لێکردنەوە)}$$

لەکارلێکی ئۆکسان–لێکردنەوەدا، هۆکاری لێکەرەوە و هۆکاری ئۆکسێن هەیە، لە نموونەکەی پێشوودا، Br^- هۆکاری لێکەرەوە و Cl_2 هۆکاری ئۆکسێنە.

شێوە 5-8 زینك شوێنی ئایۆنەکانی مس دەگرێتەوە لە گیراوەی گۆگردراتی مس (II) دا، بەڵام کانزای مس دەنیشێت.

خشتە 3-8 هێزی ڕێژەیی هۆکارە ئۆکسێن و لێکەرەوەکان

هۆکارە ئۆکسێنەکان	هۆکارە لێکەرەوەکان
Li^+	Li
K^+	K
Ca^{2+}	Ca
Na^+	Na
Mg^{2+}	Mg
Al^{3+}	Al
Zn^{2+}	Zn
Cr^{3+}	Cr
Fe^{2+}	Fe
Ni^{2+}	Ni
Sn^{2+}	Sn
Pb^{2+}	Pb
H_3O^+	H_2
S	H_2S
Cu^{2+}	Cu
I_2	I^-
MnO_4^-	MnO_4^{2-}
Fe^{3+}	Fe^{2+}
Hg_2^{2+}	Hg
Ag^+	Ag
NO_3^-	NO_2^-
Br_2	Br^-
MnO_2	Mn^{2+}
H_2SO_4(خەست)	SO_2
$Cr_2O_7^{2-}$	Cr^{3+}
Cl_2	Cl^-
MnO_4^-	Mn^{2+}
F_2	F^-

ڕۆڕبوونی هێز ↑ ↓ ڕۆڕبوونی هێز

چاویلکەی پارێز بەرکۆشە بپۆشە

کارلێکەکانی ئۆکسان – لێکردنەوە

ماددەکان

- تویژاڵە ئەلەمنیۆم
- بیکەرێکی شووشە، 250 Lm .
- گیراوەی کلۆریدی مس
- ژوروکسیدی هایدرۆجین
- دوانۆکسیدی مەنگەنیز
- ڕاستەی مەتری
- مەقەست
- بۆری تاقیکردنەوەگرە
- بۆری تاقیکردنەوە،
- تویژاڵە دارینەیەکی تەنک.

ڕێگە

هەموو ئەنجامەکانت لە خشتەیەکی زانیارییدا بنووسە.

1. 10 mL ژوروکسیدی هایدرۆجین بکەرە بۆرییەکی تاقیکردنەوەوە، بڕێکی کەم دوانۆکسیدی مەنگەنیز (ئەوەندەی قەبارەی نیو دەنك نۆك (لە تکە نۆکێك)) ئەنجام چییە؟
2. تویژاڵە دارینەیەکی گڕگرتە بخەرە بۆرییەکی تاقیکردنەوەوە (سەیری وێنەیەکەی تەنیشتی بکە) ئەنجام چی ڕوودەدات؟ ئەگەر ئۆکسجین پەیدا بوو ئەوا تویژاڵە تەختە گڕگرتەکەی ناو بۆڕی تاقیکردنەوەکە بڵێسە دارتر دەبێت.
3. بیکەرە 250 mL یەکە نیوەبکە لە گیراوەی کلۆریدی مس (II).
4. تەبەقە ئەلومنیۆمەکە ببڕە بۆ شریتی 2 cm × 12 cm .
5. شریتە ئەلەمنیۆمەکان بخەرە ناو گیراوەی کلۆریدی مس (II) ەکەوە و تووڵێکی شووشە بەکاربهێنە بۆ تێکدانی تێکەڵەکە و بۆ ماوەی 12-15 دەقیقە سەرنجی بدە ئەنجام چی دەبێت؟

گفت و گۆ

1. بەهاوکێشەی هاوسەنگ ئەوەی لە هەردوو کارلێکەکەدا ڕووەدات پێشان بدە.
2. بۆ دەرکەوتنێکی هەردوو تاقیکردنەوەکە بنووسە.

نەگونجان

هەندێ ماددە دەتوانێت بە ئاسانی بۆکسێنرێت یان لێ بکرێتەوە، وەك بۆ نموونە، ئایۆنەکانی ژووروکسید O_2^{-2} ، کە بەبوونی هاوبەشبەندێکی ناجێگیر جیادەکرێتەوە لە نێوان دوو گەردیلە ئۆکسجینەکەدا، وشێوگی پنتە هێماکاری ئەلیکترۆنەکەی بەمجۆرە دەنووسرێت:

$$[:\ddot{O}:\ddot{O}:]^{2-}$$

هەرگەردیلەیەکی ئۆکسجین، ئۆکسانە ژمارەکەی (-1)ە و پێکهاتنی ئایۆنی پێرۆکسید (ژووروکسید) بارێکی ئۆکسانی نێوانییە لە نێوان O_2 و O^{2-} دا، بۆیە ئایۆنی پێرۆکسید پلەیەکی چالاکی بەرزی هەیە، و پیرۆکسیدی هایدرۆجین H_2O_2 ئایۆنی پیرۆکسیدی چالاکی تێدایە، کە لێك هەڵدەوەشێت بۆ ئاو و ئۆکسجینی گەردی وەك لەم هاوکێشەیەدا دەردەکەوێت:

$$\overset{-1}{H_2O_2} \rightarrow \overset{-2}{2H_2O} + \overset{0}{O_2}$$

شێوە 6-8 خاڵخاڵۆکە دەتوانێت کە بەر هەڵستی بوونەوەری دڕندەی گەورەی وەک بۆق بکات، بە ڕێگایەکی بەرگری کیمیایی کەلەسەر کارلێکی نەگونجانی پیرۆکسیدی هایدرۆجین دامەزراوە.

جێی سەرنجەکە پیرۆکسیدی هایدرۆجین لەم کارلێکەدا دەئۆکسێت و لێ دەکرێتەوە، گەردیلەکانی ئەو ئۆکسجینەی دەبێتە بەشێك لە گەردەکانی ئۆکسجینی گاز، ئۆکساوەو، ئۆکسانە ژمارەی ئەو گەردیلانەی ئۆکسجین لە 1- هوە زیاددەکات بۆ 0 و ئەو گەردیلانەی دەبێتە بەشێك لە ئاولێ کراوەتەوە و ئۆکسانە ژمارەی ئەو گەردیلانەی ئۆکسجین کەم دەکات لە 1- هوە بۆ 2- بەم کردەیە کە ماددەیەکی دیاریکراو وەك هۆکاریکی ئۆکسێن و لێکەرەوەی تێدا ڕەفتار دەکات دەڵێن نەگونجان یان نەسازان **disproportionation**. ئەو ماددە یەش کە کارلێکی نەگۆنجانی بەسەردێت، وەك هۆکاری ئۆکسین و لێکەرەوەش ڕەفتار دەکات لەهەمان کاتدا (واتە خۆ ئۆکسێن و خولێکەرەوە یە).

خاڵخڵۆکەی بۆر دومانکەر (bombardier beetle) بەوە بەرگری لە خۆی دەکات، تێکەڵێکی کیمیایی گەرم و بۆگەن دەپرژێنێت بە دوژمنەکانیدا وەك لە شێوە 6-8 دا دیارە، کارلێکی نەگونجانی ژوروکسیدی هایدرۆجین هاندەر، گازی ئۆکسجین گەرم بەرهەم دێنێت، ئەم گازە توانستێك دەدات بە مێروەکە، کە بتوانێت ماددەی کیمیایی هەژێن لە ناخیەوە زۆر توند هەڵ بدات.

پێداچوونەوەی کەرتی 8-3

1. چالاکی کیمیایی کانزا ئەلکالییەکان و هالۆجینەکان بە پێی بەهێزییان ڕێزبکە، وەك هۆکاری ئۆکسێن و لێکەرەوەیش.

2. وێنەکە دوو کارلێکی ئۆکسان – لێکردنەوە دەردەخات، هەردوو بزمارەکە لە گیراوەی ترشی گۆگردیکدان، وەڵامی ئەم پرسانە بدەرەوە:

أ. کاتێك زینك دەپێچڕێت بە دەوری بزمارێکی ئاسندا، چی دەئۆکسێت، ئاسن یان زینك؟

ب. کاتێك مس بەدەوری بزمارێکی ئاسندا دەپێچڕێت، چی دەئۆکسێت، ئاسن یان مس؟

3. ئایا Cl_2 بە I^- لێ دەکرێتەوە؟ وەڵامەکەت لێك بدەرەوە.

4. بەهێزترین هۆکاری ئۆکسێن لە هەر یەکە لەم دوو ماددانەدا کامانەن:

Cu^{2+} یان Al^{3+}، I_2 یان S، F_2 یان Li^+ ؟

5. مەبەست لە نەگونجان چییە؟

بیرکردنەوەیەکی ڕەخنەگرانە

6. **هزر ڕێکخستن**: بە شێوەیەکی گشتی، بەهێزترین هۆکارە ئۆکسێنەکان دەکەونە کوێی خشتەی خولییەوە؟ وەڵامەکەت لێك بدەرەوە.

8 پێداچوونەوەی بەندی

کورتەی بەندەکە

1-8

- دیاریکردنی ئۆکسانە ژمارە، بەکۆمەڵە ڕێسایەك کە لە خشتە 8-1 دا پێشان دراوە جێبەجێ دەکرێت، کە پشت بە دابەشبوونی ئەلیکترۆن دەبەستێت لەگەڕدا.
- کارلێکەکانی ئۆکسان – لێکردنەوە، لە دوو نیوە کارلێك پێك دێت، کە پێویستە هاوکات ڕووبدەن.
- پێناسی کارلێکەکانی ئۆکسان – لێکردنەوە بەپشکنینی گۆڕانکاریی ئۆکسانە ژمارەی گەردیلەکانی کارلێککردو و بەرهەمهاتووەکان دیاری دەکرێت.
- کردەی ئۆکسان، ونکردنی ئەلیکترۆن و کردەی لێکردنەوە وەرگرتنی ئەلیکترۆنە.
- ئەو جۆڕەی ئۆکسانە ژمارەکەی زۆر دەبێت ئەوەیە کە دەئۆکسێت، ئەو جۆرەی ئۆکسانە ژمارەکەی کەم دەکات ئەوەیەکە لێ دەکرێتەوە.

زاراوەکان

ئۆکسان oxidation (216) کارلێکی ئۆکسان – لێکردنەوە نیوە کارلێك half-reaction (217)

لێکردنەوە reduction (217) oxidation-reduction reaction (217)

2-8

- لە هاوکێشەی کارلێکی ئۆکسان – لێکردنەوەدا، بارستە و بارگە دەپارێزرێت.
- لە کارپێکردنی ڕێگەی نیوەکارلێکی، هاوسەنگکردنی هاوکێشەکانی ئۆکسان – لێکردنەوەدا، هاوسەنگکردنی گەردیلە و بارگەی دوو هاوکێشەی ئۆکسان و لێکردنەوە بەشێوەیەکی جیا دەکرێت، ئەوجا هەردووکیان کۆ دەکرێنەوە بۆ پێکهێنانی هاوکێشەی هاوسەنگی تەواو.
- لە نیوەکارلێکدا، پێویستە بارگەی لای کارلێککردووەکان لەگەڵ بارگەی لای بەرهەمهاتووەکان یەکسان بن و مەرج نییە ئەو بارگانە یەکسان بن بە سفر.
- لە کارپێکردنی ڕێگای نیوە کارلێکدا، گەردیلەکانی هەر نیوە کارلێکێك بەخستنە سەری ئایۆنەکانی H^+ و گەردەکانی H_2O لە گیراوە ترشەکان و ئایۆنەکانی OH^- و گەردەکانی H_2O لە گیراوە تفتەکاندا بۆ هاوسەنگکردنی گەردیلەکان لە هەموو نیوە کارلێکێکدا جێبەجێ دەکرێت.
- ژمارەی ئەلیکترۆنە ونکراوەکان لە نیوە کارلێکی ئۆکساندا پێویستە یەکسان بێت بە ژمارەی ئەلیکترۆنە وەرگیراوەکان لە نیوە کارلێکی لیکردنەوەدا، پێویستە دوو نیوە کارلێکەکە لەگەڵ هاوکۆڵکەی گونجاولێك بدرێن بۆ دڵنیابوون لە یەکسانیی ژمارەی ئەلیکترۆنەکان لەکاتی کۆکردنەوەی دوونیوەکارلێکەکەدا.

3-8

- ئەو ماددەیەی لێ دەکرێتەوە لە کارلێککردنەکانی ئۆکسان – لێکردنەوەدا، هۆکاری ئۆکسێنە، چونکە ئەلیکترۆن لەماددە ئۆکساوەکە وەردەگرێت.
- ئەو ماددەیەی دەئۆکسێت لە کارلێکەکانی ئۆکسان – لێکردنەوەدا، هۆکاری لێکەرەوەیە، چونکە ئەلیکترۆن دەدات بە و ماددەیە کەلێ کراوەتەوە.
- هۆکارە لێکەرەوە بەهێزەکان، ئەو ماددانەن کە بە ئاسانی ئەلیکترۆن دەدەن.
- نەگونجان (نەسازان)، کارلێکێکە، کە ماددەکە ماددەیەکی دیارکراوتێیدا، هۆکاری ئۆکسێن و لێکەرەوەشە.

زاراوەکان

هۆکاری لێکەرەوە reducing agent (226) هۆکاری ئۆکسێن oxidizing agent (226) نەگونجان(نەسازان) disproportionation (229)

هەڵبژاردن لە چەند وەڵامێك

1. لەم کارلێکەدا: $2K + Br_2 \rightarrow 2K^+ + 2Br^-$ ، کام لەمانەی خوارەوە لێ کراوەتەوە؟

أ. K ج. Br^-

ب. Br_2 د. هیچیان

2. ئۆکسانە ژمارەی گەردیلەی گۆگرد لەئایۆنی SO_4^{2-} دا دەکاتە:

أ. +2 ج. +6

ب. -2 د. +4

3. نیوە کارلێك:

أ. گۆڕانی ئۆکسانە ژمارەی توخمێکی دیاریکراوی تێدایە.

ب. هەمیشە گەردی H_2O ی تێدایە.

ج. هەمیشە ئایۆنی H^+ ی تێدایە

د. هەموویانی تێدایە.

4. هۆکاری ئۆکسێن لەم کارلێکەی خوارەوەدا:

$AgNO_2 + Cl_2 + 2KOH \rightarrow AgNO_3 + 2KCl + 2H_2O$

یەکێکە لە مانە:

أ. $AgNO_2$ ج. KOH

ب. Cl_2 د. KCl

5. بارە ئۆکسانەکانی ئەو توخمەی نەگونجانی بەسەردێت لەم کارلێکەی خوارەوەدا:

$Cl_2 + H_2O \rightarrow HCl + HOCl$

أ. -1 ، 0 ، +2 ج. -2 ، -1 ، 0

ب. -1 ، 0 ، +1 د. هیچیان

6. کام کارلێك لەمانەی خوارەوە، کارلێکی ئۆکسان –لێکردنەوەیە:

أ. $Al_2O_3 + 6HCl \rightarrow 2AlCl_3 + 3H_2O$

ب. $2HCO_3^- \rightarrow CO_2 + CO_3^{2-} + H_2O$

ج. $SiBr_4 + 3H_2O \rightarrow H_2SiO_3 + 4HBr$

د. $H_2O + PbO_2 + NaOH + KCl \rightarrow KClO + NaPb(OH)_3$

7. هەڵکشاوە رێزبوونی ئۆکسانە ژمارەی گۆگرد لە هەریەکەی، H_2S ، HSO_4^- ، $S_4O_6^{2-}$ ، $S_2O_3^{2-}$ دەکاتە:

أ. HSO_4^- ، $S_4O_6^{2-}$ ، $S_2O_3^{2-}$ ، H_2S

ب. HSO_4^- ، $S_4O_6^{2-}$ ، H_2S ، $S_2O_3^{2-}$

ج. $S_4O_6^{-2}$ ، HSO_4^- ، $S_2O_3^{2-}$ ، H_2S

د. H_2S ، $S_4O_6^{2-}$ ، $S_2O_3^{2-}$ ، HSO_4^-

8. $2Pb(NO_3)_2 \rightarrow 2PbO + 4NO_2 + O_2$

ئەو هاوکێشەیەی پێشوو، کارلێکێکە لە مانەی خوارەوە:

أ. لێکهەڵوەشانە، نەك ئۆکسان – لێکردنەوە.

ب. ئۆکسان – لێکردنەوەیە، قورقوشم لێ کراوەتەوە و ئۆکسجین ئۆکساوە.

ج. نەگونجاو

د. ئۆکسان – لێکردنەوەیە، نایترۆجین تییدا لێ کراوەتەوە و ئۆکسجین ئۆکساوە.

پێداچوونەوەی چەمکەکان

9. أ. کردەکانی ئۆکسان و لێکردنەوە لێك جیا بکەرەوە.

ب. هاوکێشەیەك بۆ ڕوونکردنەوەی هەر کردەیە بنووسە.

10. کام لەم کارلێکانەی خوارەوە، کارلێکی ئۆکسان – لێکردنەوەیە؟

أ. $2Na + Cl_2 \rightarrow 2NaCl$

ب. $C + O_2 \rightarrow CO_2$

ج. $2H_2O \rightarrow 2H_2 + O_2$

د. $NaCl + AgNO_3 \rightarrow AgCl + NaNO_3$

هـ. $NH_3 + HCl \rightarrow NH_4^+ + Cl^-$

و. $2KClO_3 \rightarrow 2KCl + 3O_2$

ز. $H_2 + Cl_2 \rightarrow 2HCl$

ح. $H_2SO_4 + 2KOH \rightarrow K_2SO_4 + 2H_2O$

ط. $Zn + CuSO_4 \rightarrow ZnSO_4 + Cu$

11. لە کارلێکەکانی پرسی پێشوودا ئەو جۆرەی ئۆکساوە و ئەوەی لێکراوەتەوە دیاری بکە.

12. ئەم نیوە کارلێکانەی خوارەوە بپۆلێنە بۆ نیوە کارلێکی ئۆکسان و نیوە کارلێکی لێکردنەوە.

أ. $H_2S \rightarrow S + 2e^- + 2H^+$

ب. $SO_2 + 4e^- + 2H_2O \rightarrow S + 4OH^-$

ج. $ClO_3^- + 6H^+ + 6e^- \rightarrow Cl^- + 3H_2O$

د. $[Mn(CN)_6]^{4-} \rightarrow [Mn(CN)_6]^{3-} + e^-$

13. لە و نیوە کارلێکانەی پرسی پێشوودا، ئەو توخمانە دیاری بکە کە ئۆکسانە ژمارەکەی گۆڕدراوە و بەهای ئەو گۆڕانانە دیاری بکە.

14. هاوکێشەی ئەم کارلێکەی خوارەوە هاوسەنگ بکە لە ناوەندێکی تفتدا (لە گیراوەیەکی تفتدا) هاوکێشەی هاوسەنگ بۆ هەردوو نیوە کارلێکەکە بنووسە و هەروەها هاوکێشەی کۆتاییش:

$KMnO_4 + NaIO_3 \rightarrow MnO_2 + NaIO_4$

15. أ. پێناسی هۆکاری لێکەرەوەی چالاکی زۆرترین لە نێوان هەموو توخمە باوەکاندا دیاری بکە.

ب. بۆچی هەموو توخمەکانی سەربەکۆمەڵەکەی ئەم توخمە لە خشتەی خولیدا هۆکاری لێکەرەوەی زۆر چالاکن؟

ج. پێناسەی هۆکاری ئۆکسێنی چالاکی زۆرترین لە نێوان هەموو توخمە باوەکاندا دیاری بکە.

16. خشتە 8-3 بەکاربهێنەبۆ دیاریکردنی پێناسی بەهێزترین هۆکاری لێکەرەوە و لاوازترین هۆکاری لێکەرەوە لە نێوان ئەو ماددانەداکە لە ناو هەریەکە لەم کۆمەڵانەی خوارەوەدا هەن:

أ. Cl^- ،Sn ،Ag ،Ca

ب. Br^- ،Al ،Hg ،Fe

ج. Na ،Mn^{2+} ،Pb ،F^-

17. خشتە 8-3 بەکاربهێنە بۆ وەڵامدانەوەی ئم پرسانەی خوارەوە:

أ. ئایا Al بە Ni^{2+} دەئۆکسێت؟

ب. ئایا Cu بە Ag^+ دەئۆکسێت؟

ج. ئایا Pb بە Na^+ دەئۆکسێت؟

د. ئایا F_2 بە Cl^- لێ دەکرێتەوە؟

هـ. ئایا Br_2 بە Cl^- لێ دەکرێتەوە؟

چەند پرسێك

18. هەموو جووتە گەردیلە/ ئایۆنیك لەمانەی خوارەوە، ژمارەی ئۆکسانیان دەگۆڕدرێت، دیاری بکە هەر جووتێك ئۆکسانی، یان لێکردنەوەی تێدا ڕووداوە، ئەوجا ئەو نیوە کارلێکە بنووسە کە ژمارەی ئەلیکترۆنە و نکراویان وەرگیراوەکان پێشان دەدات:

أ. $K \rightarrow K^+$ هـ. $H_2 \rightarrow H^+$

ب. $S \rightarrow S^{2-}$ و. $O_2 \rightarrow O^{2-}$

ج. $Mg \rightarrow Mg^{2+}$ ز. $Fe^{3+} \rightarrow Fe^{2+}$

د. $F^- \rightarrow F_2$ ح. $Mn^{2+} \rightarrow MnO_4^-$

19. ئەم کارلێکانەی خوارەوە بپۆلێنە بۆ کارلێکی ئۆکسان – لێکردنەوە یان کارلێکە نا ئۆکسان – لێکردنەوەکان.

أ. $2NH_4Cl(aq) + Ca(OH)_2(aq) \rightarrow 2NH_3(aq) + 2H_2O(l) + CaCl_2(aq)$

ب. $2HNO_3(aq) + 3H_2S(g) \rightarrow 2NO(g) + 4H_2O(l) + 3S(s)$

ج. $[Be(H_2O)_4]^{2+}(aq) + H_2O(l) \rightarrow H_3O^+(aq) + [Be(H_2O)_3OH]^+(aq)$

د. $Mg(s) + ZnCl_2(aq) \rightarrow Zn(s) + MgCl_2(aq)$

هـ. $2H_2(g) + OF_2(g) \rightarrow H_2O(g) + 2HF(g)$

و. $2KI(qa) + Pb(NO_3)_2(aq) \rightarrow PbI_2(s) + 2KNO_3(aq)$

ز. $CaO(s) + H_2O(l) \rightarrow Ca(OH)_2(aq)$

ح. $3CuCl_2(aq) + 2(NH_4)_3PO_4(aq) \rightarrow 6NH_4Cl(aq) + Cu_3(PO_4)_2(s)$

ط. $CH_4(g) + 2O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + 2H_2O(g)$

20. ئەم ماددانەی خوارەوە بە پێی زۆربوونی ئۆکسانە ژمارەی گەردیلەی زینۆن ڕێزبکە:

XeF ،XeO_3 ،$XeOF_2$ ،Xe ،XeF_2 ،$CsXeF_8$

21. ئۆکسانە ژمارەی هەر گەردیلەیەك لەم ماددانەی خوارەوەدا دیاری بکە:

أ. H_2 و. HNO_3

ب. H_2O ز. H_2SO_4

ج. Al ح. $Ca(OH)_2$

د. MgO ط. $Fe(NO_3)_2$

هـ. Al_2S_3 ی. O_2

22. ڕێگای نیوە کارلێك بەکاربهێنە بۆ هاوسەنگکردنی هاوکێشەکانی ئۆکسان و لێکردنەوە لە کارلێکی خوارەوە (بڕوانە پرسی نموونەیی 8-1):

$K + H_2O \rightarrow KOH + H_2$

23. ڕێگەی پرسەکەی پێشوو بەکاربێنە بۆ هاوسەنگکردنی هەریەکە لەم دوو کارلێکە:

أ. $HI + HNO_2 \rightarrow NO + I_2 + H_2O$

ب. $FeCl_3 + H_2S \rightarrow FeCl_2 + HCl + S$

24. هاوکێشەی کارلێکی ترشی گۆگردیکی خەستی گەرم لەگەڵ توتیا بۆ پێکهێنانی گۆگرداتی توتیا و گۆگردیدی هایدرۆجین و ئاو، هاوسەنگ بکە.

پێداچوونەوەی هەمەجۆر

25. ئەم ماددانەی خوارەوە بە پێی ئۆکسانە ژمارەی گەردیلەی نایترۆجین داکشاوانە ڕێزبکە (لەزۆرە و بۆکەم)

N_2 ،NH_3 ،N_2O_4 ،N_2O ،N_2H_4 ،NO_3^-

26. ئەم دوو کارلێکە ئۆکسان – لێکردنەوانەی خوارەوە هاوسەنگ بکە:

أ. $SbCl_5 + KI \rightarrow KCl + I_2 + SbCl_3$

ب. $Ca(OH)_2 + NaOH + ClO_2 + C \rightarrow NaClO_2 + CaCO_3 + H_2O$

27. ئەم هاوکێشانەی خوارەوە، لە گیراوەیەکی تفتدا هاوسەنگ بکە:

أ. $PbO_2 + KCl \rightarrow KClO + KPb(OH)_3$

ب. $KMnO_4 + KIO_3 \rightarrow MnO_2 + KIO_4$

ج. $K_2MnO_4 \rightarrow MnO_2 + KMnO_4$

28. ئەم هاوکێشانەی خوارەوە، لە گیراوەیەکی ترشدا هاوسەنگ بکە:

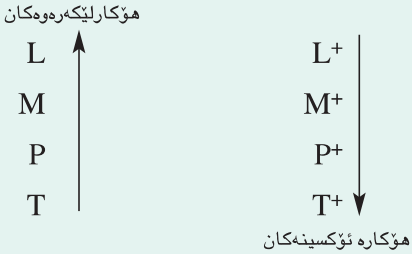
أ. $MnO_4^- + Cl^- \rightarrow Mn^{2+} + HClO$

ب. $NO_3^- + I_2 \rightarrow IO_3^- + NO_2$

ج. $NO_2^- \rightarrow NO + N\,O_3^-$

بیرکردنەوەی ڕەخنەگرانە

29. **لێکدانەوەی هێڵکاریی ڕووبەرەوە:** ئەوەی خوارەوە، دراوی خشتەی چالاکییە، دیاری بکە کە ئاخۆ کارلێك ڕووبدات یان نا، ئەگەر کارلێك ڕووی دا ئەنجامەکان بڵێ:



أ. M^+ و L

ب. M^+ و P

ج. T^+ و P

30. **پوختەکردنی بۆ دەرکەوتنەکان:** ماددەیەك توخمێکی تێدایە لە باڵاترین باری ئۆکسانی شیاودا، ئایا ئەگەری ئەوەی ئەم ماددەیە هۆکارێکی ئۆکسێن بێت زۆرترە یان کەمترە لە ئەگەری ئەوەی هۆکارێکی لێکەرەوە بێت؟ وەڵامەکەت لێك بدەرەوە.

31. **پوختە کردنی بۆ دەرکەوتنەکان:** خشتە 8-3 بەکاربهێنە، بۆ ئەوەی بڕیاربدەیت ئاخۆکارلێکی ئۆکسان–لێکردنەوە ڕووبدات لە نێوان هەریەکە لە و دوو جۆڕەی خوارەوە لە (أ) و (ب) دا، ئەگەر کارلێك ڕووی دا، هاوکێشە هاوسەنگەکەی بنووسە و وەڵامەکەت لێك بدەرەوە.

أ. Cl_2 و Br_2

ب. Sn^{2+} و Zn

32. **پوختە کردی بۆ دەرکەوتنەکان:** بەلایەنی کەمەوە، پێویستە توخمێك چەند باری ئۆکسانی جیاوازی بۆ بڕ و خسێت تاکو کارلێکی نەگونجان (نەسازان)ی بەسەردابێت؟

33. هۆکارە ئۆکسێنەکان، لە دروستکردنی پاککەرەوەکاندا بەکاردێن، لێکۆڵینەوەیەك سازبکە لە بارەی سێ هۆکاری ئۆکسێنەوەکە لە و بوارەدا بەکاردێن و ڕاپۆرتێك دەربارەی زیان و سوودەکانی ئەم ئاوێتانە بنووسە.

تۆێژینەوە و نووسین

34. هۆکارە ئۆکسێنەکان و لێکەرەوەکان کاریگەرییەکی زۆریان هەیە لە سیستمە بایۆلۆجییەکاندا، لێکۆڵینەوەیەك سازبکە دەربارەی یەکێك لەو هۆکارانە لەکردەیەکی بایۆلۆجیدا، ڕاپۆرتێك دەربارەی ئەو کردەیە و گرنگی ئۆکسان و لێکردنەوە بنووسە.

35. مەنجەڵ بۆ گۆڕینی ئاو بۆ هەڵم بەکاردێت لە ئیستگەکانی وزەی کارەبا پەیداکردندا، ئۆکسجینە لە ئاودا تواوەکە هانی داخورانی پۆڵا دەدات کە لە دروستکردنی بەشەکانی مەنجەڵەکەدا بەکارهاتووە، ڕوونی بکەرەوە، چۆن لەو ئۆکسجینە لە ئاودا تواوەیەی ناومەنجەڵەکان ڕزگار مان دەبێت.

بڕیيە هەڵسەنگاندن

36. ڕاییکاری: بۆ ماوەی ڕۆژێك، ئەو بارانە تۆماربکە کە بەڵگە دەردەخەن بۆ ڕووداني کارلێکەکانی ئۆکسان – لێکردنەوە، پێناسی کارلێککردوو بەرهەمهاتووەکان دیاری بکە و بیخەملێنە: ئایا سەلماندنێك هەیە بۆ ڕووداني کارلێکی کیمیایی.

پڕۆژەی زانستی

37. پوختە و دەرهێنانی ترشی ئە سکۆرپیك (دژە ئۆکسان)و بەکارهێنانی وەك ماددەیەکی خۆراکپارێز و ئەوجا بەجۆری (بەدوادا – چوونی) بارۆدۆخێکی گونجاو بۆ بەکارهێنانی وەك ماددەیەکی دژە ئۆکسان.

بەندی 9

کیمیای کارەبایی

کارلێکەکانی کیمیای کارەبایی، وزە بۆ هەموو جۆرە
کارپێکردنەکان دەستەبەردەکات

کەرتــــی 1-9

گوزەرێك بۆ کیمیای کارەبایی

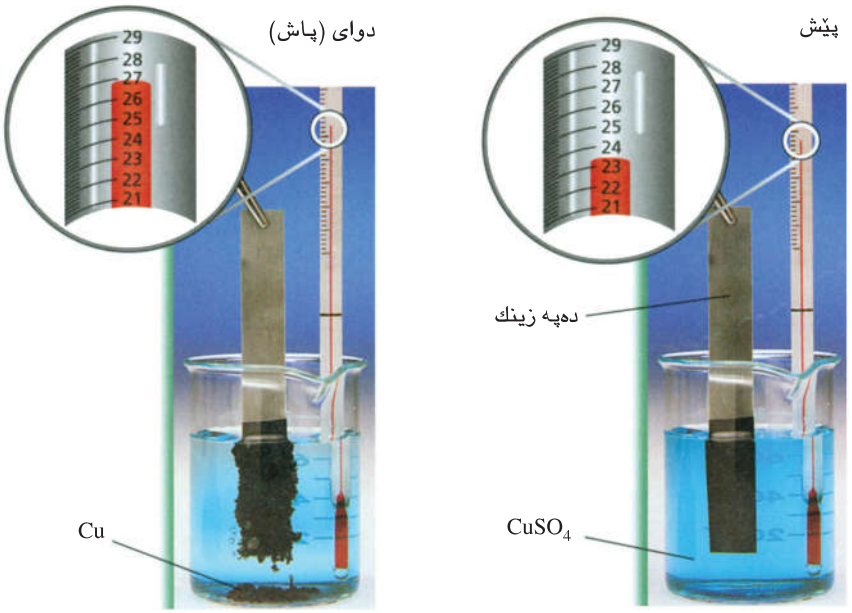
نیشانەکانی ڕاپیکاری

- بەشەکانی خانەی کارۆکیمیایی و کارەکانیان دیاری دەکات.
- ئەو نیوە کارلێکانە دەنووسێت کە لەهەر یەکەی ئانۆد وکاتۆد ڕووددەدەن.

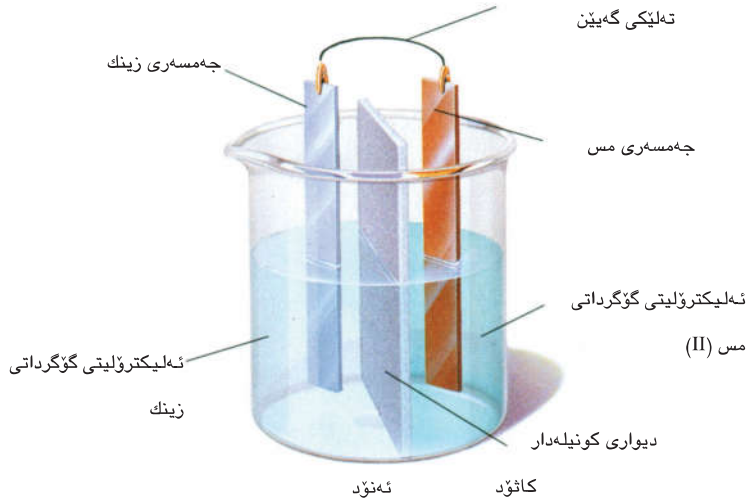
کارلێکەکانی ئۆکسان – لێکردنەوە، گۆڕانی وزەیان لەگەڵدا دەبێت و لەبە ئەوەی ئەو کارلێکانە، گوێزرانەوەی ئەلیکترۆنیان لەگەڵدا دەبێت، بۆیە گۆڕانی وزە دەشێت بەشێوەی وزەی کارەبایی دەربکەوێت، لەجیاتی وزەی گەرمی، ئەم ڕەوشە بواری زۆر کارپێکردنی کردەیی کارلێکەکانی ئۆکسان لێکردنەوە دەڕەخسێنێت، ئەو بەشەی کیمیا، کە لەگەڵ کارپێکردنەکانی کارلێکی ئۆکسان لێکردنەوە ڕەفتاردەکات کە بەکارەباوە پەیوەستە پێی دەڵێن کیمیای کارەبایی **electrochemistry**.

خانە کارۆکیمیاییەکان

کارلێکەکانی ئۆکسان – لێکردنەوە، گوێزرانەوەی ئەلیکترۆنیان لەگەڵدایە، ئەگەر دوو مادە کە پێکەوە بەستران، ئەوا گوێزرانەوەی وزە بە شێوەی گەرمیش لەگەڵ گوێزرانەوەی ئەلەکترۆندا دەبێت، لە شێوە 1-9دا ، دەپەزینکێك نقوم کراوە لە گیراوەی گۆگردراتی مس (II)دا، زینك ئەلیکترۆن ون دەکات بۆ سوودی ئایۆنەکانی مس (II)ی گیراوەکەو ئایۆنەکانی مس (II) ئەو ئەلیکترۆنانە وەردەگرن ولە گیراوەکە وە بەشێوەی گەردیلەی مس، دەنیشن کاتێك ئەلیکترۆن لەگەردیلەکانی زینکەوە دەچن بۆ ئایۆنەکانی مس (II)، بڕێك وزە بە شێوەی گەرمی دەردەپەڕێت وەك بە بەرزبوونەوەی پلەی گەرمیدا دەردەکەوێت.



شێوە 1-9 کاتێك ئەلیکترۆن ڕاستەوخۆ لە گەردیلەی زینکەوە دەچێت بۆ ئایۆنەکانی Cu^{2+} بڕێك وزە دەردەکات بە شێوەی گەرمی و دەبێتە هۆی بەرزبوونەوەی پلەی گەرمی گیراوەی $CuSO_4$.



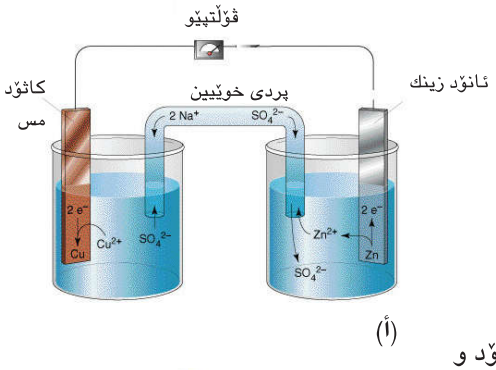
شێوە 2-9 خانەی کارۆکیمیایی، لە دوو جەمسەر پێك دێت، کە هەریەکەیان پەیوەستە لەگەڵ ئەلیکترۆنێکدا جەمسەرو ئەلیکترۆلیتەکە نیوەی خانەکە پێك دێنن، دوو جەمسەرەکە بە تەلێك پێکەوە بەستراون ولە نێوان دوو ئەلیکترۆلیتەکەدا دیوارێکی کونیلەدا هەیە.

بەڵام ئەگەر ئەو ماددەیەی کە دەئۆکسێت لەو ماددەیەی کە لێ دەکرێتەوە جیابکرێنەوە، گوێزرانەوەی ئەلیکترۆن وزەی کارەبای لەگەڵدادەبێت لە جیاتی وزەی گەرمی، یەکێك لە رێگەکانی لێك جیاکردنەوەی دوو نیوەکارلێکەکە (ئۆکسان و لێکردنەوە) دیوارێکی کونیلەداریان پردی خوێیە ئەو دیوارە ناهێڵێت گەردیلەکانی کانزای نیوە کارلێکەکە، لەگەڵ ئایۆنەکانی نیوە کارلێکەکەی تر تێکەڵ ببن، ئایۆنەکانی هەردوو گیراوەکە بە دیوارە کونیلەدارەکەدا تێ دەپەڕن، کە دەبێتە هۆی کۆنەبوونەوەی بارگە لەسەر جەمسەرەکان. بەڵام ئەلەکترۆنەکان دەتوانن لەلایەکەوە بچن بۆ لایەکەی تر، بە تەلێکی گەیێنەری دەرەکیدا، تەزووە کارەباکە لە بازنەیەکی داخراودا دەڕوات و بەوپێیە جووڵەی ئەلەکترۆنەکان بە تەلە گەیێنەکەدا لەگەڵ جووڵەی ئایۆنەکان هاوسەنگ دەبن.

ڕاستکردنەوەو هەموارکردنی سیستمەکەی شێوە 9-1، بە تەواوی وەك باسکرا وایە، بە ئاسانی مس لە زینك جیاکراوەتەوە وەك لە شێوە 9-2 دا دیارە، کە دەپەزینکەکە لە ئاوەگیراوەیەکی $ZnSO_4$ و دەپەمسەکەیش لە ئاوەگیراوەیەکی $CuSO_4$ دا دانراون. لەبەر ئەوەی هەردوو گیراوەکە کارەبا گەیێنن، هەردووکیان ڕیزدەبن وەك لە بەندی 1ی بەرگی یەکەمی ئەم کتێبەدا فێری بووین، ئەلەکترۆلیتن. **جەمسەر electrode گەیێنە بۆ پێوەندی کارەبایی بەکاردێت، لەگەڵ بەشە ناکانزاییەکەدا (ئایۆنی) لە بازنەکەدا وەك ئەلەکترۆلیتەکان**، لە شێوە 9-2دا، دوو دەپەکەی Zn و Cu دوو جەمسەرەکەن، **تاکە جەمسەرە نقومەکەی گیراوەیەکی ئایۆنەکانی نیوە خانەیە half-cell**.

نیوە خانەکان

لەو نیوە خانەیەدا کە جەمسەرە زینکەکەی تێدایە، لە ئاوە گیراوەیەکی $ZnSO_4$ دا، نیوە کارلێکەکە بەمجۆرە دەبێت: $Zn(s) \rightarrow Zn^{2+}(aq) + 2e^-$ ، گەردیلەی کانزای زینك Zn دوو ئەلیکترۆن ون دەکات وئایۆنی Zn^{2+} لە گیراوەکەدا پێکدێنێت و لەم نیوە کارلێکەدا ئۆکسان ڕووەدات وبەو جەمسەرەی ئۆکسانی تێدا ڕووەدات دەڵێن ئانۆد **anode**. لەبەر ئەوە لەو نیوە خانەیە جەمسەری Cuی لە ئاوەگیراوەی $CuSO_4$ تێدایە، نیوە کارلێکەکە بەمجۆرە دەبێت: $Cu^{2+}(aq) + 2e^- \rightarrow Cu(s)$ ولەم نیوە کارلێکەدا ئایۆنەکانی Cu^{2+} دوو ئەلیکترۆن وەردەگرن ودەبێتە Cuی ڕەق. واتە لێکردنەوە ڕووەدات، بەو جەمسەرەی کردەی لێکردنەوەی تێدا ڕووەدات دەڵێن کاتۆد **cathode**.



(أ)

(ب)

شێوە 3-9 (أ) ڤۆڵتە خانەیەکی گەلڤانی لەبوونی پردێکی خوێیینداا. (ب) ڤۆڵتە خانەیەك لە بوونی دیواریکی کونیلەداردا کارلێك لەم خانەیەدا وزە دەدات بە گڵۆپەکە.

لە بیرتە لە بەندی 7 دەوە کە دوو نیوە کارلێکەکە بە شێوەیەکی لێك جیا ڕوونادەن و هەریەکەی ئۆکسان ولێکردنەوە پێویستە لە کارلێکی کارۆکیمیاییدا ڕووبدەن، دوو نیوە خانەکە پێکەوە خانەیەکی کارۆکیمیایی پێك دێنن، لە خانەی کارۆکیمیایی Zn/Cuدا، ئەلیکترۆنەکان لە جەمسەری Zn دەوە بە تەلەکەدا دەجوولێن بەرەو جەمسەری Cu، دواتر بۆ ئایۆنەکانی Cu^{2+} کە لە ڕووی بەریەککەوتندا هەن (بەریەکەوتنی جەمسەرو گیراوەکە لەسەر ئەو ڕووە ئایۆنەکانی Cu^{2+} لێ دەکرێنەوە بۆ Cuی ڕەق و گەردیلەکانی Cu ی پەیدابوو لەسەر ڕووی جەمسەری Cu دەنیشن، لەم کارلێکەدا بارگەکە بە ناودیوارەکەدا تێ دەپەڕێت بە هۆی ئایۆنەکانی $Zn^{2+}(aq)$ ی جوولۆکەوە لە ئانۆدەوە بۆ کاتۆد و ئایۆنەکانی $SO_4^{2-}(aq)$ جوولۆك لەکاتۆدەوە بۆ ئانۆد.

خانەی تەواو

دەتوانرێت خانەی کارۆکیمایی بەم هێماکارییەی خوارەوە لە چەپەوە بۆ ڕاست پیشان بدرێت: جەمسەری کاتۆد | گیراوەی کاتۆد || گیراوەی ئانۆد | جەمسەری ئانۆد، دوو هێڵە وەستاوەکە (ستوونییەکە) پردە خوێینەکە پیشان دەدات لە شێوە 3-9 (أ) یان دیواری کونیلەدار لە شێوە 3-9 (ب)دا، لەنێوان دوو نیوە خانەکەدا هێماکاری ئەو خانەیە پێشو بەمجۆرە دەبێت:

$$Zn(s)|Zn^{2+}(aq)||Cu^{2+}(aq)|Cu(s)$$

دەتوانرێت کارلێکی کارۆکیمیایی بەخستنەسەری نیوە کارلێکی ئانۆد بۆ نیوە کارلێکی کاتۆد، ئەم کارلێکەی دوایی کارلێکی ئۆکسان ـ لێکردنەوەی خوارەوەیە:

$$Zn(s) + Cu^{2+}(aq) \rightarrow Zn^{2+}(aq) + Cu(s)$$

لەگەڵ ئەوەیشدا کە هەردوو نیوە کارلێکەکە لە هەمان کاتدا ڕووەدەدن، بەڵام لە دوو شوێنی جیاوازی خانەکەدا ڕووەدەدن و بۆ ئەوەی کارلێك ڕووبدات، پێویستە ئەلیکترۆنەکان بەو تەلەدا بڕوات کەلە دەرەوە دوو نیوە خانەکەی پێك گەیاندووە. بەو خانە کارۆکیمیاییەی لە کارلێکی Zn و Cu پێك دێت لەسەرەوە باس کراوە دەڵێن خانەی دانیاڵ، بەناوی کیمیاگەری ئینگلیز جۆن فرێدریك دانیاڵەوە، خانەی دانیاڵ دەتوانێت ئەوەندە کارەبا پەیدابکات گڵۆپەکەی لە شێوە 3-9 (ب)دا پیشان دراوە، دابگیرسێنێت لە خانە کارۆکیمیاییەکاندا یان کارلێکی کیمیایی وزەی کارەبا بەرهەم دێنێت، یان تەزوی کارەبا لە گۆڕانێکی کیمیایی پەیدادەبێت.

پێداچوونەوەی کەرتی 9-1

1. بۆچی بەکارهێنانی پردی خوێیین یان دیواری کونیلەدار لە خانەی کارۆکیمیاییدا پێویستە؟
2. دوو کارلێکی $Mg^{2+}(aq)|Mg(s)$ و $Cu^{2+}(aq)|Cu(s)$ مان هەیە ئەگەر $Cu^{2+}(aq)|Cu(s)$ کارلێکی کاتۆدبێت:
   أ. کارلێکی کۆتایی بنووسە.
   ب هێماکاریی خانەکە بنووسە.
3. ئەو نیوە کارلێکە بنووسە کە $I^-(aq)$ تێیدا دەگۆڕدرێت بۆ $I_2(s)$. ئایا ئەم کارلێکە لە ئانۆد ڕووەدات یان لە کاتۆد؟

بیرکردنەوەی ڕەخنەگرانە

4. **پێکەوەبەستنی هزرەکان**: ئایا ئەنجامی کیمیایی کۆتایی خانەیەکی کارۆکیمیایی کارلێکی ئۆکسان ـ لێکردنەوەیە؟ وەڵامەکەت لێك بدەرەوە.

نیشانەکانی ڕاپیکاری

- باسی چۆنێتی ئیشکردنی خانە ڤۆڵتاییەکان دەکات، بەخانە وشکەکان وباتری ئۆتۆمۆبیل وخانەکانی سووتەمەنیشەوە.
- ئەو بارودۆخانە دیاری دەکات کە دەبێتە هۆی داخوران وڕێگەکانی قەدەغەکردنی.
- باسی پێوەندیی نێوان ئەرک و جوولەی ئەلیکترۆنەکان دەکات.
- ئەرکی خانە، لە ئەرکی جەمسەرە پێوانەییەکانەوە دەدۆزێتەوە.

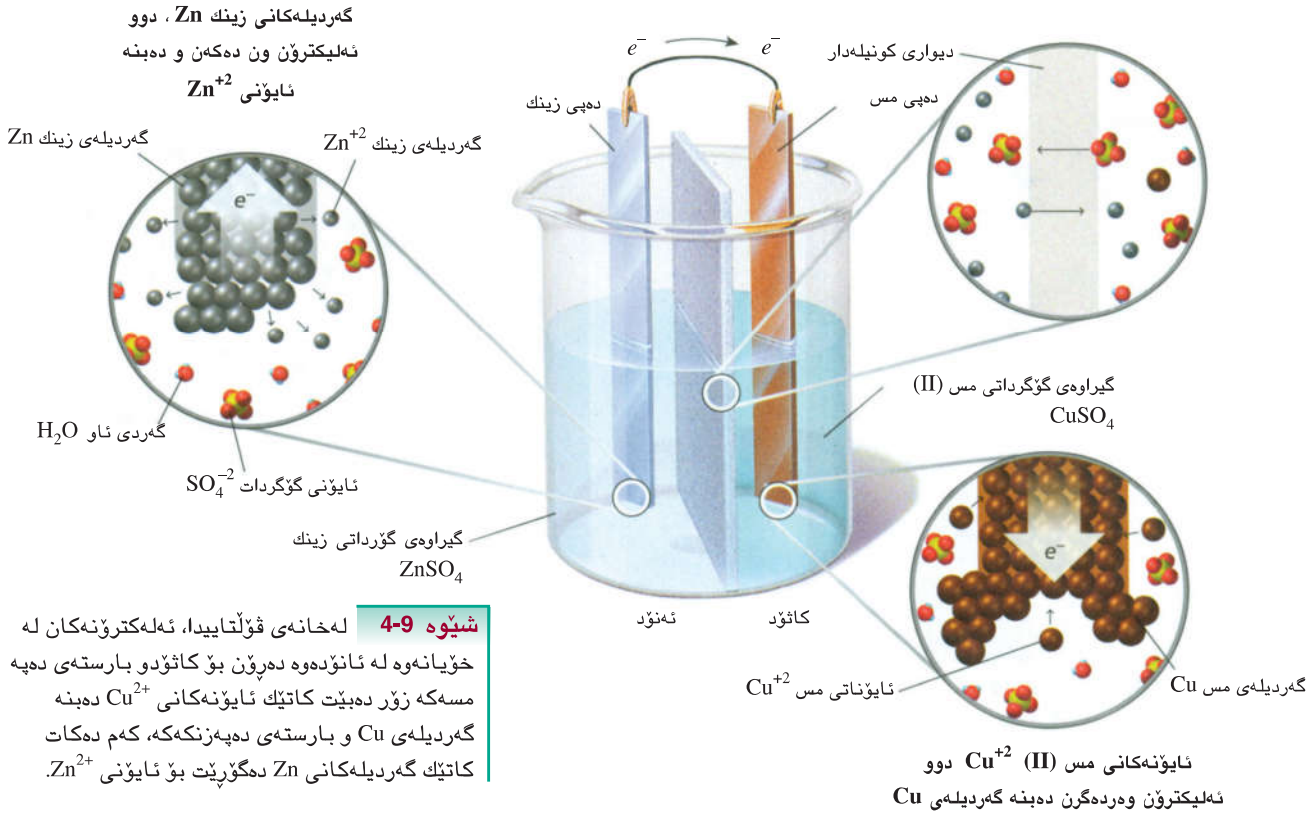
خانە ڤۆڵتاییەکان

خانە ڤۆڵتاییەکان voltaic cells کارلێکەکانی ئۆکسان ـ لێکردنەوە خۆیەکییەکان بەکاردەهێنن بۆ گۆڕینی وزەی کیمیایی بۆ وزەی کارەبایی. خانە ڤۆڵتاییەکان پێشی دەڵێن خانە گەلڤانییەکان. کارپێکردنە زۆرترین باوەکەی خانە ڤۆڵتاییەکان باتریییەکانە.

خانە ڤۆڵتاییەکان چۆن کاردەکەن

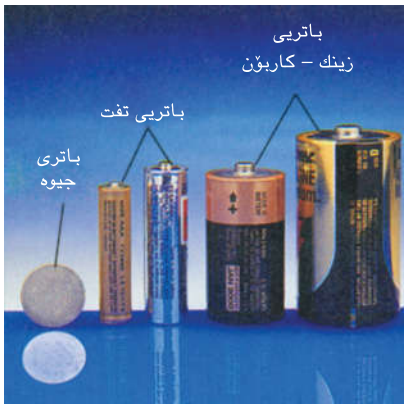
شێوە 4-9 نموونەیەکی خانەی ڤۆڵتایی پیشان دەدات، کە ئەو خانەی کارۆکیمیایی ZnllCu یە لە کەرتی پێشوودا باسمان کردن.

ئەو ئەلیکترۆنانەی لە ئانۆددا ون دەکرێن بەناو تەلە گەیێنە دەرەکییەکەدا تێ دەپەڕن بەرەو کاتۆد و هەردەبێت جوولەی ئەلیکترۆنەکان بەناو تەلەکەدا هاوسەنگ بکرێن بە جوولەی ئایۆنەکان لە گیراوەکەدا، بەو جۆرە ئایۆنەکانی گۆگردات لە گیراوەی $CuSO_4$ ، لە شێوە 4-9 دا، بەناو دیوارە کونیلەدارەکەدا بجوولێن بەرەو گیراوەی $ZnSO_4$.



شێوە 4-9 لەخانەی ڤۆڵتاییدا، ئەلەکترۆنەکان لە خۆیانەوە لە ئانۆدەوە دەڕۆن بۆ کاتۆدو بارستەی دەپە مسەکە زۆر دەبێت کاتێک ئایۆنەکانی Cu^{2+} دەبنە گەردیلەی Cu و بارستەی دەپەزنکەکە، کەم دەکات کاتێک گەردیلەکانی Zn دەگۆڕێت بۆ ئایۆنی Zn^{2+}.

بەو خانە وشکانەی لە شێوە 9-5 دا دەردەکەون، سەرچاوەی باوی وزەی کارەبایین، ئەم وشکەخانانە، وەک ئەو خانەشلانەن پێشتر باس کراون، خانەی قۆڵتیایین، سێ جۆرە زۆرتر باوەکەی وشکە خانەکان، باتری زینك ـ کاربۆن، وباتری تفت وباتری جیوەن، ئەم باتریانە بە جیاوازی ماددە ئۆکسێن ولێکەرەوەکان جیاوازن.



شێوە 9-5 زۆرینەی باتریيە باوەکان خانەی قۆڵتایی سادە و وشکن.

وشکەخانەکانی زینك ـ کاربۆن

ئەو باتریيانەی (پیلانەی) لە چرا کارەباییەکاندا بەکاردێن وشکە خانەی زینك ـ کاربۆنن، ئەم خانانە دەفری زینك کاری ئانۆد دەکەن پڕدەکرێن لە هەویرێکی تەڕی MnO_2 وگرافیت و NH_4Cl وەك لـــە شێوە 9-6 (أ) داپیشان دراوە. کاتێك بازنە دەرەکییەکە دادەخرێت، گەردیلەکانی زینك دەئۆکسێن لەسەر جەمسەری سالیب یان ئانۆد.

$$\overset{0}{Zn}(s) \rightarrow \overset{+2}{Zn^{2+}}(aq) + 2e^-$$

ئە ئەلیکترۆنانە بەناو بازنەکەدا دەجوولێن وسەر لەنوێ بەهۆی تووڵێکی کاربۆنەوە دەچنەوە ناو خانەکە، ئەو تووڵە کاربۆن کاتۆدە، یان جەمسەری موجەبە کە MnO_2ی تێدا لێدەکرێتەوە بە بوونی ئاو بە پێی ئەم نیوە کارلێکەوە:

$$2\overset{+4}{MnO_2}(s) + H_2O(l) + 2e^- \rightarrow \overset{+3}{Mn_2O_3}(s) + 2OH^-(aq)$$

تفتە باتریيەکان

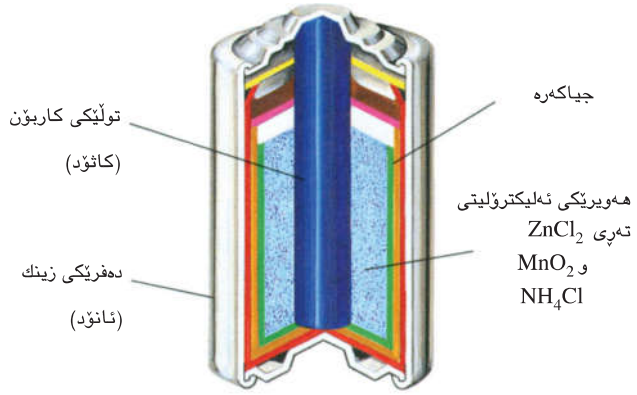
ئەو پیلانەی «باتریيانەی» کە لە ئامێری ئیشپێکردنی پەپکە لێکدەرە هەڵگیراوەکان یان ئامێرە ئەلیکترۆنییە بچووکەکاندا هەن، زۆربەی کات وشکە خانەی تفتن. ئەم خانانە تووڵی کاربۆنی کاتۆدیان تێدانییە وەك هی خانەی زینك ـ کاربۆن، نەبوونی ئەو تووڵە کاربۆنە وا لەو خانانە دەکات بچووکتربن، شێوە 9-6 (ب) نموونەیەکی تفتە باتری پیشان دەدات ئەم خانەیە هەویرێکی کانزایی زینك وهایدرۆکسیدی پۆتاسیۆم لە جیاتی ئانۆدە کانزاییە ڕەقەکە بەکاردێنێت و نیوە کارلێکی ئانۆد بەم هاوکێشەیەی خوارەوە پیشان دەدرێت:

$$\overset{0}{Zn}(s) + 2OH^-(aq) \rightarrow \overset{+2}{Zn(OH)_2}(s) + 2e^-$$

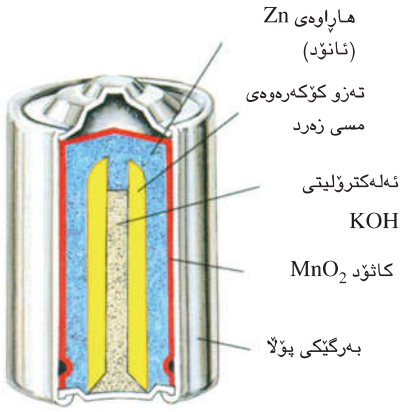
نیوەکارلێکی لێکردنەوە کە لەسەر کاتۆد ڕووەدات، هەر هەمان ئەو کارلێکەیە کە لە وشکە خانەی زینك ـ کاربۆندا ڕووەدات.

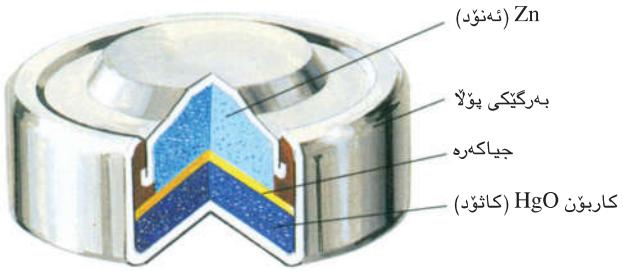
شێوە 9-6 (أ) لە وشکە خانەی زینك ـ کاربۆندا، زینك دەئۆکسێت بۆ Zn^{2+} لەسەر ئانۆد، ومەنگەنیز (IV) لێ دەکرێتەوە بۆ مەنگەنیز (III) لەسەر کاتۆد. (ب) KOH هەویری ئەلیکترۆلیتی ئەم باتریيە تفت دەکات، بۆیە پێی دەڵێن وشکە خانەی ئەلکالی (تفت).

(أ) وشکەخانەی زینك – کاربۆن



(ب) وشکەخانەیەکی تفت





شێوە 9-7 گرنگە، باتریيەکانی جیوە لە جیاتی فرێدان بەکاربهێنرێتەوە، چونکە جیوە مادەیەکی ژەهرە.

باتری جیوە

باتریيە زۆر وردەکان کەلە هۆیەکانی بیستن بەهێزکردن و ژمێرۆك وفلاش کامێرادا هەن، باتریی جیوەن وەك لە شێوە 9-7 دا پیشان دراوە، نیوە کارلێکی ئانۆد، وەك هی نیوە کارلێکی وشکە خانەی تفت وایە، بەڵام نیوە کارلێکی کاتۆد یان لێکردنەوە کارلێکێکی جیاوازە. نیوە کارلێکی کاتۆد بەم هاوکێشەیەی خوارەوە باس دەکرێت:

$$\overset{+2}{HgO}(s) + H_2O(l) + 2e^- \rightarrow \overset{0}{Hg}(l) + 2OH^-(aq)$$

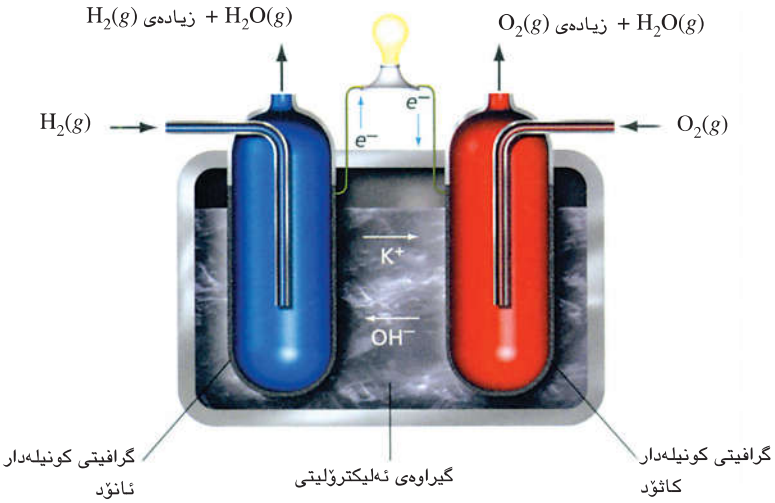
خانەی سووتەمەنی

خانەیەکی ڤۆڵتاییە کە یەکبینە (بەردەوام) دەدرێت بە کارلێککردووەکان، لە کاتێکدا بەرهەمهاتووەکان لادەبرێن و بەپێچەوانەی باتریيەوە دەتوانێت لە ڕووی بنەماوە. تا هەتا کاربکات بە گۆڕینی وزەی کیمیایی بۆ وزەی کارەبایی.

خانەکانی سووتەمەنی کەپشت بەو کارلێکانە دەبەستێت کە لە خوارەوە ڕوون کراوەتەوە لەبەرنامە ئاسمانییەکاندا ئەم خانانە لە شێوە 9-8 دا پیشان دراون:

$$\text{کاتۆد: } O_2(g) + 2H_2O(l) + 4e^- \rightarrow 4OH^-(aq)$$
$$\text{ئانۆد } 2H_2(g) + 4OH^-(aq) \rightarrow 4e^- + 4H_2O(l)$$
$$\text{کارلێکی کۆتایی: } 2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$$

خانەی سووتەمەنی زۆر چالاك وکاران و بەرهەمەکانیشی ژینگەییانە بێوەیین.



شێوە 9-8 کارلێکەکان لەم خانەی سووتەمەنییەدا لەو دوو جەمسەرە کاربۆنەکەدا ڕوو دەدەن کە هاندەرێکی کانزاییان تێدایە، ئاوە پەیدابووەکە بە شێوەی هەڵم لادەبرێت.

داخوران (ژەنگ) وڕێ لێ گرتنی

داخوران کارلێککردنێکی (کارلێکێکی) کارۆکیمیاییە، کاریگەرییەکی ئابووریی گەورەی هەیە، بۆ نموونە 20% ی پۆختەی ئاسن وپۆلای بەرهەمهێنراو کە بۆ چاکسازی چوارچیوە وپەیکەری داخوراوی بینا، یان گۆڕینیان بەکاردەهێنرێت. ئاسن کانزای زۆرترین کارتێکراوە بە داخوران واتە ژەنگهێنان. واتە گۆڕان بۆ ئۆکسیدی ئاسن (III)ی ئاوی کە بەپێی ئەم کارلێکە گشتییەی خوارەوە بەرهەم دەهێنرێت:

$$4Fe(s) + 3O_2(g) + xH_2O(l) \rightarrow 2Fe_2O_3{\bullet}xH_2O(s)$$

ژمارەی گەردەکانی ئاو x دەگۆڕدرێت، کە دەبێتە هۆی گۆڕانی ڕەنگی ژەنگەکە. داخورانی ئاسن بە هۆی ئەم کارلێکە کارۆکیمیاییانەی خوارەوە لیك دەدرێتەوە:

ئانۆد: $Fe(s) \rightarrow 2e^- + Fe^{2+}(aq)$

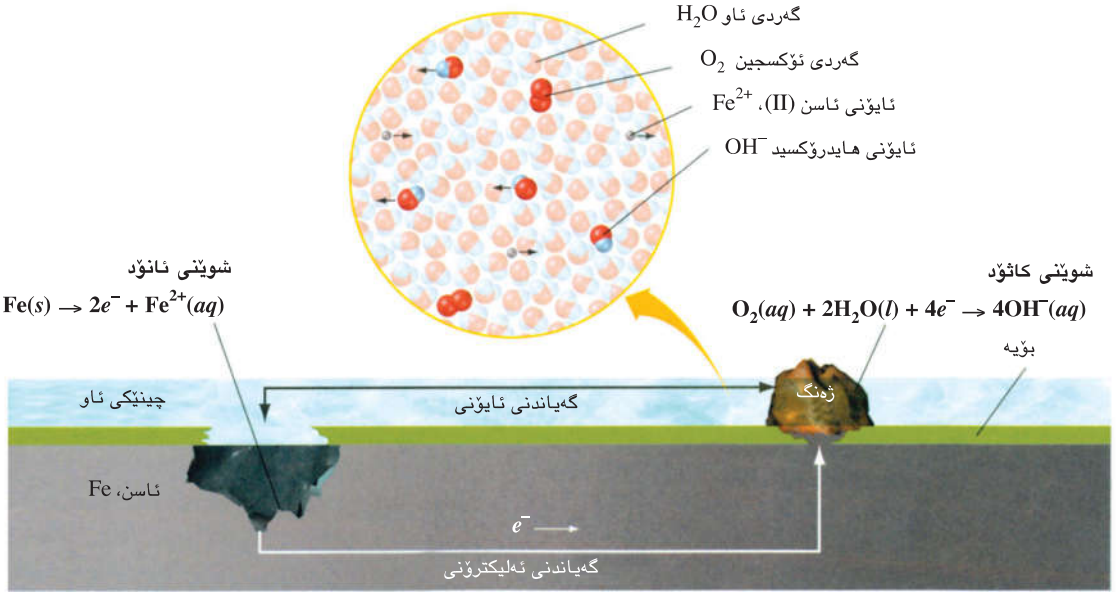
کاثۆد: $O_2(g) + 2H_2O(l) + 4e^- \rightarrow 4OH^-(aq)$

کارلێکەکانی ئانۆد وکاثۆد لە چەند شوێنێکی جیاوازی ڕووی کانزاکەدا ڕوودەدات و بازنە کارەباییەکە بە دەرپەڕینی ئەلیکترۆن لە خودی کانزاکەوە تەواو دەبێت، کە وەکو تەلێك ڕەفتار دەکات لەخانە کارۆکیمیاییەکەدا، ئاویش لەسەر ڕووی کانزاکە وەك پردێکی خوێی ڕەفتار دەکات و بۆ ئەوەی داخوران ڕووبدات، هەردەبێت ئاو وئۆکسجین لەگەڵ ئاسنەکەدا هەبن.

کاتێك ئاسنەکە دەکەوێتە بەر ئاو وئۆکسجین وەك لە شێوە 9-9 دا دەردەکەوێت، کانزای ئاسن دەئۆکسێت لە شوێنی ئانۆدەکە بۆ ئایۆد Fe^{2+}، ئەلیکترۆنە پەیدابووەکان لەو شوێنەدا بەناو کانزاکەدا دەجوولێت (وەك تەلی خانەکە) بۆ ناوچەی کاثۆدو ئۆکسجین لێ دەکرێتەوەو ئایۆنەکانی Fe^{2+} بە ناو ئاوەکەدا بەرەو ناوچە کاثۆدییەکان دەڕۆن و ئایۆنەکانی Fe^{2+} لەگەڵ ئایۆنەکانی OH^- یەکدەگرن و $Fe(OH)_2$ پێکدێنن، کە دەئۆکسێت وژەنگ دروست دەکات (ئۆکسیدی ئاسنی ئاوی $Fe_2O_3{\bullet}xH_2O$).

ئەو کردەی داخورانە کە خێرادەکات، بوونی خوێ تواوەکان یان بەرزی ترشێتی ناوەندەکەیە چونکە زۆری بوونی ئایۆنەکان جوولەی ئەلیکترۆنەکان ئاسان دەکات.

شێوە 9-9 کارلێکی کاثۆد لەکاتی زۆریی خەستی O_2 دا ڕوودەدات، بەڵام کارلێکی ئانۆد لەو ناوچەیەدا ڕوودەدات کە خەستی O_2 کەم بێت وەك چاڵێك لە کانزادا.



شێوە 9-10 هێڵێکی بۆری نەوتی بەکاتۆد پارێزراو، بەهۆی کێبڵێکی تەریبی زینکەوە.

(زینکپۆشین) یان زینك زینکپۆشکردن، زینك لە ئاسن ئاسانتر دەئۆکسێت لەبەر ئەوە زینك پێش ئاسن دەئۆکسێت و ئەمەیە کە پێی دەڵێن «کاتۆدە پاراستن» وبەو کانزایەی ئاسانتر دەئۆکسێت دەڵێن «ئانۆدی داخوراو» هێڵە بۆرییەکانی نەوت کەلە شێوەی 9-10 دا پیشان دراون، نموونەیەکی پۆڵای کاتۆد پارێزە، بەڵام لە جیاتی زینکپۆشین و بەرگ تێگرتن، زینکەکە بەتەلێکی کانزا دەگەیێنرێت بە بۆرییەکان لەو بارەدا زینك پێش ئاسن دەئۆکسێت لە پۆڵادا کاتێك ئانۆدی زینك دادەخورێت ئەلیکترۆنەکان دەدات بەکاتۆد واتە پۆڵا وکاتێك زینك ئەوەدەکات ناهێڵێت پۆڵاکە دابخورێت کاتێك پۆڵا دابخورێت، پێویستە بگۆڕدرێت وکانزای زینکی داخۆر هەبێت پۆڵا لە داخوران پاریزراودەبێت.

ئەرکی کارەبایی

لەخانەی ڤۆڵتاییدا، هۆکاری ئۆکسێن لەسەر کاتۆد ئەلیکترۆن ڕادەکێشێت بەناو تەلە گەیێنەکەدا، دوور لە هۆکاری لێکەرەوەی سەر ئانۆد، بە هێزی ئەلیکترۆن ڕاکێشان یان هێزی پالپێوەنانی ئەلیکترۆن دەڵێن ئەرکی کارەبایی **electric potential**. ئەرکی کارەبایی یان ڤۆڵتێتی بەیەکەی ڤۆڵت (V) گوزارشت دەکرێت (دەردەبڕدرێت). ڤۆڵت وزەی ون (شاراوە) potential energy پیشان دەدات بۆ هەر یەکەیەکی بارگە.

بەڵام تەزوو جووڵەی ئەلیکترۆنەکانە وبەیەکەی ئەمپێر یان (A) دەردەبڕدرێت. ئەرکی کارەبایی وەك ئاوێك وایە لە ئاستێکی بەرزەوە دەرپەڕیێ بۆ ئاستێکی نزمتر بە کاری ڕاکێشان، جا هەرچەندێك جیاوازی بەرزییەکە زۆرتربێت (ئەرکی لە ڕاکێشان پەیدابوو) ڕاکێشانی ئاو بەهێزتر دەبێت بۆ ئاستێکی نزمتر.

ئەرکی جەمسەرەکان

سەر لە نوێ سەرنجی ئەو خانە ڤۆڵتاییەی شێوە 9-4 بدە، دوو جەمسەری Zn و Cu هەن و هەر یەکە لەو دوو کانزایە ئارەزوویەکی جیاوازی هەیە بۆ وەرگرتنی ئەلیکترۆن، ئارەزووی نیوەکارلێك بۆ ڕوودان وەك نیوە کارلێکی لێکردنەوە لە خانەیەکی کاروکیمیاییدا بە ئەرکی لێکردنەوە **reduction potential** دەردەبڕدرێت. کاتێك دوو نیوەکارلێکەکە پێك دەگەیێنرێن وکارلێك دەست پێ دەکات، جیاوازی لە ئەرکی نێوان دوو جەمسەرەکەدا دەبینرێت، ئەو جیاوازیی ئەرکە یان کە پێی دەڵێن ڤۆڵتێتی لەگەڵ وزەی پێویست بۆ جووڵاندنی بارگەیەکی کارەبایی دیاریکراو لە نێوان دوو جەمسەرەکەدا. گەیاندنی ڤۆڵتمیتەرێك بەناو خانە ڤۆڵتاییەکەی Zn || Cu جیاوازی ئەرکی نزیکەی 1.10 V دەخوێنێتەوە، کاتێك خەستی گیراوەی ئایۆنەکان Zn^{2+} و Cu^{2+} 1 M بۆ هەر یەکەیان جیاوازی ئەرك بەهۆی خانەی ڤۆڵتایی تەواوەوە بە ئاسانی دەپێورێت، کە دەکاتە کۆی ئەرکی دوو جەمسەری نیوەکارلێکەکان، بەڵام ناتوانرێت ئەرکی جەمسەرێك بەتەنیایان ڕاستەوخۆ بپێوین، چونکە نابێت گواستنەوەی ئەلیکترۆن ڕووبدات تاکو ئانۆد وکاتۆد پێك نەگەیێنین وبازنەیەکی تەواو پێك نەهێنین، بەڵام دەتوانرێت بەهای ڕێژەیی ئەرکی نیوە کارلێك لە ڕێی پێوە بەستنیەوە بە نیوە خانەیەکی پێوانەییەوە دیاری بکرێت وەك سەرچاوەیەك وبەناوبانگترینیان جەمسەری هایدرۆجینی پێوانەیی standard hydrogen electrode یان SHE کە لە شێوە 9-11 دا ڕوونکراوەتەوە ولە جەمسەرێکی پلاتین پێك دێت کە نقوم کرابێت لە

گیراوەیەکی 1.00 M ی ترشێکدا ئەو گیراوەیەیش بە گازی هایدرۆجین دەورە دراوە لە ژێر پەستانی 1 atm ،و لە پلەی گەرمی 25°C دا، جەمسەرەکانی تر بەپێی نوانستی لێکردنەوەی هایدرۆجین لەو بارودۆخەدا ڕیزدەکرێن.

ئانۆدە کارلێکی (کارلێکی ئانۆدی) جەمسەری هایدرۆجینی پێوانەیی بە نیوە کارلێکی پێشینە (ڕاستەوانە) دادەنرێت لەم هاوکێشە هاوسەنگەی خوارەوەدا:

$$\overset{0}{H_2}(g) \rightleftarrows 2\overset{+1}{H^+}(aq) + 2e^-$$

بەڵام نیوەکارلێکی کاتۆدی، کارلێکی پێچەوانەیە ئەرکێکی دەستەبژێری (هەڵبژاردەیی) 0.00 V ی بۆ هەردوو نیوە کارلێکەکە دیاری دەکرێت، لە بارە پێوانەییەکاندا، ئەرکی نیوە خانە پێوراوەکە بەپێی جەمسەری هایدرۆجینی پێوانەیی، بریتییە لە ئەرکی جەمسەری پێوانەیی **standard electrode potential**، E^0. ئەرکی لێکردنەوەکان بە نیشانەیەکی دڵنیاکەری ئارەزووی لێکردنەوەی ماددەیەکی دیاریکراوە دادەنرێت، شێوە 12-9 دەری دەخات چۆن SHE بەکاردەهێنرێت، بۆ دۆزینەوەی دوو ئەرکی جەمسەری دوو نیوە خانەی زینك ومس. خشتە 9-1 لاپەڕەی دواتر، نیوە کارلێکی هەندێ جەمسەری باو و ئەرکی لێکردنەوەی هەر یەکەیان ڕوون دەکاتەوە.

هۆکارە ئۆکسێنە بەهێزەکان، وەك Cu^{2+} و F_2 بەهای E^0 ی، موجەبیان هەیە. وە ئەو نیوە کارلێکانەی ئەرکی لێکردنەوەی سالیبیان هەیە، ئۆکسان لە لێکردنەوە پەسندتر دەکات. بەها سالیبەکانی E^0 بەڵگەی ئەوەیە کە کانزا یان هەر جەمسەرێکی تر لە هایدرۆجین زۆرتر ئەلیکترۆن بەخشن و هۆکارە لێکەرەوە بەهێزەکانی وەك: Li و Zn، E^0 یان سالیبە.

کاتێك نیوە کارلێك بەشێوەی کارلێکی ئۆکسان دەنووسرێت، نیشانەی ئەرکی جەمسەرەکەی دەگوڕدرێت، وەك نیوە کارلێکەکانی بە شێوەی کارلێکی ئۆکسان و لێکردنەوەی زینك دری دەخەن:

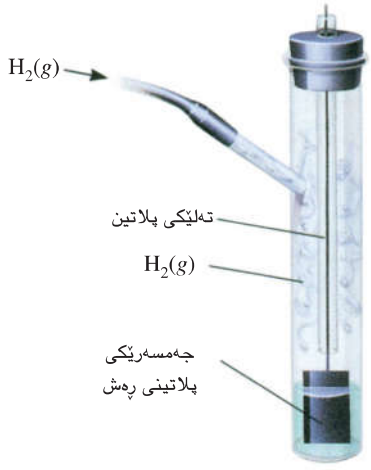
$$Zn^{2+} + 2e^- \rightarrow Zn \qquad E^0 = -0.76\ V$$
$$Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^- \qquad E^0 = +0.76\ V$$

جیاوازیی ئەرك، بەناو خانەی هایدرۆجین - زینکدا دەگاتە 0.76 V–، بەو پێیە ئەرکی لێکردنەوەی زینك یەکسانە بە 0.76 V–، نیشانە سالیبەکە مانای ئەوەیە کە ئەلکترۆنەکان لە جەمسەری زینك دەردەپەڕن (چونکە زینك تێیدا دەئۆکسێت) بۆ جەمسەری هایدرۆجین کە ئایۆنەکانی هایدرۆجینی تێدا لێ دەکرێتەوە.

ئەگەر نیوە خانەی مس بەسترا بە جەمسەری هایدرۆجینی پێوانەییەوە. ئەوا پێوانەی جیاوازیی ئەرك 0.34 V+ دەبێت، نیشانە موجەبەکە نیشانەی ئەوەیە کە ئایۆنەکانی $Cu^{2+}(aq)$ ئاسانتر لە ئایۆنەکانی $H^+(aq)$ لێ دەکرێتەوە. دەشێت. ئەرکی لێکردنەوە پێوانەییەکان بۆ پێشبینی ئەوەی ئاخۆ کارلێکی ئۆکسان - لێکردنەوە لەخۆیەوە ڕوودەدات یان نا، بەکاربێت، لەو بارەدا بەهای E^0 موجەبەو دەتوانرێت E^0 ی خانەکە لەم هاوکێشەیەوە بدۆزرێتەوە.

$$E^0_{\text{خانە}} = E^0_{\text{کاتۆد}} - E^0_{\text{ئانۆد}}$$

ئەو نیوە کارلێکەی ئەرکی لێکردنەوەی پێوانەیی سالیبتری هەیە، ئانۆد دەبێت لەبەر ئەوەی ئۆکسان لە ئانۆد ڕوودەدات، ئەوا کارلێکی نیوە خانەی ئانۆد پێچەوانەی ئەو کارلێکی لێکردنەوەیەیە کە لە خشتە 9-1 داهاتوو بۆ ئەرکی گشتی خانەکە بەڵێ دەرکردنی ئەرکی لێکردنەوەی پێوانەیی کارلێکی ئانۆد ($E^0_{\text{ئانۆد}}$) لە ئەرکی لێکردنەوەی کارلێکی کاتۆد ($E^0_{\text{کاتۆد}}$) دەدۆزێتەوە.



شێوە 9-11 جەمسەری هایدرۆجین
جەمسەرێکی پێوانەیی سەرچاوەیە بۆ پێوانی ئەرکەکانی جەمسەر، ڕووی جەمسەرە پەیوەستەکەی ڕووی گیراوەکە چینێك هایدرۆجینە کە لە لایەن ڕووی پلاتینەکەوە ڕومژکراوە.

شێوە 9-12 هەردوو ئەرکی دوو نیوە خانەکەی زینك ومس بە گەیاندنیان لەگەڵ جەمسەری هایدرۆجینی پێوانەیی، دەپێورێن.

خشتەی 1-9 ئەرکە لێکردنەوە پێوانەییەکان

کارلێکی نیوە خانە	ئەرکی لێکردنەوەی پێوانەیی E^0 بە ڤۆڵت
$F_2 + 2e^- \rightleftarrows 2F^-$	+2.87
$MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \rightleftarrows Mn^{2+} + 4H_2O$	+1.49
$Au^{3+} + 3e^- \rightleftarrows Au$	+1.42
$Cl_2 + 2e^- \rightleftarrows 2Cl^-$	+1.36
$Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ + 6e^- \rightleftarrows 2Cr^{3+} + 7H_2O$	+1.33
$MnO_2 + 4H^+ + 2e^- \rightleftarrows Mn^{2+} + 2H_2O$	+1.21
$Br_2 + 2e^- \rightleftarrows 2Br^-$	+1.07
$Hg^{2+} + 2e^- \rightleftarrows Hg$	+0.85
$Ag^+ + e^- \rightleftarrows Ag$	+0.80
$Hg_2^{2+} + 2e^- \rightleftarrows 2Hg$	+0.80
$Fe^{3+} + e^- \rightleftarrows Fe^{2+}$	+0.77
$MnO_4^- + e^- \rightleftarrows MnO_4^{2-}$	+0.56
$I_2 + 2e^- \rightleftarrows 2I^-$	+0.54
$Cu^{2+} + 2e^- \rightleftarrows Cu$	+0.34
$Cu^{2+} + e^- \rightleftarrows Cu^+$	+0.16
$S + 2H^+(qa) + 2e^- \rightleftarrows H_2S(aq)$	+0.14
$2H^+(aq) + 2e^- \rightleftarrows H_2$	+0.00
$Fe^{3+} + 3e^- \rightleftarrows Fe$	– 0.04
$Pb^{2+} + 2e^- \rightleftarrows Pb$	– 0.13
$Sn^{2+} + 2e^- \rightleftarrows Sn$	– 0.14
$Ni^{2+} + 2e^- \rightleftarrows Ni$	– 0.23
$Co^{2+} + 2e^- \rightleftarrows Co$	– 0.28
$Cd^{2+} + 2e^- \rightleftarrows Cd$	– 0.40
$Fe^{2+} + 2e^- \rightleftarrows Fe$	– 0.41
$S + 2e^- \rightleftarrows S^{2-}$	– 0.51
$Cr^{3+} + 3e^- \rightleftarrows Cr$	– 0.74
$Zn^{2+} + 2e^- \rightleftarrows Zn$	– 0.76
$Al^{3+} + 3e^- \rightleftarrows Al$	– 1.66
$Mg^{2+} + 2e^- \rightleftarrows Mg$	– 2.37
$Na^+ + e^- \rightleftarrows Na$	– 2.71
$Ca^{2+} + 2e^- \rightleftarrows Ca$	– 2.76
$Ba^{2+} + 2e^- \rightleftarrows Ba$	– 2.90
$K^+ + e^- \rightleftarrows K$	– 2.93
$Li^+ + e^- \rightleftarrows Li$	– 3.04

پرسی نموونەیی 9-1

کارلێکی کۆتایی خانە بنووسەو ئەرکی خانەی ئەو خانە قۆڵتاییە بدۆزەرەوە کە لەم دوو نیوە خانەیەی خوارەوە پێك هاتووە: جەمسەرێکی ئاسن (Fe) لە گیراوەی $Fe(NO_3)_3$ دا وجەمسەرێکی زیو (Ag) لە گیراوەی $AgNO_3$ دا.

شیکاری

1 شی بکەرەوە

دراو: نیوە خانەیەك لە $Fe(s)$ لە $Fe(NO_3)_3(aq)$ و نیوە خانەیەکی تر لە $Ag(s)$ لە $AgNO_3(aq)$ پێك دێت.

نەدراو: $E^0_{\text{خانە}}$

2 نەخشەدابنێ

1. E^0ی هەر نیوە خانەیەك بدۆزەرەوە (بەشێوەی لێکردنەوە نووسراوە، لە خشتە 9-1 هوە.

$$Ag^+(aq) + e^- \rightarrow Ag(s) \quad E^0 = +0.80\ V \qquad Fe^{3+}(aq) + 3e^- \rightarrow Fe(s) \quad E^0 = -0.04\ V$$

2. کاثۆد و ئانۆد دیاری بکە.

Fe لە $Fe(NO_3)_3$ دا ئانۆدە، چونکە ئەرکی لێکردنەوەکەی لە هی Ag کەمترە. بۆیە Ag لە $Ag(NO_3)$ دا کاثۆدە.

3 بدۆزەرەوە

1. کارلێکی کۆتایی خانەکە دیاری بکە و نیوە کارلێکی Ag لەگەڵ 3 لێك بدە بۆ ئەوەی یەکسان بێت بە ژمارەی ئەلەکترۆنە وەرگیراوەکان لەم نیوە کارلێکەدا، ژمارەی ئەلەکترۆنە ونکراوەکان لەکاتی ئۆکسانی ئاسندا، نیوە کارلێکی ئاسن پێچەوانە بکەرەوە، بۆ ئەوەی ببێتە نیوە کارلێکی ئۆکسان.

$$3Ag^+(aq) + Fe(s) \rightarrow 3Ag(s) + Fe^{3+}(aq)$$

2. ئەرکی خانەکە بدۆزەرەوە لە $E^0_{\text{خانە}} = E^0_{\text{کاثۆد}} - E^0_{\text{ئانۆد}}$. سەرنجی ئەوەی خوارەوە بدە: کاتێك نیوە کارلێك لەگەڵ جێگیرێك لێك دەدرێن، E^0 لەگەڵ ئەو جێگیرە لێك نادرێن و وەك خۆی دەمێنێتەوە.

4 هەڵبسەنگێنە

$$E^0_{\text{خانە}} = E^0_{\text{کاثۆد}} - E^0_{\text{ئانۆد}} = +0.80\ V - (-0.04\ V) = +0.84\ V$$

بەهای دۆزراوەی $E^0_{\text{خانە}}$ موجەبە کە جەختی ئەوە دەکاتەوە خانەکە قۆڵتاییە، وەك دەقی پرسەکە دەڵێت.

کارپێکەرە راهێنان

1. بۆ هەریەك لەم جووتە نیوە خانانە، دوا کارلێکی کارۆکیمیایی کە لەخۆیەوە ڕووەدات و بەهای E^0 دیاری بکە:

أ. Ni^{2+}/Ni و $Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}$

ب. Fe^{2+}/Fe^{3+} و H^+/H_2 (SHE)

وەڵام

1. أ. $Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ + 3Ni \rightarrow 2Cr^{3+} + 3Ni^{2+} + 7H_2O$

$E^0 = 1.33 - (-0.23) = 1.56\ V$

ب. $2Fe^{3+} + H_2 \rightarrow 2Fe^{2+} + 2H^+$

$E^0 = 0.77 - 0.0 = 0.77\ V$

پێداچوونەوەی کەرتی 2-9

1. خانەی قۆڵتایی چییە؟
2. ئەرکی جەمسەر چییە؟
3. ئەو دوا کارلێکە کارۆکیمیاییەی کە لە خۆیەوە ڕووەدات، دیاری بکەو بەهای E^0ی ئەو خانەیە دیاری بکە کەلەم نیوە خانانە پێك کدێن: Na^+/Na و K^+/K.
4. ئەو دوا کارلێکە کارۆکیمیاییەی کە لەخۆیەوە ڕووەدات دیاری بکە وبەهای E^0ی ئەو خانەیە دیاری بکە کەلەم نیوە خانانە پێك دێن: MnO_2/Mn^{2+} و Cr^{3+}/Cr.

بیرکردنەوەی ڕەخنەگرانە

5. هەڵسەنگاندنی بیرۆکەکان: ئانۆدی داخوراو دەشێت بئۆکسێت، بۆچی بەکارهێنانی ئانۆدی داخوراو بە هۆیەکی ڕێگرتن لە داخوران دادەنرێت؟

ئۆتۆمۆبیلەکانی خانەی سووتەمەنی

ئۆتۆمۆبیلی ئایندە بێ ژاوەیە وپاشەڕۆکانی بێ زیانن و خزمەت وپاراستنێکی کەمتری دەوێت کە هی ئێستا. بەپێی بەڵێنەکانی ئەو ئۆتۆمۆبیلانەی بە خانەی سووتەمەنی کاردەکەن، بەڵام چەند کێشەیەك هەیە دەبێت چارەبکرێت پێش ئەوەی دروستکردنی ئۆتۆمۆبیلی خانەی سووتەمەنی بە شێوەیەکی فراوان بتوانرێت جیبەجێ بکرێت. وەك توانستی ئۆتۆمۆبیلەکە بۆ هەڵگرتنی سووتەمەنی و ژێرخانی (شوێنی) سووتەمەنی دەستکەوتن.

تەکنۆلۆجیای پەسەندی ئێستای ئۆتۆمۆبیل ئەوەیە خانەی سووتەمەنیەکە پەردەی پرۆتۆنگۆرکێی هەبێت (PEM) proton - exchange membran سیستمەکە بە تێکەڵکردنی هایدرۆجین لەگەڵ ئۆکسجین لەهەوای دەرەکی وەرگیراو، جوولەی ئەلەکترۆنەکان (کە لە کارلێکی ئۆکسان ـ لێکردنەوە پەیدادەبێت) بەناو تەلێکی دەرەکیدا بۆ پەیداکردنی ئەو کارەبایەی بۆ خولاندنەوەی ڕەوڕەووی ئۆتۆمۆبیلەکە بەکاردێت، ئەم کردەیە دوو سێ ئەوەندەی لێهاتوویی بزوێنی ناوەسووتە، تەنها بەرهەمیی ئاو وبڕێکی مامناوەندی وزەیە. بەشێوەی گەرمی لەزۆرباردا باتری ئۆتۆمۆبیلی ئاسایی بۆ ئیشکردنی سیستمی کارەبایی ئۆتۆمۆبیلەکە لە بنەڕەتدا دەتوانرێت خانەکانی سووتەمەنی بەهەر سووتەمەنییەك بێت، کە تێرە هایدرۆجین بێت و لەجۆرەها سووتەمەنی کۆڵرایەوە و خوێندرا، گازی سروشتی بەنزین هایدرۆجینی شل، یان پەستێوراو ئەگەر سووتەمەنییە بەکارهێنراوەکە گازی هایدرۆجین نەبوو بزوێنەکە پێویستی بە ئامێرێکی چاککەرەوە دەبێت کە بتوانێت جۆرەها سووتەمەنی تر(وەك میثانۆڵ) بگۆڕێت بۆ هایدرۆجین.

بواری ئەو خانەی سووتەمەنییەی کە وزە دەدات بە ئۆتۆمۆبیلەکە بەستراوە بەو

ڕەنگە لە ئەنجامدا، ئۆتۆمۆبیلەکانی خانەی سووتەمەنی وەك ئەم ئۆتۆمۆبیلە، شوینی ئەو ئەو ئۆتۆمبێلانە بگرنەوە کە بەبەنزین کاردەکەن.

بڕە سووتەمەنییە وە کە دەتوانرێت هەڵبگیرێت لە سووتەمەنیداندا، ئەو هەڵگرتنەی ئیستا بواری ئۆتۆمۆبیلەکان بە 100 کیلۆمەتر دیاری دەکات، پێش ئەوەی سووتەمەنی تێ بکرێتەوە، بایەخداران بەم بواڕە لە سیستمەکانی کاربۆنی ڕوومژین کە گەنجینەی ساردکراوە پەستێوراون و بڕی زۆر گەورە هایدرۆجینیان تێدا هەڵدەگیرێت، هایدرۆجین کە ماددەیەکی زۆر سووتۆکە بەڵام گەنجینەی بێ مەترسی گەشەی پێ دراوە، بۆیە ئیتر بابەتی بڕوەیی هایدرۆجین هەڵگرتن شارەزایانی سەرقاڵ نەکرد بەڵام هەڵگرتنی بەنزین هێشتا ترسناکە بۆ بڕوەیی.

لەگەڵ ئەوەشدا هێشتا گەنجینەی هەڵگرتنی سووتەمەنی هایدرۆجین لەسەر زەوی بڵاو نەبۆتەوە، بەکارهێنە ئەزمونگەڕەکانی ئێستا لەوانە دامەزراوە حکومەتییەکانیش گەنجینەی سوتەمەنی هایدرۆجینی تایبەتی خۆیان هەیە وکۆمپانیاکانی ئۆتۆمۆبیل دەڵێن، کە پێویستی بە ژێرخانێکی ئامادەکردنی هایدرۆجین هەیە بۆ ئۆتۆمۆبیلەکانی خانەکانی سووتەمەنی پێش ئەوەی کارکەرانی دەست بکەن بەکرین. لەلایەکی ترەوە گەشە پێکەرانی ئەم گەنجینانە دەڵێن، پێویستی بە بوونی داخوازی سووتەمەنی هایدرۆجین هەیە، پێش دامەزراندنی ژێرخان بەکارهێنانی هەندێ جۆری سووتەمەنی، وەك میثانۆڵ چارەسەری کێشەی هەڵگرتن ودۆزی ژێزخان دەکات، چونکە ئەو جۆرانە دەتوانرێت بە ڕێگەیەکی وەك هەڵگرتنی بەنزین هەڵبگیرێت بۆیە دەتوانرێ ئەم جۆرە سووتەمەنییە لە گەنجینەکانی ئێستای بەنزیندا بفرۆشرێت، هەروەها پێویستیشە پاشە ڕۆو بەکارهێنانی وزە کە، دروستکردن ودابەشکردنی سووتەمەنی هایدرۆجینیش دەگرێتەوە سەرباری پاشەڕۆکانی خانەی سووتەمەنی هایدرۆجین، ڕەنگە خودی بەرهەمهێنانی سووتەمەنی هایدرۆجین پاشەڕۆی زۆر بگرێتەوە لەگەڵ ئەوەیشدا ئۆتۆمۆبیلەکانی خانەی سووتەمەنی چالاکتردەبێت وسووری ژینگە زۆرتریش دەبێت لە هی ئۆتۆمۆبیلەکانی ئەمڕۆی بزوێنی ناوەسووتدار.

ئێستا هەموو کۆمپانیا سەرەکییەکانی ئۆتۆمۆبیل دەستیان کردوە بە لێکۆڵینەوەی ئۆتۆمۆبیلەکانی خانەکانی سووتەمەنی هەروەك زۆربەی کۆمپانیاکان نموونەی سەرەتای ئۆتۆمۆبیلیان دروست کردوە هەندێکیان بۆ کاروباری دامەزراو و دەزگا حکومەتییەکان بەکارهێناوە، بەڵام ئەو جۆرەی کە لە دواییدا سەرکەوتوو دەبێت لە بازاڕە گشتییەکاندا هێشتا نەزانراوە، هەر چەندە شارەزایان کۆکن لەسەر ئەوەی هایدرۆجین بۆ ئۆتۆمۆبیلە بێ پاشەڕۆکان تاکە دەستەبژێری سەرەکییەکە تا ئێستا پێناسەکەی دیاری کراوبێت.

چەند پرسێك

1. ئەو خانە سووتەمەنییانەی کە هایدرۆجین وەك سووتەمەنی بەکاردێنن، ئاو وبڕێکی مامناوەندی وزەی گەرمی بەرهەم دێنن وەك تەنیا دەرهاوێشتە کاریگەرییە خراپەکانی بۆ ژینگەو دەوروبەر چین، کە ڕەنگە لەو ئۆتۆمۆبیلانە پەیدابین کە جۆرەها سووتەمەنی فرە هایدرۆجین بەکاردێنن؟

2. لەکام جەمسەری خانەی سووتەمەنی (PEM)، ئایۆنەکانی هایدرۆجین پەیدا دەبن: ئانۆد، یا کاتۆد؟

خانە ئەلیکترۆلیتییەکان

هەندێك کارلێکی ئۆکسان ـ لێکردنەوە لە خۆیانەوە ڕوونادەن، بەڵکو بەهۆی وزەی کارەباییەوە وادەکرێت کە ڕووبدات، جا ئەگەر وزەی کارەبایی پێویست بوو بۆ ڕوودانی کارلێکی ئۆکسان ـ لێکردنەوە وڕوودانی گۆڕانێکی کیمیایی لە خانەیەکی کارۆکیمیاییدا، ئەو خانەیە خانەیەکی ئەلەکترۆلیتی **electrolytic cell** دەبێت. و زۆربەی بەکارهێنانە بازرگانییەکانی کارلێکەکانی ئۆکسان ـ لێکردنەوە، خانەئەلیکترۆنییەکان بەکاردەهێنن.

نیشانەکانی ڕاپیکاری

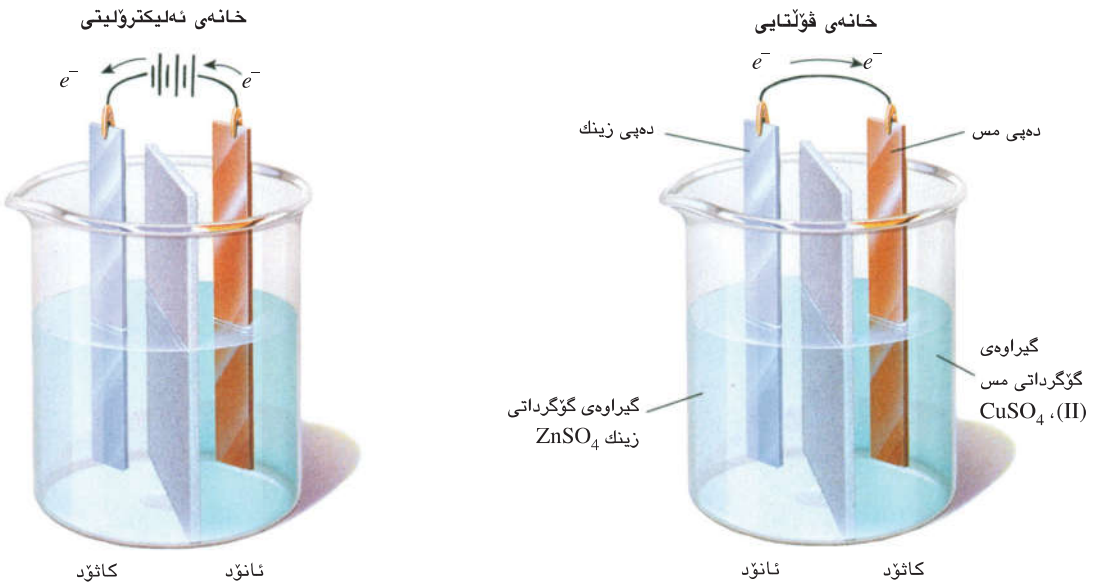
- خانە ئەلیکترۆلیتی وخانە ڤۆڵتاییەکان پێك بەراورد دەکات.
- باسی کردەی شیکردنەوەی کارەبایی دەکات لە لێکهەڵوەشانی ئاو وبەرهەمهێنانی کانزاکان.
- کردەی بەکارەبا ڕوپۆشین لێك دەداتەوە.
- باسی ئەو کردە کیمیاییە دەکات کە لەو خانانەدا ڕوودەدات کە بارگ دەکرێنەوە.

خانە ئەلەکترۆلیتییەکان چۆن کاردەکەن

دەتوانرێت خانە ئەلیکترۆلیتی وخانە ڤۆڵتاییەکان بەهۆی شێوە 9-13 وەو پێك بەراورد بکرێن، ئەو خانە ڤۆڵتاییەی لە وێنەکەدا نیشان دراوەو کاتۆدێکی مس وئانۆدێکی زینکی هەیە، ئەگەر بگەیێنرێن بە باتریيەك بە جۆرێك سەرە موجەبەکەی ببەسترێت بە جەمسەری مس وسەرە سالیبەکەی بە جەمسەری زینکەوە، ئەلیکترۆنەکان بە ئاڕاستەی پێچەوانەوە دەجووڵێن، باتریيەکە خانەکە ناچاردەکات کە کارلێکەکەی پێچەوانە بکاتەوە و جەمسەری زینکەکە دەبێتە کاتۆد و جەمسەری مس دەبێتە ئانۆد. نیوە کارلێکی ئانۆد (کە کانزای مس دەئۆکسێت)، بەمجۆرە دەنووسێت:

$$\overset{0}{Cu} \rightarrow \overset{+2}{Cu}^{2+} + 2e^-$$

$$\overset{+2}{Zn}^{2+} + 2e^- \rightarrow \overset{0}{Zn}$$



شێوە 9-13 ئەو ئاڕاستەیەی ئەلیکترۆنەکانی تێدا دەجووڵێت پێچەوانە دەبێتەوە ئەگەر خانەی ڤۆڵتایی بەسترا بەسەرچاوەی تەزوویەکی ڕاستەو خۆوە ئەم خانەیە دەبێتە خانەیەکی ئەلیکترۆلیتی.

دوو جیاوازی گرنگ هەیە لە نێوان خانەی قۆڵتایی وخانەی ئەلیکترۆلیتیدا:

1. ئانۆد و کاتۆدی خانەی ئەلیکترۆلیتی بەستراون بە باتریيەك یان سەرچاوەیەکی تری تەزوویەکی ڕاستەوخۆوە، بەڵام خانەی قۆڵتایی وەك سەرچاوەی وزەی کارەبایی ڕەفتار دەکات.
2. خانەی ئەلیکترۆلیتی، ئەو خانانەن کەوزەی کارەبایی کاری تێ دەکات لە سەرچاوەیەکی دەرەکییەوە دەبێتە هۆی ڕوودانی کارلێکی ئۆکسان ـ لێکردنەوەی نالەخۆ، بەڵام خانەی قۆڵتایی کارلێکەکانی لەخۆوە ئۆکسان ـ لێکردنەوە دەبێتە هۆی بەرهەمهێنانی کارەبا، لە خانەی ئەلیکترۆلیتیدا وزەی کارەبایی دەگۆڕێت بۆ وزەی کیمیایی، لە خانەی قۆڵتاییدا، وزەی کیمیایی دەگۆڕێت بۆ وزەی کارەبایی.

بەکارەبا ڕووپۆشین

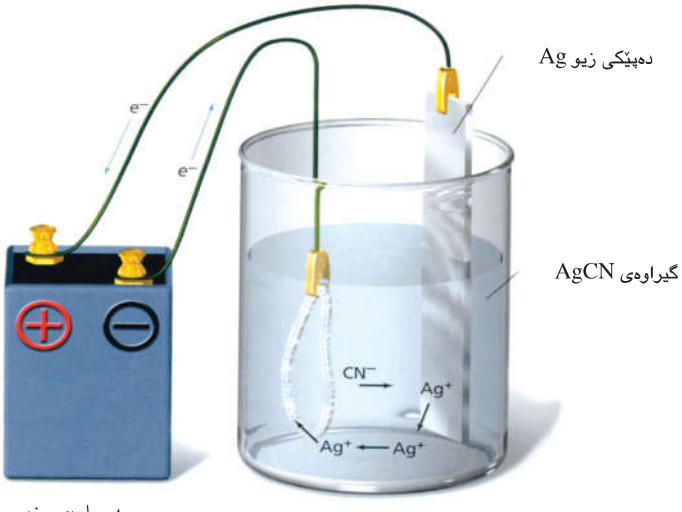
بەو کردە ئەلەکترۆلیتییەی کە ئایۆنێکی کانزایی تێدا لێ دەکرێتەوە و کانزایەکی ڕەق لەسەر ڕوویەکی دیاریکراو دەنیشێت دەڵێن بەکارەبا ڕووپۆشین **electroplating** . خانەی بەکارەبا ڕووپۆشین، گیراوەی خوێی کانزا ڕووپۆشەکەی و ئەو تەنەی کە دەویستڕێت ڕووپۆش بکرێت (کاتۆد) و پارچەیەك کانزای ڕووپۆشینەکە (ئانۆد) تێدایە. خانەی بەزیو ڕووپۆشین گیراوەی یەکێك لە خوێیەکانی زیوی لە ئاودا تواوەی تێدایە و ئانۆدێکی زیویش، کاتۆد ئەو تەنەیە کە دەمانەوێت ڕووپۆشی بکەین، ئانۆدە زیوەکە دەگەیێنرێت بە جەمسەری موجەبی باتریيەکەوە یان هەر سەرچاوەیەکی تری تەزووی ڕاستەوخۆ، ئەو تەنەی دەمانەوێت ڕووپۆشی بکەین دەیبەستین بە جەمسەری سالیبەوە، لە شێوە 9-14 ئەو خانەیە دەبینین کە بازنێکی تێدا زیوپۆش دەکرێت، ئایۆنەکانی زیو لەسەر کاتۆد لێ دەکرێتەوە بەپێی ئەم نیوە کارلێکەی خوارەوە و بە شێوەی کانزای زیو دەنیشێت کاتێك ئەلیکترۆن بە بازنە دەرەکییەدا تێ دەپەڕێت:

$$\overset{+1}{Ag^+} + e^- \rightarrow \overset{0}{Ag}$$

لەم کاتەدا کانزای زیو دەئۆکسێت لەسەر ئانۆد، بەپێی ئەم نیوە کارلێکە:

$$\overset{0}{Ag} \rightarrow \overset{+1}{Ag^+} + e^-$$

لە ڕاستیدا زیو لە ئانۆدەوە دەگوێزرێتەوە بۆ کاتۆدی خانەکە.



شێوە 9-14 بازن لەم خانەیەدا ئەو تەنەیە کە دەویستڕێت بە چینێکی تەنك زیوپۆشی بکەین. کاتێك ئانۆدی زیوە خاوێنەکە دەتوێتەوە ئایۆنەکانی زیوی تواوە شوێنی ئایۆنەکانی زیوە نیشتووەکەی گیراوەکە دەگرنەوە.

ئەو خانانەی کە بارگ دەکرێنەوە

ئەو خانانەی کە بارگ دەکرێنەوە، کیمیای ئۆکسان و لێکردنەوەی هەردوو خانە ڤۆڵتایی و ئەلیکترۆلیتییەکان کۆدەکەنەوە، کاتێك خانەی بارگ کراوە وزەی کیمیایی دەگۆڕێت بۆ وزەی کارەبایی، وەك خانەی ڤۆڵتایی ڕەفتاردەکات. بەڵام کە بارگ دەکرێتەوە وەك خانەیەکی ئەلەکترۆلیتی ڕەفتاردەکات و وزەی کارەبایی دەگۆڕێت بۆ وزەی کیمیایی.

باتری پێوانەیی 12 ڤۆڵتی ئۆتۆمۆبیل، وەك لە شێوە 15-9 دا پیشان دراوە، پێکهاتووە لە کۆمەڵەیەکی شەش خانەیی بارگ کراون، ئانۆدی هەر خانەیە پارچە قورقوشمێکی لە گیراوەی H_2SO_4 دا نقومکراوە، ئەمەی خوارەوە نیوە کارلێکی ئانۆدە:

$$Pb(s) + SO_4^{2-}(aq) \rightarrow PbSO_4(s) + 2e^-$$

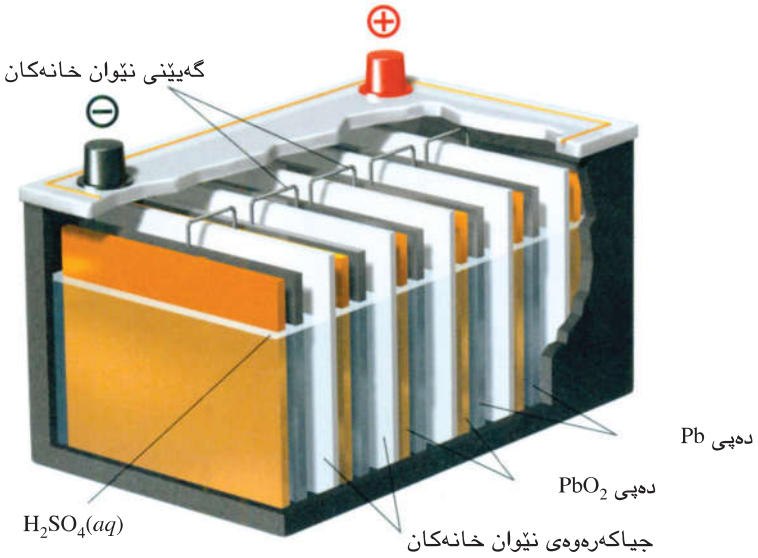
لە کاتۆد، PbO_2 بەپێی ئەم هاوکێشەیە لێ دەکرێتەوە:

$$PbO_2(s) + 4H^+(aq) + SO_4^{2-}(aq+\ )\ 2e^- \rightarrow PbSO_4(s) + 2H_2O(l)$$

کارلێکی ئۆکسان ـ لێکردنەوەی کۆتایی سووڕی بەتاڵکردنەوە بەمجۆرەیە:

$$Pb(s) + PbO_2(s) + 2H_2SO_4(aq) \rightarrow 2PbSO_4(s) + 2H_2O(l)$$

باتری ئۆتۆمۆبیل وزەی کارەبایی پێویستی کەوتنە گەڕی بزوێنەکەی بەرهەم دێنێت، ترشی گۆ گردیك کە بە شێوەیەکی ئایۆنێنراو هەیە و کاردەکرێت، و بەڵام گۆگردراتی قورقوشم $PbSO_4$ بەشێوەی تۆزێکی سپی لەسەر دوو جەمسەرەکە دەنیشێت و هەر کە ئۆتۆمۆبیلەکە کەوتە گەڕ نیوە کارلێکەکان پێچەوانە دەبنەوە لە ژێر کاریگەری ئەو ڤۆڵتییەیدا کە دروستکەرەکە بەرهەمی دێنێت و سەر لە نوێ Pb، PbO_2، H_2SO_4،بەرهەم دێتەوە، دەتوانرێت باتریەکە بارگ بکرێتەوە چونکە هەموو کارلێککردووە پێویستەکانی کارلێکە ئەلیکترۆلیتییەکان هەن و هەموو کارلێکەکانیش پێچەوانە کراوەن.



شێوە 15-9 خانە بارگ کراوەکانی باتری ئۆتۆمۆبیل، کارەبا بەرهەم دێنن لە کارلێکی نێوان ئۆکسیدی قورقوشم (IV) وقورقوشم وترشی گۆگردیك.

بەکارەبا شیکردنەوە «شیکردنەوەی کارەبایی»

بە کارەبا ڕووپۆشین و بارگکردنەوەی باتری دوو نموونەن لەسەر شیکردنەوەی کارەبایی، **شیکردنەوەی کارەبایی electrolysis کردەی تێپەڕاندنی تەزووی کارەبایە بەناو خانەیەکدا کە ئەرکی خانە تێدا سالیب بێت و ببێتە هۆی ڕووداتی ئۆکسان و لێکردنەوە.** لە ڕاستیدا وزەی کارەبایی لێرەدا بۆ ڕووداتی کارلێکی کیمیایی نالەخۆ بەکاردەهێنرێت، بۆ ئەوەی ئەو کارلێکەی خانە ڕووبدات، پێویستە ڤۆڵتییەی دەرەکی (واتە وزەی کارەبای دەرەکی) گەورەتربێت لەو ئەرکەی کە دەشێت کارلێکی خانەی لەخۆو پێچەوانە بەرهەمی بێنێت.

شیکردنەوەی کارەبایی بایەخێکی پیشەسازی گەورە پەیدادەکات و بۆ پوختەکردنی زۆر کانزا لە خاوەکانی بەکاردەهێنرێت، کە کیمیاییانە گرتووە لەگەڵ ماددەی تری تێکڵی زەویدا.

شێوە 9-16 وزەی باتری کارەبایی بەکاردێت بۆ لێکهەڵوەشانی ئاو، هایدرۆجین لە کاتۆد و ئۆکسجین لە ئانۆد پێك دێت.

بەکارەبا شیکردنەوەی (شیکردنەوەی کارەبایی) ئاو

شیکردنەوەی کارەبایی ئاو کە لە شێوەی 9-16 دا ڕوون کراوەتەوە، دەبێتە هۆی ئەو کارلێکەی خانەی کە ئاو لێوەی لێك هەڵدەوەشێت بۆ دوو توخمەکەی H_2 و O_2. لە بیرت بێ، گازی هایدرۆجین و گازی ئۆکسجین لە خۆیانەوە یەك دەگرن وئاو پێك دێنن. وبەکار دەهێنرێت بۆ ئیش پێکردنی خانەکانی سووتەمەنی کە کارەبا بەرهەم دێنن، لەبەر ئەوە کردەی پێچەوانە (شیکردنەوەی کارەبایی ئاو) نا لەخۆدەبێت و پێویستی بە وزەی کارەبا هەیە، وئەم نیوە کارلێکانەی خوارەوە و لە ئانۆدو کاتۆد ڕوودەدەن:

$$6H_2O(l) \rightarrow 4e^- + O_2(g) + 4H_3O^+(aq)$$ ئانۆد:

$$4H_2O(l) + 4e^- \rightarrow 2H_2(g) + 4OH^-(aq)$$ کاتۆد:

بەرهەمهێنانی ئەلومنیۆم بە شیکردنەوەی کارەبایی

ئەلومنیۆم یەکێکە لەو توخمە هەرە بڵاوانەی تویکڵی زەوی ولە چاو خوێدا کانزایەکی چالاکە، بۆیە بە شێوەی ئۆکسید لە خاوێکدا هەیە پێی دەڵێن بۆکسایت. ئێستا ئەلومنیۆم لەبواری بازرگانیدا زۆر بەسوودە، بەڵام وا نەبوو تا ساڵی 1888 کە ڕێگایەك دۆزرایەوە بۆ پوختەکردنی لەلایەن شارڵ م. هوڵەوە لە ئەمەریکا و پۆڵ هیرۆڵت لە فەرەنساوە، بە شێوەیەکی هاوکات و سەربەخۆ ئەویش بە شیکردنەوەی کارەبایی لە کردەیەکدا کە پێی دەڵێن کردەی هوڵ ـ هیرۆڵت.

خاوی بۆکسایت هەر بەتەنیا ئۆکسیدی ئەلومنیۆمی Al_2O_3 تێدانییە. بەڵکو ئۆکسیدەکانی ئاسن وسیلیکۆن وتیتانیۆمی تێدایە، بۆیە پێویستە لە پێشدا ئۆکسیدی ئەلومنیۆم (ئەلومینا) لە ئاوێتەکانی تری ماددە خاوەکە جیابکرێتەوە، ئەلومینای ئاویی خاوێن ($Al_2O_3 \bullet nH_2O$) دەست دەکەوێت، بە چارەکردنی بۆکسایت بە هۆی هایدرۆکسیدی سۆدیۆمەوە کە لەگەڵ ئەلومینا کارلێك دەکەن، بەڵام لەگەڵ ئاوێتەکانی تری خاوەکە کارلێك ناکەن، دوای ئەوە گیراوەی ئەلومینا جیادەکرێتەوە لە ئاوێتە ڕەقەکانی تر و دەنیشێنرێت بۆ دەستکەوتنی ئەلومینای خاوێن. ئەلومینای خاوێنیش لە کرایۆلایتی شلکراوە Na_3AlF_6 لە 970°C دا دەتوێنرێتەوە و ئایۆنەکانی ئەلومنیۆم لێ دەکرێتەوە بۆ کانزای ئەلومنیۆم، شلەوە بووی ئەلومنیۆم لە کرایۆلایت وئەلومینای شلەوەبوو قورس تر، بۆیە کانزای ئەلومینیۆمی شلکراوە دەنیشێتە بنی خانەکەوە تاکو بەشێوەیەکی یەکبینە (بەردەوام) ڕادەکێشرێتە دەرەوە.

شلەوەبووە ئەلیکترۆلیتییەکە ژمارەیەکی زۆر جۆری تێدایە کە ئەلومنیۆمیان تێدایە، لەگەڵ ئەوەشدا کە کیمیای کارلێکی کارۆکیمیایی بە تەواوی ڕوون و تێگەیشتوو نییەو هێشتا زانایان گفتوگۆی ڕاستی جۆرە بەشدارەکانی نیوە کارلێکەکان دەکەن. بەڵام ئەمە کارلێکە گشتییەکەیە:

$$2Al_2O_3(l) + 3C(s) \rightarrow 4Al(l) + 3CO_2(g)$$

کەکاربۆن ئانۆدە وپۆڵایش کاثۆدی خانەکەیە.

کانزا ئەلومنیۆمە بەرهەمهاتووەکەی ئەم کردەیە، بە ڕێژەی 99.5% خاوێنەو ئەم کردەیەی هوڵ ـ هیرۆڵت کارێکی وای کردوە بەرهەمهێنانی ئەلومنیۆم لە ڕووی ئابووریییەوە پەسند بێت، بەڵام ئەم کردەیە وزەیەکی کارەبایی زۆری دەوێت و بەو هۆیەوە کە ئەو وزەیە لە دەوڵەتی ئیماراتی عەرەبی یەکگرتودا زۆرە، ئەلومنیۆم بەم ڕێگایە لە کارگەی دوبال (Dubal) بەرهەم دەهێنرێت، کەلە شێوە 9-17 داپیشان دراوە، کەوتۆتە سەرچیای عەلی لە ئیماراتی (میرنشینی) دوبەی و وزەی بەرهەمهێنانەکەی ساڵانە نزیکەی 920 هەزار تۆنە لە ساڵی 2007دا.

شێوە 9-17 کارگەی (دوبال)ی چیای عەلی، بۆ دروستکردنی ئەلومنیۆم.

کیمیای کارپێکردەیی

بەرهەمهێنانی سۆدیۆم بەشیکردنەوەی کارەبایی

سۆدیۆم ئەو کانزا چالاکەیە کە ئامادەکردنی بەڕێگەی کیمیایی ترسناکە ئێستا سۆدیۆم بە شێوەیەکی سەرەکی بەهۆی بەکارەبا شیکردنەوەی شلەوەبووی کلۆریدی سۆدیۆمەوە بەرهەم دەهێنرێت پلەی شلەوەبوونی کلۆریدی سۆدیۆم دەگاتە دەوروبەری 800°C، ئەو تێکەڵە دەکرێتە خانەیەکی ئەلیکترۆلیتییەوە کە پێی دەڵێن خانەی ڕاون بۆ بەرهەمهێنانی کانزای سۆدیۆم بۆیە بەهۆی نزمی پلەی شلەوەبوونی خانەکەوە بڕێکی کەمتری وزەی کارەبا دەوێت.

پێداچوونەوەی کەرتی 9-3

1. باسی خانەیەکی ئەلیکترۆلیتی بکە.
2. باسی کردەی بەکارەبا ڕووپۆشین بکە.
3. خانەی بارگ کردنەوە چییە؟
4. نموونەیەك بهێنەوە لەسەر چۆنێتی بەکارهێنانی خانەی ئەلەکترۆلیتی لە پیشەسازیدا.

بیرکردنەوەی ڕەخنەگرانە

5. **کارپێکردنی چەمکەکان:** خاوی مس، کانزای زینکی تێدایە کە لەگەڵ Cu دەئۆکسێت، لە ڕێی کردەی خاوێنکردنی ئەلەکترۆلیتییەوە. لەگەڵ ئەوەیشدا، ئایۆنەکانی زینك Zn^{2+} دواتر لێ ناکرێتەوە لەکاتی لێکردنەوەی ئایۆنەکانی Cu^{2+} دا بۆ Cu لەسەر کاثۆد، بۆ دەستکەوتنی کانزای مسی خاوێن، لێکی بەرەوە چۆن دەتوانرێت Zn لەگەڵ Cu بئۆکسێت، بەڵام ئایۆنەکانیان پێکەوە لێك ناکرێتەوە.

پێداچوونەوەی بەندی 9

کورتەی بەندەکە

1-9

- کیمیای کارەبایی، لقێکی کیمیایە لەگەڵ کارپێکردنی کارلێکەکانی ئۆکسان ـ لێکردنەوە کە پەیوەستن بەکارەباوە ڕەفتار دەکات.
- جەمسەری نقومی گیراوەیەکی ئەلەکترۆلیتی نیوە خانەیە.
- ئانۆد، ئەو جەمسەرەیە کە ئۆکسانی تێدا ڕووەدات، کاتۆد ئەو جەمسەرەیە کە لێکردنەوەی تێدا ڕووەدات.
- خانە، لە دوو جەمسەری بەتەلێك پێك گەییزراو پێك هاتووەکە ئەلیکترۆنی پێدا دەگوێزرێتەوە وبە پرێدێکی خوێین (یان دیوارێکی کونیلەدار) کە ئایۆنەکانی لێوە تێ دەپەڕێت بۆ هاوسەنگکردنی بارگە.
- خانەی کارۆکیمیایی سیستمێکی جەمسەر و ئەلیکترۆلیتە کارلێکی کیمیایی تێیدا وزەی کارەبایی بەرهەم دێنێت یان تەزووی کارەبایی تێیدا گۆڕانی کیمیایی بەرهەم دێنێت.

زاراوەکان

کیمیای کارەبایی (235) electrochemistry
نیوە خانە (236) half-cell
جەمسەر (236) electrode
ئانۆد (236) anode
کاتۆد (236) cathode

2-9

- خانەی ڤۆڵتایی، پێیشی دەڵێن خانەی گەلڤانی، لەخۆوە کارلێکی ئۆکسان ـ لێکردنەوە بۆبەرهەمهێنانی وزەی کارەبایی بەکاردێنێت، باتری وخانەی سووتەمەنی نموونەی خانەی ڤۆڵتایین.
- خانەکانی سووتەمەنی، ئەو خانە ڤۆڵتاییانەن کە تێکردنی کارلێککردووەکان و لێ دەرهێنانی بەردەوامی بەرهەمهاتووەکانیان تێدا ڕووەدات.
- پێویستە پێوانەی جیاوازیی ئەرك لەڕێی خانەیەکی تەواوەوە جێبەجێ بکرێت، چونکە هەرگیز ناتوانرێت کارلێکی وابکرێت کە گواستنەوەی ئەلەکترۆنەکان ڕووبدات تاکو ئانۆد نەگەییزرێت بە کاتۆد وبازنەیەکی تەواویان لێ پێك نەهێنرێت، بەو جۆرە ئەرکی جەمسەری پێوانەیی نیوە خانە بە گوێرەی جەمسەری هایدرۆجینی پێوانەیی SHE دەپێورێت.
- ئەرکی لێکردنەوەی پێوانەیی E^0، وەك نیوە کارلێکی لێکردنەوە دەخرێتە بەرچاو، هۆکارە ئۆکسێنە بەهێزەکان E^0ـەکە یان موجەبە، بەڵام هۆکارە لێکەرەوە بەهێزەکان E^0 سالیبە.
- بەهای E^0ی خانەی ڤۆڵتایی موجەبە.
- داخوران (ژەنگهێنان) کاتێك ڕووەدات کە ئاسن دەکەوێتە بەر ئۆکسجین وئاو، یەکێك لە پەسەندترین ڕێگاکانی بەرهەڵستی داخوران، بەکارهێنانی پاراستنی کاتۆدییە.

زاراوەکان

خانەی ڤۆڵتایی (238) voltaic cell
ئەرکی لێکردنەوە (242) reduction potential
ئەرکی پێوانەیی جەمسەر (243) standard electrode potential
ئەرکی کارەبایی (242) electric potential
ئەرکی جەمسەر (242) electrode potential

3-9

- خانە ئەلیکترۆلیتییەکان، ئەو خانانەن کە لە سەرچاوەیەکی دەرەکییەوە وزەی کارەبا یان دەردرێتی و کارلێکی نالەخۆ ڕووەدات.
- بەهای $E^0_{\text{خانە}}$ی خانەی ئەلیکترۆلیتی، سالیبە.
- شیکردنەوەی کارەبایی، کاریگەرییەکی ئابووری گەورەی هەیە، کارپێکردنەکانی خانەی ئەلیکترۆلیتی ئەمانەن: بەکارەبا ڕووپۆشینی ڕووە کانزاییەکان، باتریی بارگ کراوەکان، ئەلومنیۆم بەرهەمهێنان، خاوێنکردنی کانزاکان.

زاراوەکان

خانەی ئەلیکترۆلیتی (247) electrolytic cell
بەکارەباڕووپۆشین (248) electroplating
بەکارەبا شیکردنەوە (شیکردنەوەی کارەبایی) (250) electrolysis

هەڵبژاردن لە چەند وەڵامێك

1. ئەو جەمسەرەی لێکردنەوەی تێدا ڕووەدات یەکێکە لەمانەی خوارەوە:
   أ. ئانۆد. ج. یان ئانۆد یان کاتۆد.
   ب. کاتۆد. د. نیوە خانە.
2. بگەڕێوە بۆ خشتەی ئەرکی لێکردنەوەی پێوانەیی لە خوارەوە. خانەیەکی قۆڵتایی دەپێکی کانزای زینک، لە گیراوەیەکی ئایۆنەکانی زینك تێدابوو، لە یەکێك لە نیوە خانەکاندا، لە نیوە خانەکەی تردا، دەپێکی کانزای تەنەکە لە گیراوەی ئایۆنەکانی تەنەکەدای تێدابوو کە ئەم خانەیە کاربکات:
   أ. Sn دەئۆکسێت Zn^{2+} لێ دەکرێتەوە.
   ب. Sn لێ دەکرێتەوە Zn^{2+} دەئۆکسێت.
   ج. Sn^{2+} دەئۆکسێت و Zn لێ دەکرێتەوە.
   د. Sn^{2+} لێ دەکرێتەوە و Zn دەئۆکسێت.
3. کاتێك خانەیەکی بارگ کردە، بارگ دەکرێتەوە، خانەکە وەك خانەی..... کاردەکات:
   أ. سووتەمەنی. ج. قۆڵتایی.
   ب. ئەلەکترۆلیتی. د. ئەلکالی.
4. سەرنجی خشتەی ئەرکەکانی لێکردنەوەی پێوانەیی لە خوارەوە بدە. ئەرکی پێوانەیی خانەی $Sn|Sn^{2+}||Cr^{3+}|Cr$ دەکاتە 0.60 V–. ئەرکی لێکردنەوەی پێوانەیی جەمسەری Cr^{3+}/Cr چەندە؟
   أ. +0.88 V. ج. –0.88 V.
   ب. +0.74 V. د. –0.74 V.

کارلێکی نیوە خانە	ئەرکی لێکردنەوەی پێوانەیی E^0 (بەڤۆڵت)
$Au^{+3} + 3e^- \rightleftarrows Au$	+ 1.50
$Cu^{+2} + 2e^- \rightleftarrows Cu$	+ 0.34
$Fe^{+2} + 2e^- \rightleftarrows Fe$	– 0.41
$Sn^{2+} + 2e^- \rightleftarrows Sn$	– 0.14
$Zn^{+2} + 2e^- \rightleftarrows Zn$	– 0.76
$Mg^{+2} + 2e^- \rightleftarrows Mg$	– 0.37

5. سەرنجی خشتەی ئەرکی لێکردنەوەی پێوانەیی سەرەوەبدە. کام لەم دوو کانزایە Zn یان Au دەتوانێت ئایۆنەکانی Sn^{2+} لێ بکاتەوە بۆ Sn ، کاتێك بخرێتە ئاوەگیراوەی ئایۆنەکانی Sn^{2+} ەوە؟
   أ. Zn. ب. Au.
   ج. هەردووکیان Zn یان Au دەتوانن ئایۆنەکانی Sn^{2+} لێ بکەنەوە.
   د. هیچیان، نە Zn ونە Au ناتوانن ئایۆنەکانی Sn^{2+} لێ بکەنەوە.
6. کاتێك کانزایەکی دیاریکراو بە کانزای زیو ڕووپۆش (زیوپۆش) دەکرێت، Ag^+:
   أ. لەسەر ئانۆد دەئۆکسێت.
   ب. لەسەر ئانۆد لێ دەکرێتەوە.
   ج. لەسەر کاتۆد دەئۆکسێت.
   د. لەسەر کاتۆد لێ دەکرێتەوە.
7. کام کانزا باشترین پاراستنی کاتۆدی (کاتۆدە پاراستن) لە داخوران بۆ پردێکی ئاسن دەستەبەر دەکات.
   أ. Au. ج. Cu.
   ب. Sn. د. Mg.

پێداچوونەوەی چەمکەکان

8. لە نیوە خانەی $Zn(s) \rightarrow Zn^{2+}(aq+) \ 2e^-$ دا، جەمسەر کامەیە؟ و ئایا ئەو نیوە کارلێکە، کارلێکێکی ئانۆدییە یان کاتۆدی؟
9. کاری دیواری کونیلکە دار چییە؟
10. دواکارلێك وهێماکاریی خانەی بۆ هەر جووتە نیوە خانەیەکی خوارەوە بنووسە، وا دابنێ کە یەکەم نیوە خانەی دراو لە هەر جووتێکدا نیوە خانە ئەنۆدییەکەیە:
    أ. Co^{2+}/Co ،Ag^+/Ag.
    ب. Zn^{2+}/Zn ،Au^{3+}/Au.
    ج. K^+/K ،Hg^{2+}/Hg.
11. پێکهێنەرەکانی خانەی کارۆکیمیایی چین وچۆن بارگەی کارەبایی دەجوولێت لە ڕێی ئەو پێکهێنانەوە.
12. باسی خانەیەکی قۆڵتایی بکەو دوو نموونەی لەسەر بهێنەوە.
13. جیاکاری بنچینەیی خانەیەکی سووتەمەنی بەسەر باتریدا چییە لە پەیداکردنی وزەی کارەباییدا؟
14. لێکی بدەرەوە بۆچی داخوران بە خانەیەکی قۆڵتایی دەژمێردرێت؟
15. گفت وگۆلەسەر سوودی ڕێگاکانی بەرهەڵستی داخوران و زیانەکانی بکە.
16. کام نیوە کارلێك زۆرتر دەشێت کارلێکی ئۆکسان بێت: کارلێکێك ئەرکی لێکردنەوەی پێوانەییەکەی 0.42 V– ، یان یان کارلێکێك ئەرکی لێکردنەوەی پێوانەییەکی 0.42 V+ بێت؟
17. بۆچی بە باتریییەکانی وشکە خانەکان دەڵێن وشکە خانە، لەگەڵ ئەوەیشدا کە کیمیای ئەم باتریییانە، ئاویان تێدایە؟

18. أ. مەبەست لە جیاوازی ئەرکی نێوان دوو جەمسەری خانەیەکی قۆڵتایی لێك بدەرەوە.

ب. چۆن جیاوازی ئەرك دەپێورێت؟ یەکە بەکارهێنراوەکان چین؟

19. بۆ جەمسەری هایدرۆجینی پێوانەیی، ئەرکی جەمسەری V 00.0 بەکاردەهێنرێت، لێکی بدەرەوە بۆچی ئەم قۆڵتییەیە دیاری کراوە؟

20. أ. ئەو زانیارییە چییە کە ئەرکی لێکردنەوەی پێوانەیی بۆ نیوە خانەیەکی دیاریکراو دەستەبەری دەکات؟

ب. بەهای ئەرکی لێکردنەوەی ڕێژەیی نیوە کارلێکێکی دیاریکراو دەربارەی ئارەزوی کارلێکی ئۆکسان ولێکردنەوە چی پیشان دەدات؟

21. چی دەبینیت، کاتێك ئەم خانەیەی خوارەوە دەست دەکات بە کارلێکردن؟ $Ba(s) \mid Ba^{2+}(qa) \parallel Sn^{2+}(aq) \mid Sn(s)$

22. لە شیکردنەوەیەکی کارەباییدا، کام کارلێك لەسەر کاثۆد ڕووەدات؟

23. لێکی بدەرەوە بۆچی ناتوانرێت ئاو بەکاربهێنرێت لە خانەی ئەلەکترۆلیتیدا لەکاتی بەرهەمهێنانی ئەلومنیۆمدا؟

24. قۆڵتییەی ئەو خانەیە بدۆزەرەوە کە دوا کارلێکەکەی شیکردنەوەی کارەبایی گیراوەی کلۆریدی کادمیۆم بۆ توخمەکانی بێت؟

25. بەپێی زانیارییە کارۆکیمیاییەکان، ئایا دەتوانرێت تەنێکی لە کانزای زینك دروستکراو نیکڵ پۆش بکرێت؟ بە بەکارهێنانی گیراوەی نیتراتی نیکڵ؟ لێکی بدەرەوە.

26. خانەی قۆڵتایی وخانەی ئەلەکترۆلیتی لە ڕووی سروشتی دوا کارلێکەوە لێك جیابکەرەوە.

27. أ. بەکارەبا ڕووپۆشین چییە؟

ب. پێناسی ئانۆد وکاثۆد لەم جۆرە کردەیەدا دیاری بکە.

چەند پرسێك

28. بۆ هەر جووتە نیوە خانەیەکی خوارەوە، دوا کارلێکی لە خۆوە ڕووداو بنووسە:

أ. Ni^{2+}/Ni ،Na^{+}/Na.

ب. S/H_2S ،F_2/F^{-}.

ج. Cr^{3+}/Cr ،Br_2/Br^{-}.

د. Co^{2+}/Co ،MnO_4^{-}/Mn^{2+}.

29. بەهای E^0 ی خانەکانی پرسی پێشوو دیاری بکە.

30. گریمان کیمیا گەران وایان دانا کە نیوە خانەی $I_2 + 2e^{-} \rightarrow 2I^{-}$ جەمسەری پێوانەییەو ئەرکێیان بۆ دیاری کرد بەهاکەی سفر قۆڵت بوو:

أ. بەهای E^0 ی نیوە خانەی $Br_2 + 2e^{-} \rightarrow 2Br^{-}$ چەند دەبێت؟

ب. بەهای E^0 ی نیوەخانەی $Al^{3+} + 3e^{-} \rightarrow Al$ چەند دەبێت؟

ج. گۆڕانی بینراوی بەهای E^0 ی ئەو کارلێکە چەندە کە $Br_2 + I^{-}$ ی تێدابێت، ئەگەر نیوە خانەی I_2 پێوانەیی بێت؟

31. ئەگەر دەپێکی نیکڵ لە گیراوەیەکی $AgNO_3$ دا نقوم کرا، پێشبینی چی دەکەیت ڕووبدات؟ ڕوونی بکەرەوە بەهای E^0 و هاوکێشە بەکاربێنە.

پێداچوونەوەی هەمەجۆر

32. پێشبینی بکە کە ئاخۆ هەر یەکە لەم کارلێکانە خوارەوە لە خۆیانەوە ڕووبدەن وەك نووسراوە، ئەویش بەدیاریکردنی بەهای E^0 ی ئەرکی کارلێکەکە هاوسەنگی هاوکێشەی گشتی بنووسە بۆ هەر کارلێکێك کە لە خۆیەوە ڕووبدات.

أ. $Mg + Sn^{2+}$ ج. $Li^{+} + Zn$

ب. $K + Al^{3+}$ د. $Cu + Cl_2 \rightarrow$

33. بۆچی دەشێت تفتە باتری، لە خانەکانی زینك ـ کاربۆنی وشك بچووکتربن؟

34. وێنەی خانەیەکی قۆڵتایی بکێشە، کە لە دوو نیوە پێك هاتبێت: Ag لە $AgNO_3$ و Ni لە $NiSO_4$ دا، ئانۆد وکاثۆد دیاری بکەو، ئەو ئاڕاستانە دەربخە کە ئەلیکترۆن وئایۆنەکانی پێ دەجوولێت لەسەر وێنەکە.

35. ئایا دەتوانرێت گیراوەی $Sn(NO_3)_2$ لە دەفرێکی ئەلومنیۆمیدا هەڵ بگیرێت؟ ئەوە لێك بدەرەوە، بەهاکانی E^0 بەکاربهێنە.

36. خانەیەکی قۆڵتایی لە جەمسەرێکی کادیۆم لە گیراوەی $CdSO_4$ دا وجەمسەرێکی زینك لە گیراوەی $ZnSO_4$ دا پێك هاتبوو، دوو نیوە خانەی لێك جیاکراوە بە بەربەستێکی کونیلەدا.

أ. کامیان کاثۆد وکامیان ئانۆد دەبێت؟

ب. ئاڕاستەی جوولەی ئەلەکترۆنەکان چۆنە؟

ج. هاوکێشەی هاوسەنگی دوو نیوە کارلێکەکەو دوا هاوکێشەی کارلێکەکە بنووسە.

37. ئایا ئەم دوو جەمسەرەی خوارەوە بۆ دروستکردنی باتریەکی باش دەگونجێت؟ ئەوە لێك بدەرەوە:

$Cd \rightarrow Cd^{2+} + 2e^{-}$ و $Fe \rightarrow Fe^{2+} + 2e^{-}$

38. أ. چی ڕوودەدات ئەگەر کەوچکێکی ئەلومنیۆم بۆ تێکدانی گیراوەیەکی $Zn(NO_3)_2$ بەکاربهێنیت؟

ب. ئایا دەگونجێت دەپێکی زینك بۆ جوڵاندنی گیراوەیەکی $Al(NO_3)_3$ بەکاربهێنین؟ لێکی بدەرەوە بە بەکارهێنانی بەهاکانی E^0.

39. کارلێکەکانی ئانۆد وکاثۆد هەموو ئەو جۆرە باتریانەی خوارەوە بنووسە:

أ. کاربۆن – توتیا ج. جیوە

ب. ئەلکالی (تفتە پاتری)

40. أ. بۆچی هەندێ ئەرکی لێکردنەوەی پێوانەیی موجەب و هەندێکیان سالیبە؟

ب. بەهای E^0ی کانزایەك بە چالاکییەکەی بەراورد بکە.

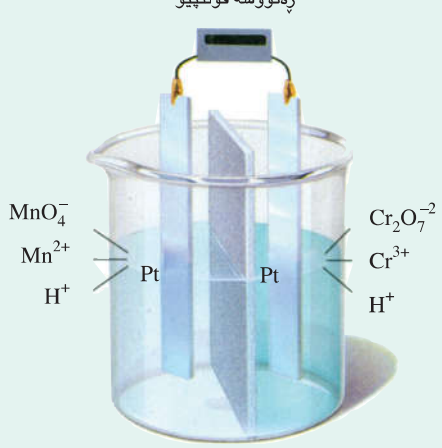
بیرکردنەوەیەکی ڕەخنەگرانە

41. نموونەی کارپێکردن: ڕوونی بکەرەوە چۆن کیمیای ئۆکسان ـ لێکردنەوەی هەردوو خانەی ڤۆڵتایی و ئەلیکترۆلیتی، لە کیمیای خانە بارگەکردنەوەکاندا کۆ کراوەتەوە؟

42. کارپێکردنی بیرۆکەکان: لە باتری قورقوشمیندا (قورقوشمدا)، وەك باتری ئۆتۆمۆبیل دەتوانرێت پلەی بەتاڵبوونەوەی باتریەکە دیاری بکرێت، بەوەی چڕی شلی باتریەکە بپێورێت، ئەوە ڕوون بکەرەوە چۆن دەکرێت؟

43. کارپێکردنی بیرۆکەکان: لە باری قورقوشمدا ناتوانرێت باتریەکە بە شێوەیکی دیاری نەکراو بارگ بکرێتەوە، ئەوە ڕوون بکەرەوە.

44. لێکدانەوەی وێنەی ڕوونکەرەوە «وێنەی زانیاریەکان»: لە خوارەوە وێنەی خانەیەکی ڤۆڵتایی هەیە، پێناسی ئەو ماددەیە دیاری بکە کە دەئۆکسێت ئەگەر ڕێگای تێپەڕینی تەزو بدرێت.



لێکۆڵینەوەو نووسین

45. بچۆ بۆ کتێبخانەو بەکارەبا ڕووپۆشین لە پیشەسازیدا بخوێنەرەوە، سێ کانزا سەرەکییەکەی لە ڕووپۆشیندا بەکاردێن چین؟ چەند تۆنی مەتری لەهەر یەکەیان ساڵانە بەکار دەهێنرێت لە بەکارەبا ڕووپۆشیندا لە جیهاندا؟ ڕاپۆرتێك لەو بارەیەوە بنووسە.

46. لە جۆرەها باتریی بۆ ئۆتۆمۆبیلی کارەبایی سازکراو بکۆڵەرەوە و ڕاپۆرتێك بنووسە لەبارەی سوود وزیانی ئەو جۆرە باتریانەوە.

بریە هەڵسەنگاندن

47. ڕاییکاری: چاوێك بەو باتریانەدا بخشێنە کە لە ماڵەکەتدا بەکاریان دەهێنیت، ئەو ڤۆڵتییەتەی هەر باتریەك هەیەتی بدۆزەرەوە و کارلێکی کارەبایی کیمیایی هەر یەکەیان بنووسە کە تێیدا بەکارهێنراوە، هۆی بەکارهێنانی ئەو کارلێکە کارۆکیمیاییە بەدیاریکردن پێشنیاز بکە، لە هەر باریکدا.

48. ئەگەر ناوەخنی زیوی پێ پرکردنەوەی دانی کەسێك بەر پارچە وەرەق ئەلومنیۆمی شیرینییەك کەوت، لیك وەك ئەلەکترۆلیتێك ڕەفتار دەکات وخانەیەکی کارۆکیمیایی پێك دێت، سووکە ئازاریکی دەبێت، لێکی بدەرەوە چی ڕوودەدات بە بەکارهێنانی کارلێکی نیوە خانەکان وبەهاکانی E^0.

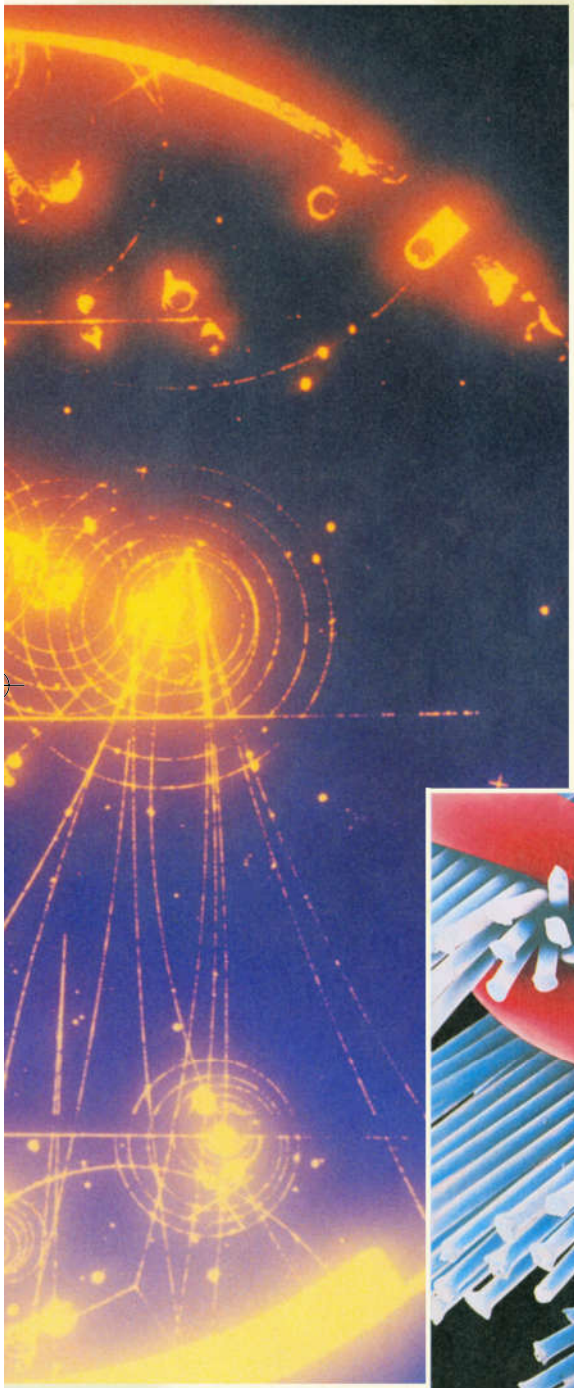
پرۆژەیەکی زانستی

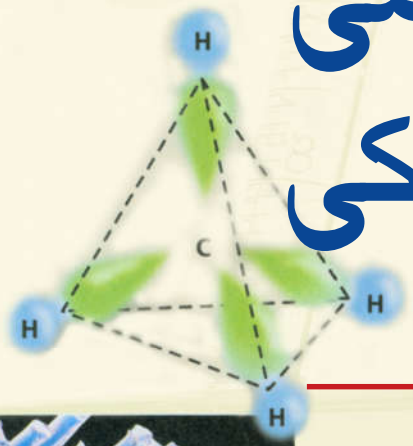
49. پەیجورو بەدواداچوونی باشی ئەو باتریە بازرگانییانەی لە بازاڕدا هەن.

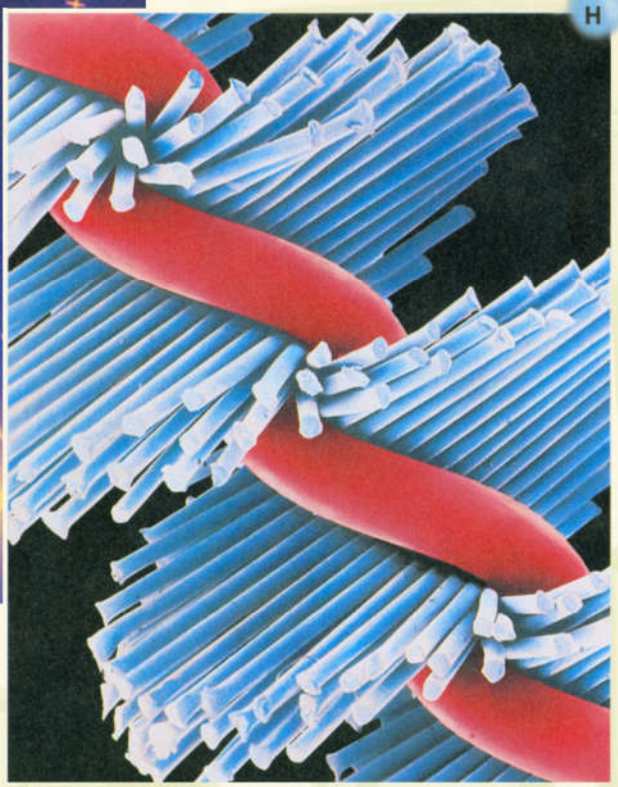
بەشی

3

کیمیای ئەندامی و ناوکی







بەندەکان

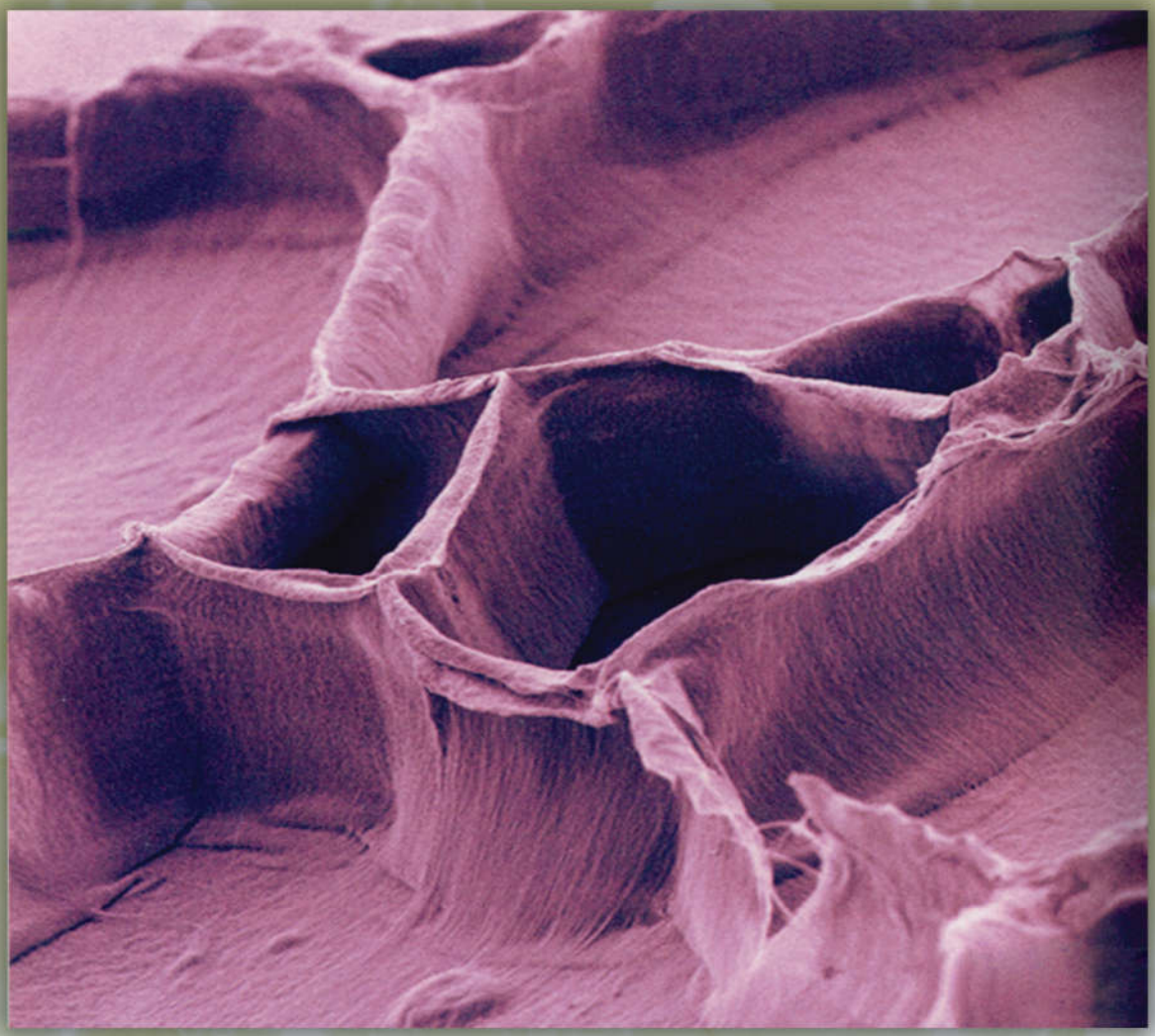
10 کاربۆن و هایدرۆکاربۆنەکان
11 ئاوێتە ئەندامییەکانی تر
12 کیمیای ناوکی

قورئان سەرچاوەیەکی زانست

لە هاتنە خوارەوەی قورئانی پیرۆزەوە بۆ پەیامبەری خوا (دروودی خوای لێ بێت) تا ئەمڕۆ، هێشتا مرۆڤ ڕۆژ دوای ڕۆژ شتە سەرسوڕهێنن و زانست پەی پێ نەبردووەکان دەدۆزێتەوە و دوایی زانستییانە گەیشتە هەندێك لە ڕاستییەکانی گەردون دەربارەی جوواڵەی هەموو شتێکی بوون، هەستی کرد قورئان لە ئایەتە پێڕۆزەکانیدا ئاماژەی بۆ هەموو ئەو ڕاستییانە کردوە، بۆ نموونە وەك لە ئایەتی 40 ی (سوورەتی یاسین) دا دەفەرموێت: "لا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ ولا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهارِ وَكُلٌّ في فَلَكٍ يَسْبَحُونَ".

بەندی 10

کاربۆن و هایدرۆکاربۆنەکان



nanotubes بریتیین لە لوولەکی بۆشی کاربۆنی خاوێن ، ئەستوورییەکەیان هەزارە هاجار لە مووی مرۆڤ باریکترن و دەیان ئەوەندەی پۆڵا کە هەمان بارستەیان هەبێت بەهێزترن.

کـەرتـــی 1-10

بوون و گرنگی کاربۆن

نیشانەکانی ڕاپیکاری

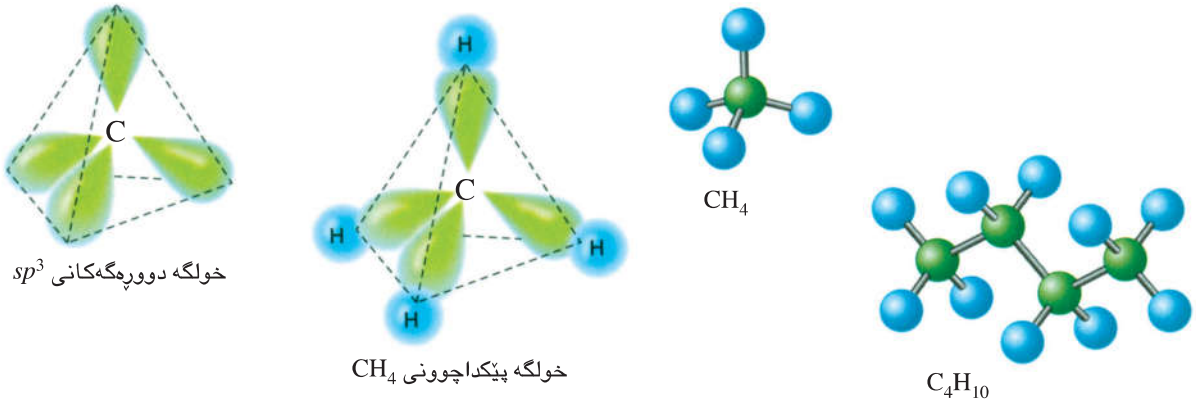
- توانستی گەردیلەی کاربۆن بۆ پێکهێنانی هاوبەشبەند دەبەستێت بە پێکهاتنی ئەلیکترۆنی و خولگە دووڕەگەکانیەوە.
- شێوە هاوتاکانی کاربۆن و جیاوازی شێوگە پێکهێنەکانیانمان پێ دەناسێت.
- کاریگەریی جیاوازیی شێوگی پێکهاتنی شێوە هاوتاکانی کاربۆن لە ڕەوشتەکانی لێك دەداتەوە.

کاربۆن لە سروشتدا، یان وەك توخمێکی تاك، یان بەیەکگرتوویی لە ئاوێتەدا هەیە و هەرچەندە کاربۆن توخمی 17 یە بە پێی ڕیزی توخمەکان لە ڕووی بارستەوە لە تۆپکڵی زەویدا، هەروەك بەپێی زۆر گەلێك هەیە بەهۆی بوونی لە هەموو زیندەوەراندا، لە شانەکانی لەش و ئەو خۆراکەدا کە دەیانخوێن و لە سووتەمەنیی باوبەکار هێنراوی وەك خەڵوز و پێترۆڵ و گازی سروشتی و داردا.

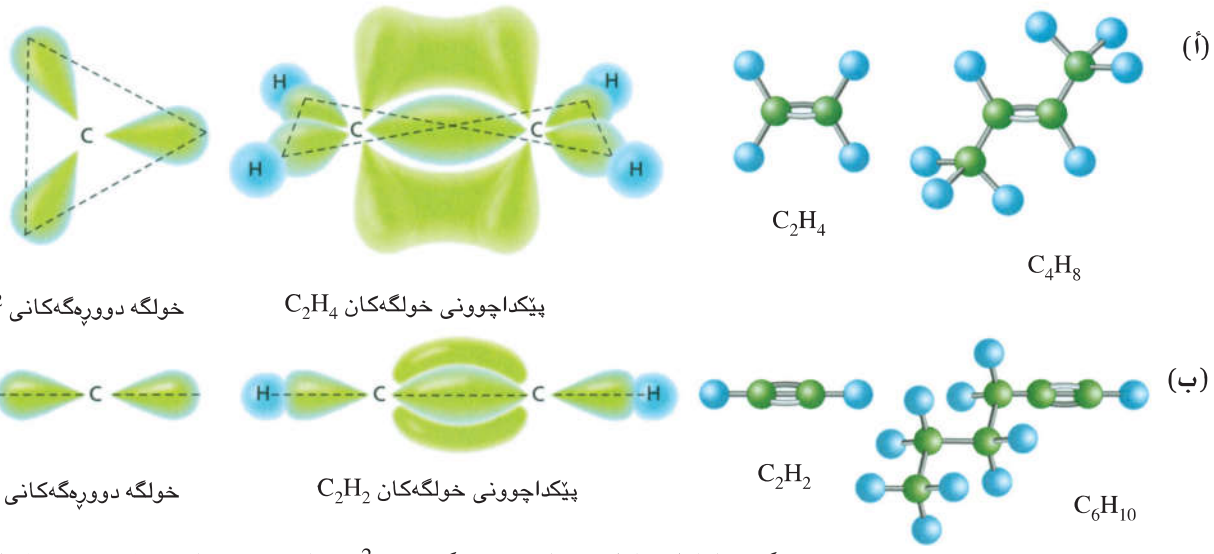
شێوگی پێکهاتنی کاربۆن و بەندەکانی

کاربۆن کە یەکەم توخمی کۆمەڵە 14 یە، ڕەوشتی ناکانزای هەیە و گەردیلەکەی لەباری ئاساییدا (زەمینی) ڕیزبوونی ئەلەکترۆنییەکەی بەمجۆرەیە $1s^2 2s^2 2p^2$ دوو ئەلیکترۆنەکەی 1S بە توندی بەستراوە بە ناوکەوە و دوو ئەلیکترۆنەکەی 2S و دوانەکەی 2p ئەلیکترۆنی هاوهێزین، گەردیلەی کاربۆن، ئارەزوویەکی زۆری بەشداری پێکردنی ئەلیکترۆن و پێکهێنانی هاوبەشبەندی هەیە. وەك پێشتر فێربووین، دەتوانرێت دووڕەگبوون بەکاربهێنرێت بۆ ڕوونکردنەوەی ئەو ڕێگەیەی زۆربەی ئاوێتەکانی کاربۆن پێکەوە دەبەستێت و شێوەی تاك پێك دێت و چوار خولگەی sp^3 هەیە و ئەو خولگانە ڕوودەکەنە چوار گۆشەکەی چوار ڕوویەکی ڕێك و پێك، وەك لە شێوە 1-10 دا پێشان دراوە و، شێوەیەکی چوار ڕووی میثان CH_4 وشێوەی بەرز و نزمی ( ) ئەو گەردانەی لە گەردیلەکانی کاربۆنی فرە تاکە بەندی وەك C_4H_{10} پێك دێت.

شێوە 1-10 نموونەی خولگەکان پێوەندیی نێوان ئاراستەی خولگەکانی sp^3 ی دووڕەگ و شێوەی ئەندازەیی CH_4 و ، C_4H_{10} دەردەخات.



خولگە دووڕەگەکانی sp^3 — خولگە پێکداچوونی CH_4 — CH_4 — C_4H_{10}


(أ)
C
H
C
H
H
H
C
H
C
H
C

هەرەمێکی چوار ڕووەدا و ماوەی نێوان ناوکی گەردیلەکانی کاربۆن لەم شێوەیەدا 154 pm بوو، و بەهۆی ئێجگار زۆر ڕەقی نائاسایی ئەڵماسە و پلەی شلبوونەوەی بەرزیەوە، بەکارهێنانی پیشەسازیی ئەڵماس لە بوارەکانی بڕینی کانزاو ماددەڕەقەکانی تردا و هەڵکۆڵێن و سافکردنیاندا تاییەتکاربوو.

لەڕەوشتەگرنگەکانی تری ئەڵماس توانستی گەرمی گەیاندنێتی، بلوری ئەڵماس بەخێراییەك گەرمی دەگوێزێتەوە، کە پێنج ئەوەندەی خێرایی گەرمی گەیاندنی زیو یان مسە، کە بەباشترین گەیێنی کانزایی دادەنرێن، گەرمی گەیاندن لە ئەڵماسدا، لە ڕێی وزەی لەرینەوەوە لەگەردیلەك کاربۆنەوە بۆ یەکێکی تر دەگوێزرێتەوە و ئەم کردەیە لە ئەڵماسدا بە توانستێکی زۆر بەرز ڕووەدات لەبەر بچووکی گەردیلەکانی کاربۆن و لەبەر ئەوەی ئەو هێزانەی گەردیلەکان پێکەوە دەبەستن زۆربەتینن و بەئاسانی جووڵەی لەرینەوە بەناوگەردیلەکاندا دەگوێزنەوە، لە لایەکی ترەوە، ئەڵماس کارەبا ناگەیێنێت بە پێچەوانەی کانزاکانی ترەوە، هۆی ئەوەش بەشداربوونی هەموو ئەلەکترۆنەکانی هاوهێزییە لە پێکهێنانی هاوبەشەبەندا و بەوەیش هیچ ئەلەکترۆنێك ناتوانێت دوور بکەوێتەوە.

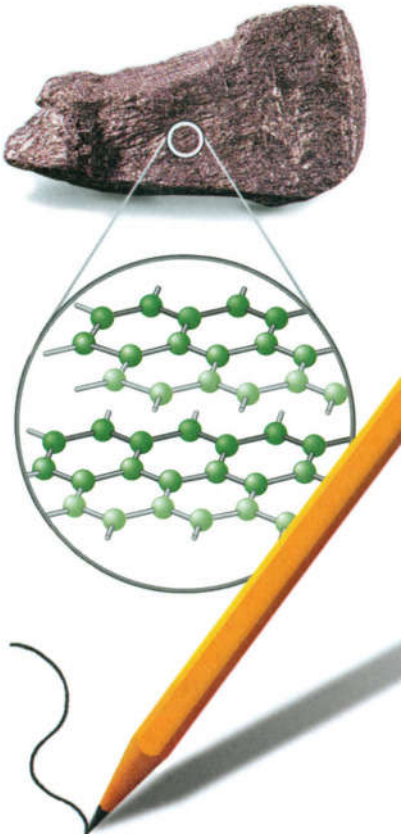
گرافیت

گرافیت بە نەرمی و ناسکی جیادەکرێتەوە، هەر وەك چۆن ئەڵماس بە ڕەقی و بەهێزی جیادەکرێتەوە و، لەبەر زۆر نەرمیی گرافیت خزو خلیسك دەبێت و بە ئاسانی ورد دەبێت و ئەم دوو ڕەوشتە بە هۆی شێوگی پێکهاتنی گرافیتەوە لێك دەدرێتەوە، گەردیلەکانی کاربۆن لە گرافیتدا بە شێوەی چین چین ڕیزدەبن و تەبەقی تەنکی شەشی پێك دێنێت، بڕوانە نموونەکەی شێوە 10-4 .

ماوەی نێوان ناوکی گەردیلە دراوسێکانی کاربۆنی چینە کە دەگاتە 142 pm ، کە لە ماوەی نێوان گەردیلە کاربۆنە دراوسێیەکانی ئەڵماس کەمترن لە لایەکی ترەوە ماوەی نێوان گەردیلەکانی چینە دراوسێیەکان دەگاتە 335pm و لەبەر ئەوەی بەرزی نێوانە ماوەی نێوان گەردیلەکانی کاربۆنی گرافیت لە چاو هی ئەڵماسدا کەمترن، چڕی گرافیت کەمترە.

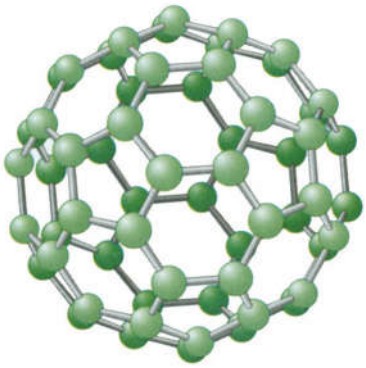
هەروەها، چینەکانی گەردیلەی کاربۆن لە گرافیتدا زۆر لێك دوورن کەوایان لێ دەکات پێکەوە بەستڕانیان بە هاوبەشەبەند، کارێکی گران بێت، بۆیە تەنیا بە هێزی پەرتبوونی لاوازی لەندەن پێکەوە دەبەسترێن، بەوەیش چینەکان بەسەر یەکتردا دەخزێن، کە بەهۆی ئەو بەسەریەکدا خزانەی چینەکانی گرافیتەوە، گرافیت بۆ چەورکردن و لە دروستکردنی قەڵەمی ڕەشدا بەکاردەهێنرێت.

هەموو گەردیلەیەکی کاربۆن لە ناو هەر چینێکدا تەنیا بەسێ گەردیلەکاربۆنی ترەوە نووساوە، کە دەبێتە هۆی بوونی ئەلیکترۆنی بەرەڵا، بەوەیش گرافیت کارەبا گەیێنێکی باش دەبێت، چونکە ئەو ئەلیکترۆنە بەرەڵایانە بە ئازادی بە ناو هەر چینێك لە چینەکانیدا دەگەڕێن و گرافیت لە ڕووی پلەی شلەوبوونی بەرزەوە لە ئەڵماس دەچێت و، دەگاتە 3652°C، بەهۆی ئەو شێوگی پێکهاتنەیەوەیەتی کە لە و ئەلیکترۆنە سەربەستانە پەیدا دەبێت و تۆڕێکی بەهێزی هاوبەشە بەند پێك دێنێت. یەکێك لە بەکارهێنانەکانی تری گرافیت، لێ دروستکردنی ڕیشاڵی گرافیتە، کە بەهێزتر و سەختتردەبێت لە پۆڵا بەڵام لەو سوکتر. بۆیە بە هێزی ڕیشاڵەکانی گرافیت و سووکێتییەکەی وای لێ دەکات کە لەبەرهەمهێنانی کەلوپەلە وەرزشییەکان و پەیکەری فڕۆکەدا بەکاربهێنرێت.



شێوە 10-4 سەرنجی ماوەی نێوان تەبەقەکانی گرافیت بدە لە نموونەی گۆ و چیلکەدا، قەڵەمی ڕەش شوێنەوار لەسەر کاغەز بەجێ دەهێڵێت،چونکە چینە دراوسێیەکان بەسەریەکدا دەخزێن.

(أ)



(ب)

(ج)

شێوە 10-5 (أ)بڕێکمینیستەر فولیرین، ناوێکە بە ناوی بڕێکمینیستەر فولەرەوە، ئەو پیاوەی نەخشەی گومەزی جیۆدیسکی کێشا، کە لە وێنەکەدا دیارە.(ب) پێکهاتنی دروستکاری بڕێکمینیستەر فولیرین وەک شێوەی بابەتی توپی پێ وایە.

فولیرینەکان

لە ناوەڕاستی هەشتاکانی سەدەی ڕابوردودا، جۆرێکی نوێ شێوە هاوتاییەکانی کاربۆن دۆزرایەوە و ساڵی 1996 خەڵاتی نۆبڵی درا بە هەر یەکەی ڕێچارد سمۆڵی و ڕۆبەرت کبڕت و هواردکاروتۆ کە ڕێبەری ئەو تیمانەبوون کە ئەم ئاوێتەیە یان دۆزییەوە.

فولیرین fullerene ،بەشێکە لە و (تەنی) یەی لەکاتی سووتاندنی ئەو ماددانە پەیدا دەبێت کە کاربۆن و بڕێکی دیاریکراو ئۆکسجینیان تێدایە، شێوکی پێکهاتنی فولیرین، لە گەردیلەی کاربۆن پێك هاتووەکە قەفەسی نیمچە خڕیان پێك هێناوە و زۆر لە هەموو شێوەکان جێگیرتر C_{60} کە لە شێوەی 10-5 دا دەیبینیت C_{60} لە 60 گەردیلە C کە بەشێوەی ئەڵقەی پێکەوە بەستراوی پێنج یان شەش گەردیلەیی ڕیزکراون.

بەهۆی ئەوەشەوە وەکە فولیرین لەگەڵ گومەزی جیۆدیسیك لە یەك دەچن، ڕیچارد سمۆڵی و دەستەکەی ناوی (بڕێکمینیستەر فولیرین) یان لە C_{60} نا بەناوی ئەو ئەندازیارە تەلار سازەوەکە نەخشی ئەو گومەزەی سازاندووە و بەگشتی بە خێزانی قەفەسەکانی تری کاربۆن دەوترێت کە ژمارەیەکی زۆریان گەردیلەی کاربۆن تێدایە، دەوتریت فولیرینەکان، و لەبەر لێکچوونی C_{60} لەگەڵ نەخشە سازی توپی پێدا C_{60} پێشی دەڵێن «توپی باکی» Bucky ball ئەمڕۆ زانایان هەوڵ دەدەن بەکارهێنانی کردەیی بۆ ئەم ئاوێتانە بدۆزنەوە.

پێداچوونەوەی کەرتی 10-1

1. چی وا لەکاربۆن دەکات یەکێك بێت لە توخمە گرنگەکان، لە خوێندنی کیمیادا؟
2. جۆری ئۆربیتاڵ (خولگە)ی دووڕە گبووی بەندی دوانی کاربۆن و بەندی سیانی کاربۆن چییە؟
3. پێوەندی نێوان شێوگی پێکهاتن و ڕەوش وبەکارهێنانی گرافیت چییە؟
4. لایەنەکانی لێکچوون و جیاوازی نێوان شێوگە پێکهاتن جیاوازەکانی فولیرینەکان چین؟

کەرتی 2-10

ئاوێتە ئەندامییەکان

نیشانەکانی ڕاییکاری

- ئەوە لێك دەداتەوە کە چۆن پێکهاتەی کاربۆن و بەندێنەکان دەبنە هۆی فرە جۆری و فرە ژمارەیی ئاوێتەکانی کاربۆن.
- گرنگی شێوگی گەردی و پێکهاتن لێك دەداتەوە.
- ئایزۆ مەرە ئەندازەیی و پێکهاتەییەکان پێك بەراورد دەکات.

هەموو ئاوێتە ئەندامییەکان، گەردیلەی کاربۆنیان تێدایە، هەرچەندە، هەموو ئەو ئاوێتانەی کاربۆنیان تێدایە، مەرج نییە هەموویان ئاوێتەی ئەندامی بن، ئاوارتەی هەیە، وەك Na_2CO_3 ،CO ،CO_2 بن، کە بە ئاوێتەی نا ئەندامی دا دەنرێن. **ئاوێتە ئەندامییەکان organic compounds** ئەو ئاوێتانەن کە کاربۆنیان تێدایە و هاوبەشیانە پێکەوە بەستراون، جگە لە ئۆکسیدەکانی کاربۆن و کاربۆنات، شێوە 6-10 ئەو ماددەباوانە پیشان دەدات کە ئاوێتەی ئەندامییان تێدایە.

بەندێنی کاربۆن و فرە جۆری ئاوێتە ئەندامییەکان

هۆی فرە جۆریی ئاوێتە ئەندامییەکان، تەنیایی پێکهاتەی گەردیلەی کاربۆن و بەندێنێتی، چونکە پێکهاتنی ئەلیکترۆنی گەردیلەی کاربۆن بواری ئەوە دەدات کە بنووسێت بەگەردیلەکانی تری وەك خۆیەوە و زنجیرە و ئەڵقە پێك دێنن و، بە هاوبەشبەند دەلکێن بەگەردیلەی توخمەکانی ترەوە لە ڕیزبوونی جیاوازدا.

شێوە 6-10 ئەسپرین و پۆلی ئەثیلین لە تووڕەکەی پلاستیك و ترشی سیتریك لە میوە و ترشی ئەمینی لە گیانەوەردا هەموویان نموونەی ئاوێتەی ئەندامین.

بەندی کاربۆن – کاربۆن

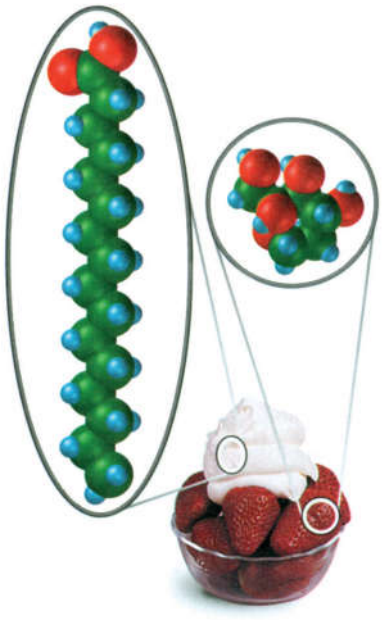
گەردیلەکانی کاربۆن توانستێکی تایبەتییان هەیە بۆ پێکهینانی زنجیرەی درێژو ئەڵقە، لەو گەردیلانەی کە بەهاوبەشبەند پێکەوە بەستراون، بەمجۆرە بەندێنە دەوترێ **زنجیرەیی catenation** ، **واتە هاوبەشبەندی گەردیلەکانی هەمان تۆخم بۆ پێکهێنانی زنجیرە یان ئەڵقە**. و لەوەش پێکهاتەی بنیاتنەری زۆری زنجیرە لق و پۆپ هایشتوو ئەڵقە پەیدادەبێت، سەرباری ئەوە، گەردیلەی کاربۆن لە پێکهاتانەدا، دەتوانێت بە هاوبەشبەندی تاك (یەکی) و دوانی و سیانی پێکەوە بلکێت، شێوە 10-7 نموونە ئەو گەردانەیان تێدایەکە ئەڵقەو زنجیرەی گەردیلەکانی کاربۆنیان تێدایە.

پێکهوە بەستراني کاربۆن بەتوخمەکانی تر

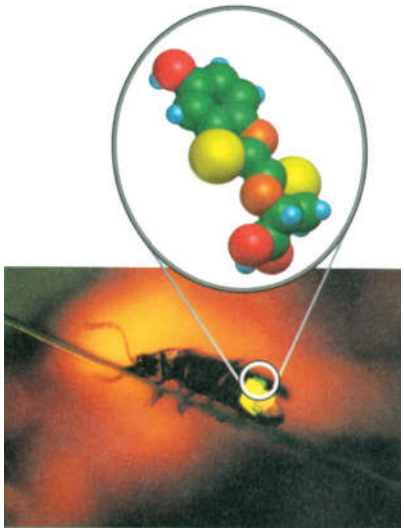
سەرەڕای پێکەوە بەستران لەگەڵ گەردیلە کاربۆنی تردا، گەردیلەکانی کاربۆن، بە ئاسانی یەك دەگرن لەگەڵ گەردیلەی ئەو توخمانەی کە کارۆسالیبێتییەکانیان چونیەکن، ئەم توخمانە و کاربۆن، ئاوێتە ئەندامییەکان پێك دێنن. **هایدرۆکاربۆنەکان hydrocarbons تەنیا لە کاربۆن و هایدرۆجین پێك دێن و، نموونەی سادەترین ئاوێتەی ئەندامین**. ئاوێتە ئەندامییەکانی تر، هایدرۆکاربۆنیان تێدایە، بڕبڕەپشتی ئاوێتەکان و توخمەکانی تری وەك O، N، S و هالۆجینەکان. شێوە 10-8 گەردێك دەردەخات، کە گەردیلەی کاربۆن تێیاندا، نووساوە بەگەردیلەی توخمەکانی ترەوە.

ڕیزبوونی گەردیلە

توانستی کاربۆن بۆ پێکەوە بەستران لەگەڵ چەند ڕێژەیەکی جیاوازی گەردیلەکان دەستەبەردەکات، ئەمە واتە دەشێت هەندێ ئاوێتە هەمان توخمیان تێدابێت، بەڵام بەڕەوشتی جیاواز، بۆ نموونە C_2H_6O ، ئیثانۆڵ و دوانە مەثیل ئیثەریشە، بەڵام لە شێوگی پێکهێنانیاندا (پێکهاتەی دروستبوونیاندا) جیاوازن. **بەو ئاوێتانەی شێوگی گەردییان چونیەك و شێوگی پێکهاتنیان (پێکهاتەی دروستبوونیان) جیاوازە دەڵێن ئایزۆمەرەکان isomers** ، هەرچەندێك ژمارەی گەردیلەکانی کاربۆن لە شێوگی گەردیدا زۆرتربێت، ژمارەی هاوگەردیلەکانیان زۆرتر دەبێت، بۆ نموونە: شێوگی گەردیی C_8H_{18} ، 18 هاوگەردیلە (ئایزۆمەر) ی هەیە و C_9H_{20} ، 35 هاوگەردیلەی هەیە و $C_{10}H_{22}$ ، 75 هاوگەردیلەی هەیە و $C_{40}H_{82}$ لە ڕووی تیۆرییەوە 831 805 178 491 96 ئایزومەری هەیە و بۆ ئەوەی ئەم ئایزۆمەرانە لێك جیابکەینەوە، پێویستمان بەزانیاریی زیاتر هەیە نەك تەنیا شێوگی گەردی.



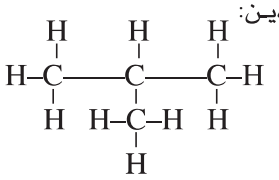
شێوە 10-7 بەراوردبکە لەنێوان شێوەی ترشی ڕۆنی کرێما و نێوان شێوەی فرکتۆزی میوەدا. گەردیلەکانی کاربۆنی ترشەڕۆنی، بە زنجیرە (زنجیرەیین) هەن، بەڵام گەردیلەکانی کاربۆنی فرکتۆز ئەڵقەیین.

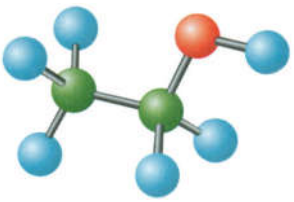


شێوە 10-8 گەردیلەکانی کاربۆن لە ماددەی (لوسیفیرین)بەرپرسە لە و ڕوناکییەی لە کلکی ئەو مێروولە دەردەپەڕێت.

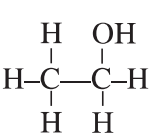
شێوگەکانی پێکهاتن

پسپۆرانی کیمیای ئەندامی شێوگی پێکهاتن بە کاردێنن بۆ پێشاندانی ئاوێتە ئەندامییەکان، **شێوگی پێکهاتن structural formula ئەو شێوگەیەکە ژمارەی گەردیلەکانی گەردێك و جۆرییان و ڕیزبوونی گەردیلە پێکەوە بەستراوەکانیان دیاری دەکات**، باوەك نموونەیەك لەسەر یەکێك لە شێوگە پێکهاتنەکانی ئایزۆمەری C_4H_{10} ئەمەی خوارەوە پێشان دەدەین:





نموونەی گەردەکە لە بۆشاییدا

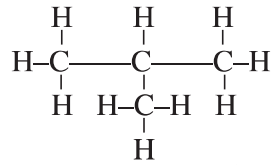


نموونەی توپ و چیلکەکان

شێوە 9-10 دەتوانرێت بەچەند ڕێگایەك شێوەی پێکهاتن پیشان بدرێت وەك: توپ و چیلکە، گەرد لە بۆشاییدا، شێوەی سێ دووری گەرد.

شێوگە پێکهاتنەکان بۆ ئاسانکردنی خوێندنەوەیان جار و بار کورت دەکرێنەوە و لە نموونەیەکی پێکهاتە کورتکراوەکاندا، بەندی هایدرۆجینی هاوبەشی تاك دەرناکەوێت زانراوەکە گەردیلەکانی هایدرۆجین بەستراوە بە گەردیلەی کاربۆنەکەی دراوسێیەوە لە شێوگەکەدا، ئەم شێوگی پێکهاتن و شێوگی کورتکراوەیەی خوارەوە، هەمان گەردپیشان دەدەن:

هەرخۆی $CH_3-CH(CH_3)-CH_3$



لەبیرت بێ، شێوگی پێکهاتن، بەوردی شێوەی سێ دووری گەردپیشان نادات و دەتوانرێت شێوەی سێ دووری گەرد بە وینەکێشانی یان بەو دوو نموونەیەی شێوە 9-10 دەربخرێن.

دواتر بۆت دەردەکەوێت کە دەتوانرێت وازلە بەکارهێنانی داش بهێنرێت بە نووسینی هێما و ڕێژە ڕەنووسەکانی کۆمەڵەکانی ئەو گەردیلەی کاربۆن و هایدرۆجینانەی لە گەردەکەدا دەردەکەون بە شێوەی ڕێزێکی ئاسۆیی، بۆ نموونە:

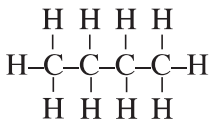
ئیتان وا دەنوسرێت CH_3CH_3 و پرۆپان وا $CH_3CH_2CH_3$ ...و هەروەها.

ئایزۆمەرەکان (هاوگەردیلەکان)

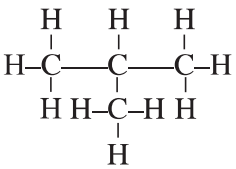
فێربوویت کە هاوگەردیلەکان، ئەو ئاوێتانەن کە هەمان شێوگی گەردییان هەیە، بەڵام لە شێوگی پێکهاتنیاندا جیاوازن، دەتوانرێت ئایزۆمەرەکان لە ڕووی شێوگی پێکهاتن و ئەندازەییەوە بپۆلێنرێن.

ئایزۆمەرە پێکهاتەییەکان

ئایزۆمەرە پێکهاتەییەکان structural isomers پێشی دەڵێن ئایزۆمەرە **دروستکارییەکان** ***constitutional isomers*** ، بۆ نموونە C_4H_{10} بە دوو ڕێگای جیاواز ڕیزبکرێن:



بیوتان



2- مەثیل پرۆپان

سەرنج بدە، شێوگی بیوتان بە زنجیرەیەکی هێڵی چوار گەردیلە کاربۆنی پێشان دەدرێت، ئەو زنجیرەیە دەشێت چەماوەبێت، بەڵام بەردەوام بێت و شێوگی 2 – مەثیل پرۆپان، دەشێت بەزنجیرەیەکی بەردەوامی سێ گەردیلە کاربۆنی پێشان بدرێت، و گەردیلە کاربۆنی چوارەم، دەلکێنرێت بە گەردیلە کاربۆنی دووەمەوە لە زنجیرەکەدا.

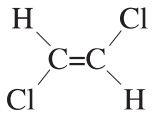
خشته 1-10 ڕەوشە فیزیاییەکانی ئایزۆمەرە دروستکارییەکانی بیوتان و 2 مەثیل پڕۆپان

	پلەی شلبوونەوە (°C)	پلەی کوڵان (°C)	چڕی لە 20°C دا (g/mL)
بیوتان	-138.4	-0.5	0.5788
2 – مەثیل پڕۆپان	-159.4	-11.633	0.594

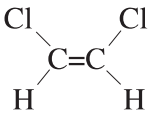
ئایزۆمەرە پێکهاتەییەکان ڕەوشی فیزیایی و کیمیایی جیاوازیان هەیە، بۆ نموونە، بیوتان، و 2 – مەثیل پڕۆپان، لە پلەی کوڵان و شلبوونەوەو چڕیدا جیاوازن وەك لە خشتە 10-1 دا پیشاندراوە.

هاوگەردیلە ئەندازەییەکان

ئایزۆمەرە ئەندازەییەکان geometric isomers ئەو ئایزۆمەرانەن کە ڕێزبوونی بەندە نێو گەردیلەییەکانیان لە یەك دەچن و ڕێزبوونی گەردیلەکانیان لە بۆشاییدا جیاوازن، سەرنجی گەردی 1 ، 2- دوانەکلۆر و ئیثین بدەکە بەندێکی دوانی تێدایەکە ناهێلێت ئازاد سووڕانەوە (ئازاد خولانەوە) ڕووبدات، کە کۆمەڵەکانی هەر دوولای گەردەکە جێگیردەکات، و ئەمیش واتە دوو جۆر ئایزۆمەری ئەندازەیی 1 ، 2- دوانەکلۆر و ئیثین هەیە و بەمجۆرەن:



بەرانبەر (ب) trans

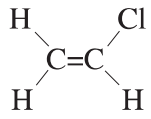


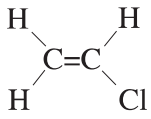
لەگەڵ (ل) cis

لەبەر ئەوەی گەردیلەکانی کلۆر، دەکەونەیەك بەری (لای) بەندە دوانییەکەوە، لە پێکهاتەی یەکەمدا پیی دەڵێن لەگەڵ (ل) cis و لە پێکهاتەی دووەمدا گەردیلەکانی کلۆر دەکەونە دوو بەری بەرانبەری بەندەکە، بۆیە پێی دەڵێن بەرانبەر (ب) trans سەرنج بدە کە ڕێزبوونی بەندەکان لە هەموو گەردیلەکاندا وەك خۆیەتی و ناگۆڕدرێت و هەرگەردیلەکاربۆنێکی تەنیشت بەندە دوانییەکە، بەستراوە بە گەردیلەیەك کلۆر گەردیلەکیش هایدرۆجینەوە.

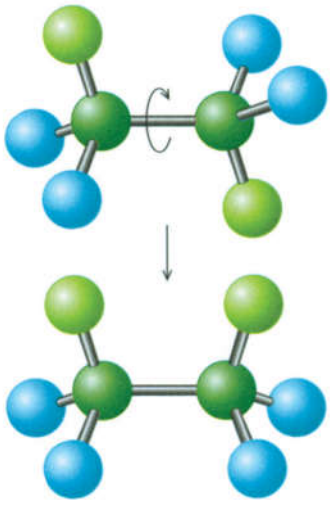
ئێستا، باوادابنێین کە گەردی 1 ، 2- دوانەکلۆر و ئیثان، کە گەردیلەکان بە جۆرێك بەستراون بە گەردیلەکانی کاربۆنەوە، بواریان هەیە بەئازادی بخولێنەوە بە دەوری بەندی C-C ی تاکدا، وەك لە شێوە 10-10 دا دیارە، دەبینین ئاوێتەی 1 ، 2- دوانەکلۆرۆ ئیثان، ئایزۆمەری ئەندازەیی نییە و، **بوونی ئایزۆمەری ئەندازەیی پێوەستی بە پیکهاتنێکی نەگۆڕ هەیە لە گەردەکەدا کە نەهێڵێت ئازاد خولانەوە بە دەوری بەندە دوانییەکەدا ڕووبدات.**

ئێستا، باوادابنێنین کە دوو پێکهاتەکە، هی گەردێکی ترن کە بەندێکی دوانی تێدایە و کلۆر و ئیثین:

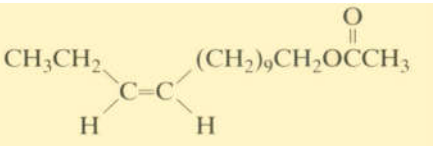




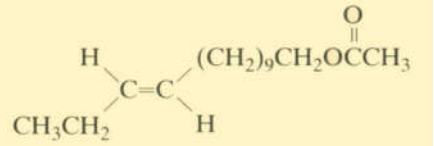
لەگەڵ ئەوەی ئەو دوو پێکهاتەیە، لەیەکەم ساتدا جیاواز دەردەکەون، بەڵام لەڕاستیدا



شێوە 10-10 بە پێچەوانەی بەندی دوانییەوە، بەندی تاك بواری خولانەوە دەدات لە ناو گەردەکەدا ئەو کۆمەڵانەی پەیوەستن بەگەردیلە کاربۆنەکانەوە نەکەوتوونەتە لایەکی گەردەکەوە، کەواتە ئایزۆمەری ئەندازەیی نین.



ل – 11 – چوارە دیکینیڵ سرکات



ب – 11 – چوارە دیکینیڵ سرکات

شێوە 10-11 جۆرە نێرەیەکی گەنمەشامی کونکەرە (مێرویەکە بەشە دارینەکەی ڕووەکەکە، کون دەکات)، بەدەنگەوە چوونێکی بەهێزی هەیە بۆ تێکەڵی فرۆمۆناتی ڕاکێشانی مێیە، کە بە ڕێژەی 96% ئایزۆمەری (ل) ی تێدایە و جۆرە نێرەی تر هەیە، بە دەنگەوە چونێکی بە هێزی بۆ تێکەڵێك کە بەڕێژەی 97% ئایزۆمەری (ب) ی تێدایە.

یەك پێکهاتەن و لە هەر دوو پێکهاتەکەدا، دوو گەردیلە هایدرۆجین لە لایەك و گەردیلەیەك کلۆر لەگەڵ گەردیلەی هایدرۆجین لە لایەکەی تر، دەشێت گەردێك ئایزۆمەری ئەندازەیی هەبێت کاتێك دووگەردیلە کاربۆنی تێدابێت لە پێکهاتەیەکی جێگیردا و هەریەکەیان بەسترابن بە دوو کۆمەڵەی جیاوازەوە.

شێوە 10-11 ، نموونەیەك ئایزۆمەری ئەندازەیی لە سروشتەوە پێشان دەدات.

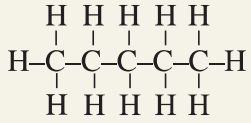
پێداچوونەوەی کەرتی 10-2

1. ئەو سێ ڕەوشتەی کاربۆن چین کە بە شداری فرە جۆری ئاوێتە ئەندامییەکان دەکات.
2. «ئایزۆمەر» پێناسە بکە، و ئایزۆمەرە دروستکاری و ئایزۆمەرە ئەندازەییەکان لێك جیابکەرەوە.
3. کام جۆری ئەم نواندنەگەردییانە دەتوانرێت بۆ بەدیارخستنی جیاوازی نێوان ئایزۆمەرەکان بەکاربهێنرێن؟ وەڵامەکەت ڕوون بکەرەوە.

   أ. شیوگی گەردی ج. شێوەیان نموونەیەکی سێ دووری

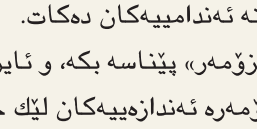
   ب. شێوگی پێکهاتن
4. کام لەمانەی خوارەوە هەمان گەردن؟

   أ.



   ب. $CH_3–CH_2–CH_2–CH_3$

   ج.



   د. C_5H_{12}

بیرکردنەوەی ڕەخنەگرانە

5. **لێکدانەوەی چەمکەکان**: ڕوونی بکەرەوە: ئەم دوو ئاوێتەیەی خوارەوە بە دوو ئایزۆمەری دروستکاری دادەنرێن؟

هایدرۆکاربۆنەتێرەکان

نیشانەکانی ڕایکاری

- جیاکەرەوەکانی پێکهاتەی دروستکاری هایدرۆکاربۆنە تێرەکان، ئەلکانەکان پێ دەناسێت.
- شێوگی پێکهاتنی ئەلکانەکان دەنووسێت و ناویان دەنێت.
- پێوەندی نێوان پێکهاتەی دروستکاری ئەلکانەکان و ڕەوشتەکانی دەدۆزێتەوە.
- کاری ڕەوشی ئەلکانەکان لەسەر بەکارهێنانەکانی دەردەخات.

هایدرۆکاربۆنەکان، بەپێی جۆری بەندی نێوان گەردیلەکانی کاربۆن بە شێوەیەکی بنچینەیی دەپۆلێنێت، **هایدرۆکاربۆنەتێرەکان saturated hydrocarbons** ئەو هایدرۆکاربۆنانەن کە هەر گەردیلەیەکی کاربۆن تێیدا بەستراوە بە چوار بەندی هاوبەشی تاکەوە لەگەڵ گەردیلەکانی تردا.

ئەلکانەکان

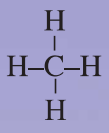
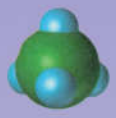
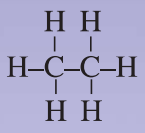
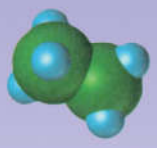
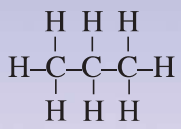
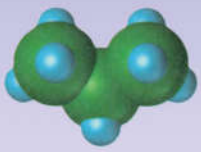
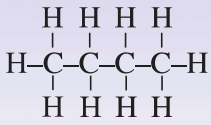
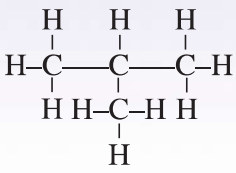
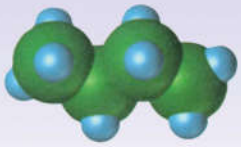
ئەلکانەکان alkanes ئەو هایدرۆکاربۆنانەن کە تەنیا بەندی تاکیان تێدایە، خشتە 10-2 ، شێوگی گەردی و پێکهاتنی گەردیلە تا چوار گەردیلە کاربۆن لە پێکهاتنیاندا هەیە پێشان دەدات، ئەگەر بەوردی سەرنجی شێوگی گەردی ئەلکانە بەرودوا (یەك لە دوای یەکەکان) کانی خشتە 10-2 بدەیت، شێوازێکی ڕوونی ڕیزبوونێکی هەڵکشاو دەبینیت و هەر ئاوێتەیەك لە زنجیرەکە، بە گەردیلەیەك کاربۆن و دوو گەردیلە هایدرۆجین (واتە برگەی $-CH_2-$) لەوەی پێش و پاش خۆی جیاوازە، بۆ نموونە پرۆپان C_3H_8 ، برگەی $-CH_2-$ لە C_2H_6 ی پێش خۆی زیاتر و $-CH_2-$ ی دوای خۆی کەمترە، وەك لەم وێنە ڕوونکەرەوەیەدا دەیبینین:

ئیثان

پرۆپان

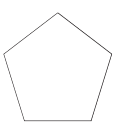
ئەو ئاوێتانەی بەم شێوازە جیاوازدەبن، سەربە زنجیرەیەکی چونیەکن. **لە زنجیرەی چونیەکدا homologous series** شێوگی ئاوێتە دراوسێیەکان بە یەکە یەکی جێگیر لێك جیاوازن، ئەمەیش واتە پێویست ناکات شێوگی گەردیی هەموو ئاوێتەکانی (زنجیرەی چونیەك) مان لەبیربێت لە جیاتی ئەوە دەتوانین شێوگێکی گەردی گشتیی بەکاربهێنن بۆ دیاریکردنی شێوگەکان، بە سەیرکردنی شێوگی گەردی ئیثان و پرۆپان C_2H_6 و C_3H_8 بۆ نموونە دەبینین کە دوو شێوگەکە، شیوگێکی گشتی C_nH_{2n+2} دەهێننەدی، n ی ئیثان دەکاتە n=2 واتە 2 گەردیلە C و 6 گەردیلە H ی هەیە، + (2 × 2) = 6 ، پرۆپان 3 گەردیلە C و 8 گەردیلە H هەیە، 8 = 2 + (2 × 3) با ئیستا سەرنج بدەینە گەردێك کە شێوگی گەردییەکەی نازانین، گریمان ئاوێتەیەکی ئەم زنجیرەیە لە 30 گەردیلە C پێك دێت، واتە n=30 و ژمارەی گەردیلەکانی H 62 = 2 + (2 × 30) کەواتە شێوگی گەردییەکەی $C_{30}H_{62}$ دەبێت و هەروەها. سەرنج بدە ئەو ئەلکانانەی 3 گەردیلە و کەمتر کاربۆنیان تێدایە، تەنیا یەك شێوگی پێکهاتنیان هەیە، بەڵام لەو ئەلکانانەدا کە چوار گەردیلە و زۆرتر C یان تێدایە، زنجیرەکە یان ڕاست، یان لقهاویشتو دەبێت، بۆیە ئەو ئەلکانانەی چوار گەردیلە و زۆرتر کاربۆنیان تێدابێت، (ئایزۆمەری دروستکاری) یان دەبێت و، ئەو ئەلکانەی 4 گەردیلە C ی تێدابیت، دوو ئایزۆمەری دروستکاری هەیە کە بیوتان و 2 – مەثیل پرۆپانن.

خشتە 2-10 ئەو ئەلکانانەی یەک تا چوار گەردیلە کاربۆنیان تێدایە:

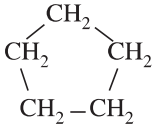
شێوگی گەردی	شێوگی پێکهاتن	نموونەی گەردەکان لە بۆشاییدا
CH_4	 میثان	
C_2H_6	 ئیثان	
C_3H_8	 پرۆپان	
C_4H_{10}	 بیوتان  2- مەثیل پرۆپان	

ئەلکانە ئەڵقەییەکان

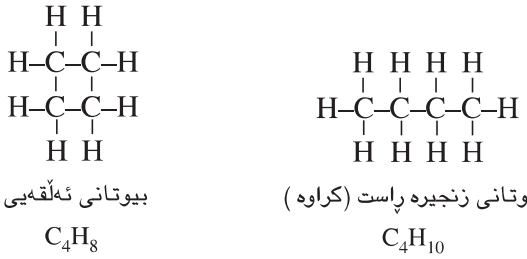
ئەلکانە ئەڵقەییەکان **cycloalkanes** ، ئەو ئەلکانانەن کە گەردیلەکانی کاربۆن تێیاندا بە شێوەی ئەڵقە ڕێزدەبن و بەزۆری شێوگی پێکهاتنی ئەلکانەکان بە سادەیی وێنە دەکێشرێن، لەمەوە تێ دەگەین کە لەم پەیکەرە شێوانەی خوارەوەدا گەردیلەیەک C لەهەر سووچێکی پەیکەرەکە و چەند گەردیلەیەک H ئەوەندەی کە ئەو چوار بەندە تەواوبکات کە بەستراوە بە گەردیلەی کاربۆنەوە.


پێنتانی ئەڵقەیی

یان


پێنتانی ئەڵقەیی

لەبەر نەبوونی سەرێکی سەربەست لە ئەلکانی ئەڵقەییدا، گەردیلەی کاربۆن تێیدا بەستراون بە سێ گەردیلە هایدرۆجینەوە بۆیە ژمارەی گەردیلەکانی هایدرۆجین لە ئەلکانی ئەڵقەییدا دوانی کەمترە لەهی ئەلکانی نا ئەڵقەیی و یاسا گشتییەکەی C_nH_{2n} دەبێت:



بیوتانی زنجیرە ڕاست (کراوە)
C_4H_{10}

بیوتانی ئەڵقەیی
C_4H_8

شێوەی گەردی گشتی ئەلکانە ئەڵقەییەکان C_nH_{2n} دەری دەخات کە $2 \times n$ گەردیلە هایدرۆجینی تێدایە، واتە دوو گەردیلە کەمتر لە ئەلکانی نا ئەڵقەیی ناسراو بە شێوەکەی C_nH_{2n+2} .

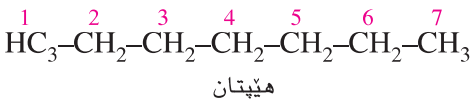
ناونانی ئەلکانەکان

زۆربەی ناوی ئاوێتە ئەندامییەکان، لە ناوی ئەو سەرچاوانەوە وەرگیراون کە تێیاندا دۆزراونەتەوە و بە زۆربوونی ژمارەی ئاوێتە ئەندامییە زانراوەکان، پێویستی کردکە ڕێگایەکی بەرنامەیی یەکگرتوو بدۆزیتەوە بۆ ناونانیان، ئەو ڕێگایەی لەم کتێبەدا بەکارهێنراوە، یەکێتی نێودەوڵەتی کیمیای پەتی و کارپێکەری ئیوپاك (IUPAC، International Union of Pure and Applied Chemistry) گەشەی پێ کردووە.

بەشی بنچینەیی ناوەکە بە پێی (سیستمی ئیوپاك) ی ئاوێتەی ئەندامی ناوی درێژترین زنجیرەی کاربۆنییە یان ناوی هایدرۆکاربۆنی دایك لە گەردەکەدا خشتەی 3-10 ناوی پێشگرەکانی زنجیرەی گەردیلەکانی کاربۆنە، تا ئەو زنجیرەیەی کە لە 10 گەردیلە C پێك دێت کە لە پێنج (پێنت pent) ەوە دەست پێ دەکات، پێشگرە ژمارەییەکان یۆنانی یان لاتینین.

ناونانی ئەلکانەکانی زنجیرە لق نەهاویشتووەکان

بۆ ناونانی ئەلکانی لق نەهاویشتووەکان، پێشگرەکە لە خشتە 3-10 دا بدۆزەرەوە کە لەگەڵ ژمارەی گەردیلەکانی C ی زنجیرەی هایدرۆکاربۆنیەکەدا بگونجێت، ئەوجا، بڕگەی – ان (ane) بخەرە سەر پێشگرەکە وەك لەم نموونەیەی خوارەوەدا ڕوون کراوەتەوە:



هێپتان

گەردەکە، زنجیرەیەکی 7 گەردیلە C ی هەیە، بۆیە پێشگری هێپت – (واتاحەوت) دەخرێتە سەر بڕگەکەی – ان، بۆ پێکهێنانی هێپتان.

ناونانی ئەلکانەکانی زنجیرە لقدارەکان

ناونانی ئەلکانە زنجیرە لقدارەکانیش، هەر ڕێگەیەکی بەرنامەییە و بە لقە هایدرۆکاربۆنییەکانی ئەلکانەکان دەڵێن: **کۆمەڵەی ئەلکیل alkyl group** کەکۆمەڵە گەردیلەیەکن، کاتێك پێك دێن کە گەردیلەیەك H لە گەردی ئەلکان لابببرێت:

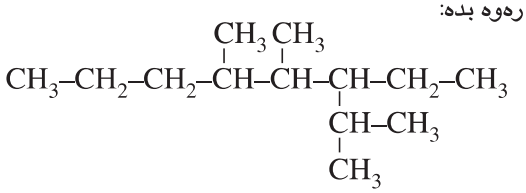
خشتە 3-10 پێشگرەکانی زنجیرەی گەردیلەکانی کاربۆن

ژمارەی گەردیلەکانی C	پێشگر
1	meth- میث
2	eth- ئیث
3	prop- پرۆپ
4	but- بیوت
5	pent- پێنت
6	hex- هێکس
7	hept- هێپت
8	oct- ئۆکت
9	non- نۆن
10	dec- دێك

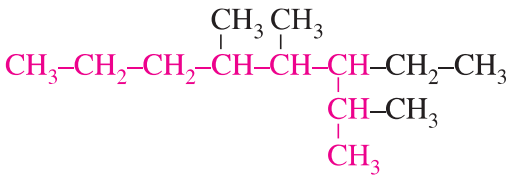
خشتە 4-10 هەندێ کۆمەڵەی ئەلکیلی زنجیرە ڕاستەکە (بێ لقەکە)

ئەلکان	ناو	کۆمەڵەی ئەلکیل	ناو
CH_4	میثان	$-CH_3$	مەثیل
CH_3-CH_3	ئیثان	$-CH_2-CH_3$	ئەثیل
$CH_3-CH_2-CH_3$	بڕۆپان	$-CH_2-CH_2-CH_3$	بڕۆپیل
$CH_3-CH_2-CH_2-CH_3$	بیوتان	$-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3$	بیوتیل
$CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3$	پێنتان	$-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3$	پێنتیل

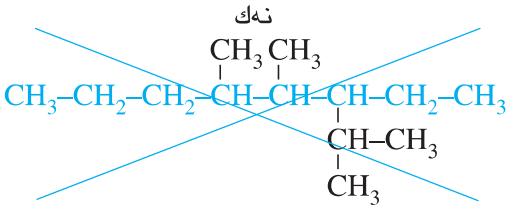
ناونانی کۆمەڵەکانی ئەلکیل، بەدانانی بڕگەی (–یل) (–yl) لەشوێنی بڕگەی ان (–ane) وەك لەخشتە 10-4 هوە ڕوون کراوەتەوە، ناوی کۆمەڵەکانی ئەلکیل، لەکاتی ناونانی ئەلکانەلقدارەکاندا بەکاردێن، لێرەدا تەنیا، ڕێگەی ناونانی ئەلکانە زنجیرە لقدارە سادەکان لەگەڵ کۆمەڵەی ئەلکیلە زنجیرە ڕاستەکان باس دەکەین، سەرنجی ئەم گەردەی خوارەوە بدە:



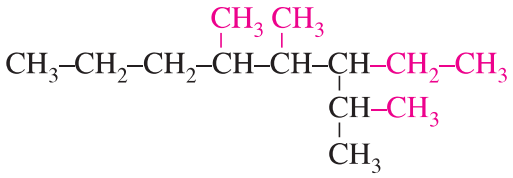
بۆناونانی ئەم ئاوێتەیە، هایدرۆکاربۆنی دایك دیاری بکە ، واتە زنجیرە بەردەوامە درێژترینەکە، کە لقی زۆرتری زنجیرە ڕاستی تێدابێت، لەم گەردەدا دوو زنجیرەی تێدایە، هەریەکەیان لە 8 گەردیلە C پێك دێن و هایدرۆکاربۆنی دایك لەو زنجیرەیەدا خۆی دەنوێنێت کە زۆرترین ژمارە لقی زنجیرە ڕاستی تێدایە، لێرەدا بەو ڕێگەیە فریو مەخۆکە گەردەکەی پێ وێنەکراوە، دەشێت درێژترین زنجیرە چەماوەبێت نەك ڕاست، وەك خوارەوە:



نەك



بۆ ناونانی هایدرۆکاربۆنی دایك، بڕگەی – ان بخەرە سەر پێشگری ئۆکت– (بەپێی زنجیرەی گەردیلەکانی کاربۆن کەلە هەشت گەردیلە پێك – هاتووە)، دەبێتە ئۆکتان، و ئێستایش شوێنی کۆمەڵە ئەلکیلەکان دیاری بکە و ناویان بنێ:



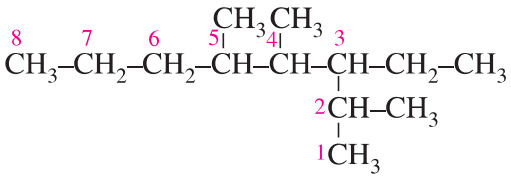
بڕوانە سێ کۆمەڵە مەتیلەکە $-CH_3$ و کۆمەڵەی ئەتیل $-CH_2-CH_3$ ناوەکان بە پێی ئەلفبێی ئینگلیزی ڕێز بکە لەبەردەم هایدرۆکاربۆنی دایکدا:

ئەتیل مەتیل ئۆکتان

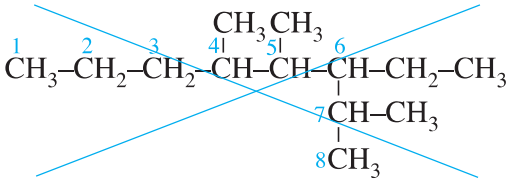
بۆ ئەوەی دەری بخەیت کە سێ کۆمەڵەی مەتیل هەیە، پێشگری (سیانە)ی بخەسەر مەتیل تاکو ببێت بە سیانە مەتیل و ناوەکە دەبێتە:

ئەتیل سیانە مەتیل ئۆکتان

بۆئەوەی شوێنی کۆمەڵە ئەلکیلەکان لەسەر هایدرۆکاربۆنی دایك دیاری بکەیت، زنجیرەی ئۆکتانەکە ڕەنووس بکە بە جۆرێك کۆمەڵە ئەلکیلەکان بچووکترین ژمارەیان هەبێت:



نەك ئەمە



لەبەرئەوەی سێ کۆمەڵەی مەتیل هەیە، سێ ڕەنووسی لێك جیایش دەبێت جیاکار لەبەردەم سیانە مەتیلدا دادەنرێت ناوە تەواوەکەی وای لێ دێت:

3 –ئەتیل– **2** ، **4** ، **5** – سیانە مەتیل ئۆکتان

دەتوانرێت، ئەو ڕێگەیەی ئەلکانەکانی زنجیرە لقدارە سادەکەی پێ ناودەبرێت بەمجۆرە کورت بکرێتەوە:

1. هایدرۆکاربۆنی دایك ناو بنێ: درێژترین زنجیرەی کاربۆنی بەردەوام کە لق و پۆپە زنجیرە ڕاستەکانی تێدایە، بدۆزەرەوە، برگەی – ان (– ane) بخەرە سەر پێشگری بەرامبەر ژمارەی گەردیلەکانی کاربۆنی زنجیرەکە.

کیمیا لە کارپێکردندا

ئەندازیاری پیترۆڵ

ئەندازیارانی پیترۆڵ، بەدوای گەنجینەی نەوت و گازدا دەگەڕێن و دوای ئەوە لەکەڵ زانایان و ئەندازیارانی تردا، هەوڵی گەشەپێکردن و پێشخستنی تەکنیك و ڕێگەکانی زۆرکردنی بڕی نەوت و گازە بەرهەمهاتووەکان و کەمکردنەوەی تێچوونی هەڵکەندن و بەرهەمهێنانی نەوت گاز دەدەن و سەرباری ئەوەی ئەندازیاری پیترۆڵ شارەزاییەکی زۆر پەیدادەکات «لەبواری کیمیا و میکانیك و کارەبادا» دەشێت زانیارییە بنچینەییەکانی زانستی کیمیا و زیندەزانی و فیزیا و بیرکاریدا و بەکاربهێنرێت لەبەر ئەوەی نەوت یەکەم سەرچاوەی سامانی نیشتمانییە لە دەوڵەتی عیراق دا و پیشەی ئەندازەیاری پیترۆڵ بایەخێکی تایبەتی هەیە، چونکە هەڵی کار لە لقێك لە لقەکانی گەشەکردنی نیشتمانیدا بۆ هاوواڵاتی دەستەبەر دەکات.

2. ناوی کۆمەڵە ئەلکیلەکان بخەرە سەر. ئەم ناوانە لەبەردەمی ناوی هایدرۆکاربۆنی دایکدا دادەنرێن و بە پێی ریزی ئەلفبێی ئینگلیزی، لە کاتی بوونی چەند لق هاویشتنێکی هەمان کۆمەڵی ئەلکیلدا پێشگری ژمارەیی گونجاو و بخەرە سەر ناوەکە، دوانە = 2 ، سیانە = 3 ، چوارە = 4 و هەروەها. ئەم پێشگرانە پاش ڕیزکردنی ناوەکان بە پێی ئەلفبێی ئینگلیزی دەخرێنە پێش ناوی کۆمەڵەکانەوە.

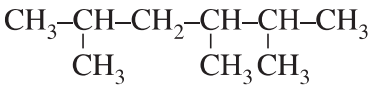
3. گەردیلەکانی کاربۆن لە زنجیرە بەردەوامەکەدا ژمارە بکە، تاکو بە پێی توانست کۆ مەڵەکانی ئەلکیل بچووکترین ژمارەیان هەبوو، بەڵام بە دوو جۆر ئەلکیلی جیاواز، ژمارەبوسە بچوکترەکە بدە و کۆمەڵە ئەلکیلەی ناوەکەی لە پێشدا دێت (ئەو کۆمەڵە ئەلکیلەی ناوەکەی ئەلفبێیانە پێشتر دەکەوێت).

4. ژمارەی شوێنەکان دابنێ، ژمارەی شوێنی هەر کۆمەڵەیەکی ئەلکیڵ، لە پێش ناوی ئەو کۆمەڵەیەوە دابنێ.

5. داش و جیاکەرەوەکان دابنێ، داش دابنێ بۆ جیاکردنەوەی ژمارەی شوێنەکە لە ناوەکان و ئەگەر لە ژمارەیەک زۆرتر لە پێش ناوەکە و هەبوو، بۆر (فاریزە) بۆ لێک جیاکردنەوەی ژمارەکان بەکاربهێنە.

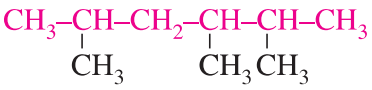
پرسی نموونەیی 10-1

ناوی ئەم ئەلکانەی خوارەوە بنووسە:



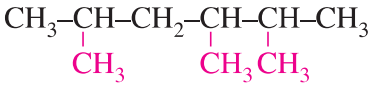
شیکاری

1. ناوی هایدرۆکاربۆنی دایک دیاری بکە:



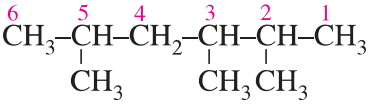
لەبەر ئەوەی درێژترین زنجیرەی بەردەوام، شەش گەردیلە کاربۆنی تێدایە، ئەوا هایدرۆکاربۆنی دایک هێکسان دەبێت.

2. ئەو کۆمەڵە ئەلکیلانەی بەستراون بە زنجیرەکەوە دیاری بکە و ناویان بنێ:



تەنیا یەک جۆر ئەلکیل هەیەکە یەک گەردیلە کاربۆنی تێدایە، ئەویش کۆمەڵەی مەثیلە. ناوی (مەثیل) بخەرەپێش ناوی زنجیرەی بەردەوامەوە، ئەوجا پێشگری «سیانە» ی بخەرە سەرەتا تاکو ودەری بخەیت کە سێ کۆمەڵە مەثیلی تێدایە: سیانە مەثیل هێکسان.

3. گەردیلەکانی کاربۆنی زنجیرە بەردەوامەکە ژمارە بکە بە جورێک کۆمەڵەکانی ئەلکیل بچوکترین ژمارەی شیاو وەربگرن.



4. کۆمەڵەکانی مەثیل دەکەونە سەر گەردیلە کاربۆنە ڕەنووسکراوەکانی 2 ، 3 ، 5 ڕەنووسی شوێنی کۆمەڵە ئەلکیلە بە فاریزە جیاکراوەکان لە پێش ناوی کۆمەڵەی ئەلکیلەکەوە و ڕەنووسەکان بە داشێك لە ناوەکان جیابکەرەوە.

2 ، 3 ، 5- سیانە مەثیل هێکسان

کەناوە تەواوەکەیە

پرسی نموونەیی 2-10

شێوگی پێکهاتنی کورتکراوەی 3- ئەثیل -4- مەثیل هێکسان.

شیکاری

1. ناوی هایدرۆکاربۆنی دایك دیاری بکە:

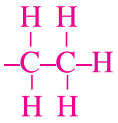
3- ئەثیل -4- مەثیل **هێکسان**

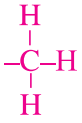
هایدرۆکاربۆنی دایك، هێکسانە، واتە شەش گەردیلەی کاربۆن لە زنجیرەکەدا هەیە، گەردیلەکانی کاربۆن وێنە بکێشە و ڕەنووسیان بکە:

2. کۆمەڵە ئەلکیلەکان دیاری بکە و ئەوجا ژمارەی گەردیلەکانی کاربۆن لە هەریەکەیاندا دیاری بکە:

3- ئەثیل -4- مەثیل **هێکسان**

کۆمەڵەی مەثیل، یەك گەردیلە کاربۆن و کۆمەڵە ئەثیل، دوان

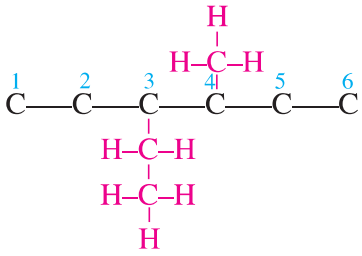




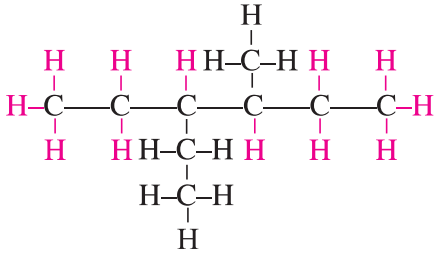
3. ڕەنووسی شوێنی هەریەکەی ئەثیل و مەثیل دیاری بکە.

3- ئەثیل -4- مەثیل **هێکسان**

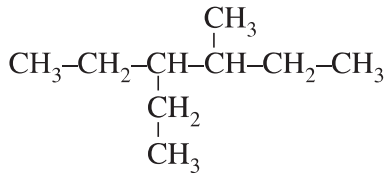
کۆمەڵەکانی ئەلکیل لە شوێنە ڕاستەکانیاندا لە سەرهایدرۆکاربۆنی دایك وێنە بکێشە:



4. ژمارەی گەردیلە ڕاستەکانی هایدرۆجینیان بخەرە سەر، بە جۆرێك هەر گەردیلە کاربۆنێك، چوار بەندی تاکی پێوەبێت، و شێوگی پێکهاتنی تەواو و کورت نە کراوەکەی بەم جۆرەی لێ دێت:

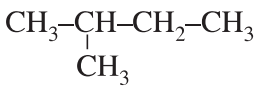


5. بۆ وێنە کێشانی شێوەی پێکهاتنی کورت، تەنیا بەندی نێوان گەردیلەکانی کاربۆن دەربخە وەك خوارەوە:



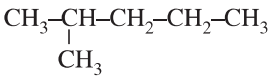
کارپێکردنە ڕاهێنانەکان

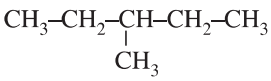
1. ناوی ئەم گەردەی خوارەوە بنووسە:



2. کورتە شێوەی پێکهاتنی 3 ، 3- دوانە ئەثیل -2 ، 5- دوانە مەثیل نۆنان.

3. کورتە شێوەی پێکهاتنی ئەم دوو ئایزۆمەرە پێکهاتنانەی مەثیل پینتان وێنەبکێشە و ئەوجا ناویان بنێ:

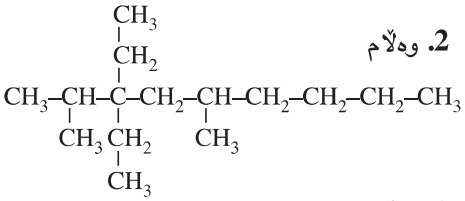




وەڵامەکان

1. 2 مەثیل بیوتان

2. وەڵام



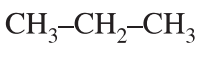
3. وەڵام

2- مەثیل پێنتان

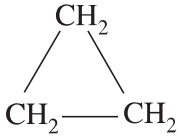
3- مەثیل پێنتان

ناونانی ئەلکانە ئەڵقەییەکان

لە ناونانی ئەلکانە ئەڵقەییەساەکاندا، خودی ئەلکانە ئەڵقەییەکان، هایدرۆکاربۆنی دایکن، ئەلکانە ئەڵقەییەکان بە خستنەسەری ووشەی ئەڵقەیی cilcyc بۆ ناوی ئەلکانە زنجیرە ڕاستەکە، لەگەڵ ژمارەی هایدرۆکاربۆنەکان خۆیاندا ناودەنرێن:



پرۆپان

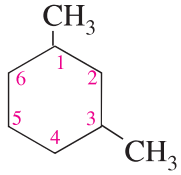


پرۆپانی ئەڵقەیی

ئەگەر یەك کۆمەڵەی ئەلکیل هەبوو کە بەسترابێت بە ئەڵقەکەوە، ئەوا پێویست بەڕەنووسی شوێن ناکات، بەڵام ئەگەر لەیەك کۆمەڵە ئەلکیل زۆرتر هەبوو کە بەسترابێت بە ئەڵقەکەوە، ئەوا گەردیلەکانی کاربۆنی ئەڵقەکە ڕەنووس دەکرین، بۆ ئەوەی بچووکترین ڕەنووسی شیاو بدرێت بە کۆمەڵە ئەلکیلەکان، ئەمەیش واتە یەکێك لە کۆمەڵەکانی ئەلکیل هەمیشە لە شوێنی 1 دەمێنێتەوە.

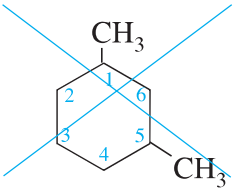
شێوە 12-10 مۆمی پارافین کە لەمۆمی ڕووناککردنەوەدا بەکارهێنراوە، ئەلکانی ڕەقیان تێدایە و گەردەکانی مۆمی پارافین 26 تا 30 گەردیلە کاربۆنی تێدایە.

شێوە 13-10 وێنەیەکی پاڵێوێکی نەوت لە ڕووەیس.



1 ، 3- دوانە مەثیل هێکسانی ئەڵقەیی

نەک



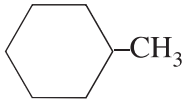
~~1 ، 5- دوانە مەثیل هیکسانی ئەڵقەیی~~

دەتوانرێت ڕێساکانی ناونانی ئەلکانە ئەڵقەییەکان وەک خوارەوە کورت بکەینەوە:

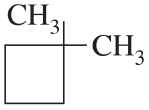
ناونانی ئەلکانە ئەڵقەییەکان:

1. **هایدرۆکاربۆنی دایک ناوبنێ**، گەردیلەکانی کاربۆنی ئەڵقەکە بژمێرە ووشەی (ئەڵقەیی) بخەرە سەر ناوی ئەلکانی زنجیرە ڕاست.
2. **ناوی کۆمەڵەکانی ئەلکیلی بخەرە سەر.**
3. **گەردیلەکانی کاربۆنی هایدرۆکاربۆنی دایک ژمارە بکە**، ئەگەر دوو کۆمەڵە ئەلکیل لکابوو بە ئەلقەکەوە، گەردیلەکانی C ی ئەڵقەکە بە دانانی ژمارەی 1 لەسەر شوێنی ئەو کۆمەڵە ئەلکیلە دابنێ کە لە پێشەوە دێت بە پێی ئەلفبێی ئینگلیزی، ئەوسا بەو لایە دا ژمارە بکە کە کۆمەڵەئەلکیلی دووەم بچووکترین ژمارەی دەدرێتی و ئەگەر چەند کۆمەڵەیەکی ئەلکیل لکابوون بە ئەڵقەکەوە، گەردیلەکانی کاربۆنی ئەڵقەکە ژمارە بکە، کە بچووکترین ژمارە بدرێت بە کۆمەڵەکانی ئەلکیل.
4. **ژمارەی شوێنەکان دابنێ.**
5. **داش و بۆر دابنێ.**

والە خوارەوە دوو نموونەی ئەلکانی ئەڵقەیی دەبینیت کە بە شێوەیەکی ڕاست ناونراون:



مەثیل هێکسانی ئەڵقەیی



1 ، 1- دوانە مەثیل بیوتانی ئەڵقەیی

ڕەوشت وبەکارهێنانی ئەلکانەکان

سەرنجی خشتەی 10-5 بدە و ئەوجا هەوڵ بدە بگەیتە پێوەندیی نێوان گەردە بارستەی ئەلکانەکان و ڕەوشتە فیزیاییەکانیان.

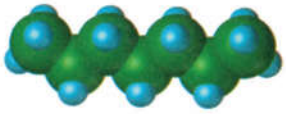
ڕەوشتە فیزیاییەکانی ئەلکانی بەستراوە بە گەردە بارستەکەیەوە، هەرچەندێك گەردە بارستەکەی کەمتر بێت، ئەلکانەکە گاز دەبێت، وەك لە چوار ئاوێتەی یەکەمیدا کە بە پێکهێنە سەرەکییەکانی گازی سروشتی دەژمێردرێن، ئەویش بە هۆی لاوازیی هێزەکانی پەرتبوونی لەندەنەوە لە نێوان گەردەکانیاندا و هێزەکانی پەرتبوونی لەندەن بەزۆربوونی گەردە بارستە زیاد دەکات، ئەمەیش بوونی ئەو ئەلکانانەی ژمارەی گەردیلەکانی کاربۆن تێیاندا لە نێوان 5-10 دایە و لە باری شلیدان، لێك دەداتەوە وەك لە گازۆلین و کیرۆسین دا، بەڵام لەوبەرە و ژوور، لە باری ڕەقیدان وەك مۆمی پارافین کە لە شێوە 12-10 دا پێشان دراوە. هەروەها بەرزیی پلەی کوڵانی ئەلکان بە پێی زۆربوونی گەردە بارستەیان دەگەڕێتەوە بۆ زۆربوونی هێزەکانی پەرتبوونی لەندەن بە زۆربوونی گەردە بارستە هەروەك بە زۆربوونی لق هاوێشتنی ئەلکان، پلەی کوڵانی کەم دەکات، چونکە زۆربوونی لق هاویشتن ڕووبەرەکەی کەم دەکات و، بەو پێیەیش هێزەکانی پەرتبوونی لەندەن کەم دەکات بۆ نموونە پلەی کوڵانی پێنتان $36.1^{o}C$ یە بەڵام پلەی کوڵانی 2- مەثیل بیوتان $27.9^{o}C$ بە و پلەی کوڵانی 2 ، 2- دوانە مەثیل پرۆپان $9.45^{o}C$ بە.

خشتە 5-10 ڕەوشتەکانی ئەلکانە زنجیرە ڕاستەکان

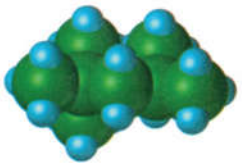
شێوەی گەردی	ناو بەپێی IUPAC	پلەی کوڵان (°C)	باری ماددەکە لە پلەی گەرمی ژووردا
CH_4	میثان	-164	گاز
C_2H_6	ئیثان	-88.6	
C_3H_8	پرۆپان	-42.1	
C_4H_{10}	بیوتان	-0.5	
C_5H_{12}	پێنتان	36.1	شل
C_8H_{18}	ئۆکتان	125.7	
$C_{10}H_{22}$	دێکان	174.1	
$C_{17}H_{36}$	هێپتادیکان	301.8	ڕەق
$C_{20}H_{42}$	ئیکۆزان	343	

گرنگترین بەکارهێنانی ئەلکانەباوەکان، بەکارهێنانێتی وەک سووتەمەنی، جائیتر ئەگەر گازی سروشتی **natural gas** بێت کەوەک سووتەمەنی بەردەنییەکان ناسراون کە لە بنچینەدا لە و هایدرۆکاربۆنانە پێک هاتوون کە گەردیلەیەک تا چوار گەردیلە کاربۆن لە پێکهاتنیدا هەیە یان پێترۆڵ **petroleum** ، کەتێکەڵێکی ئاڵۆزی چەند هایدرۆکاربۆنێکی هەمە چۆڕی پێکهاتن جیاواز. و پێترۆڵ بەیەکەم سەرچاوەی سەرمایەی نیشتمانی دادەنرێت لە دەوڵەتی ئیمارەتە عەرەبییە یەکگرتووەکان، لە شێوە 13-10 دا وێنەی پاڵێوگەیەکی نەوتی ڕووەیس) ی تێدایە.

یەکێک لەو نیشانانەی کە بەڵگەی باشێتیی سووتەمەنین **ژمارەی ئۆکتانە** **octane rating** کە بە پێوەری توانستی سووتان و ڕەوشتی تەقەتەق تێیدا دادەنرێت، پێوەری ئۆکتانە ژمارە پشت بە تێکەڵێک دەبەستێت کەلە 2 ، 2 ، 4- سیانەمەثیل پێنتان یان ئایزۆئۆکتان isooctane پێک دێت، کە ئەلکانێکی فرە لق و پۆپە هێپتانە، ئەلکانێکی زنجیرە ڕاستە و لەبەر ئاسان سووتانی ئایزۆ ئۆکتان و پەیداکردنی دەنگێکی کەم لە بزوێنەکەدا، ژمارە 100 ی دراوەتێ، بەڵام هێپتان ژمارە 0 ی دراوەتێ چونکە دەنگێکی بەرز پەیدا دەکات لە کاتی سووتاندنیداو و بە زیادکردنی ئەلکانە لقدارەکان لە سووتەمەنیدا ژمارەی ئۆکتان (ئۆکتانە ژمارە) بەرز دەبێتەوە بە و پێیەیش باشییەکەی زیاد دەکات، لە شێوەی 14-10 دا ئۆکتانە ژمارە لەسەر تروۆمپایەکی بەنزین یەکێک لە ئیستگەکان دەردەکەوێت.



هێپتان



2 ، 2 ، 4- سیانە مەثیل پێنتان

شێوە 14-10 پێوەری ئۆکتانە ژمارە بەستراوە بە ژمارە 100 ەوەکە تایبەتە بە 2 ، 2 ، 4- سیانە مەثیل پێنتان و ڕەنووسی سفر 0 ی تایبەت بە هێپتان شێوە گەردییەکانی دوو ماددەکە پێک بەراوردبکە.

پێداچوونەوەی کەرتی 3-10

1. ڕەوشتی پێکهاتنی بنچینەیی ئەلکان چییە؟
2. هەموو کورتە شێوگە پێکهێنەکانی C_5H_{12} وێنە بکێشە؟
3. ناو بە پێی سیستمی IUPAC ی هەر یەکەی ئەو ئاوێتانەی شێوگەکانیان لە بەندی 2 دا دەردەکەون.
4. ڕەوشت و بەکارهێنانی هەندێ ئەلکان پێکەوەببەستە.
5. کورتە شێوگی پێکهاتنی ئەمانە بنووسە:
   2- ئەثیل -3- مەثیل پێنتان و 1- مەثیل -3- بڕۆمۆپێنتانی ئەڵقەیی.

بیرکردنەوەی ڕەخنەگرانە

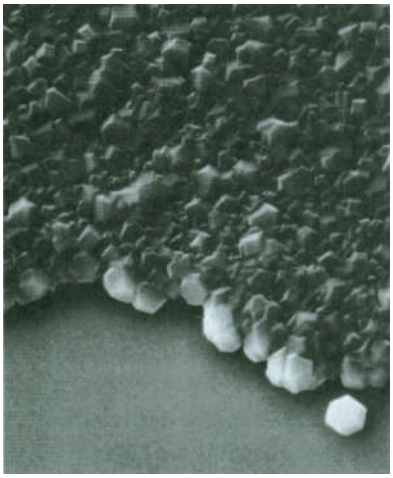
6. **کارپێکردنی چەمکەکان**: ئایزۆمەرەپێکهێنەکان، ئەو ئاوێتانەن کە شێوگی گەردییان چونیەک و شێوەی پێکەوەلکانی گەردیلەکانیان (واتە شێوگی پێکهاتنیان) جیاوازە، کام لەم ئاوێتانەی خوارەوە ئایزۆمەری پێکهاتەیین: پێنتان، پینتانی ئەڵقەیی، 2- مەثیل پێنتان، مەثیل بیوتانی ئەڵقەیی، هێکسان.

ئەڵماسی دەستکرد

ئەڵماس بە پێی داخوازی؟ ڕەنگە تۆژاڵێکی دەرەکیی ئەڵماس تەواو جوان نەبێت، بەڵام ڕەوشتی بە سوودی زۆر بۆ پیشەسازی دەستەبەردەکات و زۆر ڕێگای سەرکەوتوو هەرزان گەشەی کرد بۆ ئەڵماسپۆشکردن. ئەگەر ئەم تەکنیکانە سەرکەوتووبوون، ئەوا ئەڵماسپۆشکردن. کاردەکاتە دروستکردنی ئەو کەلوپەلانەی وەک دەفر و تۆیژاڵی کۆمپیوتەر و ماددەی تری زۆر. جێمس ئەدایەر مامۆستای یاریدەدەری ماددەزانی لە زانکۆی فلۆریدا دەڵێت: ئەڵماسی سروشتی لە ئەنجامی بەر پلەیەکی گەرمیی بەرزکەوتنی کاربۆندا پەیدا دەبێت لە ژێر پەستاوتنێکی ئێجگار زۆردا و لەبەر ئەوەی کردەکە سروشتییە، ملیۆنەها ساڵی پێ چووە بۆ پێکهێنانی، بەڵام مرۆڤ دەتوانێت لە ماوەی دوو دەقیقەدا دروستی بکات، ڕێگاکە پێویستی دەکات کە پارچە ئەڵماسی زۆرورد بلکێنریت بە جۆرەها ڕووەوە و ئەو سانیشاندنی هەڵمی کیمیایی بەکاردەهێنریت بۆ نیشاندنی ئەڵماسی تر لە سەر ئەو دەنکۆڵە بنچینەییانە.

لەکردەی نیشاندنی هەڵمی کیمیاییدا، ئەو دەنکۆڵە ئەڵماسانەی پێویستە بلکێنرێن، لە ناو ژوورێکی ڕمیژان و گازی تردا دادەنرێت و دەدرێنەبەر تیشکی مایکرۆیی کە دەیشکێنێت بۆ هایدرۆجین و کاربۆن و بلووری ئەڵماسەکان گەورە دەبن کاتێک بلورە ئەڵماسەکان بەگەردیلەی کاربۆن ڕووپۆش دەکرێن.

ڕێگایەکی تر هەیە بۆ ئەڵماسپۆشکردن کە زانای ماددەکان براڤن میستری دای هێنا، ئەویش بەبەکارهێنانی لەیزەر لە ڕووپێوانی ئەو تەنەدا کە دەمانەوەی ڕووپۆشی بکەین، وزەی لەیزەر CO_2 (لەسەر چاوەی گەیاندنی گازەکەوە) تێک دەشکێنێت بۆ گەردیلەی کاربۆن و ئۆکسجین، و هەڵماندنی ڕووی تەنەکەو، پێکهێنانی پلازمایەکی ئێجگار زۆرگەرم، پلازماکە دەوروبەرێکی گونجاو بۆ پێکەوە بەستنی کاربۆن وەک ڕووپۆشێکی بلووری ئەڵماس، سازدەکات و گرنگترینی ئەو بەرەنگاریانەی کە ڕووبەڕوی بە ئەڵماسی پیشەسازی (دەستکرد) ڕووپۆشین دەبێتەوە، جەختکردنە لەوەی کاربۆنەکە بە شێوەیەکی دروست



ئەم وێنەیە، کە بە وردبینی ئەلیکترۆنی گیراوە، ئەڵماسی دەستکردە بەڕێگەی نیشاندنی هەڵمی کیمیایی.

دەنیشێت (دەبلوڕێت) بۆ پێکهێنانی ئەڵماس نەک گرافیت.

گرافیت بە سوودە بۆ دروستکردنی چەورکەرە و نووکی قەڵەمی ڕەش، بەڵام ئەوەندەی ئەڵماس سەخت نییە، ماوەی نێوان گەردیلەکانی کاربۆن لە پێکهاتنی گەردیی بلووریی گرافیتدا لێک دوورن، هەر دەبێت ڕێگەیەک بدۆزێتەوە بۆ پەستاوتنی ئەو مادانە بۆ پێکهێنانی بلووری ئەڵماسی هەشتڕووی پەستێوراو. ئەڵماس ڕەقترین ماددەیە کە مرۆڤ ناسیوێتی، بۆیە ئەڵماسپۆشکردن بەسودە، بە تایبەتی لە دروستکردنی ئامێرسازی و ڕووی کاردا، و، سەرباری بەکارهێنانی بۆ ئامادەکردنی ڕووی سەخت و پاراستن دەستەبەرکردن. هەروەها، ئەڵماس زۆرترین توانستی گەرمی گەیاندنی هەیە لە ناو ماددەکاندا ئەمەیش واتە، ئەڵماس گەرمی بە شێوەیەکی زۆر چالاکانە دەگوێزێتەوە بێگومان ناتەوێ چالەپیاڵەیەکی ئەڵماسپۆشدا بخوێتەوە، چونکە پیاڵەکە زۆر خێرا گەرم دەبێت و هەردوو لێوت دەسووتێنێت، لە لایەکی تریشەوە گەرمی باش گەیاندنی ئەڵماس وای لێ دەکات کە زۆر بە سودبێت لە تۆژاڵی سیلیکۆنی کۆمپیوتەردا.

لە بارەی وردە ئەلەکترۆنە مەنییەکانەوە ئەدایەر دەڵێت: ڕەفتار لەگەڵ کردنی گەرمی پەیدابوو لە بازنەکارەباییەکاندا کارێکی زۆر گرنگە، ئەگەر گەرمی لە ناو بازنە سیلیکۆنییەکەدا کەڵەکەبوو، سیلیکۆنەکە دەتوێتەوە و بەکەڵکی کاری کۆمپیوتەرکە نامێنێت، ئەڵماس دەتوانیت گەرمیی تۆژاڵە سیلیکۆنەکە ڕابکێشێت و بەوەیش گەرمیی بازنە کارەباییەکە کەم دەکات جا ئەگەر تۆژاڵی کۆمپیوتەر لە زۆر گەرمبوون پارێزرا، ئەوا خێراتر کار دەکات و بەوەیش تۆژاڵە خێراترەکان ڕێنمایی دەکات بۆ هێنانەکایەی نەوە کۆمپیوتەرێکی نوێی توانابەرز.

چەند پرسێک: گرنگترین ڕەوشتی بە سوودی ئەڵماس

1. بۆ پیشە سازی چییە؟

کەرتی 10-4

هایدرۆکاربۆنە ناتێرەکان

نیشانەکانی ڕاپیکاری

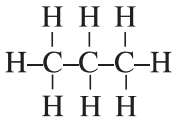
- شێوگی پێکهاتنی ئەلکین و ئەلکاین و هایدرۆکاربۆنە ئاڕۆماتییەکان لێك جیا دەکاتەوە.
- هایدرۆکاربۆنە ناتێرەکان ناودەنێت و شێوەی پێکهاتنیان دەنووسێت.
- لێکی دەداتەوە، چۆن شێوگی پێکهاتنی هایدرۆکاربۆنە ناتێرەکان، کاردەکاتە ڕەوشت و بەکارهێنانەکانیان.

ئەو هایدرۆکاربۆنانەی کە ئەو پەڕی بڕە هایدرۆجینیان تێدانییە دەوترێت هایدرۆکاربۆنە ناتێرەکان **هایدرۆکاربۆنە ناتێرەکان unsaturated hydrocarbons** ئەوانەن کە هەموو گەردیلە کاربۆنەکانیان چوار هاوبەشبەندی یەکییان تێدانییە.

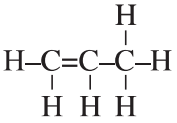
ئەلکینەکان

ئەلکینەکان، **alkenes** ، ئەو هایدرۆکاربۆنانەن کە هاوبەشبەندی دوانییان تێدایە. و لە خشتە 6-01 دا چەند نموونەیەکی ئەلکینەکانی تێدایە، ئەوەی جێی سەرنجە ئەوەیەکە ئەلکینەکان، بە هۆی ئەوەوەکە بەندی دوانییان تێدایە، سادە ترینیان ئیثینە، کە دوو گەردیلە کاربۆنی تێدایە.

ئەو گەردیلە کاربۆنانەی کە نووساون بەبەندە دوانییەکەوە، ناتوانن بلکێن بەو ژمارە گەردیلانەوە، کە کاربۆنی خاوەن بەندی یەکی دەتوانن پێیانەوە بلکێن، بەو پێیە، ئەو ئەلکینەی یەك بەندی دوانی تێدایە، دوو گەردیلە هایدرۆجینی لە ئەلکانەبەرانبەرەکەی کەمترتێدایە.



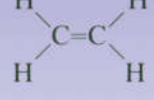
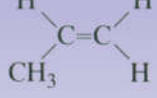
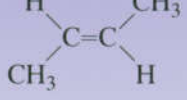
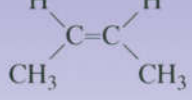
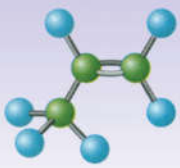
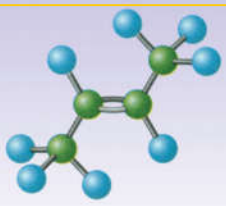
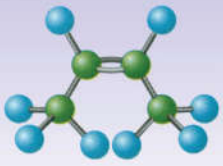
پرۆپان C_3H_8



پرۆپین C_3H_6

بۆیە، شێوگی گشتی ئەلکینە نا ئەڵقەییەکان، کە یەك بەندی دوانییان تێدایە C_nH_{2n} ە.

خشتە 6-10 شێوگی پێکهاتنی ئەلکینەکان

	ئیثین	پرۆپین	د -2- بیتوین	ل -2- بیتوین
شێوگی پێکهاتن				
نموونەکانی تۆپ و چیلکە				

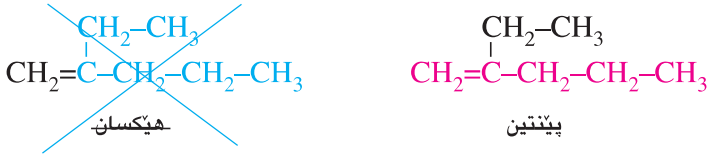
لەبەر ئەوەی ئەلکینەکان بەك بەندی دوانییان هەیە، بۆیە ئایزۆمەری (لێکچوی) ئەندازەییان دەبێت، وەك لە نموونەیەی خوارەوە داڕوون کراوەتەوە:

ل -2- بیوتین

ب -2- بیوتین

ناونانی ئەلکینەکان

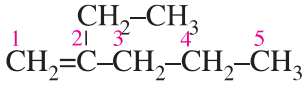
ئەو ڕێسایانەی بۆ ناونانی ئەلکینە سادەکان بەکاردێن لەگەڵ ئەو ڕێسایانەی بۆ ناونانی ئەلکانەکان بەکاردێن لەیەك دەچن هایدرۆکاربۆنی دایك ئەو زنجیرە بەردەوامە درێژترینەی گەردیلەکانی کاربۆنەکە بەندە دوانییەکەی تێدایە:



پێنتین

هێکسان

گەردیلەکانی کاربۆنی زنجیرەکە، بە جۆرێك ژمارە دەکرێت، کە گەردیلە کاربۆنی تەنیشت بەندە دوانییەکە، بچوکترین ژمارەی وەردەگریت و ئەو ژمارەیەی کە شوێنی بەندە دوانییەکە دیاری دەکات دادەنرێت لە پێش ناوی زنجیرە هایدرۆکاربۆنییەکەوە و بەداشێك.



1- پێنتین

دوای ئەو ژمارەی شوێنی کۆمەڵە ئەلکیلەکە و ناوەکەی لە پێش ژمارەی بەندە دوانییەکەوە دادەنرێت، ئەو کۆمەڵە ئەلکیلەی ئێستا دوو گەردیلە کاربۆنی هەیە، کەواتە کۆمەڵەی ئەثیلە کە دەکەوێتە سەر گەردیلە کاربۆنی دووەمی زنجیرە هایدرۆکاربۆنی دایك.

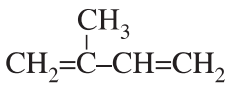
2- ئەثیل -1- پێنتین

ناوی گەردەکە دەبێتە 2- ئەثیل -1- پینتین

ئەگەر لە بەندێکی دوانی زیاتری تێدابوو، برگەکە دەگۆڕدرێت تاکو ژمارەی بەندە دوانییەکان دیاری بکات، – دایین (-adiene) = 2 ، – تراین (-atriene) = 3 و هەروەها.

1،4- پێنتادایین

و ئەگەر ڕەنووسکردنی هەردوولا، ڕەنووسێکی لێکچووی شوێنی بەندە دوانییەکەی ئەلکینە بەندە دوانییەکەی پەیداکرد، ئەوا زنجیرەکە لەو سەرەوە ڕەنووس دەکرێت کە نزیکترە لە کۆمەڵەی ئەلکیلی یەکەمەوە



2- مەثیل -1،3- بیوتادایین

دەتوانرێت، ڕێگە ناونانی ئەلکینەکان بەمجۆرەی خوارەوە کورت بکرێتەوە:

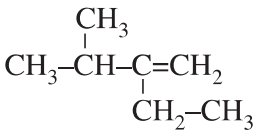
ناونانی ئەلکانەکان

ڕێساکانی ناونانی ئەلکانەکان لە لاپەڕە 280-281 بەکاربهێنە لەگەڵ ئەم ئاوارتانەی خوارەوەدا:

1. **هایدرۆکاربۆنی دایك ناوبنێ**، شوێنی درێژترین زنجیرەی بەردەوام کە بەندێکی دوانی یان زۆری تێدایەو، ئەگەر یەك بەندی دوانی تێدابوو، بڕگەی ین (–ene) بخەرە سەر پێشگری هاوجووتی ژمارەی گەردیلە کاربۆنەکانی زنجیرەکەو ئەگەر لە بەندێکی دوانی زیاتری تێدابوو، ئەلفێك دەخرێتە سەر پێشگری هاوجووتی ژمارە گەردیلەکانی کاربۆن، ئەوجا بڕگەی گونجاو بۆ دیاریکردنی ژمارەی بەندە دوانییەکان، بۆ نموونە– دایین (-adiene) = 2 ، – تراین (-atriene) = 3 ، و هەروەها.
2. **ناوی کۆمەڵە ئەلکیلەکانی بخەرە سەر.**
3. **گەردیلە کاربۆنەکانی هایدرۆکاربۆنی دایك ژمارە بکە**، گەردیلەکانی کاربۆنی زنجیرەکەدا وا ژمارە بکە کە گەردیلە کاربۆنی یەکەم، لە بەندە دوانییە نزیکەکەی کۆتایی زنجیرەکەوە بچوکترین ژمارە وەربگرێت و، ئەگەر ژمارەکردنی لە هەردوو سەرەوە شوێنی یەکسانی دا بە دوو بەندە دوانییەکە، ئەوسا با ژمارەکردنەکە لەو سەرەوە دەبێت کە نزیکە لە یەکەم کۆمەڵە ئەلکیلەوە.
4. **ژمارە بۆ شوێنەکان دابنێ**، ژمارەی شوێنی بەندە دوانییەکان ڕاستەوخۆ لە پێش ناوی ئەلکینی هایدرۆکاربۆنی دایکەوە دابنێ، ژمارەی کۆمەڵە ئەلکیلەکان، ڕاستەوخۆ لە پێش ناوی کۆمەڵە ئەلکیلە بەرانبەرەکەیەوە دابنێ.
5. **داش و بۆرەکانی دابنێ.**

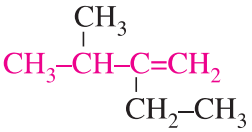
پرسی نموونەیی 3-10

ئەم ئەلکینەی خوارەوە ناوبنێ:



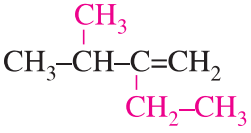
شیکاری

1. ناوی هایدرۆکاربۆنی دایك دیاری بکە:



هایدرۆکاربۆنی دایك چوار گەردیلە کاربۆن و یەك بەندی دوانی هەیە، کەواتە ناوی (بیوتین)ە.

2. کۆمەڵە ئەلکیلەکان دیاری بکەو ناویان بنێ:

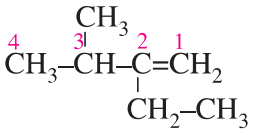


دوو کۆمەڵە ئەلکیلەکە، (ئەثیل و مەثیل)ن.

ناوی دوو کۆمەڵە ئەلکیلەکە، بەپێی ئەلفبێی ئینگلیزی لە پێش ناوی هایدرۆکاربۆنەکەوە دابنێ

ئەثیل مەثیل بیوتین butene **ethyl methyl**

3. زنجیرەی گەردیلەکانی کاربۆن ڕەنووس بکە، بۆ ئەوەی بەندە دوانییەکە شوێنی بچوکترین ڕەنووس وەربگرێت:



3. ڕەنووسی شوێنی بەندە دوانییەکە لەبەردەمی بیوتیندا دابنێ، ڕەنووسی شوێنی هەر یەکە لە دوو کۆمەڵە ئەلکیلەکە، لەبەردەم هەریەکەیاندا دابنێ، ڕەنووسەکان بە داش (–) لە ناوەکان جیابکەرەوە:

یەکەم گەردیلە کاربۆن لەبەندە دوانییەکەدا ڕەنووسی 1 ی دەدرێتێ.

کۆمەڵەی ئەثیل دەکەوێتە سەر گەردیلە کاربۆنی ڕەنووس 2 .

کۆمەڵەی ئەثیل دەکەوێتە سەر گەردیلە کاربۆنی ڕەنووس 3 .

2– ئەثیل –**3**– مەثیل –**1**– بیوتین

ناوە تەواوەکە 2– ئەثیل –3– مەثیل –1– بیوتین دەبێت.

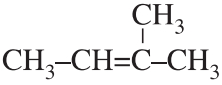
کارپێکردنە ڕاهێنانەکان

1. ئەم ئەلکینانەی خوارەوە ناوبنێ:

2. کورتە شێوگی بێکهاتنی 4- مەثیل -1 ، 3- پێنتادایین بنووسە.

3. ئەم ئەلکینانەی خوارەوە ناوبنێ:

أ.

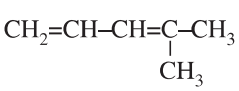


ب.

وەڵامەکان

1. 2- هێکسین

2.



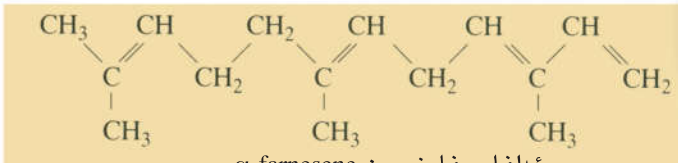
3. أ. 2– مەثیل 2– بیوتین

ب. 2– مەثیل –3– هێکسین

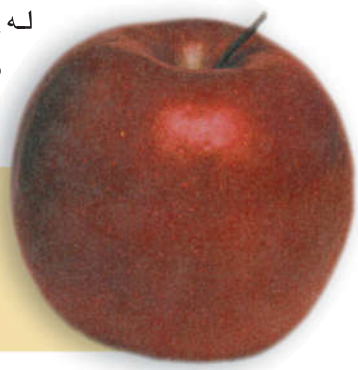
ڕەوشتەکانی ئەلکین و بەکارهێنانیان

شێوە 10-15 ئەلفا – فارنیسین، ئەلکینێکی ڕەقە و لە و مێوە سروشتییەدا هەیە کە سێودا دەپۆشێت، ئایا دەتوانیت ئەم ئەلکینە گەورەیە، بە پێی سیستمی ناوبنێیت؟

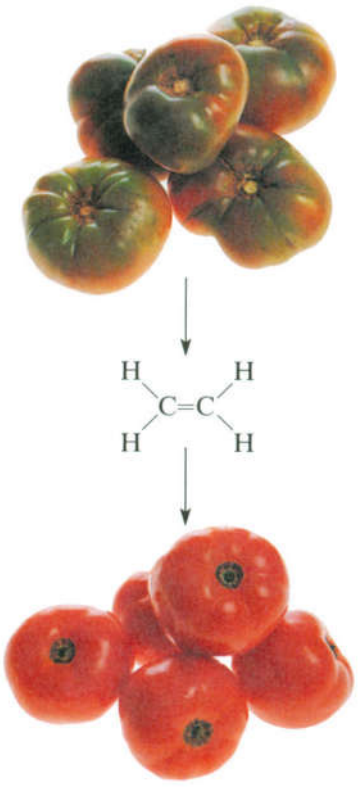
ئەلکینەکان، ماددەی بێ جەمسەرن لە ڕەوشتەکانیاندا ئارەزووی وەک هی ئەلکانەکان پیشان دەدەن، لە ڕووی پلەی کوڵان و دۆخی فیزییانەوە، بۆ نموونە، ئەلفا – فارنیسین 15 گەردیلە C و 4 بەندی دوانی تێدایە، وەک لە شێوە 10-15 دیارە و ئەم ئەلکینە لە پلەی گەرمیی ژوور لە ژێر پەستانی ئاساییدا ڕەقە و، لەو مێوە سروشتییەدا هەیە کە ڕووی سێوی داپۆشیوە، بەڵام ئیتین ،کە بچوکترین ئەلکینە، گازە و ناوە باوەکەی ئەتیلینە.



ئەلفا – فارنیسین α-farnesene



ئیـثین، هـایدرۆکاربۆنێکە، بـەبڕی زۆر لـە بـازرگـانیدا بـەرهـەم دەهـێنرێت، و لـە دروستکردنی جۆرەهـا پلاستیك و کهولی بازاڕیدا بەکاردێت و ئیثین بە هۆرمۆنێکی ڕووەکی گرنگ دادەنرێت کە هـانی گوڵکردن و گەیاندنی میوەدەدات وەك لە شێوە 16-10 دا دیارە.



شێوە 16-10 ئیثین، هۆرمۆنێکی ڕووەکییە، هـانی گەیاندنی میوە دەدات.

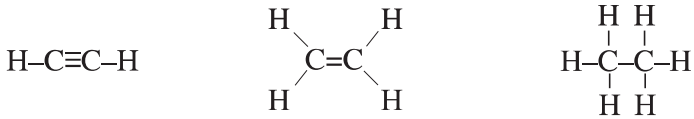
ئەلکاینەکان

ئەلکاینەکان alkynes ئەو هـایدرۆکاربۆنانەن کە هـاوبەشە بەندی سیانییان تێدایە وەك بەندی دوانی **ئەلکینەکان**، بەندە سیانییەکەی ئەلکاینەکان پێویستی دەکات کە سادەترین ئەلکاین دوو گەردیلە کاربۆنی تێدابێت.

$$H–C\equiv C–H$$

ئیثاین

شێوگی گشتی ئەلکاینەکان C_nH_{2n-2} ە ، ئەلکاین چوار گەردیلە هـایدرۆجینی لە ئەلکانە بەرانبەرەکەی کەمترە و دوو گەردیلە هـایدرۆجینیشی لە ئەلکینە بەرانبەرەکەی کەمترە و سادەترین ئەلکاین، ئیثاینەکە پێشی دەڵێن ئەسیتیلین:



C_2H_2 C_2H_4 C_2H_6

ناونانی ئەلکاینەکان

ناونانی ئەلکاین، تاڕادەیەکی زۆر لە ناونانی ئەلکین دەچێت و تەنیا جیاوازییان لە دانانی بڕگەی – این (-yne) و لە شوێنی – ین (-ene) ی زنجیرەی ئەلکینی بەرانبەر، وا لە خوارەوە لیستی ڕێسابەکارهێنراوەکانی ناونانەکەیەتی

ناونانی ئەلکاینەکان

ڕێساکانی ناونانی ئەلکانەکان لە لاپەڕە280-281 بەکاربهێنە لەگەڵ ئەم ئاوارتانەدا:

1. **هـایدرۆکـاربـۆنـی دایك نـاوبـنـێ**، شوێنـی ئـەو درێژترین زنجیرە بـەردەوامـەی گەردیلەکانی C دیاری بکە کە بەندێکی سیانی یان زۆرتری تێدابێت، ئەگەر یەك بەندی سیانی تێدابوو، بڕگەی – این (-yne) بخەرە سەر ئەو پێشگرە هـاوجووتەی ژمارەی گەردیلەکانی کاربۆن لە زنجیرەکەدا.
2. **ناوی کۆمەڵە ئەلکیلەکانی بخەرە سەر.**
3. **گەردیلە کاربۆنەکانی هایدرۆکاربۆنی دایك ڕەنووس بکە**، بە جۆرێك کە یەکەم گەردیلە کاربۆن لە بەندە سیانییە نزیکترەکەی کۆتایی زنجیرەکەو، بچووکترین ڕەنووس وەربگرێت و ئەگەر ڕەنووسکردن لە هـەردوو لاوە دوو شوێنی یەکسانی دوو بەندە سیانییەکەی دا، لەو سەرەوە ڕەنوسی بکە کە نزیکترە لەیەکەم کۆمەڵە ئەلکیلەوە.
4. **ڕەنووسی شوێنەکان دابنێ**: ڕەنووسی شوێنەکانی بەندە سیانییەکە ڕاستەوخۆ لە پێش ناوی ئەلکاینە هـایدرۆکاربۆنەدایکەکەوە دابنێ: ڕەنووسی شوێنی کۆمەڵە ئەلکیلەکان، ڕاستەوخۆ لە پێش ناوی کۆمەڵە ئەلکیلە بەرانبەرکەیەوە دابنێ.

شێوە 10-17 ئێتاین، ئەو سووتەمەنییەیە کە لەگڕی ئۆکسی ئەستیلینیدا بەکار دەهێنرێت و پلەی گەرمییەکەی دەگاتە زۆرتر لە 3000°C و بۆ پێکەوەلکاندنی کانزاکان بەکاردێت.

5. داش و بۆرەکانی دابنێ.

ئەمانە دوو نموونەی دوو ناوی ڕاستی ناوی ئەلکاینەکانە:

$CH_3–CH_2–CH_2–C\equiv CH$

1- پێنتاین

$CH\equiv C–\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{CH}}–CH_3$

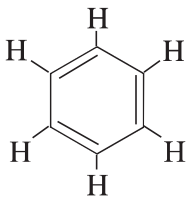
3- مەثیل -1- بیوتاین

ڕەوشتەکانی ئەلکاین و بەکارهێنانەکانی

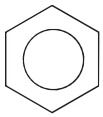
ئەلکاینەکان، ماددەی ئەندامی بێجەمسەرن و هەمان ئارەزوی پلەی کوڵان و دۆخە فیزیاییەکانی هەیە وەك هایدرۆکاربۆنەکانی تر. بچوکترین ئەلکاینی ناسراو، (ئێتاین)ە، گازە، گڕی تێکەڵەکەی لەگەڵ ئۆکسجینی خاوێندا گەرمییەکی زۆر پەیدا دەکات کە بۆ کانزالکاندن بەکاردێت وەك لە شێوە 10-17 دا پێشان دراوە، ناونانی باوی ئێتاین، ئەستیلینە و بەو گرۆپی کە هەردوو گازی ئەستیلین و ئۆکسجین بەکاردەهێنێت دەڵێن گڕی ئۆکسی ئەسیتیلینی .

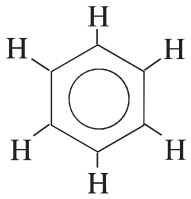
هایدرۆکاربۆنە ئاڕۆماتییەکان (عەترییەکان)

هایدرۆکاربۆنە ئاڕۆماتییەکان (عەترییەکان) aromatic hydrocarbons ئەو هایدرۆکاربۆنانەن، کە ئەڵقەیەك یان زۆرتری شەش گەردیلە کاربۆنی و ئەلەکترۆنی جولۆکی تێدایە. بەنزین **benzene** ، یەکەم هایدرۆکاربۆنی ئاڕۆماتییە، شێوگی گەردی بەنزین C_6H_6 ە، یەکێك لە شێوگە پێکهاتنەکانی بەنزین، ئەڵقەیەکی شەش گەردیلە کاربۆنی و سێ بەندی دوانییە:

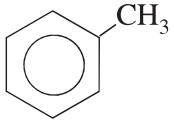


لەگەڵ ئەوەیشدا، لە ڕووی کیمیاییەوە بەنزین وەك ئەلکین ڕەفتارناکات گەردی بەنزین بە تەواوی دەکەوێتە هەمان ئاست و ڕووتەختەوە، وەك لە شێوە 10-18 دا پیشان دراوە، هەروەك شێوگی پێکهاتنی بەنزین بواری ئەلەکترۆنە جوولۆکەکان دەدات کە بە خولگەکانی p دا بلاوببنەوە بە درێژایی هەموو ئەڵقەکە، ئەو دوو شێوگە پێکهاتنەی خوارەوە، بلاوبوونەوەی ئەلەکترۆنەکان دەردەخەن، کورتە شێوە لای چەپ گەردیلە هایدرۆجینە پەیوەستەکانی ئەڵقەی بەنزین نا نوێنن.





دەتوانرێت، هایدرۆکاربۆنە ئاڕۆماتییەکان وەك وەرگرتەی بەنزین دابنرێن و سادەترینیان یەك ئەڵقەی بەنزین هەیە، وەك لەم نموونەیەی خوارەوەدا پێشان دراوە:

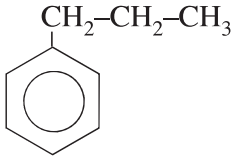


مەثیل بەنزین (تۆلوین)

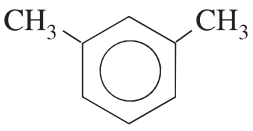
شێوە 10-18 خولگەکانی ئەلەکترۆنەکان بەنزین پێکدادەچن بۆ پیکهێنانی خولگەی یەکگرتووی ئەو تۆکە بواری ئەلەکترۆنە جوڵۆکەکان دەدات بە شێوەیەکی ڕێك و پێك و چۆنیەك بە درێژایی تەواوی ئەڵقەکە بلاوببنەوە.

ناونانی هایدرۆکاربۆنە ئاڕۆماتییەکان

بەنزین، سادەترین هایدرۆکاربۆنی ئاڕۆماتییە، و کاتێك کۆمەڵەی ئەلکیل یان زۆرتر، شوێنی گەردیلەکانی هایدرۆجین دەگرنەوە، وەرگرتەکانی بەنزینمان دەست دەکەوێت، و ناوی کۆمەڵەکانی ئەلکیل لە پێش وشەی (بەنزین) هوە دادەنرێن، بە پێی ڕێساکانی ناونانی هایدرۆکاربۆناتەکانی تر، وەك لەبارى ئەلکانە ئەڵقەییەکاندا، پێویستیمان بە ڕەنووسکردنی گەردیلەکانی کاربۆنی ئەڵقەکە نییە ئەگەر یەك کۆمەڵە ئەلکیلی تێدابوو، و ئەگەر لە کۆمەڵەیەکی ئەلکیل زۆرتری تێدابوو گەردیلەکانی C ڕەنووس دەکرێن بۆ ئەوەی هەموو ئەو کۆمەڵانە بچووکترین ڕەنووسی بدرێتێ، وا لە خوارەوە هەندێ نموونە دەخەینە بەرچاو:



پرۆپیل بەنزین



1،3- دوانە مەثیل بەنزین

ناونانی ئەلکاینەکان

ڕێساکانی ناونانی ئەلکانەکان لە لاپەڕە 280-281 بەکاربهێنە لەگەڵ ئەم ئاوارتانەدا:

1. هایدرۆکاربۆنی دایك ناوبنێ، هایدرۆکاربۆنی دایك لەم بارەدا ئەڵقەی بەنزینە (benzene).

2. ناوی کۆمەڵە ئەلکیلەکانی بخەرە سەر.

3. گەردیلە کاربۆنەکانی هایدرۆکاربۆنی دایك ڕەنووس بکە، ئەگەر دوو کۆمەڵەی ئەلکیل لکابوون بە ئەڵقەی بەنزینەوە، گەردیلەکانی کاربۆنی ئەڵقەکە ڕەنووس بکە، بە دانانی 1 لە شوێنی ئەو کۆمەڵە ئەلکیلەی لە پیشدا دێت، بە پێی ئەلفبێی ئینگلیزی، ئەوجا بەولایەدا ڕەنووس بکە کە کۆمەڵە ئەلکیلەکەی دووەم، بچوکترین ڕەنووس وەردەگرێت، و ئەگەر چەند کۆمەڵەیەك ئەلکیلی تێدابوو (لە ئەڵقە بەنزینەکەدا)، گەردیلەکانی کاربۆنی ئەڵقەکە ڕەنووس بکە، تاکو هەموو کۆمەڵەئەلکیلەکان بچوکترین ڕەنووس وەربگرن.

4. ڕەنووس بۆ شوێنەکان دابنێ.

5. داش و بۆرەکان دابنێ.

پرسی نموونەیی 4-10

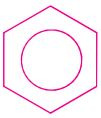
کورتە شێوەگی پێکهاتنی 2،1- دوانە مەثیل بەنزین بکێشە:

شیکاری

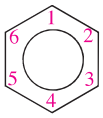
1. ناوی هایدرۆکاربۆنی دایك دیاری بکە

2،1- مەثیل **بەنزین**.

2. وێنەی ئەڵقەیەکی بەنزین بکێشە.



3. گەردیلەکانی کاربۆنی ئەڵقەی بەنزین ڕەنووس بکە.



4. کۆمەڵەکانی ئەلکیل دیاری بکە.

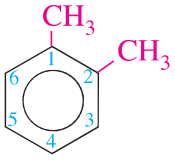
2،1- دوانە **مەثیل** بەنزین

لەم گەردەدا، تەنیا دوو کۆمەڵەی مەثیل هەن، پێشگری (دوانە) دەخرێتە سەر وشەی مەثیل، بۆ ئەوەی پێشانی بدات کە دوو کۆمەڵەی ئەلکیل هەن.

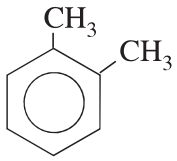
5. ڕەنووسی شوێنی کۆمەڵە ئەلکیلەکان دیاری بکە.

2،1- دوانە مەثیل بەنزین.

6. دوو کۆمەڵە مەثیلەکە ببەستە بە دوو گەردیلە کاربۆنی ڕەنووس 1 و 2 دەوە.

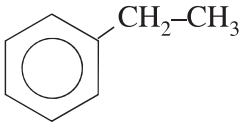


7. شێوگی پێکهاتنی تەواوی 1 ، 2- دوانە مەثیل بەنزین وەك خوارەوەیە:



کارپێکردنە ڕاهێنانەکان

1. ئەم ئاوێتەیەی خوارەوە ناوبنێ:

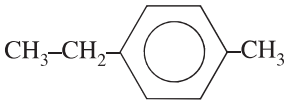


2. کورتە شێوگی پێکهاتنی 1- ئەثیل -4- مەثیل بەنزین.

وەڵامەکان

1. ئەثیل بەنزین

2.



ڕەوشت و بەکارهێنانەکانی هایدرۆکاربۆنە ئاڕۆماتییەکان

لە رووی کیمیاییەوە، ئەڵقەی بەنزین تەواو جێگیرە و دەتوانرێت ئەم ڕەوشتەی لە ڕێی چەمکی ئەلەکترۆنە جوولۆکەکانەوە و لێك بدرێتەوە، لەبەر ئەوەی هایدرۆکاربۆنە ئاڕۆماتییەکان کەمچالاکترن لە ئەلکین و ئەلکاینەکان، و بەهۆی ئەو جێگیرییەوە، لە ڕابووردوودا بەنزین وەك تۆێنەرەوەیەکی بێجەمسەر بەکاردەهێنراو وەك هایدرۆکاربۆنەکانی تر، بەنزین بێجەمسەرە و زۆرکەم لە ئاودا دەتوێتەوە، وا دەردەکەوێت هەوڵی لابردنی و لەلەش کردنەوەی بە تواندنەوەی ئەڵقەکەی لە ڕێی ئۆکساندنەوە، گەردی ژەهرین بەر هەم دێنن، بەو هۆیەوە، بەنزین وەك تۆێنەرەوە گۆڕدرا بە مەثیل بەنزین (تۆلۆین) کە لە و کەم ژەهرترە.

پێداچوونەوەی کەرتی 10-4

1. ئەو جیاکەرەوە دروستکارە پێکهاتەیە بنچینەییانە بژمێرەکە هەریەکە لەمانەی خوارەوە جیادەکاتەوە:
أ. ئەلکینەکان ب. ئەلکاینەکان ج. هایدرۆکاربۆنە ئاڕۆماتییەکان

2. سێ شێوگی پێکهاتنی کورت وێنە بکێشەکە دەشێت C_4H_8 بنوێنێت.

3. ناوی IUPAC ی هەر ئاوێتەیەك کە لەوەڵامدانەوەی پرسی 2 دا ناوت بردوون بدە.

4. کورتە شێوگی پێکهاتنی ئەمانە وێنە بکێشە:
3،1- بیوتادایین ، 2- پینتاین،و 1، 2- دوانە ئەثیل بەنزین.

بیرکردنەوەی ڕەخنەگرانە

5. شیکردنەوەی زانیارییەکان: شێوگی پێکهاتنی ئەلکان و ئەلکین و ئەلکاینێك بنووسە کە هەر یەکەیان پێنج گەردیلە کاربۆنیان تێدابێت، بۆچی ئەم هایدرۆکاربۆنە بە ئایزۆمەر دانانرێن.

پێداچوونەوەی بەندی 10

کورتەی بەندەکە

1-10

- کاربۆن، گرنگە چونکە لە هەموو ماددە زیندووەکاندا هەیە.
- خولکە دووڕەگەکان، بواری گەردیلەکانی کاربۆن دەدەن کە هاوبە شەبەندی یەکی یان دوانی سیانی دروست بکەن.
- کاربۆن بە زۆر شێوەی ڕەسەنی ڕەق هەیە، وەك ئەڵماس

زاراوەکان

ئەڵماس diamond (260)　گرافیت graphite (260)　فولیرین fullerene (260)

2-10

- هەموو ئاوێتە ئەندامییەکان کاربۆنیان تێدایە، بەڵام هەموو ئەو ئاوێتانەی کاربۆنیان تێدایە، ئاوێتەی ئەندامی نین.
- ژمارەی ئاوێتە ئەندامییەکان گریمانانە بێ سنوورە، بەهۆی تایبەتمەندییەکانی پێوەندیی گەردیلەکانی کاربۆنەوە، توانستی جیاکاری لە پێکەوە بەسترانی زنجیرەیی بواری پێکەوە بەسترانی زنجیرەیی بۆ گەردیلەکانی کاربۆن دەڕەخسێنێت کە زنجیرەی درێژ و ئەڵقەی هەمەجۆر دروست بکەن و توانستی کاربۆن بۆ پێکەوە بەستران بە توخمەکانی تردوە بواری ڕیزبوونی هەمە جۆری گەردیلەکان دەدات و فرە جۆریی ئاوێتەکانی کاربۆن زۆر دەکات
- هاوگەردیلە (ئایزۆمەرە) کان، ئەو ئاوێتانەن کە هەمان شێوگی گەردییان هەیە، بەڵام لە شێوگی پێکهاتنیاندا جیاوازن، سوود لە شێوگی پێکهاتن وەردەگرێت لە دیاریکردنی جۆری پێوەبەستران و ڕێزبوونی گەردیلەکان لە گەردی ئەندامیدا، ئەویش بۆ لێك جیاکردنەوەی نێوان ئایزۆمەرەکان.
- ئایزۆمەرە پێکهاتەییەکان، ئەوان، گە گەردیلەتێیاندا بەڕیزبوونێکی جیاواز پێکەوە دەبەسترێن و ئایزۆمەرە ئەندازەییەکان ئەوانەن، کە هەمان ڕێزبوونی گەردیلەییان هەیە،بەڵام گەردیلەکان لە بۆشاییدا بە شێوەی جیاواز ڕێزدەبن.

زاراوەکان

ئاوێتە ئەندامییەکان　هایدرۆکاربۆنەکان hydrocarbons (264)　هاوگەردیلە (ئایزۆمەر) ی پێکهاتن

organic compounds (263)　شێوگی پێکهاتن structural formula (264)　structural isomers (265)

پێکەوە بەسترانی زنجیرەیی catenation (264)

3-10

- لە هایدرۆکاربۆنە تێرەکاندا، هەر گەردیلەیەك کاربۆن، چوار هاوبەشەبەندی تاکی هەیە و ئەلکان لە ئاوێتەتێرەکانە.
- ئاوێتە ئەندامییەکان، بە پێی سیستمی ئیوپاك (IUPAC) ناو دەنرێن.
- ئەلکانەکان، تەنیا بەندی تاکیان تێدایە و لەبەر ئەوەی ئەلکانەکان هاوبەشەبەندی تاك و تێریان تێدایە، ئاوێتەکانی چالاك نین و سووتان بەکارلێکە گرنگەکانی ئەلکان دادەنرێت.
- ڕەوشتە فیزیاییەکانی ئەلکان، وەك پلەی کوڵان، بەندە بەقەبارەی ئەلکان و ژمارەی لقەکان تێیدا.

زاراوەکان

هایدرۆکاربۆنە تیرەکان　homologous series (268)　پێترۆڵ petroleum (277)

saturated hydrocarbons (268)　ئەلکانە ئەڵقەییەکان cycloalkanes (269)　ئۆکتانە ژمارە octane rating (277)

ئەلکانەکان alkanes (268)　کۆمەڵەکانی ئەلکیل alkyl groups (270)

زنجیرەی چونیەك، زنجیرە چونیەکەکان　گازی سروشتی natural gas (277)

4-10

- هەموو گەردیلە کاربۆنەکان لە هایدرۆکاربۆنە ناتێرەکاندا، بە چوار هاوبەشبەندی تاکەوە نە بەستراوە، ئەلکین و ئەلکان وهایدرۆکاربۆنە ئاڕۆماتییەکان، هایدرۆکاربۆنی ناتیرن.
- ئەلکینەکان، بەندی کاربۆن–کاربۆنی دوانییان تێدایە و، دەشێت هاوگەردیلە (ئایزۆمەر)ی ئەندازەییان هەبێت، بچوکترین ئەلکین، (ئیثین)ە کە ماددەیەکی گرنگە لە کشت و کاڵ و پیشەسازیدا.
- ئەلکاینەکان، بەندی کاربۆن – کاربۆنی سیانییان تێدایە.
- بەنزین و وەرگرتەکانی، هایدرۆکاربۆنی ئاڕۆماتین، چەمکی ئەلیکترۆنە جوڵۆکەکان، یارمەتی جێگیری ئەڵقەی بەنزین دەدات.

زاراوەکان

هایدرۆکاربۆنە ناتێرەکان (279) unsaturated hydrocarbons
ئەلکینەکان (279) alkenes
ئەلکاینەکان (283) alkynes
هایدرۆکاربۆنە ئاڕۆماتییەکان (284) aromatic hydrocarbons
بەنزین (284) benzene

هەڵبژاردن لە چەند وەڵامێك

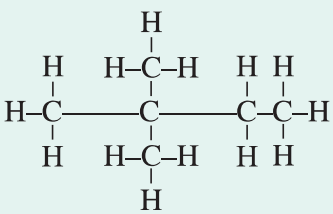
1. کام لەم ڕەوشتانەی خوارەوەی ئەڵماس ناڕاستن؟
أ. کارەبا باش دەگەیەنێت.
ب. گەرمی باش دەگەیەنێت.
ج. چڕییەکی بەرزی هەیە.
د. پلەیەکی شلبوونەوەی بەرزی هەیە.

2. کام لەم هایدرۆکاربۆنانەی خوارەوە،پێویستە ئەلکان بن؟
أ. C_2H_2 ج. C_7H_{12}
ب. C_5H_{10} د. $C_{14}H_{30}$

3. بە ئاوێتەی C_8H_{18} دەڵێن:
أ. ئۆکتین ج. ئۆکتان
ب. ئۆکتاین د. پرۆپان

4. کام لەم ئاوێتانەی خوارەوە نابێت ئایزۆمەری جیاوازی هەبێت:
أ. C_7H_{16} ج. C_3H_8
ب. C_5H_{10} د. $C_6H_{12}O_6$

5. سەرەنجی ئەم شێوگە پێکهاتنەی خوارەوە بدە:



ناوی ڕاستی ئەم ئاوێتەیە، یەکێکە لەمانەی خوارەوە:
أ. 2 ، 2- دوانە مەثیل بیوتان.
ب. 1 ، 1 ، 1- سیانە مەثیل پرۆپان.
ج. 2- ئەثیل -2 مەثیل پرۆپان
د. 3 ، 3- دوانە مەثیل بیوتان.

6. ئەوەندەی پێوەندی بە ئەلکانە ئەڵقەییەکانەوە هەبێت، کام لەم دەربڕینانەی خوارەوەڕاست نییە:
أ. شێوگی گەردی گشتی ئەلکانە ئەڵقەییەکان (C_nH_{2n})ـە.
ب. ئەلکانە ئەڵقەییەکان، هایدرۆکاربۆنی ناتێرن.
ج. گرنگترین کارلێکی ئەلکانە ئەڵقەییەکان، کارلێکی سووتانە.
د. هایدرۆکاربۆنە ئەڵقەییەکان تەنیا لە کاربۆن و هایدرۆجین پێك دێن.

پێداچوونەوەی چەمکەکان

7. ئاڕاستەی چوار هاوبەشبەند و خولگەکانی sp^3 ی گەردیلەی کاربۆن چین؟

8. سێ شێوەی ڕەسەنی کاربۆن ناوبنێ و باسی شێوگی پێکهاتنیان بکە.

9. ڕەوشتە دیاریکراوەکانی گرنگترین بەکارهێنانە پیشەسازییەکانی ئەڵماس چین؟

10. پێکهوە بەستراني زنجیرەیی، چۆن بەشداری دەکات لە فرە جۆری ئاوێتە ئەندامییەکاندا؟

11. أ. ئەگەر شێوگی پێکهاتنی ئاوێتەیەکت درایە، ئەو زانیارییانەی لەوەوە دەستت دەکەون چین؟
ب. شێوگی پێکهاتن، لە کیمیای ئەندامییدا چۆن بەکاردەهێنرێت؟

12. مەبەست لە هەریەکەی ئەمانە چییە: پێکەوە بەستراني زنجیرەیی، هایدرۆکاربۆنەکان، ئایزۆمەری پێکهاتەیی، ئایزۆمەری ئەندازەیی، زنجیرەی چۆنیەك، ئەلکانە ئەڵقەییەکان؟

13. ئایا دەشێت ئەم دوو گەردەی کە شێوگی گەردییان C_4H_{10} و $C_4H_{10}O$ بن، هەریەکەیان ئایزۆمەری پێکهاتەیی بۆ ئەویتر دروست بکات، وەڵامەکەت ڕوون بکەرەوە.

14. ئەمانەی خوارەوە ڕوون بکەرەوە.

أ. گرافیت کارەبا دەگەیێنێت، بەڵام ئەڵماس نایگەیەنیت.

ب. گرافیت بۆ چەورکردن بەکار دەهێنرێت.

ج. چوار ئەلکانی یەکەم لە سروشتدا بە شێوەی گازهەن.

د. گۆڕینەوەی تۆلوین بە بەنزین وەك توێنەرەوە.

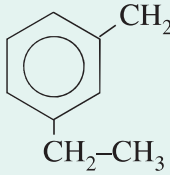
هـ. ئاوێتە ئەندامییەهاوبەشبەندارەکان کەم جێگیرترن لە کاتی گەرمکردندا لە ئاوێتە نا ئەندامییە ئایۆنە بەندارەکان.

د. ئەلکین و ئەلکانە ئەڵقەییەکان ئایزۆمەری ئەندازەییان هەیە، بەڵام ئەلکانەکان نییانە.

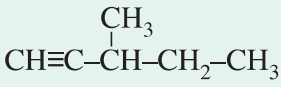
15. أ. جیاوازیی نێوان هایدرۆکاربۆنی تێر و هایدرۆکاربۆنی ناتێرچییە؟

ب. ئەلکین، و ئەلکان، ئەلکاین، و هایدرۆکاربۆنە ئاڕۆماتییەکان بپۆلێنە وەك ئاویتەی تێر یان ناتێر.

16. ئەمانەی خوارەوە وەك ئەلکان، یان ئەلکین یان ئەلکاین، یان هایدرۆکاربۆنی ئاڕۆماتی بپوڵێنە:

أ. 

ب. $CH_3–CH=CH_2$

ج. 

د. $CH_3–\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{CH}}–CH_2–CH_2–CH_2–CH_3$

17. شێوگی گشتیی هەریەکە لەمانە چییە؟

أ. ئەلکان ج. ئەلکاین

ب. ئەلکین

18. شێوگی گەردیی هەر جۆرە هایدرۆکاربۆنێك بنووسە کە هەوت گەردیلە کاربۆنیان تێدابێت:

أ. ئەلکان ج. ئەلکاین

ب. ئەلکین

19. أ. ئەو ئاڕەزووە چییە کە لە پلەی کوڵانی ئەلکانەکاندا دەردەکەوێت؟

ب. چۆن ئەو ئاڕەزووە لێك دەدەیتەوە؟

20. چۆن شێوگي پێکهاتنی ئەلکانەکان کاردەکاتە ئۆکتانە ژمارەی گازۆلین؟

21. هاوکێشەیەکی هاوسەنگی تەواو سووتانی هەریەکە لەمانەی خوارەوە بنووسە:

أ. میثان

ب. ئیثاین

22. کام جۆرە ئایزۆمەر شیاوە لە ئەلکانە (نائەڵقەیی) و ئەلکین و ئەلکاینەکاندا و بۆچی؟

23. یەك بەکارهێنانی هەر یەکە لەمانەی خوارەوە بنووسە:

أ. ئیثین

ب. ئیثاین

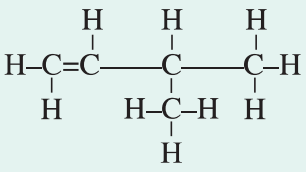
24. أ. مەبەست لە ئەلیکترۆنە (بێ شوێنەکان) چین؟ (واتە جووڵۆك)

ب. کاریگەریی چییە لە چالاکێتیی هایدرۆکاربۆنە ئاڕۆماتییەکاندا؟

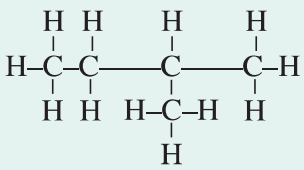
25. ناوی هایدرۆکاربۆنی دایك بۆ هایدرۆکاربۆنێکی ئاڕۆماتیی سادە چییە؟

چەند پرسێك

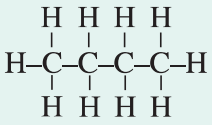
26. کورتە شێوگی پێکهاتنی ئەمانەی خوارەوە بنووسە:



27. بۆ هەر جووتێك لەم شێوگانەی خوارەوە دیاری بکە، کە ئاخۆ خودی گەردەکان دەنوێنێت یان گەردی جیاواز:

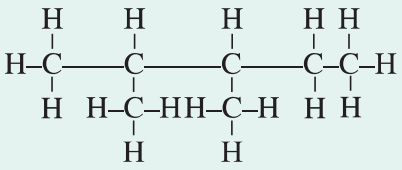
أ. C_5H_{12} و 

ب. $CH_3–CH_2–CH_3$ و



ج. C_6H_{10} و $CH_3–CH=C(CH_3)–CH_3$

د.



28. دیاری بکە ئاخۆ هەر جووتە شێوگێکی خوارەوە خودی گەردەکە پێشان دەدات یان ئایزۆمەری پێکهاتەیی:

أ. $CH_3–CH_2–CH_2–CH_3$ و $CH_3–CH_2–CH(CH_3)–CH_3$

ب. $CH_3–CH(CH_3)–CH_2–CH(CH_2–CH_3)–CH_3$

ج. $CH_3–CH_2–C(=O)–OH$ $CH_3–O–CH_2–CH=O$

29. شێوگی پێکهاتنی هەر پێنج ئایزۆمەرەکەی C_6H_{14} وێنە بکێشە.

30. ئایزۆمەرە ئەندازەییەکانی ئەو گەردەی خوارەوە وێنە بکێشە و هەریەکەیان دیاری بکە، ئەگەر (ل) بێت یان (دڕ).

$CH_3–CH=CH–CH_2–CH_3$

31. أ. کام لەمانەی خوارەوە، ئایزۆمەری ئەندازەیی هەیە؟

$CH_3–CH=C(CH_3)–CH_3$ $CH_3–CH=CH–Cl$

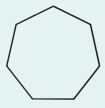
$CH_3–CH_2–CH=CH–CH_2–CH_3$

ب. ئایزۆمەرە ئەندازەییەکانی ئەوانەی کە دەشێت ئایزۆمەری ئەندازەییان هەبێت و وێنەبکێشە.

32. ئەم گەردانەی خوارەوە ناوبنێ: (بڕوانە پرسی نموونەی 10-1).

أ. $CH_3–CH_2–CH_2–CH_2–CH_2–CH_2–CH_3$

ب.



ج. $CH_3–C(CH_3)(CH_3)–CH_2–CH(CH_3)–CH_2–CH_3$

د. $CH_3–C(CH_3)(CH_3)–CH_2–CH_2–CH(CH_2–CH_2–CH_2–CH_3)–CH_2–CH_2–CH_2–CH_3$

33. وێنەی شێوگی پێکهاتنی کورتنە کراوەی هەریەکە لەم ئەلکانانەی خوارەوە بکێشە: (بڕوانە پرسی نموونەیی 10-2)

أ. دێکان

ب. 3 ، 3- دوانە مەثیل پێنتان

34. کورتە شێوگی پێکهاتنی هەریەکە لەم ئەلکانانەی خوارەوە بکێشە

أ. 1 ، 1- دوانە مەثیل پڕۆپانی ئەڵقەیی.

ب. 2 ، 2 ، 4 ، 4- چوارە مەثیل پێنتان.

35. دیاری بکە ئەگەر ناونانی ئەلکان لەهەر یەکە لەمانەی خوارەوە داڕاستە یان نا، ئەگەر ڕاست نەبوو ناو نانە ڕاستەکە بنووسە:

أ. $CH_3–CH_2–CH(CH_3)_2$

1- مەثیل پڕۆپان

ب. $CH_3–CH_2–CH_2–CH_2–CH_2–CH_2–CH(CH_2–CH_3)_2$

نۆنان

ج. $CH_3–CH_2–CH_2–CH(CH_3)–CH_2–CH_3$

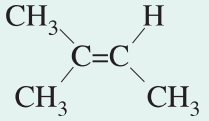
4- مثیل هێکسان

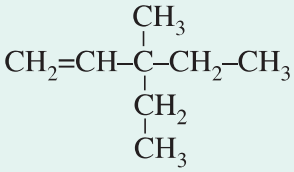
د. $CH_3–CH_2–CH(CH_2–CH_3)–CH_2–CH(CH_3)–CH_3$

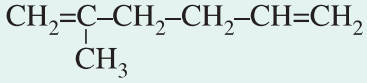
4- ئەثیل -2- مەثیل هێکسان

36. ئەم ئەلکینانەی خوارەوە ناوبنێ: (بڕوانە پرسی نموونەیی 10-3)

أ. $CH_2=CH–CH_2–CH_2–CH_3$

ب.


ج.


د.


37. کورتە شێوگی پێکهاتنی هەریەکە لەم ئەلکینانەی خوارەوە بنووسە:

أ. 2- مەثیل -2- هێکسین

ب. 3- ئەثیل -2 ، 2- دوانە مەثیل -3- هێپتین.

38. شێوگی پێکهاتنی ئایزۆمەرە ئەندازەییەکانی هەریەکە لە مانەی خوارەوە وێنەبکێشە:

أ. $CH_3–CH_2–CH_2–CH=CH–CH_3$

ب. 3- مەثیل -2- پێنتین

39. ئەم ئەلکاینانەی خوارەوە ناوبنێ:

أ. $CH{\equiv}C–CH_3$

ب. $CH_3C–{\equiv}C–CH–CH_3$

ج. $CH_3–\underset{CH_3}{CH}–C{\equiv}C–\underset{CH_3}{CH}–CH_3$

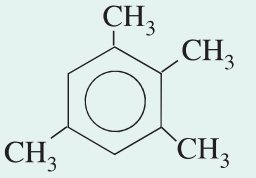
40. کورتە شێوگی پێکهاتنی هەریەکە لەم ئەلکینانەی خوارەوە بکێشە: (بڕوانە پرسی نموونەیی 10-4).

أ. 1- دێکاین

ب. 6 ، 6- دوانە مەثیل -3- هێپتاین

41. ئەم هایدرۆکاربۆنە ئاڕۆماتییانەی خوارەوە ناوبنێ: (بڕوانە پرسی نموونەیی 10-4).

أ.

ب.


42. کورتە شێوگی پێکهاتنی ئەم دوو گەردەی خوارەوە بنووسە:

أ. 1 ، 3 ، 5- سیانە مەثیل بەنزین

ب. 1 ، 3- دوانە مەثیل بەنزین.

پێداچوونەوەی هەمەجۆر

43. أ. وێنەی شێوگی پێکهاتنی کورتنەکراوەی 4- مەثیل ئۆکتان بکێشە.

ب. شێوگەکە بکە بە کورتە شێوگی پێکهاتن.

ج. شێوگی گەردیی گەردەکە، لە و شێوگەوە کە وێنەت کێشا، دیاری بکە و، هەروەهایش لە شێوگی گەردیی گشتیی ئەلکانەوە، ئەوجا هەردووکیان پێك بەراوردبکە، ئایا لەیەك دەچن؟

44. دوو کورتە شێوگی پێکهاتنی جیاواز بۆ هەر گەردێکی لەو جۆرە هایدرۆکاربۆنانەی خوارەوە کە هەشت گەردیلە کاربۆنیان تێدایە و ئەوسا ناویان بنێ.

أ. ئەلکان ج. ئەلکاین

ب. ئەلکین د. هایدرۆکاربۆنی ئاڕۆماتی

45. وێنەی دوو کورتە شێوگی پێکهاتنی 4 ، 4- دوانە مەثیل -2- پێنتاین و 2 ، 2- دوانە مەثیل -4- پڕۆپیل ئۆکتان بکێشە.

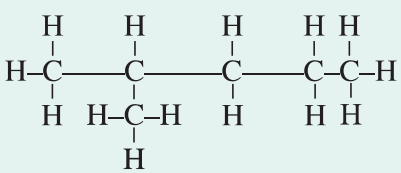
46. وێنەی سێ ئایزۆمەری پێکهاتەیی ئەلکاینێك بکێشە کە پێنج گەردیلە کاربۆن و بەندێکی سیانی تێدابێت، ئەو گەردانەی کێشاوتن ناوبنێ.

47. کام لەو گەردانەی خوارەوە، ئایزۆمەری ئەندازەییان هەیە؟ وێنەی هەموو ئایزۆمەرە ئەندازەییەشیاوەکان بکێشە، ئەوسا ئاگادارمان بکە ئەو گەردانەی وێنەت کێشاون (ل) ن یان (د).

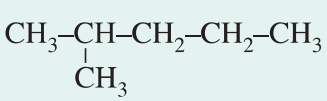
أ. بیوتان ج. 2- هێکساین

ب. 2- پێنتین د. 2- مەثیل -1- بیوتین

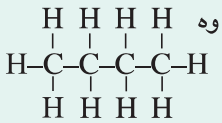
48. دیاری بکە ئەگەر هەر جووتێك لەم جووتانەی خوارەوە هەمان ئاوێتە پیشان دەدات، یان دوو ئایزۆمەر یان دوو ئاوێتەی جیاواز؟

أ.


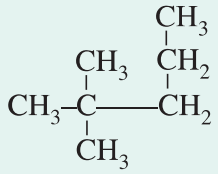
وە



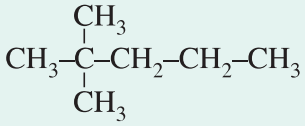
ب. C_4H_8 وە



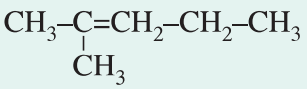
وە



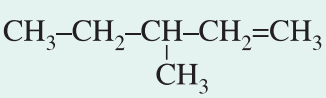
وە



د.



وە



بیرکردنەوەی ڕەخنەگرانە

49. **ڕێبەری لەسەر پێوەندی:** ئەو توخمەی لە زۆرترین ژمارە ئاوێتەدا دەردەکەوێت، هایدرۆجینە و ئەو توخمەی بە پلەی دووەم دێت کاربۆنە، بۆچی ئەو ئاوێتانەی هایدرۆجینیان تێدایە زۆرترن لەوانەی کاربۆنیان تێدایە.

50. **بەستنەوەی هزرەکان:** بە زۆر بوونی ژمارەی گەردیلەکانی کاربۆن لە گەردی ئەلکاندا، ئایا ڕێژەی سەدیی هایدرۆجین زیاددەکات یان کەم یان وەك خۆی دەمێنیتەوە و ناگۆڕدرێت؟

توێژینەوە و نووسین

51. یەکێك لەو بەرهەمانە هەڵبژێرە کە لە پێترۆڵ دروستکراوە و ئەوسا ڕاپۆرتێك دەربارەی ڕێبازی دروستکردن و ڕێگەکانی بەکارهێنان و بێوەییە ژینگەییەکەی بنووسە.

چەند پرسیێك

52. **ڕاییکاری:** چەند نموونەیەکی شێوە ڕەسەنەکانی ئەڵماس و گرافیت و فولییرین نەخشەبکێشە.

بەندی 11

ئاوێتەی ئەندامی تر

ئاوێتە ئەندامییەکان، لە دروستکردنی ژمارەیەکی زۆری ئەو
بەرهەمانەدا بەکاردێن، کە لە ژیانی ڕۆژانەماندا بەکاریان دەهێنین

کۆمەڵە فرمانییەکان (کاراکان) و پۆڵەکانی ئاوێتە ئەندامییەکان

نیشانەکانی ڕاپیکاری

- فەرمانە کۆمەڵە پێ دەناسێت و بایەخەکەی ڕوون دەکاتەوە.
- کهول و ئیثەر و هالیدەکانی ئەلکیل، بەپێی ئەو فرمانە کۆمەڵەیەی لەهەر یەکەیاندا هەیە پێ دەناسێت.
- کهولەکان، و هالیدەکانی ئەلکیل و ئیثەرەکان، بە پێی شێوگی پێکهاتنیان دەپۆلێنێت.
- پێکهاتە دروستکارەکانی هەریەکەی کهول و هالیدی ئەلکیل و ئیثەرەکان و ڕەوشت و بەکارهێنانەکانیان، پێکەوە دەبەستێت.

فرمانەکۆمەڵە (کۆمەڵەی فرمانی) **functional group** یان کۆمەڵەی کارا، گەردیلە یان کۆمەڵە گەردیلەیەکە، بەڕیرسە لە ڕەوشت و تایبەتمەندییە جۆرییەکانی ئاوێتەی ئەندامی، و بەزۆری پێوەندییەکان لە فرمانە کۆمەڵەدا شوێنی چالاکی کیمیاییە، فرمانە کۆمەڵەی دیاریکراو هەموو ئەو جۆرە کارلێکانەی تییدا ڕوودەدات لە هەموو ئەو گەردانەدا کە تێیدایەتی، بۆیە هەموو ئەو ئاوێتانەی ئەو فرمانە کۆمەڵەیە یان تێدایە، هەمان ڕەوشتیان دەبێت و لەهەمان گرۆهدا دەپۆلێنرێن.

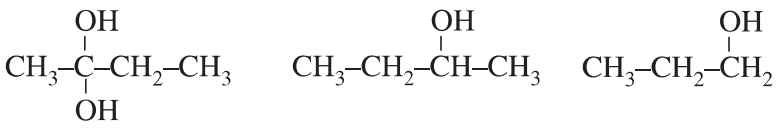
کهولەکان

کهولەکان alcohols ، ئەو ئاوێتە ئەندامییانەن کە کۆمەڵەیەکی هایدرۆکسیل، یان زۆرتریان تێدایە. و شێوگە گشتییەکەی بە *R*-OH دەردەبڕدرێت، کە R بەشێکە کە ماوەی گەردەکە (بەشەکەی تری گەردەکە جگە لە OH ی کهول) پیشان – دەدات. ناوە بەرنامەییەکانی ئاوێتە ئەندامییەکان، هەر کۆمەڵە یان کۆمەڵە فرمانییەکان دیاری دەکەن کە لە گەردەکەدا هەن، والە خوارەوە ڕیساکانی ناونانی کهولە سادەکان بە پێی سیستمی IUPAC دەخەینە بەرچاو.

ناونانی کهولەکان

1. **ئاوێتەی دایك ناوبنێ**. درێژترین زنجیرەی بەردەوامی ئەو گەردیلە کاربۆنانەی کۆمەڵەی هایدرۆکسیلەکەیان تێدایە، ئەگەر یەك گەردیلە هایدرۆکسیلی تێدابێت، بڕگەی – وڵ (-ol) بخەرە سەر کۆتایی ناوی ئەلکانەبەرانبەرەکەیەوە و ئەگەر لە دوو کۆمەڵە هایدرۆکسیل زۆرتری تێدابوو، ناوی ئەلکانی بەرانبەر بەکاربهێنە و بڕگەیەکی بخەرە سەر کە ژمارەی ئەو کۆمەڵانە دەربببڕێت بۆ نموونە – دایۆڵ (-diol) = 2 ، – ترایۆڵ (-triol) = 3 ، و هەروەها.
2. **گەردیلەکانی C ی دایکە زنجیرە، ڕەنووس بکە**. گەردیلەکاربۆنەکانی زنجیرەکە، بە جۆرێك کۆمەڵەهایدرۆکسیلەکە بچوکترین ڕەنووسی شیاو وەربگریت.
3. **ڕەنووسی شوێنەکان بخەرە ناو**. ڕەنووس (ڕەنووسەکان) ی بخەرە ناو شوێن یان (شوێنەکانی) هایدرۆکسیل ڕاستەوخۆ پیش ناوی دایکە کهول.
4. **داش (–) و جیاکار (،) دابنێ**، ڕەنووسی شوێنەکان لە ناوەکە بە داشێك (–) یان جیاکەرەوە بۆڕێك (،) لە نێوان ڕەنووسی شوێنەکاندا ئەگەر لە ڕەنووسێك زۆرتر هەبوو دابنێ.

وا لە خوارەوە سێ نموونەی دروست ناونانی کهولەکان دەخەینە بەرچاو:



1-پڕۆپانۆڵ　　2-بیوتانۆڵ　　2،2- بیوتان دایۆڵ

خشتە 1-11 پلەی کوڵانی هەندێ کهول و ئەلکان

ناوێتە	شێوگی گەردی	مۆڵەبارستە (g/mol)	پلەی کوڵان (°C)
میثانۆڵ		32	64.7
ئیثان		30	-88
ئیثانۆڵ		46	78.3
پڕۆپان		44	-42.1
1- پڕۆپانۆڵ		60	97.2
بیوتان		58	-0.50

ڕەوشتی کهولەکان و بەکارهێنانەکانی

خشتەی 1-11 دەری دەخات، کە پلەی کوڵانی کهولەکان بەرزباوە لە چاو پلەی کوڵانی ئەو ئەلکانانەدا کە مۆڵە بارستەیان لێکەوە نزیکە، بۆ نموونە مۆڵە بارستەی ئیثانۆڵ 46 g/mol ەکە بەوپێیە نزیکە لە مۆڵە بارستەی پڕۆپانەوە (44 g/mol) ە، لە لایەکی ترەوە پلەی کوڵانی ئەو دوو ماددەیە بە تەواوی لە یەکتر جیاوازن، چونکە پلەی کوڵانی ئیثانۆڵ 78.3°C کەچی پلەی کوڵانی پڕۆپان 42.1°C– لە لایەکی تریشەوە، پلەی کوڵان زیاددەکات تاکو ژمارەی کۆمەڵە هایدرۆکسیلەکان زۆرتربێت لە گەردی کهولەکەدا، دەتوانرێت ئەم ڕوخسارە لە خشتە 2-11 دا بینرێت، کە پلەی کوڵانی ئەو کهولانەی تێدایەکە یەك هایدرۆکسیل و دوو هایدرۆکسیل و سێ هایدرۆکسیلن و دەتوانرێت ئەم ئارەزووەی پلەی کوڵان کە لە خشتە 1-11 و 2-11 دا دەبینرێن، لە ڕێی هایدرۆجینە بەندەوە ڕوون کراوەتەوە.

بەبەراورد لەگەڵ ئەلکاندا پێویستە وزەی تر دەستە بەربکەین بۆ تێکشکاندنی هایدرۆجینە بەندەکانی نێوان گەردەکانی ئەلکهول پێش ئەوەی لە باری شلییەوە بگۆڕدرێت بۆ باری گاز و کاتێك گەردی کهولەکە لە کۆمەڵە یەك زۆرتری هایدرۆکسیلی تێدابوو، دەشێت ئەو گەردە هایدرۆجینە بەندی زۆر دروست بکات.

خشتە 2-11 چەند کۆمەڵەیەکی هایدرۆکسیل و پلەی کوڵانی کهولەکان

شێوگ	ناوی ترش	ناوی ئانایۆن
ئیثانۆڵ	1	78.3
1 ، 2- ئیثان دایۆڵ	2	197.3
1- پڕۆپان	1	97.2
1 ، 2- پڕۆپان دایۆڵ	2	188
1 ، 2- پڕۆپان ترایۆڵ	3	260-258

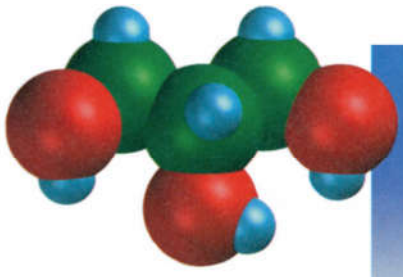
خشته 3-11 تواناوەییتی هەندێ کهول لە ئاودا

ئەلکهول	شێوگی گەردی	تواناوەییتی ($g/100\ g\ H_2O$)
میثانۆڵ	CH_3OH	∞ (تەواو تواوەیە)
1- بیوتانۆڵ	C_4H_9OH	7.4
1- پێنتانۆڵ	$C_5H_{11}OH$	2.7
1- ئۆکتانۆڵ	$C_8H_{17}OH$	0.00

لەم بارەدا پێویستی بە وزەی زۆرتر هەیە، بۆ شکاندنی ئەو بەندانە، پێش ئەوەی کهولە شلەکە بگۆڕدرێت بۆ گاز.

لەبەندی یەکەمدا ڕامان گەیاند کە کهولەکان لە ئاودا تواوەن بە هۆی هایدرۆجینە بەندەوە، بەڵام تواناوەی کهول لە ئاودا بە زۆربوونی قەبارەی گەردەکە کەم دەکات، هەر چەندێك درێژیی زنجیرەی هایدرۆکاربۆنی کهولەکە درێژتربێت، قەبارەی بەشەبێجەمسەرە نەتواوەکە ی گەردەکە زیاد دەکات و، خشتەی 3-11 ئەم ئاڕەزووی تواناوەییتییە ڕوون دەکاتەوە، هایدرۆجینە بەند لە کهولدا، ڕەوشتەکانی تری کهول و بەکارهێنانەکانیشیان ڕوون دەکاتەوە، سووراوی لیٚو و هەتوانی دەست و لەش، ماددەیەکیان تێدایە پێی دەڵێن گلیسیرۆڵ (1 ، 2 ، 3- بڕۆپانترایۆڵ)، بۆ بەتەڕی هێشتنەوە و وشکنەبوونەوەی ئەو ماددانە، چونکە بوونی چەند کۆمەڵێك هایدرۆکسیل بواری پەیدابوونی گەلێك هایدرۆجینە بەند لەگەڵ گەردەکانی ئاو لە هەوادا، یان لە ماددەکانی دەوروبەردا، شێوە 1-11 نموونەیەکی گلیسیرۆڵ پێشان دەدات.

هەندێ جار کهول وەك بریە سووتەمەنی بەکاردەهێنرێت و، وەك ئۆکتان چاککەرە لە سووتەمەنی بزوێنەکانیدا، ئیثانۆڵ لەگەڵ گازۆلین (بەنزین) بۆ نموونە بە ڕێژەی 9:1 تێکەڵ دەکرێن بۆ بەرهەمهێنانی گازوهۆڵ کە هەندێ شارەزا بڕەوی پێ پەیدا دەکەن وەك سووتەمەنییەکی بر یخراوی ئۆتۆمۆبیل، چونکە خاوێنتر دەئۆکسێت لە گازۆلین (بەنزین)ی کۆنباو یارمەتی پاراستنی گەنجینەی پێترۆڵ دەدات و پشت بە بەکارهێنانی نەوت بەستن کەم دەکاتەوە، لەگەڵ ئەوەیشدا ئەم سووتەمەنییەیش خراپەی هەیە، وەك ئەوەی سووتانی یەك گرام ئیثانۆڵ وزەیەك پەیدا دەکات یەکسانە 60% ی ئەو وزەیەی گرامێك گازۆلین بە تەنیا بەرهەمی دێنێت، هەروەك بوونی ئیثانۆڵ ئاومژینی سووتەمەنی زیاددەکات.



شێوە 1-11 گلیسیرۆڵ سێ کۆمەڵە هایدرۆکسیلی تێدایە، ئەم پێکهاتنە دەبێتە هۆی پەیدابوونی سێ هایدرۆجینە بەند لەگەڵ ئاودا. گلیسیرۆڵ، وەك تەرکەرێك دەکرێتە ئەو بەرهەمانەوە کە بۆ بایەخدات بە پێست و ڕووی پێست بەکاردێت.

هەموو جۆرەکانی کهوله سادەکان تاڕادەیەک ژەهرن، و لەکاتی خواردنەوەی ئیثانۆڵدا بە هۆی کاری ئەنزیمی دیهایدرۆجینێزی کهول alcohol dehydrogenase زوو دەگۆڕدرێت بۆ باریکی ئۆکسێنراوکە پێی دەڵێن ئەسیتاڵدیهاید acetaldehyde کە ئەویش دە ئۆکسێت بۆ ترشی سرکە و، کهول خواردنەوە دەروونی مرۆڤ دەکوژێت و، ژەمی کوشندەی ئیثانۆڵ لە کەسێکەوە بۆ کەسێکی تر دەگۆردرێت و، بۆیە ئیسلام حەرامی کردووە بەفەرمودەی خودا: «انما الخمر و الميسر و الانصاب و الأزلام رجس من عمل الشيطان فأجتنبوه». سورەتی مائیدە، ئایەتی 90 و لەبەر مەترسی کهول خواردنەوە و ئەو ئەنجامە کۆمەڵایەتی و دروستییانەی کە پەیدای دەکات.

لە لایەکی ترەوە، جۆرە کهولە سادەکانی تر، بە ئەنزایمی دیهایدرۆجینێزی کهول هێواشتر دەئۆکسێن و دەیکات بە ماددەی ژەهراوپتر لە ئیثانۆڵ، میثانۆڵ یان کهولی دار، دەگۆڕدرێت بۆ فۆرماڵدیهاید و ترشی فۆرمیکی زۆر ژەهرین کە دەبنە هۆی زیانی زۆربە خانەکان پێش ئەوەی لەش بتوانێت بە تەواوی خۆی لێیان ڕزگاربکات. میثانۆڵ نزیکەی دە ئەوەندە لە ئیثانۆڵ ژەهرینترە و، کاریگەری ژەهرینی میثانۆل زیان بە دەماری بینین دەگەێنێت و دەبێتە هۆی بوورانەوە و مردن.

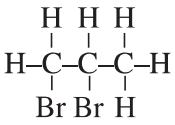
هالیدەکانی ئەلکیل

هالیدەکانی ئەلکیل alkyl halides ، ئاوێتەی ئەندامین، گەردیلەی هالۆجین (فلۆر، کلۆر، بڕۆم) یەکێک یان دوان، شوێنی گەردیلەیەک یان زۆرتری هایدرۆجینی گەردی هایدرۆکاربۆن دەگرێتەوە. و لە بەر ئەوەی بەزۆری X بۆ پیشاندانی هالۆجین بەکاردێت، دەتوانین هەر هالیدێکی ئەلکیل بە $R\text{-}X$ پێشان بدەین و وا لە خوارەوە ڕێساکانی ناونانی هالیدەکانی ئەلکیلە سادەکان بە پێی سستمی IUPAC دەخەینە بەر چاو:

ناونانی کهولەکان

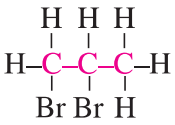
1. **دایکە ئاوێتە ناوبنێ**. درێژترین زنجیرەی بەردەوامی گەردیلەکانی کاربۆن کە هالۆجینەکەی تێدایە دیاری بکە، پێشگرەکانی گەردیلە هالۆجینە پێوەندیدارەکان، بخەرە سەر ناوی ئەلکانە بەرانبەرەکەی ژمارەی گەردیلەکانی کاربۆن لە زنجیرەکەدا، پێشگرە بەکارهێنراوەکان، فلۆرۆ (fluoro) بۆ فلۆر، و کلۆرۆ (chloro) بۆ کلۆر، بڕۆمۆ (bromo) بۆ بڕۆم و ئایۆدۆ، بۆ یۆد، و ئەگەر لە جۆرێك زۆرتری گەردەکانی هالۆجین هەبوو پێشگرەکانی هالۆجینی بە پێی ڕێزی ئەلفبێی تیپە ئینگلیزییەکان دابنێ و ئەگەر لە گەردیلەیەك زۆرتری هەمان هالۆجینی تێدابوو، گونجاوترین پێشگری (دوانە، یان سیانە و هی تریش)ی بخەرە سەر بە پێی پیتە ئەلفبێیەکان.
2. **گەردیلەکانی C ی دایکە زنجیرە، ڕەنووس بکە**. گەردیلەکانی C ی زنجیرەکە بە جۆرێك ڕەنووس بکە کە کۆی ژمارەی هالۆجینەکان کەمترین بێت، و ئەگەر گەردیلەهالۆجینی جیاواز هەبوو، لە هەمان شوێندا، ڕەنووسە بچووکەکەی ئەو گەردیلە هالۆجینەی بدەرێ یەکەم جار دێت لە ڕێزی ئەلفبێدا.
3. **ڕەنووسی شوێنەکان بخەرە ناو**. ڕەنووسی شوێنی هالۆجین یان ڕەنووسەکان، ڕاستەوخۆ پێش پێشگرەکانی هالۆجین دابنێ.
4. **داش (–) و جیاکار (،) دابنێ**، ڕەنووسی شوێنەکان لە ناوەکە بە داشێك (–) جیاکەرەوە و ڕەنووسی شوێنەکانیش بە جیاکەرەوە (،) لێك جیابکەرەوەئەگەر لە ڕەنووسێك زۆرترهەبوو.

ئەو هالیدی ئەلکیلەی دەیبینیت ناوبنێ:



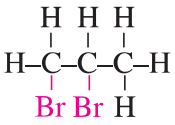
شیکاری

1. شوێنی دڕێژترین زنجیرەی بەردەوامی ئەو گەردیلە کاربۆنانە دیاری بکە کە هاڵۆجینیان تێدایە:



زنجیرە کە سێ گەردیلە کاربۆنی هەیە، کەواتە زنجیرەکە ناوی (پرۆپان)ە.

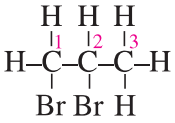
2. ناوی ئەو گەردیلە هاڵۆجینانەی پێویستن بەزنجیرەکەوە دیاری بکە و ناویان بنێ:



دوو گەردیلە برۆم لکاون بە زنجیرەکەوە، پێشگری برۆمۆ بخەرەپێش ناوی پرۆپانەکەوە، ئەوجا پیشگری (دوانە)ی بخەرە سەر تاکو دەری بخەیت دوو گەردیلە برۆمی تێدایە:

دوانە برۆمۆ پرۆپان

3. زەنجیرەی گەردیلەکانی کاربۆن ژمارەبکە، بە جۆرێك کۆی ژمارەکانی هالۆجین کەمترین بێت:



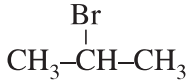
4. دوو گەردیلە برۆمەکە، دەکەونە سەر کاربۆنی 1 ، 2 ، ئەو دوو ژمارەنووسە لە پێش پێشگری هاڵۆجینەکەوە ڕاستەوخۆ دابنێ، ئەوجا ژمارەنووسەکان و پێشگرەکان، بە داش (−) یەك جیابکەرەوە و نێوان و ژمارەنووسەکانیش بە بۆر (،) یەك:

1 ، 2- دوانە برۆمۆ پرۆپان

کارپێکردنە ڕاهێنانەکان

1. هەریەکە لەم هالیدی ئەلکیلانەی خوارەوە ناوبنێ:

أ.



ب.

2. وێنەی پێکهاتە دروستکارە کورتەکانی، ئەم هالیدی ئەلکیلانەی خوارەوە بکێشە:

أ. 2- یۆدۆپرۆپان

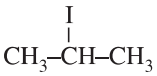
ب. 1 ، 1 ، 1 ، 2- چوارە برۆمۆ بیوتان

وەڵامەکان

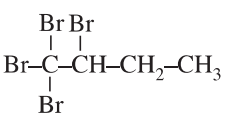
1. أ. 2- برۆمۆ پرۆپان

ب. 1 ، 2 ، 3- سیانە برۆمۆ پرۆپان

2. أ.

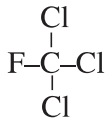


ب.



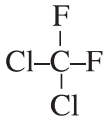
ڕەوشت و بەکارهێنانەکانی هالیدەکانی ئەلکیل

هالیدەکانی ئەلکیل بەیەکێك لەو کیمیامەنی یە ئەندامییانە دادەنرێت کە زۆرترین بەکارهێنانیان هەیە و یەکێك لەو هالیدانەی ئەلکیل کە ئێستا بایەخێکی زۆریان هەیە، ئاوێتەکانی کلۆر و فلۆر و کاربۆنەکانە chlorofluorocarbons یان CFCs ن. ئەم ئاوێتە کلۆر و فلۆریشیان پێکەوە تێدایە و وا لە خوارەوە دوو نموونەی باو باس دەکەین کە فریون -11 ، و فریۆن -12 ن.



سیانە کلۆرۆ فلۆرۆ میثان

(فریۆن -11)



دوانە کلۆرۆ دوانە فلۆرۆ میثان

(فریۆن -12)

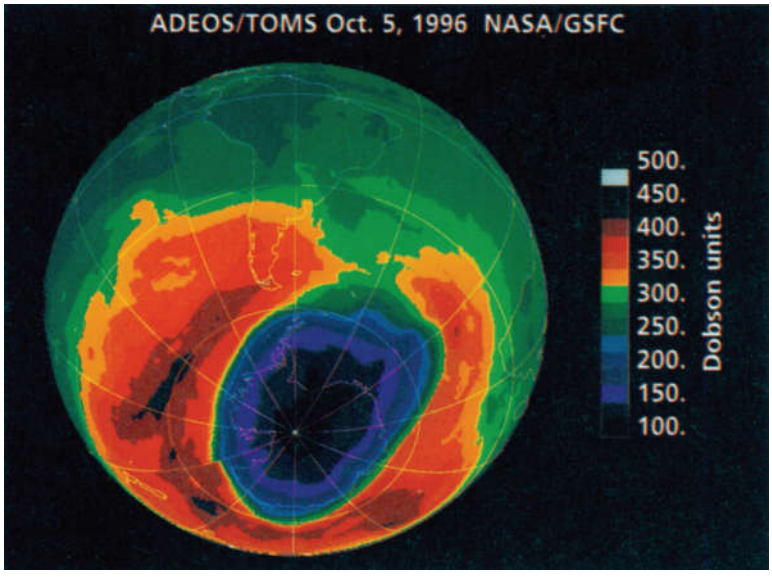
هەریەکە لە CFC-11 و CFC-12 ماددەیەکی بێ بۆنن، نەسووتن و ژەهرین نین و، زۆر جێگرن و بە ئاسانی دەتوانرێت لە دۆخێکی فیزیاییەوە بگۆڕدێت بۆ دۆخێکی تر، ئەم ڕەوشتانە وایان لەو دوو ماددەیە کردووە لە چەند پیشەسازییەکدا بە سوودبن و دروستکردنی کەفەپلاستیك وشلێکی ساردکردنەوە لە بەفرخەردا بەکاربهێنرێت.

ئاوێتەکانی CFCs بەشداری دەکات لە لەناوبردنی چینی ئۆزۆن O_3 ، لە هەوادا وەك لە شێوە 11-2 دا دەبینرێت، کاتێك ئاوێتەکانی CFCs دەکرێتە هەواوە، بەکاری تیشکی خۆرلێك هەڵدەوەشێت و گەردیلەی کلۆر دەردەپەڕێنێت.

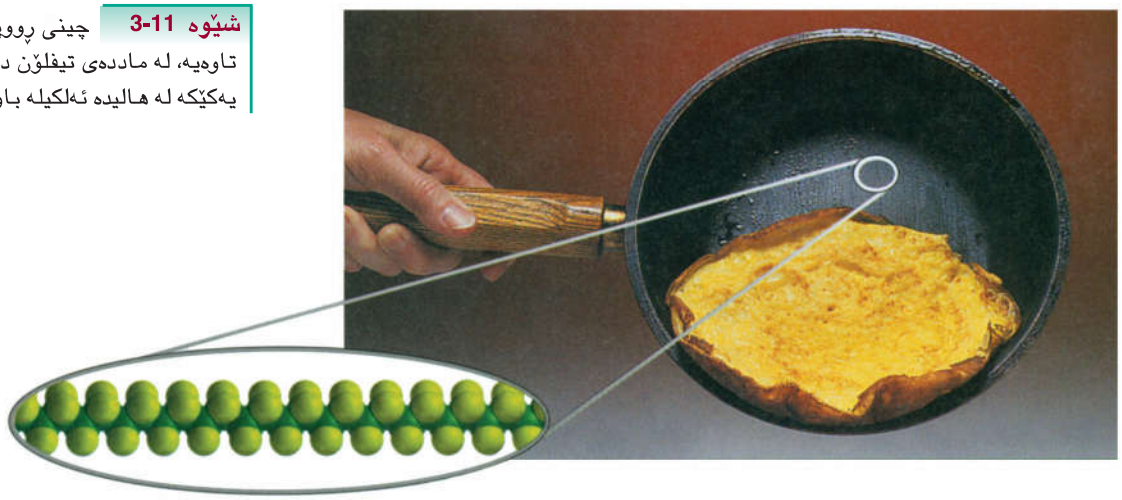
$$CCl_2F_2 \xrightarrow{\text{تیشکی خۆر}} Cl + CClF_2$$

گەردیلە کلۆرە دەرپەڕێوەکان هێرش دەکاتە سەرگەردەکانی ئۆزۆن O_3 ، کە لە چینە بەرزەکانی هەوادا هەیە و، دەیگۆڕێت بۆ ئۆکسجینی دوو گەردیلەیی.

$$Cl + O_3 \rightarrow ClO + O_2$$



شێوە 11-2 بە فێرۆدانی ئۆزۆن لە چینە بەرزەکانی ئاسماندا، لەسەر جەمسەری باشووری زەوی Antarctica بۆتە هۆی پەیدابوونی چینێکی زۆر کەمخەستی ئۆزۆن ناونرا کونی ئۆزۆن، ناوچە ڕەشەکەی سەر جەمسەری باشوور،ئەو ناوچە خەستی ئۆزۆن نزمترینە پێشان دەدات لە ئەنجامی بەفیرۆ چوونیدا.



شێوە 3-11 چینی ڕووپۆشی ئەم تاوەیە، لە ماددەی تیفلۆن دروستکراوە کە یەکێکە لە هالیدە ئەلکیلە باوەکان.

گەردیلەکانی کلۆر وەک خوارەوە پەیدا دەبنەوە:

$$ClO + O \rightarrow Cl + O_2$$

ئەم ڕێگایە، بواربۆ گەردیلەیەک کلۆر دەڕەخسێنێت کە هەزاران گەرد O_3 لە ناو بەرێت.

بەفیڕۆدانی ئۆزۆن لە چینە بەرزەکانی هەوادا، بووە هۆی پەیدابوونی چینێك لەسەر جەمسەری باشوور Antarctica ، خەستی O_3 ی تێدا زۆر نزمە، ناونرا کونی ئۆزۆن، زانراوەکە گەردەکانی ئۆزۆن تیشکی ژوور بنەوشەیی لە تیشکی خۆر دەمژێت و، بەوەیش ناهێڵێت زۆربەی ئەو تیشکە بگاتە ڕووی زەوی، و زانراویشەکە تیشکی ژوورینە وشەیی دەبێتە هۆی شێرپەنجەی پێست لە مرۆڤدا، و هەندێ جۆرە بوونەوەرێکی وردبینی دەکوژێت و زیانی زۆر گەورە لەو زیندەوەرانە دەدات و لەبەر ئەوەی CFCs هۆی سەرەکی لە ناو بردنی ئۆزۆنە، زۆرتر لە سەد دەوڵەت ساڵی 1987 ڕێککەوتن نامەیەکیان مۆرکرد بەکەمکردنەوەی بەرهەمهێنانی ئەو ماددەیە.

هاڵێدێکی ئەلکیل، چوارە فلۆرۆئیثینە tetrafluoroethene،یان C_2F_4 گەردەکانی C_2F_4 بە شیوەی زنجیرەی درێژپێکەوە دەلکێن و ماددەیەك پێك دێنن بازاڕییانە پێی دەڵێن تێفلۆن Teflon ، و لەبەر ئەوەی گەردەکانی ئەم ماددەیە، بەندی کاربۆن – فلۆری کارلێکنەکردووی تێدایە، تیفلۆن کارلێك ناکات و لە پلەی گەرمیی 325°C دا جێگیرە، سەرباری ئەوە، تیفلۆن هاوکۆلکەیەکی لێکخشانی زۆر کەمی هەیە، ماددەکانی تر بە ئاسانی لێی هەڵدەخلیسکێن، بۆیە، ئەم ڕەوشتەی وای لێ کردووە لە ماددە گرنگانە بێت کە بەشەکانی ئامێرە بەرگەی گەرمیگرەکانی لێ دروست دەکرێت، کە چەور ناگرێتەوە، سەرەڕای بەکارهێنانی لە دروستکردنی کە لوپەلی چێشتخان و ئەو ئامێرانەدا کە خواردنیان پێوە نانووسێت، وەك ئەو تاوەیەی لە شێوە 3-11 دا دیارە.

ئیثەرەکان

ئیثەرەکان ethers ئەو ئاوێتە ئەندامییانەن کە دوو کۆمەڵەی ئەلکیل تێیدا بەستراون بەیەك گەردیلە ئۆکسجینەوە و دەتوانرێت، شێوگی ئیثەر بەمجۆرە دەربببڕین $R–O–R'$ ، لەم شێوەیەدا، دەشێت R' وەك R وابێت و دەشێت جیاوازیش بن و، ڕیساکانی ناونانی ئیثەرە سادەکان بەمجۆرەیە:

ناونانی ئیثەرەکان

1. **وشەی (ئیثەر) لە کۆتایی ناوەکەیەوە دەوترێت.**
2. **ناوی کۆمەڵە ئەلکیلەکانی بخەرە سەر**، و ئەگەر دوو کۆمەڵە ئەلکیلی جیاواز هەبوو، بە پێی ئەلفبێیە ئینگلیزییەکان، ناوەکانیان ڕیزبکە، پێش وشەی ئیثەر، ئەگەر دوو کۆمەڵە ئەلکیلەکە چونیەک بوون، پێشگری دوانە دەخرێتە سەرناوی کۆمەڵە ئەلکیلەکە، پێش ناوی ئیثەر.
3. **ماوەیەکی گونجاو بە جێ بهێڵەلە ناوەکەدا**، پێویستە ماوەیەک لە نێوان ناوی کۆمەڵە ئەلکیلەکاندا و لە نێوان ئەوان ووشەی (ئیثەر) دابەجێ بهێڵرێت.

پرسی نموونەیی 11-2

ئەو ئیثەرە پیشان دراوەی خوارەوە، ناوبنێ:

$CH_3–CH_2–O–CH_2–CH_3$

شیکاری

1. وشەی «ئیثەر» لە کۆتایی ناوەکەوەدێت.

ئیثەر.

2. ناوی دوو کۆمەڵە ئەلکیلەکەی پەیوەستن بە گەردیلە ئۆکسجینەکەوە دیاری بکە:

$CH_3–CH_2–O–CH_2–CH_3$

هەردوو کۆمەڵە لە جۆری (ئەثیل)ن. پێشگری (دوانە)ی بخەرە سەر تاکو دەری بخات کە دوو کۆمەڵە ئەثیلی تێدایە، «دوانە ئەثیل» بخەرە پێش وشەی (ئیثەر)ەوە.

دووانە ئەثیل ئیثەر

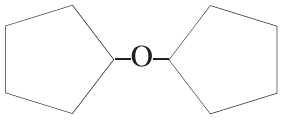
ناوە تەواوەکە، بەمجۆرەی لێ دێت: دوانە ئەثیل ئیثەر، کە باوترین ئیثەرە.

کارپێکردنە ڕاهێنانەکان

1. ئەم ئیثەرانەی خوارەوە ناوبنێ:

أ. $CH_3–CH_2–CH_2–O–CH_3$

ب.



ج. $CH_3–O–CH_2–CH_2–CH_2–CH_3$

2. کورتە شێوگی پێکهاتنی شێوگی ئەم ئیثەرانەی خوارەوە وێنە بکێشە:

أ. ئەثیل پرۆپیل ئیثەر

ب. دوانە هێکسیلی ئەڵقەیی ئیثەر.

ج. بیوتیل مەثیل ئیثەر

وەڵامەکان

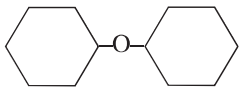
1. أ. ئەثیل پرۆپیل ئیثەر

ب. دوانە پێنتیلی ئەڵقەیی ئیثەر.

ج. بیوتیل مەثیل ئیثەر

2. أ. $CH_3–CH_2–O–CH_2–CH_2–CH_3$

ب.



ج. $CH_3–CH_2–CH_2–CH_2–O–CH_3$

خشتە 11-4 بەراوردی پلەی کوڵانی ئیثەر و ئەلکان و ئەلکهول

ناوێتە	مۆڵە بارستە	پلەی کوڵان (°C)
دوانە ئەثیل ئیثەر	74	34.6
پێنتان	72	36.1
1- بیوتانۆڵ	74	117.7

ڕەوشت و بەکارهێنانەکانی ئیثەرەکان

لە ئاودا توانەوەیێتی ئیثەر و کهولەکان لەیەک دەچن، بۆ نموونە، دوانە ئەثیل ئیثەر و 1- بیوتانۆڵ، هەمان مۆڵە بارستەیان هەیە و، نزیکەی هەمان توانەوەیێتیشیان هەیە لە ئاودا، یەکەمیان 6 g/100 g و دووەمیان 7.4 g/100 g ئەم لێکچوونە بەو ڕاستییە لێك دەدرێتەوە، کە ئیثەریش وەك کهول بتوانێت لەگەڵ ئاودا هایدرۆجینە بەند دروست بکات.

بەرانبەر بەوەیش، پلەی کوڵانی ئیثەرەکان زۆر لە پلەی کوڵانی کهولەکان نزمترە کە هاومۆڵەبارستەن (واتە مۆڵە بارستە یان بەکسانە) بەڵام نزیکە یەکسانە لەگەڵ بلەی کوڵانی ئەلکانەکان و ئەم ئارەزووە ڕوونەلەکاتی بەراوردی خشتەی 11-4 دا، هەروەك دەتوانرێت هۆی ئەو ئارەزووە بگێڕدرێتەوە بۆ هایدرۆجینەبەند، کە بە پێچەوانەی کهولەکان، ئیثەرەکان هایدرۆجینە بەند لەگەڵ یەکتر پێك ناهینن، چونکە گەردیلەی هایدرۆجینیان تێدانییە کە بەسترابێت بە گەردیلەیەکی کارۆسالبێتی بەرزەوە، بۆیە پێویست ناکات وزەی زیاتری بدرێتێ بۆ تێکشکاندنی هایدرۆجینە بەندەکان تاکو ئیثەر بکوڵێت.

هەروەك ئەلکانەکان، ئیثەرەکانیش ئاوێتەی چالاك نین، ئەمەیش بەوەلێك دەدرێتەوەکە ئیثەری باو (ئەثیل ئیثەر) لە چەند کارلێکێکی ئەندامیدا، وەك تۆێنەر بەکاردێت، کاتێك نەتوانین ئاو وەك تۆێنەر بەکاربهێنین.

مەثیل سیانە بیوتیل ئیثەر methyl-*tertiary*-butyl ether (BTME) لە نێوان کۆمەڵەی ئیثەردا لە هەموویان زۆرتر بەکار دێت و ئەویش جۆرێکی تری چاکسازی ئۆکتانی گازۆلینە و جاران بەکارهێنانی چوارە ئەثیلی قورقوشم $(C_2H_5)_4Pb$ باوبوو بۆ ئەو مەبەستە .

بەڵام لەبەر زۆرتر بایەخدان بە دەرپەرینەکانی قورقوشم لە ئەگزۆزی ئۆتۆمبیلەکانەوە بۆ ژینگە، گۆڕدرایەوە بەم ماددەیەی (MTBE) و چاکسازیکەری تری ئۆکتان.

پێداچوونەوەی کەرتی 11-1

1. پۆڵ و (جۆرو) شێوگی گشتی هەر یەکە لەم ئاوێتەئەندامییانەی خوارەوە بنووسە:

أ. $CH_3–OH$ ج. $Br–CH_2–CH_2–CH_3$

ب. $CH_3–O–CH_3$

2. هەریەکە لەم ئاوێتانەی خوارەوە ناوبنێ:

أ. $CH_3–\underset{\displaystyle OH}{\underset{|}{CH}}–CH_3$ ج. $CH_3–CH_2–\underset{\displaystyle F}{\underset{|}{CH}}$

ب. $CH_3–O–CH_3$

3. کورتە شێوگی پێکهاتنی هەریەکە لەمانەی خوارەوە وێنەبکێشە:

أ. 1 ، 2- پرۆپان دایۆڵ

ب. ئەثیل مەثیل ئیثەر

ج. دوانە کلۆرۆ میثان

بیرکردنەوەی ڕەخنەگرانە

4. بیرکردنەوەیەکی ڕەخنەگرانە: ئەم ئاوێتانەی خوارەوە داکشاوانە بەپێی پلەی کوڵانیان ڕێزیان بکە: ئەثیل مەثیل ئیثەر، ئیثانۆڵ، 1 ، 2- ئیثان دایۆڵ، بیوتان، پرۆپان.

پۆلی تری ئاوێتە ئەندامییەکان

نیشانەکانی ڕاپیکاری

- ئەڵدیهاید و کیتۆن و ترشی کاربۆکسیلی و ئەستەر و ئەمینەکانی پێ دەناسرێت، بە پێی کۆمەڵەی کارای هەریەکەیان.
- ئەڵدیهاید و کیتۆن و ترشی کاربۆکسیلی و ئەستەر و ئەمینەکان ناودەنێت و شێوگی پێکهاتنیان دەنووسێت.
- بەکارهێنان و ڕەوشتی ئەڵدیهاید و کیتۆن و ترشی کاربۆکسیلی و ئەستەر و ئەمینەکان لێك دەداتەوە، بە پشت بەستن بە شێوگی پێکهاتن.

ئەڵدیهاید و کیتۆنەکان

ئەڵدیهاید و کیتۆنەکان، کۆمەڵەی کاربۆنیلیان تێدایە وەك لە خوارەوە دەردەکەوێت:

جیاوازیی نێوان ئەڵدیهاید و کیتۆنەکان دەگەڕێتەوە بۆ شوێنی کۆمەڵەی کاربۆنیل **ئەڵدیهایدەکان aldehydes** ئەو ئاوێتە ئەندامییانەن کە کۆمەڵەی کاربۆنیلەکەیان بەستراوە بە گەردیلەیەك کاربۆنی سەرپەری زنجیرەکەوە. **کیتۆنەکان ketones** ، ئەو ئاوێتە ئەندامییانەن کە کۆمەڵەی کاربۆنیل تێیاندا بەستراوە بەگەردیلەکاربۆنی ناو زنجیرەکەوە. و دەتوانرێت لە و شێوگی گشتی ئاوێتانەوە ئەو جیاوازییانە بزانێت:

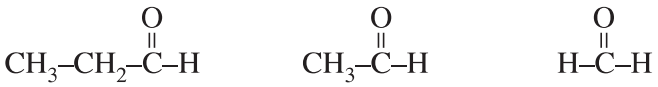
ئەڵدیهاید — کیتۆن

ڕێساکانی IUPAC ی ناونانی ئەڵدیهاید و کیتۆنەکان ئەمەی خوارەوەیە :

ناونانی ئەڵدیهاید

ئاوێتە دایکەکە ناوبنێ. درێژ ترین زنجیرەی بەردەوام کە کۆمەڵەی کاربۆنیلی تێدایە دیاری بکە، بڕگەی الْ (-al) بخەرە سەرکۆتایی ناوی ئەلکانی بەرانبەر.

وا لە خوارەوە سێ نموونەی ناونانی ئەلدیهاید دەخەینەپێش چاو:

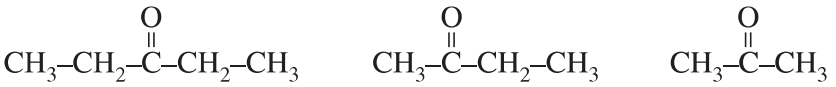


میثانال — ئیثانال — پرۆپانال

ناونانی کیتۆن

1. **ئاوێتەی دایك ناوبنێ**، دریژترین زنجیرەی بەردەوامی گەردیلەکانی C ،کە کۆمەڵەی کاربۆنیلی تێدایە دیاری بکە، بڕگەی –ۆن (-one) بخەر سەر کۆتایی ناوی ئەلکانی بەرانبەر.
2. **گەردیلەکانی C لە زنجیرەی دایکدا ژمارە بکە**. گەردیلەکاربۆنەکانی زنجیرەکە ژمارە بکە، بە جۆرێك گەردیلەی کاربۆنی کۆمەڵەی کاربۆنیلەکە، کەمترین ژمارەی هەبێت.
3. **ژمارەی شوێنی بخەرە ناو**، ژمارەی شوێنی کاربۆنیلەکە بخەرە پێشەوەی ناوەکە.
4. **داش (-) هکان دابنێ**، ژمارەی شوێنەکان بەداشێك جیابکەرەوە.

ئەمانەی خوارەوە نموونەی هەندی کیتۆنن:

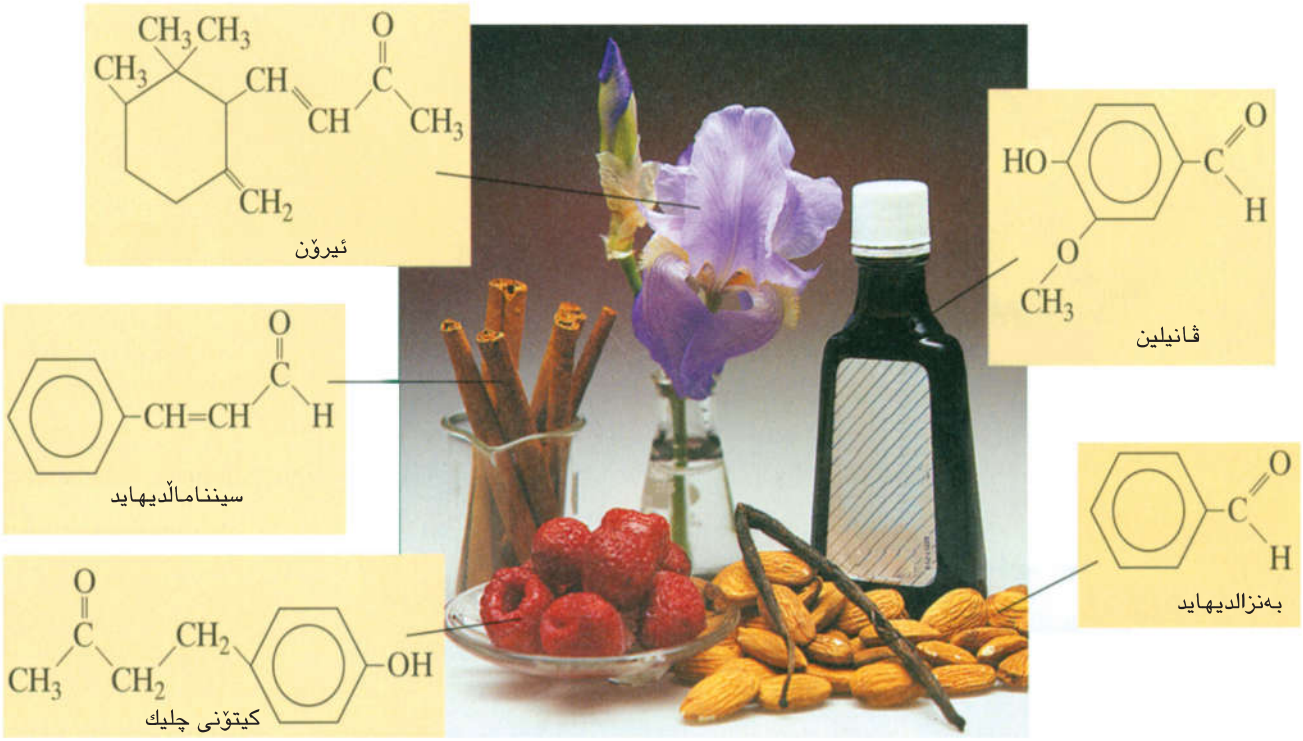


2- پرۆپانۆن | 2- بیوتانون | 3- پنتانون

ڕەوشت و بەکارهێنانەکانی ئەڵدیهاید، و کیتۆنەکان

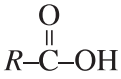
سادەترین ئەڵدیهاید، (میثانال)، کە پێشی دەڵێن فۆرماڵدیهایدکە بەکارهێنانی بڵاوبووەوە بۆ پاراستنی نموونەکان لە تاقیگەکانی زیندەزانیدا بەکارهێنانێکی پیشەسازی گرنگیشی هەیە بۆ بەرهەمهێنانی پلاستیکی بێکلایت bakelite کە لە گەڵ فینۆڵ و فۆرماڵدیهایدبەکاردێت.وەك کەرەسەی سەرەتایی، ئامادەدەکریت سادەترین کیتۆنیش،(2- پرۆپانۆن)ە، کە پێشی دەڵێن ئەسیتۆن، ئەسیتۆن بەشداری دەکات لە پێکهاتنی هەندێ بۆ یەی نینۆك لابەردا، چونکە مادده ئەندامییەکانی بۆیەی نینۆك دەتوینێتەوە بەزۆری ئەڵدیهاید و کیتۆنەکان لەبۆن و بەرامەکانی ژیانمان بەرپرسن، سینناماڵدیهایدcinnamaldehyde بەرپرسی بۆنی دارچینی cinnamon شێوە 4-11 نموونەی هەندێ بەرامەن کەسەرچاوەکانیان ئەڵدیهاید و کیتۆنە.

شێوە 4-11 بەرامەی باو، سەرچاوەیان ئەڵدیهاید و کیتۆنەکانە.



ترشە کاربۆکسیلییەکان

ترشە کاربۆکسیلییەکان carboxylic acids ئەو ئاوێتە ئەندامییانەن کە کۆمەڵێیەکی کارای کاربۆکسیلی تێدایە کە لە سەر پەڕی زنجیرەکاربۆنییەکەوە دێت و دەتوانین ئەم جۆرە ئاوێتە ئەندامییانە ، بەم شێوگە گشتییەی لە خوارەوە پێشان دراوە بیخەینە بەرچاو:

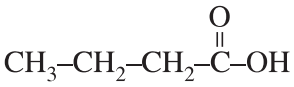


ترشە کاربۆکسیلییە سادەکان بەپێی سیستمیIUPACئەم پێیەی خوارەوە ناودەنرێت:

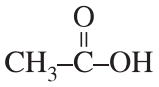
ناونانی ترشە کاربۆکسیلییەکان:

ئاوێتە دایکەکە ناوبنێ. درێژترین زنجیرەی بەردەوامی گەردیلەکانی C دیاری بکە کە کۆمەڵەی کاربۆکسیلەکەی تێدایە، ئەگەر یەك کۆمەڵەی کاربۆکسیلی تێدابوو، پێشگری ترش (acid) بخەرە سەر ناوی ئەلکانی بەرانبەر،و بڕگەی وێك (-oic) بخەرە سەر کۆتایی ناوەکە.

والە خوارەوە سێ نموونەی ترشە کاربۆکسلییەکان دەخەینە بە رچاوە:



ترشی میثانۆیك

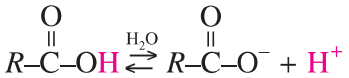


ترشی ئیثانۆیك

ترشی بیوتانۆیك

ڕەوشت و بەکارهێنانەکانی ترشە کاربۆکسیلییەکان

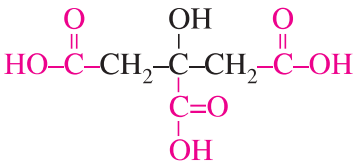
ترشە کاربۆکسیلییەکان وەك ترشە نا ئەندامییەکان کارلێك دەکەن و ئایۆنی هایدرۆجین ون دەکەن و دەبێتە ئایۆنی بارگە سالیب لە ئاوادا:



ترشە کاربۆکسیلییەکان زۆر لە ترشە نا ئەندامییەکان لاوازترن، وەك ترشی هایدرۆکلۆرێك وترشی گۆگردیك و ترشی نیتریك، ترشی سرکە ترشێکی کاربۆکسیلی لاوازە و بەپێی IUPAC ناوی (ترشی ئیثانۆیك)ە. چەند ترشێکی کاربۆکسیلی سروشتی هەیە لە ڕووەك و گیانەوەراندا.

ئەو مزرەمەنییانەی لە شێوەی 11-5 دا پیشان دراون بۆ نموونە، ترشی سیتریکی تێدایە و، خشتەی 11-5 نموونەی تر پیشان دەدات. ترشە کاربۆکسیلییەکان وەك خراوە سەر خۆراك بەکاردەهێنرێن، ترشی ئیثانۆیك و ترشی سیتریك لە خواردندا بەکاردەهێنرێن بۆ ئەوەی تامێکی ترشیان پێ بەیدابکات و ترشی بەنزویك و پرۆپانۆیك و سۆربیك وەك ماددەی خۆراکپارێز بەکاردێن، چونکە دەتوانن ئەو وردبینە بوونەوەرانە لە ناو بەرن کە دەبنە هۆی خراپکردنی خۆراك.

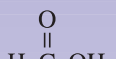
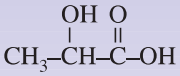
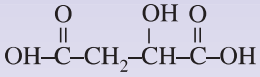
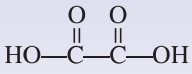
باوترین ترشی کاربۆکسیلی، (ترشی میثانۆیك و ئیثانۆیك) ە چونکە دروستکردنی زۆری پێ ناچێت و هەرزانە و، سوودیان لێ وەردەگیرێت وەك ماددەیەکی سەرەتایی لە چەند پیشەسازییەکی کیمیاییدا، بۆ نموونە ترشی ئیثانۆیك پۆلی ڤاینیل سرکات polyvinyl acetate (PVA) کە لە دروستکردنی بۆیە ماددە لکینەکان و ڕووپۆشینی دەرەکی کووتاڵدا بەکاردێت.



ترشی ستیریك

شێوە 11-5 ترشی سیتریك لە مزرەمەنییەکاندا هەیە و سێ کۆمەڵە کاربۆکسیلی تێدایە، بەڕەنگی سوور دیاری کراوە لە شێوگی پێکهاتندا.

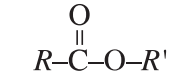
خشتە 5-11 هەندێ ترشی کاربۆکسیلی و سەرچاوە سروشتییەکانیان

ترشی کاربۆکسیلی	شێوەی پێکهاتن	سەرچاوە
شێوگی میثانۆیك methanoic acid		مێرولە
ترشی بیوتانۆیك butanoic acid		کەرەی خراپبوو
ترشی هێکسانۆیك hexanoic acid		سەرتوێژ، پرونی گوێزی هێندی، پۆنی خورما.
ترشی لاکتیك lactic acid		شیر، خوێن شلی ماسولکە
ترشی مالییك malic acid		سێو
ترشی ئۆگزالیك oxalic acid		راوەند (گیایەکی پزیشکییە)

ئەستەرەکان

ئەستەرەکان esters ، ئەو ئاوێتانەندامییانەن کە کۆمەڵەی کاربۆکسیلیان تێدایە، کۆمەڵە ئەلکیل شوێنی هایدرۆجینی کۆمەڵەی هایدرۆکسیلی گرتۆتەوە.

شێوگی گشتی ئەستەرەکان، وەك خوارەوەیە:

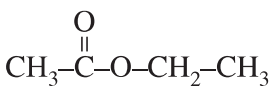


سیستمی IUPAC ی ناونانی ئەستەرەسادەکان بەم جۆرەیە:

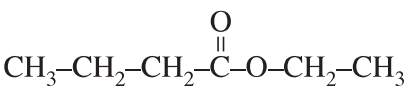
ناونانی ئەستەرەکان

1. **ئاوێتەی دایك ناوبنێ**، ئەو ترشە کاربۆکسیلییە ناوبنێ کە ئەستەرەکەی لێ پێك هاتووە، (بڕوانە لاپەڕە 314) پێشگری ترش لابەرە و بڕگەی (–ۆیك) ی کۆتایی ناوی ترشەکە بگۆڕە بۆ – ئۆوات (-oate) بەوە بەشی دووەمی ناوی ئەستەرەکەت دەست دەکەوێت.
2. **ناوی کۆمەڵەی ئەلکیلی بخەرە سەر**، ناوی ئەو کۆمەڵە ئەلکیلە دیاری بکە کە شوێنی H ی کۆمەڵەی هایدرۆکسیلی ترشەکەی گرتۆتەوە و ناوی ئەو کۆمەڵە ئەلکیلە بخەرە سەر پێشەوەی ناوەکە.

وا لە خوارەوە دوو نموونە دەهێنینەوە و لەسەر ناونانی ئەستەر:

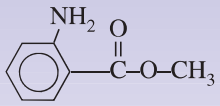


ئەثیل ئیثانۆوات



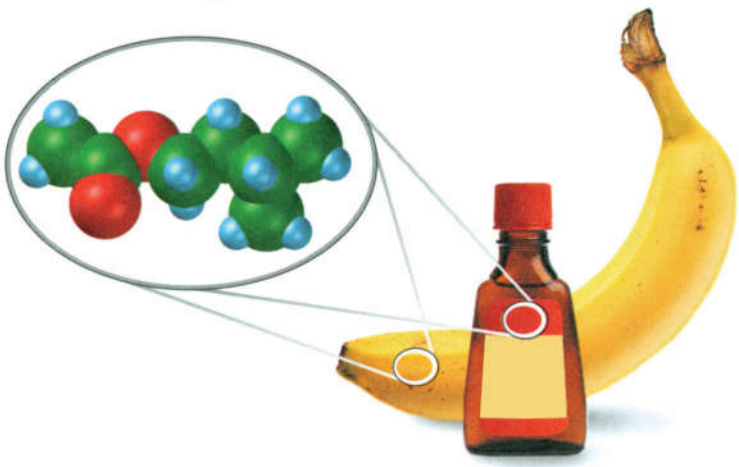
ئەثیل بیوتانۆوات

خشتە 6-11 ئەو بەرامە باوانەی هەندێ ئەستێر دەری دەکەن

ئەستێر	شێوگی پێکهاتن	بەرامە
ئەثیل بیوتانۆوات ethyl butanoate	$CH_3–CH_2–CH_2–\overset{\overset{O}{\|\|}}{C}–O–CH_2–CH_3$	ئەناناس
جیرانۆڵ فۆرمات geraniol formate	$H–\overset{\overset{O}{\|\|}}{C}–O–CH_2–CH=\overset{\overset{CH_3}{\|}}{C}–CH_2–CH_2–CH=\overset{\overset{CH_3}{\|}}{C}–CH_3$	گوڵ (گوڵەباخ)
مەثیل ئەنترانیکلات methyl anthraniclate		یاسەمین و ئاوی تریێ.
لینالیلی سرکات linalyl acetate	$CH_3–\overset{\overset{O}{\|\|}}{C}–O–\overset{\overset{CH_3}{\|}}{\underset{\underset{CH=CH_2}{\|}}{C}}–CH_2–CH_2–CH=\overset{\overset{CH}{\|}}{C}–CH_3$	گوڵەباخ

ڕەوشت و بەکارهێنانەکانی ئەستێر

ئاسایی، ئەستێر باوە لە ڕووەکدا و بەرپرسی هەندێ بەرامەی جیاکەرەوەیە تێیدا، ئەمەیشمان لەم فەرموودەیەی خواوە بۆ دەردکەوێت: «یسقی بماء واحد و نفضل بعضها علی بعض فی الاکل» سورەتی ڕەعد، ئایەتی 4 ، خشتە 6-11 هەندێ لەو ئەستێرانە و بەرامەکانیان ڕوون دەکاتەوە، دیاری ئەم ئاوێتانە لەڕابوردودا تەنیا لە سەر چاوە سروشتییەکان دەست دەکەوت، بەڵام ئێستا دەتوانرێت ئەم ئاوێتە سروشتییانە و هی تریش ئامادەبکرێن و بەکاربهێنرێن وەك بەرامەی خۆراك، شێوە 6-11 پیکهاتەی ئایزۆئەمیل سرکات isoamyl acetate پێشان دەدات کەوەك بەرامە پێدەری دەستکرد بەکاردێت.



شێوە 6-11 دەتوانرێت ئەو ئەستێرەی لە مۆزدا هەیە ئامادە بکرێت و وەك تامبەخش بەکاربهێنرێت.

ئەمینەکان (ئەماینەکان)

ئەماینەکان **amines** ئەو ئاوێتە ئەندامییانەن کە لە ئەمۆنیا وەردەگیرێن بە جێگرتنەوەی کۆمەڵەیەک یان زۆرتری ئەلکیل شوێنی هایدرۆجینی ئەمۆنیاکە. ئەماینەکان بەم شێوگە گشتییەپێشان دەدرێت:

$$R\text{–}\underset{\displaystyle R'}{\overset{\displaystyle |}{\underset{|}{N}}}\text{–}R''$$

سەرنج بدە، کۆمەڵەی کارا (–$\overset{|}{\underset{|}{N}}$–) ئۆکسجینی تێدانییە، ئاسایی ئەماینەکان ناوی باویان لێ دەنرێت ، نەک بەپێی سیستمی IUPAC وا لە خوارەوە ئەو هەنگاوانەی لە ناونانی ئەماینەکاندا دەخەینە بەرچاو:

1. وشەی ئەمین (ئەماین) (amine) لە کۆتایی ناوەکە بنووسە.

2. ناوی کۆمەڵەی ئەلکیل، ی بخەرە سەر، ناوی کۆمەڵە ئەلکیلەکان کە لکاون بە گەردیلەی نایترۆجینەکەوە، بە پێی ڕیزی تیپە ئەلفبێیەکانی ئینگلیزی ڕیزبکە و پێشگری دوانە یان سیانە بخەرە پێش ناوی کۆمەڵەکەوە ئەگەر دوان و سیان و لە هەمان بابەت بوون، ئەم ناوانە لەبەردەمی وشەی (ئەماین) هوە کۆ بکەرەوە.

وا لە خوارەوە، سێ نموونەی ناونانی هەندێ ئەماین دەخەینە بەرچاو:

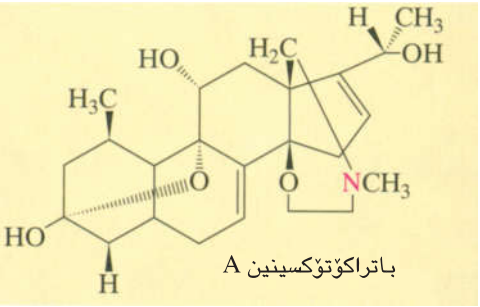
$CH_3\text{–}\underset{\displaystyle H}{\overset{\displaystyle |}{\underset{|}{N}}}\text{–}H$	$CH_3\text{–}\underset{\displaystyle CH_2\text{–}CH_3}{\overset{\displaystyle |}{\underset{|}{\ddot{N}}}}\text{–}H$	$CH_2\text{–}\underset{\displaystyle CH_3}{\overset{\displaystyle |}{\underset{|}{N}}}\text{–}CH_3$
مەثیل ئەماین (ئەمایینی یەکەمی)	ئەثیل مەثیل ئەماین (ئەمایینی دووەمی)	سیانە مەثیل ئەماین (ئەمایینی سێیەمی)

ئەماینەکان، بە پێی ژمارەی گەردیلە هایدرۆجینەکانی گەردی ئەمۆنیا، کە گۆڕاونەتەوە بە کۆمەڵەی ئەلکیل دەپۆلێنرێن بۆ یەکەمی و دووەمی و سێیەمی وەک لەو شێوگی پێکهاتنانەی سەرەوەدا دەردەکەون، لە ئەمایینی یەکەمیدا **primary amine** یەک کۆمەڵەی ئەلکیل شوێنی یەک گەردیلە هایدرۆجینی ئەمۆنیای گرتۆتەوە. و لە ئەمایینی دووەمیدا **secondary amine** دوو کۆمەڵەی ئەلکیل شوێنی دووگەردیلە هایدرۆجینی ئەمۆنیای. گرتۆتەوە و لە ئەمایینی سێیەمیدا **tertiary amine** سێ کۆمەڵەی ئەلکیل شوێنی هەر سێ گەردیلە هایدرۆجینەکەی NH_3 یان گرتۆتەوە.

ڕەوشت و بەکارهێنانەکانی ئەماینەکان

ڕەوشتە کیمیاییەکانی ئەماینەکان، پشت بە پێکهاتنی ئەلەکترۆنیی گەردیلەی نایترۆجین دەبەستن کە جووتە ئەلەکترۆنیکی ناهاوبەشی تێدایە و الەو ناوچە بارگە سالیبەی ئەمینەکان دەکات وەک تفتی لاواز ڕەفتاربکەن لە ئاوەگیراوەکانیاندا و جووتە ئەلەکترۆنە ناهاوبەشەکە گەردیلە هایدرۆجینێکی بارگە موجەب لە گەردی ئاو ڕابکێشێت، گەردیلە هایدرۆجینە بارگە موجەبەکە H^+ لەگەڵ ئەماین یەک دەگرێت و ئایۆنێکی بارگە موجەبی ئەمۆنیۆم پێک دێنن و ئایۆنی هایدرۆکسید OH^- : بەجێ دەهێڵێت:

$$R\text{–}\underset{\displaystyle R'}{\overset{\displaystyle \ddot{}}{\underset{|}{N}}}\text{–}R'' + H\text{–}O\text{–}H \rightleftarrows R\text{–}\underset{\displaystyle R'}{\overset{\displaystyle H^+}{\underset{|}{N}}}\text{–}R'' + OH^-$$



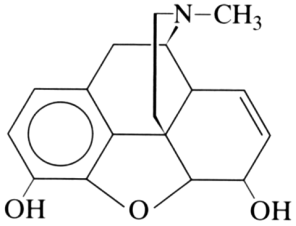
باتراکۆتۆکسینین A

شێوە 11-7 بۆقی بەڵەک، ئەمایني ژەهرین بەرهەم دەهێنن وەک باترۆکسینین batrachotoxinin A کە خانە دەماریيە (دەمارەخانە) کان لە ناو دەبەن، لە شێوەکەدا گەردیلە N ی گەردی ئەماین بەسوور نووسراوە.

یەکێك لە و نموونە جیاکەرەوەیە لەسەر ئەم کارلێکە، دوو جۆری ئەماینە ئەڵقەییە سروشتییە ژەهرینەکانە، ناسراون بە باتراکۆتۆکسین batrachotoxin و باتراکۆتۆکسینین batrachotoxinin A ، A ئەو بۆقە بەڵەکە ژەهرینە دەریان دەدات کە لە دارستانە کۆڵۆمبییە باراناوییەکاندا دەژی و، لە شێوە 11-6 دا پیشان دراوە، ئەم دوو ئەماینە لە ئاگیراوەکانیاندا دوو پرۆتۆن وەردەگرن و دەبنە دوو ئایۆنی موجەب و لەبەر ئەوەی ئەو دوو ئایۆنە هەمان بارگەیان هەیە، هاوبارگەن، وەك لە ئایۆنەکانی سۆدیۆم لە کۆئەندامی دەماردا، ئەوانیش وەك ئەو ڕەفتارەدەکەن، بەتایبەتی ئایۆنی باتراکۆتۆکسین batrachotoxin بەو کونانەی دەمارەخانەکاندا بڵاو دەبنەوە کە پێیان دەڵێن جۆگەکانی سۆدیۆم و لەبەر ئەوەی ئەم ئایۆنانە زۆر گەورەترن لە ئایۆنی سۆدیۆمی ناچاردەکەن کە جۆگەکانی سۆدیۆم بە کراوەیی بمێنێتەوە و بواردەدات ئایۆنەکانی سۆدیۆم، دەمارە خانەکان دابپۆشن ئەو کردەیەیش دەبێتە هۆی ئەوەی دمارەخانە، بەردەوام و بێ پچڕان نیشانە دەماریيەکان دەگوێزێتەوە، کە دەبێتە هۆی خێرا مردنی خانەکە، گەورەیی بۆ ئەو خوایەی هەموو شتێکی دروست کردووە و ڕێی ڕاستیشی پێشان داوین.

ئەماینەکان زۆرباون لە سروشتدا و بەزۆری لەکاتی شیبوونەوەی پرۆتینەکانی خانەکانی گیانەوەردا پەیدا دەبێت و بەبۆنە بۆگەنە ناخۆشەکەی جیادەکرێتەوە. وەك لە لاشەی مردووی بۆنکردوو، و ماسی بۆگەن و پیسایی (گو).(پاشەڕۆی ڕەق)

لەوپولە ئاوێتە ئەندامییانەدا کە پێیان دەڵێن نیمچە ئەلکالی alkaloids ئەماینیان تێدایە، کە ئەمایني سروشتین، ئەو ڕووەکانە بەرهەمی دێنن کە کارێکی کارەندامزانیی هەیە (فیسیۆلۆجی) لەسەر گیانەوەران، نموونە لەسەر نیمچە ئەلکالییەکان، کافەئین caffeine و نیکۆتین nicotine و مۆرفین morphine و کۆنیئین coniine لە ڕووەکی شوکرانی ژەهریندا هەن، ئەم نیمچە ئەلکالییانە شێوگە پێکهاتنێکی ئاڵۆزیان هەیە، وەك لە شێوگی پێکهاتنی مۆرفیندا ڕوون کراوەتەوە:



مۆرفین (ئەمایني سێیەمی) morphine

خشتە 11-7 کۆمەڵە کارا و شێوگەگشتییەکانی پولەکانی ئەو ئاوێتە ئەندامییانە کورت دەکاتەوە کە لە کەرتەکانی 11-1 و 11-2 دا گفتوگۆی لەسەرکراوە.

خشتە 11-7 پۆڵە (جۆرە)کانی ئاوێتە ئەندامییەکان

پۆڵ	کۆمەڵەی کارا	شێوگی گشتی
کهول	–OH	*R*–OH
هالیدی ئەلکیل	–*X* (*X* = F ،Cl ،Br ،I)	*R*–*X*
ئیثەر	–O–	*R*–O–*R'*
ئەلدیهاید	$-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-H$	$R-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-H$
کیتۆن	$-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-$	$R-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-R'$
ترشی کاربۆکسیلی	$-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-OH$	$R-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-OH$
ئەستەر	$-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-O-$	$R-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-O-R'$
ئەمین (ئەماین)	$-\overset{\|}{N}-$	$R-\overset{\|}{N}-R''$ (R' لە خوارەوە)

پێداچوونەوەی کەرتی 11-2

1. شێوگی گشتی و کۆمەڵەی کارا دیاری بکە، ئەوجا ئەم ئاوێتە ئەندامییانەی خوارەوە بپۆلێنە:

أ. $CH_3-CH_2-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-OH$

ب. $CH_3-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-H$

ج. $CH_3-CH_2-NH_2$

د. $CH_3-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-O-CH_2-CH_3$

هـ. $CH_3-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-CH_3$

2. ناوی هەریەك لەمانەی خوارەوە بنووسە؟

أ. $CH_3-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-CH_2-CH_2-CH_3$

ب. $CH_3-CH_2-CH_2-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-OH$

ج. $CH_3-NH-CH_3$

3. وێنەی کورتە شێوگی پێکهاتنی هەریەکە لەمانەی خوارەوە بکێشە:

أ. ئەثیل ئیثانۆوات ج. بیوتانال

ب. سیانە ئەثیل ئەماین

4. لایەنەکانی لێکچوون و جیاوازیی نێوان ئەلدیهاید و کیتۆنەکان چین؟

5. بەراوردبکە لە نێوان هێزە ترشە ئەندامی و نا ئەندامییەکاندا.

6. ئەو کارلێکەی لەکاتی لە ئاودا توانەوەی ئەماینەکاندا ڕووەدات ڕوون بکەرەوە.

بیرکردنەوەی ڕەخنەگرانە

7. نموونە کارپێکردن: کۆمەڵە کاراکانی شێوگی پێکهاتنی ئەو ڤانیلینەی لە شێوە 11-4 دا پێشان دراوە دیاری بکە.

8. لێك بدەرەوە: ئەو ئەماینانەی بۆقی بەڵەکی ژەهرین بەرهەمی دەهێنێت، دەمارەخانەکان دەمرێنێت.

سووتەمەنی ئۆتۆمۆبیل (گازۆلین) و ژینگە

دەزانیت، یەکێك لە بەرهەمەکانی پارزنێنی نەوت، ماددەیەکە پێی دەڵێن گازۆلین (بەنزین) و لە تێکەڵە ئەلکانێکی زنجیرە ڕاست و لقدار پێك دێت و کەمێکیش بەنزین C_6H_6 و وەرگرتەکانی تێدایە و ئەگەر ئەو گازۆلینەی لە کەلوی بەشکردنی کارگەی پارزنینی نەوتەوە ڕاستەوخۆ وەربگیرێت بۆ خستنە گەڕی ئۆتۆمۆبیلەکە بزوێنی ئوتومبیلەکە لەناو دەبات، یان بەلایەنی کەمەوە تەمەنی کورت دەبێت، چونکە سوتاندنی ئەو گازۆلینە لە ناو بزوێنەکەدا ڕەوان و سازنابێت، بەڵکو لەرینەوە و دەنگە دەنگێك لە بزوێنەکەدا پەیدا دەکات، چونکە ڕوانەی سوتانی گازۆلین بەستراوە بە شێوگی پێکهاتنی ئەو ئەلکانانە کە تێدایەتی و ئەلکانە لقدارەکان پەسندترین وڕاستەکان خراپ و ناپەسندترن، بۆیە پێوەرێك بۆ ڕەوان سوتانی گازۆلین ئامادەکراوە کە پێی دەڵێن پێوەری ئۆکتانە ژمارە octane number وڕەوانترین سوتانی ئەلکان (ئایزۆ ئۆکتانی لقدار)، ئۆکتانە ژمارەی 100 ی دراوەتێ و ئۆکتانی ئاسایی سفر، بۆیە واباوە گازۆلینی ئۆکتانە ژمارە 95 و بەرەو ژوور نایابە، لە کاتێکدا لە هەندێ وڵآت 90 و بەرە و خوارتر دەبێت، وای لێ هاتووە ئۆکتانە ژمارە، تاڕادەیەك ئاستی خۆش گوزەرانیی ئەو وڵآتە دەردەخات، بەڵام ئایا دەتوانرێت چارەسەری گازۆلینی (ئۆکتانە ژمارە نزم) بکرێت و ببێتە نایاب (ئۆکتانە ژمارە بەرز)؟ وەڵامەکەی، (بەڵێ) یە و بینرا چوارە ئەثیلی قوڕقوشم $(C_2H_5)_4Pb$ ، ئەگەر بڕێکی کەمی کرایە سوتەمەنییەوە، ئۆکتانە ژمارەکەی بەرز دەکاتەوە، لەگەڵ زیانە زانراوەکانی ئاوێتەکانی قوڕقوشم بۆ ژینگەیشدا هێشتا گازۆلینی بە قوڕقوشم چارەکراو بەکاردێنن، بەڵام زۆربوونی ژمارەی ئۆتۆمۆبیل لە شەقامەکاندا و زۆربوونی ئەو هەوا پیسکەرانەی کەلێی پەیدا دەبن، بە تایبەتی لە شارە جەنجاڵەکاندا، بووە هۆی زۆربوونی هەستی دانیشتوانی هەر وڵآتە بە پێویستی دانانی سنووڕێك بۆ ئەو پیسبوونە بەرە و زیادبوون چووە و لە دەوڵەتە گەشەکردووەکاندا یاسای وایان داناوە کە سنووڕێکی بۆ هەوا پیسکردن بەو گازانەی لە ئۆتۆمۆبیلەکان دەردەپەڕن گرنگترینیان یەکۆکسیدی کاربۆن و ئۆکسیدەکانی نایترۆجین و هەڵمە ئەندامییە فڕۆکەکان و ئاوێتە دەرپەڕیوەکانی قوڕقوشم (کەبەزۆری بەشێوەی کلۆرێدی قوڕقوشم $PbCl_2$ و شایانی باسە کە ئاوێتە ئەندامییە فڕۆکەکانی هەڵمی ماددەی بەنزین C_6H_6 یش دەگرێتەوە کە دەبێتە هۆی توشبوونی شێرپەنجە.

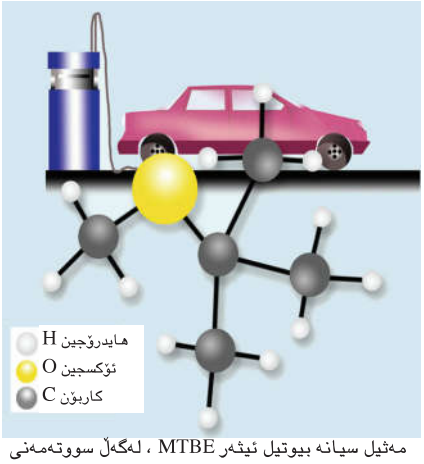
ئەم ڕایەکارییانەی خوارەوەکران بۆ سنووردانان بۆ پیسبوونی هەوا بە هۆی بەکارهێنانی گازۆلینەوە:

1. کەمکردنەوەی بڕی ماددە ئەندامییە فڕۆکەکان بەقەدەغەکردنی بەکارهێنانی ئەو ئەلکانانەی ژمارەی گەردیلەکانی کاربۆن تێیاندا لە 6 کەمترە.
2. بەکارهێنانی ئەو گازۆلینەی ڕێژەی بەنزین تێیدا 1% زیاترە.
3. ناچارکردنی ئەوانەی ئۆتۆمۆبیل بەکاردێنن، کە بگۆڕێ کیمیایی لە بوریی ئەگزۆزەکانیاندا دا دەنێن کە بەرهەمی سوتانی گازۆلین وەك یەکۆکسیدی کاربۆن و ئۆکسیدەکانی نیترۆجین و ئاوێتە ئەندامییە فڕۆکەکان.
4. ڕێوێستە گازۆلین ماددەیەکی ئەندامی تێدابێت کە ئۆکسجیندار– بێت، بە جۆرێك ڕێژەی ئۆکسجین لە گازۆلینەکەدا 2% کێشی کەمتربێت.

دەرکەوت، لەکاتی کارپێکردنی ئەو جیبەجێکارییانەدا، کێشەیەکی گەورە هەیە کە ناهێڵێت تەواو سوودی لی وەربگرێت، ئەویش ئەوەیەکە ئاوێتە دەرپەڕیوەکانی قوڕقوشم لەگەڵ بەرهەمەکانی سوتانی گازۆلین دەبنە هۆی ژەهراندنی بگۆڕە کیمیاییەکانی بۆڕیی ئەگزۆز و لەکاری دەخات و ڕەنگە زیانبەخشێك، سوود بەخش بێت، کارگەی دروستکردنی ئۆتۆمبێل ناچاربوون وەك ماددەیەکی بەرزکە ڕەوەی ئۆکتانە ژمارە دەستبەرداری بین و، دەست کرا بە بەدوادا گەڕانی جێگرەوە و بینرا جێگرەوەیەك هەیە، بەبەردێك دوو چۆلەکە ڕاودەکات، ئەویش ماددەی مەثیل سیانە بیوتیلْ ئیثەر MTBE ەکەنەك ئۆکتانە ژمارە (چالاکانە تر لە ئاوێتەکانی قوڕقوشم) بەرزدەکاتەوە، بەڵکو ئەوەندە ئۆکسجینیش لەگەردەکانیدا هەیە کەبەشی هێنانەدیی تەواو سووتانی گازۆلین دەکات بێئەوەی یەکۆکسیدی کاربۆن دروست ببێت و ئێستا مشت و مڕێك هەیە لە ناوەندە پیشەسازی و زانستییەکەدا دەربارەی شوێنەوارە ژینگەییەکانی بەکارهێنانی ماددەی MTBE و زنجیرەکەیش بەردەوامە.

چەند پرسێك:

1. ئەو پێوەرە چییە کە ئۆکتانە ژمارە، نوێنەرایەتی دەکات؟
2. بۆ بەرزکردنەوەی ئۆکتانە ژمارە، ڕەوشتەکانی MTBE چییە کە دەیکاتە جێگرەوەیەکی پەسندتری چوارە ئەثیلی قوڕقوشم؟



مەثیل سیانە بیوتیل ئیثەر MTBE ، لەگەڵ سووتەمەنی تێکەڵ دەکرێت بۆ ئەوەی ڕەوانتر و باشتر بسووتێت.

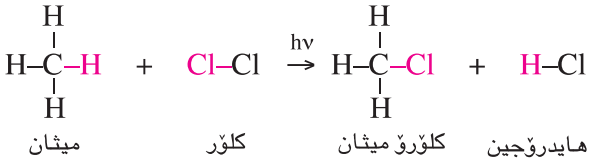
کارلێکە ئەندامییەکان

نیشانەکانی ڕاییکاری

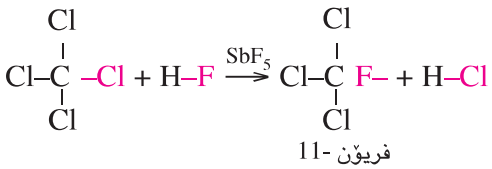
- ئەم کارلێکە ئەندامییانەی خوارەوە، لیك جیادەکاتەوە: پێگۆڕینەوە، خستنەسەر، خەستبوونەوە، لابردن.
- نموونە لەسەر کارلێکە ئەندامییەکانی پێگۆڕینەوە، خستنەسەر، لابردن دێنیتەوە.

کارلێکەکانی پێگۆڕینەوە

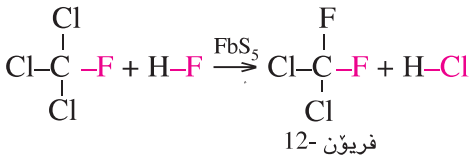
کارلێکی پێگۆڕینەوە **substitution reaction** ئەو کارلێکەیە کە گەردیلەیەك یان زۆرتری گەردیك شوێنی گەردیلەیەك یان کۆمەڵە گەردیلەیەکی تری بگرنەوە. و کارلێکی نێوان ئەلکان، وەك میثان و هالۆجین و کلۆر، بۆ پێکهێنانی هالیدی ئەلکیل، نموونەیەکی ئەم جۆرە کارلێکەیە، سەرنج بدە گەردیلەی کلۆر لەم کارلێکەدا شوێنی گەردیلەیەکـ H دەگرێتەوە و لە گەردی میثاندا:



دەشێت ئاوێتەی تریش لە ئەنجامی گۆڕینەوەی گەردیلە هایدرۆجینی تری گەردی میثان پەیدا ببێت، وەك دوانە کلۆرۆ میثان، سیانە کلۆرۆمیثان، چوارە کلۆرۆ میثان، سیانە کلۆرۆ میثان پێشی دەڵێن کلۆرۆ فۆرم و، چوار کلۆرۆمیثان، پێشی دەڵێن چوارە، کلۆریدی کاربۆن و نموونەی تری کارلێکەکانی پێگۆڕینەوە، پێکهاتنی گازی فریۆن -11 گازی فریۆن -12 یە لە کارلێکی نێوان HF و چوارە کلۆریدی کاربۆندا.



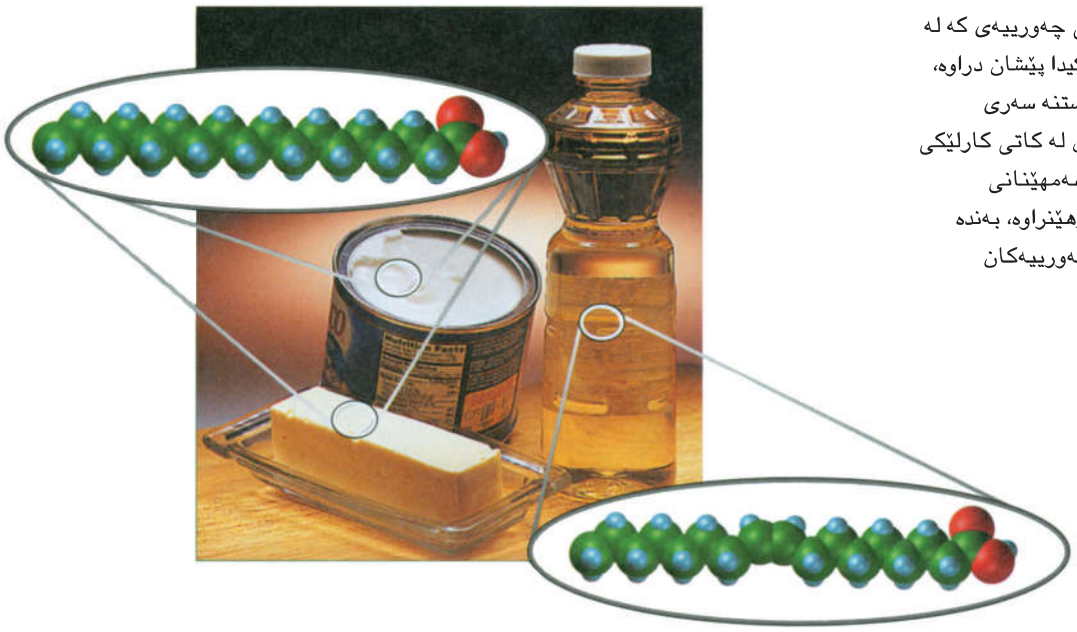
فریۆن -11



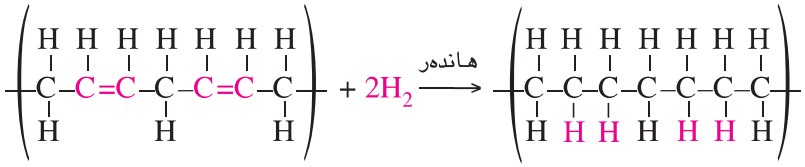
فریۆن -12

کارلێکەکانی خستنەسەر

کارلێکی خستنەسەر **addition reaction** ئەو کارلێکەیە کە گەردیلە یان گەردیکی تێدا دەخرێتە سەر گەردیکی تری ناتێر، کە دەبێتە هۆی زیادکردنی پلەی تێربوونی ئەو گەردە، نموونە باوەکانی کارلێکی خستنەسەر ئەوەیەکە پێی دەڵێن هایدرۆجینێن hydrogenation کە گەردیلەی هایدرۆجینی تێدا دەخرێتە سەر گەردیکی ناتێر، ڕۆنە ڕووەکییەکان کە ئەستەری سیانی ترشە چەورییەناتێرەکانە و ترشی چەوریی زنجیرە درێژی گەردیلەکانی کاربۆن کە چەند بەندێکی دوانییان تێدایە،ئەم هاوکێشەیەی خوارەوە بەشێك لەگەردیکی ڕۆن ڕوون دەکاتەوە، کە گازی هایدرۆجینی پێداتێپەڕێنراوە و گەردیلەی هایدرۆجین خراوەتە سەر بەندە دوانییەکانی گەردی ڕۆن.



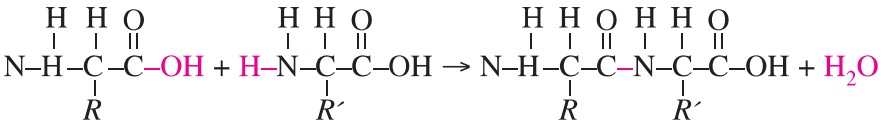
شێوە 11-8 ئەو ترشی چەورییەی کە لە نموونەیەکی ڕۆنی ڕووەکیدا پێشان دراوە، بەندی دوانی تێدایە و خستنە سەری گەردیلەکانی هایدرۆجین لە کاتی کارلێکی هایدرۆجینێن کە بۆ بەرهەمهێنانی مارگرینی ڕووەکی بەکارهێنراوە، بەندە دوانییەکانی ناو ترشە چەورییەکان ناهێڵێت.



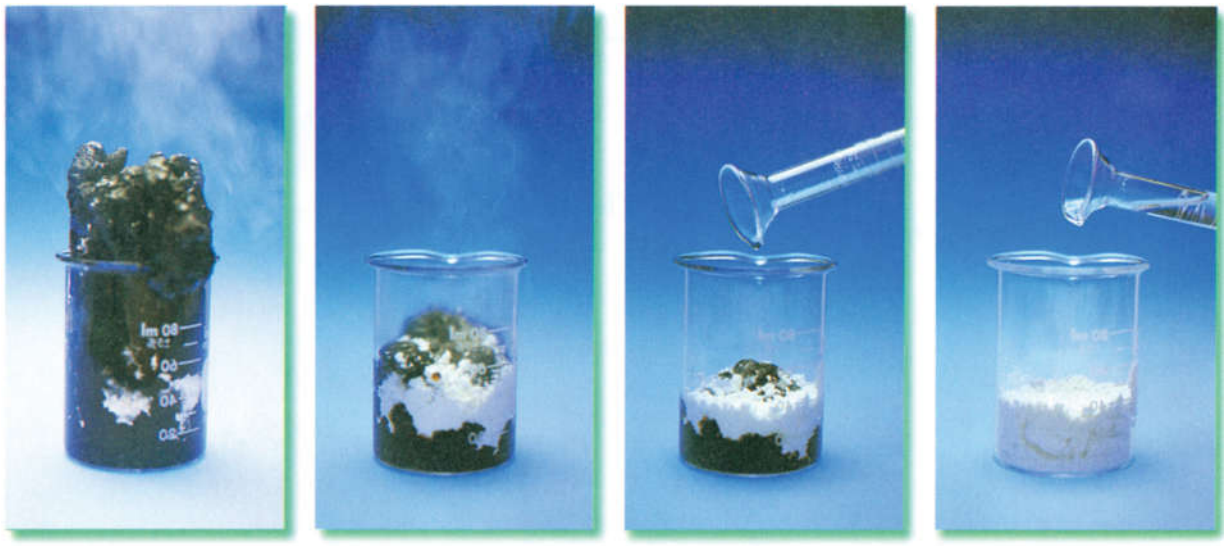
گۆڕانی بەندە دوانییەکان بۆ بەندی تاك، ماددەکە لەڕۆنێکی شلەوە دەگۆڕێت بۆ پیوێکی ڕەق و مەبەست لە وشەی (هایدرۆجینێنراو) کە لەسەر قوتووی خۆراکی دەستکرد نووسراوە، ئەوەیە کەڕۆن گۆڕدراوە بۆ پیو بەوکردەیە، لە شێوە 11-8 داچەند نموونەیەکی ئەوڕۆن و پیوانە پیشان دراون:

کارلێکەکانی خەستبوونەوە

کارلێکی خەستبوونەوە condensation reaction ئەو کارلێکەیە، کە دوو گەرد یان بەشەکانی گەردیك پێکەوە یەك دەگرن، بەلابردنی گەردێکی بچووکی وەك ئاو. نموونە بۆ ئەو کارلێکە ئەوەیە کە لە نێوان ترشە ئەمینییەکان، کە کۆمەڵەی ئەمین و کاربۆکسیلی تێدایە و گەردیلەیەك H ی کۆمەڵە ئەمنییەکە لەگەڵ هایدرۆکسیلی کۆمەڵەی کاربۆکسیلەکە یەك دەگرن لە ترشە ئەمینییەکەدا و گەردیك ئاو پێك دێت لەگەڵ دوانە پیپتیددا لەکاتی چەند بارەبوونەوەی ئەم کارلێکەدا، گەردی پڕۆتین پێك دێت:



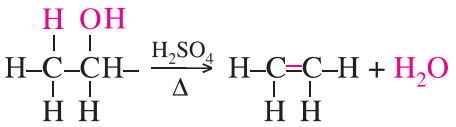
ترشی ئەمینی ترشی ئەمینی دوانە پێپتید ئاو



شێوە 11-9 ئاو، لە سوکەرۆز دەردەهێنرێت کە لەگەڵ ترشی گۆگردیکی خەست کارلێك بکەن و کاربۆن پەیدا دەبێت.

کارلێکەکانی لێ لابردن (لێ دەرهێنان)

کارلێکەکانی لێ دەرهێنان **elimination reaction** ئەو کارلێکانەن کە گەردێکی ساده وەك ئاو یان ئەمۆنیا لە گەردیلە کاربۆنە دراوسێیەکانی گەردیکی ئەندامی دەردەهێنرێت (یان لادەبرێت)، نموونەیەکی سادە لەسەر ئەو جۆرە کارلێکە، گەرمکردنی ئیثانۆڵە بە بوونی ترشی گۆگردیکی خەست، لەو بارەدا لەگەردی ئیثانۆڵدا، گەردیلەیەك هایدرۆجین کە نووساوە بە گەردیلەیەك کاربۆنەوە و کۆمەڵەیەکی هایدرۆکسیڵ کە نووساوە بە گەردیلە کاربۆنێکی دراوسێیەوە لێ دەکرێنەوە و گەردێ ئاو پەیدا دەبێت:



نموونەیەکی تر هەیە لەسەر کارلێکی لێ دەرهێنان (لێ لابردن)، کە کردەی لێ دەرکێشانی ئاوە لە سوکەرۆز، کاتێك لەگەڵ ترشی گۆگردیکی خەست کارلێك دەکات و لە شێوە 11-9 دا ڕوون کراوەتەوە.

پێداچوونەوەی کەرتی 11-3

1. ئەمەی خوارەوە، لێك بدەرەوە، کارلێکی خستنە سەر لە نێوان کلۆر و ئیثاندا ڕوونادات، کارلێکەکانی لابردن بە پێچەوانەی کارلێکەکانی خستنەسەر دادەنرێن.
2. ئایا کارلێکی خستنەسەر لە تێربوونی گەردێك زیاددەکات یان لێی کەم دەکاتەوە؟
3. ئەو کۆمەڵە کارایانە چین، گەردێك ئاویان لێ پێك دێت لە کارلێکی خەستبوونەوەی نێوان دوو ترشی ئەمینیدا؟

بیرکردنەوەی ڕەخنەگرانە

4. کارپێکردنی نموونەکان: کارلێکی گۆڕینەوەی نێوان ئیثان و کلۆر بنووسە، ئەو ئاوێتە سەربارانە چین کە لە ئەنجامی پێگۆڕینەوە پێك دێن؟
   أ. بەدوو گەردیلە هایدرۆجین لەگەردێکدا؟
   ب. بەسێ گەردیلە هایدرۆجین لەگەردێکدا؟

پۆلیمەرەکان

نیشانەکانی ڕایکاری

- پێوەندیی نێوان مۆنۆمەر و پۆلیمەرەکان لێك دەداتەوە.
- کاری جیاوازیی شێوگی پێکهاتنی گشتی پۆلیمەرەکان لە ڕەوشتە کانیان لێك دەداتەوە.
- هەردوو جۆری سەرەکیی پۆلیمەر (خستنە سەر و خەستبوونەوە) و چۆنێتیی دەستکەوتنیان دیاری دەکات.
- شێوگی پێکهاتنی پۆلیمەرەکان بەکارهێنان پێکەوە دەبەستێ.

پۆلیمەرەکان، دەوریان داوین و لە دەوروبەری خۆمان دەیانبینین، ئەو خۆراکانەی دەیانخۆین و ئەو جلانەی لەبەریان دەکەین، لە پۆلیمەر پێك دێن، ڕەنگە نیشاستە و سیلیلۆز و پڕۆتینەکان زۆرباوترینی پۆلیمەرە سروشتییەکانن، هەندێ پۆلیمەری پیشەسازیی باو، پلاستیك (گونجۆکەکان) و ڕیشاڵە دەستکردەکانە.

پۆلیمەرەکان polymers گەردی زۆر گەورەن لە ژمارەیەکی زۆر بەشی بچووك پێك هاتوون لە کارلێکە ئەندامییەکاندا پێکەوە دەلکێن، بەم بەشە بچووکانە دەڵێن مۆنۆمەرەکان monomers .

شێوگی پێکهاتنی پۆلیمەرەکان و ڕەوشە گەرمییەکانیان

پۆلیمەرەکان، بەپێی ڕەفتاریان لەکاتی گەرمکردنیاندا دەپۆلێنرێن بۆ **پۆلیمەری بەگەرمی ناجێگیر thermoplastic polymer** لەکاتی گەرمکردنیدا شل دەبێتەوە و، دەتوانرێت چەند جارێك داڕێژرێتەوە، و **پۆلیمەری بەگەرمی جێگیر thermoset-ting polymer** کە لەکاتی گەرمکردنیدا شل نابێتەوە، بەڵکو شێوە سەرەتاییەکەی دەپارێزێت و ناگۆڕدرێت، و دەتوانرێت ڕەوشەگەرمییەکانی پۆلیمەر بە پێی پێکهاتە هێڵی یان لقدار یان پێکدا چووەکەی cross-linked لێك بدرێتەوە، وەك لە شێوە 10-11 دا پیشان دراوە.

گەردەکان لە هێڵە پۆلیمەردا ئازاد جوولێوکە و، بە ئاسانی بەرەوپێش و بەرە و پاش بەسەریەکدا دەخزێن لەکاتی گەرمکردنیاندا، ئەمەیش واتە، هێڵە پۆلیمەرەکان گەرمە ناجێگیرە و گەردە پۆلیمەرە لقدارەکان زنجیرەی لاوەکییان تێدایە کە ناهێڵێت گەردەکان بەسەر یەکتر دا بخزێن بە ئاسانی بەڵام وا دادەنرێت کە هێشتا گەرمە ناجێگیرە و لە پۆلیمەری پێکدا چوودا گەردە دراوسێیەکان لە پۆلیمەرەکەدا لە نێوان خۆیاندا بەند پێك دەهێنن، گەردەتاکەکان ناتوانن بەسەر یەکتردا بخزێن، لەکاتی گەرمکردندا، بەو پێیە پۆلیمەرە پێکداچووەکان شێوەکەیان دەپارێزن و بەوەیش پۆلیمەری گەرمە جێگیر پێك دێنن.

شێوە 10-11 شێوگی پێکهاتنی سێ جۆر پۆلیمەر. لەکاتی گەرمکردندا، هێڵە پۆلیمەرەکان بە ئازادی دەخزێن، بەڵام پۆلیمەرە لقدار و پێکدا چووەکان ناجوولێن یان کەم دەجوولێن.

پۆلیمەرەکانی خستنەسەر

پۆلیمەری خستنەسەر **addition polymer** ئەو پۆلیمەرەیەکە لە ئەنجامی کارلێکی خستنەسەری ئەمۆنۆمەرانەدا پەیدا دەبێت کەبەندی دوانییان تێدایە، بۆ نموونە گەردەکانی ئیثین لە نێوان خۆیاندا دەپەلمەرێن و پۆلی ئیثین پێك دێنن:

$$n\mathrm{CH2} = \mathrm{CH_2} \xrightarrow{\text{هاندەر}} (-\mathrm{CH_2}-\mathrm{CH_2}-)n$$

ئیثین (ئەثیلین) پۆلی ئیثین (پۆلی ئەثیلین)

پیتی n دەری دەخات کە کارلێکی خستنەسەر زۆر جارچەند بارە دەبێتەوە بۆ پێکهاتنی پۆلیمەرێك درێژییەکەی n مۆنۆمەربێت، دەشێت ئەم کارلێکە سەدان یان هەزاران جارە ببێتەوە.

شێوەکانی پۆلی ئەثیلین و پۆلیمەرە پێوەندیدارەکان

پۆلی ئەثیلین شێوەی جیاوازی هەیە، وەك لە شێوە 11-11 دا دەردەکەوێت و گەردەپێکهاتەی جیاوازی هەیە، پۆلی ئەثیلینی چڕی بەرز (high-density (HDPE polyethylene هێڵە پۆلیمەرێکی چڕی بەرزە چونکە هێڵەگەردەکانی دەگونجێت زۆر نزیك لەیەکترەوە ریزببن، یەکێك لە بەکارهێنانەکانی HDPE ، دروستکردنی دەفری پلاستیکی وەك پەشتو (بۆتڵی) شیر و گوشراو، چونکە پۆلی ئەثیلینی چڕی بەرز ڕەق و تۆکمە دەمێنێتەوە.

شێوە 11-11 ڕەوشتی فرەشێوەیی پۆلی ئەثیلین لەبەکارهێناندایە، هێڵە گەردەکانی پۆلی ئەثیلین دەتوانن لە نزیك یەکترەوە ڕیزببن وەك لە نموونەکەی پۆلی ئەثیلینی چڕی بەرز (HDPE) دەوە دەردەکەوێت، لقوپۆپەکانی پۆلی ئەثیلین گەرد لقدارە ناهێڵن گەردەکان بچنە پاڵ یەکتر و سفت ببن وەك لە شێوگی پێکهاتنی ئەثیلینی چڕی کەمدا (LDPE) بەڵام پێکەوە بەسترانە پێکداچووەکانی پۆلی ئەثیلیینی پێکداچو (cPE) دەیکاتە پۆلیمەرێکی زۆر بەهێز.

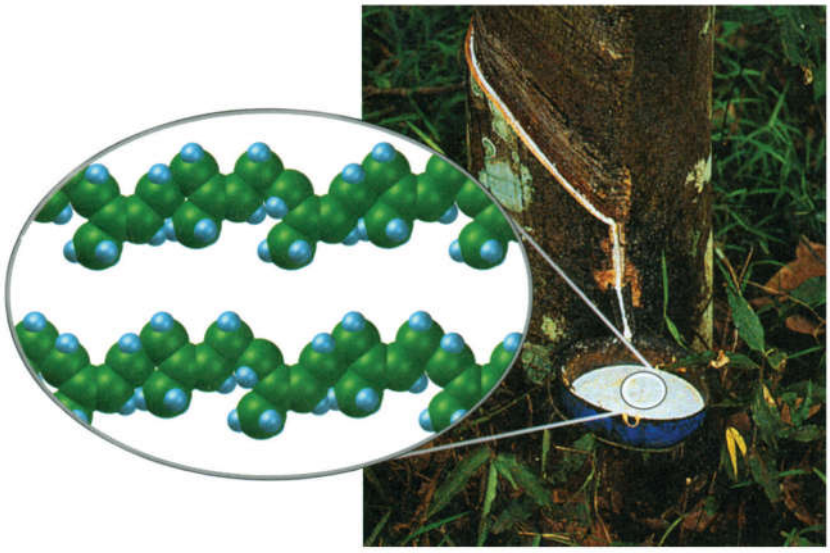
خشتە 8-11 هەندێ پۆلیمەری خستنەسەر

شێوەی پێکهاتنی مۆنۆمەر	ناوی مۆنۆمەر (باو)	ناوی پۆلیمەر	بەکارهێنان
$CH_2=CH-CH_3$	پرۆپیلین propylene	پۆلی پرۆپیلین polypropylene	دەفری پلاستیك
$CH_2=CH-Cl$	کلۆریدی ڤاینیل vinyl chloride	پۆلی کلۆریدی ڤاینیل polyvinyl chloride (PVC)	بۆریی بلاستیك
$CH_2=CH-CN$	ئەکریلۆ نایتریل acrylonitrile	پۆلی ئەکریلۆ نایتریل polyacrylonitrile	کوتاڵ
$CH_2=CH-$	ستایرین styrene	پۆلی ستایرین polystyrene	گەرمی دابڕ
$CH_2=CH-O-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-CH_3$	ڤانییل سرکات(ئەسیتات) polyvinyl acetate	پۆلی ڤاینیل سرکات polyvinyl acetate	بۆیە و ماددە لکێنەکان

ئەگەر ئەثیلین تا 200°C گەرم بکرێت لە ژێر پەستانی ژوور 200 atm دا، ڕەنگە لق هاویشتنێکی هەڕەمەکی لەگەردەکانی زنجیرەکەدا ڕووبدات لەکاتی کردەی پەلمەڕێندا، لق هاویشتنەکە، لەکاتی لابردنی گەردیلەکانی هایدرۆجین لە گەردەکە و خستنەسەری گەردەکانی ئەثیلین لە جیاتی ئەوان لەو شوێنانەدا و بەپێچەوانەی هێڵە گەردەکانەوە، گەردەکانی زنجیرە لق هاویشتووەکە وە لێك نزیکن، لەبەر ئەوەی چڕیی زنجیرەی پۆلی ئەثیلینی لق هاویشتە، لە چڕی هێڵە پۆلی ئەثیلین کەمتر دەبێت، زنجیرەی لق هاویشتەی پۆلی ئەثیلین ناسراوە بە پۆلی ئەثیلینی چڕی کەم Low-density polyethylene (LDPE) ئەم ماددەیە، ئارەزووی ئەوە دەکات کەمڕەقتر بێت لە HDPE بۆیە بۆ دروستکردنی تووڕەکەی پلاستیك بەکاردەهێنرێت (بۆ نموونە)،

لەکاتی لادانی گەردیلەکانی هایدرۆجین لە گەردەکانی پۆلی ئەثیلیندا، ڕەنگە دوو گەردی لێك نزیکی زنجیرەکە پێکەوە بلکێن، بەوەیش پێکەوە لکانێکی پیکداچوو پێك دێنن لە نێوان. دوو گەردا، زانراوەکە پێکداچووە پۆلی ئەثیلین cross-linked polyethylene (هەندێ جارپێی دەوترێت CPE ڕەقتر و بەهێزتر دەبێت لە HDPE و بۆ ئەو شتانە بەکاردەهێنرێت کە وادادەنرێت زۆر ڕەق بێت.

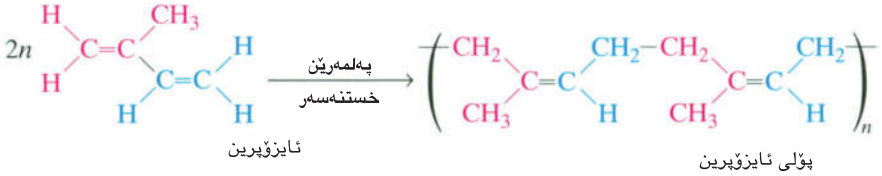
دەتوانرێت پۆلینمەری خستنەسەری وەك لە پۆلی ئەثیلین چوو، ئامادەبکرێت بەوەی کە گەردیلە یان کۆمەڵە گەردیلەیەك، شوێنی گەردیلەی هایدرۆجین لە ئیثیندا بگرێتەوە. بۆ پێکهێنانی مۆنۆمەرەکە لە خشتە 11-8 دا چەند نموونەیەکی ئەو پۆلیمەری خستنەسەرە هەیە.



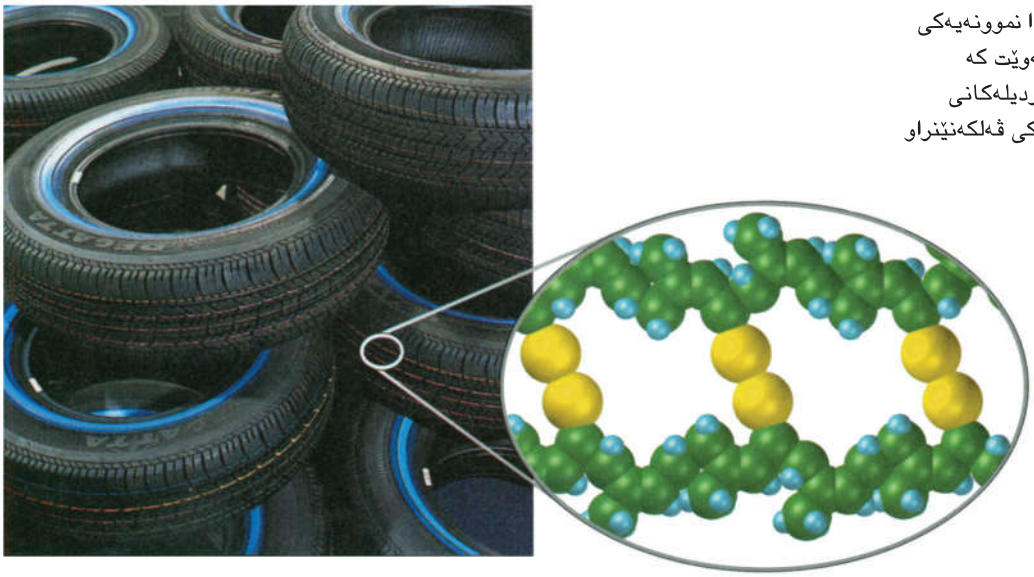
شێوە 12-11 دارەختی لاستیك، گیرساوەیەکی لاستیك لە ئاودا دەردەکەوێت، و لەکاتی نیشاندانی ئەم وردیلانە، تۆپەڵێکی لینجی نیمچە ڕەق پەیدا دەبێت، لەشێوەکەدا نموونەیەکی لاستیکی سروشتی دەبینیت.

لاستیکی سروشتی و لاستیکی دەستکرد

لاستیکی سروشتی لە دارەختی لاستیك دەست دەکەوێت، کە پێی دەڵێن: Hevea brasiliensis و لە شێوە 11-12 دا دەردەکەوێت، لاستیك لە ئەنجامی کارلێکی خستنەسەردا پەیدا دەبێت و، مۆنۆمەری ئەم کارلێکە (2- مەثیل -1 ، 3- بیوتادایین) کە ناسراوە بە ئایزۆپرین isoprene .

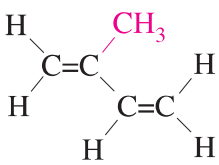


لاستیکی سروشتی لە چاو خۆیدا کارپێکردنەکانی کەمن، کە گەرم دەکرێت گەردی تاك تاك لە پۆلی ئایزۆپرین polyisoprene هەڵدەخلیسکێت (دەخزێت) بە ئاسانی بەرە و پاش و بەرە و پێش و بەسەر یەکتردا، لاستیکەکە نەرم و لینج دەبێت، کەوای لێ دەکات بێسوودبێت بۆ مەبەستی پیشەسازی، بینراوەکە تێکردنی گۆگرد لەو لاستیکە شلەوەبووە ماددەیەك پەیدا دەکات کە سارد دەبێتەوە ڕەق و بەهێز دەبێت و ئەو کردەیە ناونرا **قەلکەنانەن vulcanization** قەلکەنانەن کردەی پێکداچوونی نێوان گەردەکانی پۆلی ئایزۆپرینی *polyisoprene* تەنیشتێتی کەلەکاتی گەرمکردنی گەردەکان لەگەڵ گەردیلەکانی گۆگرد ڕووەدات. دەتوانرێت ئەوە لە نموونەی شێوەی 11-13 دا ببینرێت، بەوەیش قەلکەنانەن وا لە لاستیك دەکات کە لەبواریکی فراوانی بەرهەمهێنانەدا بەکاربێت وەك پیشەسازی بۆری لاستیك و بارانپۆش و تایەی ئۆتۆمۆبیل و ...هتد.



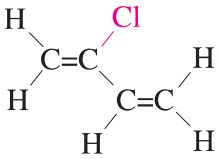
شێوە 11-13 لەم وێنەیەدا نموونەیەکی لاستیکی ڤەلکەنێزراو دەردەکەوێت کە گەردەکانی لاستیك لەگەڵ گەردیلەکانی گۆگرددا پێکداچوون، و لاستیکی ڤەلکەنێزراو بۆتایە سازی بەکاردێت.

نموونـە بـۆ لاستـیـکـی دەستکرد، نـیـوپـرین neoprene کـە لـەکـاتـی پـەلمەراندنی 2- کلۆرۆ بیوتادایین‌دا پەیدا دەبێت، سەرنج بدەکە 2- کلۆرۆ بیوتادایین لە ئایزۆپرین دەچێت، مۆنۆمەری لاستیکی سروشتی، بە ئاوارتەکردنی (جیاکاری) جێگرتنەوەی گەردیلەی کلۆر لە شوێنی کۆمەڵەیەکی مەثیل لە گەردیلەی کاربۆنی ژمارە 2 دا.



ئایزۆپرین

isoprene



2- کلۆرۆ بیوتادین

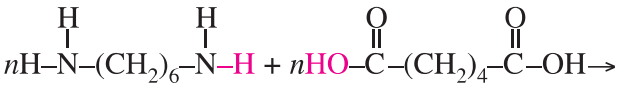
2-chlorobutadiene

پۆلیمەرەکانی خەستبوونەوە

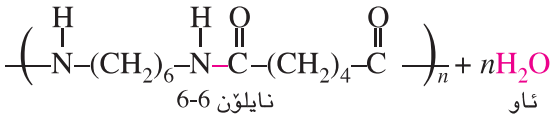
پۆلیمەرەکانی خەستبوونەوە condensation polymers لەکاتی کارلێکەکانی **خەستبوونەوەدا پەیدا دەبن**، هەردەبێت مۆنۆمەرەکانی پۆلیمەرەکانی خەستبوونەوە دووکۆمەڵەی کارایان تێدابێت کە دەبێتە هۆی یەکگرتنی هەر مۆنۆمەرێك بە دوو مۆنۆمەری ترەوە لەکارلێکەکانی خەستبوونەوەدا.

پۆلی ئەمیدەکان و نایلۆن

نموونەیەکی تری پۆلیمەرەکانی خەستبوونەوە، کارلێکی هەریەکە لەوترشە کاربۆکسیلییەی کە دوو کۆمەڵە کاربۆکسیلی تێدایە (ترشی ئەدیپیك) لەگەڵ ئەمینێکدا کە دوو کۆمەڵەی ئەمینی (ئەمایني) تێدابێت (دوانە ئەمینۆهێکسان).



دوانه ئەمنێۆهێکسان ترشی ئەدیپیك

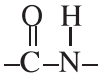


نایلۆن 6-6 ئاو

شێوە 11-14 لێرەدا نایلۆن 6-6 دەردەکەوێت کە لە و تووڵە شووشەیەوە دەپێچرێت، نایلۆن لە پەلمەرێنی ترشی ئەدیپیك (چینی سەرەوە) و دوانە ئەمینۆهێکسان (چینی خوارەوە) ئامادە دەکرێت.

ئەم کارلێکە لە شێوە 11-14 دا دەردەکەوێت کە ئەنجامەکە دوو جۆر مۆنۆمەری تێدایە، مۆنۆمەری ترشی ئەدیپیك و مۆنۆمەری دوانە ئەمینۆ هێکسان، ئەم پۆلیمەرە پێی دەڵێن نایلۆن 6-6 ، چونکە هەر مۆنۆمەرێکیان 6 گەردیلەکاربۆنیان تێدایە،و ئەم پۆلیمەرە لە هەموو پۆلیمەرە دەستکردەکانی تر زۆرتربەکار دەهێنرێن.

نایلۆن 6-6 ، نموونەیەکی پۆلیمەری پۆلی ئەمایدە (ئەمیدە) polyamide



پۆلی ئەمیدەکان، سەرکەوتنێکی بازرگانیی زۆری بەخۆیەوە بینی، چونکە دەتوانرێت بە جۆرەها شێوە بچنرێت و بڕێسرێت وەك داوو ڕیشاڵی سروشتی بۆ دروستکردنی گۆرەوی و هەموو جۆرە جل و بەرگ و پۆشاکی تر و کاتێك پۆلی ئەمیدەکان بە تیشك ڕەفتاریان لەگەڵ بکرێت، زۆر پێکداچوونیان تێداڕوودەدات و بەرهەمی کۆتایی زۆر ڕەق و سەخت و پتەو دەبێت و کێڤلار Kevlar بەو ڕێگایە یە دروست دەکرێت، کە بەرهەمێکی بەهێزە بۆ دروستکردنی پۆشاکی گوللە نەبڕکە سەربازان و ئاسایشکاران دەیپۆشن.

پێداچوونەوەی کەرتی 11-4

1. ئەمانەی خوارەوە لێك بدەرەوە:

– دەسکی کەلوپەلی چێشت لێنان لە پۆلیمەری بەرگەرمی نەگۆڕ دروست دەکرێت.

–ناتوانرێت پۆلیمەری خستنەسەر، لە مۆنۆمەری کە بەندی یەکی بەتەنیا هەبێت ئامادە بکرێت.

–گەردی یەك کۆمەڵەی کارادار، ملکەچی کارلێکی خەستبوونە وەنابێت بۆ پێکهێنانی پۆلیمەر.

بیرکردنەوەی ڕەخنەگرانە

2. کارپێکردنی نموونە: پۆلی کلۆریدی ڤاینیل PVC

پۆلیمەرێکە لە بۆری و زەمینەمەنی پلاستیکیدا بەکاردێت، PVC پۆلیمەرێکی، خستنە سەرە، لە کلۆرۆئیثینی ناسراوبە کلۆریدی ڤاینیل ئامادەدەکرێت.

أ. شێوگی پێکهاتنی کلۆریدی ڤاینیل وێنە بکێشە.

ب. کارلێکی پەلمەرێنی کلۆریدی ڤاینیل بۆ پێکهێنانی پۆلی کلۆریدی ڤاینیل بنووسە.

پلاستیکی تونددابڕ

سۆدای بێتام و تەکنۆلۆجیایەکی ڕزگارکەر. هەرچەندێك سەرقاپی دەفرێك تونـد و تۆڵ بێت، سۆداهەڵچوونەکەی ون دەکات و پاش ماوەیەك بێتام دەبێت، گازەکە لە دەفرەکەوە دزەدەکات، بەهۆی سروشتی پلاستیکەوە، جۆرە پلاستیکێکی تایبەت داهێنراوە و ناونراوە پۆلیمەری بلوری شل.

ئەم گەردە درێژە پلاستیك پێکهێنانە توند یەك ناگرن، لەجیاتی ئەوە یەکبینە دەجوولێت و کەلێنیان لە نێواندا پەیدا دەبێت و گازە کە لێوەی دزەدەکات، لە بوتلەکانی سۆدادا، ئەو گازی دوانۆکسیدی کاربۆنەی لە خواردنەوە گازییەکەدا هەیە لە پلاستیکدا دەتوێتەوە و هەواکە دزە دەکاتە دەری بوتلەکەو، بە پێچەوانەیشەوە ئۆکسجیندانە پلاستیکییەکان بواردەدات ئۆکسجین لە دەرەوەبچێتە ناوەوە و بەو پێیە ئەو خۆراکەی تێیدایە خراپ دەبێت لەبەر ئەوە، پۆلیمەرەکانی بلووری شل (یان LCPs)لەگەردی درێژ دروست دەکرێن کە وەك هەموو جۆرە پلاستیکەکانی ترواپە، بەڵام گەردەکانی ڕاستترن و ڕوویان کردۆتە یەك لاو بەهۆی گران پێدا تێپەڕینی گەردەکانی گازەوە، ماددەی LCPs نموونەیی دەبێت بۆ لێ دروستکردنی دەفری خواردنەوەگازییەکان چونکە سەرباری ئەوەی ئەو خواردنەوانە بە تازەیی دەپارێزێ و چونکە پلاستیکێکی

چینی LCP (سپی)ی ئەم کێبڵە وای لێ دەکات ئاودانەدات

تـوند دابڕە، شۆینی شووشە دەگرێتەوە لەخۆراك پاراستن و هەڵگرتنی و پاراستنی لەخراپبوون بە هۆی بەر ئۆکسجین کەوتنەوە و لەگەڵ ئەوەیشدا سووکە لە و نەشکستەنیشە وگازدانی لە LCPs دروستکراو، ناهێڵێت ئەو هەڵمانەی دەوروبەرو ژینگە پیس بکەن و هەروەك بۆ پۆشینی وایەری کارەبا لە ژێر زەویدا بەکاردێت چونکە ئاودانادات و ژەنگ نەهێنیش دەبێت، ئێستایش پۆ دروستکردنی بۆری هەناسەدانی جلوبەرگی ئاسمانگەڕەکان، تا ئێستا بەکارهێنانی پۆلیمەرەکانی بلوری شل لە پێچانەوە و بەرگ تێگرتنی بەر هەمە ڕۆژانە–یەکاندا نەگشتێنراوە چونکە لە پلاستیکی ئاسایی گرانتر دەکەوێت، لە لایەکی تریشەوە چارە سەرێکی ئەو کێشەیە پیشنیازکراوە بەوەی پێکهاتەیەکی تێکەڵە composite structure کە تێکەڵێکی پلاستیکی ئاسایی و پۆلیمەری بلوری شلە بە ئاخنینی چینێکی تەنکی LCP لە نێوان دوو چینی پلاستیکی ئاساییدا، ئەم ڕێگەیە کەمتریشی تێ دەچێت و سۆدایش بەهەڵچوویی دەمێنێتەوە بێئەوەی گازەکەی ون بکات، بەوپێیە دەبینین، ئێمە لەسەرەتای ڕاست تێگەییشتنی دروستکردنی پێکهاتەی کیمیایی تایبەت و ڕەوشتەکانیداین و هێشتا دەرگای لێکۆلینەوە کراوەیە بۆ چاکسازی تایبەتی ئەو ماددانە.

چەند پرسێك:

1. باسی بکە چۆن پێکهاتەی دروستکاری LCPs ، بەشداری دەکات لە ڕەوشتە دیارەکانیدا؟
2. چارەسەری پێشنیازکراو بۆ کەم تێچوونی ماددە لە LCPs دروستکراوەکان چییە؟

11 پێداچوونەوەی بەندی

کورتەی بەندەکە

1-11

- کۆمەڵەی کارا، گەردیلە یان کۆمەڵە گەردیلەیەکە ڕەوشتەکانی ئەو ئاوێتە ئەندامییانە دیاری دەکات کە کۆمەڵەکەی تێدایە.
- ئاوی ئاوێتە ئەندامییەکان شوێن و جۆری ئەوکۆمەڵە کارایانە دیاری دەکەن کە تێیدان.
- ئەلکهولەکان، کۆمەڵەی کارای هایدرۆکسیلیان تێدایە کە کاردەکاتە ئارەزووی کهولەکان بۆ پێکهێنانی هایدرۆجینە بەند لە ڕەوشت و سروشتی بەکارهێنانەکانیدا.
- لە هالیدەکانی ئەلکیلدا، گەردیلەیەك یان زۆرتری هالۆجین، شوێنی گەردیلەیەك یان زۆرتری هایدرۆجین دەگرنەوە لە ئەلکاندا، یەکێك لە جۆرەکانی هالیدی ئەلکیل CFCs چەند بەکارهێنانێکی پیشەسازی هەیە، بەڵام ڕەنگە ببێتە هۆی کێشەی ترسناکی ژینگەیی.
- لە گەردی ئیثەردا، دوو کۆمەڵەی ئەلکیل بەستراون بەگەردیلەیەك ئۆکسجینەوە لەگەڵ ئەوەیشدا کە بەگشتی ئیثەرەکان ناچالاکن بەڵام بەفراوانی وەك تونێەر بەکاردێن.
- ڕەوشتە فیزیایی و کیمیاییەکانی هەر پۆلێکی ئەندامی یەکان، توانستی گەردەکانی هەرپۆلە (جۆرە)، دەتوانێت هایدرۆجینە بەند پێك بێنێت یان ناتوانێت.

زاراوەکان

کۆمەڵەی کارا (295) functional group
هالیدەکانی ئەلکیل (298) alkyl halides
ئیثەرەکان (301) ethers
ئەلکهولەکان (295) alcohols

2-11

- هەریەکەی ئەڵدیهاید و کیتۆنەکان، کۆمەڵەیەکی کاربۆنیلیان تێدایە کە بەڕیرسە لە هەندێ بەرامە، ئەو کۆمەڵەی کاربۆنیلە لە، لەئەڵدیهایددا بەستراوە بەگەردیلەیەك کاربۆنی پەڕەکییە وەکە کە وتۆتە زنجیرەکەوە، بەڵام لە کیتۆنەکاندا ناپەڕەکییە.
- ترشە کاربۆکسلییەکان، کۆمەڵەی کاربۆکسیلیان تێدایە و ئەم ترشانە لە ئاوەگیراوەکانیاندا لاوازن.
- لە ئەستەرەکاندا، کۆمەڵەی ئەلکیل شوێنی گەردیلەی هایدرۆجینی کۆمەڵەی کاربۆکسیلەکە دەگرێتەوە، ئەستەرە سروشتی یان دەستکردەکان، بەرامەدەن بە چەند خواردنێك.
- ئەماینەکان، وەرگرتەی ئەمۆنیان، کۆمەڵەیەکی ئەلکیل یان زۆرتر شوێنی گەردیلەیەکی هایدرۆجین یان زۆرتر دەگرنەوە و ئەماینەکان وەك تفتێکی لاواز ڕەفتاردەکەن لە ئاوەگیراوەکانیاندا.

زاراوەکان

ئەڵدیهایدەکان (304) aldehydes
ئەستەرەکان (307) esters
ئەمینی سێیەمی (309) tertiary amine
کیتۆنەکان (304) ketones
ئەماینەکان (ئەمینەکان) (309) amines
ترشە کاربۆکسلییەکان
ئەمینی یەکەمی (309) primary amine
(306) carboxylic acids
ئەمینی دووەمی (309) secondary amine

3-11

- هەریەکە لە کارلێکی خستنەسەر گۆڕینەوە گەردیلە دەخاتە سەر گەرد، لە کارلێکی گۆڕینەوەدا، گەردیلە یان کۆمەڵە گەردیلەیەك دەگۆڕدرێت و لە کارلێکی خستنە سەردا گەردیلە یان کۆمەڵەگەردیلەیەك دەخرێتە سەربەندێکی دوانی یان سیانی.
- گەردێکی بچووك بەزۆری لادەبرێت لە هەر کارلێکێکی خەستبوونەوە و لێ لابردندا.

زاراوەکان

کارلێکی گۆڕینەوە
(313) addition reaction
کارلێکی لێ لا بردن
(313) substitution reaction
کارلێکی خەستبوونەوە
(315) elimination reaction
کارلیکی خستنەسەر
(314) condensation reaction

4-11

- پۆلیمەرەکان کە لەگەردی گەورەن لەژمارەیەك بەشی چونیەکی چەند بارەوە بوو پێك دێن کە پێیان دەوترێت مۆنۆمەر.
- پۆلیمەرە بەگەرمی جێگیرەکان، پاش پێکهاتنیان شل نابنەوە، بەڵام پۆلیمەرە یەگەرمی گۆڕۆکەکان (ناچێگیرەکان) چەند جارێك شل دەبێتەوە.
- ڕەوشتە فیزیاییەکانی پۆلیمەر کاریان تێ دەکرێت بەبوون یان نەبوونی لق هاویشتن یان پێکەوەلکانی پێکداچوویی نێوان زنجیرەکانی پۆلیمەر.
- کارلێکی خستنەسەر پێویست دەکات کە مۆنۆمەرە پێکهینەکانی بەندی دوانییان تێدابێت و پۆلی ئەثیلین و پۆلیمەری پێوەندیدار لاستیکی سروشتی و دەستکردیش لە پەلمەرێنی خستنە سەر بەرهەم دێن.
- هەردەبێت مۆنۆمەرەکانی پۆلیمەرەکانی خەستبوونەوە دوو کۆمەڵەی کارایان تێدابێت، نایلۆن 6-6 و پۆلی ئەمیدەکانی تریش، پۆلیمەری خەستبوونەوەن

زاراوەکان

پۆلیمەرەکان polymers (316)
مۆنۆمەرەکان monomers (316)
پۆلیمەری‌گەرمە ناجێگیر
thermoplastic polymer (316)
پۆلیمەری گەرمە جێگیر (بەگەرمی جێگیر)
thermosetting polymer (316)
پۆلیمەری خستنە سەر
addition polymer (317)
قەلکەناندن volcanization (319)
پۆلیمەری خەستبوونەوە
condensation polymer (320)

هەڵبژاردن لە چەند وەڵامێك

1. لەکاتی کردەیی کارلێکی پەلمەرێنی خەستبوونەوەدا:
أ. بەرهەمەکە تێر دەبێت.
ب. بەزۆری ئاو پەیدادەبێت
ج. ئەلکهول پەیدا دەبێت.
د. کۆمەڵەی ئەڵدیهاید دەگۆڕێت بۆ کۆمەڵەی کیتۆن.

2. لەکاتی ناونانی ئاوێتەیەکی ئەندامیدا:
أ. دیاریکردنی شوێنی هەموو کۆمەڵەکاران بە ئارەزو دەبێت.
ب. ژمارەی گەردیلەکانی C لە گەردەکەدا بایەخی نییە.
ج. یەکەم هەنگاو، دیاریکردنی درێژترین زنجیرەی هایدرۆکاربۆنی و ئەو جاناو نانێتی.
د. زنجیرە لاوەکییەکان دەخرێنە پشت گوێ کە گەردەکە ناودەنێین .

3. بەو ئاوێتە ئەندامییانەی کە تەنیا لە ڕێزبوونی گەردیلەپێکەوە بەستراوەکاندا جیاوازن، دەڵێن:
أ. پۆلیمەرەکانی خەستبوونەوە.
ب. پۆلیمەرەکانی خستنەسەر.
ج. ئایزۆمەرە پێکهاتەییەکان.
د. ئایزۆمەرە ئەندازەییەکان.

4. کۆمەڵە کارا ئەندامییەکان:
أ. ئەو ئاوێتانە دەدەن کە ڕەوشتی جیاکاریان تێدایە.
ب. هەمیشە ئۆکسجینیان تێدایە.
ج. هەمیشە بەندی دوانی یان سیانییان تێدایە.
د. لە هەموو ئاوێتەیەکی ئەندامیدا هەیە.

5. ئەو ئاوێتە ئەندامییانەی $-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-$ یان تێدایە، دەشێت:
أ. ئەلدیهاید و کیتۆن بن.
ب. ترشی کاربۆکسیلی بن.
ج. ئەستەربن
د. هەموو ئەوانەبن کە باسمان کردن.

6. کام لەم ئاوێتانەی خوارەوە دوو کۆمەڵە ئەلکیلیان تێدایە، کە ڕاستەوخۆ نووساون بەگەردیلەیەك O وە:
أ. ئەستەر.
ب. کیتۆن.
ج. کهول.
د. ئیثەر.

7. کام لەم کارلێکانەی خوارەو، کارلێکی پێ گۆڕینەوەیە:

أ. $CH_2=CH_2 + Cl_2 \rightarrow Cl–CH_2–CH_2–Cl$

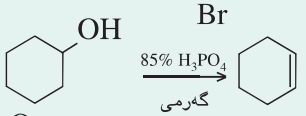
ب. $CH_3–CH_2–CH_3 + Cl_2 \rightarrow Cl–CH_2–CH_2–CH_3 + HCl$

ج. $CH_3–OH + CH_3–\overset{O}{\overset{\|}{C}}–OH \rightarrow CH_3–O–\overset{O}{\overset{\|}{C}}–CH_3 + H_2O$

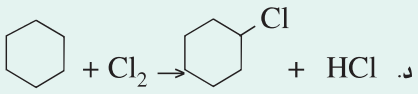
د. $CH_3–\underset{OH}{\underset{|}{CH}}–CH_3 \xrightarrow[\Delta]{H_2SO_4} CH_3–CH=CH_2 + H_2O$

8. کام لەم کارلێکانەی خوارەوە کارلێکی خستنەسەرە؟

أ. $CH_3–CH_2–CH=CH_2 + Br_2 \rightarrow CH_3–CH_2–\underset{\displaystyle Br}{\underset{|}{CH}}–CH_2–Br$

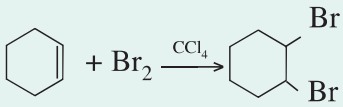
ب. 

ج. $CH_3–\overset{\displaystyle O}{\overset{\|}{C}}–O–OH + CH_3–OH \rightarrow CH_3–\overset{\displaystyle O}{\overset{\|}{C}}–O–O–CH_3 + H_2O$

د. 

9. کام لەم کارلێکانەی خوارەوە کارلێکی خەستبوونەوەیە؟

أ. $CH_3–C\equiv CH + HBr \xrightarrow{\text{ئیثەر}} CH_3–\underset{\displaystyle Br}{\underset{|}{C}}=CH_2$

ب. 

ج. $CH_3–CH_2–OH + CH_3–CH_2–OH \xrightarrow{H_2OS_4} CH_3–CH_2–O–CH_2–CH_3 + H_2O$

د. $CH_3–\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{\overset{\displaystyle OH}{\overset{|}{C}}}}–CH_3 \xrightarrow{H_2OS_4} CH_2=C\begin{matrix}CH_3\\CH_3\end{matrix}$

10. کام لەم کارلێکانەی خوارەوە کارلێکی لابردنە؟

أ. $CH_2=CH–CH_2–CH_3 + Cl_2 \longrightarrow Cl–CH_2–\underset{\displaystyle Cl}{\underset{|}{CH}}–CH_2–CH_3$

ب. $CH_3–\overset{\displaystyle OH}{\overset{|}{CH}}–CH_3 \xrightarrow{H_3O^+} CH_3–CH=CH_2 + H_2O$

ج. $CH_3CH_3 + Cl_2 \xrightarrow[\text{یان گەرمی}]{\text{روناکی}} CH_3CH_2Cl + HCl$

د. $CH_3–\overset{\displaystyle O}{\overset{\|}{C}}–OH + NH_2–CH_3 \rightarrow CH_3–\overset{\displaystyle O}{\overset{\|}{C}}–NH–CH_3 + H_2O$

پێداچوونەوەی چەمکەکان

11. مەبەست لەهەریەکە لەمانەی خوارەوە چییە؟

کهول، ئیثەر، هالیدەکانی ئەلکیل، ئەستەر، ترشی کاربۆکسیلی، مۆنۆمەر، پۆلیمەری خستنەسەر، پۆلیمەری خەستبوونەوە.

12. شێوگی گشتی هەریەکە لەمانەی خوارەوە بنووسە:

أ. کهول
ب. ئیثەر
ج. هالیدی ئەلکیل
د. ئەڵدیهاید
هـ. ئەستەر
و. کیتۆن
ز. ئەماین (ئەمین).

13. ئەمانەی خوارەوە لێك بدەرەوە:

أ. ئاو، پلەی کوڵانی بەرزترە لە میثانۆڵ.
ب. بەکارهێنانی گلیسرۆڵ لە دروستکردنی هەتوانی (مەڵهەمی) پێست تەڕکەرەوەدا.
ج. لاستیکی ڤەلکەنێزاو (گۆگردێنراو) لە لاستیکی دەستکرد زیاتر بەرگەی گەرمی دەگرێت.
د. ڕەفتاری ئەمینەکان ڕەفتارێکی تفتانەیە.
هـ. نزمیی پلەی کوڵانی ئیثەرەکان، لەگەڵ ئەوەیشدا زۆر لە ئاودا دەتوێتەوە.
و. میثانۆڵ دە ئەوەندەی ئیثانۆڵ ژەهرە.
ز. بەرزبوونەوەی پلەی کوڵانی کهولەکان بەزۆربوونی ژمارەی کۆمەڵەکانی هایدرۆکسیل لەگەردەکانیاندا.
ح. زۆر بڵاویی ئیثەرەکان وەك توێنەرەوە.
ط. پۆلاندنی ئەڵدیهاید و کیتۆنەکان لە دوو جۆری جیاوازی ئاوێتە ئەندامییەکاندا، هەرچەندە هەردووکیان کۆمەڵەی کاربۆنیلیان تێدایە.

14. چاکە و خراپەی بەکارهێنانی گازئۆیڵ چییە کە وەك سووتەمەنی بەکاربێت؟

15. بۆچی CFCs بەهەڕەشە لە ژینگەدا دەنرێت؟

16. کهول وئیثەرەکان، ئاوێتەی ئەندامین و ئۆکسجینیان تێدایە، جیاوازیی نێوان پێکهاتنی کیمیاییان ڕوون بکەرەوە.

17. أ. ئەو کارلێکە دەربخەکەلەکاتی تواندنەوەی ترشە کاربۆکسیلییەکاندا ڕووەدات.
ب. ئەوڕەوشتەی ترشەکاربۆکسیلییەکان چییە کە ئەم کارلێکە دەری دەخات؟

18. پێوەندیی نێوان ئەستەر و ترشە کاربۆکسیلییەکان چییە؟

19. جگە لە کاربۆن و هایدرۆجین، ئەو توخمانەی تر چین کە لە ئەماینەکانداهەن؟

20. ئەو کارلێکەی لەکاتی تێکەڵکردنی ترشەکاربۆکسیلی و ئەماینەکاندا ڕووەدات چییە؟

21. ناوی پێنج جۆرە ئاوێتەی ئەندامی بڵێ کە بەزۆری لە بۆن و بەرامەکان بەرپرسن.

22. ئەو جۆرە ئاوێتە ئەندامییانەی ئۆکسجینیان تێدایە چین؟

23. ئەو جۆرە کارلێکە کیمیاییە چییە کە پێشبینی دەکەیت لە نێوان 2- ئۆکتین و بڕۆمیدی هایدرۆجین HBr دا ڕووبدات؟

24. چەند گەرد کلۆر Cl_2 دەتوانرێت بخرێتە سەر گەردێك 1- پڕۆپین؟ و گەردێك 1- پڕۆپاین؟

25. کارلێکی گۆڕینەوە و خستنە سەر پێك بەراوردبکە.

26. ئەو کێشانەچین کە پێشبینی دەکەیت بێتە ڕێت لەکاتی هەوڵی هایدرۆجیناندنی هێکساندا C_6H_{14} ؟

27. لە کارلێکێکی کیمیاییدا، دوو گەردی بچووك پێکەوەلکان و گەردێك ئاو دروست بوو، جۆری ئەو کارلێکەی کە ڕووی داوە چییە؟

28. ئایا کارلێکی خستنەسەر لە تێری گەردێك زیاددەکات یان لێی کەم دەکاتەوە؟

29. ناوی سێ بەرهەمی سروشتی باوو سێ بەرهەمی پیشەسازی لە پۆلیمەر دروستکراوبڵێ.

30. ئەو دوو کارلێکەی دەشێت پۆلیمەر بەرهەم بێنن چین؟

31. جیاوازی نێوان شێوگی پێکهاتنی نێوان ئەم سێ پۆلی ئەثیلینە چییە: HDPE، LDPE، cPE

32. جیاوازی نێوان گەردیی نێوپرین neoprene و لاستیکی سروشتی چییە؟

33. ئایا دەتوانرێت ترشی ئیثانۆیك وەك مۆنۆمەر بەکاربهێنرێت لە پۆلیمەری خەستبوونەوەدا؟ وەڵامەکەت ڕوون بکەرەوە.

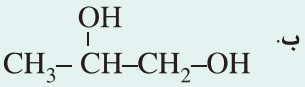
34. وێنەی شێوگی پێکهاتنی کۆمەڵەی ئەمید بکێشە.

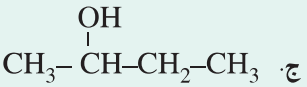
چەند پرسێك

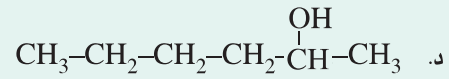
ناونانی ئاوێتە ئەندامییەکان

35. ئەم کهولانەی خوارەوە ناوبنێ:

أ. $CH_3–OH$

ب.


ج.


د.


36. کورتە شێوگی پێکهاتنی هەر جۆرە کهولێکی خوارەوە وێنە بکێشە:

أ. 2 ، 3- پینتادایۆڵ

ب. 1- پێنتانۆڵ

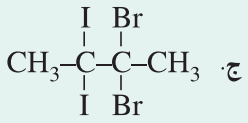
ج. 1 ، 2 ، 3- پڕۆپان ترایۆڵ

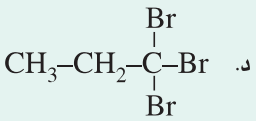
د. ئیثانۆڵ.

37. ئەم هالیدی ئەلکیلانەی خوارەوە ناوبنێ: (بڕوانە پرسی نموونەیی 11-1).

أ. $CH_3–I$

ب. $Cl–CH_2–CH_2–Cl$

ج.


د.


38. کورتە شێوگی پێکهاتنی هەریەکەی ئەم هالیدی ئەلکیلانەی خوارەوە وێنەبکێشە:

أ. 2 ، 3 ، 4- سیانە کلۆرۆپێنتان

ب. 1 ، 1- دوانە یۆدۆ پڕۆپان

ج. 1- فلۆرۆ هێکسان

د. 2 ، 2 – دوانە کلۆرۆ – 1 ، 1- دوانە فلۆرۆ پڕۆپان

39. ئەم ئیثەرانەی خوارەوە ناوبنێ:
(بڕوانە پرسی نموونەیی 11-2).

أ. $CH_3–CH_2–CH_2–O–CH_2–CH_2–CH_3$

ب. $CH_3–O–CH_2–CH_3$

ج. $CH_3–CH_2–CH_2–CH_2–O–CH_2–CH_2–CH_2–CH_3$

د. $CH_3–CH_2–O–CH_2–CH_2–CH_2–CH_3$

40. شێوگی گشتی هەریەکە لەمانەی خوارەوە بنووسە:

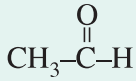
أ. دوانە مەثیل ئیثەر

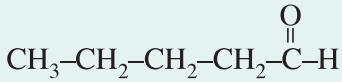
ب. بیوتیل پڕۆپیل ئیثەر

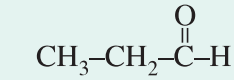
هـ. مەثیل پڕۆپیل ئیثەر

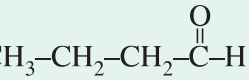
و. ئەثیل هێپتیل ئیثەر

41. ئەم ئەڵدیهایدانەی خوارەوە ناوبنێ:

أ. 

ب. 

ج. 

د. 

42. وێنەی کورتە شێوەگی پێکهاتنی هەریەکە لەم ئەڵدیهایدانەی خوارەوە بکێشە:

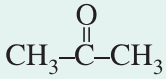
أ. میثانال

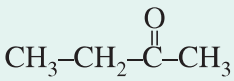
ب. هێکسانال

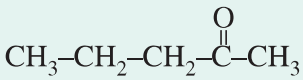
ج. ئۆکتانال

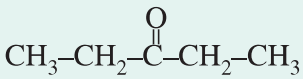
د. ئیثانال

43. ئەم کیتۆنانەی خوارەوە ناوبنێ:

أ. 

ب. 

ج. 

د. 

44. وێنەی کورتە شێوەگی پێکهاتنی هەریەکە لەم کیتۆنانەی خوارەوە بنووسە:

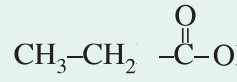
أ. 3- هێکسانۆن

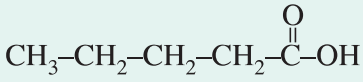
ب. 2- پێنتانۆن

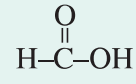
ج. 2- ئۆکتانۆن

د. 2- هێکسانۆن

45. ئەم ترشە کاربۆکسیلییانەی خوارەوە ناوبنێ:

أ. 

ب. 

ج. 

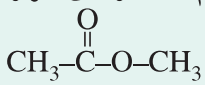
46. شێوەگی پێکهاتنی ئەم ترشە کاربۆکسیلیانەی خوارەوە بکێشە.

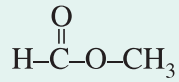
أ. ترشی بیوتانۆیك

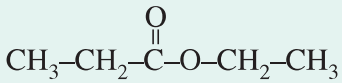
ب. ترشی هێکسانۆیك

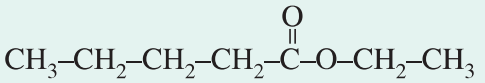
ج. ترشی هیپتانۆیك

47. ئەم ئەستەرانەی خوارەوە ناوبنێ:

أ. 

ب. 

ج. 

د. 

48. وێنەی کورتە شێوەگی پێکهاتنی هەریەکە لەم ئەستەرانە خوارەوە بکێشە:

أ. بیوتیل ئیثانۆوات

ب. ئەثیل میثانۆوات

ج. پرۆپیل پرۆپانۆوات

د. مەثیل بیوتانۆوات

49. ئەم ئەمینانەی خوارەوە ناوبنێ:

أ. $CH_3–NH_2$

ب. $CH_3–CH_2–NH–CH_2–CH_3$

ج. $CH_3–CH_2–NH–CH_3$

د. $CH_3–\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{N}}–CH_3$

50. وێنەی کورتە شێوەگی پێکهاتنی هەریەکە لەم ئەمینانەی خوارەوە بکێشە:

أ. بیوتیل ئەثیل ئەماین

ب. ئەثیل ئەماین

ج. دوانە ئەثیل مەثیل ئەماین

د. ئەثیل پرۆپیل ئەماین

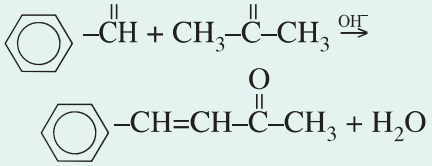
پێداچوونەوەی هەمەجۆر

51. هەریەکە لەم کارلێکانەی خوارەوەبەپێی کارلێکی لابردن یان خەستبوونەوە بپۆلێنە:

أ. $CH_3-\overset{\overset{Br}{|}}{C}=CH_2 + NaNH_2 \rightarrow CH_3-C\equiv CH + NaBr + NH_3$

ب. $CH_3-CH_2-\overset{\overset{OH}{|}}{CH}-CH_3 \xrightarrow[\text{گەرمی}]{85\%\ H_3PO_4} CH_3-CH=CH-CH_3 + H_2O$

ج. $CH_3-CH_2-OH + CH_3-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-OH \rightarrow CH_3-CH_2-O-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-CH_3 + H_2O$

د. 

هـ. $CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-H$

و. $CH_3-CH_2-O-CH_2-CH_2-CH_3$

ز. $CH_3-\underset{\underset{Br}{|}}{CH}-CH_2-\underset{\underset{Cl}{|}}{CH}$

ح.

52. ئەم ئاوێتانەی خوارەوە ناوبنێ:

أ. $CH_3-CH_2-CH_2-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-CH_2-CH_3$

ب. $CH_3-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-O-CH_2-CH_2-CH_3$

ج. $CH_2(CH_3)-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-OH$

د. $CH_3-\underset{\underset{CH_3}{|}}{N}-CH_2-CH_3$

هـ. $CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-H$

و. $CH_3-CH_2-O-CH_2-CH_2-CH_3$

ز. $CH_3-\underset{\underset{Br}{|}}{CH}-CH_2-\underset{\underset{Cl}{|}}{CH}$

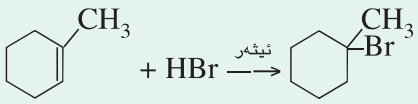
ح.

53. هەریەك لەم کارلێکانەی خوارەوە وەك کارلێکی گۆڕینەوە یان کارلێکی خستنەسەر بپۆلێنە:

أ. $CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-OH + HCl \xrightarrow[\text{گەرمی}]{ZnCl_2} CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-Cl + H_2O$

ب. $CH_2=CH_2 + HBr \xrightarrow[25^\circ C]{\text{ئیثەر}} CH_3-CH_2-Br$

ج. $CH\equiv CH + HCl \xrightarrow{HgCl_2} CH_2=CH-Cl$

د. 

54. وێنەی شێوگی پێکهاتنی هەریەکە لەم ئاوێتانەی خوارەوە بکێشە:

أ. 1 ، 2 ، 3- سیانە کلۆرۆ پرۆپان

ب. 1- بیوتانۆڵ

ج. ئەثیل مەثیل ئیثەر

د. ترشی پرۆپانۆیك

هـ. مەثیل پرۆپانۆوات

و. سیانە مەثیل ئەماین

55. دیاری بکەی هەریەکە لەمانەی خوارەوە، ئاخۆ ئاوێتەکە، بە شێوەیەکی ڕاست ناونراویان نا، ئەگەر ڕاست نەبوو وەڵامە ڕاستەکەی بنووسە:

أ. $CH_3-CH_2-\overset{\overset{OH}{|}}{CH}-CH_3$

2- بیوتانۆڵ

ب. $CH_3-CH_2-CH_2-\underset{\underset{Br}{|}}{\overset{\overset{Br}{|}}{C}}-CH_3$

4- دوانە بڕۆمۆپێنتان

ج. $CH_3-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-O-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3$

ئەثیل پێنتانۆوات

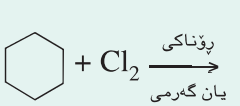
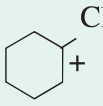
د. $CH_3-NH-CH_2-CH_2-CH_3$

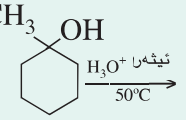
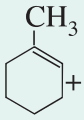
مەثیل پرۆپیل ئەماین

56. دیاری بکە، هەریەکە لەم کارلێکانەی خوارەوە، خستنەسەرە یان گۆڕینەوە یان لابردن، یان خەستبوونەوە:

أ.
$$CH_3-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-OH + CH_3-\overset{OH}{\overset{|}{CH}}-CH_3 \rightarrow CH_3-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-O-\overset{CH_3}{\overset{|}{CH}}-CH_3 + H_2O$$

ب.
$$CH_2=CH-CH_3 + Cl_2 \rightarrow Cl-CH_2-\underset{Cl}{\overset{|}{CH}}-CH$$

ج.
$$\text{  } + Cl_2 \xrightarrow[\text{یان گەرمی}]{\text{ڕۆناکی}} \text{  } + z\ HCl$$

د.
$$\text{  } \xrightarrow[50^{\circ}C]{H_3O^+ \text{ئیثەرا}} \text{  } + H_2O$$

بیرکردنەوەیەکی ڕەخنەگرانە

57. **کارپێکردنی هزرەکان:** چۆن گلایکۆڵی ئەثیلین ئاوی ئۆتۆمۆبێل لە بەستنی زستان و کوڵانی هاوین دەپارێزێت؟

58. **پێشبینی ئەنجام:** ئایا کۆمەڵەگەردێکی 1 ، 2- ، ئیثان دایۆڵ دەتوانن دوو ئەوەندەی ژمارەی هایدرۆجینە بەندی بڕێکی یەکسان گەردی ئیثانۆڵ پێك بهێنن؟ بۆچی؟

تووێژینەوە و نووسین

59. جاران کۆمەڵە ئاوێتەیەك بوون بەباو پێیان دەوتن PCBs پۆلی کلۆر ۆ بایفەنیلەکان polychlorinated biphenyls لەچەند کارپێکردنێکی پێشەسازیدا، شێوەی پێکهاتنی گشتی ئەو ئاوێتانە بدۆزەرەوە و ئەوڕەوشتانە چی بوون کەوای لێ کردبوون ئەوەندە پەسندبن، ئەو هۆیەش بدۆزەرەوە کە بە کارهێنانی PCBs ی دواتر قەدەغەکرد لە زۆربەی پیشە سازییەکاندا.

60. زۆر بەکارهێنانی پۆلیمەرە دەستکردکان بووە هۆی هەندێ کێشەی ژینگەیی لە کۆمەڵی نوێدا، ئەو کێشانە دیاری بکەو دەتوانرێ چی بکرێت بۆ کەمکردنەوەی کاریگەرییەکەی؟

بڕیە هەڵسەنگاندن

61. ڕاییکاری: وادابنێ کە هەندێ نموونەی نەناسراویان دایتێ بۆ هەریەکەی ترشی بە نزویك و کهولی ئەثیل و دوانە ئەمینۆهێکسان و تاقیکردنەوە یەك نەخشەبکێشە بۆ لێك جیاکردنەوەیان و ئەگەر مامۆستا بریاری کارنامەکەی دایت، کردەییانە ماددە نەناسراوەکان دیاری بکە.

پڕۆژەی زانستی

یەکێك لەم پڕۆژە زانستییانەی خوارەوە جێبەجێ بکە:

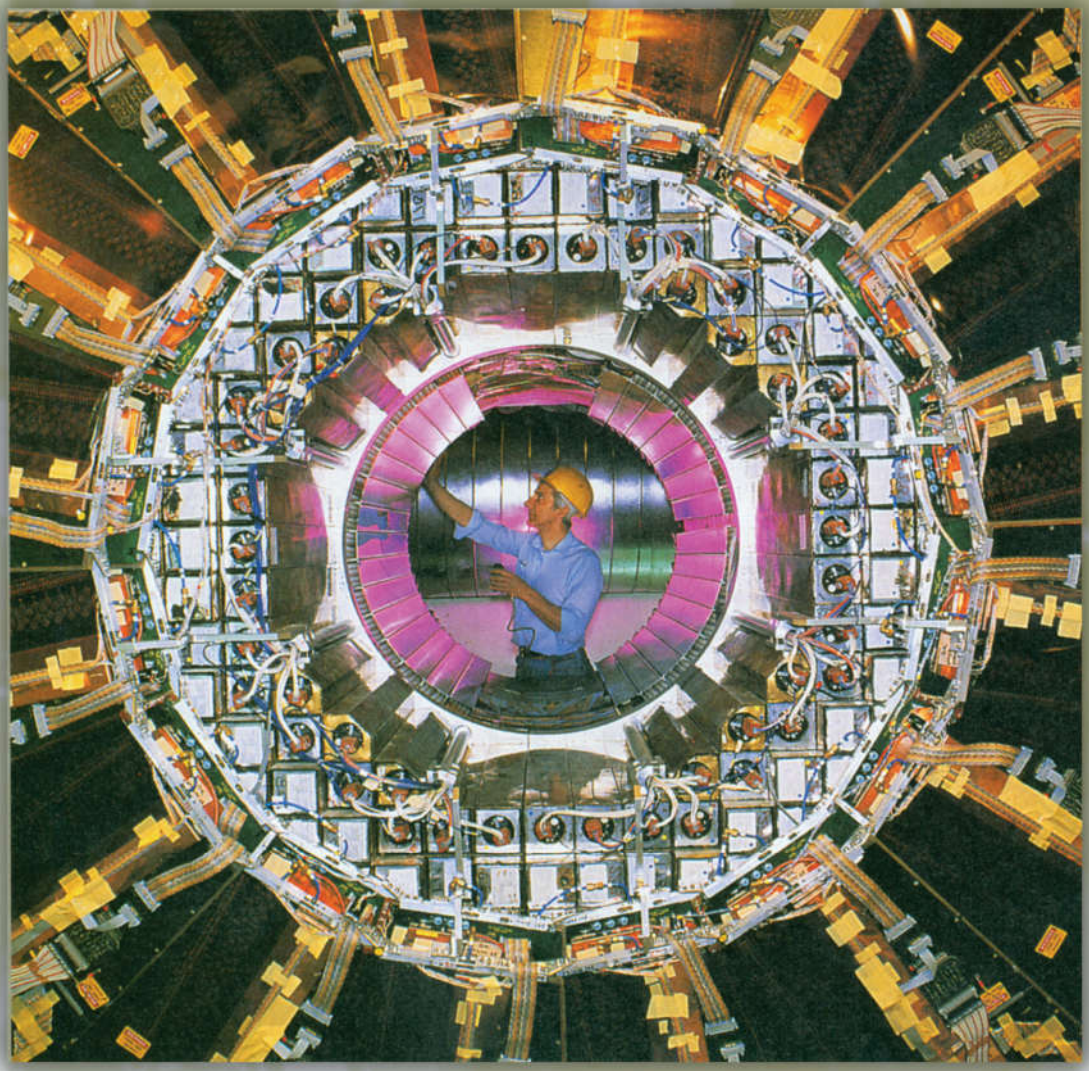
62. نەخشەیەکی زانستی بکێشە بۆ لێکۆلینەوەی توانانی لێکهەڵوەشانی پلاستیکی زیندە لێکهەڵوەشاو یان « » و ئەوجا ئەو نەخشەیە جێبەجێ بکە.

63. بەبەکارهێنانی ڕەوەشتی ئەو ئاوێتە ئەندامییانەی خوێندووتە، نەخشەی پڕۆژەیەکی زانستی بکێشە و جێبەجێ بکە بۆ دروستکردنی کرێمێکی تەڕ و نەرمکەر.

64. کرۆماتۆگرافیای کاغەز بەکاربهێنە بۆ گەییشتنە گرنگترین خۆراك ڕەنگکەرە.

بەندی 12

کیمیای ناوکی



تیشك دۆزەرەوەکان، کە لوپەلی گرنگن لە خوێندنی کیمیای ناوکیدا

ناوك

ناوکی گەردیلەکان، لە پرۆتۆن و نیوترۆن پێك دێن بە هەموویان دەڵێن **ناوکۆکەکان nucleons** و گەردیلە لە زانستی کیمیای ناوکیدا پێی دەڵێن **ناوکید nuclide** کە بەهۆی ژمارەی پرۆتۆن و نیوترۆنەکانی ناوکەوە ***nucleus*** . دەناسرێن ناوکیدەکان بە دوو ڕێگە پیشان دەدرێن، لە کاتی بەکارهێنانی هێماکاندا وەك: $^{228}_{88}Ra$ کە ڕەنووسی سەرەوە، بارستە ژمارە و ڕەنووسی خوارەوە، گەردیلە ژمارە پێشان دەدەن و دەتوانرێت خودی ناوکید بەم شێوەیەی خوارەوە بنووسرێت: ڕادیۆم – 228 ، کە بارستە ژمارە پاش ناوی توخمەکە دێت.

کەمی بارستە و ناوکە ئارامی (سەروتی ناوکی)

لەبەر ئەوەی گەردیلە، لە پرۆتۆن و نیوترۆن و ئەلەکترۆن پێك دێت، هەردەبێت بارستەی گەردیلە ئەنجامی کۆکردنەوەی هەموو ئەو شتانەبێت بەجیا، بەڵام ئەمە کارێکی واقیعی نییە، با سەرنجی گەردیلەی هیلیۆم $^{4}_{2}He$ بۆ نموونە بدەین، کە بارستەی پێکهێنەکانی گەردیلەکەی بەگشتی وەك خوارەوە دۆزراوەتەوە:

دوو پرۆتۆن: $2.014\ 552\ amu = (2 \times 1.007\ 276\ amu)$

دوو نیوترۆن: $2.017\ 330\ amu = (2 \times 1.008\ 665\ amu)$

دوو ئەلەکترۆن: $0.001\ 097\ amu = (2 \times 000.0\ 548\ 6\ amu)$

کۆی گشتی بارستەکان: $4.032\ 979\ amu$

بەڵام بارستەی گەردیلەکانی پێوراوی هیلیۆم، دەکاتە $4.002\ 602\ amu$ ، ئەمە واتە ئەو بارستەیە، $0.030\ 377\ amu$ کەمترە لەو بارستەیەی لەسەرەوە. **دۆزراوەتەوە بە جیاوازیی نێوان بارستەی پێوراوی گەردیلە و کۆی بارستەی پرۆتۆن و نیوترۆن و ئەلەکترۆنەکانی دەڵێن کەمی بارستە mass defect.**

وزەی بەستنەوەی ناوکی

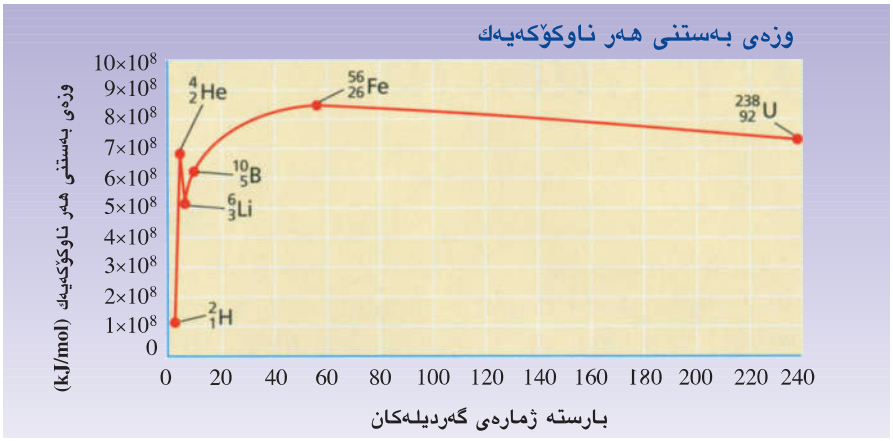
چی دەبێتە ئەم ونبوونی بارستەیە؟ بە پێی هاوکێشەی ئەلبێرت ئاینشتاین، $E = mc^2$ ، دەتوانرێت بارستە m بگۆڕدرێت بۆ وزە E یان پێچەوانەوە، بۆیە کەمی بارستە لە گۆڕانی بارستەوە بۆ وزە وەدێت، لەکاتی پەیدابوونی ناوکدا و دەتوانرێت گۆڕینی یەکەکانی بارستەی کەمی بارستە بگۆڕدرێت بۆیەکەی وزە، بەبەکارهێنانی هاوکێشەی ئاینشتاین و بەم جۆرە: یەکەمجار $0.030\ 377\ amu$ بگۆڕە بۆ کیلۆگرام بۆ پێکەوە گونجانی بەهاکانی وزەی هاتوولەیەکەی وزەدا $kg \cdot m^2/s^2$ و وەك خوارەوە:

$$0.030\ 737\ amu \times \frac{1.6605 \times 10^{-27}\ kg}{1\ amu} = 5.0441 \times 10^{-29}\ kg$$

کەرتی 1-12

نیشانەکانی ڕاپیکاری

- ناوکید، پێ دەناسێت و باسی ڕێگەکانی گوزارشت لێ کردنی دەکات.
- کەمی بارستە، وزەی پێکەوەبەستنی ناوکی، پێ دەناسێت و پێکییانەوە دەبەستێ.
- پێوەندیی نێوان ژمارەی ناوکۆکەکان و ئارامیی ناوکەکان لێك دەداتەوە.
- هۆی ڕوودانی کارلێکەناوکییەکان و چۆنیێتیی هاوسەنگکردنی هاوکێشەی ناوکی لێك دەداتەوە.



شێوە 12-1 ئەم وێنە ڕوونکەرەوەیە پێوەندی نێوان وزەی بەستنی هەر ناوکۆکەیەك و بارستە ژمارەی گەردیلەکە دەردەخات، وزەی بەستنی هەر ناوکۆکەیەك پێوەری ئارامی و جێگیری ناوکی گەردیلەیە.

ئێستا هاوتا وزە وەك خوارەوە دەدۆزرێتەوە:

$$E = cm^2$$

$$E = (5.0441 \times 10^{-29}\ \text{kg})(3.00 \times 10^{8}\ \text{m/s})^2$$

$$= 4.54 \times 10^{-12}\ \text{gk•m}^2/\text{s}^2 = 4.54 \times 10^{-12}\ \text{J}$$

ئەمە بەهای وزەی ناوکە بەستراوەکە **nuclear binding energy** ناسراوە بەوەی ئەو وزەیەکە لەکاتی پەیدابوونی ناوك لە ناوکۆکەکاندا دەردەپەڕێت، دەیشتوانرێت ئەم وزەیە بەوە پێ بناسرێت کە ئەو وزەیەکە پێویستە بۆ کەرتکردنی ناوك و بەوەیش وزەی بەستنەوەی ناوکی (یان ناوکەبەستراوەکە) یش پێوەرێکە بۆ ئارامی ناوك.

وزەی بەستنەوەی هەرناوکۆکەیەك

وزەی بەستراوەی هەر ناوکۆکۆیەك بۆ بەراوردی ئاراميی ناوکیدە جیاوازەکان بەکاردێت وەك لە شێوە 12-1 دا پێشان دراوە، وزەی بەستراوەی هەر ناوکۆکەیەك، وزەی بەستراوەی ناوکە، دابەش کرابێت بەسەر ژمارەی ئەو ناکۆکانەدا لە ناوکدان و، هەرچەندێك وزەی بەستراوەی هەر ناوکۆکەیەك زیاد بکات، ناوکۆکەکان زۆرتر پێکەوە پەیوەست دەبن، وزەی بەستراوەی ناوکۆکەکانی توخمە گەردیلە بارستە مامناوەندییەکان لە هی هەموو توخمەکانی تر زۆرترە، بۆیە ئەم توخمانە جێگیرتر دەبن.

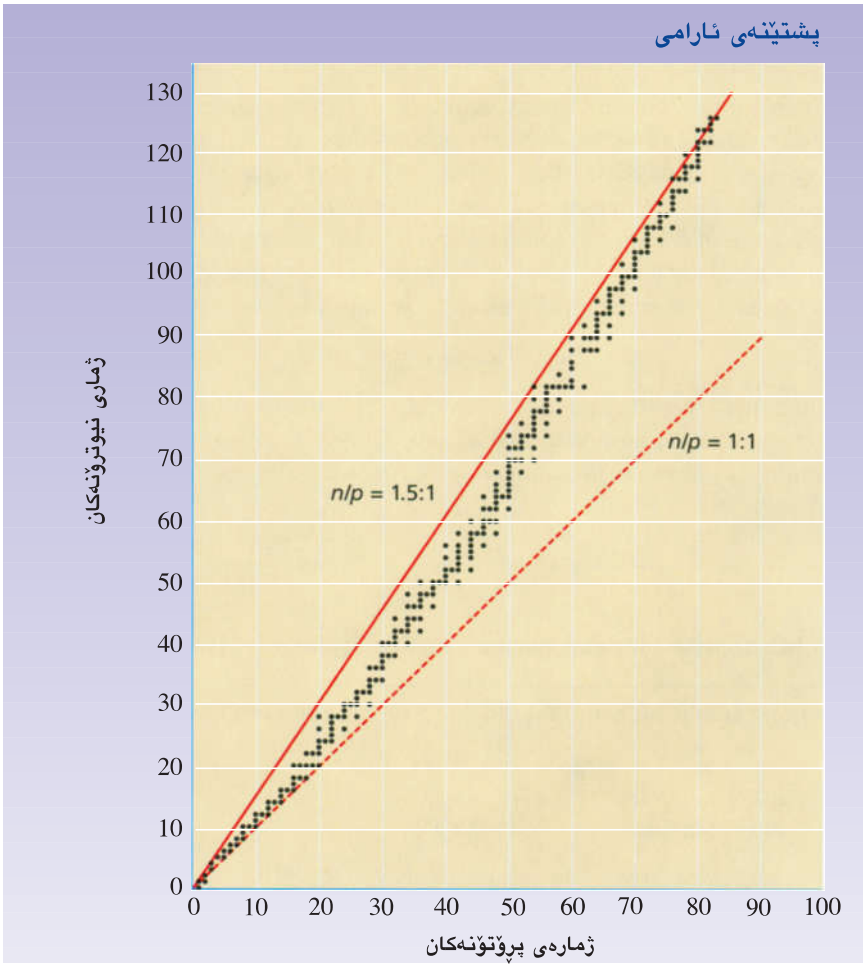
ناوکۆکەکان و ناوکەئارامی

ناوکیدە جیگیرەکان، جیاکەرەوەی دیاریکراویان هەیە، کاتێك وێنەی ژمارەی پرۆتۆنەکانی ناوکە جێگیرەکان دەکێشین، بەرانبەر ژمارەی نیوترۆنەکانی وەك لە شێوە 2-12 دا دیارە، وێنەیەکی ڕونکەرەوەی پشتێنی پەیدا دەبێت کە بەکۆبوونەوەی ناوکە جێگیرەکان بەدرێژایی ڕێژەی نیوترۆنەکان بۆ پرۆتۆنەکان($\frac{n}{p}$) دەڵێن پشتێنەی ئارامی و ناوکە ئارامترەکان لە نێوان گەردیلە ژمارە بچووکەکاندا ئەوان کە ڕێژەی نیوترۆن بۆ پرۆتۆن تێیدا نزیکەی 1:1 دەبێت، بۆ نموونە هیلیۆم $^{4}_{2}\text{H e}$ هاوتایەکی جێگیری هیلیۆمە کاتێك دوو پرۆتۆن و دوو نیوترۆنی تێدابێت و ڕێژەی($\frac{n}{p}$)و 1:1 بەزۆربوونی گەردیلە ژمارە ڕێژەی($\frac{n}{p}$)زیاد دەکات تا دەگاتە 1:1.5 بۆ نموونە قورقوشم $^{206}_{82}\text{Pb}$ کە 124 نیوترۆن و 82 پرۆتۆنی تێدایە و ڕێژەی($\frac{n}{p}$)= دەگاتێ 1:1.5 دەتوانرێت ئەم ئارەزووە، لە ڕێی پێوەندیی نێوان هێزی ناوکی و هێزە کارەبایی ئارامی نێوان پرۆتۆنەکانەوە لێك بدرێتەوە، پرۆتۆنەکانی ناوك، بەهۆی هێزەی لێك دوورکەوتنەوەی کارەبایی ئارامەوە لێك دوور دەکەنەوە.

زانیاری سەربار

کوارك

زۆر تەنۆکەی ژێر گەردیلەیی subatomic دۆزراونەتەوە و لیپتۆنەکان leptons و کوارکەکان quarks تەنۆکەی سەرەتایی ماددەن، ئەلەکترۆن لیپتۆنە و پرۆتۆن و نیوترۆنەکان لە کوارك پێکهاتوون و شەش جۆرکوارك هەیە لە بارستە و بارگەدا جیاوازن، ناوەکانیان بەمجۆرەیە: سەر (up) وژێر (down) و نامۆ (strange) و جادوگەر (charm) وخوار (bottom) و ژوور (top) بڕۆتۆنەکان دووکوارکی (up) و (down) ی تێدایە، و نیوترۆن کوارکی (down) و (up) ی تێدایە لەگەڵ ئەوەیشدا کە کوارك جیانەکراوەتەوە، بەڵام بوونی بەتەنیا شێوەی پێکەوە بەستران و کرانەوەلێك دەداتەوە.

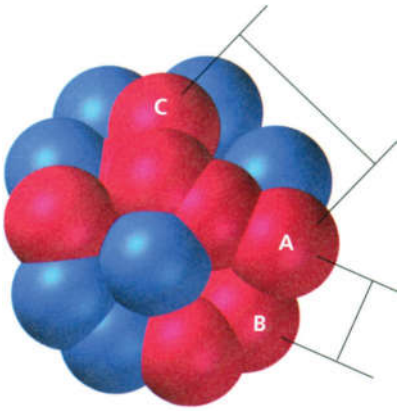


شێوە 12-2 ڕێژەی نیوترۆنەکان لەسەر پرۆتۆنەکانی ناوکە ئارامەکان، لە ناوچەیەکدا کۆدەبنەوە پێی دەڵێن پشتینەی ئارامی، لەگەڵ زیادبوونی ژمارەی نیوترۆنەکان، ڕێژەکە لە 1:1 ەوە زیاددەکا بۆ 1.5 .

بەڵام مەودای کورتی هێزی ناوکی تەنیا بواری دەدات کە پرۆتۆنەزۆر لێ نزیکەکانی ڕابکێشێت، وەك لە شێوە 12-3 دادەردەکەوێت ، هەرچەندە ژمارەی پرۆتۆنەکانی ناوك زۆرتربێت، هێزی لێك دوور کەوتنەوەی کارەبایی ئارامی نێوان پرۆتۆنەکان بەشێوەیەکی خێراترلە هێزی ناوکی زۆرتر دەبێت کە پێویستی دەکات ژمارەیەکی زۆرترنیوترۆن هەبێت بۆ زۆرکردنی هێزی ناوکی و، ئارامی ناوك لەسەر و گەردیلە ژمارەی 83 ، بیزموژ Bi ەوە، هێزی لێك دوورکەوتنەوەی پرۆتۆنەکان لە ناوکدا ئەوەندە گەورەدەبێت کە ناوکیدی ئارامی تێدانابێت.

ناوکە ئارامەکان ئارەزوودەکەن کە ژمارەی جووت ناوکۆکەیان تێدابێت و زیاد لە نیوەی ناوکیدە ئارامەناسراوەکان، ژمارەی جووت پرۆتۆن و نیوترۆنیشیان تێدایە، بەڵام تەنیا پێنج ناوکی ئارام ژمارەی تاك پرۆتۆن و نیوترۆنیان تێدا دەبێت، ئەمەیش نیشانەی ئەوەیەکە ئارامی ناوك گەورەترین دەبێت کاتێك ناوکۆکەکان وەك ئەلەکترۆنەکان جووت دەبێت.

ئارامترین ناوکید ئەوانەن کە یەکێك لەم ژمارانە: 2، 8، 20، 28، 50، 82،یان 126 پرۆتۆن یان نیوترۆن یان ناوکۆکەی گشتییان تێدابێت، ئەو ئارامییە فرەیەی هەندێ ژمارەکۆمەکی ئەو بیردۆزە دەکات کە دەڵێت: ناوکۆکەکان، وەك ئەلەکترۆنەکان دەکەونە سەر چەند ئاستێکی وزەی دیاریکراو و بە پێی **نموونەی چینی ناوکی nuclear shell model** ناوکۆکەکان دەکەونە ئاستێکی وزە یان چینی جیاوازی ناو ناوك. بەو ژمارەی ناوکۆکانەی ئاستەکانی وزە یان چینی جیاواز پێشان دەدەن لە ناو ناوکدا، بە ژمارەی ئەو ناوکۆکانەی کە ئاستە تەواوەکانی وزەی ناوکی پیشان دەدەن *2، 8، 20، 28، 50، 82، 126* دەڵێن جادوو ژمارە **magic numbers** .



شێوە 12-3 پرۆتۆنی A ، پرۆتۆنی B بەکاری هێزی ناوکی رادەکێشێت، بەڵام لە ڕێی هێزی کارەبایی ئارامەوە لێك دوور دەکەونەوە، پرۆتۆن A و پرۆتۆن C لێك دوور دەکەونەوە، بەشێوەیەکی بنچینەیی لە ڕێی هێزی کارەبایی ئارامەوە، چونکە کاری هێزی ناوکی، تەنیا لە بەشێکی دەوروبەری ناوکۆکە دەرئەکەوێت.

کارلێکە ناوکییەکان

ناوکە نا ئارامەکان، لە خۆوەگۆڕانیان بە سەردادێت، کە ژمارەی پرۆتۆنەکانیان تێدا دەگـۆڕدرێت، لـەم کـردەیـەدا، ئـەو نـاوکـۆکـانـە، بـرێکـی زۆر وزە بـەرەڵادەکـەن و، ئارامتردەبن، ئەم گۆڕانانە، بەجۆرەکارلێکێکی ناوکی دەژمێردرێن و **کارلێکی ناوکی nuclear reaction** کارلێکێکە، کار لە ناوکی گەردیلە دەکات و لە هاوکێشانەدا کە کارلێکە ناوکییەکان پیشان دەدەن، پێویستە کۆی گەردیلە ژمارەکان و کۆی بارستە ژمارەکان یەکسان بن، لە هەردوو بەری هاوکێشەکە وەك لەم نموونەیەی خوارەوەدا دەیبینین:

$$^{9}_{4}\mathrm{Be} + {}^{4}_{2}\mathrm{He} \rightarrow {}^{12}_{6}\mathrm{C} + {}^{1}_{0}n$$

سەرنج بدە، کە گەردیلە ژمارە دەگۆڕدرێت پێناسەی توخمەکە دەگۆڕدرێت، **گۆڕانی ناوکی transmutation** ، گۆڕانە لە پێناسەی ناوکدا، لەگۆڕانی ژمارەی پرۆتۆنەکان پەیدا دەبێت.

پرسی نموونەیی 1-12

ئەو ئەنجامە دیاری بکە کە ئەم کارلێکە ناوکییەی خوارەوە هاوسەنگ دەکات: $^{212}_{84}\mathrm{Po} \rightarrow {}^{4}_{2}\mathrm{He} + \underline{\quad ? \quad}$

شیکاری

1. پێویستە هەر دوو ژمارە گشتییەکانی گەردیلە ژمارە لەهەردوو بەری هاوکێشەکە یەکسان بن:

$$^{212}_{48}\mathrm{Po} \rightarrow {}^{4}_{2}\mathrm{He} + \underline{\quad ? \quad}$$

بارستە ژمارە: $212 - 4 = 208$ و گەردیلەی ژمارە: $84 - 2 = 82$

2. بارستە ژمارەی ناوکید = 208 ، گەردیلە ژمارەکە = 82، $^{208}_{82}\mathrm{Pb}$.

3. ناوکە هاوکێشەی هاوسەنگ، وەك خوارەوە دەبێت: $^{212}_{84}\mathrm{Po} \rightarrow {}^{4}_{2}\mathrm{He} + {}^{208}_{82}\mathrm{Pb}$

کارپێکردنە ڕاهێنانەکان

ئەگەر $^{1}_{0}n$ نیوترۆن بێت، و $^{0}_{-1}e$ ئەلەکترۆن، ئەم ناوکە هاوکێشەیەی خوارەوە تەواوبکە:

1. $^{253}_{99}\mathrm{Es} + {}^{4}_{2}\mathrm{He} \rightarrow {}^{1}_{0}n + \underline{\quad ? \quad}$
2. $^{142}_{61}\mathrm{Pm} + \underline{\quad ? \quad} \rightarrow {}^{142}_{60}\mathrm{Nd}$

وەڵامەکان

1. $^{253}_{99}\mathrm{Es} + {}^{4}_{2}\mathrm{He} \rightarrow {}^{1}_{0}n + {}^{265}_{101}\mathrm{Md}$
2. $^{142}_{61}\mathrm{Pm} + {}^{0}_{-1}e \rightarrow {}^{142}_{60}\mathrm{Nd}$

پێداچوونەوەی کەرتی 1-12

1. کەمی بارستە پێ بناسە.
2. چۆن ناوکە ئارامی دەبەستیت بە ڕێژەی نیوترۆن بۆ پرۆتۆنەکانەوە؟
3. ئەم هاوکێشە ناوکییانەی خوارەوە تەواو و هاوسەنگ بکە:
   أ. $^{187}_{75}\mathrm{Re} + \underline{\quad ? \quad} \rightarrow {}^{188}_{75}\mathrm{Re} + {}^{1}_{1}\mathrm{H}$
   ب. $^{9}_{4}\mathrm{Be} + {}^{4}_{2}\mathrm{He} \rightarrow \underline{\quad ? \quad} + {}^{1}_{0}n$
   ج. $^{22}_{11}\mathrm{Na} + \underline{\quad ? \quad} \rightarrow {}^{22}_{10}\mathrm{Ne}$

بیرکردنەوەی ڕەخنەگرانە

4. **لێکدانەوەی ڕووتکەرەوە:** سەرنجی شێوە 2-12 بدەو پێشبینی بکە کە ئەگەر $^{9}_{3}\mathrm{Li}$ هاوتایەکی ئارامی لیثیۆم بێت، وەڵامەکەت لێك بدەرەوە.

تیشکە لێکهەڵوەشان

نیشانەکانی ڕاپیکاری

- تیشکە لێکهەڵوەشان و ناوکەتیشکدانەوە پێ دەناسێت، پێکیانەوە دەبەستێت.
- باسی جۆرەکانی تیشکەلێکهەڵوەشان و کاریگەرێتییەکانی لەسەرناوک دەکات.
- نیوە تەمەن پێ دەناسێت و پێوەندی بە ئارامی ناوکەوە لێك دەداتەوە.
- ئەم چەمکانە پێ دەناسێت: زنجیرەی لێکهەڵوەشان، دایکەناوکید، ناوکیدی تازەبوو.
- ڕوونی دەکاتەوە، چۆن ناوکیدی تیشکنی دەستکرد بەرهەم دەهێنرێت.

سالّی 1896 ، هێنری بیکۆریل لە پێوەندیی نێوان ڕوناکی دەرپەڕینی هەندێ ئاوێتەی یۆرانیۆم کۆڵییەوە، پاش ئەوەی دەدرێتەبەر تیشکی خۆر و لە نێوان لێ دەرپەڕینی تیشکی X بێکۆرێل دەپێکی فۆتۆگرافیی بە پۆشاکێك داپۆشی کە ڕوناکیی لێوەتێنەپەڕێت و ئاوێتەیەکی یۆرانیۆمی لەسەر داناو ئینجا دایە بەرتیشکی خۆر، بینی کە دەپەفۆتۆگرافییەکە بەرتیشکەکە دەکەوێت، لەگەڵ ئەوەیشدا کە لە تیشکی خۆر پارێزراوە لەبەر کەشێکی هەوراو، ئەوە وای لێ کرد کە وابزانێت، کە هۆی ئەو بەرکەوتنە ئەو تیشکە X ە یە کە لە ئاوێتەکەی یۆرانیۆم دەردەپەڕێت، بەڵام سەری سوورما کە بینی دەپە فۆتۆگرافییەکە، لەگەڵ ئەوەیشدا، کەوتووەتە بەر تیشکەکە، واتا ڕۆناکیی خۆر لەم کردەیەدا گرنگ نییەو، ئەو تیشکەی کاری کردووەتە دەپەکە لە تیشکە لێکهەڵوەشان **radioactive decay** پەیدا بووە، کە کردەیەکی لە خۆوەی ناوکە و ئەو ناوکە بە هۆیەوە دەگۆڕێت بۆ ناوکێکی لە چاو خۆیدا سوکتر، لەگەڵ فڕیدانی چەند تەنۆکەیەك، یان تیشکێکی کارۆموگناتیسی، یان هەردووکیان، ئەو تیشکەی بەر پەرە فۆتۆگرافییەکە کەوت، ناوکە تیشکدانەوەیە **nuclear radiation** کە تەنۆکە، یان تیشکێکی کارۆموگناتیسی لە ناوك دەرپەڕیوەلەکاتی کردەی تیشکە لێکهەڵوەشاندا.

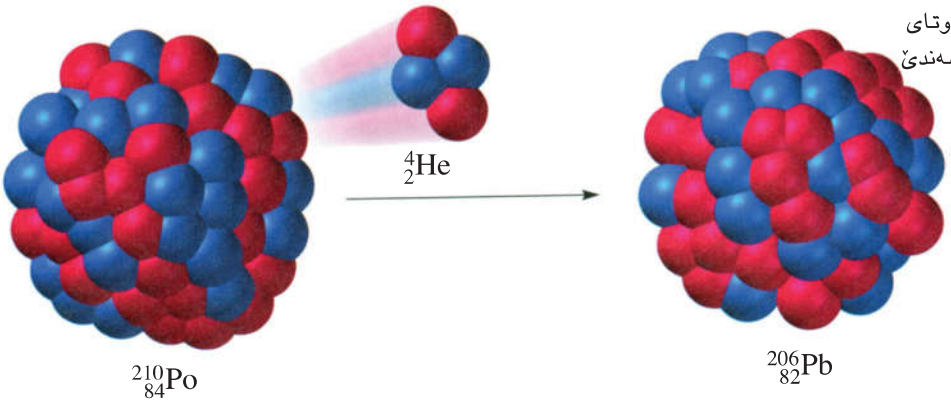
یورانیۆم، ناوکیدێکی تیشکنە **radioactive nuclide**، لەناوکی نا ئارام پێك هاتووە و تیشکەلێکهەڵوەشانی بەسەردێت. ئەو لێکۆڵینەوانەی کە مادام کوریی و پییێر کوریی مێردی کردیان دەریان خست کە لە نێوان ئەو توخمانەی سالّی 1896 ناسراوبوون، تەنیا یورانیۆم و ثۆریۆم هەبوون کە دوو توخمی تیشکن بوون و سالّی 1869 هەردوو کوری زانا دوو توخمی تیشکنی تریان دۆزییەوە، کە پۆلۆنیۆم و ڕادیۆم بوون و، لەو کاتەوە پێناسی زۆر ناوکیدی تیشکن دیاری کرا، و لەڕاستیدا، هەموو ئەو ناوکیدانەی گەردیلەی ژمارەکەیان لە 83 زۆر تربوون، نا ئارام بوون و بەوەیش تیشکن بوون.

جۆرەکانی تیشکەلێکهەڵوەشان

جۆری ناوکید و خێرایی لێکهەڵوەشانی بەستراوە بە پێکهێنەکانی و ئاستی وزەی ناوکەوە، لەم خشتەی 12-1 ەی خوارەوەدا، پوختەی هەندێ جۆری باوی تیشکەناوکییەکان دەبینیت:

خشتە 12-1 تیشکە ناوکییەکان

جۆر	هێما	بارگە	بارستە (amu)
تەنۆکەی ئەلفا	$^{4}_{2}\mathrm{He}$	2+	4.001 5062
تەنۆکەی بێتا	$^{0}_{-1}\beta$	1-	0.000 5486
پۆزیترۆن	$^{0}_{+1}\beta$	1+	0.000 5486
تیشکی گاما	γ	0	0



شێوە 12-4 تەنۆکەیەکی ئەلفای هاوتای ناوکی هیلیۆم، لەکاتی لێکهەڵوەشانی هەندێ ناوکی قورسدا دەردەپەڕێت.

دەرپەڕینی ئەلفا

تەنۆکەی ئەلفا (α) alpha particle لە دوو پرۆتۆن و دوو نیوترۆنی یەکگرتوو پێک دێت و، لەکاتی هەندێ جۆری تیشکەلێکهەڵوەشاندا، لە ناوک دەردەپەڕێت. تەنۆکەکانی ئەلفا، ناوکی هیلیۆمن، بارگەکەی +2 ە و بەزۆری بەهێمای $^{4}_{2}He$ پێشان دەدرێت، دەرپەڕینی ئەلفا، بەستراوە بەلێکهەڵوەشانی ناوکە قورسەکانەوە، لەوناوکانەدا، پێویستە ژمارەی نیوترۆن و پرۆتۆنەکانیش کەم بکەن بۆ زۆر کردنی ئارامیی ناوک، نموونە لەسەردەرپەڕینی ئەلفا،لێکهەڵوەشانی $^{210}_{84}Po$ بۆ $^{206}_{82}Pb$ وەک لە شێوە 12-4 دا پێشان دراوە و لە و گۆڕینەدا گەردیلە ژمارە 2 کەم دەکات و بارستە ژمارە 4 کەم دەکات:

$$^{210}_{84}Po \rightarrow {}^{206}_{82}Pb + {}^{4}_{2}He$$

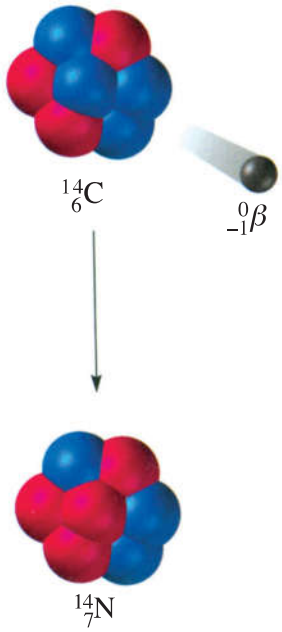
دەرپەڕینی بێتا

ئەو ناوکیدانەی کەوتوونەتە سەرووی پشتێنەی ئارامییەوە نا ئارامن، چونکە ڕێژەی نیوترۆنەکان بۆ پرۆتۆنەکان (n/p) زۆرگەورەیە و بۆ کەمکردنەوەی ژمارەی نیوترۆنەکان دەتوانرێت نیوترۆن بگۆڕدرێت بۆ پرۆتۆن و ئەلەکترۆن، ئەلەکترۆن وەک تەنۆکەی بێتا لە ناوک دەردەپەڕێت، **تەنۆکەی بێتا (β) beta particle** ، ئەلەکترۆنێکی لەناوک دەرپەڕیوە لەکاتی هەندێ جۆری تیشکە لێکهەڵوەشاندا.

$$^{1}_{0}n \rightarrow {}^{1}_{1}p + {}^{0}_{-1}\beta$$

شێوەی 12-5 نموونەیەکی دەرپەڕینی بێتا دەردەخات لەڕێی لێکهەڵوەشانی $^{14}_{6}C$ بۆ $^{14}_{7}N$ دەوە، سەرنج بدە گەردیلە ژمارە (1) یەک زیاد دەکات و بارستە ژمارە ناگۆڕدرێت:

$$^{14}_{6}C \rightarrow {}^{14}_{7}N + {}^{0}_{-1}\beta$$



شێوە 12-5 دەرپەڕینی بێتا دەبێتە هۆی گۆڕانێکی ناوکی لە $^{14}_{6}C$ دەوە بۆ $^{14}_{7}N$ ، دەرپەڕینی بێتا جۆرە لێکهەڵوەشانێکە کە نیوترۆنی تێدادە گۆڕدرێت بۆ پرۆتۆن و ئەلەکترۆن، ئەلەکترۆن بە شێوەی تەنۆکەی بێتا دەردەپەڕێت.

دەرپەڕینی پۆزیترۆن

ئەو ناوکیدانەی کەوتوونەتە ژێر پشتێنەی ئارامییەوە، نائارامن، چونکە ڕێژەی (n/p) زۆر بچووکە، بۆکەمکردنەوەی ژمارەی پرۆتۆنەکان، پرۆتۆنێک دەگۆڕدریت بۆ نیوترۆن لە ڕێی دەرپەڕینی پۆزیترۆنەوە، **پۆزیترۆن positron** تەنۆکەیەکە، بارستەی خودی ئەلەکترۆنی هەیە و بەڵام بارگەی موجەبە و پۆزیترۆن لە ناو کەوە دەردەپەڕێت هەندێ جۆری تیشکەلێکهەڵوەشاندا.

$$^{1}_{1}p \rightarrow {}^{1}_{0}n + {}^{0}_{+1}\beta$$

نموونەی دەرپەڕینی پۆزیترۆن، لێکهەڵوەشانی $^{38}_{19}K$ بۆ $^{38}_{18}Ar$ سەرنج بدە گەردیلە ژمارە (1) یێك کەم دەکات، بەڵام بارستە ژمارە ناگۆڕدرێت:

$$^{38}_{19}K \rightarrow {}^{38}_{18}Ar + {}^{0}_{+1}\beta$$

ئەلەکترۆن بەندکردن (بەندکردنی ئەلەکترۆن)

جۆرێکی تری جۆرەهـا تیشکە چـالاکی ئەو نـاوکیدانـەیەکە ڕێژەی (n/p) ی زۆر بـچـووکـە و لـە بـەندکردنـی ئـەلـەکترۆنیدا **electron capture** نـاوکی گەردیلە ئەلەکترۆنێك لە خولگەیەکی ئەو گەردیلەیە وەردەگرێت. و ئەو ئەلەکترۆنە لەگەڵ پرۆتۆنێك یەك دەگرن و نیوترۆنێك پێك دێنن:

$$^{0}_{-1}e + {}^{1}_{1}p \rightarrow {}^{1}_{0}n$$

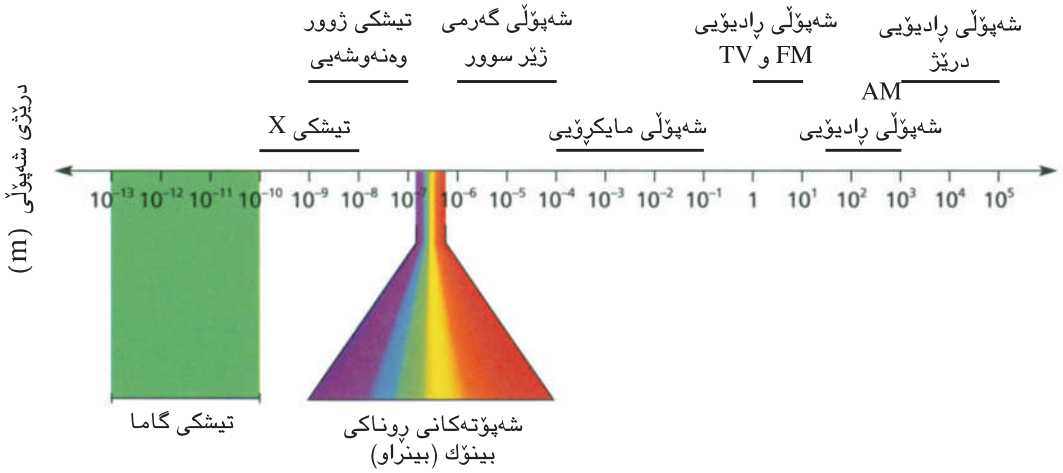
نموونەی تری بەندکردنی ئەلکترۆنی، تیشکە لێکهەڵوەشانی $^{106}_{74}Ag$ بۆ $^{106}_{46}Pd$ هـەروەك بـاری دەرپەڕینی پۆزیترۆن، گەردیلە ژمارە (1) یێك کەم دەکات و بـارستە ژمـارە نـاگۆڕدرێت:

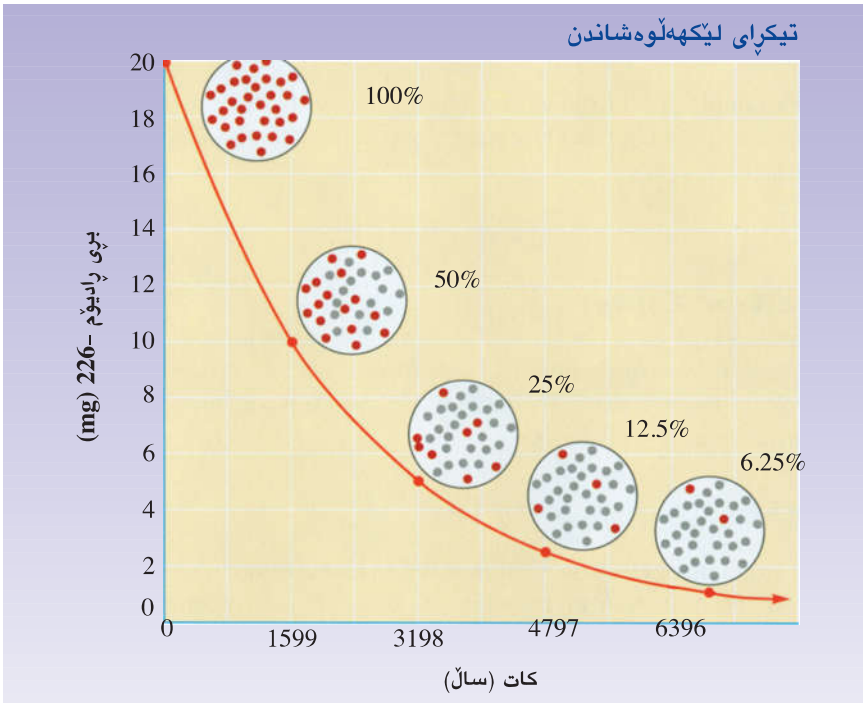
$$^{106}_{47}Ag + {}^{0}_{-1}e \rightarrow {}^{106}_{46}Pd$$

دەرپەڕینی گاما

تیشکی گاما (γ) gamma rays شەپۆلی کارۆمۆگناتیسی وزە بـەرزن لـە نـاوك دەردەپەڕن، لەکاتی گۆڕانیدا لەبـاریکی هـاندراوەوە بۆ بـاری وزەی زەمینی. شۆڕینی تیشکی گاما لە شەبەنگی تیشکی کارۆمۆگناتیسیدا لە شێوە 12-6 دا دەردەکەوێت. دەرپەڕینی تیشکی گاما بـەڵگەیەکی تـرە کـە کۆمەکی نموونـەیی چینی نـاوکی دەکات، و بەپێی ئەم نموونەیە، تیشکی گاما لەکاتی گوێزرانەوەی تەنۆکە نـاوکییەکاندا پەیدا دەبـێت بـەنـاو ئـاستـەکـانـی وزەی نـاوکیدا، کـە لـە دەرپـەڕیـنـی فـۆتـۆنـەکـان دەچـێت، (ڕونـاکی یـان تیشکی X)، لەکاتی گوێزرانەوەی ئەلەکترۆندا لە ئـاستێکی وزە بـەرزەوە بـۆ ئـاسـتـێکـی وزە کـەمـتـر، دەرپـەڕیـنـی گـامـا ئـاسـایـی بـەدوای جـۆری تـری ئـەو لێکهەڵوەشانەدێت کە نـاوك بـەهـاندراوی بـەجـێ دێڵێت.

شێوە 12-6 تیشکی گاما لە ڕوناکی بینۆك (بینراو) دەچێت، لە ڕووی ئەوە وەکە هـەردوو کیان تیشکی کارۆمۆگناتیسین، بـەڵام تیشکی گاما درێژی شەپۆڵەکانی زۆر کورتن و، بـەوپێیە وزە بـەرزترن لە وزەی ڕوناکی بینۆك.





شێوە 12-7 نیوەتەمەنی ڕادیۆم – 226 دەگاتە 1599 ساڵ، نیوەی کە لە رادیۆم – 226 دەمێنێتەوە لە کۆتایی هەر نیوە تەمەنێکی خراوەسەردا لێك هەڵدەوەشێت.

نیوەتەمەن

دوو هاوتای تیشکن، بەیەك خێرایی لێك هەڵناوەشێن، **نیوەتەمەن half-life**، $t_{1/2}$، ئەو (کاتەیە) بۆ لێکهەڵوەشانی نیوەی بڕی گەردیلەکانی ناوکیدێکی تیشکن پێوێستە. سەرنجی وێنەی ڕوونکەرەوەی لێکهەڵوەشانی ڕادیۆم – 226 بدە لە شێوە 12-7 دا، نیوەتەمەنی ڕادیۆم – 226 دەگاتە 1599 ساڵ، ئەمەیش واتە نیوەی بڕە ڕادیۆم – 226 دراوەکە، پاش 1599 ساڵ لێك هەڵدەوەشێت و پاش 1599 ساڵی تر، نیوەی بڕەڕادیۆم – 226 ە ماوەکە لێك هەڵدەوەشێت و ئەم کردەیە بەردەوام دەبێت تاکو بڕێکی ئێجگار زۆر کەم ڕادیۆم – 226 دەمێنێتەوە، هەر ناوکیدێکی تیشکن، نیوە تەمەنێکی تایبەتی خۆی هەیە و ناوکیدە ئارامترەکان بەهێواشی لێك هەڵدەوەشێن و نیوە تەمەنێکی دریژتری هەیە و ناوکیدە کەم ئارامترەکان خێرالێك هەڵدەوەشێن و نیوە تەمەنێکی زۆر کورتیان هەیە، هەندێ جار لەچەند بەشێکی چرکەیەك تێ ناپەڕێت، لەخشتە 12-2 دا لیستێکی هەندێ ناوکیدی تیشکی ناسراوی تێدایە و نیوە تەمەنی هەریەکەیشیان دیاری کراوە.

خشتەی 12-2 ناوکیدە تیشکنە ناسراوەکان لەگەڵ نیوەتەمەنەکانیاندا

ناوکید	نیوەتەمەن	ناوکید	نیوەتەمەن
$^{3}_{1}H$	12.32 ساڵ	$^{214}_{84}Po$	163.7 $s\mu$
$^{14}_{6}C$	2715 ساڵ	$^{218}_{84}Po$	0.3 دەقیقە «خولەك»
$^{32}_{15}P$	14.28 ڕۆژ	$^{218}_{58}At$	1.6 چرکە
$^{40}_{19}K$	1.3×10^{9} ساڵ	$^{238}_{92}U$	4.46×10^{9} ساڵ
$^{60}_{27}Co$	5.27 ساڵ	$^{239}_{94}Pu$	2.41×10^{4} ساڵ

پرسی نموونەیی 2-12

فۆسفۆر -32 نیوە تەمەنەکەی 14.3 ڕۆژە، بارستەی فۆسفۆر -32 (mg) 32 ی ماوە پاش 57.2 ڕۆژ چەندە، ئەگەر بە 4.0 mg ی هاوتاکە دەستت پێ کردبێت؟

شیکاری

1 شیبکەرەوە

دراو: بارستەی بنەڕەتی فۆسفۆر -32 = 4.0 mg

نیوەتەمەنی فۆسفۆر -32 = 14.3 ڕۆژ .

ماوەی تیپەڕیو = 57.2 ڕۆژ

نەدراو: بارستەی فۆسفۆر -23 ی ماوە پاش 2.75 ڕۆژ .

2 نەخشەبکێشە

بۆ دیاریکردنی بارستە (mg) ی فۆسفۆر-32 ی ماوە، پێویستە لە پێشدا بزانین چەند نیوە تەمەن لەو ماوە ڕابوردووەدا تێپەڕیوە، ئەوسا، بڕی فۆسفۆر -32 ، بەهۆی کوت کردنەوەی بڕی سەرەتایی بۆ نیوە، بۆ هەر ماوەیەکی نیوەتەمەنی تێپەڕیو دیاری دەکات.

3 بدۆزەرەوە

$$\text{ژمارەی نیوە تەمەنەکان} = \text{ماوەی تێپەڕیو (ڕۆژ)} \times \frac{1 \text{ نیوەتەمەن}}{14.3 \text{ ڕۆژ}}$$

$$\text{بڕی فۆسفۆری} - 32 \text{ ی ماوە} = \text{بڕی فۆسفۆر} - 32 \text{ ی بنەڕەتی} \times \frac{1}{2} \text{ بۆ هەرنیوەتەمەنێك}$$

$$\text{ژمارەی نیوەتەمەنەکان} = 57.2 \text{ ڕۆژ} \times \frac{1 \text{ نیوەتەمەن}}{14.3 \text{ ڕۆژ}} = 4 \text{ نیوەتەمەن}$$

$$\text{بڕی فۆسفۆر} - 32 \text{ ی ماوە} = 0.4 \text{ mg} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = 0.25 \text{ mg}$$

4 هەڵبسەنگێنە

ماوەی 57.2 ڕۆژ، 4 ئەوەندەی نیوەتەمەنی فۆسفۆر - 32 ە لە کۆتایی یەکەم نیوەتەمەندا، 2.0 mg ی فۆسفۆر -32 دەمێنێتەوە، و 1.0 mg لە کۆتایی دووەم نیوەتەمەن دەمێنێتەوە و 0.50 mg لە کۆتایی سێیەم نیوەتەمەن و 0.25 mg لە کۆتایی چوارەم نیوەتەمەن دەمێنیتەوە.

کارپێکردنە ڕاهێنانەکان

1. نیوە تەمەنی پۆڵۆنیۆم - 210 ، 138.4 ڕۆژە، بارستەی پۆڵۆنیۆم -210(mg) ی ماوەی پاش 415.2 ڕۆژ چەندە، ئەگەر بە 2.0mg هاوتا دەست پێ بکەیت؟
2. نیوەتەمەنی کۆبالت -60 دەکاتە 5.27 ساڵ، بارستەی کۆبالت -60 (mg) ی ماوە پاش 52.7 ساڵ چەندە، ئەگەربە 10.0mg ی دەستت پێ کردبوو؟

وەڵامەکان

1. 0.25 mg
2. 0.00977 mg

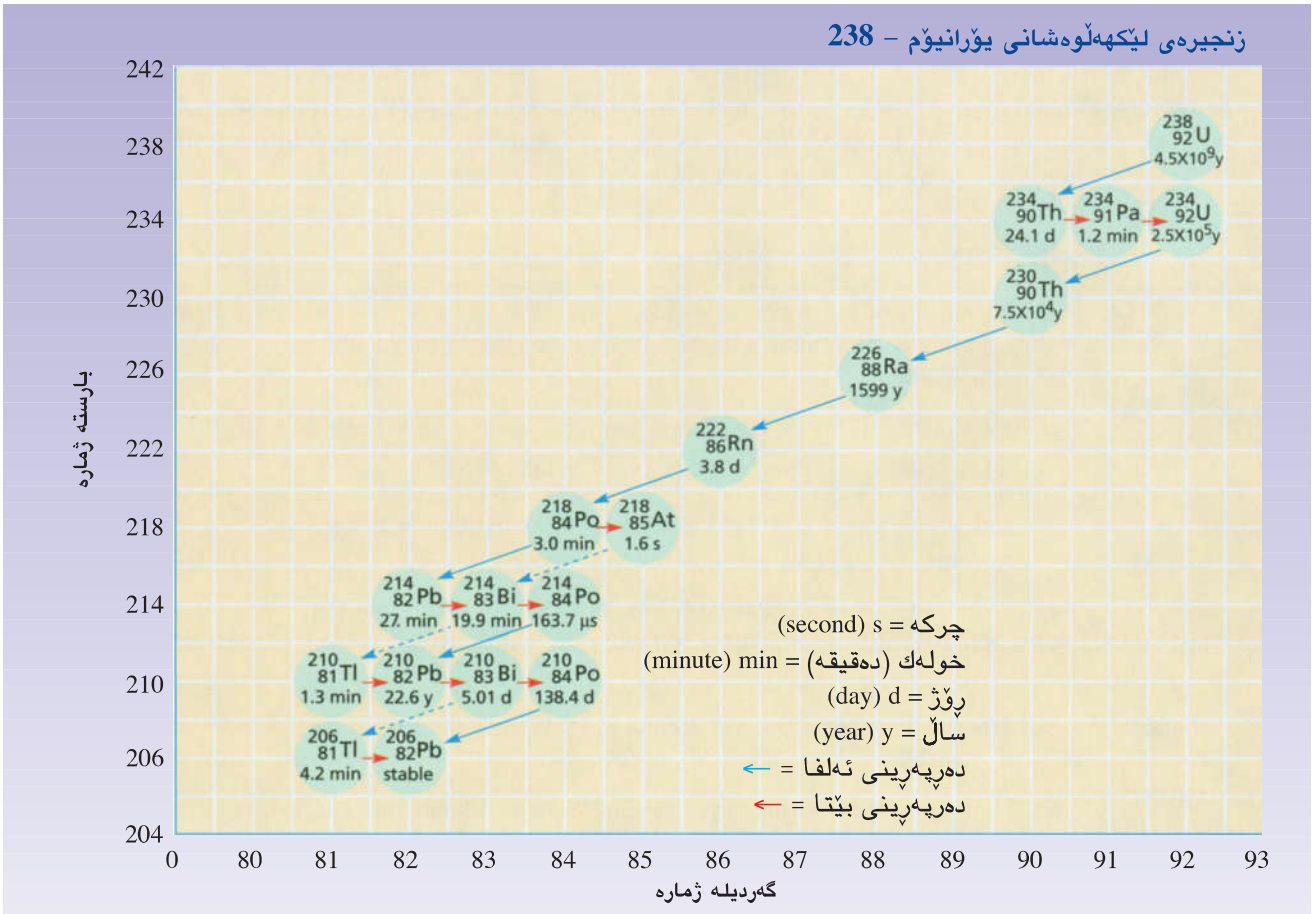
زنجیرەکانی لێکهەڵوەشان

هەمیشە ڕووداني کارلێکێکی ناوکی بەشی بەرهەمهێنانی ناوکیدێکی ئارام ناکات، زنجیرەی لێکهەڵوەشان **decay series** زنجیرەیەك ناوکیدی تیشکنە لە چەند لێکهەڵوەشانێکی بەرودوا بەرهەم دێت تا دەگاتە ناوکیدێکی ئارام. بەقورسترین ناوکیدی هەر زنجیرەیەکی لێکهەڵوەشان دەوترێت ناوکیدی دایك **parent nuclide** . وە لە لێکهەڵوەشانی ناوکیدی دایك ناوکیدی بێچو **daughter nuclides** بەدەست دەهێنرێت. هەموو ئەو ناوکیدە سروشتییانەی کە گەردیلە ژمارەکانیان لە 83 زۆرترن، ناوکیدی تیشکنن و سەر بەیەکێك لە سێ زنجیرەکانی لێکهەڵوەشانی سروشتییە. ناوکیدەکانی دایك، یۆرانیۆم -238 و یۆرانیۆم -235 و ثۆریۆم -232 ن، لە شێوە 8-12 دا گۆڕانە ناوکییەکانی زنجیرەی لێکهەڵوەشانی یورانیۆم -238 خراوەتە بەرچاو.

لەسەر هێڵکارییەکە، ناوکیدی دایك بۆ یورانیۆم -238 دیاری بکە، لەکاتی لێکهەڵوەشانی ناوکی یۆرانیۆم – 238 دا، تەنۆکەیەکی ئەلفای لێ دەردەپەڕێت، بەو پێیە بارستە ژمارە 4 کەم دەکات و هەروەهایش شوێنە ستوونییەکەی لە هێڵکارییەکەدا و گەردیلە ژمارەیش و بەو پێیە شوێنە ئاسۆییەکەی 2 کەم دەکات، ناوکیدی بێچو، هاوتای (ثۆریۆم)ە:

$$^{238}_{92}U \rightarrow {}^{234}_{90}Th + {}^{4}_{2}He$$

شێوە 8-12 ئەم هێڵکارییە، ئەو ناوکە گۆڕانە دەردەخات کە لەکاتی لێکهەڵوەشانی ڕووەدات بۆ ناوکیدی کۆتایی $^{238}_{92}U$ لێکهەڵوەشان بە پیتی تیرە $^{206}_{82}Pb$ ئەستورەکانی هێڵکارییەکەدەکات، بەڵام هێڵە پچڕپچڕەکان بڕیە ڕێبازەکانی لێکهەڵوەشان پیشان دەدات.



نیوەتەمەنی $^{234}_{90}Th$ نزیکەی 24 ڕۆژە، وەك لەسەر هێڵكارییەكە دیاری كراوە و ناوكیدی ژۆریۆم بە دەرپەڕاندنی تەنۆكەی بێتا لێك هەڵدەوەشێت، دەرپەڕاندنی بێتا هۆی زۆربوونی گەردیلە ژمارە و بەوپێیە شوێنی ئاسۆیی لە هێڵكارییەكەدا (1) یەك دەگۆڕدرێت و بارستە ژمارە و شوێنی ستوونی بە نەگۆڕی دەمێننەوە.

$$^{234}_{90}Th \rightarrow {}^{234}_{91}Pa + {}^{0}_{-1}\beta$$

ئەوەی لەسەرهێڵكاریی لێكهەڵوەشانیش دەردەكەوێت لە گۆڕانی گەردیلە ژمارە و بارستە ژمارە ماوەكاندا بە پێی بنچینەی تەنۆكە دەرپەڕیوەكانی ناوكیدەكان لێك دەدرێتەوە لە دوا هەنگاودا $^{210}_{84}Po$ تەنۆكەیەكی ئەلفا ون دەكات و $^{206}_{82}Po$ پێك دێنێت، كە هاوتای قورقوشمی جێگیروناتیشكنە، سەرنج بدە $^{206}_{82}Po$ ، 82 پرۆتۆنی تێدایە كە جادوە ژمارەیەكە و ڕێزبوونێكی ناوكی زۆر ئارامی هەیە و لە ناوكە چینێكی تەواو پێك هاتووە.

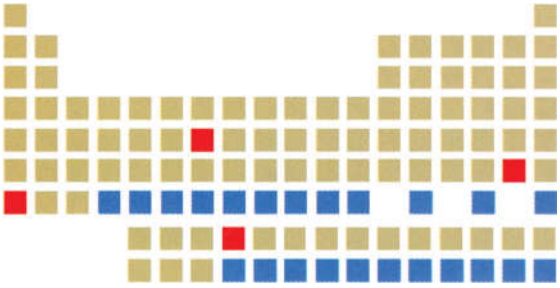
گۆڕانە ناوكییە دەستكردەكان

ناوكیدە تیشكنە دەستكردەكان، ناوكیدی تیشكنن و لە سروشتیدانین لەسەر هەسارەی زەویدا، بەڵكو بەڕێگەی **ناوكە گۆڕانە دەستكردەكان artificial transmutations** ئەوەیش بە **بۆردومانكردنی ناوەكان بە تەنۆكەی بارگەداریان بێ بارگە**. و لەبەر ئەوەی نیوترۆن تەنۆكەی بێ بارگەیە، دەتوانیت بەئاسانی ناوكی گەردیلە بسمێت، لە كاتێكدا تەنۆكەی ئەڵفای بارگە موجەب یان پرۆتۆن و ئایۆنی تر ناتوانن بەئاسانی بچنە ناوكەوە چونكە لەیەكتر دوورەدەكەونەوە و بەهۆی ئەولێك دوورگەوتنەوە، هەردەبێت بڕی زۆر وزە هەبێت بۆ بۆردومانی ناوك بەو تەنۆكانە، تاكو بتوانن بێ سمن دەتوانرێت ئەو بڕە وزەیە دەستە بەربكرێت بەخێراكردنی ئەو تەنۆكانە لە ناوكایەیەكی موگناتیسی یان كارەبایی تەنۆكە خیراكەرەكاندا، كە نموونەیەكی لە شێوە 9-12 دا دەردەكەوێت.

شێوە 9-12 دیمەنێكی ئاسمانی (ئاسمانەدیمەنێكی) خێراكەری نێودەوڵەتی (فێرمی لاپ) لە ئەلینۆی ئەمریكا، كە تەنۆكە خێراكەرێكی ژێرزەمینییە و چیوەی ئەڵقەگەورەكەی تەنۆكە خێراكە (Tevatron ring) دەكاتە نزیكەی 6.68 km و ئەڵقە بچووكەكە (ژووری چەپ) خێراكەرە نوێیەكە پیشان دەدات كە دەرزی لێدەرە سەرەكییەكەیە .

خشتە 3-12 کارلێکەکانی دەستکەوتنی توخمەکانی پاش یۆرانیۆم

گەردیلە ژمارە	ناو	هێما	ناوکە کالێك
93	نیپتۆنیۆم	Np	$^{238}_{92}U + {}^{1}_{0}n \rightarrow {}^{239}_{92}U$ $^{239}_{92}U \rightarrow {}^{239}_{93}Np + {}^{0}_{-1}\beta$
94	پلۆتۆنیۆم	Pu	$^{238}_{92}Np \rightarrow {}^{238}_{94}Pu + {}^{0}_{-1}\beta$
95	ئەمریکیۆم	Am	$^{239}_{94}Pu + 2{}^{1}_{0}n \rightarrow {}^{241}_{95}Am + {}^{0}_{-1}\beta$
96	کیوریۆم	Cm	$^{239}_{94}Pu + {}^{4}_{2}He \rightarrow {}^{242}_{96}Cm + {}^{1}_{0}n$
97	بێرکیلیۆم	Bk	$^{241}_{95}Am + {}^{4}_{2}He \rightarrow {}^{243}_{97}Bk + 2{}^{1}_{0}n$
98	کالیفۆرینیۆم	Cf	$^{242}_{96}Cm + {}^{4}_{2}He \rightarrow {}^{245}_{98}Cf + {}^{1}_{0}n$
99	ئاینیشتانیۆم	Es	$^{238}_{92}U + 15{}^{1}_{0}n \rightarrow {}^{253}_{99}Es + 7{}^{0}_{-1}\beta$
100	فێرمیۆم	Fm	$^{238}_{92}U + 17{}^{1}_{0}n \rightarrow {}^{255}_{100}Fm + 8{}^{0}_{-1}\beta$
101	مەندەلیفیۆم	Md	$^{253}_{99}Es + {}^{4}_{2}He \rightarrow {}^{256}_{101}Md + {}^{1}_{0}n$
102	نۆبێلیۆم	No	$^{246}_{96}Cm + {}^{12}_{6}C \rightarrow {}^{254}_{102}No + 4{}^{1}_{0}n$
103	لۆرانسیۆم	Lr	$^{252}_{98}Cf + {}^{10}_{5}B \rightarrow {}^{258}_{103}Lr + 4{}^{1}_{0}n$



شێوە 10-12 گۆڕانە ناوکییە دەستکردەکان بۆشاییەکانی خشتەی خولی (چوار گۆشە سوورەکان) پڕکردەوە و توخمە پاش یۆرانیۆمەکانی (چوارگۆشە شینەکان) خستنە سەرخشتەی خولی.

ناوکیدە تیشکنە دەستکردەکان

هەموو هاوتاتیشکنەکانی توخمە سروشتییەکان، بەڕێگەی ناوکە گۆڕانی دەستکرد بەرهەم هێنران، سەرباری ئەوەیش، بەرهەمهێنانی دەستکردی هەریەکەی تەکنیشیۆم و پرۆمیثیۆم، ئەو بۆشاییانەی خشتەی خولی پڕکردەوە و شوێنەکانیان لە شێوە 10-12 دا دەردەکەوێت. هەروەها ڕێگەی ناوکە گۆڕانی دەستکرد، بۆ بەرهەمهێنانی **توخمەکانی پاش یۆرانیۆم transuranium elements** پش بەکاردێت کە ئەو توخمانەن لە 92 **پرۆتۆن زیاتر لە ناوکەکانیاندا هەن**. و هەموو ئەو توخمانە تیشکنن و کارلێکە ناوکییەکان بۆ پێکهێنانی زۆربەی توخمەکانی پاش یورانیۆم دەری دەخەن لە خشتەی 12-3 دا، ئێستا، 17 توخمی توخمە پاش یورانیۆمە دەستکردەکانی ناونراون و شەش توخمی تریش ئاشکراکران بەڵام بە تەواوی جەختیان لەسەر نەکرایەوە، و شوێنی توخمە پاش یورانیۆمەکان لە خشتەی خولی شێوە 10-12 دا دەردەکەون.

پێداچوونەوەی کەرتی 2-12

1. تیشکە لێکەڵوەشان پێ بناسە.
2. أ. جۆرە جیاوازەکانی تیشکە لێکەڵوەشانە باوەکان چین؟
   ب. ئەو جۆرە تیشکە لێکەڵوەشانانە بژمێرە کە بەپێی ئەو ناوکیدێك دەگۆڕدرێت بۆ ناوکیدێکی تر.
3. کەی زنجیرەی لێکەڵوەشان تەواو دەبێت؟

بیرکردنەوەی ڕەخنەگرانە

4. **لێکدانەوەی چەمکەکان**: جیاوازی بکە لە نێوان ناوکیدە تیشکنە سروشتی و دەستکردەکاندا.

ناوکە تیشکدانەوە

نیشانەکانی ڕاپیکاری

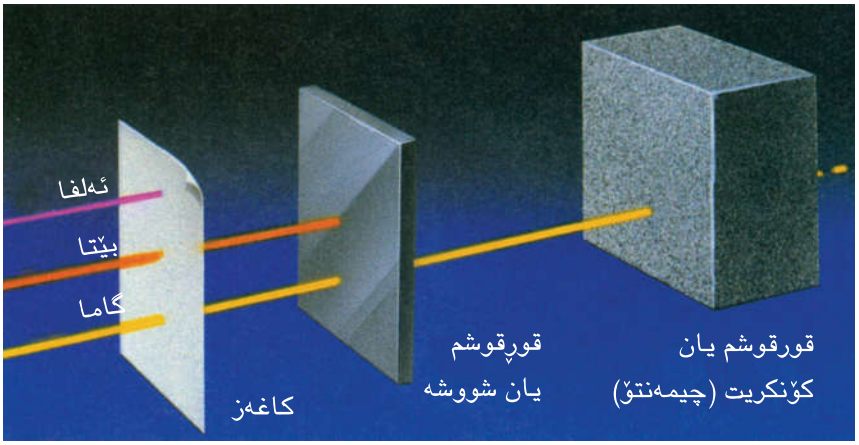
- بەراورد دەکات لە نێوان تەنۆکەکانی ئەلفا و تەنۆکەکانی بێتا و گامادا، لەڕووی توانستی سمین (پێداتێپەرین) و پێداویستییەکانی ڕووپۆشیندا.
- مەبەست لە «ڕۆنتگن» و «ڕێم» ڕوون دەکاتەوە و جیاوازیی نێوانیان دەردەخات.
- باسی سێ دەزگا دەکات کە بۆ دۆزینەوەی تیشك بەکاردێن.
- کارپێکردنەکانی ناوکیدە تیشکنەکان ڕوون دەکاتەوە.

لە تاقیکردنەوەی (بێکۆرێل)دا، ئەو ناوکەتیشکەی لە یورانیۆم دەرپەڕی، پەردە ڕووناکی نەبڕەکەی بڕی و کاری کردە دەپەهەستیارەکەی ژێڕی، جۆرە جیاوازەکانی تیشکەناوکییەکان، توانستی سمینی (پێداتێپەرینی) جیاوازیان هەیە، ناوکە تیشکەکان، تەنۆکەکانی ئەلفاوبێتا و گاما دەگرێتەوە.

تەنۆکەکانی ئەلفا، تەنیا چەند سانتیمەترێکی هەوا دەبڕن و توانستی تێپەڕینی، لاوازی هەیە بەهۆی بارستە و بارگە زۆرەکەیەوە، بەوپێیە ناتوانێت پێست ببڕێت، بەڵام زیانبەخشە ئەگەر قووت درا (خورا) یان هەڵمژرا، تەنۆکەکانی بێتا، ئەلەکترۆنە بەخێراییەك دەردەپەڕێت کە نزیکەی خێرایی ڕوناکییە، توانای تێپەڕین و سمینەکەی 100 ئەوەندەی هی ئەلفایە، تەنۆکەیەکی بێتا دەتوانێت چەند مەترێك هەوابڕێت، بەڵام تیشکی گاما، گەورەترین توانای تێپەڕینی هەیە، شێوە 12-11 توانستی سمینی جۆرە جیاوازەکانی ناوکە تیشکدان و پێویستییەکانی بەرێ گرتنیان دەردەخات.

کەوتنە بەر تیشك و کاریگەرییەکانی

ناوکە تیشکدان، دەتوانێت وزەی لێکهەڵوەشانی ناوکی بگوێزێتەوە بۆ ئەلەکترۆنی گەردیلەکان یان گەردەکان و دەبێتە هۆی کردنە ئایۆنیان (ئایۆناندنیان). و ڕۆنتگن **roentgen (R)** یەکەی پێوانی کەوتنە بەرتیشکە و دەکاتە بڕی تیشکدانی گاما یان تیشکی X کە 2×10^9 جووت ئایۆن بەرهەم دێنێت لەکاتی پێدا تێپەڕینی $1\ cm^3$ لە هەوای وشکدا. ئایۆنێن، زیان لەشانە زیندووەکان دەدات و زیانی ئەو تیشکەی بەر شانەی مرۆڤ دەکەوێت بە ڕێم **rem** *(roentgen equivalent man)* دەپێوڕێت ڕێم یەکەیەکی پێوانەی بڕی تیشکی ئایۆناندنە، کە وێرانکارییەك بەرپاردەکات لەشانەکانی مرۆڤدا یەکسانە بەوەی 1 ڕۆنتگەن تیشکی x ی ئەرك بەرز بەرپای دەکات. کەوتنە بەر تیشکی ئایۆناندن بۆ ماوەیەکی زۆر، بازدان پەیدا دەکات لە ناوکە ترشی خانەکان و تووشبونی شێر پەنجە و زۆر شێواندنی بۆ ماوەیی تردا، چونکە و دەشێت گەر DNA بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ یان ناڕاستەوخۆ یەر تیشك بکەوێت، بگۆڕدرێت بۆ گەردی ئایۆنبووبەهۆی تیشکەوە.



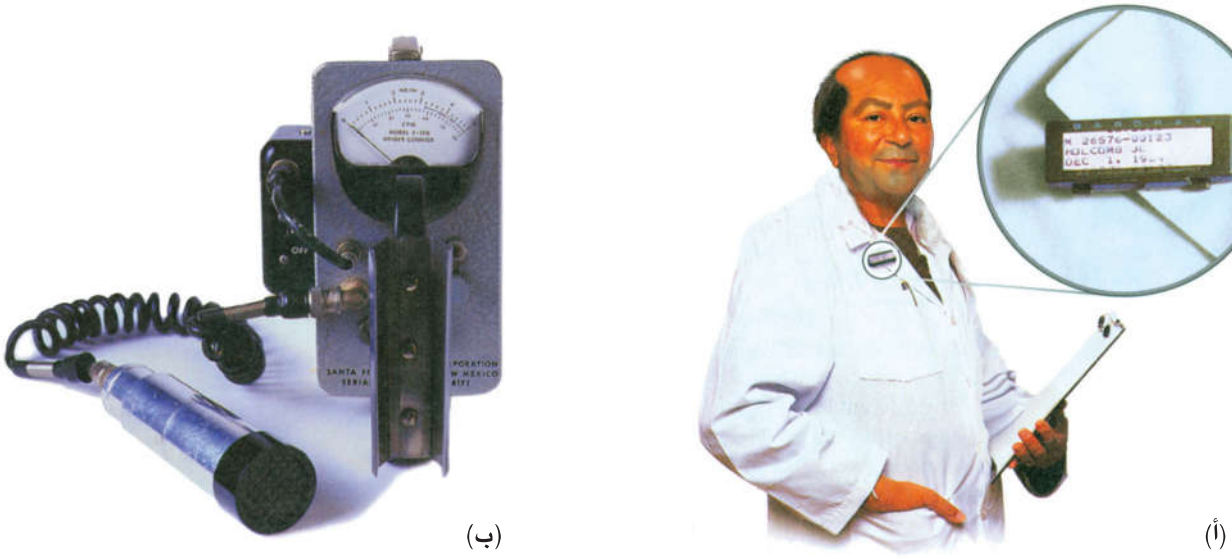
شێوە 12-11 توانستی سمینە جیاوازەکانی تەنۆکەکانی ئەلفا یان بێتا و تیشکی گاما، پێویستی بە ئاستی بەرگەگرتنی جیاواز هەیە، تەنۆکەکانی ئەلفا، دەتوانرێت بە پەرە کاغەزێکی تەنك بەری بگیرێت، تەنۆکەکانی بێتا، پێویستیان بە قورقوشم یان شووشە هەیە بۆ بەر لێگرتنی، بەڵام تیشکی گاما، کە توانستی سمینی لە هەموویان زۆرترە، بەهۆی چینی ئەستووری قورقوشم یان کۆنکریتەوە یان بە هەردووکیان بەری لێ دەگیرێت.

هـەمـوو خـەڵکی دەکـەونـە بـەر تـیشکـەکـان لـەژینـگـەی دەوروبـەردا، بـەڵام کـەوتـنـە بـەرتـیشك لـە نـێوان تـاکـەکـاندا جیـاوزە زۆرتـریـن ژەمـی بـەرکـەوتـنـی ڕێپـێدراو (maximum permisable dose) بۆ هـەر کـەس نزیکـەی 0.5 rem لـەسـاڵێکدا، لـەکاتێکدا، ئـاستی بـەرکـەوتنی فرۆکـەوان و دەستـەی هێڵـە ئـاسمـانییـەکان و دانیشتوانی شوێنـە هـەرە بـەرزەکـان بـەهـۆی زۆریـی ئـاستی تـیشکی گـەردوونییـەوە لـەو بـەرزاییـە زۆرانـەدا، زۆر دەبێت، ڕادۆن – 222 ی پۆنگخواردووقـەتیسی ناو تـەلارەکان دەبێتە هـۆی زۆرتـر تـیشك بـەرکـەوتـن، و لـەبـەر ئـەوەی گـازە، لـە هـەندێ بـەردی دیـاریکراو دەردەپـەڕن و لـە خاکـەوە دەچنە ناو مـاڵەکانـەوە و لـە وکون و درز و کـە لێنانـەی بناغـە و دارو پـەردووەوە بـەرز دەبنـەوە، ڕادۆنی قـەتیسماوی ناو مـاڵ و تـەلارەکان مـەترسی تووشبوونی شێر پـەنجـەی سی زیاددەکات بـەتایبـەتی لـە خـەڵکی جگـەرەخۆردا.

تیشکەپشکنین

فیلمـەنیشانـەکان film Badgesوژمێرۆکی گایگـەرومۆڵـەر Geiger-Müller counters و پرشنگـە ژمێرۆکـەکان scintillation counters ئـەو سێ ئـامێرە زۆر بـاوەن کـە لـە دۆزینـەوە و نـاسینـەوە و پێوانـی تـیشکدابـەکـاردێن، شێوە 12-12 فیلمـە نیشانێك و ژمێروکێکی گایگـەر پیشان دەدات وەك پێشتر باس کرا فیلمی هـەستناك دەکـەوێتـە بـەر تـیشکـی نـاوکی وەك دەکـەوێتـە بـەر تـیشکی ئـاسایی ئـەمـە بنـەمـای **فیلمەنیشانەکانە film badges** کەپشت بـەرکـەوتنی فیلمێکی هـەستناك بۆ پێوانی کەوتنە بـەرتیشکی نزیکـەیی ئـەو کـەسانـەی لـە بـواری تـیشکـەمـەنیدا کاردەکـەن. بـەڵام ژمێرۆکی گایگـەر – مۆڵـەر **Geiger-Müller counters** تیشکـەکـە دەدۆزێتـەوە لـەڕێی ژمارکاریی ئـەو نیشانـە کارەبـاییـانـەوە کـە لـە گازێکی ئایۆنراو بـەکاری تیشك پـەیدابوو. ژمێروکی گایگـەر – مۆڵـەر بۆ دۆزینـەوەی تـەنۆکـەکانی بێتا و تیشکی X و تیشکی گاما بـەکاردێت، هـەروەهـا دەتـوانـرێت تـیشك بـدۆزرێتـەوە لـەکـاتـی گـوێزرانـەوەی وزەکـەی بـۆ مـادە پرشنگـدەرەکان یـان ڕووناکی بینراو دەرەوە لـەکاتی مژینی تیشکی ئـایۆنکـەر، **ژمێرۆکە پرشنگدەرەکان scintillation counters** ئـەو ئـامێرانـەن، کـە پرشنگە ڕووناکی، دەگۆڕن بۆ نیشانـەی کارەبـایی، بۆ نـاسینـەوەی تیشك.

شێوە 12-12 (أ) فیلمـە نیشان (ب) ژمێرۆکی گایگـەر مۆڵـەر، ئـامێرێکن بۆ دۆزینـەوەی نـاوکـە تیشك بـەکاردێن.



(ب) (أ)

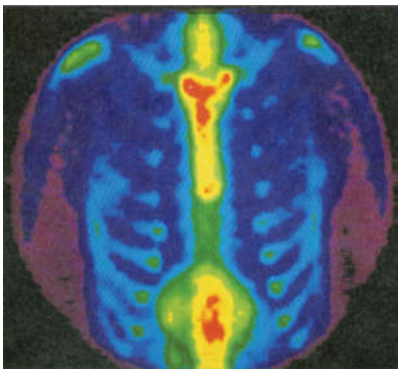
کارپێکردنەکانی تیشکی ناوکی

تیشکی ناوکی، زۆر بەکارهێنانی هەیەکە لەسەر ئەوڕاستییە دامەزراون کە ڕەوشتە فیزیایی و کیمیاییەکانی هاوتا ئارامەکان، لە بنچینەدا ڕەوشە هاوتا تیشکنەکانی هەمان توخمن والە خوارەوە هەندێ کارپێکردنی ناوکیدە تیشکنەکان دەخەینە بەرچاو:

مێژوو بەتیشکدانەوە

مێژوو بەتیشکدانەوە radioactive dating ڕێگایەکە بۆ دیاریکردنی تەمەنی نزیکەیی تەنۆکەیەك، بەپشت بەستن بەبڕی ئەو ناوکیدە تیشکنانەی کە تێیدایە. ئەم جۆرە خەملاندنی نزیکەیی تەمەنە، پشت یەو ڕاستییە دەبەستێ کە ماددە تیشکنەکان بە نیوە تەمەنی زانراولێك هەڵدەوەشێن، هەروەها تەمەن بە پێوانەی کە لێ کەبوونی ناوکیدە نەونزادەکان دەخەملێنرێت، یان بەدیارنەمانی ناوکیدە دایکەکان.

کاربۆن -14 هاوتایەکی تیشکنە، نیوەتەمەنەکەی نزیکەی 5715 ساڵە لەبەر ئەوە دەتوانرێت، بۆ خەملاندنی تەمەنی ماددە ئەندامییەکانی تا 000 50 ساڵ بەکاربهێنرێت، ناوکیدە نیوەتەمەن زۆر درێژترەکان بۆ مێژووی تەمەنی کان و بەردی هەیف بەکاربهێنرێت کەلە 4 ملیار ساڵ زۆرترە.



شێوە 12-13 دەتوانرێت ناوکیدە تیشکنەکان وەك تەکنیشیۆم -99، بەکاربهێنرێن بۆ دۆزینەوەی شێرپەنجەی ئێسك، لەم تەکنیکەدا تەکنیشیۆم 99- ، لە شۆێنی ئیسکە گۆڕانە نا ئاساییەکەدا کۆدەبێتەوە ئەو کاتە دەتوانرێت شۆێنی شێر پەنجەی ئێسکەکە دیاری بکرێت بە دۆزینەوەی ناوکە تیشك.

ناوکیدە تیشکنەکان لە پزیشکیدا

ناوکیدە تیشکنەکان، بەتایبەتی ناوکیدە دەستکردەتیشکنەکەی کۆبالّت -60 ، لە پزیشکیدا بەکاردێت، بۆ کوشتنی جۆرەهای دیاریکراوی خانە سەرەتاییەکان، هەروەها جۆرەها ناوکیدی تیشکن وەك **بەدواداچوویەکی تیشکن radioactive tracer**، کە گەردیلەی تیشکنن دەخرێنە ماددەکانەوە بۆ ئەوەی بەدوای جوولەکەیدا بچن. تیشکە بەدواداچون بۆ دۆزینەوەی هەڵئاوسانی شێر پەنجەیی و جۆرەنەخۆشییەکانی تر، بەکاردەهێنرێت. سەرنجی شێوە 12-13 بدە.

ناوکیدە تیشکنەکان لە کشت وکاڵدا

لەبواری کشت و کاڵدا ناوکیدە بەدواداچوونە تیشکنەکان لە پەییندا، بۆ دیاریکردنی چالاکیی پەیینەکە بەکاردێت، ئەو بڕە بەدواداچووە تیشکنەی ڕووەك دەیمژێت نیشانەیە بۆ بڕی پەیینە مژراوەکە و ناوکە تیشك هەروەها بۆ درێژکردنی تەمەنی خۆراکە پێشاندراوەکانی بازاردا بەکاردێت. وەك ئەوەی تیشکی گامای لە کۆبالّت -60 دەرپەڕیو بۆ کوشتنی ئەو بەکتریاو مێرووانەی خۆراك لەناودەبات بەکاردێت.

پاشەڕۆناوکییەکان

ناوکە کەرتبوون و ناوکەیەکگرتن

لەناوکە کەرتبووندا، ناوك لەگەردیلە قورسەکاندا، وەك یورانیۆم، دابەش دەبێت بۆ دووناوك یان زیاتر، ناوکی سووکتر و بەرهەمەکانی ناوکە کەرتبوون، ناوکەکان و ناوکیدە پەیدابووەکانی تەڵەزمەکانی تیشکە چالاکی دەگرێتەوە، کەرتبوون، کردەی سەرەتایی سووتەمەنیی ناوکییە لە و کوورە ناوکییانەدا کە ژێردەریاگەڕە گەردیلەییەکان و فڕۆکە هەڵگرەکان بەڕێوەدەبەن، لەکاتێکدا ناوکە یەکگرتن

کردەی پێچەوانەی ناوکە کەرتبوونە و پلەی گەرمی و پەستانی بەرزی تێدابەکاردێت بۆیە یەکگرتنی گەردیلە سوکەکان، وەک هایدرۆجین، بۆ پێکهێنانی گەردیلەی قورسترەوەک هیلیۆم، و ناوکە یەکگرتن سەرچاوەی وزەی خۆر و ئەستێرەکان دەنوێنێت، کردەی ڕووداني کارلێکەکانی یەکگرتن و بەردەواميیان زۆر ئاڵۆزتر و تێچوترە لە کردەی جێبەجێکردنی ناوکە کەرتبوون، هەریەکەی کەرتبوون یەکگرتنی ناوکی بڕی ئیجگار زۆر و بەسام وزە دەردەپەڕێنن، کە دەشێت بگۆڕدرێت بۆ وزەی گەرمی، یان کارەبایی و هەردوو کردەکە پاشەڕۆی ناوکیشیان **nuclear waste** لێ پەیدا دەبێت، بەڵام کردەی کەرتبوون، پاشەڕۆی زۆرتردەبێت لە کردەی یەکگرتن، ئەو پرسەی خۆی دەسەپێنێت ئەوەیە چۆن ئەو پاشەڕۆیانە دابین دەکەین و هەڵی دەگرین و ڕەفتاری لەگەڵ دەکەین؟

ڕزگار بوون لە پاشەڕۆی ناوکی

هەرماددەیەکی تیشکن، نیوەتەمەنێکی تایبەتیی خۆی هەیە و ئەو کاتەیەکە بۆ لێکهەڵوەشانی نیوەی ماددەکە پێویستە، بۆنموونە ئەو پاشەڕۆ تیشکنانەی لە بەکارهێنانە پزیشکییەکان دەمێننەوە بۆ نموونە، بەزۆری نیوە تەمەنیان چەند مانگێك یان کەمترە، بەڵام هەندێ پاشەڕۆی ناوکی لە کورە ناوکییەکاندا هەزاران ساڵی پێ دەچێت تاکو لێك هەڵبوەشێت و پێویستە ڕزگاربوون لە پاشەڕۆ ناوکییەکان بەڕێگەیەك بێت کە بەری تیشکەکانیان لە زیندەوەر بگرێت و دوو جۆر ڕزگاربوون هەیە، کە ئەمانەن: لێ ڕزگاربوونی هەر لە وشوێنەدا و تێیدا هەڵگرتنی، یان لێ ڕزگاربوونی لەدەرەوەی شوێنەکە.

هەڵگرتنی پاشەڕۆناوکییەکان

تووڵە سووتەمەنی بەکارهێنراو و کارکراو، بەیەکێك لەگرنگترین پاشەڕۆ باوەکان دەژمێررێن، دەتوانرێ تووڵە سووتەمەنییەکان لەسەر ڕووی زەوی هەڵبگیرێت بە نقومکردنی لە حەوزی ئاودا یان دەفری وشکدا، کاتێك حەوزەکان پڕدەبن تووڵەکان دەگوێزرێنەوە بۆ دەفری وشك کە ئاسایی لە کۆنکریتی پۆڵایین دروست کراون مەبەست لە هەردوو ڕێگای هەڵگرتنەکە حەوز هەڵگرتنی پێش ئەوەی پاشەڕۆکان ببرێن بۆ شوێنەکانی هەڵگرتنی هەمیشەیی لە ژێر زەویدا.

پێداچوونەوەی کەرتی 12-3

1. چی پێویستە بۆ دابۆشینی تەنۆکەی ئەلفا؟ بۆچی ئەو ماددانەکاران؟
2. ئەو ئامێرە چییە کە بۆ پێوانی ئاستی تیشکە بەرکەوتنی کارمەندانی بواری تیشك بەکاردێت؟
3. هۆی بەکارهێنانی تیشکی ناوکی لە بواری خۆراکپارێزیدا لێك بدەرەوە.

بیرکردنەوەی ڕەخنەگرانە

4. **بۆ دەرکەوتنی ڕێبەدێیکاریانە:** ڕوونی بکەرەوە چۆن خۆمان لە پاشەڕۆ ناوکییەکان ڕزگار دەکەین و چۆن هەررێگەیەك لەو ڕێگایانە کاردەکەنە ژینگە و دەوروبەر؟

ناوکە کەرتبوون و ناوکە یەککگرتن

نیشانەکانی ڕاییکاری

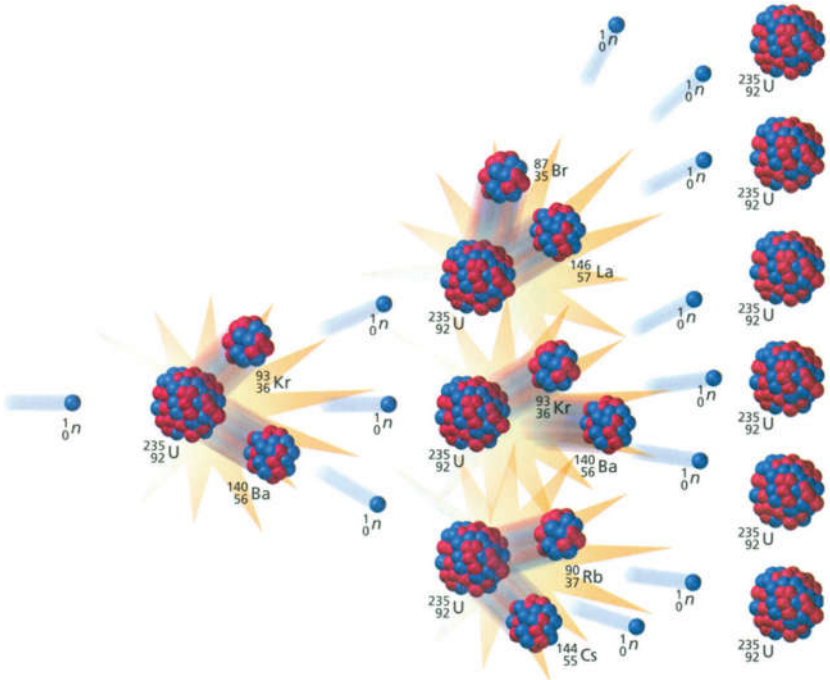
- ناوکەکەرتبوون و کارلێکی زنجیرەیی و ناوکەیەککگرتن پێ دەناسێت و لێکیان جیادەکاتەوە.
- لێکی دەداتە وە چۆن کارلێکی کەرتبوون بەکاردەهێنرێت بۆ بەرهەمهێنانی وزە.
- سوودەلە توانادابووەکان و گرفتە کردەییەکان بۆ دابینکردنی کارلێکەکانی کەرتبوون ڕوون دەکاتەوە.

ناوکە کەرتبوون

سەرنجی شێوە 12-1 بدەکە دەری دەخات ناوکە بارستە مامناوەندییەکان، زۆر ئارامترن، بەڵام ناوکە قورسەکان کەرت دەبن بۆ ناوکی ئارامتر لە خاوەن بارستە مامناوەنجییەکان، بەم کردەیەی بڕی زۆر وزە دەردەپەڕێنێت دەڵێن ناوکە کەرتبوون **nuclear fission** ناوکە کەرتبوون لە خۆوە ڕووەدات، یان کاتێك ناوکەکان دەکەونە بەر تەنۆکەبارانی ڕاستەوخۆ، لەکاتی بۆردومانکردنی یورانیۆم -235 دا بە نیوترۆنی هێواش، دەشێت ناوکی یورانیۆم یەکێك لە و نیوترۆنانە بەند بکات و نا ئارام دەبێت و دابەش دەبێت بۆ چەند ناوکێکی بارستە مامناوەندی و نیوترۆن دەردەپەڕێنێت و بارستەی بەرهەمەکان کەمتردەبێت لە بارستەی کارلێککردووەکان و بارستە وونەکە دەگۆڕدرێت بۆ وزە.

ناوکە کارلێکی زنجیرەیی

کارلێکی زنجیرەیی کاتێك ڕووەدات، کە گەردیلە کەرتبووەکە بەکاری نیوترۆنە ناوك بۆردومانکردووەکان، نیوترۆنی زۆر تر پەیدا دەبێت، **کارلێکی زنجیرەیی chain reaction** ئەو کارلێکە یەکە ئەو ماددەی کارلێکەکەی پێ دەست پێ دەکرێت، هەر خۆی یەکێکیشە لەبەر هەمەکان و دەتوانرێت کارلێکێکی نوێ دەست پێ بکاتەوە. وەك لەشێوەی 12-14 دا دەردەکەوێت، دوویان سێ نیوترۆن دەردەپەڕن و ئەم نیوترۆنانە دەبنە هۆی کەرتبوونی ناوکەکانی یورانیۆم جارێکی تریش نیوترۆن لە ناوکی گەردیلە کەرتبووەکان 235 یکی ترو دەردەپەڕن و هەروەها.



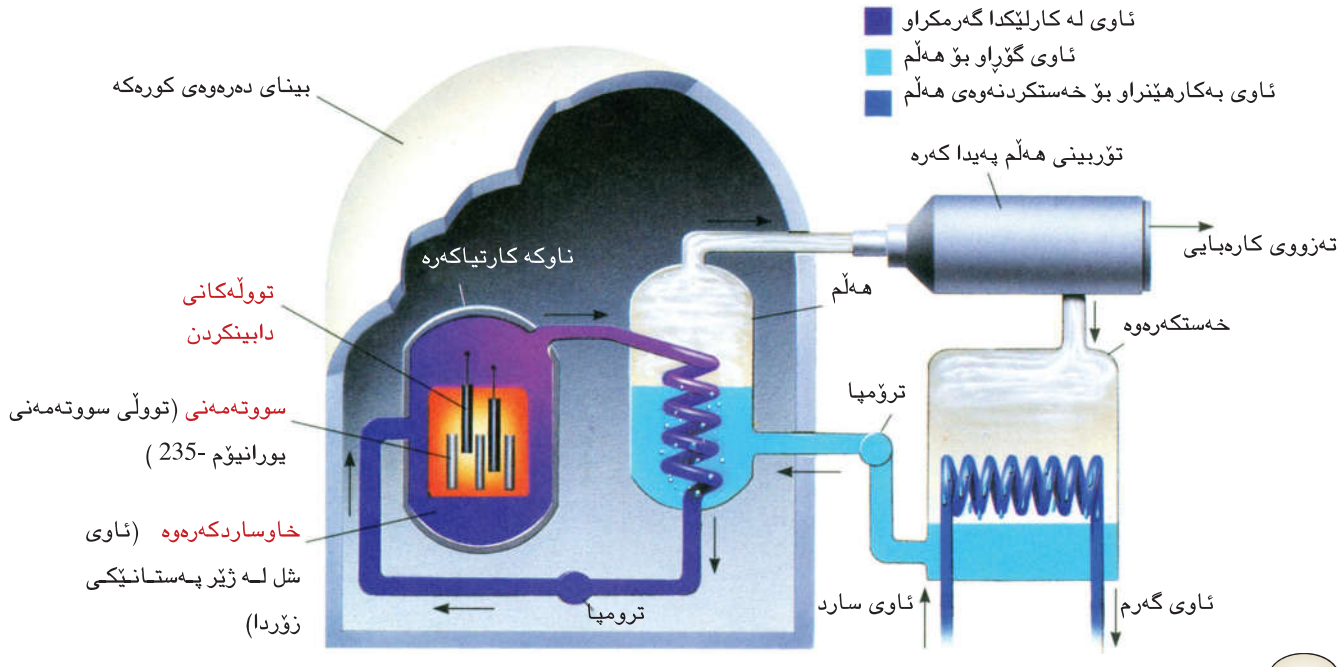
شێوە 12-14 کەرتبوونی یورانیۆم -235 لەکاتی بۆردومانی گەردیلەکەی بە نیوترۆن دەبێتە هۆی کارلێککردنێکی زنجیرەیی لەکاتی بوونی بارستەی شلۆقی یورانیۆم 235-

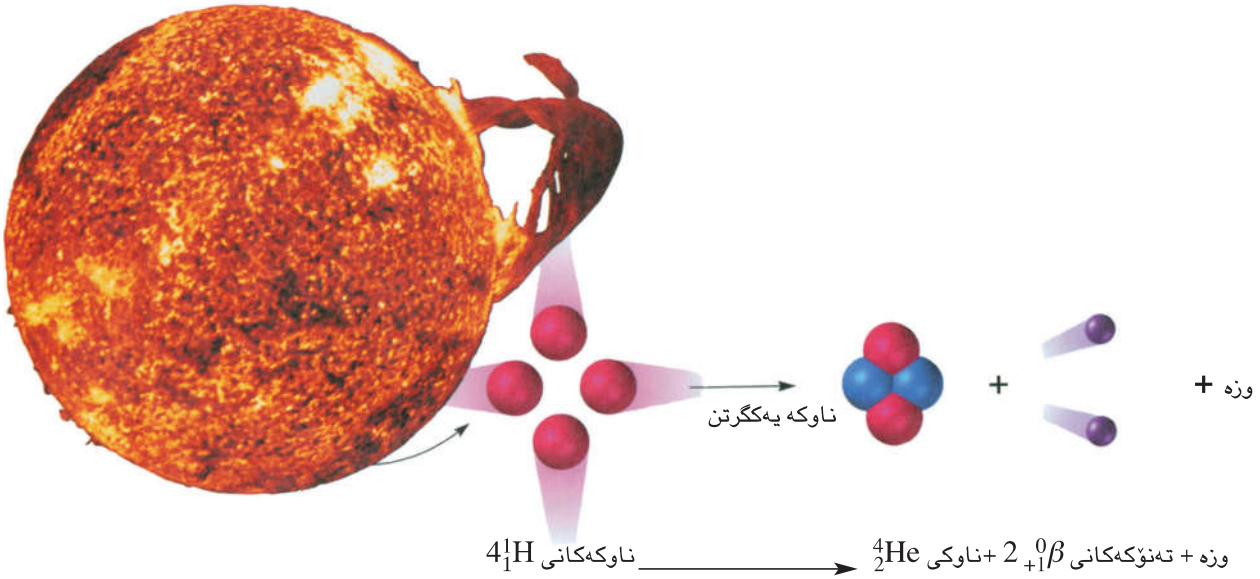
ئەم کارلێکە زنجیرەییە بەردەوام دەبێت تاکو هەموو گەردیلەکانی یۆرانیۆم -235 کەرت دەبن یان کاتێك نیوترۆنەکان ناتوانن ناوکی ئەو گەردیلانە بۆردومان بکەن، بارستەی نموونەکەی یۆرانیۆم -235 لەژێر ئاستێکی دیاریکراودا بێت، نیوترۆنەکان پەرت دەبنەوە ولێك دوور دەکەونەوە، بێ ئەوەی ناوکەکان بۆردومان بکەن و بەوەیش کارلێکە زنجیرەییەکە دەوەستێت، بەلایەنی کەمی بڕی ئەو ناوکیدانەی ژمارەی پێویستی نیوترۆن دەستەبەر دەکەن بۆ بەردەوامی کارلێکە زنجیرەییەکە، دەڵێن بارستەی شلۆق **critical mass** کارلێکە زنجیرەییەدابینەنەکراوەکان. وزەی تەقینەوەیی دەداتە بۆمبانـاوکییەکان، وە کورەناوکییەکان **nuclear reactors** کارلێکە زنجیرەییەکانی کەرتبوونە دابینکراوەکان بەکاردێنن بۆ بەرهەمهێنانی وزە و ناوکیدی تیشکن.

بنکەکانی دروستکردنی وزەی ناوکی

بنکەکانی دروستکردنی وزەی ناوکی **nuclear power plants** وزەی گەرمی بەکاردەهێنێت لە کورە ناوکییەکانی بەرهەمهێنانی وزەی کارەباییەوە. ئەم کورانە لە پێنج پێکهێن پێك دێن کە ئەمانەن: تیشکپارێز، سووتەمەنی، تووڵی دابینکردن، خاوکەرەوە، و ساردکەرەوە دەتوانرێت ئەم پێکهێنانە لە شێوە 12-15 دا ببینرێن، کە هەموویان بە تیشکپارێز دەورەدراون، تیشکپارێز **shielding** لە مادەیەکی تیشکمژ پێك دێت، بە تایبەتی تیشکی گاما، کە لە کورە ناوکییەکان دەردەچێت. بۆ کەمکردنەوەی کەوتنەبەر ئەو تیشکە، یورانیۆم 235- بەزۆری بەکاردەهێنرێت وەك کەرتەسووتەمەنییەك بۆ وزەی گەرمی بەرهەمهێنان، کەساردکەرەوەکە دەیمژێت بەڵام تووڵەکانی دابینکردن **control rods** تووڵی نیوترۆنمژن بەشداری دەکەن لەدەست بەسەر داگرتنی کارلێك لە ڕێی کەمکردنەوەی ژمارەی نیوترۆنە ئازادەکانەوە. و لەبەر ئەوەی کەرتبوونی یورانیۆم -235 بەشایستەییەکی زۆر تەواو دەبێت بە نیوترۆنی خاو، خاوکەرەوە **moderator** بۆ لاوازکردنی جووڵەی ئەو نیوترۆنە خێرایانەی لە ناوکە کەرتبوون پەیدابوون. بەکاردەهێنرێت و کورەکانی دروستکردنی وزەی ناوکی دەتوانن وزەی کارەبایی بەنرخی پێشبڕکێیەکی دەستەبەر بکەن. بێئەوەی گازەگەرمکەرەوە و تەنۆکە پیسەکان بەرهەم بهێنرێت، ئەوەی شایانی وریا بوونە دەربارەی وزەی ناوکی و بەکارهێنانیان دۆزی هەڵگرتنی ئەو سووتەمەنییە تیشکنانەیەکە ماونەتەوە.

شێوە 12-15 لەم نموونەیەی ئیستگەی وزەی ناوکیدا، ئاوە پەستێوراوەکە گەرم دەکرێت بە هۆی ئەو وزەیەوە کە کەرتبوونی یورانیۆم -235 پەیدادەبێت ئەو ئاوە دەگێردرێتەوە و لە هەڵم پەیداکەرێکدا دەهەڵمێنرێتەوە ئەو هەڵمە تۆربینێکی گەورەی بەرهەمهێنانی کارەبا پاڵ پێوەدەنێت ئەوسا ئاوی ساردی دەریاچە یان ڕووبارێکی نزیك بەکاردەهێنرێت بۆ چڕکردنەوەی هەڵمەکە بۆ ئاو، ڕەنگە ئاوەگەرمەکەی کە خەستکەرەوەکە پێکی هێناوە بەتایبەتی لە تاوەرەکانی ساردکردنەوە دا پێش ئەوەی بەکاربهێنرێتەوە یان بگێردرێتەوە بۆ ئەو دەریاچە یان ڕووبارەی لێی وەرگیراوە.





شێوە 12-16 یەکگرتنی ناوکەکانی هایدرۆجین بۆ پێکهێنانی ناوکی هیلیۆمی ئارامتر، سەرچاوەی وزەی خۆرەکەمان و ئەستێرەکانی تر.

ناوکە یەکگرتن

دەیشتوانرێت بەرزی ئارامی ناوکە بارستە مامناوەندییەکان بەکاربهێنین بۆ لێکدانەوەی کردەی یەکگرتن. **لەناوکە یەکگرتنیدا nuclear fusion ناوکە بارستە سووکەکان یەك دەگرن بۆ پێکهێنانی ناوکی قورستر و ئارامتر.** ناوکە یەکگرتن وزەیەکی گەورەتر لە وزەی کەرتبوون بەرەڵادەکات، لەیەك گرامی ناوکە سووتەمەنی و لەباری خۆر و ئەستێرە چونیەکەکانیدا، ناوکەکانی هایدرۆجین لە پلەی گەرمی و پەستانی زۆر بەرزدا یەك دەگرن بۆ پێکهێنانی ناوکی هیلیۆم لەگەڵ و نکردنی بارستە و بەرەڵاکردنی وزەدا، دوا کارلێکی یەکگرتن لە شێوە 12-16 دا پیشان دراوە.

دەتوانرێت کارلێکەکانی ناوکە یەکگرتنی دابینکراو لە دروستکردنی وزەدا بەکاربهێنرێت، بۆ گرتنە خۆی پلازمای کارلێککردوی پێویستی یەکگرتن، و پلازما تێکەڵێکی ناوکی موجەب و ئەلەکترۆنە لە پلەیەکی گەرمی زۆر بەرزدا و هیچ ماددەیەکی ناسراوونییە بتوانێت بەرگەی گەرمی سەرەتایی پێکهاتنی پلازما بگرێت، کە دەگاتە 10^8 K. زانایان، کایەی موگناتیسی بەهێز بەکاردێنن بۆ هەڵواسینی پلازمای بارگەدار لە دەفرێکدا بەڵام دوور لە دیوارەکانیدا، لەگەڵ ئەوەیشدا هێشتا پێویستی بڕێکی سامناکی وزە بۆ دەستپێکردنی کارلێکی یەکگرتنی هەر هەیە و بۆ ئەوەی ناوکە یەکگرتن ببێتە سەر چاوەیەکی کردەیی وزە، پێویستیمان بە وزەی زیاتر هەیە کە لە کارلێکردنەوەکە دروست بکرێت، نەك پێچەوانەکەی.

پێداچوونەوەی کەرتی 12-4

1. جیاوازی بکە لە نێوان ناوکە کەرتبوون وناوکە یەکگرتندا.
2. کارلێکی زنجیرەیی پێ بناسە.
3. پێنج پێکهێنە سەرەکییەکەی کورەی ناوکی بڵێ.

بیرکردنەوەی ڕەخنەگرانە

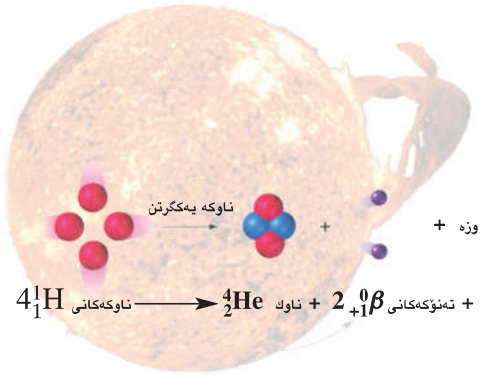
4. **پێکەوە بەستنی هزرەکان:** هۆی دانانی ناوکە یەکگرتن بەیەکێك لە گرنگترین سەرچاوەکانی وزەلای ئێمە ڕوون بکەرەوە.

خۆر، مەتەلێکی سەرسوڕهێنەر ... و ناوکە یەکگرتنی دروستەکەر

خوای گەورە دەفەرموێت: «و الشمس تجری لمستقرلها ذلك تقدیر العزیز العلیم» سوورەتی یاسین، ئایەتی 38 .

زانایان، لەسەدەی ڕابردوودا وایان دەزانی کە خۆر ناوەندی گەردوونە و جێگیرە لە قەبارە و بارستە و شوێنیدا و هەموو شتێك بە دەوری ئەودا دەجوڵێت و وایان دەزانی ماددە هەردەمێنێت و تەواو نابێت و لەو باوەڕەدا بوون کە ماددە خولی هەیە و ڕۆژگاریش خولی هەیە و کۆتاییان نایەت. بەڵام ئەم ئایەتە دێت و بەو دەقە فەرجودە پێش 41 سەدەی ڕۆژگار دەری خست کە هەرچییەك بەسەر هەموو شتێك دێت لەگەردووندا، بەسەر خۆر و ماددە و ڕۆژگاریش دێت، خۆر دەڕوات و دەجوڵێت و ئاوادەبێت لەم گەردوونەدا و ئیستا بڵێسە دەستێنێت و پرشنگ دەدات ئەوجا کزدەبێت و دادەمرکێت و ئارام دەبێت، خۆر کەم دەکات بە قەبارە و بەکێش تاکو ئارام دەبێت و پاش ماوەیەك لەناو دەچێت و نامێنێت.

خۆر، دەڕوات و ئەندامانی کۆمەڵەیشی لەگەڵ دەڕۆن لە و هەسارانەی لەگەڵیدا پەیوەستن، خۆیدا دەخولێتەوە و ئێمەیش بە دەوری خۆیدا دەخولێنێتەوە، دەڕوات و هەسارەکانیشی دەڕۆن بەدەوریدا، تا ئارام دەبێت و لە جووڵە دەکەوێت و ئەوانیش ئارام دەبن و دەوەستن، ئەمەیش زانستی نوێ لە بینینە کردەییەکاندا جەختی کردۆتەوە و ئەوزەوییەی لەسەری دەژین هەسارەیەکە لە هەسارەکانی کۆمەڵەی خۆر کە لەگەڵ خۆردا دەڕۆن و دوای دەکەون بەپێی ڕێ و شوێنی پەروەردگاری زانا و مەزن. پاش ئەو ڕۆژگارە، خۆر لە جووڵە دەکەوێت و کات کۆتایی دێت بە گوێرەی خەڵك و دانیشتوانی کۆمەڵەی خۆر و خۆر ساتێکی خۆی بۆ دانرواە کە تێیدا ئارام دەگرێت هەموو شتێك کۆتایی دێت، ئەمە زانستیش جەختی دەکاتەوە و ئەو ئایەتەی خۆر دروستکەریش، زانایان سەلماندوویانە کە خۆر تۆپێکی گازی هایدرۆجینە و پلەی گەرمیی ناخەکەی دەگاتە 15 ملیۆن پلەی سەدی (سیلیزی) و ئاڵۆزترینی ئەو کارلێکە ناوکییە یەکگرتنیەی تێدایڕو و دەدات کە لە کۆتاییدا لە تۆپەبڵێسەدارەوە دەبێتە تۆپێکی ئارام و سەروت و لە پلەیەدا دوو گەردیلە هایدرۆجینە کڵپە و بڵێسە دارەکە یەك دەگرن و دەگۆڕدرێن بۆ گەردیلەیەکی گازی هیلیۆمی سست و بەشێك لەبارستەی دوو گەردیلە هایدرۆجینەکە دەبێتە وزە و کڵپەی خۆر زیاددەکات و ئەو وزەیەی دەداتێ کە دەینێرێت بۆ ئێمە و مرۆڤ هەوڵی دا لاسایی ئەوە بکاتەوە کە لە خۆردا ڕوودەدات بەڵام نەیتوانی و لێکۆڵینەوەکانی لە بواردا بووە هۆی دۆزینەوەی بۆمبای هایدرۆجینی کە بڕێکی سامناك وزە پەیدا دەکات، کە تەقینەوەی وێرانکەری پێ پەیدا دەبێت، بەوپێیە مرۆڤ نەیتوانی بۆ وێرانکاری زیاتر بەکاری بهێنێت مرۆڤ، تا ئەمڕۆ نەیتوانیوە وزەی کارەبایی لەو کارلێکە یەکگرتەنییانە بەرهەم بێنێت وەك لە خۆردا ڕوودەدات و بۆ ئەوەی خۆر بتوانێت ئەو هەموو گەرمییە بنێرێت دەبێت بە هەرچرکەیەکدا 600 ملیۆن تۆن لە پێکهێنەکانی سووتەمەنی هایدرۆجینی دەسووتێنێت و هەروەها گازی هایدرۆجین پاش سووتان و یەکگرتنی و بوونی بەگازی هیلیۆمی سست یەکبینە و بێ وەستان بە درێژایی ڕۆژ و ڕۆژگار و لەگەڵ ئەو گۆڕانەیشدا لەهەر چرکەیەکدا بڕێك وزە دەردەپەڕێت کە بەشی هەموو پێویستییەکی زەوی دەکات بۆ ماوەی ملیۆنێك ساڵی تەواو و ئەو بڕەی بەرزەوەی دەکەوێت بڕێکی دیاریکراوە کە بەبێ زیادوکەم بەشی دەکات و هەروەها خۆر دەگۆڕێت و لە و هایدرۆجینەوە دەست پێ دەکات کە ئەو هەموو بڕە سامناکەی کارلێك و یەکگرتنانەی تێدا ڕوودەدات، دوایی دەبێتە تۆپێکی گازی سرەوت و سست کە هیلیۆمە و لەکۆتاییدا، سووتەمەنییەکی نامێنێت کە بتوانێت بەرهەڵستی هێزی کێشی بارستەی ئەو گازە سستەبکات، ئەستێرەی خۆر بەکاریگەریی کێشەکەی کرژدەبێت و دەچێتەیەك و لە ئەنجامدا خۆر دەبێتە گرگنەیەکی سروەتی سپی یان کونێکی ڕەش لەم گەردوونەدا، وەك بەسەر ملیۆنەها ئەستێرەی تر هاتووە کەوە کو خۆڕەکەی ئێمە وابوون و وەك ئەویان بەسەر هات پاش ماوەیەك زانایان خەملاندویانە بە 500 ملیۆن ساڵ، تاگۆڕدراون بۆ ئەو گرگنە سروتە ئێستا چی ئەو ڕەوین و کارلێکە بە و نەگۆڕییەی بە



دڕێژایی ئەو ملیۆنە ها ساڵەی کە ژیان تێیدا لەسەر زەوی دروست بووە و زەوی تێدادروست بوو؟ خۆر ئەگەر بەکەمترین پلە لەو پلەیەی ئێستای ساردببێتەوە کە بە ملیۆنەها پلە دادەنرێت، دەبێتە هۆی کەمبوونەوەی تێکڕای سووتان بۆ نیوە، وەك زانستی نوێ جەختی دەکات و بەوەیش ئەو وزەیەی دەگاتە زەوی کەم دەکات وزەی دەبەستێت و ئەگەر چەند پلەیەك بەرز بووەوە، تێکڕایی سووتانەکان چەندبارە دەبێت و بەپێیەیش ئەو وزەیەی دەگاتە زەوی و زەوی دەسووتێت، ئەوجا ئەگەر بڕوانیتە خۆر کە دەسووتێ و بارستەکەی ملیۆنە هاتۆن کەم دەکات لەهەرچرکەیەکدا، دەبێ سەرسام بین، ئایا ئەم کەمییە هەمیشەییەی بارستەی خۆر کاردەکاتە خولگەی هەسارەکانی دەوروبەری؟

بیردۆزە زانستییەکان جەخت دەکەن کە ئەو خولگان کاریان تێ دەکرێت و زەوی لە خۆر دوور دەکەوێتەوە، بەڵام ئەگەر ئەوە ڕووبدا ئەوا ژیان لەسەر زەوی دەبەستێ، ئەمەیش لەو ملیۆنە ها ساڵەی تەمەنی زەویدا ڕووی نەداوە، بۆیە زانایان سەرسام و واق و ڕماون لە تێگەیشتنی نهێنییەکانی ئەم خۆرە، کە ئاوابە جێگیری ما بێتەوە بۆ خۆی و دەورپشتەکەیشی، ئەم دەقەیش لە پەروەردگارە وەهاتووەکە ئەو، بەو جێگیرییە هێشتوویە تییەوە و ئەو گوزارشتەی لە کتێبەکەیدا بە بالاترین واتا و گوزارشت و وشە دربڕیوە « وَالشَّمْسُ تَجْرِي لَمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ » بەڕاستی ئەو خوایە توانا و مەزنە لە توانایی و خەملاندندا، زانایە، زانایییەکەی هەموو شتیکی گرتۆتە خۆی.

پێداچوونەوەی بەندی 12

پوختەی بەندەکە

1-12

- جیاوازی نێوان کۆی بارستەی ناوکۆکە و ئەلیکترۆنەکانی گەردیلە و بارستە ڕاستەقینەکانیان بەکەمی بارستە ناودەنێت.
- ئارامیی ناوکی ئارەزو دەکات گەورەترین بێت کاتێك ناوکۆکەکان جووت بن هەروەها کاتێك ژمارەی ناوکۆکەکان ژمارەیەکی جادویی دەبێت و کاتێك ڕێژەی نێوان نیوترۆن بۆ پرۆتۆن بەهایەکی دیاریکراوی دەبێت.
- دەشێت ئەو کارلێکە ناوکییانەی کە بەهاوکێشەی ناوکی دەردەبڕدرێن، ناوکە گۆڕانێکی ناوکیدەکان بگرنە خۆیان .

زاراوەکان

ناوکۆکە (331) nucleon
کەمی بارستە (331) nuclide
وزەی پێکەوە بەستنی ناوکی (332) nuclear binding energy
نموونەی چینی ناوکی (333) nuclear shell model
جادووە ژمارەکان (333) magic numbers
ناوکەکارلێك (کارلێکی ناوکی) (334) nuclear reaction
ناوکە گۆڕان (گۆڕانی ناوکی) (334) transmutation

2-12

- ناوکیدە تیشکنەکان لەکاتی تیشکە لێکهەڵوەشانیاندا، ئارامتردەبن.
- دەرپەرینەکانی ئەلفا و بێتا و پۆزیترۆن و تیشکی گاما سەرباری دیلکردنی ئەلەکترۆنی، جۆرێکن لە تیشکە لێکهەڵوەشان و جۆری تیشکە لێکهەڵوەشانەکە بەستراوە بە ناوەڕۆکی ناوکیدەکە و ئاستی وزەی ناوکەوە.
- نیوە تەمەنی ناوکیدی تیشکن، ئەو ماوەیەیەکە بۆ تیشکە لێکهەڵوەشانی نیوەی ژمارەی گەردیلەکانی ئەو ناوکیدە پێویستە.
- گۆڕانە ناوکییە دەستکردەکان، کە بۆ بەرهەمهێنانی ناوکیدی تیشکنی دەستکرد بەکاردەهێنرێن، توخمەکانی پاش یورانیۆم دەگرێتەوە.

زاراوەکان

تیشکەلێکهەڵوەشان (335) radioactive decay
ناوکە تیشکدانەوە (335) nuclear radiation
ناوکیدی تیشکن (335) radioactive nuclide
تەنۆکەی (پارچۆلکەی) ئەلفا (336) alpha particle
تەنۆکەی (پارچۆلکەی) بیتا (336) beta particle
پۆزیترۆن (336) positron
دیلکردنی ئەلەکترۆن (337) electron capture
تیشکی گاما (337) gamma rays
نیوەتەمەن (338) half-life
زنجیرەی لێکهەڵوەشان (340) series decay
نیوکلیدی دایك (340) parent nuclide
نیوکلیدی بێچو (340) daughter nuclide
ناوکە گۆڕانی دەستکرد (341) artificial transmutation
توخمە پاشیورانیۆمەکان (342) transuranium elements

3-12

- هەریەکەی تەنۆکەکانی ئەلفا و بێتا و تیشکی گاما، توانستی سمینی (پێداتێپەڕینی) جیاوازیان هەیە، کە داخوازییەکانی داپۆشینی جیاوازیش پێویست دەکات.
- فیلمە نیشان و ژمێرۆکی گایگەر مۆلەر و پرشنگە ژمێرۆك بۆ دۆزینەوەی تیشك بەکاردێن.
- هەموومان دەکەوینە بەر تیشکی ناوکید.
- ناوکیدە تیشکنەکان بەکارهێنانی زۆریان هەیە، لەوانە تیشکە مێژو، و دۆزینەوەی نەخۆشی و چارەسەریشی.
- پێویستە پاشەڕۆناوکییەکان بگرینەخۆو، هەڵبگرین و خۆمانی لێ ڕزگار بکەین بەڕێگەیەك کە زیان خەڵکی و ژینگە نەگەیێنێت.

زاراوەکان

ڕۆنتگەن (343) roentgen
ڕیم (343) rem
فیلمە نیشان (344) film badge
ژمێرۆکی گایگەر – مۆلەر (344) Geiger-Müller counter
پرشنگە ژمێرۆك (344) scintillation counter
تیشکە مێژوو (345) radioactive dating
تیشکنە بەدواداچوو (345) radioactive tracer
ناوکە پاشەڕۆ (346) nuclear waste

4-12

- هەریەکە لە ناوکە کەرتبوون و ناوکە یەکگرتن، کارلێکێکی ناوکین، ناوکی کەرتبوو یان یەکگرتووی ئارامتر و بڕی سامناکی وزەیان لێ پەیدادەبێت.
- کارلێکەکانی کەرتبوونی دابینکراو، وزە و ناوکیدی تیشکنیان لێ پەیدا دەبێت.
- کارلێکەکانی ناوکە یەکگرتن وزەیەکی سامناکی بە شێوەی گەرمی و ڕوناکییان لێ پەیدا دەبێت، ئەگەر دەست گیرا بەسەر کارلێکەکانی یەکگرتندا، دەشێت وزەیەك لە هەرگرامێك سووتەمەنی بەرهەم بهێنین، کە زۆرتربێت لەو وزەیەی لەهەرگرامێك سووتەمەنی کارلێکەکانی کەرتبوون دەستمان دەکەوێت.

زاراوەکان

ناوکە کەرتبوون nuclear fission (347)
کارلێکی زنجیرەیی chain reaction (347)
شلۆقە بارستە critical mass (348)
کورەی ناوکی nuclear reactor (348)
بنکەی دروستکردنی وزەی ناوکی nuclear power plant (348)
لە تیشکپارێز shielding (348)
تووڵی دابینکردن control rods (348)
خاوکەرەوە moderator (348)
ناوکەیەکگرتن nuclear fusion (349)

هەڵبژاردن لە چەند وەڵامێك

1. ئەم ناوکە هاوکێشەیە تەواوبکە: $^{187}_{76}\mathrm{Os} + {}^{0}_{-1}\beta \rightarrow \underline{\quad ? \quad}$

أ. $^{187}_{77}\mathrm{Os}$ ج. $^{187}_{72}\mathrm{Ir}$
ب. $^{187}_{75}\mathrm{Os}$ د. $^{187}_{75}\mathrm{Re}$

2. بارستەی ناوك بەوە جیادەکرێتەوە کە:

أ. گەورەترە لە بارستەی ئەو پرۆتۆن نیوترۆنانەی ناوکەکە پێك دێنن.
ب. یەکسانە بە بارستەی ئەو پرۆتۆن و نیوترۆنانەی ناوکەکە پێك دێنن.
ج. بچوکترە لە بارستەی ئەو پرۆتۆن و نیوترۆنانەی ناوکەکە پێك دێنن.
د. دەگۆڕدرێت بۆ وزە.

3. کام جۆرە تیشکێك توانستی تێپەڕینی (سمینی) زۆرترە؟

أ. تەنۆکەی ئەلفا ج. تەنۆکەی بێتا
ب. تیشکی گاما د. نیوترۆن

4. کام دوو تەنۆکە هەمان بارستەیان هەیە و دووبارگەی پێچەوانە؟

أ. تەنۆکەی بێتاوپۆزیترۆن ج. پرۆتۆن و ئەلەکترۆن
ب. نیوترۆن و پرۆتۆن د. تەنۆکەی ئەلفا و پرۆتۆن

5. کام لەم ناوکە هاوکێشانەی خوارەوە، هاوکێشەیەکی هاوسەنگە بە شێوەیەکی دروست؟

أ. $^{37}_{18}\mathrm{Ar} + {}^{0}_{-1}e \rightarrow {}^{37}_{17}\mathrm{Cl}$
ب. $^{6}_{3}\mathrm{Li} + 2{}^{1}_{0}n \rightarrow {}^{4}_{2}\mathrm{He} + {}^{3}_{1}\mathrm{H}$
ج. $^{254}_{99}\mathrm{Es} + {}^{4}_{2}\mathrm{He} \rightarrow {}^{258}_{101}\mathrm{Md} + 2{}^{1}_{0}n$
د. $^{14}_{7}\mathrm{N} + {}^{4}_{2}\mathrm{He} \rightarrow {}^{17}_{8}\mathrm{O} + {}^{2}_{1}\mathrm{H}$

6. تیشکی گاما:

أ. هەمان وزەی تەنۆکەی بێتای هەیە.
ب. ڕۆناکییەکی بینۆکە (بینراوە).
ج. نەبارگە و نە بارستەی نییە.
د. شێوەیەکی نییە لە شێوەکانی تیشکی کاۆموگناتیسی

7. کام لەم ناوکیدانەی خوارەوە ناوکیدێکی تیشکدەرە (تیشکنە)؟

أ. $^{40}_{20}\mathrm{Ca}$ ج. $^{12}_{6}\mathrm{C}$
ب. $^{226}_{88}\mathrm{Ra}$ د. $^{206}_{82}\mathrm{Pb}$

8. نیوەتەمەنی ثۆریۆم –234 ، 24 ڕۆژە، ئەگەر نموونەیەکت هەبوو، بارستەکەی 42g بوو، پاش 72 ڕۆژ چەندی دەمێنیتەوە؟

أ. 42.0g ج. 10.5g
ب. 21.0g د. 5.25g

9. نموونەیەکی فرەنسیۆم –210 ، بارستەکەی 4.0g ە، 5.2 دەقیقەی دەوێت کەلێك هەڵبوەشێت و تەنیا 1.0g ب بمینێتەوە، نیوەتەمەنەکەی چەند؟

أ. 1.3 دەقیقە ج. 5.2 خولەك
ب. 2.6 دەقیقە د. 7.8 خولەك

پێداچونەوەی چەمکەکان

10. مەبەست لەهەریەك لەمانە چییە؟

کەمی بارستە، ڕونتگن، ڕێم، ناوکەکەرتبوون، ناوکە یەکگرتن، نیوەتەمەن، بارستەی شلۆق، ژمێرۆکی گایگەر مۆلەر، پرشنگە ژمێرۆك، فیلمەنیشان.

11. أ. پێوەندی نێوان وزەی پێوە بەستراني هەر ناوکۆکەیەك و بارستە ژمارە چییە؟
ب. وزەی پێوە بەستراني هەر ناوکۆکەیەك چۆن کاردەکاتە ئارامیی ناوك؟

12. باسی سێ ڕێگەبکە، کە ژمارەی پرۆتۆن و ژمارەی نیوترۆنەکانی ناوك کاردەکاتە ئارامی ناوك.

13. زۆربەی ناوکیدە تیشکنەکان دەکەونە کوێی خشتەی خولییەوە؟

14. کام گۆڕانی گەردیلە ژمارە و بارستە ژمارە ڕوودەدات لەم جۆرە تیشکە لێکهەڵوەشانانەدا:
أ. دەرپەڕینی ئەلفا ج. دەرپەڕینی پۆزیترۆن
ب. دەرپەڕینی بێتا د. دیلکردنی ئەلەکترۆنی

15. کام جۆرە تیشکە لێکهەڵوەشان، دەبێتە هۆی ناوکە گۆڕانێك لە ناوکیدا؟ (تێبینی:بڕوانە پێناسەی ناوکە گۆڕان)

16. ڕوونی بکەرەوە چۆن دەرپەڕینی بێتا و دەرپەڕینی پۆزیترۆن و دیاریکردنی ئەلەکترۆنی، کاردەکەنە ڕێژەی نیوترۆن/ پرۆتۆن؟

17. ئەو ناوکە کارلێکانە بنووسە کە گۆڕانێکی تەنۆکەیی دەردەخات بۆ ئەم جۆرە تیشکە لێکهەڵوەشانانەی خوارەوە:
أ. دەرپەڕینی بێتا ج. بەندکردنی ئەلەکترۆنی
ب. دەرپەڕینی پۆزیترۆن

18. بەراوردبکە لە نێوان ئەلەکترۆن وتەنۆکەی بێتا و پۆزیترۆندا

19. أ. تیشکی گاما چییە؟
ب. بەڕای زانایان، تیشکی گاما چۆن پێك هاتووە؟

20. چۆن نیوە تەمەنی ناوکید، دەبەستڕێت بە ئارامییەوە؟

21. سێ دایکە ناوکیدەکەی زنجیرەی لێکهەڵوەشانی سروشتی بڵێ.

22. چۆن هاوتا تیشکنە دەستکردەکان بەرهەم دێن؟

23. ئەمانەی خوارەوە لێك بدەرەوە:
أ. نیوترۆنەکان لە بۆردومان کردنی ناوکی گەردیلە دا، لە پرۆتۆن و تەنۆکە ئەلفا کارتردەبن
ب. توخمەکانی پاش یورانیۆم هەموویان تیشکن (بڕوانە کەرتی 12-1).
ج. ماددەی تیشکنی فیلمی فۆتۆگرافی ئەگەر بەکاغەزی ڕەشیش داپۆشرابێت، کاری خۆی دەکات.
د. تێکڕای تیشکە لێکهەڵوەشانی جێگیری ناوکە تیشکنەکان، گرنگە لەکردەی مێژوودا، بەبەکارهێنانی ماددە تیشکنەکان.

24. بەراوردبکە لە نێوان هەریەکەی ئەلفا، بێتا، گاما، لە ڕووی توانستی تێپەڕینەوە.

25. تیشکدانی ناوکی چۆن شانەبایۆلۆجییەکان لەناودەبەن؟

26. ڕونی بکەرەوە، چۆن فیلمە نیشان و ژمێرۆکی گایگەر – مۆلەر و ژمێرۆکی پرشنگدار بەکاردەهێنریت بۆ دۆزینەوەی تیشکدان و پێوانی تینی بەرکەوتن.

27. چۆن تەمەنی ماددەیەك کە ناوکیدێکی تیشکنی تێدابێت دەخەملێنرێت؟

28. کەرتبوونی یورانیۆم –235 ، چۆن هان دەدرێت؟

29. کەرتبوونی یورانیۆم –235 ، چۆن کارلێکێکی زنجیرەیی بەرهەم دێنێت؟

30. کاری هەریەکە لەپێنج پێکهێنەرەکەی کورەی ناوکی‌باس بکە.

31. باسی ئەو کارلێکەبکە کە وزەی خۆر بەرهەم دەهێنرێت؟

32. ئەو کێشەیە چییە کە پێویستە خۆمانی لێ دەربازبکەن، پێش ئەوەی کارلێکەکانی یەکگرتنی دابینکراو، ببێتە ڕاستییەکی ڕوودراو.

چەند پرسێك

33. بارستەی گەردیلەی $^{20}_{10}Ne$ دەکاتە 19.992 44 amu، کەمیی بارستە بدۆزەوە.

34. ئەگەر بزانیت بارستەی گەردیلەی $^{7}_{3}Li$ دەکاتە 7.01600 amu بەهای کەمی بارستەی ئەم ناوکیدە چەندە؟

35. بەهای وزەی بەستنەوەی ناوکی گەردیلەی لیثیۆم -6 بدۆزەرەوە، ئەگەر بزانیت کە بارستەی پێوراوی ئەم گەردیلەیە 6.015 amu ە.

36. وزەی بەستنەوەی ناوکی ئەم دوو ناوکەی خوارەوە بدۆزەرەوە و دیاری بکە کامیان وزەی زۆرتر بەرەڵادەکەن لە کاتی پێکهاتنیاندا، پێویستیت بە زانیاری دەبێت لە خشتەی خولی ئەم کتێبەوە:
أ. گەردیلە بارستەی $^{35}_{19}K$ دەکاتە 34.988011 amu
ب. گەردیلە بارستەی $^{23}_{11}Na$ دەکاتە 22.989767 amu

37. بارستەی $^{7}_{3}Li$ دەکاتە 7.01600 amu ، وزەی بەستنەوەی هەر ناوکۆکەیەك بدۆزەرەوە.

38. ڕێژەی نیوترۆن/پرۆتۆن لەم ناوکیدانەدا بدۆزەرەوە:
أ. $^{12}_{6}C$ ج. $^{206}_{82}Pb$
ب. $^{3}_{1}H$ د. $^{134}_{50}Sn$

39. أ. شۆێنی ناوکیدەکانی پرسی 38 دیاری بکە، لەسەر شێوەی ڕوونکەرەوە 12-2 ، کامیان دەکەوێتەپشتێنەی ئارامییەوە؟
ب. دیاری بکە ئەگەر ڕێژەی نیوترۆن/پرۆتۆن لە ناوکیدە ئارامەکاندا ئارەزووی بەهای 1:1 یان 1:1.5 دەکات.

40. ئەم هاوکێشە ناوکییانەی خوارەوە تەواوبکە: (بڕوانە پرسی نموونەیی 12-1).

أ. $^{43}_{19}K \rightarrow ^{43}_{20}Ca + \underline{\quad ? \quad}$

ب. $^{233}_{92}U \rightarrow ^{229}_{90}hT + \underline{\quad ? \quad}$

ج. $^{11}_{6}C + \underline{\quad ? \quad} \rightarrow ^{11}_{5}B$

د. $^{13}_{7}N \rightarrow ^{0}_{+1}\beta + \underline{\quad ? \quad}$

41. ناوکە هاوکێشەی دەرپەڕینی تەنۆکەیەکی ئەلفا لە $^{210}_{84}Po$ بنووسە

42. ناوکە هاوکێشەی دەرپەڕینی تەنۆکەیەکی بێتا لە $^{210}_{82}Pb$ بنووسە

43. نیوە تەمەنی پلۆتۆنیۆم – 239 دەکاتە 24110 ساڵ، چەندە لە 100g ی بارستەی پلۆتۆنیۆم -239 بنەڕەتی دەمێنێتەوە پاش 96440 ساڵ؟ (بڕوانە پرسی نموونەی 12-2).

44. چەند میللیگرام لە نموونەی ڕادیۆم -226 کە بارستەکەی 15.0mg بوو پاش 6396 ساڵ دەمێنێتەوە؟ ئەگەر نیوە تەمەنی ڕادیۆم -226 ، 1599 ساڵ بێت؟

45. لە بڕی 0.250g ڕادیۆم -226 ، پاش 4797 ساڵ دەمێنێتەوە؟ ئەگەر نیوە تەمەنی ڕادیۆم -226 ، 1599 ساڵ بێت؟

پێداچوونەوەی هەمەجۆر

46. ئەم ناوکە کارلێکانەی خوارەوە تەواوبکە:

أ. $^{239}_{93}Np \rightarrow ^{0}_{-1}\beta + \underline{\quad ? \quad}$

ب. $^{9}_{4}Be + ^{4}_{2}eH \rightarrow \underline{\quad ? \quad}$

ج. $^{32}_{15}P + \underline{\quad ? \quad} \rightarrow ^{33}_{15}P$

د. $^{236}_{92}U \rightarrow ^{94}_{63}Kr + \underline{\quad ? \quad} + 3^{1}_{0}n$

47. دایکە ناوکیدی زنجیرەی لێکهەڵوەشانی ثۆریۆم، $^{232}_{90}Th$ ، چوار لێکهەڵوەشانی یەکەم بەمجۆرە دەبێت: دەرپەڕینی ئەلفا، دەرپەڕینی بێتا، دەرپەڕینی بێتا، دەرپەڕینی ئەلفا، ناوکە هاوکێشەی ئەم زنجیرە دەرپەڕینە بنووسە.

48. ڕێژەی (نیوترۆن/پرۆتۆن) ی ئەم ناوکیدانەی خوارەوە بدۆزەوە،ئەوسا شوێنەکەی لەپشتێنەی ئارامیدا،دیاری بکە.

أ. $^{235}_{92}U$ ج. $^{65}_{26}Fe$

ب. $^{16}_{8}O$ د. $^{156}_{60}Nd$

49. وزەی بەسترانەوەی هەرناوکۆیەکی $^{238}_{92}U$ بە جوول بدۆزەوە، ئەگەر بزانیت گەردیلە بارستەی ناوکی $^{238}_{92}U$ دەکاتە 238.050 784 amu .

50. وزەی دەرپەڕیو لەکاتی پەیدابوونی ناوکی $^{56}_{26}Fe$ دا دەکاتە: 7.89×10^{-11} J هاوکێشەی ئاینشتاین بەکاربێنە، $E = cm^2$ بۆ دیاریکردنی بارستەی ونبوو (بەکیلۆگرام) لەم کردەیەدا.

51. وزەی بەستنی مۆلێك گەردیلەی دیوتیریۆم، بدۆزەرەوە، ئەگەر بارستەی پێوراوی دیوتیریۆم 2.0140 amu بێت.

بیرکردنەوەیەکی ڕەخنەگرانە

52. بۆچی وزەی بەستنی هەر تەنۆکەیەکی ناوکی ناوکیدە جیاوازەکان بەراوردەکەین، لە جیاتی بەکارهێنانی وزەی بەستنی گشتی ناوك بۆ ناوکیدە جیوازەکان؟

53. کام لەم ناوکیدانەی خوارەوەی کاربۆن C ئارامترە؟ وەڵامەکەت لێك بدەرەوە:

أ. $^{11}_{6}C$ ب. $^{12}_{6}C$

54. کام لەم ناوکیدانەی خوارەوەی ئاسن Fe ئارامترە؟ وەڵامەکەت لێك بدەرەوە:

أ. $^{56}_{26}Fe$ ب. $^{59}_{26}Fe$

55. ئەو زانیارییانەی لە خشتەکەی خوارەوە دا هەن بەکاربێنە بۆ دیاریکردنی:

أ. هاوتا نموونەترەکان لە دیاریکردنی تەمەنی بەردە دێرینەکاندا.

ب. بەکارهێنانی هاوتا لە بەدوادا چوونداً بەسوودترەکان، وەڵامەکەت ڕوون بکەرەوە.

توخم	نیوەتەمەن
پۆتاسیۆم -40	1.28×10^{9} ساڵ
پۆتاسیۆم -42	12.36 سەعات
یورانیۆم -238	4.468×10^{9} ساڵ
یورانیۆم -239	23.47 دەقیقە

56. ڕاپۆرتێك دەربارەی ڕووداوەکەی کورەی ناوکی چەرنۆبیڵ، ساڵی 1986 بنووسە، ئەو هۆکارانە چی بوون کە ئەو ڕووداوەیان لێ کەوتەوە؟

57. لە پرۆژەکانی وزەی ناوکە یەکگرتن کە کراون بکۆڵەرەوە، ئەو کۆسپانە چی بوون کە دەهاتەڕێی گەیشتنە ڕێگەیەکی ئابووری بۆ بەرهەمهێنانی وزە بەناوکە یەکگرتن؟

بریە هەڵسەنگاندن

58. کتێبخانە بەکاربێنە، ڕاپۆرتێك بنووسە دەربارەی بەکارهێنانە پزیشکییەکانی هاوتا تیشکنەکان، وەك کۆبالّت -60 و تە کنیشیۆم -99 ، ئەو سوود و مەترسیانە هەڵبسەنگێنەکە بە هۆی بەکارهێنانی هاوتا تیشکنەکانەوە پەیدابوون بۆ دەستنیشانکردنی بارەپزیشکییەکان، ڕاپۆرتەکەت لەبەردەمی هاوپۆلەکانتدا پێشکەش بکە.

خشته (أ–1) گەرمی سووتان

ماددە	شێوگ	دۆخ	ΔH_c
هایدرۆجین	H_2	g	-285.8
گرافیت	C	s	-393.5
یەکۆکسیدی کاربۆن	CO	g	-283.0
میثان	CH_4	g	-890.8
ئیثان	C_2H_6	g	-1560.7
پرۆپان	C_3H_8	g	-2219.2
بیوتان	C_4H_{10}	g	-2877.6
پێنتان	C_5H_{12}	g	-3535.6
هێکسان	C_6H_{14}	l	-4163.2
هێپتان	C_7H_{16}	l	-4817.0
ئۆکسان	C_8H_{18}	l	-5470.5
ئیثین (ئەثیلین)	C_2H_4	g	-1411.2
پرۆپین (پرۆپیلین)	C_3H_6	g	-2058.0
ئیثاین (ئەسیتیلین)	C_2H_2	g	-1301.1

ماددە	شێوگ	دۆخ	ΔH_c
بەنزین	C_6H_6	l	-3267.6
تۆلوین	C_7H_8	l	-3910.3
نەفثالین	$C_{10}H_8$	s	-5156.3
ئەنثراسین	$C_{14}H_{10}$	s	-7136.0
میثانۆل	CH_3OH	l	-726.1
ئیثانۆل	C_2H_5HO	l	-1366.8
ئیثەر	$(C_2H_5)_2O$	l	-2751.1
فۆرمالدیهاید	CH_2O	g	-570.7
گلوکۆز	$C_6H_{12}O_6$	s	-2803.0
سوکەرۆز	$C_{12}H_{22}O_{11}$	s	-5640.9

ΔH_c = گەرمی سووتانی ماددەیەکی دیاریکراو، هەموو بەهاکانی ΔH_c بە kJ/mol لە ماددەیەکی ئۆکساوەوە بۆ $H_2O(l)$ یان $CO_2(g)$ لە پلەی گەرمی 25°C و لەژێر پەستانێکی جێگیردا s = ڕەق l = شل g = گاز.

خشته (أ–2) توانەوەیێتی گازەکان لە ئاودا

قەبارەی گاز (L) لە STP دا کە دەتوانرێت بتوێنرێتەو لە لیترێك ئاودا لە پلەی گەرمی (°C) دیاریکراودا.

گازەکە	0°C	10 C°	20 C°	60 C°
ئۆکسجین	0.048 89	0.038 02	0.031 02	0.019 46
ئەمۆنیا	1130	870	680	200
یەکۆکسیدی کاربۆن	0.035 37	0.028 16	0.023 19	0.014 88
یەکۆکسیدی نایترۆجین	0.073 81	0.057 09	0.047 06	0.029 54
دوانۆکسیدی گۆگرد	79.789	56.647	39.374	–
دوانۆکسیدی نایترۆجین	1.713	1.194	0.878	0.359
گۆگردیدی هایدرۆجین	4.670	3.399	2.582	1.190
کلۆر	–	3.148	2.299	1.023
کلۆریدی هایدرۆجین	512	475	442	339
میثان	0.055 63	0.041 77	0.033 08	0.019 54
نایترۆجین	0.023 54	0.081 61	0.015 45	0.010 23
هەوا	0.029 18	0.022 84	0.018 68	0.012 16
هایدرۆجین	0.021 48	0.019 55	0.018 19	0.016 00

* نایترۆجینی هەوا N_2 98.815% ، گازە سستەکان 1.185% .

خشته (أ–3) خشته‌ی توانه‌وه‌یێتی

	سرکان	نۆکسید	پرۆمید	سلیکات	فۆسفات	گۆگردات	گۆگرید	کاربۆنات	کرۆمات	کلۆرات	کلۆراید	نیترات	هایدرۆکسید	یۆدید
ئەلومنیۆم	S	a	S	I	A	S	d	_	_	S	S	S	A	S
ئەمۆنیۆم	S	_	S	I	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
باریۆم	S	S	S	S	A	a	d	P	A	S	S	S	S	S
پۆتاسیۆم	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
ئاسن (II)	_	A	S	_	A	S	A	P	_	S	S	S	A	S
ئاسن (III)	_	A	S	_	P	P	d	_	A	S	S	S	A	S
زینك	S	P	S	A	A	S	A	P	P	S	S	S	A	S
قورقوشم (II)	S	P	S	A	A	P	A	A	A	S	S	S	P	P
جیوه (I)	P	A	A	_	A	P	I	A	P	S	a	S	_	A
جیوه (II)	S	P	S	_	A	d	I	_	P	S	S	S	A	P
ستروٚنیتیۆم	S	S	S	A	A	P	S	P	P	S	S	S	S	S
سۆدیۆم	S	d	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
زیو	P	P	a	_	A	P	A	A	P	S	a	S	_	I
تەنەکە (II)	d	A	S	_	A	S	A	_	A	S	S	d	A	S
تەنەکە (IV)	S	A	S	_	_	S	A	_	S	_	S	_	P	d
کالیسیۆم	S	P	S	P	P	S	S	P	S	S	S	S	A	S
مەگنیسیۆم	S	A	S	A	S	S	d	P	S	S	S	S	S	S
مەنگەنیز (II)	S	A	S	I	P	A	S	P	_	S	S	S	A	S
مس (II)	S	A	S	A	A	S	A	_	_	S	S	S	A	_
هایدرۆجین	S	S	S	I	S	S	S	_	_	S	S	S	_	S

S = لە ئاوداتواویە A = لە ترشەکاندا تواوە و لە ئاودانەتواویە P = بەشەکی لە ئاودا تواویە، لە گیراوە ترشە ڕوونەکاندا تواویە. d = لە ئاو و گیراوە ترشە ڕوونەکاندا نەتواویە. I = لە ترشەکاندا کە متواوە و لە ئاودانە تواویە. a = لە ئاودا لێك هەڵدەوەشێت.

خشتە (أ–4) توانەوەیێتی ئاوێتەکان لە ئاودا

توانەوەیێتی، بە g تواوە، کە دەتوانرێت لە 100g ئاودا بتوێنرێتەوە، لە پلەیەکی گەرمی ^{o}Cی دیاریکراودا

گازەکە	شێوگ	0°C	20 C°	60 C°	100C°
سرکاتی سۆدیۆم	CH_3COONa	36.2	46.4	139	170
سرکاتی زیو	CH_3COOAg	0.73	1.05	1.93	$2.59^{80^{o}}$
بڕۆمیدی پۆتاسیۆم	KBr	53.6	65.3	85.5	104
پەرمەنگەناتی پۆتاسیۆم	$KMnO_4$	2.83	6.34	22.1	-*
سوکەڕۆز	$C_{12}H_{22}O_{11}$	179.2	203.9	287.3	487.2
فلۆریدی کالیسیۆم	CaF_2	$0.0016^{18^{o}}$	$0.0017^{26^{o}}$	-*	-*
گۆگراتی ئەلومنیۆم	$Al_2(SO_4)_3$	31.2	36.4	59.2	89.0
گۆگراتی ئەمۆنیۆم	$(NH_4)_2SO_4$	70.6	75.4	88	103
گۆگراتی باریۆم	$BaSO_4$	*-	$0.000246^{25^{o}}$	-*	0.000413
گۆگراتی پۆتاسیۆم	K_2SO_4	7.4	11.1	18.2	24.1
گۆگراتی کالیسیۆم	$CaSO_4$	-*	$0.209^{30^{o}}$	-*	0.1619
گۆگراتی لیثیۆم	Li_2SO_4	36.1	34.8	32.6	$30.9^{90^{o}}$
گۆگراتی مەگنیسیۆم	$MgSO_4$	22.0	33.7	54.6	68.3
گۆگراتی مس (II) ی پێنج هایدرات	$CuSO_4•5H_2O$	23.1	32.0	61.8	114
کاربۆناتی باریۆم	$BaCO_3$	-*	$0.0022^{18^{o}}$	-*	0.0065
کاربۆناتی کالیسیۆم	$CaCO_3$	-*	$0.0014^{25^{o}}$	-*	$0.0018^{75^{o}}$
کاربۆناتی کالیسیۆمی هایدرۆجینی	$Ca(HCO_3)_2$	16.15	16.60	17.50	18.40
کرۆماتی پۆتاسیۆم	K_2CrO_4	56.3	63.7	70.1	$74.5^{90^{o}}$
کلۆراتی پۆتاسیۆم	$KClO_3$	3.3	7.3	23.8	56.3
کلۆراتی سۆدیۆم	$NaClO_3$	79.6	95.9	137	204
کلۆریدی ئەمۆنیۆم	NH_4Cl	29.4	37.2	55.3	3.77
کلۆریدی باریۆمی دوانە هایدرات	$BaCl_2•2H_2O$	31.2	35.8	46.2	59.4
کلۆریدی پۆتاسیۆم	KCl	28.0	34.2	45.8	56.3
کلۆریدی قوڕقوشم	$PbCl_2$	0.67	1.00	1.94	3.20
کلۆریدی جیوە	Hg_2Cl_2	-*	$0.00020^{25^{o}}$	$0.001^{43^{o}}$	
کلۆریدی جیوە	$HgCl_2$	3.63	6.57	16.3	61.3
کلۆریدی سۆدیۆم	NaCl	35.7	35.9	37.1	39.2
کلۆریدی زیو	AgCl	$0.000089^{10^{o}}$	-*	-*	0.0021
کلۆریدی لیثیۆم	LiCl	69.2	83.5	98.4	128
کلۆریدی مس	$CuCl_2$	68.2	73.0	96.5	120
نیتراتی ئەمۆنیۆم	NH_4NO_3	118	192	421	871
نیتراتی باریۆم	$Ba(NO_3)_2$	4.95	9.02	20.4	34.4
نیتراتی پۆتاسیۆم	KNO_3	13.9	31.6	106	245
نیتراتی قورقوشم (II)	$Pb(NO_3)_2$	37.5	54.3	91.6	133
نیتراتی سۆدیۆم	$NaNO_3$	73.0	87.6	122	180
نیتراتی زیو	$AgNO_3$	122	216	440	733
هایدرۆکسیدی باریۆم	$Ba(OH)_2$	1.67	3.89	2094	$101.40^{80^{o}}$
هایدرۆکسیدی کالیسیۆم	$Ca(OH)_2$	0.189	0.173	0.121	0.076
هایدرۆکسیدی مەگنیسیۆم	$Mg(OH)_2$	-*	$0.0009^{18^{o}}$	-*	0.004
یۆدیدی پۆتاسیۆم	KI	128	144	176	206

* هێما (–) نەبوونی بەهاکان پێشان دەدات.

خشته (أ– 5) گەرمی پێکهاتن

ماددە	دۆخ	ΔH_f	ماددە	دۆخ	ΔH_f
ئەمۆنیا	g	-45.9	گۆگرداتی سۆدیۆم	l	-1387.1
ئۆکسجین	g	0.00	گۆگرداتی کالیسیۆم	s	-1434.5
ئۆکسیدی ئاسن (II)	s	-272.0	گۆگرداتی مەگنیسیۆم	s	-1261.79
ئۆکسیدی ئاسن (III)	s	-824.2	گۆگرداتی مەنگەنیز (II)	s	-1065.3
ئۆکسیدی زینك	s	-350.5	گۆگرداتی مس (II)	s	-771.4
ئۆکسیدی قورقوشم (II)	s	-217.3	گۆگرداتی ئاسن (II)	s	-100.0
ئۆکسیدی قورقوشم(IV)	s	-274.5	گۆگرداتی زیو	s	-32.59
ئۆکسیدی جیوە (II) (سوور)	s	-90.8	گۆگرداتی هایدرۆجین	g	-20.6
ئۆکسیدی کالیسیۆم	s	-634.9	کاربۆن (ئەڵماس)	s	+1.9
ئۆکسیدی مەگنیسیۆم	s	-601.6	کاربۆن (گرافیت)	s	0.00
ئۆکسیدی مەنگەنیز (II)	s	-520.0	کاربۆناتی کالیسیۆم	s	-1207.6
ئۆکسیدی مس (II)	s	-157.3	کلۆریدی ئەمۆنیۆم	s	-314.4
ئۆکسیدی دوانە هایدرۆجین (ئاو)	g	-241.8	کلۆریدی باریۆم	s	-858.6
ئۆکسیدی دوانە هایدرۆجین (ئاو)	l	-285.8	کلۆریدی پۆتاسیۆم	s	-436.49
ئۆزۆن	g	+142.7	کلۆریدی ئاسن (II)	s	-399.4
یەکۆکسیدی نایترۆجینی دوانی	g	+82.1	کلۆریدی جیوە (I)	s	-264.2
یەکۆکسیدی نایترۆجین	g	+90.29	کلۆریدی جیوە (II)	s	-230.0
یەکۆکسیدی کاربۆن	g	-110.5	کلۆریدی سۆدیۆم	s	-385.9
ئیثان	g	-83.8	کلۆریدی زیو	s	
ئیثاین (ئەستیلین)	g	+228.2	کلۆریدی تەنەکە (II)	l	-511.3
بڕۆمیدی پۆتاسیۆم	s	-393.8	کلۆریدی کالیسیۆم	s	-795.4
بڕۆمیدی سۆدیۆم	s	-361.8	کلۆریدی لیثیۆم	s	-480.6
بڕۆمیدی هایدرۆجین	g	-36.29	کلۆریدی مەگنیسیۆم	s	-461.5
بەنزین	g	+82.88	کلۆریدی هایدرۆجین	g	-92.3
بەنزین	l	+49.080	میثان	g	-74.9
بیرۆکسیدی(ژوورۆکسیدی)هایدرۆجین	g	-136.3	نیتراتی باریۆم	s	-768.2
بیرۆکسیدی(ژوورۆکسیدی)هایدرۆجین	l	-187.8	نیتراتی پۆتاسیۆم	s	-494.6
سیانۆکسیدی گۆگرد	g	-395.7	نیتراتی زینك	s	-483.7
دوانۆکسیدی سیلیکۆن (کوارتز)	s	-910.7	نیتراتی قورقوشم (II)	s	-451.9
دوانۆکسیدی گۆگرد	g	-296.8	نیتراتی سۆدیۆم	s	-467.9
دوانۆکسیدی کاربۆن	g	-393.5	نیتراتی زیو	s	-120.5
دوانۆکسیدی نایترۆجین	g	+33.2	نیتراتی کالیسیۆم	s	-938.2
چوارۆکسیدی نایترۆجینی دوانی	g	+9.2	نیتراتی لیثیۆم	s	483.1
دەیۆکسیدی فۆسفۆری چواری	s	-3009.9	نیتراتی مس	s	-302.9
فلۆریدی هایدرۆجین	g	-273.3	هایدرۆجین	g	-0.00
گۆگراتی ئەمۆنیۆم	s	-1180.9	هایدرۆکسدی پۆتاسیۆم	s	-424.58
گۆگراتی باریۆم	s	-1473.2	هایدرۆکسیدی سۆدیۆم	s	-425.9
گۆگراتی پۆتاسیۆم	s	-1437.8	هایدرۆکسیدی کالیسیۆم	s	-938.2
گۆگراتی ئاسن	s	-928.4	یۆد	s	0.00
گۆگراتی زینك	s	-980.14	یۆد	g	+62.4
گۆگراتی قورقوشم	s	-919.94	یۆدیدی هایدرۆجین	g	+26.5

ΔH_f ئەو گەرمیی پێکهاتنی ماددەیەکە دەدرێت بەدەستپێکردن لە توخمەکانیەوە، هەموو بەهاکانی ΔH_f بە kJ/mol دەردەبڕدرێت لە پلەی گەرمیی 25°C دا، بەها سالیبەکانی ΔH_f ، نیشانەی ئەوەیەکە کارلێك گەرمیدەرە، s = ڕەق l = شل g = گاز.

أ

ئەلەكترۆلیت electrolyte
ئەو ماددەیەیە، کە لە ئاودا دەتوێتەوە و گیراوەیەك پێك دێنێت کە تەزووی کارەبا دەگەینێت. (13)

ئەلەکترۆلیتی بەهێز strong electrolyte
ئاوێتەیەکە، لە ئاوە گیراوەکەیدا بە تەواوی لێك هەڵدەوەشێ وەك خوێ کانزاییە لە ئاودا تواوەکان. (46)

ئەلەکترۆلیتی لاواز weak electrolyte
ئاوێتەیەکە، تەنیا ڕێژەیەکی کەمی لە ئاوە گیراوەکەیدا لێك هەڵدەوەشێ. (47)

ئینتڕۆپی entropy
پێوانەی بەرەڵایی یان ناڕێکییە لە سیستمێکی دیاریکراودا. (143)

ئایۆنە نابەشدار (سەیرکەر)ەکان spectattor ions
ئەو ئایۆنانەی لەو گیراوەیەدا هەن کە کارلێکی تێدا ڕووەدات، بەڵام ئەوان لەو کارلێکەدا بەشداری ناکەن. (43)

ئایۆنی هایدرۆنیۆم hudronium ion
ئایۆنێکە، لە پرۆتۆنێکی لەگەڵ گەردێك ئاو یەکگرتوو پێك دێت H_3O^+ (45)

ئایۆنین ionization
کردەی خستنە سەر یان لێ لادانی ئەلەکترۆنە لە گەردیلە یان گەردێك، کە بارگەیەکی پەتی دەدا بە گەردیلە یان گەردەکە. بەڵام لە گیراوەکاندا، ئایۆنێن، کردەی پەیدابوونی ئایۆنە، لە گەردەکانی تواوە لە ئەنجامی کاری توێنەردا. (45)

ئاوین hydration
ئارەزووکردنێکی زۆری گەردەکانی ئاو، بۆ تەنۆکەی ماددە تواوە یان گیرساوەکان، کە ئەویش دەبێتە هۆی لێکهەڵوەشانی ئەلەکترۆلیتی. (19)

ئۆکسی ترش ترشی ئۆکسجینی oxyacid
ترشیکە، لە هایدرۆجین وئۆکسجین وتوخمێکی سێیەمی ناکانزا بە زۆری پێك دێت. (69)

ئالۆزی چالاککراو activated complex
ئاوێتەیەکە لە باریکی ناجێگیرداو، باریکی گواستراوەیە لە نێوان کارلێککردوو بەرهەمهاتوەکانی کارلێکێکی کیمیاییدا. (157)

ئەستەر ester
ئاوێتەیەکی ئەندامییە، کۆمەڵێەکی کاربۆکسیای تێدایە، کۆمەڵێەکی ئەلکیل، شوێنی هایدرۆجینی هایدرۆکسیلەگەی گرتبێتەو. (307)

ئۆکسان oxidation
کردەی دەنکردنی ئەلەکترۆنێك یان چەند ئەلەکترۆنێکە لە ماددەیەك کە باری ئۆکسانەکەی زیاددەکات. (216)

ئەلدهاید aldehyde
ئاوێتەیەکی ئەندامییە، کۆمەڵێەیە کاربۆنی تێدایە کە بەستراوە بە گەردیلە کاربۆنێکی سەرپەڕی زنجیرەی گەردیلە کاربۆنەکانەوە. (304)

ئەلکان alkane
هایدرۆکاربۆنێکی تێرە، زنجیرەیەکی ڕاست یان لقداری گەردیلەی کاربۆنی هەیە وتەنیا بەندی تاك هەیە لە نێوانیاندا. (268)

ئەلکانی ئەڵقەیی cycloalkane
ئەلکانێکە، گەردیلەکانی کاربۆن تێیدا بەشێوەی ئەڵقەیەك ڕێزبوون. (269)

ئەلکاین alkyne
هایدرۆکاربۆنێکی ناتێرە، بەندێك یان زۆرتری سیانیی تێدایە. (283)

ئەلکین alkene
هایدرۆکاربۆنێکی ناتێرە، بەندێك یان زۆرتری دوانیی تێدایە. (279)

ئەماین (ئەمین) amine
ئاوێتەیەکی ئەندامییە لە ئەمۆنیا وەردەگیرێت، بە جێگۆرکێی کۆمەڵە ئەلکیلێك یان زۆرتر لەگەڵ هایدرۆجینەکەیدا. (309)

ئەمایینی یەکەمی primary amine
ئاوێتەیەکی ئەندامییە، شوێنی گەردیلەیەکی هایدرۆجینی گەردی ئەمۆنیا گیراوەتەوە بە کۆمەڵەیەکی ئەلکیل. (309)

ئەمایینی دووەمی secondary amine
ئاوێتەیەکی ئەندامییە، شوێنی دوو گەردیلە هایدرۆجینی گەردی ئەیۆنی گیراوەتەوە بە دوو کۆمەڵەی ئەلیل. (309)

ئەمایینی سێیەمی tertiary amine
ئاوێتەیەکی ئەندامییە، شوێنی سێ گەردیلە هایدرۆجینی ئەمۆنیا گیراوەتەوە بە سێ کۆمەڵەی ئەلکیل. (309)

ئانۆد anode
ئەو جەمسەرەیە، کە کردەی ئۆکساندنی تێدا ڕووەدات. (236)

ئیثەر ether
ئاوێتەیەکی ئەندامییە، دوو کۆمەڵە ئەلکیل تێیدا بەستراون بە گەردیلەیەك ئۆکسجینەوە. (301)

ئایزۆمەرەکان isomers
ئەو ئاوێتانەن، کە هەمان شێوگی گەردییان هەیە، بەڵام شێوگی پێکهاتنیان جیاوازە. (264)

ئایزۆمەرە ئەندازەییەکان geometric isomers
ئەو ئایزۆمەرانەن، کە هەمان ڕێزبوونی گەردیلەییان هەیە، بەڵام لە ڕێزبوونی گەردیلەکان لە بۆشاییدا جیاوازن. (266)

ئاوێن hydrolysis
کارلێکێکی کیمیاییە لە نێوان گەردەکانی ئاو وئایۆنەکانی خۆی تواوەکەدا. (296)

ئەرکی لێکردنەوە reduction potential
ئارەزوی نیوە کارلێکە بۆ ڕووداني نیوە کارلێکی لێکردنەوە لە خانەیەکی کارۆکیمیاییدا. (242)

ئەرکی جەمسەر electrode potential
جیاوازی ئەرکی نێوان جەمسەرو گیراوەکەیەتی. (242)

ئەرکی جەمسەری پێوانەیی standard electrode potential
ئەو ئەرکەیە، کە کانزایەك یان ماددەیەکی تر دەری دەخات، لە گیراوەیەکی ئەلەکترۆلیتی لە چاو (ئەرکی جەمسەری هایدرۆجین)دا کە بەهای سفری دراوەتێ. (243)

ئەرکی کارەبایی electric potential
هێزی ڕاکێشانی ئەلەکترۆنە لە کاتۆد، یان هێزی پاڵنەری ئەلەکترۆنە لە ئانۆد، لە خانەی ڤۆڵتاییدا. (242)

ئۆکتانە ژمارە octane rating
پێوەری توانستی سووتانی سووتەمەنی وردەوشەکانی شێواندنە تێیدا. (277)

ئێستگەی دروستکردنی وزەی ناوکی nuclear power plant
ئێستگەیەکە، وزەی گەرمی لە کارتیاکەرە (کورە) ناوکییەکانەوە بەکاردێنێت بۆ بەرهەمهێنانی وزەی ناوکی. (357)

ئاوێتە ئەندامییەکان organic compounds
ئەو ئاوێتانەن، کە بەهاوبەشە بەندپێکەوە نووساون وکاربۆنیان تێدایە، جگە لە کاربۆنات وئۆکسیدەکان. (263)

ب

بەرزبوونەوەی پلەی کوڵان boiling point elevation
جیاوازی نێوان پلەی کوڵانی توێنەری خاوێن وپلەی کوڵانی شلەکە لە گیراوەیەکداو، بەرزیی بەستراوە بە بڕی تەنۆکەکانی تواوەی ناو گیراوەکەوە. (54)

بەراوردە پێوانەکان titration
ڕێگەیەکە بۆ دیاریکردنی خەستی ماددەیەك لە گیراوەیەکدا، ئەویش بەتێکردنی گیراوەیەکی قەبارە وخەستی زانراو، تا کارلێکەکە تەواو دەبێت و بە زۆری وخەستی بە گۆڕانی ڕەنگدا، تەواوبوونی کارلێك دەزانرێت. (111)

بیردۆزی پێکداکەوتن collision theory
کۆمەڵە گریمانێکی تایبەتە بە پێکداکەوتن وکارلێکەکان. (154)

بەنزین benzene
سادەترین هایدرۆکاربۆنی ئارۆماتییە. (284)

بەکارەبا شیکاری electrolysis
ئەو کردەیەیە کە تەزوی کارەبایی تێدا بەکاردێت بۆ ڕووداني کارلێکێك وەك لێکهەڵوەشانی ئاو بۆ نموونە. (250)

بەکارەبا ڕووپۆشین electroplating
کردەی ئەلەکترۆلێتە ڕۆپۆشینی تەنێکە بە کانزایەك یان بەرگ تێگرتنی. (248)

بارستەی شلۆق critical mass
لایەنی کەمی بڕی ئەو ناوکیدانەیە، کە ژمارەی پێویستی نیوترۆن دەستەبەر دەکات بۆ بەردەوامبوونی کارلێکی زنجیرەیی. (348)

بەدواداچوی تیشکن radioactive tracer
ئەو گەردیلە تیشکنانەن، کە دەکرێنە ماددەیەکی تردەوە، بۆ ئەوەی بتوانرێت دوای جوولەی بکەوین. (345)

بواری گواستراوەیی transition interval
ئەو بواری (pH)یەیە کە تێیدا دەتوانرێ تێبینیی گۆڕانی ناسەرەوەی کیمیایی بکرێت. (108)

بەچکە (دۆتە) ناوکید daughter nuclide
ناوکێکە لە شیبوونەوەی دایکە ناوکید پەیدادەبێت. (340)

پ

پلەی گەرمی temperature
پێوەری بڕی گەرمی (یان ساردی) شتێکەو بە شێوەیەکی دیاریکراو، پێوانەی تێکڕای وزەی جوولەی تەنۆکەکانی لەشێکی دیاریکراوە. (127)

پلە order
لە کیمیادا، پۆلاندنی ئەو کارلێکە کیمیاییانەیە کە پشت بە ژمارەی ئەو گەردانە دەبەستێ کە بەشداریی کارلێك دەکەن، لە یاسای خێراییشدا، ئەو توانەیە کە مۆلارێتی کارلێك کردووی بۆ بەرزدەکرێتەوە. (164)

پێو pH
ئامێرێکە، بۆ دیاریکردنی بەهای pHی گیراوەیەك بەکاردەهێنرێت، لەڕێی پێوانی جیاوازی ئەرکی نێوان دوو جەمسەرەوە کە لە گیراوەکەدا دانراون. (108)

پەستانی دەڵاندن osmotic pressure
ئەو پەستانە دەرەکییەیە کە بۆ وەستاندنی کردەی دەڵاندن پێویستە. (56)

پنتی هاوهێزی equivalence point
ئەو پنتەیە کە دوو گیراوە بەکارهێنراوەکەی کردەی بەراوردە پێوانەکاری، بە بڕی کیمیاییانە هاوتای تێدایە. (112)

پنتی کۆتایی end point
ئەو پنتەیە، کە ڕەنگی ناسەرەوەی تێدا دەگۆڕێت لە کردەی پێوانەکاریدا. (112)

پێکهاتنە ئایزۆمەرەکان
structural isomers
ئەو ئایزۆمەرانەن، کە لەو ڕیزبوونەی گەردیلەکانی لەگەڵ یەکتردا پێ دەلکێن بەیەکەوە جیاوازن. (265)

پێترۆڵ petroleum
تێکەڵێکی ئاڵۆزی هایدرۆکاربۆنی جیاوازن، لە پێکهێنەکانیاندا جیاوازن، بەشێوەیەکی فراوان وەک سەرچاوەیەکی سووتەمەنی بەکاردێت. (277)

پۆزیترۆن positron
تەنۆکەیەکە، هەمان بارستە وڕێسی (بادرانی) ئەلەکترۆنی هەیە، بەڵام بارگەکەی موجەبە. (336)

پۆلیمەر polymer
گەردێکی کەتەیە، لە ژمارەیەکی زۆر بەشی بچووک (مۆنۆمەر) پێک هاتووەکە لە کارلێکە ئەندامییەکاندا پێکەوە دەبەستری (316)

پۆلیمەری خستنەسەر
addition polymer
پۆلیمەرێکە، لە ئەنجامی کارلێکێکی خستنەسەری زنجیرەیی نێوان ئەو مۆنۆمەرانەی بەندی دوانییان تێدایە پەیدادەبێت. (317)

پۆلیمەری گەرمە ناجێگیر
thermoplastic polymer
پۆلیمەرێکە، بە گەرمکردن شل دەبێتەوە، وچەندجارێک دەتوانرێت دابڕێژرێتەوە. (316)

پۆلیمەری خەستبوونەوە
candensation polymer
پۆلیمەرێکە، بەهۆی کارلێکەکانی خەستبوونەوەوە پەیدادەبێت. (320)

پۆلیمەری گەرمەجێگیر
thermosetting polymer
پۆلیمەرێکە، بەگەرمکردن شل نابێتەوە وشێوە بنەڕەتییەکەی دەپارێزێت. (316)

پێکەوە بەستراني زنجیرەیی
catenation
هاوبەشە پێکەوە بەستراني گەردیلەکانی هەمان توخمە بۆ پێکهێنانی زنجیرە یان ئەڵقە. (264)

پاشەڕۆ ناوکییەکان nuclear waste
ئەو پاشەڕۆیانەن کە هاوتای تیشکنیان تێدایە. (346)

پەردەی نیمچەدادەر
semipermeable membrane
پەردەیەکە، تەنیا بوار دەدات هەندێ گەردی پێداتێ بپەڕن. (55)

ت

ترشی ئەرهینیۆس arrhenius acid
ماددەیەکە، خەستیی ئایۆنی هایدرۆجینی زیادەکات لە ئاوە گیراوەکەیدا. (73)

ترشی برۆنشتد – لۆری
brønsted - lowry acid
ماددەیەکە، پڕۆتۆنێک دەدات بە ماددەیەکی تر. (78)

ترشی سیانە پڕۆتۆن (سێ پڕۆتۆنی)
triprotic acid
ترشێکە، سێ پڕۆتۆنی ئایۆنیوی تێدایە لە هەر گەردێکیدا وەک ترشی فۆسفۆریک (H_3PO_4) بۆ نموونە. (80)

ترشی دوانی binary acid
ترشێکە ئۆکسجینی تێدانیە، وەک ترشی هایدرۆفامۆریک. (68)

ترشی دوو پڕۆتۆنی diprotic acid
ترشێکە، لەهەر گەردێکدا، دوو گەردیلە هایدرۆجینی ئایۆنیوی تێدایە، وەک ترشی گۆگردیک. (80)

ترشی لاواز weak acid
ترشێکە، کەمێک ئایۆنی هایدرۆجین بەرهەم دێنێت لە ئاوەگیراوەکەیدا. (74)

ترشی بەهێز strong acid
ترشێکە، بەتەواوی دەئایۆنرێت لەئاوە گیراوەکەیدا. (74)

ترشی لویس lewis acid
گەردیلە یان ئایۆن یان گەردێکە، جووتێک ئەلەکترۆنی پێوە دەلکێت. (81)

ترشی فرە پڕۆتۆن polyprotic acid
ترشیکە، هەرگەردێکی دەتوانێ لە پڕۆتۆنێک زۆرتر ببەخشێت. (79)

تێکەڵنەبوو immiscible
باسی دوو یان چەند شلێک دەکات کە پێکەوە ناگونجێن و تێکەڵ نابن. (20)

تێکەڵبوو miscible
باسی دووشل یان چەند شلێک دەکات کە دەتوانن لەیەکتریدا بە ڕێژەی جیاواز بتوێنەوە. (20)

تفتی ئەرهینیۆس arrhenius base
ماددەیەکە، خەستی ئایۆنەکانی هایدرۆکسید [OH^-] لە ئاوەگیراوەدا زیاد دەکات. (73)

تفتی برۆنشتد – لۆری
brønsted - lowry base
مادەیەکە، پرۆتۆنێك وەردەگرێ. (79)

تفتی لویس lewis base
گەردیلە یان ئایۆن یان گەردیکە، جووتێك ئەلەکترۆن دەبەخشێت. (82)

تواوەی بەئاو دەورەدراوە solvated
ڕەوشی گەردی تواوەی بە گەردی تویۆنەرەوە دەورەدراوە. (23)

تواوە solute
لە گیراوەدا، ئەو ماددەیەیە، کە لە تویۆنەردا دەتوێتەوە. (10)

تویۆنەر solvent
لەگیراوەدا، ئەو ماددەیەیە کە تواوەی تێدا دەتوێتەوە. (10)

تیشکی گاما gamma rays
شەپۆلی کارۆموگناتیسیی وزە بەرزە، لەناوك دەردەپەڕێت لەکاتی گۆڕانیدا لە باری هاندراوەوە بۆ باری وزەی زەمینی. (337)

تیشکە شیبوونەوە radioactive decay
کردەی لەخۆوە شیبوونەوەی ناوکە، کە بەپێی ئەوە ناوك دەگوڕدرێت بۆ ناوکێکی لە چاوخۆدا سوکتر، لەگەڵ دەرپەڕاندنی تەنۆکە، یان تیشکی کارۆموگناتیسی یان هەردووکیان. (335)

تیشکە تەمەنزانی radioactive dating
ئەو کردەیەیە کە بەهۆیەوە تەمەنی نزیکەیی تەنێك دیاری دەکرێت بەپێی بڕی هەندێ ناوکیدی تیشکنەوە کە تێیدایەتی. (345)

تەنۆکەی ئەلفا alpha particle
تەنۆکەیەکە، بارگەیەکی موجەبی هەیە، لەکاتی لێکهەڵوەشانی توخمە تیشکنەکاندا بەرەڵادەکرێت، لەدوو پرۆتۆن ودوو نیوترۆن پێك دێت. (336)

تەنۆکەی بێتا beta particle
ئەلەکترۆنێکی لەناوك دەرپەڕیوە لە کاتی هەندێ جۆری تیشکە شیبوونەوەدا. (336)

ترشی کاربۆکسیلی carboxylic acid
ترشێکی ئەندامییە، کۆمەڵەی کاری کاربۆکسیلی تێدایە، کە کەوتۆتە سەرپەڕی زنجیرەی گەردیلە کاربۆنەکانەوە. (306)

توخمە پاش یورانیۆمەکان
transuranium elements
ئەو توخمانەن کە لە 92 پرۆتۆن زۆرتر هەیە لە ناوکەکانیدا. (342)

تووڵەکانی دابینکردن control rods
تووڵی نیوترۆنمژن، بەشداری دەکەن لە دەستبەسەر داگرتنی کارلێکی ناوکیدا، لەڕێی کەمکردنەوەی ژمارەی نیوترۆنە ئازادەکانەوە. (348)

تیشکپاریز (تیشکگرە) shielding
ماددەیەکی تیشکمژە، بۆ کەمکردنەوەی وزەی تیشك لە کورە (کارتیاکەرە) ناوکییەکان بەکاردێت. (348)

ترشی یەك پرۆتۆن monoprotic acid
ترشێکە، دەتوانێ یەك پرۆتۆن بدات بە تفتێك. (79)

توانەوەیێتی solubility
توانستی توانەوەی ماددەیەکە لە ماددەیەکی تردا لە پلەیەکی گەرمی وپەستانێکی دیاریکراوداو، بەبڕی ئەو تواوەیەی لە بڕێکی دیاریکراوی تویۆنەردا دەگرێتەوە بۆ پێکهێنانی گیراوەیەکی تر. (17)

ج

جێگیری پلەی بەستنی مۆلالی
molal freezing - point constant
بڕێکە، بۆ نواندنی نزمبوونەوەی پلەی بەستنی تویۆنەر دیاری دەگرێت، لەگیراوەیەکدا کە خەستییەکەی 1 مۆلال بێ وتواوەیەکی نەفرۆك و نا ئەلەکترۆلیتیی تێدابێت. (51)

جێگیری پلەی کوڵاندی مۆلالی
molal boiling - point constant
بڕێکە، بۆ نواندنی بەرزبوونەوەی پلەی کوڵانی تویۆنەر دیاری دەکرێت، لە گیراوەیەکدا کە خەستییەکەی 1 مۆلال بێ و تواوەیەکی نەفرۆك و نائەلەکترۆلیتیی تێدابێت. (54)

جوول joule
یەکەیەکی بەکارهێنراوە بۆ دەربڕینی وزەو، دەکاتە بڕی ئەو ئیشەی هێزی 1 نیوتن دەیکات بۆ ماوەی 1 مەتر بە ئاڕاستەی هێزەکەدا (بەپیتی j هێما دەکرێت). (127)

جادووە ژمارەکان magic numbers
ئەو ژمارانەن
(126, 82, 50, 28, 20, 8, 2) کە ژمارەی تەنوکەکانی ناوکی گەردیلەیەکی زۆر ئارام (جێگیر) پیشان دەدەن، چەند چینێکی ئەلکترۆنی پڕە پرۆتۆن ونیوترۆنیان هەیە. (333)

جێگیری هاوسەنگی
equilibrium constant
ڕێژەی ئەنجامی لێکدانی خەستی ماددە بەرهەمهاتووەکانە لەباری هاوسەنگیدا، بۆ ئەنجامی لێکدانی خەستیی ماددە کارلێککردووەکان هەریەکەیان بەرزکرابێتەوە بۆ توانێك کە یەکسانە بە کۆلکەی ئەو ماددەیە لە هاوکێشە کیمیاییەکەدا. (180)

جێگیری ئایۆنیی ترش
acid ionization constant
جێگیری هاوسەنگیی کارلێکی ئایۆنێتی ترشە، بە Ka هێمادەکرێت. (293)

جێگیری ئەنجامی تواندنەوە
solubility product constant
ئەنجامی لێکدانی خەستیی مۆلاریی ئایۆنەکانی ماددەیەکی دیاریکراوە لە گیراوە تێرەکەیدا. (201)

جەمسەر electrode
گەیێنێکە، بۆ پەیداکردنی پێوەندیی کارەبایی لەگەڵ بەشێکی ناکانزایی (ئایۆنی) ئەڵقە (بازنە)کە، وەک ئەلەکترۆلیت. (236)

خ

خەستی concentration
بڕی ماددەیەکی دیاریکراوە، لە بڕێکی دراوی تێکەڵ یان گیراوە یان خاویکدا. (26)

خێرایی کارلێك reaction rate
ئەو خێراییەیە، کە کارلێکێکی کیمیایی پێ ڕووەدا و کارلێککردووەکان دەپێورێت. (160)

خوێ salt
ئاوێتەیەکی ئایۆنییە، کاتێك گەردیلەی کانزایەك یان ئایۆنێکی مووجەب شوێنی هایدرۆجینی ترشێك دەگرێتەوە پەیدادەبێت. (89)

خانەی ئەلەکترۆلیتی electrolytic cell
دەزگایەکی کارۆکیمیاییە، بەکارەبا شیبوونەوەی تێدا ڕووەدات، کاتێك تەزووی کارەبایی پێدا تێ پەڕێت. (247)

خانەی ڤۆڵتایی voltaic cell
خانەیەکە لە دوو جەمسەری لە دوو کانزای جیاواز دروستکراوو لە ئەلەکترۆلیتدا دانراو پێك دێت، بۆ گۆڕینی وزەی کیمیایی بۆ وزەی کارەبایی. (238)

خاوکەرەوە (هێورکەرەوە) moderator
ماددەیەکە خێرایی نیوترۆنەکان خاو (هێواش) دەکاتەوە، تاکو ناوکەکان بتوانن بیانمژن. (348)

د

دیلکردنی ئەلەکترۆن electron capture
ئەو کردەیەیە، کە ناوکی گەردیلەیەك ئەلەکترۆنێك لە خولگەی ناوەکیی ئەو گەردیلەیە دەگرێت. (337)

دایکە ناوکید parent nuclide
ناوکیدی تیشکنە وقورسترینە لە هەموو زنجیرەی شیبوونەوەدا. (340)

دادان یان دەڵاندن osmosis
بڵاوبوونەوەی ئاو یان نوێنەرێکی تره، لەگیراوە ڕوونترەکەوە (تواوە) بەناو پەردەیەکی دادەردا بە پێی توێنەر. (56)

دوو کارلێك amphoteric
ڕەوشێکی ماددەیە کە، وەك ئاو، کە ڕەوشی ترش و تفتیشی هەیە. (85)

ڕ

ڕێبازی کارلێك reaction mechanism
ئەو ڕێگەیەیە کە کارلێکی کیمیایی پێ ڕووەدات، بە زنجیرە هەنگاو یان هاوکێشەیەکی کیمیایی دەردەبڕدرێن. (153)

ڕەوشە کۆکارییەکان
colligative properties
ئەو ڕوشانەن، کە پشت بە ژمارەی ئەو تەنۆکانە دەبەستن کە لە سیستمێکدا هەن وپشت بە خودی ڕەوشەکانی تەنۆکەکان نابەستن. (50)

ڕەنووسی هایدرۆجینی (هایدرۆجینە ژمارە) pH
بەهایەکە، بۆ دەربڕینی ترشێتی یان تفتێتیی سیستمێك بەکردێت وە هەر ژمارەیە تەواو نیشانەی پێوەری pH لەسەر دەئەوەندەی گۆڕانی ترشێتییە، کە 7pH بێت واتە هاوکێشەو pH لە 7 کەمتر ترش و، pH لە 7 زۆرتر تفتە. (99)

ڕەنووسی هایدرۆکسیدی (هایدرۆکسیدە ژمارە) pOH
سالیبی لۆگاریتمی بنچینە 10ی، خەستیی ئایۆنەکانی هایدرۆکسیدە. (99)

ڕەم rem
بڕی ئەو تیشکە ئایۆنێنەی کە دەبێتە هۆی زیان لێدانی شانەکانی مرۆڤ کە یەکسانە بەو زیانەی یەك ڕۆنتگن تیشکی x ی ڤۆڵتێتیی بەرزدەیدات. (348)

ڕۆنتگن roentgen
یەکەی پێوانی بڕی تیشکی x یان تیشکی گاما کە یەکسانە بە بڕی ئەو تیشکەی 2×10^9 جووت ئایۆن بەرهەم دەهێنێت لەکاتی پێداتێپەڕینی بە $1cm^3$ هەوای وشکدا. (343)

ز

زنجیرەیەك تیشکە شیبوونەوە
decay series
زنجیرەیەك ناوکیدی تیشکنی بەرهەمهێنن، لەکاتی تیشکە شیبوونەوەی یەك لە دوای یەك تا دەگاتە ناوکیدێکی ئارام. (340)

زنجیرەی چونیەك homologous series
زنجیرەیەکە، شێوگی ئاوێتە دراوسێکان بەیەکەیەکی جێگیر جیاوازن. (268)

ژ

ژمێرۆکی گایگەر – مۆلەر
geiger - muller counter
ئامێرێکە تیشك دەدۆزێتەوە لە ڕێی دۆزینەوەی نیشانە کارەباییە پەیدابووەکە لە گازێکی ئایۆنێنراو بەکاری تیشکدانەوەوە. (344)

ش

شێوگی پێکهاتن structural formula
شێوگێکە شوێنی گەردیلە یان کۆمەڵە گەردیلە یان ئایۆنەکان، هەندێکیان بەپێی هەندێکی تریان لە گەرددا وهەروەها ژمارەی بەندە کیمیاییەکان و شوێنەکانیان پیشان دەدات. (264)

ف

فیلمە نیشان film badge
ئامێرێکە، بڕی نزیکەی ئەو بەرتیشککەوتنە دەپێوێت کە ئەوانەی لەوبوارەدا کاردەکەن بەریان دەکەوێت، لە ماوەیەکی دیاریکراوی کاتدا. (344)

فولیرین fullerene
شێوەیەکی ڕەسەنی کاربۆنە، ومادەیەکی ڕەقی ڕەنگ تێرە لە گەردیلەی کاربۆن پێك هاتووە وبەشێوەی قەفەزی خڕ ڕیزکراون. (260)

فرمانە کۆمەڵە (کۆمەڵەی کارا)
functional group
گەردیلە یان کۆمەڵە گەردیلەیەکە، بەرپرسی ڕەوشە جۆرییەکانی ئاوێتەی ئەندامییە. (295)

ق

قەلکەنانەن (سەختانەن) vulcanization
کردەیەکی پێکداچوونی نێوان گەردەکانی پۆلی ئایزۆپرینی تەنیشت یەکن کە لە کاتی گەرمکردنی گەردەکان لەگەڵ گەردیلەکانی گۆگرددا ڕووەدات. (319)

ك

کاری ئایۆنی هاوبەش
common ion effect
ئەو دیاردەیەیە کە بە هۆیەوە تێکردنی ئایۆنێکی هاوبەشی نێوان دووتواوە، دەبێتە هۆی نیشتن یان کەمکردنەوەی ئایۆنێن. (191)

کارلێکی پێگۆڕینەوە (گۆڕینەوە)
substitution reaction
کارلێکێکە، گەردیلەیەك یان زۆرتری گەردیلەکانی گەردێکی تێدا دەگۆڕدرێت، بەگەردیلە یان کۆمەڵە گەردیلەیەکی تر. (313)

کارلێکی خستنەسەر addition reaction
کارلێکێکە، گەردیلە یان گەردێکی تێدا دەخرێتە سەر گەردێکی ناتێر. (313)

کارلێکی پێچەوانەیی
reversible reaction
کارلێکێکی پێچەوانەیی کارلێکێکی کیمیاییە، بەرهەمهاتووەکان تێیدا کارلێك دەکەنەوە بۆ پێکهێنانەوەی کارلێککردووە بنەڕەتییەکان. (177)

کارلێکی ئۆکسان – لێکردنەوە
oxidation - reduction reaction
هەر گۆڕانێکی کیمیاییە، کە تێیدا ماددەیەك دەئۆکسێت (ئەلەکترۆن ون دەکات)، و ماددەیەکی تر لێ دەکرێتەوە (ئەلەکترۆن وەردەگرێت). (247)

کارلێکی خەستبوونەوە
condensation reaction
کارلێکێکی کیمیاییە، دوو گەرد یان بەشی هەمان گەرد پێکەوە یەك دەگرن، بە لابردنی گەردێکی بچووکی وەك ئاو. (314)

کارلێکی لێ لابردن
elimination reaction
کارلێکێکی کیمیاییە، گەردێکی سادەی وەك ئاو یان ئەمۆنیا، لە گەردیلە کاربۆنە دراوسێیەکانی گەردێکی ئەندامی لادەبرێت. (315)

کارلێکی زنجیرەیی chain reaction
کارلێکێکە، ئەو ماددەیەی کە کارلێکەکەی پێ دەست پێ دەکات، هەر خۆی یەکێکە لە بەرهەمەکانی و دەتوانێت کارلێکێکی تری نوێ دەست پێ بکات. (247)

کاتۆد cathode
ئەو جەمسەرەیە، کە کردەی لێکردنەوەی تێدا ڕووەدات. (236)

کهول alcohol
ئاوێتەیەکی ئەندامییە،، کۆمەڵەیەك یا زۆرتری هایدرۆکسیلی تێدایە کە بەستراوە بە گەردیلەی کاربۆنەوە. (395)

کیتۆن ketone
ئاوێتەیەکی ئەندامییە، کە کۆمەڵەیەکی کاربۆنیلی تێیدا بەستراوە بە دوو کۆمەڵەی ئەلکیلەوە. (304)

کیمیای کارەبایی electrochemistry
لقێکی کیمیاییە، ڕەفتار لەگەڵ کارپێکردنەکانی کارلێکەکانی ئۆکسان ولێکردنەوە دەکات کە پەیوەستن بەکارەباوە. (235)

کۆمەڵەی ئەلکیل alkyl group
کۆمەڵە گەردیلەیەکە، لە لابردنی یەکێك لە گەردیلە هایدرۆجینەکانی گەردی ئەلکان پێك دێت. (270)

کارتیاکەر (کورە)ی ناوکی
nuclear reactor
دەزگایەکە، کارلێکە زنجیرەییەکانی کەرتبوونە دابینکراوەکان بەکاردێنێت بۆ بەرهەمهێنانی وزە و ناوکیدی تیشکن. (348)

کەمیی بارستە mass defect
جیاوازیی نێوان بارستەی گەردیلە وکۆی بارستەی پرۆتۆن و نیوترۆن و ئەلکترۆنەکانی ئەو گەردیلەیەیە. (331)

کارلێکی نێوان ترش وتفت برۆنشتد – لۆری
brønsted - lowry acid - base reation
ڕۆیشتنی پرۆتۆنە لە ترشەوە بۆ تفت. (79)

کارلێکی ترش – تفتی لویس
lewis acid - base reaction
پەیدابوونی یەکێك یان زۆرتری هاوبەشە بەندە، لە نێوان جووتێ ئەلەکترۆن بەخش و وەرگرەکەیدا. (82)

کارلێکی ناچونیەك
heterogeneous reaction
کارلێکێکە، ماددە کارلێککردووەکانی لە دوو باری فیزیایی جیاوازدابن. (160)

کارلێکی چونیەك
homogeneous reaction
کارلێکێکە، ماددە کارلێککردوو بەرهەمهاتووەکانی لەیەك باری فیزیاییدا بن. (154)

کیمیای گەرمی thermochemistry
لقێکی کیمیایە، بایەخ بە خوێندن ولێکۆڵینەوەی ئەو وزەیە دەدات بە شێوەی گەرمی لەگەڵ کارلێکە کیمیاییەکاندا دەبێت. (127)

کیمیایی جوولّەیی chemical kinetics
لقێکی کیمیاییە، بایەخ بە خوێندن ولێکۆڵینەوەی خێرایی وڕێبازەکانی کارلێك دەدات. (160)

گ

گرافیت graphite
یەکێکە لە شێوە ڕەسەنەکانی کاربۆن، وبلوری ڕەشی وردو خاو وکارەباگەیێنە. (260)

گازی سروشتی natural gas
سووتەمەنییەکی بەردینەییە، لە بنچینەدا لەو هایدرۆکاربۆنانە پێك هاتوون کە لە پێکهاتنیاندا گەردیلەیەك بۆ چوار گەردیلە کاربۆنیان تێدایە. (277)

گیراوەی ڕێکخەر buffer solution
گیراوەیەکە، بەرهەڵستیی گۆڕانی pH دەکات، لەکاتی تێکردنی بڕێکی کەمی ترش یان تفتێکدا. (194)

گۆڕان لە ناوەرۆکی گەرمی (ئینثالپی)دا
enthalpy change
ئەو بڕە وزە مژراو یان دەرپەیوەیە بە شێوەی گەرمی لەلایەن سیستمێکی دیاریکراوەوە و لە کردەیەکدا کە لەژێر پەستانێکی جێگیردا ڕووەدات. (130)

گۆڕان لە وزەی سەربەستدا
free energy change
جیاوازیی نێوان گۆڕان لە ناوەرۆکی گەرمی (ΔH) و ئەنجامی لێکدانی پلەی گەرمی بە کەلڤن، لە گۆڕانی ئینتڕۆپی (واتە $T\Delta S$)، لە ژێر پەستانێکی جێگیردا. (144)

گەرمی heat
وزەیەکی جوولّۆکە، لە نێوان دوو تەنی پلەی گەرمی جیاوازدا کە هەمیشە وزە لە تەنە پلەی گەرمی بەرزەکەوە دەچێت بۆ تەنە پلەی گەرمی نزمترەکە تاکو باری هاوسەنگیی گەرمی پێك دێت. (128)

گەرمی سووتان heat of combustion
وزەی بەشێوەی گەرمی دەرپەڕیوە، لەکاتی تەواو سووتانی بڕێکی دیاریکراوی ماددەیەکدا لە پەستان یان قەبارەیەکی جێگیردا. (134)

گەرمی کارلێك heat of reaction
بڕی وزەی دەرپەڕیو یان مژراوە بە شێوەی گەرمی لە کارلێکی کیمیاییدا. (130)

گەرمی مۆڵیی پێکهاتن
molar heat of formation
بڕی وزەی دەرپەڕیو یان مژراو بە شێوەی گەرمی لە پێکهاتنی مۆڵێکی ماددەیەکی دیاریکراو لە ژێر پەستانێکی جێگیردا. (133)

گەرمی گیراوە heat of solution
بڕی وزەی دەرپەڕیو یان مژراوە بە شێوەی گەرمی کاتێك بڕێکی دیاریکراو تواوە لە توێنەرێکدا دەتوێتەوە. (24)

گەرمی جۆری (جۆرەکی) specific heat
بڕی گەرمیی پێویستە، بۆ بەرزکردنەوەی پلەی گەرمیی یەکەیەکی بارستەی ماددەیەکی چوونیەك پلەیەکی کەلڤن یان پلەیەکی سەدی، بە ڕێگەیەکی دیاریکراو لە ژێر پەستان و قەبارەیەکی دیاریکراو وجێگیردا. (128)

گیراوە solution
تێکەڵێکی چونیەکی دوو ماددە یان زۆرترە، کە بەڕێك وپێکی بە هەموو بەشەکانی دۆخێکی فیزیاییدا بڵاوبۆتەوە. (10)

گیراوەی ژوورتێر
supersaturated solution
گیراوەیەکە، بڕێکی تواوەی تێدایە کە گەورەترە لەو بڕەی بۆ گەیشتنە باری هاوسەنگیی پێویستە، لە پلەیەکی گەرمیی دیاریکراودا. (17)

گیراوەی ناتێر unsaturated solution
ئەو گیراوەیەیە، کە بڕێکی تواوەی تێدایە کەمترە لەو بڕەی لە گیراوەیەکی تێردا هەیە و دەتوانێ بڕێکی تری تواوە بتوێنێتەوە. (17)

گیراوەی پێوانەیی standard solution
گیراوەیەکی خەستی زانراوە، بەبڕی تواوە لە بڕێکی دیاریکراوی توێنەر یان گیراوە دەردەبڕێت. (113)

گەرمۆکە پێو calorimeter
ئامێرێکە، بۆ پێوانی وزەی مژراو یان دراو لەکاتی گۆڕانێکی کیمیایی یان فیزیاییدا بەکاردێت. (127)

گیراوەی تێر saturated solution
گیراوەیەکە، لە بارودۆخێکی دیاریکراودا ناتوانێ هیچ بڕێکی تری تواوە بتوێنێتەوە. (17)

گیرساوە suspension
تێکەڵێکی شل یان گازە، تەنۆکەکانی ماددەیەکی دیاریکراو بە هەموو شوێنێکدا بلاوبۆتەوە بە شێوەیەکی زۆرتر یان کەمتر یەکسانن. (11)

ل

لێکردنەوە (کەمکردنەوە) reduction
کردەی وەرگرتنی ئەلەکترۆن یان کەمبوونەوەی ئۆکسانە ژمارەیە. (217)

لەخۆوە ئایۆنێنی ئاو
self ionization of water
کردەیەکە، کە دوو گەرد ئاو تێیدا ئایۆنی هایدرۆنیۆم وئایۆنی هایدرۆکسید پێك دێنن، بە گوێزرانەوەی پرۆتۆنێك لە گەردیکیانەوە بۆ ئەوەی تریان. (95)

لێکهەڵوەشان dissociation
لێکترازان وجیابوونەوەی گەردێکە بۆ چەند گەرد یان گەردیلە یان ڕەگ یان ئایۆنی سادەتر. (39)

م

مۆنۆمەر monomer
گەردێکی سادەیە، دەتوانێت لە گەردی لێکچوو یان لێکنەچوو یەك بگرێت بۆ پێکهێنانی پۆلیمەر. (316)

ملەمەنییەکان colloids
تێکەڵێکن، لە تەنۆکەی ورد بێك دێن، لە پێوانەکانیدا دەکەوێتە نێوان ئەو تەنۆکانەوە کە لە گیراوەدا هەن و ئەو تەنۆکانەی گیرساوەن لە شل یان ڕەق یان گازدا. (11)

ماددەی پێوانەی سەرەتایی
primary standard
ئاوێتەیەکی ڕەقی زۆر پوختەکراوە، بۆ دڵنیابوون لە خەستیی گیراوەی پێوانەیی بەکاردەهێنرێت لە پێوانەو بەراوردکردندا. (113)

مۆلاریتی molarity
خەستیی ئەو گیراوەیەیە، کە ژمارەی مۆڵەکانی تواوە لە لیترێکی گیراوەکەدا دەردەبڕێ. (26)

مۆلالیتی molality
ئەو خەستیی گیراوەیەیە کە ژمارەی مۆڵەکانی تواوە دەردەبڕێت لە کیلۆگرامێکی توێنەردا. (30)

ن

ناوکە تیشکدانەوە nuclear radiation
ئەو تەنۆکانەن کە ناوك بەرەڵایان دەکات لەکاتی تیشکە شیبوونەوەدا وەك نیوترۆن وئەلەکترۆن وفۆتۆنەکان. (335)

ناوکە یەکگرتن nuclear fusion
یەکگرتنی ناوکی گەردیلە بارستە بچووکەکانە بۆ پێکهێنانی ناوکی قورستر و ئارامتر (جێگیرتر)، ئەم کردەیە، وزەی لە وزەی کەرتبوون گەورەتر دەردەپەڕێنێت. (349)

ناوکە کەرتبوون nuclear fission
کردەیەکە، ناوکە قورسەکانی تێدا کەرت دەبێت بۆ ناوکی ئارامتر لە بارستە مامناوەندییەکان، و بڕی گەورەی وزە دەردەپەڕێنێت. (347)

ناوکە گۆڕان transmutation
گۆڕانێکە لە ناسنامەی ناوکدا، لە گۆڕانی ژمارەی پرۆتۆنەکانی پەیدا دەبێت. (334)

ناوکە گۆڕانی دەستکرد
artificial transmutation
گۆڕانی گەردیلەکانی توخمێکە بۆ گەردیلەکانی توخمێکی تر لە ئەنجامی کارلێککردنێکی ناوکیدا، بە بۆردوومانکردنی ناوك بە تەنۆکەی بارگەدار یان بێبارگە. (341)

نیوەکارلێك half - reaction
بەشێکە لە کارلێکێك، کە هەر ئۆکسان بەتەنیا یان لێکردنەوە بەتەنیا دەگرێتەوە. (217)

ناوکە کارلێك (کارلێکی ناوکی)
nuclear reaction
کارلێکێکە، کاردەکاتە ناوکی گەردیلە. (334)

نەگونجان disproportionation
کردەیەکە، بە زۆری گۆڕانی ماددەیەك بۆ دوو ماددەی جیاواز یان زیاتری تێدا ڕوودەدات، بەهۆی ئۆکسان ولێکردنەوەیەکی هاوکاتەوە. (229)

نیوه تەمەن half - life
کاتی پێویستە بۆ شیبوونەوەی نیوەی بڕی گەردیلەکانی ناوکیدێکی تیشکن. (338)

نیوە خانە half - cell
تاکە جەمسەرێکە، لە گیراوەی ئایۆنەکانی خۆیدا نقوم کراوە. (236)

نموونەی چینی ناوکی
nuclear shell model
پەڕینی ئەو نموونەیە، کە ناوکۆکەکان دەکەونە ئاستەکانی وزە، یان چینە جیاوازەکانی ناو ناوك. (333)

ناوکید nuclide
گەردیلەیەکی جیایە (دیارە) لە ژمارەی پرۆتۆن ونیوترۆنەکانی ناوکەکە. (331)

ناوکیدی تیشکن radioactive nuclide
ناوکیدێکە، لەناوکێکی نائارام (ناجێگیر) پێك دێت کە تیشکە شیبوونەوەی بەسەردێت. (335)

ناوکۆکە nucleon
پرۆتۆن یان نیوترۆن. (331)

نزمبوونەوەی پلەی بەستن
freezing - point depression
جیاوازیی نێوان پلەی بەستنی تواوێنەری خاوێن وگیراوەیەو، ڕاستەوانە هاوڕێژەیە لەگەڵ بڕی ئەو تواوەیەی کە تێیدایەتی. (51)

ناسرەوەکانی ترش - تفت
acid - base indicators
ئەو ماددانەن کە ڕەنگەکانیان بەپێتی pHی ئەو گیراوەیەی کە تێیدان دەگۆڕدرێت. (107)

نائەلەکترۆلیت nonelectrolyte
ماددە یان تێکەڵێکی شل یان ڕەقە کە تەزووی کارەبا ناگەیێنێت. (13)

نێوانە (ناوەند) intermediate
ماددەیەکە، لە هەنگاوێك لە هەنگاوەکانی کارلێکی کیمیاییدا پەیدادەبێت و بەباریکی پلە بە پلەی نێوان ماددە کارلێککردوو بەرهەمە کۆتاییەکان دادەنرێت. (154)

هـ

هاوسەنگی کیمیایی
chemical equilibrium
ئەو بارەیە، کە خێرایی کارلێکی پێشینە (ڕاستەوانە) یەکسانە بە خێرایی کارلێکی پاشینە (پێچەوانە) وخەستیی بەرهەمەکانی جێگیرە. (178)

هۆکاری ئۆکسێن oxidizing agent
ماددەیەکە دەتوانێت ماددەیەکی بئۆکسێنێت. (226)

هۆکاری لێکەرەوە reducing agent
ماددەیەکە دەتوانێت ماددەیەکی تر لێ بکاتەوە. (226)

هالیدی ئەلکیل alkyl halide
ئاوێتەیەکی ئەندامییە، کە گەردیلەیەك هالۆجین (فلۆر، کلۆر، بڕۆم، یۆد) یان زۆرتر شوێنی یەکێك یان زیاتری گەردیلەکانی هایدرۆجین دەگرنەوە، لەگەردی هایدرۆکاربۆندا. (298)

هایدرۆکاربۆن hydrocarbon
ئاوێتەیەکی ئەندامییە، تەنیا لە کاربۆن وهایدرۆجین پێك دێت. (264)

هایدرۆکاربۆنی ئاڕۆماتی
aromatic hydrocarbon
هایدرۆکاربۆنێکە، ئەڵقەیەك یان زۆرتری تێدایە کە لە شەش گەردیلە کاربۆن و ئەلەکترۆنی جێ بەخۆ نەگرتو (جوولۆك) پێك دێن. (284)

هایدرۆکاربۆنی ناتێر
unsaturated hydrocarbon
هایدرۆکاربۆنێکە، هەموو گەردیلەکانی کاربۆن تێیدا چوار هاوبەشە بەندی تاك پێك ناهێنن. (279)

هایدرۆکاربۆنی تێر
saturated hydrocarbon
هایدرۆکاربۆنێکە، کە هەموو گەردیلەیەکی کاربۆن تێیدا، چوار بەندی هاوبەش (هاوبەشبەند)ی تاك لەگەڵ گەردیلەکانیی تردا پێك دێنن. (268)

هاوسەنگیی گیراوە
solution equilibrium
ئەو بارە فیزیاییەیە، کە تێکڕای خێرایی تواندنەوە لەگەڵ تێکڕای خێرایی نیشاندن یەکسان دەبێت. (16)

هاندان catalysis
کردەی خێراکردنی کارلێکێکی کیمیاییە بەکاری هاندەرێك. (162)

هاوکێشبوون neutralization
کارلێکی ئەو ئایۆنانەیە کە ترشی پێ جیادەکرێتەوە (ئایۆنەکانی هایدرۆنیۆم)، لەگەڵ ئەو ئایۆنەی کە تفتی پێ جیادەکرێتەوە (ئایۆنەکانی هایدرۆکسید)، بۆ پێکهێنانی گەردی ئاو وخوێ. (89)

هاندەر catalyst
ماددەیەکە خێرایی کارلێکی کیمیایی دەگۆڕێت، بێ ئەوەی خۆی لە کارلێکەکەدا کاربکرێت وبێئەوەی بە شێوەیەکی هەستپێکراو بگۆڕدرێت. (162)

هاندەری ناچونیەك
heterogeneous catalyst
هاندەرێکە، لەبارێکی فیزیایی جیاواز لەگەڵ باری فیزیایی ماددە کارلێککردووەکاندایە. (162)

هاندەری چونیەك

homogeneous catalyst

هاندەرێكە، كە هەمان باری فیزیایی كارلێككردووەكاندایە. (162)

هاوەڵترش conjugate acid

ترشێكە، كاتێك پەیدا دەبێت كە تفتێك پرۆتۆنێك وەردەگرێت. (83)

هەنگاوی خێرایی دیاریكەر

rate - determining step

لەكارلێكی كیمیایی فرەهەنگاودا، ئەو هەنگاوەیە كە هێواشترین هەنگاوە و خێرایی كارلێكی گشتی دیاری دەكات. (168)

هاوەڵ تفت conjugate base

تفتێكە، كاتێك پێك دێت، كە ترشێك پرۆتۆنێك بدات. (83)

هاوكێشەی ئایۆنیی پەتی

net ionic equation

تەنیا ئەو ئاوێتە وئایۆنانە دەگرێتەوە كە دەكەونە بەر گۆڕانی كیمیایی لەكاتی ڕووادانی كارلێك لە ئاوەگیراوەدا. (43)

هاوكێشەی كیمیایی گەرمی

thermochemical equation

بڕی وزەی دەرپەڕیو یان مژراو وەك گەرمی لەكاتی كارلێكی كیمیاییدا دەگرێتەوە. (131)

هەڵچوون effervescence

بەخێرایی دەرپەڕینی گاز لە توێنەرێكی شل، بەڵكو نەكوڵانی. (21)

و

وزەی پێكەوە بەستنی ناوكی

nuclear binding energy

ئەو وزە دەرپەڕیوەیە كە لەكاتی پێكهاتنی ناوكێك لە ناوكۆكەكان پەیدادەبێت. (332)

وزەی چالاككردن activation energy

كەمترین بڕی وزەی پێویستە بۆ گۆڕینی كارلێككردووەكان بۆ ئاڵۆزی چالاككراو. (156)

وزەی سەربەست free energy

لە سیستمێكی دیاریكراودا، وزەی پێویستە بۆ ئیشكردن، یان توانی سیستمێكە بۆ جێبەجێكردنی ئیشێكی بەسوود. (144)

ی

یاسای خێرایی rate law

دەربڕینێكە، دەری دەخات چۆن خێرایی پەیدابوونی بەرهەم بەستراوە بە خەستی هەموو ئەو ماددانەوە كە بەشدارن لە كارلێكەكەدا، بێجگە لە توێنەر. (164)

یاسای هێس Hess's law

گوڕدران لە ناوەرۆكی گەرمیی گشتی لە كارلێكدا، ئەنجامی كۆكردنەوەی گۆڕدرانی گەرمیی هەنگاوە تاكەكانە لە كردەی كارلێكەكەدا. (135)

یاسای هێنری Henry's law

یاسایەكە، دەقەكەی ئەوەیە كە توانەوەی گازێك لە شلێكدا ولە پلەیەكی گەرمیی جێگیردا، ڕاستەوانە دەگۆڕدرێت لەگەڵ ئەو بەشە پەستانەدا كە ئەو گازە دەیخاتە سەر ڕووی شلەكە. (135)

خشته‌ی خولی

خشتەی خولیی توخمەکان

کانزاکان

- کانزا ئەلکیلییەکان
- کانزا ئەلکالییە زەمینییەکان
- کانزا گواستراوەکان
- کانزای تر

نیمچە کانزاکان

- نیمچە گەیێنەکان

نا کانزاکان

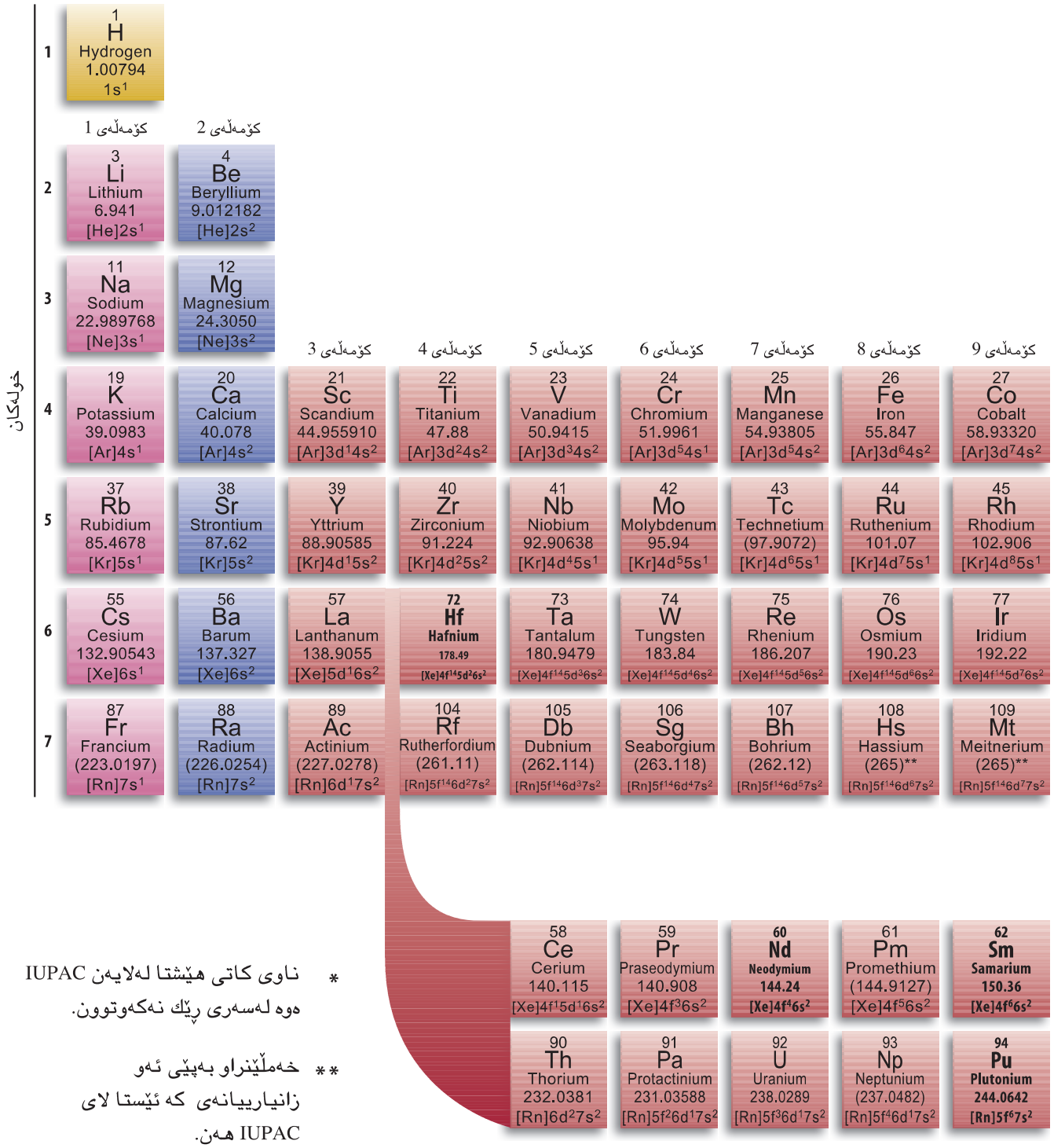
- هالۆجینەکان
- ناکانزای تر
- گازە خانەدانەکان

	کۆمەڵەی 1	کۆمەڵەی 2	کۆمەڵەی 3	کۆمەڵەی 4	کۆمەڵەی 5	کۆمەڵەی 6	کۆمەڵەی 7	کۆمەڵەی 8	کۆمەڵەی 9	کۆمەڵەی 10	کۆمەڵەی 11	کۆمەڵەی 12	کۆمەڵەی 13	کۆمەڵەی 14	کۆمەڵەی 15	کۆمەڵەی 16	کۆمەڵەی 17	کۆمەڵەی 18
1																		2 He Helium 4.002602 $1s^2$
2													5 B Boron 10.811 $[He]2s^22p^1$	6 C Carbon 12.011 $[He]2s^22p^2$	7 N Nitrogen 14.00674 $[He]2s^22p^3$	8 O Oxygen 15.9994 $[He]2s^22p^4$	9 F Fluorine 18.9984032 $[He]2s^22p^5$	10 Ne Neon 20.1797 $[He]2s^22p^6$
3													13 Al Aluminum 26.981539 $[Ne]3s^23p^1$	14 Si Silicon 28.0855 $[Ne]3s^23p^2$	15 P Phosphorus 30.9738 $[Ne]3s^23p^3$	16 S Sulfur 32.066 $[Ne]3s^23p^4$	17 Cl Chlorine 35.4527 $[Ne]3s^23p^5$	18 Ar Argon 39.948 $[Ne]3s^23p^6$
4										28 Ni Nickel 58.6934 $[Ar]3d^84s^2$	29 Cu Copper 63.546 $[Ar]3d^{10}4s^1$	30 Zn Zinc 65.39 $[Ar]3d^{10}4s^2$	31 Ga Gallium 69.723 $[Ar]3d^{10}4s^24p^1$	32 Ge Germanium 72.61 $[Ar]3d^{10}4s^24p^2$	33 As Arsenic 74.92159 $[Ar]3d^{10}4s^24p^3$	34 Se Selenium 78.96 $[Ar]3d^{10}4s^24p^4$	35 Br Bromine 79.904 $[Ar]3d^{10}4s^24p^5$	**36 Kr Krypton 83.80 $[Ar]3d^{10}4s^24p^6$**
5										46 Pd Palladium 106.42 $[Kr]4d^{10}5s^0$	47 Ag Silver 107.8682 $[Kr]4d^{10}5s^1$	48 Cd Cadmium 112.411 $[Kr]4d^{10}5s^2$	49 In Indium 114.818 $[Kr]4d^{10}5s^25p^1$	50 Sn Tin 118.710 $[Kr]4d^{10}5s^25p^2$	51 Sb Antimony 121.757 $[Kr]4d^{10}5s^25p^3$	52 Te Tellurium 127.60 $[Kr]4d^{10}5s^25p^4$	53 I Iodine 126.904 $[Kr]4d^{10}5s^25p^5$	54 Xe Xenon 131.29 $[Kr]4d^{10}5s^25p^6$
6										78 Pt Platinum 195.08 $[Xe]4f^{14}5d^96s^1$	79 Au Gold 196.96654 $[Xe]4f^{14}5d^{10}6s^1$	80 Hg Mercury 200.59 $[Xe]4f^{14}5d^{10}6s^2$	81 Ti Thallium 204.3833 $[Xe]4f^{14}5d^{10}6p^1$	**82 Pb Lead 207.2 $[Xe]4f^{14}5d^{10}6s^26p^2$**	**83 Bi Bismuth 208.98037 $[Xe]4f^{14}5d^{10}6s^26p^3$**	84 Po Polonium (208.9824) $[Xe]4f^{14}5d^{10}6s^26p^4$	85 At Astatine (209.9871) $[Xe]4f^{14}5d^{10}6s^26p^5$	86 Rn Radon (222.0176) $[Xe]4f^{14}5d^{10}6s^26p^6$
7										110 Uun* Ununnilium (269)** $[Rn]5f^{14}6d^97s^1$	111 Uuu* Ununnilium (272)** $[Rn]5f^{14}6d^{10}7s^1$	112 Uub* Ununbium (277)** $[Rn]5f^{14}6d^{10}7s^2$	**113**	**114 Uuq* Ununquadium (285)** $[Rn]5f^{14}6d^{10}7s^27p^2$**	**115**	116 Uuh* Ununhexium (289)** $[Rn]5f^{14}6d^{10}7s^27p^4$	**117**	118 Uuo* Ununoctium (293)** $[Rn]5f^{14}6d^{10}7s^27p^6$

خولەکان

ڕێبەر:

6 — گەردیلە ژمارە
C — هێما
Carbon — ناو
12.011 — تێکرای بارستەی گەردیلەیی
[He]2s²2p² — ڕێزبوونی ئەلیکترۆنی



* ناوی کاتی هێشتا لەلایەن IUPAC هوە لەسەری ڕێك نەکەوتوون.

** خەملێنراو بەپێی ئەو زانیارییانەی کە ئێستا لای IUPAC هەن.